

787

Quick Reference Handbook

快速措施索引

Aborted Engine Start L, R (左、右发动机中止起动)	7.1
AIRSPEED UNRELIABLE(空速不可靠)	10.1
CABIN ALTITUDE (座舱高度)	2.1
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.2
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.3
ENG AUTOSTART L, R (左、右发动机自动起动)	7.4
ENG LIMIT EXCEED L, R (左、右发动机超限)	7.5
ENG SURGE L, R (左、右发动机喘振)	7.8
Eng Svr Damage/Sep L, R (左、右发动机严重损坏/飞脱)	7.9
Evacuation (撤离)	封底.2
FD DOOR AUTO UNLOCK (驾驶舱门自动松锁)	1.1
FIRE APU (APU 火警)	8.1
FIRE ENG L, R (左、右发动机火警)	8.2
Fire Eng Tailpipe L, R (左、右发动机尾喷管着火)	8.5
Loss of All Displays (失去所有显示)	10.10
Smoke, Fire or Fumes (烟雾、着火或异味)	8.6
STABILIZER (安定面)	9.1

This document has EAR data with Export Control Classification Numbers (ECCN) of: 9E991. Export of this technology is controlled under the United States Export Administration Regulations (EAR) (15 CFR 730-774). An export license may be required before it is used for development, production or use by foreign persons from specific countries. The controller of this data has the individual responsibility to abide by all export laws.

BOEING PROPRIETARY

Copyright © 1999-2015 The Boeing Company. All rights reserved.

Boeing claims copyright in each page of this document only to the extent that the page contains copyrightable subject matter. Boeing also claims copyright in this document as a compilation and/or collective work.

This document includes proprietary information owned by The Boeing Company and/or one or more third parties. Treatment of the document and the information it contains is governed by contract with Boeing. For more information, contact The Boeing Company, P.O. Box 3707, Seattle Washington 98124.

DO NOT USE FOR FLIGHT

A

A/P BACKDRIVE COLUMN	4.2
A/P BACKDRIVE PEDAL	4.2
A/P BACKDRIVE WHEEL	4.3
ADS-B OUT	11.1
AHRU ATT MODE L, R	11.1
AIRSPEED LOW	15.1
AIRSPEED UNRELIABLE	10.1
ALTITUDE ALERT	15.1
ALTITUDE CALLOUTS	15.1
ALTN ATTITUDE CAPT, F/O	10.17
ANTI-ICE DET WING	3.1
ANTI-ICE ENG L, R	3.2
ANTI-ICE LEAK ENG L, R	3.4
ANTI-ICE LOSS ENG L, R	3.6
ANTI-ICE ON	3.7
ANTI-ICE PACKS	3.7
ANTI-ICE WING	3.7
ANTISKID	14.1
APU BATTERY	6.1
APU LIMIT	7.11
APU SHUTDOWN	7.11
AURAL CANCELED	15.1
AUTO SPEEDBRAKE	9.3
AUTOBRAKE	14.2
AUTOPILOT	4.1

AUTOPILOT DISC.....4.1

AUTOTHROTTLE DISC.....4.1

AUTOTHROTTLE L, R4.1

B

BARO SET DISAGREE10.17

BOTTLE 1, 2 DISCH ENG.....8.10

BOTTLE DISCH APU8.10

BOTTLE DISCH CARGO8.11

BRAKE TEMP14.3

BRAKES.....14.4

C

CABIN ALTITUDE AUTO2.3

CABIN ALTITUDE2.1

CABIN TEMPERATURE.....2.6

CARGO A/C FWD.....2.22

CARGO HEAT BULK, FWD.....2.22

CHKL INCOMPLETE NORM.....10.17

CHKL NON-NORMAL10.17

CONFIG DOORS.....15.1

CONFIG FLAPS.....15.2

CONFIG GEAR.....15.2

CONFIG PARKING BRAKE15.2

CONFIG RUDDER.....15.2

CONFIG SPOILERS15.2

CONFIG STABILIZER.....15.3

CONFIG WARNING SYS.....15.3

CREW OXYGEN LOW.....1.1

CRUISE FLAPS SYS.....	9.4
-----------------------	-----

D

DATALINK LOST	5.1
DATALINK SYS	5.1
DET FIRE APU.....	8.11
DET FIRE CARGO AFT, FWD	8.11
DET FIRE ENG L, R	8.12
DOOR AFT, FWD CARGO	1.2
DOOR AFT, FWD E/E ACCESS	1.3
DOOR BULK CARGO	1.4
DOOR ENTRY 1-4L, R	1.4
DOOR FD OVHD	1.4
DOOR FWD ACCESS.....	1.5
DOORS	1.5

E

EFIS/DSP PANEL L, R	10.18
ELEC AC BUS L1	6.2
ELEC AC BUS L2	6.4
ELEC AC BUS R1	6.6
ELEC AC BUS R2	6.8
ELEC BATTERY OFF	6.9
ELEC CABIN/UTIL OFF	6.9
ELEC GEN DRIVE L1, L2, R1, R2	6.10
ELEC GEN OFF APU L, R	6.10
ELEC GEN OFF L1, L2, R1, R2	6.11
ELEC IFE/SEATS OFF	6.11
ELEC STANDBY SYS	6.11

ELT ON	1.5
EMER LIGHTS	1.5
ENG AUTOSTART L, R	7.4
ENG CONTROL L, R	7.12
ENG CORE ANTI-ICE L, R	7.12
ENG EEC MODE L, R	7.12
ENG FAIL L, R	7.14
ENG FUEL FILTER L, R	7.18
ENG FUEL FILTER L+R	7.19
ENG FUEL NOZZLE L, R	7.19
ENG FUEL VALVE L, R	7.20
ENG FUEL VALVE L, R	7.20
ENG ICA SYS L, R	7.21
ENG LIMIT EXCEED L, R	7.5
ENG LIMIT PROT L, R	7.25
ENG OIL FILTER L, R	7.26
ENG OIL PRESS L, R	7.30
ENG OIL TEMP L, R	7.34
ENG OIL TEMP L, R	7.37
ENG REV AIR/GND	7.39
ENG REV COMMANDED L, R	7.39
ENG REV LIMITED L, R	7.40
ENG REVERSER L, R	7.40
ENG RPM LIMITED L, R	7.40
ENG SEC AIR VLV L, R	7.41
ENG SHUTDOWN	7.41
ENG SHUTDOWN L, R	7.41
ENG START CUTOUT L, R	7.42

ENG STARTERS L, R.....	7.42
ENG SURGE L, R.....	7.8
ENG TBV OPEN L, R.....	7.42
ENG THRUST HIGH L, R.....	7.44
ENG THRUST L, R.....	7.43
ENG TURB DAMAGE L, R.....	7.45
EQUIP CLG OVRD AFT.....	2.25
EQUIP CLG OVRD FWD.....	2.26
EQUIP COOLING AFT.....	2.26
EQUIP COOLING FWD.....	2.27
EQUIP OVBD VLV AFT.....	2.28
EQUIP OVRD VLV AFT, FWD.....	2.28
EVAC COMMAND.....	1.6
F	
FD DOOR AUTO UNLOCK.....	1.1
FD DOOR LOCK FAIL.....	1.6
FD DOOR OPEN.....	1.6
FIRE APU.....	8.1
FIRE CARGO AFT.....	8.13
FIRE CARGO FWD.....	8.16
FIRE ENG L, R.....	8.2
FIRE WHEEL WELL.....	8.19
FLAP/SLAT CONTROL.....	9.10
FLAPS DRIVE.....	9.4
FLAPS PRIMARY FAIL.....	9.8
FLIGHT CONTROL MODE.....	9.12
FLIGHT CONTROLS.....	9.16

FLT CONTROLS LOCKED	9.17
FMC HOLD AIRSPACE	11.5
FMC INTERCEPT HDG.....	11.5
FMC MESSAGE	11.5
FMC PERF UNAVAIL	11.6
FMC RUNWAY DISAGREE	11.6
FMC UNABLE RTA.....	11.6
FMC VERIFY POSITION	11.7
FMC.....	11.2
FUEL AUTO JETTISON	12.1
FUEL BALANCE SYS	12.4
FUEL CROSSFEED.....	12.6
FUEL DISAGREE.....	12.8
FUEL FLOW ENG L, R.....	12.10
FUEL IMBALANCE.....	12.15
FUEL IN CENTER.....	12.18
FUEL JETT NOZZLE L, R.....	12.18
FUEL JETTISON MAIN.....	12.19
FUEL JETTISON SYS.....	12.20
FUEL LOW CENTER.....	12.29
FUEL PRESS ENG L, R	12.30
FUEL PRESS ENG L+R	12.31
FUEL PUMP CENTER L, R.....	12.32
FUEL PUMP CTR L+R	12.33
FUEL PUMP L AFT, FWD.....	12.33
FUEL PUMP R AFT, FWD	12.33
FUEL QTY LOW	12.34
FUEL TEMP HIGH.....	12.38

FUEL TEMP LOW	12.39
FUEL UNUSABLE CTR	12.40
FUEL VALVE APU	12.41

G

GEAR CONTROL	14.6
GEAR DISAGREE	14.8
GEAR DOOR	14.12
GEAR DRAG BRACE L, R	14.12
GEAR SIDE BRACE L, R	14.14
GND PROX SYS	15.3
GPS	11.7
GPWS FLAP OVRD	15.3
GPWS GEAR OVRD	15.4
GPWS TERR OVRD	15.4

H

HEAT PITOT C	3.7
HEAT PITOT L	3.8
HEAT PITOT L+C+R	3.8
HEAT PITOT R	3.8
HF DATALINK	5.1
HUD SNGL OPERATION	10.18
HUD SYS CAPT, F/O	10.18
HUD TAKEOFF	10.19
HYD OVERHEAT C1	13.1
HYD OVERHEAT C2	13.1
HYD OVERHEAT DEM L, R	13.1
HYD OVERHEAT PRI L, R	13.2

HYD PRESS C1	13.2
HYD PRESS C2	13.3
HYD PRESS DEM L, R.....	13.3
HYD PRESS PRI L, R.....	13.4
HYD PRESS SYS C	13.5
HYD PRESS SYS L	13.10
HYD PRESS SYS L+C	13.11
HYD PRESS SYS L+C+R	13.15
HYD PRESS SYS L+R	13.16
HYD PRESS SYS R.....	13.19
HYD PRESS SYS R+C	13.20
HYD QTY LOW C, L, R.....	13.25
I	
ICE DETECTORS.....	3.14
ICING ENG	3.14
INSUFFICIENT FUEL	11.8
IRU ATT MODE L, R.....	11.9
IRU/AHRU MOTION.....	11.9
L	
LANDING ALTITUDE	2.29
LIQUID CLG QTY L, R	2.29
LIQUID COOLING L	2.30
LIQUID COOLING R.....	2.31
LNAV BANK ANGLE LIM	11.9
M	
MAIN BATTERY DISCH	6.12
MAIN BATTERY LOW	6.13

MAIN BATTERY	6.12
N	
NAV AIR DATA SYS	11.10
NAV AIRSPEED DATA	11.14
NAV APPROACH GLS.....	11.17
NAV APPROACH ILS	11.17
NAV INERTIAL SYS.....	11.18
NAV IRU	11.22
NAV SINGLE GPS.....	11.23
NAV UNABLE RNP	11.23
NO AUTOLAND	4.3
NO AUTOLAND GLS.....	4.3
NO AUTOLAND ILS	4.3
NO LAND 3	4.4
NOSE WHEEL STEERING	14.16
O	
OUTFLOW VALVE AFT, FWD.....	2.32
OVERHEAT ENG L, R	8.22
OVERHEAT WHEEL WELL	8.25
OVERSPEED	15.4
P	
PACK ALTITUDE LIMIT.....	2.34
PACK L, R	2.35
PACK L+R.....	2.36
PACK MODE L, R.....	2.40
PASS OXYGEN ON.....	1.6
PILOT RESPONSE.....	15.4

PITCH DOWN AUTHORITY	9.20
PITCH UP AUTHORITY	9.22
PRI FLIGHT COMPUTERS	9.25

R

RADIO ALTIMETER L+R	10.20
RADIO TRANSMIT CAPT, F/O, OBS	5.1
RAT UNLOCKED	13.25
RECIRC FAN LWR, UPR OFF	2.40
ROLL LEFT AUTHORITY	9.28
ROLL RIGHT AUTHORITY	9.30
ROLL/YAW ASYMMETRY	9.32
RWY/APP CRS ERROR	11.24
RWY/APP TUNE ERROR	11.24

S

SATCOM	5.2
SATCOM DATALINK	5.2
SATVOICE LOST	5.2
SGL SOURCE APPROACH	11.25
SGL SOURCE ATTITUDE	10.21
SGL SOURCE RAD ALT	10.21
SINGLE FMC	11.24
SINGLE SOURCE FD	11.25
SLATS DRIVE	9.34
SLATS PRIMARY FAIL	9.36
SMOKE EQUIP CLG AFT	8.26
SMOKE EQUIP CLG FWD	8.27
SMOKE EQUIP CLG MISC	8.28

SMOKE LAVATORY	8.31
SMOKE REST UPR DR 1	8.32
SMOKE REST UPR DR 4	8.33
SPEEDBRAKE EXTENDED	9.36
SPOILER DRAG	9.37
SPOILER PAIRS	9.37
SPOILERS	9.38
STAB GREENBAND	9.39
STABILIZER.....	9.1
STABILIZER CUTOUT	9.39
STABILIZER L2	9.40
STABILIZER R2	9.40
STALL PROTECTION	9.40
T	
T/O THRUST DISAGREE	4.4
TAIL STRIKE	15.5
TCAS	15.5
TCAS OFF	15.6
TCAS RA CAPTAIN, F/O	15.6
TCP ALTN NAV	11.25
TERR POS	15.6
THRUST ASYM PROT	7.47
TILLER L, R	14.16
TIRE PRESS	14.16
TRANSPONDER	11.25
TRANSPONDER PANEL	11.26
TRIM AIR L, R	2.41

V

VENTILATION ALTN2.41

VHF DATALINK5.2

VNAV STEP CLIMB11.27

W

WEATHER RADAR SYS11.27

WINDOW HEAT3.14

WINDOW HEAT L, R FWD3.15

WINDOW HEAT L, R SIDE3.16

WINDSHEAR SYS15.6

WING ANTI-ICE OFF3.16

DO NOT USE FOR FLIGHT

**非正常检查单
非显示索引**
**Unann 章
索引节**

Aborted Engine Start L, R (左、右发动机中止起动)	7.1
Cabin Temp Cold (客舱温度低)	2.12
Cabin Temp Hot (客舱温度高)	2.18
Ditching (水上迫降)	0.1
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.2
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.3
Dual Pack Freezing(双组件结冰)	2.24
Eng In-Flight Start L, R (左、右发动机空中起动)	7.22
Eng In-Flight Start L, R (左、右发动机空中起动)	7.24
Eng Svr Damage/Sep L, R (左、右发动机严重损坏/飞脱)	7.9
Evacuation (撤离)	封底.2
Fire Eng Tailpipe L, R (左、右发动机尾喷管着火)	8.5
Fuel Jettison (放油)	12.18
Fuel Leak (燃油泄漏)	12.22
Gear Lever Locked Down (起落架手柄锁在放下位)	14.14
Ice Crystal Icing (冰晶结冰)	3.10
Ice Crystal Icing (冰晶结冰)	3.9
ISFD Use (ISFD 的使用)	10.19
Jammed Flight Controls (飞行操纵卡阻)	9.18
Loss of All Displays (失去所有显示)	10.10
Overweight Landing (超重着陆)	0.4
Smoke or Fumes Removal (排烟雾或异味)	8.30
Smoke, Fire or Fumes (烟雾、着火或异味)	8.6
Volcanic Ash (火山灰)	7.48

Volcanic Ash（火山灰）	7.51
Window Damage FWD L, R（左、右前风挡损坏）	1.7
Window Damage Side L, R（左、右侧风挡损坏）	1.8

DO NOT USE FOR FLIGHT

A

A/P BACKDRIVE COLUMN	4.2
A/P BACKDRIVE PEDAL	4.2
A/P BACKDRIVE WHEEL	4.3
Aborted Engine Start L, R	7.1
ADS-B OUT	11.1
AHRU ATT MODE L, R	11.1
AIRSPEED LOW	15.1
AIRSPEED UNRELIABLE	10.1
ALTITUDE ALERT	15.1
ALTITUDE CALLOUTS	15.1
ALTN ATTITUDE CAPT, F/O	10.17
ANTI-ICE DET WING	3.1
ANTI-ICE ENG L, R	3.2
ANTI-ICE LEAK ENG L, R	3.4
ANTI-ICE LOSS ENG L, R	3.6
ANTI-ICE ON	3.7
ANTI-ICE PACKS	3.7
ANTI-ICE WING	3.7
ANTISKID	14.1
APU BATTERY	6.1
APU LIMIT	7.11
APU SHUTDOWN	7.11
AURAL CANCELED	15.1
AUTO SPEEDBRAKE	9.3
AUTOBRAKE	14.2

AUTOPILOT4.1

AUTOPILOT DISC4.1

AUTOTHROTTLE DISC4.1

AUTOTHROTTLE L, R4.1

B

BARO SET DISAGREE10.17

BOTTLE 1, 2 DISCH ENG8.10

BOTTLE DISCH APU8.10

BOTTLE DISCH CARGO8.11

BRAKE TEMP14.3

BRAKES14.4

C

CABIN ALTITUDE AUTO2.3

CABIN ALTITUDE2.1

Cabin Temp Cold2.12

Cabin Temp Hot2.18

CABIN TEMPERATURE2.6

CARGO A/C FWD2.22

CARGO HEAT BULK, FWD2.22

CHKL INCOMPLETE NORM10.17

CHKL NON-NORMAL10.17

CONFIG DOORS15.1

CONFIG FLAPS15.2

CONFIG GEAR15.2

CONFIG PARKING BRAKE15.2

CONFIG RUDDER15.2

CONFIG SPOILERS15.2

CONFIG STABILIZER	15.3
CONFIG WARNING SYS.....	15.3
CREW OXYGEN LOW.....	1.1
CRUISE FLAPS SYS.....	9.4

D

DATALINK LOST	5.1
DATALINK SYS	5.1
DET FIRE APU.....	8.11
DET FIRE CARGO AFT, FWD	8.11
DET FIRE ENG L, R	8.12
Ditching	0.1
DOOR AFT, FWD CARGO	1.2
DOOR AFT, FWD E/E ACCESS	1.3
DOOR BULK CARGO	1.4
DOOR ENTRY 1-4L, R	1.4
DOOR FD OVHD	1.4
DOOR FWD ACCESS.....	1.5
DOORS	1.5
Dual Eng Fail/Stall	7.2
Dual Eng Fail/Stall	7.3
Dual Pack Freezing.....	2.24

E

EFIS/DSP PANEL L, R	10.18
ELEC AC BUS L1	6.2
ELEC AC BUS L2	6.4
ELEC AC BUS R1	6.6
ELEC AC BUS R2	6.8

ELEC BATTERY OFF.....	6.9
ELEC CABIN/UTIL OFF	6.9
ELEC GEN DRIVE L1, L2, R1, R2.....	6.10
ELEC GEN OFF APU L, R.....	6.10
ELEC GEN OFF L1, L2, R1, R2.....	6.11
ELEC IFE/SEATS OFF.....	6.11
ELEC STANDBY SYS	6.11
ELT ON	1.5
EMER LIGHTS	1.5
ENG AUTOSTART L, R	7.4
ENG CONTROL L, R.....	7.12
ENG CORE ANTI-ICE L, R	7.12
ENG EEC MODE L, R.....	7.12
ENG FAIL L, R.....	7.14
ENG FUEL FILTER L, R	7.18
ENG FUEL FILTER L+R.....	7.19
ENG FUEL NOZZLE L, R.....	7.19
ENG FUEL VALVE L, R.....	7.20
ENG FUEL VALVE L, R	7.20
ENG ICA SYS L, R.....	7.21
Eng In-Flight Start L, R.....	7.22
Eng In-Flight Start L, R.....	7.24
ENG LIMIT EXCEED L, R	7.5
ENG LIMIT PROT L, R.....	7.25
ENG OIL FILTER L, R.....	7.26
ENG OIL PRESS L, R.....	7.30
ENG OIL TEMP L, R.....	7.34
ENG OIL TEMP L, R.....	7.37

ENG REV AIR/GND	7.39
ENG REV COMMANDED L, R	7.39
ENG REV LIMITED L, R	7.40
ENG REVERSER L, R	7.40
ENG RPM LIMITED L, R	7.40
ENG SEC AIR VLV L, R	7.41
ENG SHUTDOWN	7.41
ENG SHUTDOWN L, R	7.41
ENG START CUTOFF L, R	7.42
ENG STARTERS L, R	7.42
ENG SURGE L, R	7.8
Eng Svr Damage/Sep L, R	7.9
ENG TBV OPEN L, R	7.42
ENG THRUST HIGH L, R	7.44
ENG THRUST L, R	7.43
ENG TURB DAMAGE L, R	7.45
EQUIP CLG OVRD AFT	2.25
EQUIP CLG OVRD FWD	2.26
EQUIP COOLING AFT	2.26
EQUIP COOLING FWD	2.27
EQUIP OVBD VLV AFT	2.28
EQUIP OVRD VLV AFT, FWD	2.28
EVAC COMMAND	1.6
Evacuation	Back Cover.2
F	
FD DOOR AUTO UNLOCK	1.1
FD DOOR LOCK FAIL	1.6

FD DOOR OPEN	1.6
FIRE APU.....	8.1
FIRE CARGO AFT	8.13
FIRE CARGO FWD	8.16
FIRE ENG L, R.....	8.2
Fire Eng Tailpipe L, R.....	8.5
FIRE WHEEL WELL.....	8.19
FLAP/SLAT CONTROL.....	9.10
FLAPS DRIVE	9.4
FLAPS PRIMARY FAIL	9.8
FLIGHT CONTROL MODE.....	9.12
FLIGHT CONTROLS	9.16
FLT CONTROLS LOCKED	9.17
FMC HOLD AIRSPACE	11.5
FMC INTERCEPT HDG.....	11.5
FMC MESSAGE	11.5
FMC PERF UNAVAIL	11.6
FMC RUNWAY DISAGREE	11.6
FMC UNABLE RTA.....	11.6
FMC VERIFY POSITION	11.7
FMC.....	11.2
FUEL AUTO JETTISON	12.1
FUEL BALANCE SYS	12.4
FUEL CROSSFEED.....	12.6
FUEL DISAGREE.....	12.8
FUEL FLOW ENG L, R.....	12.10
FUEL IMBALANCE.....	12.15
FUEL IN CENTER.....	12.18

FUEL JETT NOZZLE L, R.....	12.18
FUEL JETTISON MAIN	12.19
FUEL JETTISON SYS.....	12.20
Fuel Jettison.....	12.18
Fuel Leak.....	12.22
FUEL LOW CENTER	12.29
FUEL PRESS ENG L, R.....	12.30
FUEL PRESS ENG L+R.....	12.31
FUEL PUMP CENTER L, R.....	12.32
FUEL PUMP CTR L+R.....	12.33
FUEL PUMP L AFT, FWD	12.33
FUEL PUMP R AFT, FWD	12.33
FUEL QTY LOW.....	12.34
FUEL TEMP HIGH	12.38
FUEL TEMP LOW	12.39
FUEL UNUSABLE CTR.....	12.40
FUEL VALVE APU.....	12.41

G

GEAR CONTROL	14.6
GEAR DISAGREE	14.8
GEAR DOOR.....	14.12
GEAR DRAG BRACE L, R	14.12
Gear Lever Locked Down	14.14
GEAR SIDE BRACE L, R.....	14.14
GND PROX SYS	15.3
GPS.....	11.7
GPWS FLAP OVRD	15.3

GPWS GEAR OVRD	15.4
GPWS TERR OVRD.....	15.4
H	
HEAT PITOT C.....	3.7
HEAT PITOT L.....	3.8
HEAT PITOT L+C+R.....	3.8
HEAT PITOT R.....	3.8
HF DATALINK.....	5.1
HUD SNGL OPERATION.....	10.18
HUD SYS CAPT, F/O.....	10.18
HUD TAKEOFF.....	10.19
HYD OVERHEAT C1	13.1
HYD OVERHEAT C2	13.1
HYD OVERHEAT DEM L, R.....	13.1
HYD OVERHEAT PRI L, R.....	13.2
HYD PRESS C1	13.2
HYD PRESS C2	13.3
HYD PRESS DEM L, R.....	13.3
HYD PRESS PRI L, R.....	13.4
HYD PRESS SYS C.....	13.5
HYD PRESS SYS L.....	13.10
HYD PRESS SYS L+C.....	13.11
HYD PRESS SYS L+C+R.....	13.15
HYD PRESS SYS L+R.....	13.16
HYD PRESS SYS R.....	13.19
HYD PRESS SYS R+C.....	13.20
HYD QTY LOW C, L, R.....	13.25

I

Ice Crystal Icing	3.10
Ice Crystal Icing	3.9
ICE DETECTORS.....	3.14
ICING ENG.....	3.14
INSUFFICIENT FUEL	11.8
IRU ATT MODE L, R.....	11.9
IRU/AHRU MOTION.....	11.9
ISFD Use	10.19

J

Jammed Flight Controls	9.18
------------------------------	------

L

LANDING ALTITUDE	2.29
LIQUID CLG QTY L, R.....	2.29
LIQUID COOLING L.....	2.30
LIQUID COOLING R.....	2.31
LNAV BANK ANGLE LIM.....	11.9

Loss of All Displays	10.10
-----------------------------------	--------------

M

MAIN BATTERY DISCH	6.12
MAIN BATTERY LOW	6.13
MAIN BATTERY	6.12

N

NAV AIR DATA SYS	11.10
NAV AIRSPEED DATA	11.14
NAV APPROACH GLS.....	11.17

NAV APPROACH ILS	11.17
NAV INERTIAL SYS	11.18
NAV IRU	11.22
NAV SINGLE GPS	11.23
NAV UNABLE RNP	11.23
NO AUTOLAND	4.3
NO AUTOLAND GLS	4.3
NO AUTOLAND ILS	4.3
NO LAND 3	4.4
NOSE WHEEL STEERING	14.16
O	
OUTFLOW VALVE AFT, FWD	2.32
OVERHEAT ENG L, R	8.22
OVERHEAT WHEEL WELL	8.25
OVERSPEED	15.4
Overweight Landing	0.4
P	
PACK ALTITUDE LIMIT	2.34
PACK L, R	2.35
PACK L+R	2.36
PACK MODE L, R	2.40
PASS OXYGEN ON	1.6
PILOT RESPONSE	15.4
PITCH DOWN AUTHORITY	9.20
PITCH UP AUTHORITY	9.22
PRI FLIGHT COMPUTERS	9.25

R

RADIO ALTIMETER L+R	10.20
RADIO TRANSMIT CAPT, F/O, OBS.....	5.1
RAT UNLOCKED	13.25
RECIRC FAN LWR, UPR OFF	2.40
ROLL LEFT AUTHORITY	9.28
ROLL RIGHT AUTHORITY	9.30
ROLL/YAW ASYMMETRY	9.32
RWY/APP CRS ERROR	11.24
RWY/APP TUNE ERROR	11.24

S

SATCOM	5.2
SATCOM DATALINK.....	5.2
SATVOICE LOST	5.2
SGL SOURCE APPROACH	11.25
SGL SOURCE ATTITUDE.....	10.21
SGL SOURCE RAD ALT.....	10.21
SINGLE FMC	11.24
SINGLE SOURCE FD	11.25
SLATS DRIVE.....	9.34
SLATS PRIMARY FAIL.....	9.36
SMOKE EQUIP CLG AFT	8.26
SMOKE EQUIP CLG FWD	8.27
SMOKE EQUIP CLG MISC.....	8.28
SMOKE LAVATORY	8.31
Smoke or Fumes Removal.....	8.30
SMOKE REST UPR DR 1	8.32

SMOKE REST UPR DR 4	8.33
Smoke, Fire or Fumes.....	8.6
SPEEDBRAKE EXTENDED	9.36
SPOILER DRAG	9.37
SPOILER PAIRS	9.37
SPOILERS	9.38
STAB GREENBAND	9.39
STABILIZER.....	9.1
STABILIZER CUTOUT	9.39
STABILIZER L2	9.40
STABILIZER R2	9.40
STALL PROTECTION	9.40
T	
T/O THRUST DISAGREE	4.4
TAIL STRIKE	15.5
TCAS	15.5
TCAS OFF	15.6
TCAS RA CAPTAIN, F/O	15.6
TCP ALTN NAV	11.25
TERR POS	15.6
THRUST ASYM PROT	7.47
TILLER L, R	14.16
TIRE PRESS	14.16
TRANSPONDER	11.25
TRANSPONDER PANEL	11.26
TRIM AIR L, R	2.41

V

VENTILATION ALTN.....	2.41
VHF DATALINK	5.2
VNAV STEP CLIMB.....	11.27
Volcanic Ash	7.48
Volcanic Ash	7.51

W

WEATHER RADAR SYS	11.27
Window Damage Fwd L, R.....	1.7
Window Damage Side L, R.....	1.8
WINDOW HEAT	3.14
WINDOW HEAT L, R FWD	3.15
WINDOW HEAT L, R SIDE	3.16
WINDSHEAR SYS.....	15.6
WING ANTI-ICE OFF.....	3.16

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

正常检查单
NC 章
飞行前

氧气..... 已测试,100%
 飞行仪表..... 航向____, 高度表____
 停留刹车..... 调定
 燃油控制电门..... **CUTOFF** 位

起动前

驾驶舱门..... 已关闭并锁定
 旅客信号牌..... ____
 MCP..... **V2** __, 航向/航迹__, 高度__
 起飞速度..... **V1** __, **VR** __, **V2** __
 飞行前 CDU..... 已完成
 配平..... ____单位, **0**
 滑行和起飞简令..... 已完成
 信标..... **ON** 位

滑行前

防冰..... ____
 再现..... 已检查
 自动刹车..... **RTO** 位
 飞行操纵..... 已检查
 地面设备..... 移开



起飞前

襟翼 _____

起飞后

起落架UP 位

襟翼UP 位

下降

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 _____

着陆数据VREF____, 最低标准____

进近简令 已完成

进近

高度表 _____

着陆

减速板ARMED 位

起落架DOWN 位

襟翼 _____

关停

液压面板..... 调定
燃油泵..... 关
襟翼..... UP 位
停留刹车.....
燃油控制电门..... CUTOFF 位
气象雷达..... 关

安全离机

IRS..... 关
电瓶..... 关 |
应急灯..... 关
组件..... 关 |

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

Ditching（水上迫降）	0.1
Overweight Landing（超重着陆）	0.4

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

Ditching
（水上迫降）

状况：飞机需要进行水上迫降和旅客撤离。

- 1 计划按需放燃油以减少 VREF 速度。
- 2 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

5000 英尺以下

调谐控制面板 GPWS 起落架超控..... OVRD 位

调谐控制面板 GPWS 地形超控..... OVRD 位

组件电门（两个） 关

外流活门电门（两个） MAN 位

外流活门人工电门（两个） 保持在 CLOSE 位
直到外流活门指示显示全关

安全带信号牌选择器..... ON 位

不要完成下列检查单：

PACK L+R（左和右组件）

CABIN ALTITUDE AUTO（座舱高度自动）

OUTFLOW VALVE AFT（后外流活门）

OUTFLOW VALVE FWD（前外流活门）

▼ 续下页 ▼

最后进近时（不再做着陆检查单）

- 起落架手柄UP 位
- 襟翼30

通知客舱即将接水。

保持 VREF30 的空速接水。拉平飞机以便在接水时获得最小下降率。

接水后

- 燃油控制电门（两个）CUTOFF 位
- APU 火警电门超控并拉出



DO NOT USE FOR FLIGHT

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

Overweight Landing
(超重着陆)

状况：需要大于最大着陆重量落地。

1 判断一个：

◆ 一台发动机不工作：

调谐控制面板
GPWS FLAP OVRDOVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。这样提供更大的爬升性能。

▶▶ 进入步骤 4

◆ 两台发动机运转正常：

注：参阅空中性能章节中的着陆爬升限制重量图表（使用襟翼 25 着陆）。

▶▶ 进入步骤 2

▼ 续下页 ▼

[Model 787-8]

2 判断一个:

◆ 当着陆全重大于着陆爬升限制重量:

调谐控制面板

GPWS FLAP OVRD OVRD 位

注: 使用襟翼 20 和 VREF20 着陆, 使用襟翼 5 复飞。这样提供更大的爬升性能。

▶▶ 进入步骤 4

◆ 当着陆全重小于或等于着陆爬升限制重量:

注: 使用襟翼 25 和 VREF25 着陆, 使用襟翼 20 复飞。

风和阵风修正后的进近速度不能超过 175 节。

▶▶ 进入步骤 4

[Model 787-9]

3 判断一个：

◆ 当着陆全重大于着陆爬升限制重量：

调谐控制面板
GPWS FLAP OVRDOVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。这样提供更大的爬升性能。

▶▶ 进入步骤 4

◆ 当着陆全重小于或等于着陆爬升限制重量：

注：使用襟翼 25 和 VREF25 着陆，使用襟翼 20 复飞。

风和阵风修正后的进近速度不能超过 185 节。

▶▶ 进入步骤 4

4 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现..... 已检查

注释..... 已检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 20** or **VREF 25**,
最低标准

进近简令..... 已完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... **ARMED** 位

起落架..... **DOWN** 位

襟翼..... **20 或 25**



空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

FD DOOR AUTO UNLOCK (驾驶舱门自动松锁)	1.1

CREW OXYGEN LOW (机组氧气低)	1.1
DOOR AFT, FWD CARGO (前, 后货舱门)	1.2
DOOR AFT, FWD E/E ACCESS (前, 后电气/电子舱入口门)	1.3
DOOR BULK CARGO (散装货舱门)	1.4
DOOR ENTRY 1-4L, R (左、右 1—4 登机门)	1.4
DOOR FD OVHD(驾驶舱顶板门)	1.4
DOOR FWD ACCESS (前入口门)	1.5
DOORS (多个舱门)	1.5
ELT ON (紧急定位发射器开)	1.5
EMER LIGHTS (应急灯)	1.5
EVAC COMMAND (撤离指令)	1.6
FD DOOR AUTO UNLOCK (驾驶舱门自动松锁)	1.1
FD DOOR LOCK FAIL (驾驶舱门锁失效)	1.6
FD DOOR OPEN (驾驶舱门打开)	1.6
PASS OXYGEN ON (旅客氧气开)	1.6
Window Damage Fwd L, R (左、右前风挡损坏)	1.7
Window Damage Side L, R (左、右侧风挡损坏)	1.8

目录

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

FD DOOR AUTO UNLOCK
(驾驶舱门自动松锁)

状况：输入了正确的应急进入密码。

- 1 驾驶舱门进入选择器 转动到 DENY 位
并保持 1 秒钟


CREW OXYGEN LOW
(机组氧气低)

状况：机组氧气压力低。



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] DOOR AFT, FWD CARGO
([]前, 后货舱门)

状况: 货舱门未安全关闭。

目的: 减小座舱压差以减少舱门分离的危险。

1 着陆高度选择器 PULL ON 位, 调定 8000

2 判断一个:

◆ 飞机高度在或低于 8,000 英尺:

在最低安全高度上改平。

▶▶ 进入步骤 3

◆ 飞机高度高于 8,000 英尺:

下降至最低安全高度或 8,000 英尺,
以较高的为准。

▶▶ 进入步骤 3

3 改平后, 保证足够的时间使座舱高度稳定。这样在飞机释压时, 最大限度减少带给旅客的不舒适感。

4 判断一个:

◆ 飞机高度在或者低于 10,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 5

◆ 飞机高度高于 10,000 英尺:

戴上氧气面罩。

建立机组通讯。

▶▶ 进入步骤 5

▼ 续下页 ▼

5 外流活门电门 (两个)MAN 位

[Model 787-8]

6 外流活门人工电门 (两个)移至 OPEN 位
直到外流活门指示显示
全开, 以使飞机释压。使用
瞬间操作外流活门人工控制

[Model 787-9]

7 外流活门人工电门 (两个)移至 OPEN 位
直到外流活门指示显示
在 12 点位置, 以使飞机释压

8 飞机释压后, 机组可按需改变高度。

9 不要完成下列检查单:

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

LANDING ALTITUDE (着陆高度)



DOOR AFT, FWD E/E ACCESS

(前, 后电气/电子舱入口门)

状况: 电气和电子舱入口门未安全关闭。

注: 只要座舱增压正常, E/E 入口门就处于安全形态。

1 继续正常操作。



[] DOOR BULK CARGO
([] 散装货舱门)

状况：散装货舱门未安全关闭。

注：只要座舱增压正常，散装货舱门就处于安全形态。

1 继续正常操作。

**[] DOOR ENTRY 1-4L, R**
([] 左、右 1-4 登机门)

状况：一个登机门未安全关闭。

注：只要座舱增压正常，登机门就处于安全形态。

1 继续正常操作。

**[] DOOR FD OVHD**
(驾驶舱顶板门)

状况：驾驶舱顶板门未关上并锁好。

注：只要座舱增压正常，驾驶舱顶板门就处于安全形态。

1 继续正常操作。



[] DOOR FWD ACCESS
([]前入口门)

状况：前入口门未安全关闭。

注：只要座舱增压正常，前入口门就处于安全形态。

1 继续正常操作。



DOORS
(多个舱门)

状况：两个或多个舱门未安全关闭。



ELT ON
(紧急定位发射器开)

状况：紧急定位发射器开。



EMER LIGHTS
(应急灯)

状况：出现下列情况之一：

- 应急灯接通
- 应急灯电门不在预位位



EVAC COMMAND

(撤离指令)

状况：撤离指令信号打开。



[]FD DOOR LOCK FAIL

(驾驶舱门锁失效)

状况：一个或多个下列情况发生：

- 驾驶舱门电源断开
- 门锁失效

目的：断开门锁电源以防止可能出现的过热。

- 1 驾驶舱门电源电门 关
- 2 使用无弹簧锁闩将门锁住。



FD DOOR OPEN

(驾驶舱门打开)

状况：驾驶舱门打开。



PASS OXYGEN ON

(旅客氧气开)

状况：旅客氧气系统开。



Window Damage Fwd L, R
（左、右前风挡损坏）

状况：前驾驶舱风挡出现以下一种或多种情况：

- 电弧
- 分层
- 裂纹
- 破碎

目的：如需要，断开电源防止电弧。如需要，下降高度使风挡受力降至最小。

1 如果风挡出现电弧，破碎或裂纹：

前主风挡加温电门

（受影响的风挡） 关

不要完成下列检查单：

WINDOW HEAT FWD （前风挡加温）

2 如果出现风挡变形，或漏气的情况：

计划在最近合适的机场着陆。

如果飞机的高度在 10,000 英尺以上：

下降至最低安全高度或 10,000 英尺，
以较高的为准。

注：由于鸟击的风险增大，不推荐在 10,000 英尺高度之下持续飞行。



Window Damage Side L, R (左、右侧风挡损坏)

状况：侧驾驶舱风挡出现以下一种或多种情况：

- 电弧
- 分层
- 裂纹
- 破碎

目的：如需要，断开电源防止电弧。如需要，下降高度使风挡受力降至最小。

1 如果风挡出现电弧，破碎或裂纹：

侧主风挡加温电门

(受影响的风挡)关

不要完成下列检查单：

WINDOW HEAT SIDE (侧风挡加温)

2 如果出现风挡变形，或漏气的情况：

计划在最近合适的机场着陆。

如果飞机的高度在 10,000 英尺以上：

下降至最低安全高度或 10,000 英尺，
以较高的为准。

注：由于鸟击的风险增大，不推荐在 10,000 英尺高度之下持续飞行。



目录
CABIN ALTITUDE（座舱高度）2.1

CABIN ALTITUDE（座舱高度）2.1

CABIN ALTITUDE AUTO（座舱高度自动） 2.3

CABIN TEMPERATURE(客舱温度)..... 2.6

Cabin Temp Cold（客舱温度冷） 2.12

Cabin Temp Hot（客舱温度热） 2.18

CARGO A/C FWD（前货舱空调） 2.22

CARGO HEAT BULK,FWD（散，前货舱加温） 2.22

Dual Pack Freezing（双组件结冰） 2.24

EQUIP CLG OVRD AFT（后设备冷却超控） 2.25

EQUIP CLG OVRD FWD（前设备冷却超控） 2.26

EQUIP COOLING AFT（后设备冷却） 2.26

EQUIP COOLING FWD（前设备冷却） 2.27

EQUIP OVBD VLV AFT（后设备机外活门） 2.28

EQUIP OVBD VLV AFT, FWD（前，后设备机外活门） 2.28

LANDING ALTITUDE（着陆高度） 2.29

LIQUID CLG QTY L, R（左，右液体冷却量） 2.29

LIQUID COOLING L（左液体冷却） 2.30

LIQUID COOLING R（右液体冷却） 2.31

OUTFLOW VALVE AFT, FWD（前、后外流活门） 2.32

PACK ALTITUDE LIMIT（组件高度限制） 2.34

PACK L, R（左、右组件） 2.35

PACK L+R（左和右组件） 2.36

PACK MODE L, R（左、右组件方式） 2.40

目录

RECIRC FAN LWR, UPR OFF(下、上再循环风扇关断)2.40

TRIM AIR L, R (左、右调节空气)2.41

VENTILATION ALTN(备用通风)2.41

DO NOT USE FOR FLIGHT

[[CABIN ALTITUDE

([[座舱高度)

状况：座舱高度过高。

- 1 戴上氧气面罩。
- 2 建立机组通讯。
- 3 检查座舱高度和升降率。
- 4 如果座舱高度无法控制：

旅客氧气电门 按压至 ON 位
并保持 1 秒钟

立即下降至最低安全高度或 10,000 英尺，
以较高的为准。

下降：

- 将推力手柄移至慢车位
- 放出减速板
- 如果对结构完整性有怀疑，限制空速且避免大的机动载荷。
- 以 Vmo/Mmo 下降

警戒！ 使用自动驾驶和飞行指引仪以接近 Vmo/Mmo 的速度下降可能会由于风和温度的变化而导致超速。可能需要飞行员通过 FLCH 速度干预或人工飞行调整俯仰来保持速度低于 Vmo/Mmo。

▼ 续下页 ▼

- 5 如果座舱高度可控制:
继续正常操作。
- 6 如果驾驶舱或客舱温度过热或过冷, 考虑执行
“客舱温度热”或“客舱温度冷”检查单。



DO NOT USE FOR FLIGHT

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

状况：出现下列情况之一：

- 自动增压控制失效
- 两个外流活门电门都在人工位

1 外流活门电门（两个） MAN 位

[Model 787-8]

2 外流活门人工电门（两个） 按需将活门移至
OPEN 或 CLOSE 位
以控制座舱升降率和高度

[Model 787-9]

不要超过 12 点钟位置。

3  外流活门人工
电门（两个） 按需将活门
移至 OPEN 或 CLOSE 位
以控制座舱升降率和高度

注：爬升和下降时推荐的座舱升降率大约为 500FPM。

巡航中推荐的座舱高度为：

飞行高度层 (FL)	座舱高度
230 以下	着陆机场标高
260	2,000
300	4,000
350	6,000
350 以上	8,000

4 除延迟项目外，检查单完成

▼ 续下页 ▼

延迟项目

下降检查单

- 再现 已检查
- 注释 已检查
- 自动刹车
- 着陆数据 VREF __, 最低__
- 进近简令 已完成

进近检查单

- 高度表

在起落航线高度

- [Model 787-8]
- 外流活门人工电门（两个） 保持 OPEN 位
直到外流活门指示
显示全开，以使飞机释压
- [Model 787-9]
- 外流活门人工电门（两个） 移至 OPEN 位
直到外流活门指示显示
在 12 点钟位置以使飞机释压。

着陆检查单

- 减速板 ARMED 位

起落架..... DOWN 位

襟翼..... —



DO NOT USE FOR FLIGHT

[CABIN TEMPERATURE
(客舱温度)

状况：驾驶舱或客舱温度过热或过冷。温度异常可能导致机组失能。

目的：在客舱或驾驶舱温度异常导致机组失能之前，下降并建立形态以提供备用通风。

- 1 即使电门 OFF 灯熄灭, 组件也可能不工作。

2 调节空气电门（两个） 关

3 如果飞机的高度在 10,000 英尺以上：
开始下降至最低安全高度或 10,000 英尺，以较高的为准。如果需要，使用减速板来增加下降率。

4 判断一个：

◆ 驾驶舱或客舱温度过热：
▶▶ 进入步骤 5

◆ 驾驶舱或客舱温度过冷：
▶▶ 进入步骤 10

5 空中娱乐系统/旅客座椅电源电门 关

6 客舱/通用电源电门 关

7 肩部和脚部加温器控制（全部） LOW
- ▼ 续下页 ▼
- 版权所有©中国国际航空股份有限公司.
- 2.6
- D615Z003-TBC
- February 19, 2014

- 8 将驾驶舱灯光亮度调至最低。
- 9 白天飞行时, 安装驾驶舱遮阳板。
- 10 计划在最近合适的机场着陆。
- 11 飞机改平时:

判断一个:

◆ 飞机高度高于 10, 000 英尺:

▶▶ 进入步骤 12

◆ 飞机高度在或低于 10, 000 英尺:

▶▶ 进入步骤 14

- 12 戴上氧气面罩。
- 13 建立机组通讯。
- 14 组件电门 (两个) 关
- 15 通风电门 ALTN 位
- 16 将通风电门选择至 ALTN 位时, 两个外流活门会自动重新调整到最佳流量位置, 可能最多需要 3 分钟来降低座舱压差。
- 17 等待 3 分钟。

18 正确的外流活门位置为：

前外流活门大约在 10 点钟位置

[Model 787-8]

后外流活门全开

[Model 787-9]

后外流活门在 1 点钟位置

[Model 787-8]

19 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，
机组可以按需将备用通风电门反复置于
NORM 或 ALTN 位。

▶▶ 进入步骤 26

◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 21

[Model 787-9]

20 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

▶▶ 进入步骤 26

◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 21

- 21 外流活门电门 (两个)MAN 位
- 22 前外流活门人工电门 调整前外流活门直至
指示显示在 10 点钟位置。

[Model 787-8]

- 23 后外流活门人工电门 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示全开

[Model 787-9]

- 24 后外流活门人工电门 保持在 OPEN 位
直至外流活门指示
显示在 1 点钟位置

[Model 787-8]

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，机组可以
按需将备用通风电门反复置于 NORM 或 ALTN 位。

- 25 不要完成下列检查单：

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

- 26 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱门。
- 27 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱顶板通风口。

▼ CABIN TEMPERATURE (客舱温度) 续 ▼

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷，机组可以：

- 按压客舱/通用电源电门至 ON 位
- 按压空中娱乐系统/旅客座椅电源电门至 ON 位
- 肩部和脚部加温器控制选择高于 LOW
- 关闭驾驶舱顶板通风口
- 打开或关闭驾驶舱门

注：散货舱加温不工作。

28 不要完成下列检查单：

PACK L+R (左和右组件)

TRIM AIR L (左调节空气)

TRIM AIR R (右调节空气)



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

Cabin Temp Cold

(客舱温度冷)

状况: 驾驶舱或客舱温度过冷。温度异常可能导致机组失能。

目的: 在客舱或驾驶舱温度导致机组失能前下降。如果需要, 建立形态来提供备用通风。

1 判断一个:

◆ 飞机高度高于 35,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 2

◆ 飞机高度在或低于 35,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 4

2 开始下降到 35,000 英尺或更低。

3 当在或低于 35,000 英尺:

4 空调复位电门 按压并保持 1 秒钟

5 等待 10 分钟。

6 判断一个:

◆ 客舱温度仍过冷:

▶▶ 进入步骤 7

◆ 客舱温度正在升高:



▼ 续下页 ▼

- 7 驾驶舱温度控制 C
调至全冷。这样可以将热空气更均匀地分配至后客舱。
- 8 客舱温度控制 C
调至全冷。这样可以将热空气更均匀地分配至后客舱。
- 9 开始下降至客舱温度开始升高的高度或最低安全高度，以较高的为准。

在大多数情况下，客舱温度在 22,000 英尺以上就会升高。在极端情况下，可能需要下降至 10,000 英尺才能使客舱温度升高。
- 10 增加空速有助于客舱加温。
- 11 飞机改平时：
- 12 等待 10 分钟。

13 判断一个:

◆ 客舱温度仍旧过冷:

▶▶ 进入步骤 14

◆ 客舱温度正在升高:

注: 如果因为航程或其他运行因素而需要更高的巡航高度, 机组可以爬升, 然后评估新高度的客舱温度。

如果温度控制恢复, 可以将驾驶舱温度控制和客舱温度控制选择至较高温度。



14 下降至最低安全高度或 10,000 英尺, 以较高的为准。

15 计划在最近合适的机场着陆。

16 判断一个:

◆ 飞机高度高于 10,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 17

◆ 飞机高度在或低于 10,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 19

17 戴上氧气面罩。

- 18 建立机组通讯。
- 19 组件电门 (两个) 关
- 20 通风电门 ALTN 位
- 21 将通风电门选择至 ALTN 位时, 两个外流活门会自动重新调整到最佳流量位置, 可能最多需要 3 分钟来降低座舱压差。
- 22 等待 3 分钟。
- 23 正确的外流活门位置为:
 - 前外流活门大约在 10 点钟位置
 - [Model 787-8]
 - 后外流活门全开
 - [Model 787-9]
 - 后外流活门在 1 点钟位置

[Model 787-8]

24 判断一个：

- ◆ 两个外流活门位置都正确：

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，
机组可以按需将备用通风电门反复置于
NORM 或 ALTN 位。

▶▶ 进入步骤 31
- ◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 26

[Model 787-9]

25 判断一个：

- ◆ 两个外流活门位置都正确：

▶▶ 进入步骤 31
- ◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 26

26 外流活门电门（两个）MAN 位

27 前外流活门人工电门调整前外流活门
直至指示显示
在 10 点钟位置

[Model 787-8]

28 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示全开

[Model 787-9]

29 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示在 1 点钟位置

[Model 787-8]

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，机组可以
按需将备用通风电门反复置于 NORM 或 ALTN 位。

30 不要完成下列检查单：

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

31 不要完成下列检查单：

PACK L+R (左和右组件)

注：散货舱加温不工作。



Cabin Temp Hot
(客舱温度热)

状况： 驾驶舱或客舱温度过热。温度异常可能导致机组失能。
目的： 在客舱或驾驶舱温度异常导致机组失能之前, 下降并建立形态以提供备用通风。

- 1

即使电门 OFF 灯熄灭, 组件也可能无法正确控制温度。
- 2

调节空气电门（两个） 关
- 3

如果飞机高度在 10,000 英尺以上：
开始下降至最低安全高度或 10,000 英尺，以较高的为准。如果需要，使用减速板增加下降率。
- 4

空中娱乐系统/旅客座椅电源电门 关
- 5

客舱/通用电源电门 关
- 6

肩部和脚部加温器控制（全部） LOW
- 7

减小驾驶舱灯光亮度。
- 8

白天飞行时，安装驾驶舱遮阳板。
- 9

计划在最近合适的机场着陆。

▼ 续下页 ▼

10 飞机改平时:

判断一个:

◆ 飞机高度高于 10,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 11

◆ 飞机高度在或者低于 10,000 英尺:

▶▶ 进入步骤 13

11 戴上氧气面罩。

12 建立机组通讯。

13 组件电门 (两个) 关

14 通风电门 ALTN 位

15 将通风电门选择至 ALTN 位时,两个外流活门会自动重新调整到最佳流量位置,可能最多需要 3 分钟来降低座舱压差

16 等待 3 分钟。

17 正确的外流活门位置为:

前外流活门大约在 10 点钟位置

[Model 787-8]

后外流活门全开

[Model 787-9]

后外流活门在 1 点钟位置

[Model 787-8]

18 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，
机组可以按需将备用通风电门反复置于
NORM 或 ALTN 位。

▶▶ 进入步骤 25

◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 20

[Model 787-9]

19 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

▶▶ 进入步骤 25

◆ 一个或两个外流活门位置都不正确：

▶▶ 进入步骤 20

20 外流活门电门（两个）MAN 位

21 前外流活门
人工电门 调整前外流活门直到
指示显示在 10 点钟位置

[Model 787-8]

22 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位直到
外流活门指示显示全开

[Model 787-9]

23 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示在 1 点钟位置

[Model 787-8]

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，机组可以
按需将备用通风电门反复置于 NORM 或 ALTN 位。

24 不要完成下列检查单：

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

25 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱门。

26 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱顶板通风口。

▼ Cabin Temp Hot (客舱温度热) 续 ▼

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷，机组可以：

- 按压客舱/通用电源电门至 ON 位
- 按压空中娱乐系统/旅客座椅电源电门至 ON 位
- 肩部和脚部加温器控制选择高于 LOW
- 关闭驾驶舱顶板通风口
- 打开或关闭驾驶舱门。

注：散货舱加温不工作。

27 不要完成下列检查单：

PACK L+R (左和右组件)

TRIM AIR L (左调节空气)

TRIM AIR R (右调节空气)



CARGO A/C FWD

(前货舱空调)

[Option –Forward cargo A/C]

状况：前货舱空调不工作。



CARGO HEAT BULK, FWD

(前，散货舱加温)

状况：货舱加温不工作。



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

Dual Pack Freezing
(双组件结冰)

状况：显示以下信息组合之一：

- PACK MODE L 和 PACK MODE R
- PACK L 和 PACK MODE R
- PACK R 和 PACK MODE L

目的：下降至一个高度，在此高度 TAT 高于结冰点而且大气循环机（ACM）中的冰会融化。然后，留出时间等待 ACM 中的水汽蒸发。

- 1 空调复位电门 按压并保持 1 秒钟
- 2 下降至一个高度，在此高度 TAT 为 2 摄氏度或更高（大约 20,000 英尺）或最低安全高度，以较高的为准。较大的空速会使 TAT 增高。
- 3 飞机改平时：
- 4 等待 5 分钟。
- 5 空调复位电门 按压并保持 1 秒钟
如果出现这种情况，每次飞行可以多次按入 AIR COND RESET 电门。
- 6 不要完成下列检查单：
PACK L（左组件）
PACK R（右组件）
- 7 等待 2 分钟。

▼ 续下页 ▼

8 判断一个:

- ◆ 两个组件都有 PACK 或 PACK MODE 信息显示:

计划在最近合适的机场着陆。

剩余的飞行过程中将组件电门置于 AUTO 位。



- ◆ 一个或两个组件都没有 PACK 或 PACK MODE 信息显示:

等待 10 分钟。

爬升到正常巡航高度并恢复正常操作。

核实燃油足够完成飞行。



||EQUIP CLG OVRD AFT

(后设备冷却超控)

状况: 后设备冷却系统在超控方式。

注: 在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。



||EQUIP CLG OVRD FWD
(前设备冷却超控)

状况：前设备冷却系统在超控方式。

注：在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。

注：前货舱加温不工作。



||EQUIP COOLING AFT
(后设备冷却)

状况：后设备冷却系统不工作。

1 计划 345 分钟内着陆。

注：345 分钟后，关键电子设备可能会失效。
30 分钟后，非关键电子设备可能会失效。



[[EQUIP COOLING FWD
（前设备冷却）

状况：前设备冷却系统不工作。

1 计划 345 分钟内着陆。

注：两部 HUD 不工作。

注：345 分钟后，关键电子设备可能会失效。

30 分钟后，非关键电子设备和 EFB 显示可能会失效。

2 TCP 菜单键..... 按压

3 系统电源键..... 按压

注：每个部件（气象雷达，GPWS 和应答机/TCAS）在失效前至少可以工作 15 分钟。通过使用左右两侧部件，各功能总计可能运行 30 分钟。没有这些功能也可以安全运行时，可以将各功能关断。需要时一次运行一侧的部件（左或右）。

一次仅运行一侧部件时，使用系统电源菜单选择接通左侧或右侧部件电源。然后使用应答机菜单和气象雷达菜单(2/2 页面)选择相同的左侧或右侧部件。



[[EQUIP OVBD VLV AFT
(后设备机外活门)

状况：后设备冷却系统机外排气活门失效在开位。

注：不要给飞机增压。给飞机增压会损害设备冷却系统，从而导致失去座舱压力。

- 1 外流活门电门（两个）MAN 位
[Model 787-8]
- 2 外流活门人工
电门（两个） 保持 OPEN 位
直到外流活门指示
显示全开，以使飞机释压
[Model 787-9]
- 3 外流活门人工
电门（两个） 移至 OPEN 位
直到外流活门指示显示
在 12 点钟位置以使飞机释压
- 4 不要完成下列检查单：
CABIN ALTITUDE AUTO（座舱高度自动）



EQUIP OVBD VLV AFT, FWD
(前，后设备机外活门)

状况：设备冷却系统超控活门在地面失效。



[] LANDING ALTITUDE

([] 着陆高度)

状况：出现下列情况之一：

- FMC 不能提供着陆高度
- 着陆高度选择器已拔出

1 着陆高度选择器PULL ON 位,人工调定



LIQUID CLG QTY L, R

(左, 右液体冷却量)

状况：液体冷却系统液体量少。



DO NOT USE FOR FLIGHT

[[LIQUID COOLING L
(左液体冷却)

状况：左液体冷却系统发生故障。

注：大功率电源系统的冷却可能不可用。下列项目可能不工作：

- 左组件
- 左中央燃油泵
- C1 电动泵
- 右液压需求泵

在后续飞行中，设备可能工作或不工作。

任何时候如果 LIQUID COOLING L 和 LIQUID COOLING R 信息同时显示，则应开始下降到最低安全高度或 10,000 英尺，以较高的为准。显示 PACK L+R 信息时，执行“PACK L+R（左+右组件）”检查单。

飞机低于 6,000 英尺时，空速不要超过 260 节。

右反推放出可能比正常情况慢。

1 不要完成下列检查单：

PACK L（左组件）

HYD PRESS C1 (C1 液压泵压力)

HYD PRESS DEM R（右液压需求泵压力）



LIQUID COOLING R
（右液体冷却）

状况：右液体冷却系统发生故障。

注：大功率电源系统的冷却可能不可用。下列项目可能不工作：

- 右组件
- 右中央燃油泵
- C2 电动泵
- 左液压需求泵

在后续飞行中，设备可能工作或不工作。

任何时候如果 LIQUID COOLING L 和 LIQUID COOLING R 信息同时显示, 则应开始下降到最低安全高度或 10,000 英尺, 以较高的为准。显示 PACK L+R 信息时，执行“PACK L+R（左+右组件）”检查单。

飞机低于 6,000 英尺时, 空速不要超过 260 节。

左反推放出可能比正常情况慢。

1 不要完成下列检查单：

PACK R （右组件）

HYD PRESS C2 (C2 液压泵压力)

HYD PRESS DEM L（左液压需求泵压力）



[[**OUTFLOW VALVE AFT, FWD**
([[前、后外流活门)

状况：出现下列情况之一：

- 受影响的外流活门的自动控制不工作
- 受影响的外流活门电门在人工位

目的：使工作的外流活门控制座舱压力。

- 1 外流活门电门（受影响的活门）MAN 位
- 2 外流活门人工电门
（受影响的活门） 保持在 **CLOSE** 位
直到外流活门
指示显示全关
- 3 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 ____

着陆数据 VREF __, 最低 ____

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 ____

在起落航线高度

[Model 787-8]

外流活门人工电门

(受影响的活门) 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示全开

[Model 787-9]

外流活门人工电门

(受影响的活门) 移至 OPEN 位直至
外流活门指示显示在 12 点钟位置

着陆检查单

减速板 ARMED 位

起落架 DOWN 位

襟翼 _____



**[PACK ALTITUDE LIMIT
(组件高度限制)]**

[选项 - DCA 软件版本 2.5 或更高版本安装后]

状况：飞机高度受限制，因为两部 CAC 不工作且设备冷却系统在超控方式，或因为三部 CAC 不工作。

- 1 如果飞机的高度在 35,000 英尺以上：
下降到 35,000 英尺或更低。

注：保持高度不高于 35,000 英尺。客舱温度可能会高于正常温度。



DO NOT USE FOR FLIGHT

PACK L, R
(左、右组件)

状况：组件不工作。

注：只有一个组件工作的情况下, 当飞机在最大操作高度附近时, 座舱高度可能会升到高于正常值。

在较低巡航高度增压正常。

- 1 等待 2 分钟。让过热状态有时间得以冷却。

每次飞行针对这种情况只能尝试一次复位。

- 2  空调复位电门 按压并保持 1 秒钟

- 3 等待 2 分钟。

- 4 判断一个：

◆ 组件信息空白：



◆ 组件信息显示：

▶▶ 进入步骤 5

- 5 在余下的飞行过程中将组件电门置于 AUTO 位。

这样可以在电源恢复时让组件运转。



PACK L+R
(左和右组件)

状况：两个组件不工作。

目的：通过下降和增加通风量来防止过高的座舱高度和温度。

- 1 戴上氧气面罩。
- 2 建立机组通讯。
- 3 立即开始下降至最低安全高度或 10,000 英尺，以较高的为准。

下降：

- 将推力手柄移至慢车位
- 放出减速板
- 如果对结构完整性有怀疑，限制空速且避免大的机动载荷。
- 以 Vmo/Mmo 下降

- 4 计划在最近合适的机场着陆。
- 5 空调复位电门 按压并保持 1 秒钟
- 6 等待 2 分钟除非 PACK L+R 信息再次显示。
- 7 判断一个：

◆ PACK L+R 信息空白：

■ ■ ■ ■

◆ PACK L+R 信息显示：

▶▶ 进入步骤 8

- 8 IFE/PASS SEATS 电源电门 关
- 9 CABIN/UTILITY 电源电门 关
- 10 肩部和脚部加温器控制 (全部) LOW
- 11 将驾驶舱灯光亮度调至最低。
- 12 白天飞行时, 安装驾驶舱遮阳板。
- 13 飞机改平时:

注: 飞机低于 6,000 英尺时, 空速不要超过 260 节。

- 14 通风电门 ALTN 位
- 15 通风电门选择 ALTN 位将会自动把两个外流活门重新调整为最佳流量位置, 降低座舱压差所需要的时间可能长达 3 分钟。
- 16 等待 3 分钟。
- 17 正确的外流活门位置为:

前外流活门大约在 10 点钟位置

[\[Model 787-8\]](#)

后外流活门全开

[\[Model 787-9\]](#)

后外流活门在 1 点钟位置

[Model 787-8]

18 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，
机组可以按需将备用通风电门反复置于
NORM 或 ALTN 位。

▶▶ 进入步骤 25

◆ 一个或两个外流活门位置不正确：

▶▶ 进入步骤 20

[Model 787-9]

19 判断一个：

◆ 两个外流活门位置都正确：

▶▶ 进入步骤 25

◆ 一个或两个外流活门位置不正确：

▶▶ 进入步骤 20

20 外流活门电门（两个）MAN 位

21 前外流活门
人工电门 调整前外流活门直至
指示显示在 10 点钟位置。

[Model 787-8]

22 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位
直至外流活门指示显示全开

[Model 787-9]

23 后外流活门

人工电门 保持在 OPEN 位直至
外流活门指示显示在 1 点钟位置

[Model 787-8]

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷或过热时，机组可以
按需将备用通风电门反复置于 NORM 或 ALTN 位。

24 不要完成下列检查单：

CABIN ALTITUDE AUTO（座舱高度自动）

25 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱门。

26 如果需要降低驾驶舱温度，打开驾驶舱顶板通风口。

注：如果驾驶舱或客舱温度变得过冷，机组可以：

- 按压客舱/通用电源电门至 ON 位
- 按压空中娱乐系统/旅客座椅电源电门至 ON 位
- 肩部和脚部加温器控制选择 LOW 以上
- 关闭驾驶舱顶板通风
- 打开或关闭驾驶舱门

注：散货舱加温不工作。



□ PACK MODE L, R
(□ 左、右组件方式)

状况：组件在备用方式下工作。

注：在较低高度或较高外界大气温度时，组件可能关断。



RECIRC FAN LWR, UPR OFF
(下、上再循环风扇关断)

状况：再循环风扇电门关断。



TRIM AIR L, R
(左、右调节空气)

状况：相应的调节空气活门关闭。

- 1 等待 2 分钟。让过热状态有时间得以冷却。
- 2 空调复位电门 按压并保持 1 秒钟
- 3 等待 2 分钟。
- 4 判断一个：

◆ TRIM AIR 信息空白：



◆ TRIM AIR 信息显示：

▶▶ 进入步骤 5

- 5 TRIM AIR 电门（受影响的一侧） 关



VENTILATION ALTN
(备用通风)

状况：备用通风系统开。



空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

ANTI-ICE DET WING (机翼防冰探测)	3.1
ANTI-ICE ENG L, R (左、右发动机防冰)	3.2
ANTI-ICE LEAK ENG L, R (左、右发动机防冰引气泄漏)	3.4
ANTI-ICE LOSS ENG L, R (左、右发动机失去防冰)	3.6
ANTI-ICE ON (防冰接通)	3.7
ANTI-ICE PACKS (防冰组件)	3.7
ANTI-ICE WING (机翼防冰)	3.7
HEAT PITOT C (中皮脱管加温)	3.7
HEAT PITOT L (左皮脱管加温)	3.8
HEAT PITOT L+C+R (左+中+右皮脱管加温)	3.8
HEAT PITOT R (右皮脱管加温)	3.8
Ice Crystal Icing (冰晶结冰)	3.9
Ice Crystal Icing (冰晶结冰)	3.10
ICE DETECTORS (结冰探测器)	3.14
ICING ENG (发动机结冰)	3.14
WINDOW HEAT (风挡加温)	3.14
WINDOW HEAT L, R FWD (左、右前风挡加温)	3.15
WINDOW HEAT L, R SIDE (左、右侧风挡加温)	3.16
WING ANTI-ICE OFF (机翼防冰关)	3.16

目录

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

II ANTI-ICE DET WING
(II机翼防冰探测)

状况：机翼防冰自动控制失效。

1 机翼防冰选择器 按需接通或关断

注：人工运行机翼防冰系统。



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ANTI-ICE ENG L, R ([] 左、右发动机防冰)

状况：发动机防冰活门在指令打开时仍在关闭位。

- 1 推力手柄 (受影响的一侧).....前推到 40% N1
- 2 等待 10 秒。
- 3 判断一个：

◆ ANTI-ICE ENG 信息空白：

注：人工操作受影响发动机的防冰系统。



◆ ANTI-ICE ENG 信息显示：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 发动机防冰选择器
(受影响一侧)OFF 位

[选项 - 787-9 或 787-8, SB 300012 安装后]

- 5 发动机防冰选择器
(受影响一侧)按需 AUTO 或 ON

[选项 - 787-9 或 787-8, SB 300012 安装后]

- 6 判断一个：

◆ ANTI-ICE ENG 信息空白：



◆ ANTI-ICE ENG 信息显示：

▶▶ 进入步骤 7

▼ 续下页 ▼

[选项 - 787-9 或 787-8, SB 300012 安装后]

7 发动机防冰选择器

（受影响一侧） OFF 位

注：避开结冰条件。



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ANTI-ICE LEAK ENG L, R ([]左、右发动机防冰引气泄漏)

状况：在发动机防冰管道出现引气泄漏。

目的：减小引气泄漏的流量。

- 1 大约 2 分钟内，发动机防冰系统会自动通过关闭发动机防冰活门来隔离热源。

注：避开结冰条件。

- 2 等待 2 分钟。
- 3 发动机防冰选择器（受影响一侧） OFF 位
- 4 判断一个：

◆ ANTI-ICE LEAK ENG 信息消失：



◆ ANTI-ICE LEAK ENG 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 5

- 5 A/T ARM 电门(受影响的一侧) OFF 位
- 6 推力手柄
(受影响的一侧) 缓慢收油门直到
ANTI-ICE LEAK ENG
信息消失或推力手柄在慢车

▼ 续下页 ▼

7 判断一个:

◆ ANTI-ICE LEAK ENG 信息空白:

注: 用保持 ANTI-ICE LEAK ENG 信息空白的推力调定值运转发动机。



◆ ANTI-ICE LEAK ENG 信息保持显示:

▶▶ 进入步骤 8

8 应答机方式选择器 TA ONLY 位

注: 在剩余飞行中以慢车运转发动机。

9 不要完成下列检查单:

AUTOTHROTTLE (自动油门)

10 判断一个:

◆ 使用襟翼 20 着陆:

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD 位

注: 使用襟翼 20 和 VREF20 着陆, 使用襟翼 5 复飞。

▶▶ 进入步骤 11

◆ 使用襟翼 30 着陆 (如性能允许):

注: 使用襟翼 30 和 VREF30 着陆, 使用襟翼 20 复飞。



11 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 _____

着陆数据 **VREF 20**, 最低 _____

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 _____

着陆检查单

减速板 **ARMED** 位

起落架 **DOWN** 位

襟翼 **20**



ANTI-ICE LOSS ENG L, R
（左、右发动机失去防冰）

状况：发动机防冰引气不可用。



II ANTI-ICE ON
(II防冰开)

状况：出现下列所有情况：

- 一个 ANTI-ICE 选择器开
- TAT 大于 10 摄氏度
- 未探测到结冰

- 1 发动机防冰选择器（两个） AUTO 位或 OFF 位
- 2 机翼防冰选择器 AUTO 位或 OFF 位



ANTI-ICE PACKS
(防冰组件)

状况：两个组件进气口防冰系统失效。



II ANTI-ICE WING
(II机翼防冰)

状况：机翼防冰降级或失效。

注：避开结冰条件。



II HEAT PITOT C
(II中皮托管加温)

状况：中皮托管加温失效。

注：在结冰条件下，备用大气数据不可靠。



[] HEAT PITOT L
([] 左皮托管加温)

状况：左皮托管加温失效。

注：一个或两个皮托管加温失效不影响 PFD 和 HUD 大气数据。



[] HEAT PITOT L+C+R
([] 左+中+右皮托管加温)

状况：左，中和右皮托管加温失效。

注：在结冰条件下，备用大气数据不可靠。



[] HEAT PITOT R
([] 右皮托管加温)

状况：右皮托管加温失效。

注：一个或两个皮托管加温失效不影响 PFD 和 HUD 大气数据。



Ice Crystal Icing (冰晶结冰)

[选项 -GE 发动机]

状况：怀疑有发动机冰晶结冰或 TAT 探头结冰。有可见雾气，并且出现下列一种或几种情况表明存在冰晶结冰状况：

- 飞机下方的气象雷达回波显示为琥珀色或红色
- 在温度极低不可能下雨的条件下，风挡上出现液态水（声音与下雨时不同）
- 发动机振动指示异常，而发动机其他指示无异常（其它能指示冰晶结冰的项目列在本检查单额外信息部分。）

目的：脱离冰晶结冰条件。

- 1 尽量减少在琥珀色和红色气象雷达回波上方的飞行时间。如果情况允许，脱离冰晶结冰条件。



额外信息

出现下列一种或几种情况可能表明有冰晶结冰：

- 轻到中度颠簸
- 风挡周围有静电释放（St. Elmo's fire）
- 硫磺味
- 臭氧味
- 湿度增加

Ice Crystal Icing
(冰晶结冰)

[选项 -RR 发动机]

状况：怀疑有发动机冰晶结冰或 TAT 探头结冰。有可见雾气，并且出现下列一种或几种情况表明存在冰晶结冰状况：

- 飞机下方的气象雷达回波显示为琥珀色或红色
- 在温度极低不可能下雨的条件下，风挡上出现液态水（声音与下雨时不同）
- 自动油门无法保持选择的空速
- EICAS 上的 TAT 指示保持接近 0 摄氏度

（其它能指示冰晶结冰的项目列在本检查单额外信息部分。）

目的：脱离冰晶结冰条件并且减小结冰对操作的影响。

注：TAT 探头结冰会导致以下一个或多个非正常发动机指示：

- 以恒定高度和空速飞行时，最大 TPR 线（琥珀色）或基准/目标 TPR 指示减小
- 推力手柄或实际 TPR 指示不一致
- 不能达到最大连续推力或最大爬升推力

▼ 续下页 ▼

- 1 将飞机在琥珀色和红色气象雷达回波上方的飞行时间减少到最小。如果情况允许，脱离冰晶结冰条件。
- 2 判断一个：
 - ◆ TAT 或发动机指示正常：
 - ▶▶ 进入步骤 13
 - ◆ TAT 指示保持接近 0 摄氏度并且发动机指示不正常：
 - ▶▶ 进入步骤 3
- 3 A/T ARM 电门(两个)..... OFF 位
- 4 推力手柄（两个） 调定以保持空速和飞机飞行轨迹
- 5 判断一个：
 - ◆ 使用人工推力保持空速和飞机飞行轨迹：
 - ▶▶ 进入步骤 13
 - ◆ 使用人工推力无法保持空速和飞机飞行轨迹：
 - ▶▶ 进入步骤 6
- 6 推力手柄（两个） 收回到中间位
防止转换到备用方式时超过推力限制。

一次按压一个电门。

7  EEC 方式电门（两个）关

8 不要完成下列检查单：

ENG EEC MODE（发动机 EEC 方式）

9 最大推力限制不可用。N1 可以用于调定推力。

10 不要接通自动油门。

11 由于错误的最大 N1 线（琥珀色）导致显示 ENG LIMIT PROT 信息。调定推力以保持所需的空速和飞行轨迹。保持 EGT 在琥珀色区以下。

12 不要完成下列检查单：

ENG LIMIT PROT（发动机极限保护）

13 在冰晶结冰条件下，以下指示可能不可靠：

在 EEC 正常方式：

所有 TPR 指示

TAS, TAT, SAT, ECON SPD, 和 LRC

在 EEC 备用方式：

基准/目标 N1 指示和基准 N1

最大 N1 线（琥珀色）

TAS, TAT, SAT, ECON SPD, 和 LRC

14 当冰晶结冰条件不再存在时:

EEC 方式电门 (两个) NORM 位
自动油门可用并且可以按需重新接通。



额外信息

出现下列一种或几种情况可能表明有冰晶结冰:

- 轻到中度颠簸
- 风挡周围有静电释放 (St. Elmo's fire)
- 硫磺味
- 臭氧味
- 湿度增加

由于冰晶堵塞传感器, 可能出现错误的 TAT 指示。错误的指示可能持续 1 分钟到 20 分钟以上不等。每下降 1000 英尺, TAT 通常升高大约 2 摄氏度。

■ ■ ICE DETECTORS
(■ ■ 结冰探测器)

状况：结冰探测器失效。

1 ANTI-ICE 选择器 (全部) 按需接通或关断

注：人工操作发动机和机翼防冰系统。



■ ■ ICING ENG
(发动机结冰)

状况：探测到结冰并且一个发动机防冰选择器在 OFF 位。



■ ■ WINDOW HEAT
(风挡加温)

状况：两个或多个风挡加温断开。



[] WINDOW HEAT L, R FWD
([]左、右前风挡加温)

状况：前风挡的主风挡加温不工作。

目的：重置系统或切断电源防止电弧。

- 1 前主风挡加温电门
(受影响的一侧) 关
- 2 前主风挡加温电门
(受影响的一侧) 等待 10 秒，然后接通
- 3 判断一个：

◆ WINDOW HEAT FWD 信息消失：



◆ WINDOW HEAT FWD 信息保持显示：

前主风挡加温电门

(受影响的一侧) 关

风挡使用备用系统进行除雾。



▣▣ WINDOW HEAT L, R SIDE
(▣▣左、右侧风挡加温)

状况：侧风挡的主风挡加温不工作。
目的：重置系统或切断电源防止电弧。

- 1 侧主风挡加温电门
(受影响的一侧) 关
- 2 侧主风挡加温电门
(受影响的一侧) 等待 10 秒，然后接通
- 3 判断一个：

◆ WINDOW HEAT SIDE 信息消失：



◆ WINDOW HEAT SIDE 信息保持显示：

侧主风挡加温电门
(受影响的一侧) 关



WING ANTI-ICE OFF
(机翼防冰关)

状况：机翼防冰选择器关。



目录

AUTOPILOT（自动驾驶）	4.1
AUTOPILOT DISC（自动驾驶断开）	4.1
AUTOTHROTTLE DISC（自动油门脱开）	4.1
AUTOTHROTTLE L, R（左、右自动油门）	4.1
A/P BACKDRIVE COLUMN(自动驾驶反驱操纵杆)	4.2
A/P BACKDRIVE PEDAL (自动驾驶反驱脚踏)	4.2
A/P BACKDRIVE WHEEL（自动驾驶反驱驾驶盘）	4.3
NO AUTOLAND（无自动着陆）	4.3
NO AUTOLAND GLS（无 GLS 自动着陆）	4.3
NO AUTOLAND ILS（无 ILS 自动着陆）	4.3
NO LAND 3（无着陆 3）	4.4
T/O THRUST DISAGREE（起飞推力不一致）	4.4

目录

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

AUTOPILOT
(自动驾驶)

状况：一个或多个下列情况发生：

- 自动驾驶是在降级的方式而非选择的方式
- 接通的横滚方式失效
- 接通的俯仰方式失效
- 自动驾驶正在进行飞行包线保护


AUTOPILOT DISC
(自动驾驶断开)

状况：所有自动驾驶已断开


AUTOTHROTTLE DISC
(自动油门脱开)

状况：两个自动油门已脱开。


[] AUTOTHROTTLE L, R
([]左、右自动油门)

状况：相应的自动油门不工作。

1 A/T ARM 电门(受影响的一侧)..... OFF 位

2 如需要，可重新接通另一自动油门。



[] A/P BACKDRIVE COLUMN
([]自动驾驶反驱操纵杆)

状况：自动驾驶不能反向驱动操纵杆以匹配升降舵的位置。

1 自动驾驶操作不受影响。

注：操纵杆超控自动驾驶的力不需要很大。



[] A/P BACKDRIVE PEDAL
([]自动驾驶反驱脚蹬)

状况：在自动着陆进近期间，自动驾驶不能反向驱动方向舵脚蹬以匹配方向舵的位置。

1 自动驾驶操作不受影响。

注：方向舵脚蹬超控自动驾驶的力不需要很大。

如果在自动着陆校准机动中自动驾驶脱开，由于脚蹬以及方向舵位置不一致，预计飞行轨迹会有微小变化。



[] A/P BACKDRIVE WHEEL
([] 自动驾驶反驱驾驶盘)

状况：自动驾驶不能反向驱动驾驶盘以匹配副翼的位置。

1 自动驾驶操作不受影响。

注：坡度角保护不工作。

注：驾驶盘超控自动驾驶的力不需要很大。

如果在自动着陆校准机动中自动驾驶脱开，由于驾驶盘以及副翼位置不一致，预计飞行轨迹会有微小变化。



NO AUTOLAND
(无自动着陆)

状况：自动着陆系统不工作。



NO AUTOLAND GLS
(无 GLS 自动着陆)

状况：GLS 进近时自动着陆系统不可用。



NO AUTOLAND ILS
(无 ILS 自动着陆)

状况：ILS 进近时自动着陆系统不可用。



NO LAND 3
(无着陆 3)

状况：自动着陆系统没有三通道自动着陆的裕度。



T/O THRUST DISAGREE
(起飞推力不一致)

状况：推力管理计算的起飞推力与 EEC 起飞推力计算值不一致。



DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

DATALINK LOST（数据链丢失）	5.1
DATALINK SYS（数据链系统）	5.1
HF DATALINK（HF 数据链）	5.1
RADIO TRANSMIT CAPT, F/O, OBS （机长，副驾驶，观察员无线电发射）	5.1
SATCOM（卫星通讯）	5.2
SATCOM DATALINK（卫星通讯数据链）	5.2
SATVOICE LOST（卫星语音丢失）	5.2
VHF DATALINK（VHF 数据链）	5.2

目录

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

DATALINK LOST
（数据链丢失）

状况：ACARS 数据链暂时丢失。


DATALINK SYS
（数据链系统）

状况：数据链系统已失效。


HF DATALINK
（HF 数据链）

状况：HF 数据链已失效。


[] RADIO TRANSMIT CAPT, F/O, OBS
（[]机长，副驾驶，观察员无线电发射）

状况：一个麦克风电门接通并导致一部无线电发射 30 秒或更长时间。

目的：隔离卡阻的麦克风电门。

- 1 发射器选择电门
（受影响的面板） 飞行内话
- 2 麦克风电门卡阻时，在飞行内话中发射而不通过无线电发射。

注：受影响的语音控制面板发射机选择器电门应保持在 FLT 内话位。所有其它的音频面板可正常使用。





SATCOM
(卫星通讯)

状况：SATCOM 系统已失效。



SATCOM DATALINK
(卫星通讯数据链)

状况：SATCOM 数据链已失效。



SATVOICE LOST
(卫星语音丢失)

状况：SATCOM 语音通讯暂时丢失。



VHF DATALINK
(VHF 数据链)

状况：VHF 数据链已失效。



DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

APU BATTERY (APU 电瓶)	6.1
ELEC AC BUS L1 (电气 左 1 AC 汇流条)	6.2
ELEC AC BUS L2 (电气 左 2 AC 汇流条)	6.4
ELEC AC BUS R1 (电气 右 1 AC 汇流条)	6.6
ELEC AC BUS R2 (电气 右 2 AC 汇流条)	6.8
ELEC BATTERY OFF (电瓶断开)	6.9
ELEC CABIN/UTIL OFF (座舱/通用电源断开)	6.9
ELEC GEN DRIVE L1, L2, R1, R2 (电气 左 1, 左 2, 右 1, 右 2 发电机驱动)	6.10
ELEC GEN OFF APU L, R (电气 APU 左、右发电机断开)	6.10
ELEC GEN OFF L1, L2, R1, R2 (电气 左 1, 左 2, 右 1, 右 2 发电机断开)	6.11
ELEC IFE/SEATS OFF (飞行娱乐/座椅电源断开)	6.11
ELEC STANDBY SYS (备用电源系统)	6.11
MAIN BATTERY (主电瓶)	6.12
MAIN BATTERY DISCH (主电瓶放电)	6.12
MAIN BATTERY LOW (主电瓶电量低)	6.13

目录

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] APU BATTERY
(APU 电瓶)

[选项 - DCA 软件版本 2.5 或更高版本安装后]

状况: APU 电池失效。

注: APU 电瓶失效已得到有效控制, 不会对飞行造成威胁。
如果电瓶排气, 气体会排到机外。

在地面, 可见白色的蒸汽排出。若在地面时蒸汽可见或
气味明显, 关断两个组件。

在停机位时, 如果电瓶正在排气, 通知地面人员远离蒸
汽。

APU 可能不可用。



DO NOT USE FOR

ELEC AC BUS L1 (电气 左 1 AC 汇流条)

状况：左 1 AC 汇流条无电。

目的：恢复电源或使用 APU 提供另一电源。

每次飞行只能尝试重置一次。

1  左 1 发电机控制电门 关，然后 ON 位

2 判断一个：

◆ ELEC AC BUS L1 信息空白：

等 1 分钟直到 FUEL PUMP L AFT 信息空白。

不要完成下列检查单：

FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)



◆ ELEC AC BUS L1 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

3 APU 选择器

(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
提供额外电源以提高组件性能。

▼ 续下页 ▼

[选项 - 787-8, SB RPDU/SPDU 软件安装前]

注：不工作项目

C1 液压泵不工作

左后燃油泵不工作

机长和副驾驶 HUD 不工作

[选项 - 787-9 或 787-8, SB RPDU/SPDU 软件安装后]

注：不工作项目

C1 液压泵不工作

左后燃油泵不工作

4 不要完成下列检查单：

HYD PRESS C1 (C1 液压泵压力)



DO NOT USE FOR

[[ELEC AC BUS L2
([[电气 左 2 AC 汇流条)

状况：左 2 AC 汇流条无电。

目的：恢复电源或使用 APU 提供另一电源。

每次飞行只能尝试重置一次。

1  左 2 发电机控制电门 关，然后 ON 位

2 判断一个：

◆ ELEC AC BUS L2 信息空白：

等 1 分钟直至 FUEL PUMP R AFT 信息空白。

不要完成下列检查单：

FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)



◆ ELEC AC BUS L2 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

3 APU 选择器
 (如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
 提供额外电源用于机翼防冰。

▼ 续下页 ▼

注：不工作项目
一对或多对扰流板不工作

空中横滚速率可能降低。襟翼放出时可能会感觉到抖振。空中和着陆过程中减速板效应可能降低。地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

右液压需求泵不工作

右反推放出可能比正常情况慢。

右后燃油泵不工作
左 2 安定面不工作
4 不要完成下列检查单：

SPOILERS（扰流板）

STABILIZER L2（左 2 安定面）

HYD PRESS DEM R（右液压需求泵压力）



⏏ ELEC AC BUS R1

(⏏电气 右 1 AC 汇流条)

状况：右 1 AC 汇流条无电。

目的：恢复电源或使用 APU 提供另一电源。

每次飞行只能尝试重置一次。

- 1  右 1 发电机控制电门..... 关，然后 ON 位
- 2 判断一个：

◆ ELEC AC BUS R1 信息空白：

等待 1 分钟直至 FUEL PUMP R FWD 信息空白。

不要完成下列检查单：

FUEL PUMP R FWD（右前燃油泵）



◆ ELEC AC BUS R1 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

- 3 APU 选择器
- （如 APU 可用）..... START 位，然后 ON 位
- 提供额外电源以提高组件性能。

▼ 续下页 ▼

[选项 - 787-8, SB RPDU/SPDU 软件安装前]

注：不工作项目

C2 液压泵不工作

右前燃油泵不工作

机长和副驾驶 **HUD** 不工作

前货舱加温不工作

[选项 - 787-9 或 787-8, SB RPDU/SPDU 软件安装后]

注：不工作项目

C2 液压泵不工作

右前燃油泵不工作

前货舱加温不工作

4 不要完成下列检查单：

HYD PRESS C2 (C2 液压泵压力)



▣ ELEC AC BUS R2
(▣ 电气 右 2 AC 汇流条)

状况：右 2 AC 汇流条无电。
目的：恢复电源或使用 APU 提供另一电源。

每次飞行只能尝试重置一次。

- 1  右 2 发电机控制电门 关，然后 ON 位
- 2 判断一个：

◆ ELEC AC BUS R2 信息空白：
等待 1 分钟直至 FUEL PUMP L FWD 信息空白。
不要完成下列检查单：
FUEL PUMP L FWD（左前燃油泵）
■ ■ ■ ■

◆ ELEC AC BUS R2 信息保持显示：
▶▶ 进入步骤 3

- 3 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
提供额外电源用于机翼防冰。

▼ 续下页 ▼

注：不工作项目
一对或多对扰流板不工作

空中横滚速率可能降低。襟翼放出时可能会感觉到抖振。空中和着陆过程中减速板效应可能降低。地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

左液压需求泵不工作

左反推放出可能比正常情况慢。

左前燃油泵不工作
右 2 安定面不工作
4 不要完成下列检查单：

SPOILERS（扰流板）

STABILIZER R2（右 2 安定面）

HYD PRESS DEM（液压需求泵压力）


ELEC BATTERY OFF

（电瓶断开）

状况：电瓶电门在 OFF 位。


ELEC CABIN/UTIL OFF

（座舱/通用电源断开）

状况：座舱/通用电源电门在关位。



(电气 左 1、左 2、右 1、右 2 发电机驱动)

措施不可逆。

- 1  驱动断开电门
(受影响的发电机) 核实 按压并
保持 1 秒钟
- 2 APU 选择器 (如果 APU 可用) START, 然后 ON
- 3 **不要**完成下列检查单:
ELEC GEN OFF (发电机断开)



([] 电气 APU 左、右发电机关断)

每次飞行只能尝试重置一次。

- 1  APU 发电机电门
(受影响的发电机) 关, 然后 ON 位



⏏ ELEC GEN OFF L1, L2, R1, R2
(⏏电气 左 1、左 2、右 1、右 2 发电机关断)

状况：相应的发电机控制断路器断开。

目的：重置发电机或使用 APU 提供另一电源。

每次飞行只能尝试重置一次。

- 1  发电机控制电门
 （受影响的发电机） Off，等 2 秒钟，然后 ON
- 2 判断一个：

◆ ELEC GEN OFF 信息消失：



◆ ELEC GEN OFF 信息保持显示：

APU 选择器

（如 APU 可用） START 位，然后 ON 位



ELEC IFE/SEATS OFF
(飞行娱乐/座椅电源断开)

状况：IFE/旅客座椅电源电门断开。



ELEC STANDBY SYS
(备用电源系统)

状况：备用电源系统失效。



[] MAIN BATTERY**([]主电瓶)**

[选项 - DCA 软件版本 2.5 或更高版本安装后]

状况：主电瓶已失效。

注：主电瓶失效已得到有效控制，不会对飞行造成威胁。
如果电瓶排气，气体会排到机外。

驾驶舱内会有一股气味短暂弥散。

在地面，可见白色的蒸汽排出。若在地面时蒸汽可见
或气味明显，关断两个组件。

在停机位时，如果电瓶正在排气，通知地面人员远离
蒸汽。

**[] MAIN BATTERY DISCH****([]主电瓶放电)**

[选项 - DCA 软件版本 2.5 或更高版本安装后]

状况：出现下列情况之一：

- 主电瓶正在放电
- 热电瓶汇流条无电

注：如果主电瓶是唯一可用的电源，主电瓶可向备用系统
供电至少 10 分钟。



[] MAIN BATTERY LOW
([]主电瓶电量低)

状况：主电瓶电压低。

注：主电瓶正在充电。电瓶通常在 5 到 10 分钟内完成充电。电瓶电量足够起飞时，MAIN BATTERY LOW 信息空白。



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

Aborted Engine Start L, R (左、右发动机中止起动)	7.1
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.2
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.3
ENG AUTOSTART L, R (左、右发动机自动起动)	7.4
ENG LIMIT EXCEED L, R (左、右发动机超限)	7.5
ENG SURGE L, R (左、右发动机喘振)	7.8
Eng Svr Damage/Sep L, R (左、右发动机严重损坏/飞脱)	7.9

Aborted Engine Start L, R (左、右发动机中止起动)	7.1
APU LIMIT (APU 极限)	7.11
APU SHUTDOWN (APU 关停)	7.11
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.2
Dual Eng Fail/Stall (双发失效/失速)	7.3
ENG AUTOSTART L, R (左、右发动机自动起动)	7.4
ENG CONTROL L, R (左、右发动机控制)	7.12
ENG CORE ANTI-ICE L, R (左、右发动机核心防冰)	7.12
ENG EEC MODE L, R (左、右发动机 EEC 方式)	7.12
ENG FAIL L, R (左、右发动机失效)	7.14
ENG FUEL FILTER L, R (左、右发动机燃油滤)	7.18
ENG FUEL FILTER L+R (左+右发动机燃油滤)	7.19
ENG FUEL NOZZLE L, R (左、右发动机燃油放油嘴)	7.19
ENG FUEL VALVE L, R (左、右发动机燃油活门)	7.20
ENG FUEL VALVE L, R (左、右发动机燃油活门)	7.20
ENG ICA SYS L, R (左、右发动机 ICA 系统)	7.21
Eng In-Flight Start L, R (左、右发动机空中起动)	7.22

目录

Eng In-Flight Start L, R (左、右发动机空中起动)7.24

ENG LIMIT EXCEED L, R (左、右发动机超限)7.5

ENG LIMIT PROT L, R (左、右发动机极限保护)7.25

ENG OIL FILTER L, R (左、右发动机滑油滤)7.26

ENG OIL PRESS L, R (左、右发动机滑油压力)7.30

ENG OIL TEMP L, R (左、右发动机滑油温度)7.34

ENG OIL TEMP L, R (左、右发动机滑油温度)7.37

ENG REV AIR/GND (发动机空/地反推)7.39

ENG REV COMMANDED L, R (左、右发动机指令的反推) .7.39

ENG REV LIMITED L, R (左、右发动机反推受限制)7.40

ENG REVERSER L, R (左、右发动机反推)7.40

ENG RPM LIMITED L, R (左、右发动机转速受限制)7.40

[] ENG SEC AIR VLV L, R ([左、右发动机次要空气活门) .7.41

ENG SHUTDOWN (发动机关停)7.41

ENG SHUTDOWN L, R (左、右发动机关停)7.41

ENG START CUTOUT L, R (左、右发动机起动切断)7.42

ENG STARTERS L, R (左、右发动机起动器)7.42

ENG SURGE L, R (左、右发动机喘振)7.8

Eng Svr Damage/Sep L, R (左、右发动机严重损坏/飞脱)7.9

ENG TBV OPEN L, R (左、右发动机瞬时引气活门打开)7.42

ENG THRUST L, R (左、右发动机推力)7.43

[] ENG THRUST HIGH L, R ([左、右发动机推力高)7.44

[] ENG TURB DAMAGE L, R ([左、右发动机涡轮损坏) ...7.45

THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)7.47

Volcanic Ash (火山灰)7.48

Volcanic Ash (火山灰)7.51

Aborted Engine Start L, R
（左、右发动机中止起动）

状况：地面起动期间，需要发动机中止起动。

- 1 燃油控制电门（受影响的一侧） CUTOFF 位

- 2 START 选择器（受影响的一侧） START 位
- 3 冷转发动机 30 秒。
- 4 START 选择器（受影响的一侧） NORM 位



DO NOT USE FOR FLIGHT

Dual Eng Fail/Stall
(双发失效/失速)

[选项 -GE 发动机]

状况：两台发动机的速度都低于慢车。

- 1 燃油控制电门
(两个) CUTOFF 位，然后 RUN 位
- 2 冲压空气涡轮电门 按压并保持 1 秒钟
-
- 3 调定空速大于 270 节。
- 4 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
- 5 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。从燃油控制电门放到 RUN 位到慢车稳定的时间可能会长达两分半钟。
- 6 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 7 安定面切断电门 (两个) NORM 位
可能会显示 STABILIZER 信息。当电源恢复时，安定面正常工作。
- 8 不要完成下列检查单：
STABILIZER (安定面)



Dual Eng Fail/Stall （双发失效/失速）
--

[选项 -RR 发动机]

状况：两台发动机的速度都低于慢车。

- 1 燃油控制电门
（两个）CUTOFF 位，然后 RUN 位
- 2 冲压空气涡轮电门 按压并保持 1 秒钟
-
- 3 调定空速大于 250 节。
- 4 APU 选择器
（如 APU 可用）START 位，然后 ON 位
- 5 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。
- 6 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 7 安定面切断电门（两个） NORM 位
可能会显示 STABILIZER 信息。当电源恢复时，安定面正常工作。
- 8 不要完成下列检查单：
STABILIZER（安定面）



[] ENG AUTOSTART L, R
([]左、右发动机自动起动)

状况：自动起动不能起动发动机。

- 1 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实.....CUTOFF 位

-
- 2 START 选择器 (受影响的一侧)NORM 位



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ENG LIMIT EXCEED L, R
([] 左、右发动机超限)

状况：出现发动机超限现象。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧) 核实 OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧) 核实 收回直到
ENG LIMIT EXCEED
信息空白或推力手柄到达慢车位

3 判断一个：

◆ ENG LIMIT EXCEED 信息空白：

▶▶ 进入步骤 4

◆ ENG LIMIT EXCEED 信息保持显示：

燃油控制电门

(受影响的一侧) 核实 CUTOFF 位

APU 选择器

(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位

应答机方式选择器 TA ONLY 位

计划在最近合适的机场着陆。

不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE （自动油门）

▶▶ 进入步骤 6

▼ 续下页 ▼

检查 RPM 和 EGT 随推力手柄变动。

- 4  推力手柄
(受影响的一侧).....缓慢前推

注：以保持发动机指示不超限的推力设置来运转发动机。

- 5 不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE (自动油门)



- 6 判断一个：

◆ 使用襟翼 20 着陆：

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控.....OVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 7

◆ 使用襟翼 30 着陆（如性能允许）：

注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



- 7 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目
下降检查单

再现..... 已检查
 注释..... 已检查
 自动刹车.....
 着陆数据..... **VREF 20**____, 最低高度____
 进近简令..... 已完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... **ARMED** 位
 起落架..... **DOWN** 位
 襟翼..... **20**



▢▢ ENG SURGE L, R
(▢▢ 左、右发动机喘振)

状况：探测到发动机喘振或失速，需要机组采取措施。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实..... 收回直到
ENG SURGE 信息
空白或推力手柄到达慢车位

检查 RPM 和 EGT 随推力手柄
变动。

- 3  推力手柄
(受影响的一侧)..... 缓慢前推

注：以保持 ENG SURGE 信息空白的推力设置来运转发动机。

- 4 不要完成下列检查单：
AUTOTHROTTLE （自动油门）



Eng Svr Damage/Sep L, R
(左、右发动机严重损坏/飞脱)

状况：一个或多个下列情况发生：

- 机身抖动并伴有异常的发动机指示
- 发动机飞脱

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧) 核实 OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧) 核实 慢车
- 3 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实 CUTOFF 位
- 4 发动机火警电门
(受影响的一侧) 核实 拉出

-
- 5 如果出现较强的机身抖动并且发动机关车后抖动仍继续：

立即减小空速并下降到一抖动程度可接受的安全高度。

如果又出现大抖动但不可能进一步减速和下降，增加速度可能会减小抖动。

- 6 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
- 7 应答机方式选择器 TA ONLY 位
- 8 计划在最近合适的机场着陆。

▼ 续下页 ▼

9 不要完成下列检查单:

AUTOTHROTTLE (自动油门)

ENG FAIL (发动机失效)

10 判断一个:

◆ 使用襟翼 20 着陆:

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD 位

注: 使用襟翼 20 和 VREF20 着陆, 使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 11

◆ 使用襟翼 30 着陆 (如性能允许):

注: 使用襟翼 30 和 VREF30 着陆, 使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



11 除延迟项目外, 检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 ____

着陆数据 VREF 20 ____, 最低高度 ____

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 _____

着陆检查单

减速板 ARMED 位

起落架 DOWN 位

襟翼 20



[] APU LIMIT
(**[] APU 极限**)

状况: 超出 APU 极限。

1 APU 选择器 OFF 位



[] APU SHUTDOWN
(**[] APU 关停**)

状况: APU 自动关停。

目的: 重置 APU 控制器。

1 APU 选择器 OFF 位

[before APUC software V2.0]

2 等待 5 分钟。

3 APU 选择器 START 位, 然后 ON 位



ENG CONTROL L, R
(左、右发动机控制)

状况：EEC 系统出现故障。



[[ENG CORE ANTI-ICE L, R
([[左、右发动机核心防冰)

状况：发动机核心防冰出现故障。

注：避开结冰条件。



[] ENG EEC MODE L, R
([] 左、右发动机 EEC 方式)

状况：一个 EEC 在备用控制方式。
目的：在备用方式下操纵两台发动机。

- 1 自动油门断开电门 按压
- 2 推力手柄（两个） 收回到中间位
防止转换到备用方式时超过推力限制。

一次按压一个电门。

- 3  EEC 方式电门（两个） 关

▼ 续下页 ▼

4 接通自动油门。

注：自动油门断开时，最大推力限制功能不可用。备用推力调定信息显示在 N1 指示上。

[选项 -GE 发动机, EEC B140 或类似 EEC 安装前]

仅使用慢车反推。EEC 在备用方式时，全反推可能会超过反推结构限制。

5 不要完成下列检查单：

ENG EEC MODE (发动机 EEC 方式)(另外一台发动机)



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ENG FAIL L, R
([]左、右发动机失效)

状况：发动机速度低于慢车。
目的：如需要，重起发动机，或完成单发操作形态。

[选项 -GE 发动机]

- 1 如果两台发动机都失去推力：
▶▶ 进入 7.2 页的 **Dual Eng Fail/Stall**
(双发失效/失速) 检查单



[选项 -RR 发动机]

- 2 如果两台发动机都失去推力：
▶▶ 进入 7.3 页的 **Dual Eng Fail/Stall**
(双发失效/失速) 检查单



- 3 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 4 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实.....慢车
- 5 发动机自动尝试重新点火。如果 N2 高于 30% 且稳定上升，则发动机就在起动中。

6 判断一个:

◆ **发动机在起动中:**

▶▶ **进入步骤 15**

◆ **1 分钟后, 发动机仍然失效:**

燃油控制电门

(受影响的一侧) 核实 CUTOFF 位

▶▶ **进入步骤 7**

7 如果没有异常的机身振动, 可以尝试重新起动。

[选项 -GE 发动机]

8 判断一个:

◆ **需要重新起动:**

▶▶ **进入步骤 10**

◆ **不需要重起:**

▶▶ **进入步骤 13**

[选项 -RR 发动机]

9 判断一个:

◆ **需要重新起动:**

▶▶ **进入步骤 11**

◆ **不需要重起:**

▶▶ **进入步骤 13**

[选项 -GE 发动机]

- 10 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。从燃油控制电门放到 RUN 位到慢车稳定的时间可能会长达两分半钟。

[选项 -RR 发动机]

- 11 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。
- 12 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 13 判断一个：

◆ X-START 显示：

START 选择器（受影响的一侧） START 位

▶▶ 进入步骤 14

◆ X-START 空白：

▶▶ 进入步骤 14

- 14 燃油控制电门（受影响的一侧） RUN 位

- 15 判断一个：

◆ 发动机起动并运转正常：



◆ 发动机仍然失效或已损坏：

▶▶ 进入步骤 16

- 16 燃油控制电门
（受影响的一侧） 核实 CUTOFF 位

- 17 **START 选择器**
(受影响的一侧) **NORM 位**
- 18 **APU 选择器**
(如 APU 可用) **START 位, 然后 ON 位**
- 19 **应答机方式选择器** **TA ONLY 位**
- 20 **计划在最近合适的机场着陆。**
- 21 **不要完成下列检查单:**

AUTOTHROTTLE (自动油门)

FUEL PUMP CTR L+R (中央左+右燃油泵)

- 22 **判断一个:**

◆ **使用襟翼 20 着陆:**

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 **OVRD 位**

注: 用襟翼 20 和 VREF 20 着陆, 使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ **进入步骤 23**

◆ **使用襟翼 30 着陆 (如性能允许):**

注: 使用襟翼 30 和 VREF30 着陆, 使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



- 23 **除延迟项目外, 检查单完成**

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车

着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准__

进近简令 已完成

进近检查单

高度表

着陆检查单

减速板 **ARMED** 位

起落架 **DOWN** 位

襟翼 **20**



[] **ENG FUEL FILTER L, R**
([] 左、右发动机燃油滤)

状况：燃油污染会使发动机燃油滤旁通。

注：由于燃油污染，可能出现发动机工作不稳定和熄火。



|| ENG FUEL FILTER L+R
(|| 左+右发动机燃油滤)

状况：燃油污染可导致燃油旁通两台发动机燃油滤。

1 计划在最近合适的机场着陆。

注：由于燃油污染，一台或两台发动机可能出现工作不稳定和熄火。

2 不要完成下列检查单：

ENG FUEL FILTER L（左发动机燃油滤）

ENG FUEL FILTER R（右发动机燃油滤）



ENG FUEL NOZZLE L, R
(左、右发动机燃油放油嘴)

[选项 -GE 发动机]

状况：发动机燃油放油嘴系统的一个活门不在指令位置。



[] ENG FUEL VALVE L, R
([]左、右发动机燃油活门)

[选项 -GE 发动机]

状况：一个或多个下列情况发生：

- 发动机燃油活门不在指令位置
- 燃油翼梁活门不在指令位置

- 1 当燃油控制电门移到 CUTOFF 位时，如果显示 ENG FUEL VALVE 信息，发动机可能继续运转大约 20 秒钟。
- 2 如果在地面：
不要试图起动发动机。



[] ENG FUEL VALVE L, R
([]左、右发动机燃油活门)

[选项 -RR 发动机]

状况：一个或多个下列情况发生：

- 发动机燃油活门不在指令位置
- 燃油翼梁活门不在指令位置

- 1 当燃油控制电门移到 CUTOFF 位时，如果显示 ENG FUEL VALVE 信息，发动机可能继续运转大约 1 分钟。
- 2 如果在地面：
不要试图起动发动机。



ENG ICA SYS L, R
(左、右发动机 ICA 系统)

[选项 –GE 发动机, EEC 185 和 DCA CBP3 安装后]

状况: 发动机冰晶防冰系统失效。



DO NOT USE FOR FLIGHT

Eng In-Flight Start L, R (左、右发动机空中起动)

[选项 -GE 发动机]

状况：需要起动发动机且满足下列两个条件：

- 没有发动机火警
- 没有异常机身振动

- 1 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。从燃油控制电门放到 RUN 位到慢车稳定的时间可能会长达两分半钟。
- 2 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 3 判断一个：

◆ **X-START 显示：**

由于卸载，起动期间可能会出现 EICAS 信息。只有发动机起动完成后显示的信息，才需要执行相关的检查单。

START 选择器（受影响的一侧） START 位

▶▶ 进入步骤 4

◆ **X-START 空白：**

▶▶ 进入步骤 4

- 4 燃油控制电门 RUN 位

▼ 续下页 ▼

5 判断一个:

◆ 发动机起动并运转正常:

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控..... NORM 位

应答机方式选择器..... TA/RA 位



◆ 发动机起动失败:

燃油控制电门

(受影响的一侧) 核实..... CUTOFF 位

START 选择器

(受影响的一侧)..... NORM 位

计划在最近合适的机场着陆。



Eng In-Flight Start L, R
(左、右发动机空中起动)

[选项 -RR 发动机]

状况：需要起动发动机且满足下列两个条件：

- 没有发动机火警
- 没有异常机身振动

- 1

发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高度。
- 2

不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 3

判断一个：

◆ X-START 显示：

由于卸载，起动期间可能会出现 EICAS 信息。
只有发动机起动完成后显示的信息，才需要执行相关的检查单。

START 选择器（受影响的一侧） START 位

▶▶ 进入步骤 4

◆ X-START 空白：

▶▶ 进入步骤 4

- 4

燃油控制电门（受影响的一侧）RUN 位

▼ 续下页 ▼

5 判断一个:

◆ 发动机起动并运转正常:

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控..... NORM 位

应答机方式选择器..... TA/RA 位



◆ 发动机起动失败:

燃油控制电门

（受影响的一侧）..... 核实 CUTOFF 位

START 选择器

（受影响的一侧）..... NORM 位

计划在最近合适的机场着陆。



[] ENG LIMIT PROT L, R

（[]左、右发动机极限保护）

状况: EEC 在备用方式且指令的 N1 超出最大 N1 。

1 A/T ARM 电门(受影响的一侧)..... OFF 位

2 推力手柄

(受影响的一侧)..... 收回直到 N1 在琥珀色线以下

3 不要完成下列检查单:

AUTOTHROTTLE （自动油门）



[] ENG OIL FILTER L, R ([]左、右发动机滑油滤)

[选项 -GE 发动机]

状况：滑油滤污染可能造成滑油旁通滑油滤。

目的：降低滑油压力以停止滑油滤旁通，或关停发动机。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实.....缓慢收油门
直到 ENG OIL FILTER
信息消失或推力手柄在慢车

3 判断一个：

◆ ENG OIL FILTER 信息消失：

注：使发动机在能使 ENG OIL FILTER 信息不显示的推力调定下运转。

不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE （自动油门）



◆ ENG OIL FILTER 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实.....CUTOFF 位
- 5 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位

▼ 续下页 ▼

6 应答机方式选择器 TA ONLY 位

7 计划在最近合适的机场着陆。

8 **不要**完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE (自动油门)

9 判断一个：

◆ 使用襟翼 **20** 着陆：

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 10

◆ 使用襟翼 **30** 着陆（如性能允许）：

注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



10 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 _____

着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准 __
进近简令 已完成

进近检查单

高度表

着陆检查单

减速板 **ARMED** 位
起落架 **DOWN** 位
襟翼 **20**



DO NOT USE FOR FLIGHT

DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

[] ENG OIL PRESS L, R
([]左、右发动机滑油压力)

状况：相应的发动机滑油压力低。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实..... 慢慢收回直到
ENG OIL PRESS 信息
空白或推力手柄到达慢车位
- 3 不要完成下列检查单：
AUTOTHROTTLE （自动油门）
ENG OIL TEMP （发动机滑油温度）

▼ 续下页 ▼

4 判断一个:

◆ **ENG OIL PRESS 信息空白:**

注: 以保持 ENG OIL PRESS 信息空白的推力设置来运转发动机。



◆ **ENG OIL PRESS 信息仍显示:**

燃油控制电门

(受影响的一侧)核实 CUTOFF 位

APU 选择器

(如 APU 可用) START 位, 然后 ON 位

应答机方式选择器 TA ONLY 位

计划在最近合适的机场着陆。

▶▶ **进入步骤 5**

5 判断一个：

- ◆ 使用襟翼 20 着陆：
调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD 位
注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。
- ▶▶ 进入步骤 6
- ◆ 使用襟翼 30 着陆（如性能允许）：
注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



6 除延迟项目外，检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

- 再现 已检查
- 注释 已检查
- 自动刹车 ____
- 着陆数据 VREF 20 __, 最低标准 ____
- 进近简令 已完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... ARMED 位

起落架..... DOWN 位

襟翼..... 20



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ENG OIL TEMP L, R
([] 左、右发动机滑油温度)

[选项 -GE 发动机]

状况：相应的发动机滑油温度高。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实..... 慢慢收回直到
滑油温度低于琥珀色
区域或推力手柄到达慢车位

- ### 3 判断一个:

◆ 滑油温度低于红线限制，或在琥珀色区域少于 15 分钟：

注：以保持滑油温度低于琥珀色区域的推力设置来运转受影响的发动机。

不要完成下列检查单:

AUTOTHROTTLE (自动油门)



◆ 滑油温度等于或高于红线限制，或在琥珀色区域 15 分钟或更长：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 燃油控制电门
（受影响的一侧） 核实.....CUTOFF 位
- 5 APU 选择器
（如 APU 可用） START 位，然后 ON 位

▼ 续下页 ▼

6 应答机方式选择器 TA ONLY 位

7 计划在最近合适的机场着陆。

8 **不要**完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE (自动油门)

9 判断一个：

◆ 使用襟翼 **20** 着陆：

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 **10**

◆ 使用襟翼 **30** 着陆（如性能允许）：

注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



10 除延迟项目外，检查单完成

	延迟项目	
下降检查单		
再现		已检查
注释		已检查
自动刹车		_____

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 _____

着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准 __
进近简令 已完成

进近检查单

高度表

着陆检查单

减速板 **ARMED** 位
起落架 **DOWN** 位
襟翼 **20**



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ENG OIL TEMP L, R
([] 左、右发动机滑油温度)

[选项 -RR 发动机]

状况：相应的发动机滑油温度高。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧) 核实 OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧) 核实 慢慢收回直到
滑油温度低于红线
或推力手柄到达慢车位
- 3 判断一个：
 - ◆ 滑油温度低于红线限制：

注：以保持滑油温度低于红线限制的推力设置来运转发动机。

 不要完成下列检查单：
 AUTOTHROTTLE （自动油门）
 ■ ■ ■ ■
 - ◆ 滑油温度等于或高于红线限制：
 - ▶▶ 进入步骤 4
- 4 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实 CUTOFF 位
- 5 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
- 6 应答机方式选择器 TA ONLY 位

▼ 续下页 ▼

- 7 计划在最近合适的机场着陆。
- 8 不要完成下列检查单：
AUTOTHROTTLE (自动油门)
- 9 判断一个：

◆ 使用襟翼 20 着陆：

调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 10

◆ 使用襟翼 30 着陆（如性能允许）：

注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

10 除延迟项目外，检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车 ____

着陆数据 VREF 20 ____，最低标准 ____

▼ **ENG OIL TEMP L, R (左、右发动机滑油温度) 续** ▼

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 _____

着陆检查单

减速板 ARMED 位

起落架 DOWN 位

襟翼 20



[] ENG REV AIR/GND
([] 发动机空/地反推)

状况：空地推力反推逻辑失效。

注：反推空中保护已失效。如果有指令，反推会在空中放出。



ENG REV COMMANDED L, R
(左、右发动机指令的反推)

状况：空中推力手柄不在下位置。



ENG REV LIMITED L, R
(左、右发动机反推受限制)

状况：相应的发动机反推操作受到限制。

注：着陆时，受影响的反推将无法展开或受影响的反推将被限制在慢车。

**ENG REVERSER L, R**
(左、右发动机反推)

状况：相应的反推系统出现故障。

**ENG RPM LIMITED L, R**
(左、右发动机转速受限制)

[选项 -GE 发动机]

状况：发动机控制正在限制发动机推力，以防止 N2 超出 RPM 操作限制。

[选项 -RR 发动机]

状况：发动机控制正在限制发动机推力，以防止 N1, N2, 或 N3 超出 RPM 操作限制。



[] ENG SEC AIR VLV L, R
([]左、右发动机次要空气活门)

[选项 -RR 发动机]

状况：发动机次要空气系统活门失效在打开位。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧) OFF 位

注：人工控制受影响的发动机推力。余下的飞行中不要超过减推力限制。飞行中推力限制可能改变。

- 2 不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE （自动油门）



ENG SHUTDOWN

（发动机关停）

状况：使用燃油控制电门或发动机火警电门关停了两台发动机。



ENG SHUTDOWN L, R

（左、右发动机关停）

状况：使用燃油控制电门或发动机火警电门关停了相应的发动机。



▬ **[] ENG START CUTOUT L, R**
([] 左、右发动机起动切断) ▬

状况：起动选择器在指令 NORM 时仍停留在 START 位。

- 1 START 选择器（受影响的一侧）NORM 位



▬ **[] ENG STARTERS L, R**
([] 左、右发动机起动机) ▬

状况：发动机上的两部起动机都不工作。

- 1 判断一个：



在地面：

燃油控制电门
（受影响的一侧）CUTOFF 位
START 选择器（受影响的一侧）NORM 位
不要完成下列检查单：

ENG AUTOSTART（发动机自动起动）



在空中：

START 选择器（受影响的一侧）NORM 位
增加空速直到 X-START 空白。



▬ **ENG TBV OPEN L, R**
(左、右发动机瞬时引气活门打开) ▬

[选项 -GE 发动机]

状况：发动机瞬时引气活门失效在打开位。



ENG THRUST L, R
(左、右发动机推力)

状况：出现下列情况之一：

- 推力大于指令推力
- 推力小于指令推力



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ENG TURB DAMAGE L, R
([] 左、右发动机涡轮损坏)

[选项 -RR 发动机]

状况：由于涡轮轴损坏发动机失效。

- 1 A/T ARM 电门
(受影响的一侧) 核实 OFF 位
- 2 推力手柄
(受影响的一侧) 核实 慢车
- 3 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实 CUTOFF 位
- 4 发动机火警电门
(受影响的一侧) 核实 拉出

注：不要尝试重新启动发动机。

- 5 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位
- 6 应答机方式选择器 TA ONLY 位
- 7 计划在最近合适的机场着陆。
- 8 不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE (自动油门)

ENG FAIL (发动机失效)

▼ 续下页 ▼

9 判断一个：

- ◆ 使用襟翼 20 着陆：
调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD 位
注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。
- ▶▶ 进入步骤 10
- ◆ 使用襟翼 30 着陆（如性能允许）：
注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



10 除延迟项目外，检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

- 再现 已检查
- 注释 已检查
- 自动刹车 ____
- 着陆数据 VREF 20 __, 最低标准 ____
- 进近简令 已完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... ARMED 位

起落架..... DOWN 位

襟翼..... 20



|| THRUST ASYM PROT
(|| 推力不对称保护)

状况：推力不对称保护不工作。

注：保持空速等于或高于 130 节。

这样可以在单发时确保足够的方向控制。



Volcanic Ash
(火山灰)

[选项 -RR 发动机]

状况：出现以下一种或多种情况时怀疑有火山灰：

- 风挡周围有静电释放
- 发动机进气口有亮光
- 驾驶舱出现烟或灰尘
- 刺激性气味

目的：脱离火山灰云并且，如需要，重起发动机。

- 1 尽快脱离火山灰。考虑做 180 度转弯。考虑做下降转弯。

2 如需要，戴上氧气面罩和防烟眼镜。

3 如需要，建立机组通讯。

4 自动油门断开电门 按压

如果条件允许，发动机在慢车位运转。

- 5  推力手柄（两个） 慢车

通过降低 EGT 来减少发动机损坏或熄火、或两者同时出现的可能性。

6 发动机防冰选择器（两个） ON 位

7 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位

注：火山灰会导致非正常的系统反应，例如：

- 发动机故障，EGT 增加，发动机失速或熄火
- 空速指示减小或无指示
- 出现 EQUIP CLG OVRD 信息
- 出现 EQUIP COOLING FWD 或 AFT 信息
- 出现 FIRE CARGO FWD 或 AFT 信息

8 判断一个：

◆ 发动机熄火或失速，或 EGT 急剧接近或超过极限：

▶▶ 进入步骤 9

◆ 发动机运转正常：

计划在最近合适的机场着陆。



9 燃油控制电门

(两个)CUTOFF 位，然后 RUN 位

10 冲压空气涡轮电门 按压并保持 1 秒钟

11 调定空速大于 250 节。

12 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。

▼ Volcanic Ash (火山灰) 续 ▼

13 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。

14 安定面切断电门（两个） NORM 位
可能会显示 STABILIZER 信息。当电源恢复时，安定面正常工作。

15 计划在最近合适的机场着陆。

16 不要完成下列检查单：

EQUIP CLG OVRD AFT（后设备冷却超控）

EQUIP CLG OVRD FWD（前设备冷却超控）

STABILIZER（安定面）



DO NOT USE FOR FLIGHT

Volcanic Ash (火山灰)

[选项 -GE 发动机]

状况：出现以下一种或多种情况时怀疑有火山灰：

- 风挡周围有静电释放
- 发动机进气口有亮光
- 驾驶舱出现烟或灰尘
- 刺激性气味

目的：脱离火山灰云并且，如需要，重起发动机。

- 1 尽快脱离火山灰。考虑做 180 度转弯。考虑做下降转弯。
- 2 如需要，戴上氧气面罩和防烟眼镜。
- 3 如需要，建立机组通讯。
- 4 自动油门断开电门 按压

如果条件允许，发动机在慢车位运转。

- 5  推力手柄（两个） 慢车
通过降低 EGT 来减少发动机损坏或熄火、或两者同时出现的可能性。
- 6 发动机防冰选择器（两个） ON 位
- 7 APU 选择器
(如 APU 可用) START 位，然后 ON 位

▼ 续下页 ▼

▼ Volcanic Ash (火山灰) 续 ▼

注：火山灰会导致非正常的系统反应，例如：

- 发动机故障，EGT 增加，发动机失速或熄火
- 空速指示减小或无指示
- 出现 EQUIP CLG OVRD 信息
- 出现 EQUIP COOLING FWD 或 AFT 信息
- 出现 FIRE CARGO FWD 或 AFT 信息

8 判断一个：

- ◆ 发动机熄火或失速，或 EGT 急剧接近或超过极限：

▶▶ 进入步骤 9
- ◆ 发动机运转正常：

计划在最近合适的机场着陆。



- 9 燃油控制电门
（两个） CUTOFF 位，然后 RUN 位
- 10 冲压空气涡轮电门 按压并保持 1 秒钟
- 11 调定空速大于 270 节。
- 12 发动机加速到慢车可能非常缓慢，尤其在高高度。从燃油控制电门放到 RUN 位到慢车稳定的时间可能会长达两分半钟。

▼ 续下页 ▼

- 13 不要中断发动机起动尝试。仅当不需要进一步起动尝试时，将燃油控制电门移至 CUTOFF 位。
- 14 安定面切断电门（两个） NORM 位
可能会显示 STABILIZER 信息。当电源恢复时，安定面正常工作。
- 15 计划在最近合适的机场着陆。
- 16 **不要**完成下列检查单：
 - EQUIP CLG OVRD AFT（后设备冷却超控）
 - EQUIP CLG OVRD FWD（前设备冷却超控）
 - STABILIZER（安定面）



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

FIRE APU (APU 火警)	8.1
FIRE ENG L, R (左、右发动机火警)	8.2
Fire Eng Tailpipe L, R (左、右发动机尾喷管着火)	8.5
Smoke, Fire or Fumes (烟雾、着火或异味)	8.6

BOTTLE 1, 2 DISCH ENG (发动机 1, 2 灭火瓶释放)	8.10
BOTTLE DISCH APU (APU 灭火瓶释放)	8.10
BOTTLE DISCH CARGO (货舱灭火瓶释放)	8.11
DET FIRE APU (APU 火警探测)	8.11
DET FIRE CARGO AFT, FWD (前后货舱火警探测)	8.11
DET FIRE ENG L, R (左、右发动机火警探测)	8.12
FIRE APU (APU 火警)	8.1
FIRE CARGO AFT (后货舱火警)	8.13
FIRE CARGO FWD (前货舱火警)	8.16
FIRE ENG L, R (左、右发动机火警)	8.2
Fire Eng Tailpipe L, R (左、右发动机尾喷管着火)	8.5
FIRE WHEEL WELL (轮舱火警)	8.19
OVERHEAT ENG L, R (左、右发动机过热)	8.22
OVERHEAT WHEEL WELL (轮舱过热)	8.25
SMOKE EQUIP CLG AFT (后冷却设备烟雾)	8.26
SMOKE EQUIP CLG FWD (前冷却设备烟雾)	8.27
SMOKE EQUIP CLG MISC (其他冷却设备烟雾)	8.28
Smoke or Fumes Removal (排烟雾或异味)	8.30
SMOKE LAVATORY (盥洗室烟雾)	8.31
SMOKE REST UPR DR 1 (5 号门上休息区烟雾)	8.32
SMOKE REST UPR DR 4 (5 号门上休息区烟雾)	8.33

目录

Smoke, Fire or Fumes
（烟雾、着火或异味）8.6

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] FIRE APU
([] APU 火警)

状况：探测到 APU 火警。

- 1 APU 火警电门 核实 拉出，
转动至停止位
并保持 1 秒钟

- 2 判断一个：

◆ FIRE APU 信息保持显示：

计划在最近合适的机场着陆。

▶▶▶ 进入步骤 3

◆ FIRE APU 信息消失：

▶▶▶ 进入步骤 3

- 3 不要完成下列检查单：

APU SHUTDOWN (APU 关停)



状况：探测到相应的发动机火警。

- 如果 30 秒后 FIRE ENG 信息保持显示:

发动机火警电门
(受影响的一侧) 转动至另一停止位
并 保 持 1 秒 钟

- ## AUTOTHROTTLE (自动油门)

▼ 续下页 ▼

OVERHEAT ENG (发动机过热)

FUEL PUMP CTR L+R (中央左+右燃油泵)

10 判断一个:

◆ **使用襟翼 20 着陆:**

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控.....OVRD 位

注: 使用襟翼 20 和 VREF20 着陆, 使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ **进入步骤 11**

◆ **使用襟翼 30 着陆 (如性能允许):**

注: 使用襟翼 30 和 VREF30 着陆, 使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



11 除延迟项目外, 检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 再现 已检查
- 注释 已检查
- 自动刹车
- 着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准__
- 进近简令 已完成

进近检查单

- 高度表 __

着陆检查单

- 减速板 **ARMED** 位
- 起落架 **DOWN** 位
- 襟翼 **20**



Fire Eng Tailpipe L, R
(左、右发动机尾喷管着火)

状况: 在地面发生发动机尾喷管着火, 但没有发动机火警警告。

- 1 燃油控制电门
(受影响的一侧) CUTOFF 位
- 2 发动机火警电门
(受影响的一侧) 核实按入
- 3 通知客舱。
- 4 START 选择器 (受影响的一侧) START 位
如果 APU 或 2 个外部电源接通, 这样可以冷转发动机。
- 5 通知塔台。
- 6 当尾喷管的火熄灭时:
START 选择器 (受影响的一侧) NORM 位



Smoke, Fire or Fumes
(烟雾、着火或异味)

状况：出现烟雾、火警或异味。
目的：将火源处断电。如需要，尽快着陆。

- 1 可能需要改航。

2 如需要，戴上氧气面罩和防烟眼镜。

3 建立机组与客舱的通话。

4 IFE/PASS SEATS 电源电门.....关

5 再循环风扇电门（两个）关

6 任何时候一旦烟雾或异味成为最大危险:

▶▶进入 8.30 页上的 Smoke or Fumes Removal
(排烟雾或异味) 检查单

▼ 续下页 ▼

DO NOT USE FOR FLIGHT

7 判断一个:

- ◆ 烟雾、火警或异味的来源**明确并能很快消除**:

隔离并消除烟雾、着火或异味的源头。

如可行, 通过驾驶舱或者座舱的电门或者跳开关切断受影响设备的电源。

▶▶ **进入步骤 8**

- ◆ 烟雾、火警或异味的来源**不明确或不能很快消除**:

▶▶ **进入步骤 9**

8 判断一个:

- ◆ **能目视确认源头将被消除并且烟雾或异味正在减少**:

机长决定是否继续飞行。

机长决定是否恢复断电的项目。

▶▶ **如果需要, 转到 8.30 页上的排烟雾或异味 (Smoke or Fumes Removal) 检查单**



- ◆ **烟雾或异味继续**:

▶▶ **进入步骤 9**

▼ Smoke, Fire or Fumes (烟雾、着火或异味) 续 ▼

- 9 通知客舱主客舱的照明将被关断。
- 10 CABIN/UTILITY 电源电门 关
- 11 开始改航到最近合适机场，同时继续执行检查单。
- 12 如果烟雾、火警或异味情况变得无法控制，应考虑立即着陆。
- 13 不要为了试图完成下列步骤而延迟着陆。
- 14 左组件电门 关
- 15 左调节空气电门 关
- 16 等待 2 分钟，除非烟雾或异味正在增加。这样可以让烟雾或异味有时间消散。
- 17 不要完成下列检查单：

PACK L（左组件）
TRIM AIR L（左调节空气）

▼ 续下页 ▼

18 判断一个:

◆ **烟雾或异味继续:**

左组件电门..... AUTO 位

左调节空气电门..... ON 位

右组件电门..... 关

右调节空气电门..... 关

▶▶ **进入步骤 19**

◆ **烟雾或异味正在减弱:**

▶▶ **如果需要, 转到 8.30 页上的排烟雾或异味
(Smoke or Fumes Removal) 检查单**


19 等待 2 分钟, 除非烟雾或异味正在增加。这样可以使烟雾或异味有时间消散。

20 不要完成下列检查单:

PACK R (右组件)

TRIM AIR R (右调节空气)

21 判断一个：

◆ 烟雾或异味继续：

右组件电门AUTO 位
右调节空气电门 ON 位
考虑立即着陆。

▶▶ 如果需要，转到 8.30 页上的排烟雾或异味
(Smoke or Fumes Removal) 检查单



◆ 烟雾或异味正在减弱：

▶▶ 如果需要，转到 8.30 页上的排烟雾或异味
(Smoke or Fumes Removal) 检查单



BOTTLE 1, 2 DISCH ENG
(发动机 1, 2 灭火瓶释放)

状况：相应的发动机灭火瓶压力低。



BOTTLE DISCH APU
(APU 灭火瓶释放)

状况：APU 灭火瓶压力低。



BOTTLE DISCH CARGO

(货舱灭火瓶释放)

状况：货舱的两个快速释放灭火瓶压力低。



[] DET FIRE APU

([] APU 火警探测)

状况：APU 火警探测失效。

1 判断一个：

◆ APU 正在运转：

计划尽快关停 APU。



◆ APU 没有运转：

注：除非需要否则不要起动 APU。



DET FIRE CARGO AFT, FWD

(前后货舱火警探测)

状况：货舱烟雾探测功能已失效。



■

DET FIRE ENG L, R
(

■

 左、右发动机火警探测)

状况：发动机火警探测系统出现故障。

注：发动机火警探测也许不可用。出现的发动机火警警告仍然有效。



DO NOT USE FOR FLIGHT

II FIRE CARGO AFT
(II后货舱火警)

状况：后货舱探测到烟雾。

- 1 后货舱火警
预位电门 核实 ARMED 位
- 2 货舱灭火瓶释放电门 按压并保持 1 秒钟
- 3 判断一个：

◆ 在地面：

警告！ 着陆后，通知地面人员在所有旅客及机组人员撤离飞机后和飞机附近有灭火设备时，再打开货舱门。



◆ 在空中：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 着陆高度选择器 PULL ON 位，调定 8000
使灭火剂漏出货舱的可能性减至最小。
- 5 计划在最近合适的机场着陆。

▼ 续下页 ▼

▼ FIRE CARGO AFT（后货舱火警）续 ▼

注：后设备冷却正常方式不工作。在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。

- 6 当离开巡航高度准备着陆时：
 着陆高度选择器..... 按压关
- 7 不要完成下列检查单：
 EQUIP CLG OVRD AFT（后设备冷却超控）
 LANDING ALTITUDE（着陆高度）
- 8 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 再现..... 已检查
- 注释..... 已检查
- 自动刹车.....
- 着陆数据..... VREF____, 最低标准____
- 进近简令..... 已完成

进近检查单

- 高度表.....

警告! 着陆后, 通知地面人员在所有旅客及机组人员撤离飞机后并且飞机附近有灭火设备时, 再打开货舱门。

着陆检查单

减速板.....**ARMED** 位
 起落架.....**DOWN** 位
 襟翼.....



DO NOT USE FOR FLIGHT

[FIRE CARGO FWD
(前货舱火警)

状况：前货舱探测到烟雾。

- 1 前货舱火警
 预位电门 核实..... ARMED 位
- 2 货舱灭火瓶释放电门 按压并保持 1 秒钟
- 3 判断一个：

◆ 在地面：

**警告！ 着陆后，通知地面人员在所有旅客及机
组人员撤离飞机后和飞机附近有灭火
设备时，再打开货舱门。**



◆ 在空中：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 着陆高度选择器 PULL ON 位，调定 8000
 使灭火剂漏出货舱的可能性减至最小。
- 5 计划在最近合适的机场着陆。

▼ 续下页 ▼

▼ **FIRE CARGO FWD (前货舱火警) 续** ▼

注：前货舱加温不工作。

前设备冷却正常方式不工作。在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。

6 当离开巡航高度准备着陆时：

着陆高度选择器 按压关

7 不要完成下列检查单：

EQUIP CLG OVRD FWD (前设备冷却超控)

LANDING ALTITUDE (着陆高度)

8 除延迟项目外，检查单完成

▼ 续下页 ▼

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车

着陆数据 VREF____, 最低标准____

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 _____

警告! 着陆后, 通知地面人员在所有旅客及机组人员撤离飞机后并且飞机附近有灭火设备时, 再打开货舱门。

着陆检查单

减速板 ARMED 位

起落架 DOWN 位

襟翼



[[FIRE WHEEL WELL
([[轮舱火警)

状况：探测到一个主轮舱火警。

- 1 不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。
[Model 787-9]
- 2 如果襟翼位置是 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。
[Model 787-9]
- 3 减速板手柄 **DOWN** 位
- 4 起落架手柄 DN 位
 尝试移除并灭掉火源。
- 5 备用放起落架电门 按压到 **DOWN** 位
 并保持 15 秒钟
[Model 787-9]
- 6 减速板手柄 按需
- 7 计划在最近合适的机场着陆。
- 8 起落架放下飞行会增加燃油消耗并降低爬升性能。参见空中性能章节中的起落架放下性能表来做飞行计划。

▼ 续下页 ▼

9 判断一个:

◆ 根据飞机性能, 起落架必须收起:

▶▶ 进入步骤 10

◆ 起落架保持放下:

注: 不要预位减速板手柄。这可防止减速板在空中无意放出。
着陆后人工放出减速板。

▶▶ 进入步骤 12

10 当 FIRE WHEEL WELL 信息消失时:

等待 20 分钟。确保火已熄灭。

起落架手柄.....UP 位

11 不要完成下列检查单:

OVERHEAT WHEEL WELL (轮舱过热)



12 不要完成下列检查单:

OVERHEAT WHEEL WELL (轮舱过热)

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

GEAR DOOR (起落架舱门)

13 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现..... 已检查
 注释..... 已检查
 自动刹车..... ____
 着陆数据..... VREF ____, 最低标准____
 进近简令..... 已完成

进近检查单

高度表..... ____

着陆检查单

减速板..... **DOWN** 位
 起落架..... **DOWN** 位
 襟翼..... ____



[] OVERHEAT ENG L, R
([]左、右发动机过热)

状况：探测到相应的发动机过热。

- 1 发动机防冰选择器
(受影响一侧)OFF 位
- 2 A/T ARM 电门
(受影响的一侧)..... 核实.....OFF 位
- 3 推力手柄
(受影响的一侧)..... 核实.....缓慢收油门
直到 OVERHEAT ENG
信息消失或推力手柄在慢车
- 4 不要完成下列检查单：

AUTOTHROTTLE (自动油门)

- 5 判断一个：

◆ OVERHEAT ENG 信息消失：

注：以保持 OVERHEAT ENG 信息空白的
推力设置来运转发动机。
避开结冰条件。



◆ OVERHEAT ENG 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 6

- 6 燃油控制电门
(受影响的一侧) 核实.....CUTOFF 位
- 7 APU 选择器（如 APU 可用） START 位，然后 ON 位
- 8 应答机方式选择器 TA ONLY 位

9 计划在最近合适的机场着陆。

10 判断一个：

◆ 使用襟翼 **20** 着陆：

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控.....OVRD 位

注：使用襟翼 20 和 VREF20 着陆，使用襟翼 5 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 11

◆ 使用襟翼 **30** 着陆（如性能允许）：

注：使用襟翼 30 和 VREF30 着陆，使用襟翼 20 复飞。襟翼放出时可能会感觉到抖振。



11 除延迟项目外，检查单完成

延迟项目

下降检查单

再现 已检查

注释 已检查

自动刹车

着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准__

进近简令 已完成

进近检查单

高度表 __

着陆检查单

减速板 **ARMED** 位

起落架 **DOWN** 位

襟翼 **20**



[] OVERHEAT WHEEL WELL

([] 轮舱过热)

状况：探测到在左或右任一侧的轮舱出现过热现象。

目的：使热刹车冷却。

- 1 不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。
- 2 起落架手柄DN 位
- 3 当 OVERHEAT WHEEL WELL 信息空白：
 等待 8 分钟。
 起落架手柄 UP 位
 继续正常操作。



DO NOT USE FOR FLIGHT

▣ SMOKE EQUIP CLG AFT
(▣ 后设备冷却烟雾)

状况：后设备冷却系统探测到烟雾。
目的：重置后设备冷却系统并决定是否需要改航。

- 1 等待 2 分钟。给予排除系统烟雾的时间。
- 2 后设备冷却电门关，然后 AUTO 位
- 3 等待 30 秒。
- 4 不要完成下列检查单：

EQUIP CLG OVRD AFT（后设备冷却超控）

- 5 判断一个：

◆ SMOKE EQUIP CLG AFT 信息显示：

计划在最近合适的机场着陆。

注：在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后，
非关键的电子设备可能会失效。



◆ SMOKE EQUIP CLG AFT 信息空白：



[] SMOKE EQUIP CLG FWD
([] 前冷却设备烟雾)

状况：前设备冷却系统探测到烟雾。

目的：重置前设备冷却系统并决定是否需要改航。

- 1 等待 2 分钟。给予排除系统烟雾的时间。
- 2 前设备冷却电门 关，然后 AUTO 位
- 3 等待 30 秒。
- 4 不要完成下列检查单：

EQUIP CLG OVRD FWD（前设备冷却超控）

- 5 判断一个：

◆ SMOKE EQUIP CLG FWD 信息显示：

▶▶ 进入步骤 6

◆ SMOKE EQUIP CLG FWD 信息空白：



- 6 计划在最近合适的机场着陆。

注：在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。

注：前货舱加温不工作。



[] SMOKE EQUIP CLG MISC**([] 其他冷却设备烟雾)**

状况：在其他设备冷却系统中探测到烟雾。

注：剩余飞行过程中将所有受影响的设备断电。空中娱乐系统不工作。

1 等待 6 分钟。

2 判断一个：

◆ SMOKE EQUIP CLG MISC 信息保持显示：

计划在最近合适的机场着陆。

注：其他冷却烟雾探测不再可靠。



◆ SMOKE EQUIP CLG MISC 信息空白：



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

Smoke or Fumes Removal
(排烟雾或异味)

状况：需要排烟雾或异味。

- 1

只有在烟雾、火警或异味检查单指引下才执行此检查单。
- 2

不要为了完成以下步骤而延迟着陆。
- 3

关闭驾驶舱门。
- 4

判断一个：

◆ 大部分烟雾或异味出现在大翼前方的客舱：

▶▶ 进入步骤 5

◆ 大部分烟雾或异味出现在大翼后方的客舱：

▶▶ 进入步骤 9

- 5

前设备冷却电门 关

注：在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后,非关键的电子设备可能会失效。

- 6

后外流活门电门MAN 位
- 7

后外流活门人工电门 保持在 CLOSE 位
直到外流活门指示显示全关
- 8

不要完成下列检查单：

EQUIP CLG OVRD FWD（前设备冷却超控）

▼ 续下页 ▼

OUTFLOW VALVE AFT (后外流活门)

►► 转到 8.6 页烟雾, 火警或异味检查单并完成剩余的步骤。



9 后设备冷却电门 关

注: 在低高度和低座舱压差状态下工作 30 分钟后, 非关键的电子设备可能会失效。

10 前外流活门电门 MAN 位

11 前外流活门人工电门 保持在 CLOSE 位
直到外流活门指示显示全关

12 不要完成下列检查单:

EQUIP CLG OVRD AFT (后设备冷却超控)

OUTFLOW VALVE FWD (前外流活门)

►► 转到 8.6 页烟雾, 火警或异味检查单并完成剩余的步骤。



SMOKE LAVATORY

(盥洗室烟雾)

状况: 在一个或多个盥洗室探测到烟雾。



[SMOKE REST UPR DR 1
([1 号门上休息区烟雾)

[选项 - 1 号门机组休息区]

状况：在顶部机组休息区探测到烟雾。

目的：配合客舱定位并消除烟源。

1 建立客舱通讯。

2 判断一个：

◆ 如烟雾持续：

计划在最近合适的机场着陆。



◆ 烟雾已清除：



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] SMOKE REST UPR DR 4
([] 1 号门上休息区烟雾)

[选项 -4 号门机组休息区]

状况：在顶部乘务员休息区探测到烟雾。

目的：配合客舱定位并消除烟源。

1 建立客舱通讯。

2 判断一个：

◆ 如烟雾持续：

计划在最近合适的机场着陆。



◆ 烟雾已清除：



DO NOT USE FOR FLIGHT

空白

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

STABILIZER（安定面）	9.1

AUTO SPEEDBRAKE（自动减速板）	9.3
CRUISE FLAPS SYS（巡航襟翼系统）	9.4
FLAPS DRIVE（襟翼驱动）	9.4
FLAPS PRIMARY FAIL（襟翼主方式失效）	9.8
FLAP/SLAT CONTROL（襟翼/缝翼控制）	9.10
FLIGHT CONTROL MODE（飞行操纵方式）	9.12
FLIGHT CONTROLS（飞行操纵）	9.16
FLT CONTROLS LOCKED（飞行操纵锁定）	9.17
Jammed Flight Controls（飞行操纵卡阻）	9.18
PITCH DOWN AUTHORITY（俯仰向下效能）	9.20
PITCH UP AUTHORITY（俯仰向上效能）	9.22
PRI FLIGHT COMPUTERS（主飞行计算机）	9.25
ROLL LEFT AUTHORITY（左横滚效能）	9.28
ROLL RIGHT AUTHORITY（右横滚效能）	9.30
ROLL/YAW ASYMMETRY（横滚/偏航不对称）	9.32
SLATS DRIVE（缝翼驱动）	9.34
SLATS PRIMARY FAIL（缝翼主方式失效）	9.36
SPEEDBRAKE EXTENDED（减速板放出）	9.36
SPOILER DRAG（扰流板阻力）	9.37
SPOILER PAIRS（扰流板对）	9.37
SPOILERS（扰流板）	9.38
STAB GREENBAND（安定面绿区）	9.39
STABILIZER（安定面）	9.1
STABILIZER CUTOUT（安定面切断）	9.39

目录

STABILIZER L2（左 2 安定面） 9.40

STABILIZER R2（右 2 安定面） 9.40

STALL PROTECTION（失速保护） 9.40

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] STABILIZER

([] 安定面)

条件：出现下列情况之一：

- 没有配平信号的时候安定面移动
- 安定面已失效

1 安定面切断电门（两个） CUTOUT

2 不要超过当前空速。

3 安定面不工作。在正常飞行操纵方式下，俯仰配平仍然可用。

4 调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。这样可以给着陆提供足够的升降舵效能。

5 除延迟项目外检查单完成

▼ 接下页 ▼

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

自动刹车

着陆数据 VREF 30 + 20 ____ 最低标准 ____

进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

着陆检查单

减速板 预位

起落架 DOWN

襟翼 20



[[AUTO SPEEDBRAKE

([[自动减速板)

条件：自动减速板出现故障。

注：不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

1 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... VREF __, 最低标准__

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... **DOWN**

襟翼.....



▣

CRUISE FLAPS SYS
(

▣

 巡航襟翼系统)

条件: 巡航襟翼系统不在正确位置。

注: 不要使用 FMC 燃油预测。

由于巡航襟翼位置不正确而导致的阻力可能会减小航程。

用正常襟翼着陆。



▣

FLAPS DRIVE
(

▣

 襟翼驱动)

条件: 襟翼驱动装置已失效。

- 1 不要使用备用襟翼。备用方式下不提供不对称和非指令移动保护。
- 2 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注: 襟翼放出时不要使用 FMC 燃油预测。

3 选择一个:

◆ 襟翼位置在 **5** 或以下:

注: 将襟翼手柄放到 **1** 并使用 **VREF 30 + 40** 着陆。这样可以确保缝翼放出。

自动油门将保持速度至少高于琥珀色带 **5** 节。

▶▶ 进入步骤 **4**

◆ 襟翼位置在 **5** 到 **20** 之间:

注: 用当前襟翼和 **VREF 30 + 20** 着陆。

▶▶ 进入步骤 **5**

◆ 襟翼位置在 **20** 或以上:

注: 用当前襟翼和 **VREF 20** 着陆。

▶▶ 进入步骤 **5**

4 选择一个:

- ◆ 着陆机场标高大于 6,500 英尺:

参阅“空中性能”章中的“轮胎速度着陆限制重量”表。如果着陆重量超出了限制，降低全重或改降到一个标高较低的机场。

▶▶ 进入步骤 5
- ◆ 着陆机场标高小于或等于 6500 英尺:

▶▶ 进入步骤 5

5 不要完成以下检查单:

FLAPS PRIMARY FAIL (襟翼主方式失效)

注: 参阅“空中性能”章中的“非正常形态着陆距离”表。

6 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
下降检查单		
重现		检查
提示		检查
自动刹车		_____
▼ 下页续 ▼		

着陆数据..... 检查单指引的 **VREF** ____,
最低标准__

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表..... __

着陆检查单

减速板..... 预位

起落架..... DOWN

襟翼..... 检查单所指引的位置



▢ FLAPS PRIMARY FAIL
(▢ 襟翼主方式失效)

条件：襟翼主方式失效。

- 1 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：由于襟翼工作缓慢，需要计划额外的时间。
用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。这样可以提供更好的复飞性能。

2 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车 ____
- 着陆数据 VREF 20____, 最低标准____
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表 ____

着陆检查单

- 减速板 预位
- 起落架 DOWN
- 襟翼 20



有意留空

▣ FLAP/SLAT CONTROL

(▣ 襟翼/缝翼控制)

条件：襟翼/缝翼电子组件已失效。

1 如果需要收襟翼：

襟翼手柄.....UP

这样可以在襟翼完全收上后，让 PFD 上的最大速度指示升到 Vmo/Mmo。

备用襟翼预位电门.....ALTN

备用襟翼选择器.....RET

收襟翼时要监控空速。

2 调谐控制面板 GPWS 襟翼超控OVRD

注：计划额外的时间，用于备用放襟翼和缝翼。襟翼放到 20 需要 3 分钟。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。备用方式限制最大襟翼为 20 。

3 除延迟项目外检查单完成

▼ 下页续 ▼

延迟项目
下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 20**____, 最低标准____

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

备用放襟翼

备用襟翼预位电门.....ALTN

备用襟翼选择器.....EXT

放襟翼时要监控空速。

着陆检查单

减速板..... 预位

起落架.....DOWN

襟翼..... 20



|| **FLIGHT CONTROL MODE**
(|| 飞行操纵方式)

条件：飞行操纵系统处于次要方式。

- 1 主飞行计算机断开电门DISC，然后 AUTO
- 2 选择一个：

◆ FLIGHT CONTROL MODE 信息空白：



◆ FLIGHT CONTROL MODE 信息保持显示：

注：推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

▶▶ 进入步骤 3

- 3 避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。
- 4 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：不工作项目

自动驾驶不工作

包线保护功能不工作

推力不对称保护不工作

▼ 下页续

注：当襟翼不在收上位且俯仰方式为 FLCH SPD 时，不要跟飞行指引仪的俯仰引导。

偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节, 则用 130 节作为 VREF 20。这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

5 不要完成以下检查单：

THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

6 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 **DOWN**
- 起落架 **DOWN**
- 襟翼 **20**



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

[[FLIGHT CONTROLS
([[飞行操纵)

条件：出现下列一种或多种情况：

- 两个或多个飞行操纵面不工作
- 在飞行操纵系统探测到其他故障

- 1 避免粗猛操纵和高机动载荷。操纵品质降低。由于可操作的操纵面减少，所以俯仰和横滚操纵能力降低。
- 2 计划在最近合适机场着陆。
- 3 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较大的进近速度可以提高飞机的机动能力。

着陆侧风限制为 20 节。

空中横滚率可能会降低。

空中和着陆时减速板效能可能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

- 4 不要完成以下检查单：
SPOILER PAIRS（扰流板对）
- 5 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车..... —

着陆数据..... **VREF 30 + 20**__,
最低标准__

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表..... —

着陆检查单

减速板..... 预位

起落架..... DOWN

襟翼..... 20



FLT CONTROLS LOCKED
 (飞行操纵锁定)

条件：一个或两个飞行操纵面电门在 OFF 位。



Jammed Flight Controls
(飞行操纵卡阻)

条件：飞行操纵在横滚、俯仰或偏航轴向卡阻或受限。

- 1 自动驾驶脱开电门 按压
- 2 自动油门断开电门 按压
- 3 强力超控卡阻或受限的系统。

按需使用最大的力，包括两名飞行员合力。两个飞行员作用于操纵上的最大合力不会损坏飞行操纵。

▼ 下页续 ▼

DO NOT USE FOR FLIGHT

4 选择一个:

◆ 操纵正常:

▶▶ 进入步骤 5

◆ 操纵仍然卡阻或受限:

注: 可能只有一名飞行员能进行操纵。

如果副翼操纵卡阻, 用方向舵和方向舵配平来抵消卡阻的影响。

如果升降舵操纵卡阻, 用俯仰配平来抵消卡阻的影响。如果需要更多的俯仰配平效能, 则应将主飞行计算机上的脱开电门选择到 **DISC** 位。这样可以使飞行操纵系统转为直接方式。在直接方式下, 俯仰配平的移动比正常方式慢。

如果方向舵操纵卡阻, 用副翼或接通自动驾驶来抵消卡阻的影响。

避免粗猛的推力变化。

缓慢、柔和地放出或收起减速板。

限制坡度角 15 度以内。

自动驾驶和自动油门也许可以用于操纵飞机。

不要使用自动着陆。

如果方向舵操纵卡阻, 着陆时可能需要使用差动刹车。

▶▶ 进入步骤 5

5 计划在最近合适机场着陆。



[] PITCH DOWN AUTHORITY
（[]俯仰向下效能）

条件：俯仰向下效能受限制。

- 注：**较小的空速有助于低头俯仰操纵。飞机正接近其低头俯仰操纵限制。
- 在空中避免使用减速板和快速增加推力。仅有有限的升降舵效能可以用来应付抬头俯仰。
- 不要预位减速板手柄。
- 着陆后慢慢放出减速板。
- 不要使用自动着陆。
- 参阅“空中性能”章中的“非正常形态着陆距离”表。

1 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
下降检查单		
重现		检查
提示		检查
自动刹车		___
着陆数据	VREF ___，最低标准___	
▼ 下页续 ▼		

进近简令 完成

进近检查单

高度表 _____

着陆检查单

减速板 DOWN

起落架 DOWN

襟翼 _____



DO NOT USE FOR FLIGHT

▢ **PITCH UP AUTHORITY**
(▢ 俯仰向上效能)

条件：俯仰向上和拉平效能受限制。

- 1 在进近之前不要进一步放襟翼。飞机正接近其抬头俯仰操纵限制。
- 2 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：不要使用自动着陆。

[Model 787-8]

- 3 选择一个：

◆ 襟翼位置在 15 或以下：

注：用襟翼 5 和 VREF 30 + 40 着陆，复飞使用襟翼 5。较高的进近速度可以提供更好的俯仰向上操纵效能。

▶▶ 进入步骤 5

◆ 襟翼位置在 20 或以上：

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较高的进近速度可以提供更好的俯仰向上操纵效能。

▶▶ 进入步骤 6

[Model 787-9]

4 选择一个:

◆ 襟翼位置在 **18** 或以下:

注: 用襟翼 5 和 VREF 30 + 40 着陆, 复飞使用襟翼 5。较高的进近速度可以提供更好的俯仰向上操纵效能。

▶▶ **进入步骤 5**

◆ 襟翼位置在 **20** 或以上:

注: 用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较高的进近速度可以提供更好的俯仰向上操纵效能。

▶▶ **进入步骤 6**

5 选择一个:

◆ 着陆机场标高大于 6,500 英尺:

参阅“空中性能”章中的“轮胎速度着陆限制重量”表。如果着陆重量超出了限制, 降低全重或改降到一个标高较低的机场。

▶▶ **进入步骤 6**

◆ 着陆机场标高小于或等于 6500 英尺:

▶▶ **进入步骤 6**

6 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

自动刹车 —

着陆数据 **VREF 30 + 40**___ 或
VREF 30 + 20___,
最低标准 ___

进近简令 完成

进近检查单

高度表 —

着陆检查单

减速板 预位

起落架 DOWN

襟翼 5 或 20



[] PRI FLIGHT COMPUTERS
([] 主飞行计算机)

条件：飞行操纵系统工作在直接方式。

如果想用直接方式，则不要完成这一步。

- 1  主飞行计算机
断开电门 DISC，然后 AUTO
- 2 选择一个：

◆ PRI FLIGHT COMPUTERS 信息空白：



◆ PRI FLIGHT COMPUTERS 信息保持显示：

注：推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

▶▶ 进入步骤 3

- 3 避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。
- 4 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

注：不工作项目

自动驾驶不工作

包线保护功能不工作

推力不对称保护不工作

▼ 下页续

注：当襟翼不在收上位且俯仰方式为 FLCH SPD 时，不要跟飞行指引仪的俯仰引导。

偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

俯仰配平的移动比正常方式慢。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节, 则用 130 节作为 VREF 20. 这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

- 5 不要完成以下检查单：
- THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)
- AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

6 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
下降检查单		
重现		检查
提示		检查

自动刹车.....
 着陆数据..... **VREF 20**__, 最低标准__
 进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... **DOWN**
 起落架..... DOWN
 襟翼..... **20**



▢ **ROLL LEFT AUTHORITY**
(▢ 左横滚效能)

条件：飞行员向左横滚操纵受限，因为副翼或方向舵已接近最大行程。

- 1 飞行操纵系统正在补偿飞机的不对称。

2 计划在最近合适机场着陆。

3 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：未知的阻力可能会减小航程。

用远程巡航速度改航。不要使用 FMC 燃油预测。

用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较高的进近速度会改善飞机机动特性。

着陆侧风限制为 10 节。

进近时，可能需要大的侧滑和坡度角来保持进近航道。

着陆后，可能需要向左压盘来控制横滚不对称。

4 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现.....

检查

提示.....

检查

▼

下页续

▼

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 30 + 20** __, **最低标准**

进近简令.....完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

減速板.....預位

起落架.....DOWN

襟翼.....20



|| **ROLL RIGHT AUTHORITY**
(|| 右横滚效能)

条件: 飞行员向右横滚操纵受限, 因为副翼或方向舵已接近最大行程。

- 1 飞行操纵系统正在补偿飞机的不对称。
- 2 计划在最近合适机场着陆。
- 3 调谐控制面板 GPWS 襟翼超控OVRD

注: 未知的阻力可能会减小航程。

用远程巡航速度改航。不要使用 FMC 燃油预测。

用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较高的进近速度会改善飞机机动特性。

着陆侧风限制为 10 节。

进近时, 可能需要大的侧滑和坡度角来保持进近航道。

着陆后, 可能需要向右压盘来控制横滚不对称。

4 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

▼ 下页续 ▼



▼ ROLL RIGHT AUTHORITY (右横滚效能) 续 ▼

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 30 + 20** __, **最低标准**

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

減速板..... 預位

起落架.....DOWN

襟翼 20



▮▮ ROLL/YAW ASYMMETRY
(▮▮ 横滚/偏航不对称)

条件：出现飞机横滚或偏航不对称。

- 1 如果没有足够的燃油来完成飞行，则可能需要改航。

注：未知的阻力可能会减小航程。

使用远程巡航速度。不要使用 FMC 燃油预测。

方向舵踏板可能会移动以补偿不对称。

- 2 如果信息消失，则不对称状况已好转。某种已增加的阻力可能会持续存在。在余下的飞行中定期检查燃油量和发动机燃油流量。



DO NOT USE FOR FLM

有意留空

|| SLATS DRIVE
(|| 缝翼驱动)

条件：缝翼驱动装置失效。

- 1 不要使用备用襟翼。备用方式下不提供不对称和非指令移动保护。
- 2 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控OVRD

注：缝翼放出时不要使用 FMC 燃油预测。

考虑减少全重来降低进近速度。

不要使用自动着陆。

用襟翼 20 和 VREF 30 + 30 着陆。这样可以在缝翼未全部放出时提供较好的操纵品质。

自动油门将保持速度至少高于琥珀色带 5 节。

- 3 不要完成以下检查单：
SLATS PRIMARY FAIL（缝翼主方式失效）
- 4 除延迟项目外检查单完成

▼ 下页续 ▼

延迟项目**下降检查单**

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车..... —

着陆数据..... **VREF 30 + 30**____,
最低标准____

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表..... —

着陆检查单

减速板..... 预位

起落架..... DOWN

襟翼..... **20**


[] SLATS PRIMARY FAIL
([] 缝翼主方式失效)

条件：缝翼主方式已失效。

注：由于缝翼工作缓慢，需要计划额外的时间。

[Model 787-8]

空速低于 225 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

[Model 787-9]

空速低于 240 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

**SPEEDBRAKE EXTENDED**
(减速板放出)

条件：减速板放出且出现下列一种或多种情况：

- 无线电高度在 15 到 800 英尺之间
- 襟翼手柄处于着陆襟翼位置
- 推力手柄不在慢车位



[] SPOILER DRAG
([] 扰流板阻力)

条件：由于中央液压系统压力低，一些扰流板没有收好。

目标：让中央液压系统供压，收回两对扰流板来减小阻力。

- 1 冲压空气涡轮电门 按压并保持 1 秒钟
- 2 以远程巡航速度飞行。这样可以提高航程。



[] SPOILER PAIRS
([] 扰流板对)

条件：两个以上扰流板面板失效。

注：空中横滚率可能会降低。

空中和着陆时减速板效能可能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

用襟翼 25 着陆时, 使用 $V_{REF} 25 + 5$ 。用襟翼 30 着陆时, 使用 $V_{REF} 30 + 5$ 。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。



|| SPOILERS
(|| 扰流板)

条件：一个或两个扰流板面板失效。

注：空中横滚率可能会降低。

空中和着陆时减速板效能可能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。
这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。



DO NOT USE FOR FLIGHT

▣ STAB GREENBAND
(▣ 安定面绿区)

条件：前轮压力传感器与计算的安定面绿区不一致。

目标：核实安定面绿区和飞机装载正确。

- 1 核实起飞推力、起飞襟翼、全重和重心的输入正确。
- 2 复位安定面配平（如果需要）。
- 3 选择一个：

◆ STAB GREENBAND 信息空白：



◆ STAB GREENBAND 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 核实飞机装载。



STABILIZER CUTOUT
(安定面切断)

条件：两个安定面切断电门都在 CUTOUT 位。



▢ **STABILIZER L2**
(▢ 左 2 安定面)

条件：左安定面操纵通道失效。

1 左 2 安定面切断电门CUTOUT

注：机长的驾驶盘俯仰配平电门可能不工作。



▢ **STABILIZER R2**
(▢ 右 2 安定面)

条件：右安定面操纵通道失效。

1 右 2 安定面切断电门CUTOUT

注：副驾驶的驾驶盘俯仰配平电门可能不工作。



▢ **STALL PROTECTION**
(▢ 失速保护)

条件：失速保护出现故障。

注：任何失速指示都应认为是有效的。



目录

AIRSPD UNRELIABLE（空速不可靠）	10.1
Loss of All Displays（失去所有显示）	10.10

AIRSPD UNRELIABLE（空速不可靠）	10.1
ALTN ATTITUDE CAPT, F/O（机长、副驾驶备用姿态）	10.17
BARO SET DISAGREE（气压设置不一致）	10.17
CHKL INCOMPLETE NORM（正常检查单未完成）	10.17
CHKL NON-NORMAL（非正常检查单）	10.17
EFIS/DSP PANEL L, R（左、右 EFIS/DSP 面板）	10.18
HUD SNGL OPERATION（单个 HUD 操作）	10.18
HUD SYS CAPT, F/O（机长、副驾驶 HUD 系统）	10.18
ISFD Use（ISFD 的使用）	10.19
HUD TAKEOFF（HUD 起飞）	10.19
Loss of All Displays（失去所有显示）	10.10
RADIO ALTIMETER L+R（左+右无线电高度表）	10.20
SGL SOURCE ATTITUDE（单套姿态源）	10.21
SGL SOURCE RAD ALT（单套无线电高度源）	10.21

目录

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] AIRSPEED UNRELIABLE

([] 空速不可靠)

条件：空速或马赫指示与迎角计算的空速不一致。

目标：识别可靠的空速指示。

- 1 自动驾驶脱开电门 按压
- 2 自动油门预位电门（两个） OFF
- 3 飞行指引仪电门（两个） OFF
- 4 调置以下（起落架收上的）俯仰姿态和推力：
 - 襟翼放出 10° 和 85% N1
 - 襟翼收上 4° 和 70% N1

-
- 5 机长的大气数据/ 姿态源选择器 ALTN
机长的空速和高度指示变为 AOA SPD 和 GPS ALT。

- 6 以下数据可靠：
 - 地速
 - 无线电高度
 - “空中性能”章的“空速不可靠飞行”表格中的俯仰姿态、推力和空速

▼ 下页续 ▼

▼ AIRSPEED UNRELIABLE (空速不可靠) 续 ▼

- 7 对比机长的 AOA SPD 和副驾驶的指示空速，使用上述可靠的信息来判断哪一侧更精确。
- 8 大气数据/ 姿态源选择器
(两个) ALTN 或 AUTO
选择能提供更精确空速的位置。

▼ 下页续 ▼

DO NOT USE FOR FLIGHT

[选项 -GE 发动机]

注: 可能会错误地显示警戒信息 WINDSHEAR (风切变)、OVERSPEED (超速)和 AIRSPEED LOW (空速低)。

在形态改变、机动和使用减速板时, AOA SPD 可能不稳定。

以下指示可能**不可靠**:

- 飞行轨迹矢量
- 垂直速度
- 最大速度
- 最小速度
- 基准 N1
- 最大 N1
- 风指示

最大速度指示可能显示为 250 节。忽略这一指示并查阅下表:

高度 (英尺)	最大速度 (节)
40,000 以上	250
38,001 到 40,000	260
35,001 到 38,000	270
等于或低于 35,000 英尺	290

[选项 -RR 发动机]

注:可能会错误地显示警戒信息 WINDSHEAR (风切变)、OVERSPEED (超速)和 AIRSPEED LOW (空速低)。

在形态改变、机动和使用减速板时, AOA SPD 可能不稳定。

以下指示可能不可靠:

- 飞行轨迹矢量
- 垂直速度
- 最大速度
- 最小速度
- 基准 TPR
- 最大 TPR
- 风指示

最大速度指示可能显示为 250 节。忽略这一指示并查阅下表:

高度 (英尺)	最大速度 (节)
40,000 以上	250
38,001 到 40,000	260
35,001 到 38,000	270
等于或低于 35,000 英尺	290

注：如果正在使用 GPS 高度，则不能用高度表来精确地保持 ATC 指定的高度。

应答机高度和 TCAS 指示可能是错误的。考虑在应答机方式选择器上选择 ALT RPTG OFF。

人工控制发动机和机翼防冰系统。

推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

9 避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。

10 油门杆（两个） 收回到中间位
这样可以防止当转换到备用 EEC 方式时超出推力限制。

一次按压一个电门。

11  EEC 方式电门（两个） Off

注：自动油门断开后最大推力限制不可用。备用推力调置信息显示在 N1 指示上。

12 防冰选择器（全部） 按需 ON 或 OFF

13 调谐控制面板

GPWS 襟翼超控OVRD

注：不工作项目

自动驾驶不工作

包线保护功能不工作

近地警告系统出现故障：
部分或所有近地警戒不可用。出现的近地警戒仍然有效。

DO NOT USE FOR FL

注：不要使用自动油门。

偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

计划额外的时间，用于备用放襟翼和缝翼。襟翼放到 20 需要 3 分钟。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节，则用 130 节作为 VREF 20。这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

避免空中使用减速板。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

[选项 -GE 发动机, EEC B140 或类似 EEC 安装前]

仅使用慢车反推。EEC 在备用方式时，全反推可能会超过反推结构限制。

14 不要完成以下检查单:

ICE DETECTORS (结冰探测器)

THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)

ENG EEC MODE L (左发动机 EEC 方式)

ENG EEC MODE R (右发动机 EEC 方式)

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

FLIGHT CONTROL MODE (飞行操纵方式)

ALTN ATTITUDE CAPT (机长备用姿态)

ALTN ATTITUDE F/O (副驾驶备用姿态)

SGL SOURCE ATTITUDE (单套姿态源)

GND PROX SYS (近地警告系统)

15 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

自动刹车 ____

着陆数据 **VREF 20** ____, 最低标准 ____

进近简令 完成

进近检查单

高度表 ____

备用放襟翼

备用襟翼预位电门.....ALTN

备用襟翼选择器.....EXT

放襟翼时要监控空速。

不要完成以下检查单：
FLAP/SLAT CONTROL (襟翼/缝翼控制)
着陆检查单

 减速板..... **DOWN**

起落架.....DOWN

 襟翼..... **20**


Loss of All Displays (失去所有显示)

条件: 所有五个前显示和两个平显都已失效。

目标: 恢复部分显示。

- 1 自动驾驶只能接通 HDG HOLD、TRK HOLD、HDG SEL 或 TRK SEL 横滚方式; 以及 V/S、FPA 或 ALT HOLD 俯仰方式。
- 2 不要使用 LNAV、VNAV、FLCH、LOC/FAC 或 APP 方式。

注: 自动油门不工作。

- 3 使用机长的音频控制面板、左调谐和控制面板 (TCP) 及左无线电来进行通讯。

注: 下列项目可能不工作:

机翼防冰:

避免结冰条件。

风挡加温:

避免结冰条件。

- 4 左 CCR 复位电门 按压
- 5 等待 1 分钟。

▼ 下页续 ▼

6 选择一个:

◆ 部分前显示已恢复:



◆ 所有显示始终空白:

CCR 复位电门 (两个) 按压
等待 1 分钟。

▶▶ 进入步骤 7

7 选择一个:

◆ 部分前显示已恢复:



◆ 所有显示始终空白:

▶▶ 进入步骤 8

8 请求 ATC 雷达引导 (若可用)。
9 选择一个:

◆ 需要备用导航能力:

▶▶ 进入步骤 10

◆ 不需要备用导航能力:

▶▶ 进入步骤 15

10 左 TCP NAV 键 按压

▼ Loss of All Displays (失去所有显示) 续 ▼

11 用左 TCP 在备用导航页面上输入下一个航路点的经纬度或目的地跑道。

以 DDMM.M 的格式输入纬度。

以 DDDMM.M 的格式输入经度。

12 航向基准电门TRUE

13 MCP 航向/ 航迹基准电门TRK

14 用 TRK SEL 方式来调置所需的航迹。

注：监控左 TCP 备用导航页面上的 TRK TO，并按需更新 MCP 所选择的航迹。

15 机组警戒系统不工作。包括主警告/ 注意灯、音响、语音警戒和机组警戒信息。定期巡视指示灯以防出现非正常情况。

注：不工作项目

放起落架正常方式不工作

需要备用放轮。

自动减速板不工作

注：不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

注：下列项目可能不工作：

中央油箱燃油泵：

中央油箱燃油也许不可用。核实主油箱中的燃油足够完成飞行。

座舱高度警戒

旅客氧气

副驾驶和观察员音频控制面板

中和右 TCP

HF 和 SATCOM 通讯

反推

16 调谐控制面板

GPWS 襟翼超控.....OVRD

注：根据航路和正常燃油流量来预测着陆重量。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。

参考以下襟翼机动速度表：

襟翼位置	机动速度
襟翼收上	VREF 30 + 80 或下琥珀带以上，以较高的为准
襟翼 1	VREF 30 + 60
襟翼 5	VREF 30 + 40
襟翼 15	VREF 30 + 20
襟翼 20	VREF 30 + 20
襟翼 25	VREF 25
襟翼 30	VREF 30

17 不要完成以下检查单：

AUTO SPEEDBRAKE（自动减速板）

18 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

提示 检查

自动刹车 _____

着陆数据 VREF 20____，最低标准_____

进近简令 完成

调谐着陆导航无线电

左 TCP NAV 键 按压

左 TCP NEXT PAGE 键 按压

左 TCP CTRL 行选键 ON

使用左 TCP 按照公布的仪表进近图来调谐 ILS 频率和航道，或 GLS 频道。

用备用罗盘确认磁航向。

低于 10,000 英尺时：

外流活门电门（两个） MAN

外流活门人工

电门（两个） 向 OPEN 方向
按压并保持 30 秒钟

进近检查单

高度表 _____

备用放轮

[Model 787-9]

如果襟翼位置在 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。

[Model 787-9]

减速板手柄DOWN

起落架手柄DN

备用起落架放出电门按压到 DOWN 位
并保持 15 秒钟

[Model 787-9]

减速板手柄按需

在起落航线高度时

[Model 787-9]

组件电门（两个） Off

着陆检查单

减速板DOWN

起落架DOWN

襟翼20



附加信息

要把真航向转换为磁航向，可以选择下面的方法之一：

- 真航向减去东磁偏角
- 真航向加上西磁偏角

[] ALTN ATTITUDE CAPT, F/O
([] 机长、副驾驶备用姿态)

条件：大气数据/ 姿态源选择器在 ALTN 位。

注：受影响的 PFD 和 HUD 显示来自 ISFD 的姿态信息。



BARO SET DISAGREE
(气压设置不一致)

条件：机长和副驾驶的气压调置不一致。



[] CHKL INCOMPLETE NORM
([] 正常检查单未完成)

条件：需完成正常检查单。



[] CHKL NON-NORMAL
([] 非正常检查单)

条件：有隐藏的非正常检查单。出现下列所有情况：

- 有非正常检查单未完成
- ECL 未显示
- 相关的 EICAS 信息未显示



[] EFIS/DSP PANEL L, R ([] 左、右 EFIS/DSP 面板)

条件：出现下列情况之一：

- EFIS/DSP 面板失效
- 已使用 EFIS/DSP 的 MFD 控制功能

注：从 MFD 系统显示用 EFIS/DSP 选择键获取对受影响 EFIS/DSP 面板的备用控制。

可在任一工作的 MFD 上显示和控制 EFIS/DSP 备用页面。

- 1 在 MFD 上选择 SYS。
- 2 选择 EFIS/DSP。
- 3 选择 CAPT 或 F/O。
- 4 选择 EFIS CTRL BACKUP。
- 5 按需使用备用控制。



[] HUD SNGL OPERATION ([] 单个 HUD 操作)

条件：只有单个平显在工作。

注：只有一个 HUD 能工作。为了使 PF 能操作 HUD，应收起另一部 HUD。



HUD SYS CAPT, F/O (机长、副驾驶 HUD 系统)

条件：平显失效。



ISFD Use (ISFD 的使用)

条件：必须使用 ISFD 空速或高度指示。

- 1 使用备用空速和高度指示时，请查阅“空中性能”章中的“ISFD 空速和高度修正”表。

注：在最终进近和着陆形态下，无需修正空速。

用襟翼 25 着陆时，使用 $VREF\ 25 + 10$ 。用襟翼 30 着陆时，使用 $VREF\ 30 + 10$ 。



[] HUD TAKEOFF ([] HUD 起飞)

条件：平显起飞引导不可用。

- 1 在 FMC 离场页面取消 HUD 起飞，方法是选择现用跑道，然后选择 EXECUTE。
- 2 关断两部飞行指引仪再开。
- 3 如果能见度足够进行无 HUD 引导起飞：
继续正常操作。



|| RADIO ALTIMETER L+R
(|| 左+右无线电高度表)

条件：左和右无线电高度表失效。

[787-8 FCE CBP1 软件安装前]

注：飞行指引仪和自动驾驶 ILS 进近方式不工作。不要预位 ILS 进近。

[787-9 或 787-8 FCE CBP1 软件安装后]

飞行指引仪和自动驾驶 ILS 进近方式可能不工作。

由于缺少无线电高度表信息，可能会显示 CONFIG GEAR 起落架形态警告信息。

拉平时自动收油门功能不工作。

1 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现.....检查
- 提示.....检查
- 自动刹车.....__
- 着陆数据.....VREF__，最低高度__
- 进近简令.....完成

进近检查单

- 高度表.....__

▼ 下页续 ▼

着陆检查单

减速板..... 预位
 起落架..... DOWN
 襟翼.....
 自动油门预位电门（两个）..... OFF



[] SGL SOURCE ATTITUDE

（[] 单套姿态源）

条件：出现下列情况之一：

- 两个大气数据/姿态源选择器都在 ALTN 位
- IRU 和 AHRU 上的所有姿态信息丢失

注：PFD 和 HUD 都显示来自综合备用飞行显示的姿态信息。



[] SGL SOURCE RAD ALT

（[] 单套无线电高度源）

条件：PFD 和 HUD 都在使用同一个无线电高度源。

注：拉平时自动收油门功能不工作。



10.22



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

ADS-B OUT (ADS-B 发送)	11.1
AHRU ATT MODE L, R (左、右 AHRU 姿态方式)	11.1
FMC (FMC)	11.2
FMC HOLD AIRSPACE (FMC 等待空域)	11.5
FMC INTERCEPT HDG (FMC 切入航向)	11.5
FMC MESSAGE (FMC 信息)	11.5
FMC PERF UNAVAIL (FMC 性能不可用)	11.6
FMC RUNWAY DISAGREE (FMC 跑道不一致)	11.6
FMC UNABLE RTA (FMC 达不到 RTA)	11.6
FMC VERIFY POSITION (FMC 核实位置)	11.7
GPS (GPS)	11.7
INSUFFICIENT FUEL (燃油不足)	11.8
IRU/AHRU MOTION (IRU/AHRU 移动)	11.9
IRU ATT MODE L, R (左、右 IRU 姿态方式)	11.9
LNAV BANK ANGLE LIM (LNAV 坡度角限制)	11.9
NAV AIR DATA SYS (导航大气数据系统)	11.10
NAV AIRSPEED DATA (导航空速数据)	11.14
NAV APPROACH GLS (导航 GLS 进近)	11.17
NAV APPROACH ILS (导航 ILS 进近)	11.17
NAV INERTIAL SYS (导航惯性系统)	11.18
NAV IRU (导航 IRU)	11.22
NAV SINGLE GPS (导航单部 GPS)	11.23
NAV UNABLE RNP (导航达不到 RNP)	11.23
RWY/APP CRS ERROR (跑道/进近航道错误)	11.24
RWY/APP TUNE ERROR (跑道/进近调谐错误)	11.24
SINGLE FMC (单部 FMC)	11.24

目录

SGL SOURCE APPROACH（单套进近源） 11.25

SINGLE SOURCE FD（单套飞行指引仪源） 11.25

TCP ALTN NAV（TCP 备用导航） 11.25

TRANSPONDER（应答机） 11.25

TRANSPONDER PANEL（应答机面板） 11.26

VNAV STEP CLIMB（VNAV 梯级爬升） 11.27

WEATHER RADAR SYS（气象雷达系统） 11.27

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] ADS-B OUT
([] ADS-B 发送)

条件: ADS-B 发送功能不工作。

目标: 尝试恢复 ADS-B 发送操作。

1 调谐和控制面板

应答机 XPDR SYS 选择另一部应答机



AHRU ATT MODE L, R
(左、右 AHRU 姿态方式)

条件: AHRU 仅提供俯仰和横滚引导。



|| FMC
(|| FMC)

条件：三部 FMC 全部失效。

- 1 LNAV 和 VNAV 方式不工作。选择其它的自动驾驶横滚和俯仰方式。

注：当前经纬度显示在备用导航页面上。

注：不工作项目
LNAV 不工作
VNAV 不工作
所有地图不工作
所有 CDU 页面不工作
除 ILS 和 GLS 外的所有导航无线电不工作
除 TCP 备用导航外的所有导航功能不工作

- 2 按以下步骤来建立备用导航。
- 3 调谐和控制面板 NAV 键..... 按压
- 4 用 TCP 在备用导航页面上输入下一个航路点的经纬度或目的地跑道。
- 以 DDMM.M 的格式输入纬度。
- 以 DDDMM.M 的格式输入经度。
- 5 航向基准电门TRUE
- 6 MCP 航向/ 航迹基准电门 TRK
- 7 用 TRK SEL 方式来调置所需的航迹。

注：监控 TCP 备用导航页面上的 TRK TO，并按需更新 MCP 所选择的航迹。

注：要获得襟翼机动速度，请查阅“空中性能”章中的 VREF 表和下面的襟翼机动速度表：

襟翼位置	机动速度
襟翼收上	VREF 30 + 80 或下琥珀带以上，以较高的为准
襟翼 1	VREF 30 + 60
襟翼 5	VREF 30 + 40
襟翼 15	VREF 30 + 20
襟翼 20	VREF 30 + 20
襟翼 25	VREF 25
襟翼 30	VREF 30

8 着陆高度选择器.....拔出到 ON 位，人工调置

9 不要完成以下检查单：

LANDING ALTITUDE（着陆高度）

10 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车 ____
 着陆数据 VREF ____, 最低标准 ____
 进近简令 完成

按以下步骤调谐 ILS。

TCP NAV 键 按压
 TCP NEXT PAGE 键 按压
 TCP CTRL 行选键 ON
 用 TCP 输入公布的 ILS 频率和航道或 GLS 频道来调谐左 ILS 或 GLS。

ILS 或 GLS 偏离指针将在机长的 PFD 上显示。副驾驶的 ILS 或 GLS 信息可能不正确或丢失。不用使用副驾驶的 ILS 或 GLS 信息。飞行指引仪和 ILS 或 GLS 进近方式可能不工作。

若需要，进近时的航向基准电门选择 NORM 位。

进近检查单

高度表 ____

着陆检查单

减速板 预位
 起落架 DOWN

襟翼.....



附加信息

要把真航向转换为磁航向，可以选择下面的方法之一：

- 真航向减去东磁偏角
- 真航向加上西磁偏角

[] FMC HOLD AIRSPACE (**[] FMC 等待空域**)

条件：FMC 计算的等待航线比等待航线空域保护要大。

- 1 降低空速或通知 ATC 你无法遵守等待空域限制。



FMC INTERCEPT HDG (**FMC 切入航向**)

条件：出现下列两种情况：

- LNAV 已预位
- 飞机不在现用航段的切入航向上



FMC MESSAGE (**FMC 信息**)

条件：CDU 帮助窗口里有 FMC 警戒信息。



[] FMC PERF UNAVAIL
([] FMC 性能不可用)

条件: 已选择 VNAV 且以下一项或多项未输入:

- 全重
- 成本指数
- 巡航高度

1 FMC PERF INIT 性能起始页面。确保已输入所有需要的数据。

**FMC RUNWAY DISAGREE**
(FMC 跑道不一致)

[选项 - FMC 跑道不一致]

条件: 准备起飞时飞机不在 FMC 始发机场跑道上。

**FMC UNABLE RTA**
(FMC 达不到 RTA)

条件: FMC 无法在所需到达时间内到达 RTA 定位点。



[] FMC VERIFY POSITION
([] FMC 核实位置)

条件: FMC 位置输入不一致。

- 1 在 CDU 上, 选择 POS REF 基准位置页面 4。
- 2 SENSOR SELECT 行选键ON
- 3 找出位置误差最大的传感器并选择它。传感器指示 OFF 并且不再用于 FMC 位置计算。
- 4 在 CDU 上, 选择 POS REF 基准位置页面 2。
- 5 选择 POS UPDATE ARM 位置更新预位键。
- 6 找出最精确的位置。
- 7 选择该位置的 NOW 现在键。



[] GPS
([] GPS)

条件: 两部 GPS 接收机都已失效。

注: GPS 位置数据不可用。导航能力可能会降低。如果所有其他进近类型的设备和导航台都不工作, 则可能没有仪表进近能力。

[选项 - ADS-B (接收)]

注: ADS-B 不工作。



II INSUFFICIENT FUEL**(II 燃油不足)**

条件: FMC 预计的目的地燃油少于输入的储备燃油。

- 1 INSUFFICIENT FUEL 信息可能是由燃油泄漏引起的。
- 2 如果出现以下一种或多种情况, 则应怀疑燃油泄漏:

EICAS 上的总剩余燃油少于计划剩余的燃油。

一台发动机燃油流量过大。

一个主油箱的油量比另一主油箱以及预计的油箱剩余油量少得多。

在进程页面 2, TOTALIZER 燃油量少于
CALCULATED 燃油量。

TOTALIZER 燃油量是各个油箱油量的总和。

CALCULATED 燃油量等于发动机起动时的
TOTALIZER 值减去已用燃油。

已用燃油是用发动机燃油流量传感器来计算的。

- 3 如果怀疑有燃油泄漏:
▶▶ 转到 12.22 页上的燃油泄漏检查单

- 4 实现用航路和 FMC 数据正确。

▼ 下页续 ▼

5 核实有足够的燃油来完成飞行。



[] IRU/AHRU MOTION
([] IRU/AHRU 移动)

条件: IRS 校准时飞机移动了。

- 1 必须把飞机停住, 让 IRS 完成校准。
- 2 当 IRU/AHRU 校准方式备忘信息空白:
继续正常操作。



IRU ATT MODE L, R
(左、右 IRU 姿态方式)

条件: IRU 仅提供俯仰和横滚引导。



[] LNAV BANK ANGLE LIM
([] LNAV 坡度角限制)

条件: 因为坡度角受可用推力或抖振限制, 飞机可能不再跟随 LNAV 转弯。

- 1 如果无法保持在保护空域内, 应通知 ATC。



[[NAV AIR DATA SYS
([[导航大气数据系统)

条件：探测到大气数据系统有错误。

- 1

使用 PFD 和 HUD 上的当前空速和高度指示。这些指示使用的是精确的备用源（AOA SPD 和 GPS ALT）。
- 2

避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。

注：最大速度指示可能显示为 250 节。忽略这一指示并查阅下表：

高度（英尺）	最大速度（节）
40,000 以上	250
38,001 到 40,000	260
35,001 到 38,000	270
等于或低于 35,000 英尺	290

注：推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

注：空速是用迎角来计算的。在形态改变、机动和使用减速板时，AOA SPD 可能不稳定。

高度来自 GPS 且约等于 MSL 平均海平面高度。
高度表不能用来精确地保持 ATC 指定的高度。

- 3

防冰选择器（全部） 按需 ON 或 OFF

▼ 下页续 ▼

- 4 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

注：不工作项目
自动驾驶不工作
自动油门不工作
飞行指引仪不工作
包线保护功能不工作
▼ 下页续

注：偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节, 则用 130 节作为 VREF 20。这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

避免空中使用减速板。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

人工控制发动机和机翼防冰系统。

部分或所有近地警戒不可用。出现的近地警戒仍然有效。

部分或所有风切变警戒不可用。出现的风切变警戒仍然有效。

5 不要完成以下检查单：

ICE DETECTORS (结冰探测器)

THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

FLIGHT CONTROL MODE (飞行操纵方式)

GND PROX SYS (近地警告系统)

WINDSHEAR SYS (风切变系统)

6 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 20**__, 最低标准__

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... **DOWN**

襟翼..... **20**



[[NAV AIRSPEED DATA
([[导航空速数据)

条件：探测到空速数据有错误。

- 1 使用 PFD 和 HUD 上的当前空速指示。该指示使用的是精确的备用源 (AOA SPD)。
- 2 避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。

注：最大速度指示可能显示为 250 节。忽略这一指示并查阅下表：

高度（英尺）	最大速度（节）
40,000 以上	250
38,001 到 40,000	260
35,001 到 38,000	270
等于或低于 35,000 英尺	290

注：推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

注：空速是用迎角来计算的。在形态改变、机动和使用减速板时，AOA SPD 可能不稳定。

- 3 防冰选择器（全部） 按需 ON 或 OFF
- 4 调谐控制面板 GPWS 襟翼超控OVRD

▼ 下页续 ▼

注：不工作项目

自动驾驶不工作

自动油门不工作

飞行指引仪不工作

包线保护功能不工作

注：偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节, 则用 130 节作为 VREF 20。这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

避免空中使用减速板。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

人工控制发动机和机翼防冰系统。

部分或所有近地警戒不可用。出现的近地警戒仍然有效。

部分或所有风切变警戒不可用。出现的风切变警戒仍然有效。

5 不要完成以下检查单：

- ICE DETECTORS（结冰探测器）
- THRUST ASYM PROT（推力不对称保护）
- AUTO SPEEDBRAKE（自动减速板）
- FLIGHT CONTROL MODE（飞行操纵方式）
- GND PROX SYS（近地警告系统）
- WINDSHEAR SYS（风切变系统）

6 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车 _____
- 着陆数据 **VREF 20** _____，最低标准 _____
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表 _____

着陆检查单

- 减速板 **DOWN**
- 起落架 **DOWN**

襟翼..... 20



NAV APPROACH GLS
(导航 GLS 进近)

条件: 两个 GLS 系统都已失效。



NAV APPROACH ILS
(导航 ILS 进近)

条件: 两个 ILS 系统都已失效。



[[NAV INERTIAL SYS
([[导航惯性系统)

条件: IRS 不能提供正确的姿态、位置、航迹和地速数据。

1 计划在最近合适机场着陆。

注: 推力不对称保护不工作。保持空速等于或高于 130 节。

2 避免粗猛操纵和高机动载荷。简化的操纵法则下飞机的反应会发生变化。

3 GPS 继续提供位置和航迹信息。

▼ 下页续 ▼

DO NOT USE FOR FLIGHT

注：不工作项目

自动驾驶不工作

飞行指引仪不工作

包线保护功能不工作

IRU 和 AHRU 上的所有姿态信息丢失

PFD 和 HUD 都显示来自综合备用飞行显示的姿态信息。

FMC 性能信息不可用

VNAV 不工作

ND 的航向游标不工作

ND 的风信息不工作

PFD 的襟翼机动速度不工作

PFD 的垂直速度指示不工作

推力不对称保护不工作

自动刹车不工作

风切变系统出现故障

出现的风切变警戒仍然有效。

近地警告系统出现故障

出现的近地警戒仍然有效。

形态警告系统出现故障

可能没有无线电高度喊话和其他音响警戒。

地形位置数据丢失

ND 地形地图的位置数据和前视型地形警戒丢失。

空/ 地反推逻辑失效

反推空中保护已失效。如果有指令，反推会在空中放出。
接地时 EICAS 警报信息 ENG REV AIR/GND (发动机空/地反推) 会显示。

注：参考以下襟翼机动速度表：

襟翼位置	机动速度
襟翼收上	VREF 30 + 80 或下琥珀带以上，以较高的为准
襟翼 1	VREF 30 + 60
襟翼 5	VREF 30 + 40
襟翼 15	VREF 30 + 20
襟翼 20	VREF 30 + 20
襟翼 25	VREF 25
襟翼 30	VREF 30

注：如果 GPS 不可用，则 ND 地图方式不工作。

4 调谐控制面板

GPWS 襟翼超控OVRD

注：偏航阻尼器降级。

需要人工操纵来补偿不对称推力状况。

用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果 VREF 20 小于 130 节, 则用 130 节作为 VREF 20, 这样可以确保着陆时有足够的俯仰配平和方向控制能力。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

5 不要完成以下检查单：

THRUST ASYM PROT (推力不对称保护)

ENG REV AIR/GND (发动机空/地反推)

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

FLIGHT CONTROL MODE (飞行操纵方式)

SGL SOURCE ATTITUDE (单套姿态源)

CONFIG WARNING SYS (形态警告系统)

GND PROX SYS (近地警告系统)

TERR POS (地形位置)

WINDSHEAR SYS (风切变系统)

6 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 VREF 20 __, 最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 DOWN
- 起落架 DOWN
- 襟翼 20



NAV IRU

(导航 IRU)

条件：两部 IRU 都不工作。

注：GPS 导航可用。应考虑航路上空域的导航设备要求。



NAV SINGLE GPS

(导航单部 GPS)

条件：只有一部 GPS 在工作。



[] NAV UNABLE RNP

([] 导航达不到 RNP)

条件：实际导航性能达不到所需的精度。

1 选择一个：

◆ 在地面：

GPS 禁用时，该信息可能会显示。



◆ 在空中：

▶▶ 进入步骤 2

2 选择一个：

◆ 在有 RNP 警戒要求的程序或航路上：

选择备用程序或航路。在进近期间，除非可以建立并保持合适的目视参考，否则应复飞。



◆ 在没有 RNP 警戒要求的程序或航路上：

核实位置。



[] RWY/APP CRS ERROR
([] 跑道/进近航道错误)

条件: 选择的 ILS 航道与 FMC 跑道航道不一致。

- 1 选择 FMC NAV RADIO 导航无线电页面。
- 2 删除人工输入的 ILS 频率, 或选择人工输入频率的正确航道。

**[] RWY/APP TUNE ERROR**
([] 跑道/ 进近调谐错误)

条件: 出现下列情况之一:

- 调谐的 ILS 频率与 FMC 跑道频率不一致
- 调谐的 GLS 频道与 FMC 跑道频道不一致

- 1 选择 FMC NAV RADIO 导航无线电页面。
- 2 删除人工输入的 ILS 频率或 GLS 频道, 或在离场/ 进场页面上选择正确的程序。

**SINGLE FMC**
(单部 FMC)

条件: 只有一部 FMC 在工作。



SGL SOURCE APPROACH
(单套进近源)

条件: 两边飞行员的显示都在使用同一个 ILS 或 GLS 信息源。


SINGLE SOURCE FD
(单套飞行指引仪源)

条件: PFD 和 HUD 都在使用同一个飞行指引仪信息源。


TCP ALTN NAV
(TCP 备用导航)

条件: 使用了调谐和控制面板的备用导航控制功能。


TRANSPONDER
(应答机)

条件: 两部应答机都已失效。



[[TRANSPONDER PANEL
([[应答机面板)

条件：出现下列情况之一：

- 应答机面板失效
- 使用了应答机的 TCP 备用控制功能

- 1 TCP MENU 键 按压
- 2 警戒/ 应答机控制 ON
- 3 ALERT/XPDR..... 选择

注：从 TCP 菜单页面获取 TCP 对下滑道抑制、应答机方式和音响取消控制的控制。



[] VNAV STEP CLIMB
([] VNAV 梯级爬升)

条件：已飞过了 FMC 预测的或人工输入的 VNAV 梯级爬升点，却没有开始爬升。

目标：更新 VNAV 剖面使得 FMC 燃油和 ETA 预测准确。

1 选择一个：

◆ **现在需要梯级爬升：**

开始梯级爬升。



◆ **稍后需要梯级爬升：**

在 RTE LEGS 页面上输入计划的梯级爬升高度。



◆ **不需要梯级爬升：**

在 VNAV CRZ 页面上的梯级高度中输入 0。这样可以确保得到最佳的 FMC 和 ETA 预测。



WEATHER RADAR SYS
(气象雷达系统)

条件：气象雷达系统不工作。



11.28



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

11.28

版权所有©中国国际航空股份有限公司.

D615Z003-TBC

February 17, 2012

目录

FUEL AUTO JETTISON (自动放油)	12.1
FUEL BALANCE SYS (燃油平衡系统)	12.4
FUEL CROSSFEED (燃油交输)	12.6
FUEL DISAGREE (燃油不一致)	12.8
FUEL FLOW ENG L, R (左、右发动机燃油流量)	12.10
FUEL IMBALANCE (燃油不平衡)	12.15
FUEL IN CENTER (中央油箱有燃油)	12.18
FUEL JETT NOZZLE L, R (左、右放油嘴)	12.18
Fuel Jettison (放油)	12.18
FUEL JETTISON MAIN (主油箱放油)	12.19
FUEL JETTISON SYS (放油系统)	12.20
Fuel Leak (燃油泄漏)	12.22
FUEL LOW CENTER (中央油箱油量低)	12.29
FUEL PRESS ENG L, R (左、右发动机燃油压力)	12.30
FUEL PRESS ENG L+R (左+右发动机燃油压力)	12.31
FUEL PUMP CENTER L, R (中央左、右燃油泵)	12.32
FUEL PUMP CTR L+R (中央左+右燃油泵)	12.33
FUEL PUMP L AFT, FWD (左前、后燃油泵)	12.33
FUEL PUMP R AFT, FWD (右前、后燃油泵)	12.33
FUEL QTY LOW (燃油量低)	12.34
FUEL TEMP HIGH (燃油温度高)	12.38
FUEL TEMP LOW (燃油温度低)	12.39
FUEL UNUSABLE CTR (中央燃油不可用)	12.40
FUEL VALVE APU (APU 燃油活门)	12.41

目录

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

[] FUEL AUTO JETTISON

([] 自动放油)

条件：出现下列情况之一：

- 总燃油量低于目标剩余油量并且一个放油嘴活门打开
- 放油自动关断功能已失效

目标：当放油完成时，人工关闭放油嘴活门。

[选项 –英制单位]

1 选择一个：

◆ 一个或多个油箱油量显示空白：

用下列放油速率确定放油时间：

中央油箱有油：3000 磅/分钟

中央油箱无油：1250 磅/分钟

▶▶ 进入步骤 2

◆ 所有油箱油量保持显示：

▶▶ 进入步骤 2

2 目标剩余油量选择器 拔出到 ON 位，
人工调置

这会激活放油完成警戒。

3 放油嘴活门电门（两个） ON

▼ 下页续 ▼

4 不要完成以下检查单：

Fuel Jettison (放油)

5 当放油完成：

放油嘴活门电门 (两个) Off

放油预位电门..... Off

目标剩余油量选择器..... Off

6 选择一个：

◆ 性能起始页面燃油量行显示空白：

等待 5 分钟。放油完成后 5 分钟内无法人工输入燃油量。

在性能起始页面燃油行提示框中输入当前预计总油量。这样可以给 FMC 性能计算提供全重数据，并且允许重新接通 VNAV。



◆ 性能起始页面燃油量行有显示：



有意留空

[] FUEL BALANCE SYS ([] 燃油平衡系统)

条件：出现下列情况之一：

- 燃油平衡系统失效
- 一个中央油箱燃油泵接通
- 在地面且一台或两台发动机在工作
- 在空中且放油系统在工作，或显示 FUEL DISAGREE 或 FUEL QTY LOW 信息。

目标：人工平衡燃油。

- 1 燃油平衡电门 按压到 Off
确保 ON 灯熄灭。
- 2 燃油交输电门 On

▼ 下页续 ▼

3 选择一个:
◆ 左主油箱油量低:

左燃油泵电门 (两个) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)

FUEL PUMP L FWD (左前燃油泵)

▶▶ 进入步骤 4
◆ 右主油箱油量低:

右燃油泵电门 (两个) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)

FUEL PUMP R FWD (右前燃油泵)

▶▶ 进入步骤 4
4 当燃油平衡完成后:

左燃油泵和右燃油泵电门 (全部) ON

燃油交输电门 Off



[] FUEL CROSSFEED
([] 燃油交输)

条件：燃油交输活门不在指令位置。

- 1 燃油交输电门 Off
- 2 选择一个：

◆ FUEL CROSSFEED 琥珀色咨询信息显示：

注：燃油交输活门可能在余下的飞行中都打开。



◆ FUEL CROSSFEED 琥珀色咨询信息空白：

注：燃油交输不可用。

不要完成以下检查单：

FUEL BALANCE SYS（燃油平衡系统）



有意留空

|| FUEL DISAGREE**(|| 燃油不一致)**

条件: TOTALIZER 燃油量与 FMC 计算的燃油量不一致。

目标: 确定是否怀疑有燃油泄漏。如果不怀疑燃油泄漏, 选择最精确的燃油值。

1 FUEL DISAGREE 信息可能是由燃油泄漏引起的。

2 如果出现以下一种或多种情况, 则应怀疑燃油泄漏:

EICAS 上的总剩余燃油少于计划剩余的燃油。

一台发动机燃油流量过大。

一个主油箱的油量比另一主油箱以及预计的油箱剩余油量少得多。

在进程页面 2, TOTALIZER 燃油量少于
CALCULATED 燃油量。

TOTALIZER 燃油量是各个油箱油量的总和。

CALCULATED 燃油量等于发动机起动时的
TOTALIZER 值减去已用燃油。

已用燃油是用发动机燃油流量传感器来计算的。

▼ 下页续 ▼

3 如果怀疑有燃油泄漏:

▶▶ 转到 **12.22** 页上的燃油泄漏检查单

4 选择进程页面 2。

选择 TOTALIZER 油量，除非它
不准确。

5  TOTALIZER 或
CALCULATED..... 选择最准确的值



DO NOT USE FOR FLIGHT

|| FUEL FLOW ENG L, R (|| 左、右发动机燃油流量)

条件: 发动机燃油流量高得不正常。

目标: 确认是否存在发动机燃油泄漏。如果确认, 则将发动机关车。

- 1 可能需要改航。
- 2 燃油平衡电门 按压到 Off
确保 ON 灯熄灭。
- 3 左燃油泵和右燃油泵电门 (全部) ON
- 4 燃油交输电门 Off
- 5 中央燃油泵电门 (两个) Off
可能会显示 FUEL IN CENTER 中央油箱有燃油信息。
- 6 用以下步骤来检查是否为发动机燃油泄漏。
- 7 记录主油箱油量和当前时间。
- [选项 —英制单位]
- 8 如果存在以下一种或两种情况, 则可以确认是发动机燃油泄漏:

观察到发动机燃油喷雾

30 分钟以内燃油不平衡的变化超过 1,000 磅

▼ 下页续 ▼

9 选择一个:

◆ **确认了发动机燃油泄漏:**

▶▶ **进入步骤 10**

◆ **未确认发动机燃油泄漏:**

恢复正常燃油管理。



10 用以下步骤将发动机关车以停止发动机燃油泄漏。

11 自动油门预位电门

(受影响的发动机) 证实 OFF

12 推力手柄

(受影响的发动机) 证实 慢车

13 燃油控制电门

(受影响的发动机) 证实 CUTOFF

这样可以关闭翼梁活门并停止发动机燃油泄漏。

14 APU 选择器

(如果 APU 可用) START, 然后 ON

15 应答机方式选择器 TA ONLY

16 选择一个：

◆ FUEL IN CENTER 信息显示：

中央燃油泵电门（两个） ON

▶▶ 进入步骤 17

◆ FUEL IN CENTER 信息空白：

▶▶ 进入步骤 17

17 计划在最近合适机场着陆。

注：不要完成“燃油泄漏”检查单。

所有剩余燃油都可以用于工作的发动机。使用正常燃油管理。显示 FUEL IMBALANCE 信息时，执行“燃油不平衡”检查单。

FUEL FLOW ENG 信息所指示的发动机燃油泄漏是在燃油流经燃油流量传感器之后才出现的。因此 FUEL DISAGREE 信息不会显示。

18 不要完成以下检查单：

Fuel Leak (燃油泄漏)

AUTOTHROTTLE (自动油门)

19 选择一个:

◆ 用襟翼 20 着陆:

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控.....OVRD

注: 用襟翼 20 和 VREF 30 着陆, 复飞使用襟翼 5。
襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 20

◆ 用襟翼 30 着陆 (如果性能允许):

注: 用襟翼 30 和 VREF 30 着陆, 复飞使用
襟翼 20。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 20

20 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 VREF 20__ 或 VREF 30__,
最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 预位
- 起落架 DOWN
- 襟翼 20 或 30



[] FUEL IMBALANCE**([] 燃油不平衡)**

条件：主油箱之间存在燃油不平衡。

目标：确定是否怀疑有燃油泄漏。如果不怀疑燃油泄漏，
则平衡燃油。

- 1 如果一台发动机燃油流量低而发动机指示又不正常，则 FUEL IMBALANCE 信息可能是由发动机损坏而不是燃油泄漏引起的。
- 2 FUEL IMBALANCE 信息可能是由燃油泄漏或燃油不平衡引起的。
- 3 如果出现以下一种或多种情况，则应怀疑燃油泄漏：

EICAS 上的总剩余燃油少于计划剩余的燃油。

一台发动机燃油流量过大。

在进程页面 2，TOTALIZER 燃油量少于
CALCULATED 燃油量。

TOTALIZER 燃油量是各个油箱油量的总和。

CALCULATED 燃油量等于发动机起动时的
TOTALIZER 值减去已用燃油。

已用燃油是用发动机燃油流量传感器来计算的。

- 4 如果怀疑有燃油泄漏：

▶▶ 转到 12.22 页上的燃油泄漏检查单

▼ 下页续 ▼

▼ FUEL IMBALANCE (燃油不平衡) 续 ▼

- 5 如果发生了以下任何一种情况，则燃油平衡系统被抑制（不可用）：

一个中央油箱燃油泵接通

在地面且一台或两台发动机在工作

在空中且放油系统在工作，或显示 FUEL DISAGREE 或 FUEL QTY LOW 信息。

- 6 选择一个：

◆ 燃油平衡系统可用：

▶▶ 进入步骤 7

◆ 燃油平衡系统不可用：

▶▶ 进入步骤 9

- 7 燃油平衡电门 按压并保持 1 秒钟

- 8 燃油平衡系统可能需要长达 30 秒钟才能激活。



- 9 燃油平衡电门 按压到 Off
确保 ON 灯熄灭。

- 10 燃油交输电门 On

▼ 下页续 ▼

11 选择一个:
◆ 左主油箱油量低:

左燃油泵电门 (两个) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)

FUEL PUMP L FWD (左前燃油泵)

▶▶ 进入步骤 12
◆ 右主油箱油量低:

右燃油泵电门 (两个) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)

FUEL PUMP R FWD (右前燃油泵)

▶▶ 进入步骤 12
12 当燃油平衡完成后:

左燃油泵和右燃油泵

电门 (全部) ON

燃油交输电门 Off



FUEL IN CENTER
(中央油箱有燃油)

条件：中央油箱油量已到达油泵电门必须接通的程度。



FUEL JETT NOZZLE L, R
(左、右放油嘴)

条件：放油嘴活门不在指令位置。



Fuel Jettison
(放油)

条件：需要放油。

注：不要在放油控制面板标牌上列出的襟翼位放油。

1 放油预位电门 预位

2 选择一个：

◆ 目标剩余油量可接受：

▶▶ 进入步骤 3

◆ 目标剩余油量必须更改：

目标剩余油量选择器 拔出到 ON 位，
人工调置

▶▶ 进入步骤 3

3 放油喷嘴活门电门 (两个)ON

4 当放油完成:

放油嘴活门电门 (两个)Off

目标剩余油量选择器Off

放油预位电门Off



[] FUEL JETTISON MAIN
([]主油箱放油)

条件: 主油箱放油系统失效。

1 只能从中央油箱放油。

2 不要完成以下检查单:

Fuel Jettison (放油)

FUEL AUTO JETTISON (自动放油)

3 当中央油箱已放空或已到达 FUEL TO REMAIN 油量:

放油嘴活门电门 (两个)Off

放油预位电门Off

目标剩余油量选择器Off



FUEL JETTISON SYS (放油系统)

条件：出现下列情况之一：

- 放油系统失效
- 目标剩余油量选择器在 ON 位且放油系统没有预位

1 目标剩余油量选择器 Off

2 等待 5 秒。

3 选择一个：

◆ FUEL JETTISON SYS 信息空白：



◆ FUEL JETTISON SYS 信息显示：

注：放油系统失效。放油不可用。

▶▶ 进入步骤 4

4 放油嘴活门电门（两个） Off

5 放油预位电门 Off

6 不要完成以下检查单：

Fuel Jettison（放油）



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

Fuel Leak
(燃油泄漏)

条件：因为本检查单“附加信息”节中列出的原因而怀疑燃油泄漏。

目标：确认是否存在燃油泄漏。如果确认，则将泄漏隔离在以下部位：

- 发动机
- 主油箱
- 中央油箱

- 1 可能需要改航。
- 2 燃油平衡电门 按压到 Off
 确保 ON 灯熄灭。
- 3 左燃油泵和右燃油泵电门（全部） ON
- 4 燃油交输电门 Off
- 5 中央燃油泵电门（两个） Off
 可能会显示 FUEL IN CENTER 中央油箱有燃油信息。
- 6 用以下步骤来检查是否为发动机或主油箱泄漏。
- 7 记录主油箱油量和当前时间。
 [选项 – 英制单位]
- 8 如果存在以下一种或两种情况，则可以确认是发动机/
 主油箱泄漏：
 观察到发动机、吊架或机翼燃油喷雾

▼ 下页续 ▼

30 分钟以内燃油不平衡的变化超过 1,000 磅

9 选择一个:

◆ 证实发动机/主油箱泄漏:

▶▶ 进入步骤 20

◆ 未证实发动机/主油箱泄漏:

▶▶ 进入步骤 10

10 选择一个:

◆ FUEL IN CENTER 信息显示:

▶▶ 进入步骤 11

◆ FUEL IN CENTER 信息空白:

恢复正常燃油管理。



11 用以下步骤来检查是否为中央油箱泄漏。

12 中央燃油泵电门 (两个)ON

13 选择进程页面 2。

14 记录加法器和计算的燃油量, 以及当前时间。

[选项 –英制单位]

15 如果计算的和加法器油量之间的差异在 30 分钟内高于 1,000 磅, 就可以证实是中央油箱泄漏。

16 选择一个:

◆ 证实中央油箱泄漏:

▶▶ 进入步骤 17

◆ 未证实中央油箱泄漏:

恢复正常燃油管理。



17 继续使用所有中央油箱燃油。

18 核实左和右主油箱中的燃油足够完成飞行。

注: 任何时候如果显示 FUEL DISAGREE 燃油不一致信息, 则到进程页面 2 并选择 TOTALIZER 燃油量。

19 不要完成以下检查单:

FUEL DISAGREE (燃油不一致)



20 确认了发动机/主油箱泄漏。用以下步骤将发动机关车以停止发动机燃油泄漏。

21 受影响的发动机位于燃油量减少得更快的一侧。

22 自动油门预位电门

(受影响的发动机)..... 证实.....OFF

23 推力手柄

(受影响的发动机) 证实.....慢车

- 24 燃油控制电门
(受影响的发动机)证实CUTOFF
- 25 APU 选择器
(如果 APU 可用)START, 然后 ON
- 26 应答机方式选择器TA ONLY
- 27 选择一个:
- ◆ FUEL QTY LOW 信息显示:
 - 燃油交输电门 On
 - 这样可以确保所有燃油都可用于运转的发动机。
 - ▶▶ 进入步骤 28
 - ◆ FUEL QTY LOW 信息空白:
 - ▶▶ 进入步骤 28
- 28 选择一个:
- ◆ FUEL IN CENTER 信息显示:
 - 中央燃油泵电门
(在运转的发动机一侧)ON
 - ▶▶ 进入步骤 29
 - ◆ FUEL IN CENTER 信息空白:
 - ▶▶ 进入步骤 29
- 29 计划在最近合适机场着陆。
- 30 选择进程页面 2。
- 31 TOTALIZER 选择

32 选择一个：

◆ 用襟翼 20 着陆：

调谐控制面板

GPWS 襟翼超控OVRD

注：用襟翼 20 和 VREF 30 着陆，复飞使用襟翼 5。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 33

◆ 用襟翼 30 着陆（如果性能允许）：

注：用襟翼 30 和 VREF 30 着陆，复飞使用襟翼 20。襟翼放出时可能会感觉到抖振。

▶▶ 进入步骤 33

33 用以下步骤来检查是否为主油箱泄漏。

34 选择进程页面 2。

35 记录加法器和计算的燃油量，以及当前时间。

[选项 —英制单位]

36 如果计算的和加法器油量之间的差异在 30 分钟内高于 1,000 磅，就可以证实是主油箱泄漏。

37 选择一个:

◆ **证实主油箱泄漏:**

▶▶ **进入步骤 38**

◆ **未证实主油箱泄漏:**

▶▶ **进入步骤 41**

38 不是发动机燃油泄漏。发动机可以重新启动。

39 对于长距离改航，重新启动发动机并爬升也许可以增加航程。

注: 不要平衡燃油。

如果任何时间出现 FUEL QTY LOW 信息，
则执行“燃油量低”检查单。

40 不要完成以下检查单:

FUEL IMBALANCE (燃油不平衡)

▶▶ **进入步骤 42**

41 是发动机燃油泄漏。

注: 所有剩余燃油都可以用于工作的发动机。使用正常燃油管理。显示 FUEL IMBALANCE 信息时，执行“燃油不平衡”检查单。

着陆停机后，拔出关车发动机的灭火电门。这样可以确保翼梁活门在地面保持关闭。

- 42 不要完成以下检查单:
- AUTOTHROTTLE L (左自动油门)
- AUTOTHROTTLE R (右自动油门)
- FUEL DISAGREE (燃油不一致)

43 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 VREF 20 或 VREF 30 ,
最低标准
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 预位
- 起落架 DOWN
- 襟翼 20 或 30



附加信息

应怀疑燃油泄漏的原因：

- 目视观察到燃油喷雾
- 总油量以不正常速度减少
- 一台发动机燃油流量过大
- 显示 FUEL DISAGREE 信息
- 显示 FUEL IMBALANCE 信息
- 显示 FUEL QTY LOW 信息
- 显示 INSUFFICIENT FUEL 信息

FUEL LOW CENTER

(中央油箱油量低)

条件：中央油箱油量已到达油泵电门必须关断的程度。



FUEL PRESS ENG L, R

(左、右发燃油压力)

条件：发动机正在抽吸供油。

目标：在确保发动机有足够燃油供应的高度上飞行。

1 选择一个：

◆ 飞机高度等于或低于 35,000 英尺：

▶▶ 进入步骤 4

◆ 飞机高度高于 35,000 英尺：

▶▶ 进入步骤 2

2 燃油交输电门 On

这样可以让油泵工作一侧的燃油给两台发动机供油。

3 下降到 35,000 英尺或更低。

4 当飞机高度等于或低于 35,000 英尺：

燃油交输电门 Off

这可恢复正常的油箱到发动机的供油方式。

FUEL PRESS ENG 信息再次显示。

▼ 下页续 ▼

▼ **FUEL PRESS ENG L, R (左、右发燃油压力) 续** ▼

注：在余下的飞行中，不要爬升到高于 35,000 英尺。

继续抽吸供油。不要打开交输活门，除非需要重新启动发动机。

如果任何时候出现发动机熄火，则应立即打开燃油交输活门。发动机正常工作时关闭交输活门。

燃油平衡系统不工作。不要平衡燃油。

5 不要完成以下检查单：

FUEL PUMP AFT (后燃油泵) (受影响的一侧)

FUEL PUMP FWD (前燃油泵) (受影响的一侧)

FUEL IMBALANCE (燃油不平衡)



FUEL PRESS ENG L+R
(左+右发动机燃油压力)

条件：在地面发动机关车时两发的燃油压力低。



[] FUEL PUMP CENTER L, R
([] 中央左、右燃油泵)

条件：中央燃油泵压力低。

- 1 燃油交输电门 On
- 2 等待 20 秒。
- 3 选择一个：

◆ FUEL CROSSFEED 琥珀色咨询信息空白：

中央燃油泵电门

(受影响的泵) Off

当 FUEL LOW CENTER 信息显示：

燃油交输电门 Off

中央燃油泵电门

(另一侧的泵) Off



◆ FUEL CROSSFEED 琥珀色咨询信息显示：

▶▶ 进入步骤 4

- 4 燃油交输电门 Off
- 5 中央燃油泵电门（两个） Off
这样可以防止水平不平衡恶化。回油系统会把中央油箱的燃油传输到主油箱。
- 6 可能会显示 FUEL IN CENTER 中央油箱有燃油信息。
让中央油箱油泵电门保持关断。

▼ 下页续 ▼

7 不要完成以下检查单：
FUEL CROSSFEED (燃油交输)


[] FUEL PUMP CTR L+R

([] 中央左+右燃油泵)

条件：两个中央燃油泵的压力都低。

- 1 燃油交输电门 Off
- 2 中央燃油泵电门（两个） Off
- 3 可能会显示 FUEL IN CENTER 中央油箱有燃油信息。
让中央油箱油泵电门保持关断。
- 4 中央油箱燃油可用。回油系统会把中央油箱的燃油传输
到主油箱。



[] FUEL PUMP L AFT, FWD

([] 左前、后燃油泵)

条件：左燃油泵压力低。

- 1 左燃油泵电门（受影响的泵） Off



[] FUEL PUMP R AFT, FWD

([] 右前、后燃油泵)

条件：右燃油泵压力低。

- 1 右燃油泵电门（受影响的泵） Off



|| FUEL QTY LOW**(|| 燃油量低)**

条件：一个主油箱油量低。

目标：确定是否怀疑有燃油泄漏。确保所有燃油可用。

注：避免高俯仰姿态。推力改变要缓慢柔和。这样可以减少燃油泵露出油面的可能性。

1 FUEL QTY LOW 信息可能是由燃油泄漏或燃油量低引起的。

2 如果出现以下一种或多种情况，则应怀疑燃油泄漏：

EICAS 上的总剩余燃油少于计划剩余的燃油。

一台发动机燃油流量过大。

一个主油箱的油量比另一主油箱以及预计的油箱剩余油量少得多。

在进程页面 2，TOTALIZER 燃油量少于
CALCULATED 燃油量。

TOTALIZER 燃油量是各个油箱油量的总和。

CALCULATED 燃油量等于发动机起动时的
TOTALIZER 值减去已用燃油。

已用燃油是用发动机燃油流量传感器来计算的。

▼ 下页续 ▼

3 如果怀疑有燃油泄漏:

▶▶ 转到 **12.22** 页上的燃油泄漏检查单, 然后完成本检查单

4 燃油交输电门 On

这样可以确保油量低的油箱用完后也有油供给两台发动机。

5 燃油泵电门 (全部) ON

这样可以确保所有燃油可用。

6 计划在最近合适机场着陆。

7 调谐控制面板

GPWS 襟翼超控 OVRD

注: 用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。如果出现双发熄火, 襟翼 20 所增加的速度可以为着陆拉平提供更好的升降舵操纵。

8 不要完成以下检查单:

- FUEL PUMP CTR L+R (中央左+右燃油泵)
- FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)
- FUEL PUMP L FWD (左前燃油泵)
- FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)
- FUEL PUMP R FWD (右前燃油泵)
- HYD OVERHEAT C1 (C1 液压泵过热)
- HYD OVERHEAT C2 (C2 液压泵过热)
- HYD OVERHEAT DEM L (左液压需求泵过热)
- HYD OVERHEAT DEM R (右液压需求泵过热)
- HYD OVERHEAT PRI L (左液压主泵过热)
- HYD OVERHEAT PRI R (右液压主泵过热)

9 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
--	------	--

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车 _____
- 着陆数据 **VREF 20** __, 最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

高度表.....

着陆检查单

减速板..... 预位

起落架..... DOWN

襟翼..... 20



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] FUEL TEMP HIGH

([] 燃油温度高)

条件: 燃油温度接近高限。

目标: 降低由液压/ 燃油换热器引起的燃油升温。

1 C1 和 C2 电动泵选择器 (两个)AUTO

2 左和右电动需求泵选择器 (两个)AUTO

注: 如果加了 TS-1 燃油, 则不要超过 35,000 英尺。

避免在低高度长时间运行。

在情况允许时尽量延迟放襟翼。

在地面, 立即执行发动机关车程序。这样可以防止燃油系统损坏。

3 不要完成以下检查单:

FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)

FUEL PUMP L FWD (左前燃油泵)

FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)

FUEL PUMP R FWD (右前燃油泵)



[] FUEL TEMP LOW
([] 燃油温度低)

条件：燃油温度接近低限。

- 1 增速、改变高度或改航到较暖的气团以使 TAT 达到或高于燃油温度限制值（燃油冰点 + 3 摄氏度）。
- 2 空速每增加.01 马赫，TAT 会增加大约 0.5 到 0.7 摄氏度。在极端情况下，可能需要下降到 25,000 英尺。



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] FUEL UNUSABLE CTR

([] 中央燃油不可用)

条件: 由于以下一个或多个系统的故障而导致中央油箱燃油不可用:

- 中央油箱燃油泵
- 交输活门
- 中央油箱搜油系统
- 燃油平衡系统
- 燃油量指示系统

- 1 中央燃油泵电门 (两个) Off
显示 FUEL IN CENTER 中央油箱有燃油信息。
- 2 燃油交输电门 Off

注: 中央油箱燃油也许不可用。

[选项 – 英制单位]

- 3 选择一个:

◆ 中央油箱油量大于 30,000 磅:

计划在最近合适机场着陆。

▶▶ 进入步骤 5

◆ 中央油箱油量小于或等于 30,000 磅:

▶▶ 进入步骤 4

- 4 检查左和右主油箱的燃油量足够完成计划的飞行。
- 5 选择 PERF INIT 性能起始页面。

▼ 下页续 ▼

6 在所需的储备油量上加上中央油箱燃油量。

注：如果任何时间出现 FUEL QTY LOW 信息，则执行“燃油量低”检查单。

燃油交输不可用。

7 **不要**完成以下检查单：

FUEL CROSSFEED (燃油交输)



[] FUEL VALVE APU
([] APU 燃油活门)

条件：APU 燃油活门不在指令位置。

1 **不要**起动 APU。

这样可以防止潜在的火警威胁。

注：在余下的飞行中，APU 不可用。

2 **不要**完成以下检查单：

APU SHUTDOWN (APU 关车)



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

HYD OVERHEAT C1 (C1 液压泵过热)	13.1
HYD OVERHEAT C2 (C2 液压泵过热)	13.1
HYD OVERHEAT DEM L, R (左、右液压需求泵过热)	13.1
HYD OVERHEAT PRI L, R (左、右液压主泵过热)	13.2
HYD PRESS C1 (C1 液压泵压力)	13.2
HYD PRESS C2 (C2 液压泵压力)	13.3
HYD PRESS DEM L, R (左、右液压需求泵压力)	13.3
HYD PRESS PRI L, R (左、右液压主泵压力)	13.4
HYD PRESS SYS C (中央液压系统压力)	13.5
HYD PRESS SYS L (左液压系统压力)	13.10
HYD PRESS SYS L+C (左+中液压系统压力)	13.11
HYD PRESS SYS L+C+R (左+中+右液压系统压力) ...	13.15
HYD PRESS SYS L+R (左+右液压系统压力)	13.16
HYD PRESS SYS R (右液压系统压力)	13.19
HYD PRESS SYS R+C (右+中液压系统压力)	13.20
HYD QTY LOW C, L, R (中、左、右液压系统油量低)	13.25
RAT UNLOCKED (冲压空气涡轮未锁定)	13.25

目录

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

HYD OVERHEAT C1
(C1 液压泵过热)

条件: C1 泵温度高。

- 1 C1 电动泵选择器 OFF
- 2 不要完成以下检查单:

HYD PRESS C1 (C1 液压泵压力)



HYD OVERHEAT C2
(C2 液压泵过热)

条件: C2 泵温度高。

- 1 C2 电动泵选择器 OFF
- 2 不要完成以下检查单:

HYD PRESS C2 (C2 液压泵压力)



HYD OVERHEAT DEM L, R
(左、右液压需求泵过热)

条件: 需求泵温度高。

- 1 电动需求泵选择器
(受影响一侧) OFF

注: 受影响的反推放出可能比正常情况慢。

- 2 不要完成以下检查单:

HYD PRESS DEM (液压需求泵压力)



[] HYD OVERHEAT PRI L, R
([] 左、右液压主泵过热)

条件：主泵温度高。

- 1 发动机主泵电门
(受影响一侧) Off
- 2 不要完成以下检查单：

HYD PRESS PRI (液压主泵压力)



[] HYD PRESS C1
([] C1 液压泵压力)

条件：C1 泵压力低。

- 1 C1 电动泵选择器 ON
- 2 选择一个：

◆ HYD PRESS C1 信息空白：



◆ HYD PRESS C1 信息保持显示：

C1 电动泵选择器 OFF



[] HYD PRESS C2
([] C2 液压泵压力)

条件: C2 泵压力低。

1 C2 电动泵选择器ON

2 选择一个:

◆ HYD PRESS C2 信息空白:



◆ HYD PRESS C2 信息保持显示:

C2 电动泵选择器OFF



[] HYD PRESS DEM L, R
([] 左、右液压需求泵压力)

条件: 当指令接通时, 需求泵压力低。

1 电动需求泵选择器
(受影响的泵)ON

2 选择一个:

◆ HYD PRESS DEM 信息空白:



◆ HYD PRESS DEM 信息保持显示:

电动需求泵选择器
(受影响的泵)OFF

注: 受影响的反推放出可能比正常情况慢。



▣

HYD PRESS PRI L, R
(

▣

 左、右液压主泵压力)

条件：主泵压力低。

1 发动机主泵电门（受影响一侧） Off



DO NOT USE FOR FLIGHT

[] HYD PRESS SYS C
([] 中央液压系统压力)

条件：中央液压系统压力低。

目标：恢复系统压力，并用备用系统设置着陆形态(如果需要)。

1 C2 电动泵选择器ON

2 选择一个：

◆ HYD PRESS SYS C 信息空白：



◆ HYD PRESS SYS C 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

3 C1 电动泵选择器 AUTO

4 C2 电动泵选择器 OFF

5 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

注：不工作项目

襟翼和缝翼操作主方式不工作

由于缝翼和襟翼工作缓慢，需要计划额外的时间。

放起落架正常方式不工作

需要备用放轮。

▼ 下页续

▼ **HYD PRESS SYS C (中央液压系统压力) 续** ▼

注：前轮转弯可能不工作。放轮后可能会显示 NOSE WHEEL STEERING 前轮转弯信息。

[787-8]

空速低于 225 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

[787-9]

空速低于 240 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

▼ 下页续 ▼

DO NOT USE FOR FLIGHT

注：用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。由于在次要方式下缝翼/襟翼操作较慢，这样可以确保有足够的复飞性能。

自动油门将保持速度至少高于琥珀色带 5 节。

参阅“空中性能”章中的“非正常形态着陆距离”表。

空中横滚率可能会降低。空中和着陆时减速板效能可能会降低。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

着陆后人工放出减速板。

复飞时，不要超过起落架放出限制速度（270 节/82 马赫）。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

6 不要完成以下检查单：

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

SPOILER PAIRS (扰流板对)

7 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

自动刹车 _____

着陆数据 VREF 20 _____，最低标准_____

进近简令 完成

进近检查单

高度表 _____

放襟翼

按需开始放襟翼。

备用放轮

[787-9]

如果襟翼位置是 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。

[787-9]

减速板手柄 DOWN

起落架手柄 DN

备用起落架放出电门..... 按压到 **DOWN** 位
 并保持直到所有起落架
 都指示放下或在过渡中

[787-9]

减速板手柄..... 按需

不要完成以下检查单:

FLAPS PRIMARY FAIL (襟翼主方式失效)

SLATS PRIMARY FAIL (缝翼主方式失效)

GEAR DOOR (起落架舱门)

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... **DOWN**

襟翼..... **20**



[] HYD PRESS SYS L
([] 左液压系统压力)

条件：左液压系统压力低。

1 左电动需求泵选择器 ON

2 选择一个：

◆ HYD PRESS SYS L 信息空白：



◆ HYD PRESS SYS L 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

3 左发动机主泵电门 Off

4 左电动需求泵选择器 OFF

注：左反推不工作。右反推可用。

注：空中横滚率可能会降低。

空中和着陆时减速板效能可能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。

这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

5 不要完成以下检查单：

SPOILERS（扰流板）



[] HYD PRESS SYS L+C
([] 左 + 中液压系统压力)

条件: 左和中央液压系统压力低。

目标: 恢复系统压力, 并用备用系统设置着陆形态(如果需要)。

- 1 左电动需求泵选择器ON
- 2 C2 电动泵选择器ON
- 3 选择一个:

◆ HYD PRESS SYS L+C 信息空白:



◆ HYD PRESS SYS L+C 信息保持显示:

▶▶ 进入步骤 4

- 4 左发动机主泵电门 Off
- 5 左电动需求泵选择器 OFF
- 6 C1 电动泵选择器 AUTO
- 7 C2 电动泵选择器 OFF
- 8 避免粗暴操纵和高机动载荷。操纵品质降低。由于可操作的操纵面减少, 所以俯仰和横滚操纵能力降低。
- 9 计划在最近合适机场着陆。
- 10 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

▼ 下一页 ▼

注：不工作项目**多个飞行操纵面不工作**

操纵品质降低。

襟翼和缝翼操作主方式不工作

由于缝翼和襟翼工作缓慢，需要计划额外的时间。

放起落架正常方式不工作

需要备用放轮。

左反推不工作

右反推可用。

注：前轮转弯可能不工作。放轮后可能会显示 NOSE WHEEL STEERING 前轮转弯信息。

[Model 787-8

空速低于 225 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

[Model 787-9]

空速低于 240 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较大的进近速度可以提高飞机的机动能力。

着陆侧风限制为 20 节。

空中横滚率可能会降低。空中和着陆时减速板效能可能会降低。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

着陆后人工放出减速板。

复飞时，不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

11 不要完成以下检查单：

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

FLIGHT CONTROLS (飞行操纵)

SPOILER PAIRS (扰流板对)

12 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 **VREF 30 + 20**____,
最低标准____
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

放襟翼

按需开始放襟翼。

备用放轮

- [Model 787-9]
如果襟翼位置是 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。
- [Model 787-9]
减速板手柄DOWN
- 起落架手柄 DN
- 备用起落架放出电门 按压到 DOWN 位
并保持直到所有起落架
都指示放下或在过渡中

[Model 787-9]

减速板手柄..... 按需

不要完成以下检查单：

FLAPS PRIMARY FAIL (襟翼主方式失效)

SLATS PRIMARY FAIL (缝翼主方式失效)

GEAR DOOR (起落架舱门)

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... DOWN

襟翼..... **20**



HYD PRESS SYS L+C+R
 (左+中+右液压系统压力)

条件：所有液压系统压力低。



[] HYD PRESS SYS L+R
([] 左 + 右液压系统压力)

条件: 左和右液压系统压力低。

目标: 恢复系统压力, 并用备用系统设置着陆形态(如果需要)。

- 1 左电动需求泵选择器 ON
- 2 右电动需求泵选择器 ON
- 3 选择一个:

◆ HYD PRESS SYS L+R 信息空白:



◆ HYD PRESS SYS L+R 信息保持显示:

▶▶ 进入步骤 4

- 4 左发动机主泵电门 Off
- 5 右发动机主泵电门 Off
- 6 左电动需求泵选择器 OFF
- 7 右电动需求泵选择器 OFF
- 8 避免粗猛操纵和高机动载荷。操纵品质降低。由于可操作的操纵面减少, 所以俯仰和横滚操纵能力降低。
- 9 计划在最近合适机场着陆。
- 10 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

▼ 下页续 ▼

注：不工作项目

多个飞行操纵面不工作
操纵品质降低。

左和右反推不工作

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较大的进近速度
可以提高飞机的机动能力。

着陆侧风限制为 20 节。

空中横滚率可能会降低。空中和着陆时减速板效能可
能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。
这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

11 不要完成以下检查单：

FLIGHT CONTROLS (飞行操纵)

SPOILER PAIRS (扰流板对)

12 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车
- 着陆数据 **VREF 30 + 20**____,
最低标准____
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 预位
- 起落架 DOWN
- 襟翼 20



[] HYD PRESS SYS R
([] 右液压系统压力)

条件：右液压系统压力低。

- 1 右电动需求泵选择器ON
- 2 选择一个：

◆ HYD PRESS SYS R 信息空白：



◆ HYD PRESS SYS R 信息保持显示：

▶▶ 进入步骤 3

- 3 右发动机主泵电门Off
- 4 右电动需求泵选择器 OFF

注：右反推不工作。左反推可用。

注：空中横滚率可能会降低。

空中和着陆时减速板效能可能会降低。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

用襟翼 25 着陆时, 使用 $V_{REF} 25 + 5$ 。用襟翼 30 着陆时, 使用 $V_{REF} 30 + 5$ 。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。
这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

- 5 不要完成以下检查单：

SPOILER PAIRS (扰流板对)



[] HYD PRESS SYS R+C
([] 右 + 中液压系统压力)

条件: 右和中央液压系统压力低。

目标: 恢复系统压力, 并用备用系统设置着陆形态(如果需要)。

- 1 C2 电动泵选择器 ON
- 2 右电动需求泵选择器 ON
- 3 选择一个:

◆ HYD PRESS SYS R+C 信息空白:



◆ HYD PRESS SYS R+C 信息保持显示:

▶▶ 进入步骤 4

- 4 C1 电动泵选择器 AUTO
- 5 C2 电动泵选择器 OFF
- 6 右发动机主泵电门 Off
- 7 右电动需求泵选择器 OFF
- 8 避免粗猛操纵和高机动载荷。操纵品质降低。由于可操作的操纵面减少, 所以俯仰和横滚操纵能力降低。
- 9 计划在最近合适机场着陆。
- 10 调谐控制面板
GPWS 襟翼超控 OVRD

▼ 下页续 ▼

注：不工作项目

多个飞行操纵面不工作
操纵品质降低。

襟翼和缝翼操作主方式不工作
由于缝翼和襟翼工作缓慢，需要计划额外的时间。

放起落架正常方式不工作
需要备用放轮。

右反推不工作
左反推可用。

注：前轮转弯可能不工作。放轮后可能会显示 NOSE WHEEL STEERING 前轮转弯信息。

[\[Model 787-8\]](#)

空速低于 225 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

[\[Model 787-9\]](#)

空速低于 240 节时，缝翼会放出超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

DO NOT

注：用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。较大的进近速度可以提高飞机的机动能力。

着陆侧风限制为 20 节。

空中横滚率可能会降低。空中和着陆时减速板效能可能会降低。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

襟翼放出时可能会感觉到抖振。

着陆后人工放出减速板。

复飞时，不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。

地面收襟翼受抑制。着陆后不要移动襟翼手柄。这样可以防止地面维护后襟翼意外移动。

11 不要完成以下检查单：

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

FLIGHT CONTROLS (飞行操纵)

SPOILER PAIRS (扰流板对)

12 除延迟项目外检查单完成

▼ 下页续 ▼

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 30 + 20**____,
最低标准____

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

放襟翼

按需开始放襟翼。

备用放轮

[Model 787-9]

如果襟翼位置在 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。

[Model 787-9]

减速板手柄DOWN

起落架手柄DN

备用起落架放出电门按压到 DOWN 位
并保持直到所有起落架都指示放下或在过渡中

[Model 787-9]

减速板手柄按需

不要完成以下检查单：

FLAPS PRIMARY FAIL（襟翼主方式失效）

SLATS PRIMARY FAIL（缝翼主方式失效）

GEAR DOOR（起落架舱门）

着陆检查单

减速板DOWN

起落架DOWN

襟翼20



787 QRH

HYD QTY LOW C, L, R
(中、左、右液压系统油量低)

条件：液压油量低。



RAT UNLOCKED
(冲压空气涡轮未锁定)

条件：冲压空气涡轮未收好锁定。



DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

目录

ANTISKID(防滞).....	14.1
AUTOBRAKE(自动刹车).....	14.2
BRAKE TEMP(刹车温度).....	14.3
BRAKES(刹车).....	14.4
GEAR CONTROL(起落架控制).....	14.6
GEAR DISAGREE(起落架不一致).....	14.8
GEAR DOOR (起落架舱门)	14.12
GEAR DRAG BRACE L, R (左、右起落架阻力臂)	14.12
Gear Lever Locked Down (起落架手柄锁定)	14.14
GEAR SIDE BRACE L, R (左、右起落架侧阻力臂)	14.14
NOSE WHEEL STEERING (前轮转弯)	14.16
TILLER L, R (左、右手轮)	14.16
TIRE PRESS (轮胎压力)	14.16

目录

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

☐ ANTISKID
(☐ 防滞)

条件：防滞系统出现故障。

1 自动刹车选择器 OFF

注：自动刹车系统不工作。

注：根据跑道长度和条件使用最小刹车以减少爆胎的可能性。

主轮接地和减速板伸出之前不要使用刹车。

一开始用柔和稳定的力量踩踏板来刹车。地速减小时加大踩踏板的力量。不要一松一刹地踩刹车。

2 除延迟项目外检查单完成

▼ 下页续 ▼

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车 **OFF**
- 着陆数据 VREF __, 最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 预位
- 起落架 DOWN
- 襟翼



AUTOBRAKE
(自动刹车)

条件：出现下列情况之一：

- 自动刹车系统解除预位
- 自动刹车系统失效



[] BRAKE TEMP
([] 刹车温度)

条件：一个或多个刹车温度高。

1 选择一个：

◆ **在空中：**

不要超过起落架放出限制速度(270 节/.82 马赫)。

起落架手柄DN

当 BRAKE TEMP 信息空白：

等待 8 分钟。

起落架手柄 UP



◆ **在地面：**

所需冷却时间请查阅“空中性能”章中的
“刹车冷却计划”表。



⌋ BRAKES

(⌋ 刹车)

条件：出现下列一种或多种情况：

- 两个或多个刹车失效
- 探测到拖刹

- 1 系统余度可确保至少有四个刹车可用。
- 2 自动刹车选择器OFF

注：自动刹车系统不工作。

注：刹车效能降低。参考“空中性能”章中的“非正常形态着陆距离”表来计划飞行。

延迟项目

下降检查单

- 重现 检查
- 提示 检查
- 自动刹车 OFF
- 着陆数据 VREF __, 最低标准__
- 进近简令 完成

进近检查单

- 高度表

着陆检查单

- 减速板 预位

▼ 下页续 ▼

起落架.....DOWN

襟翼.....



DO NOT USE FOR FLIGHT

II GEAR CONTROL
(II 起落架控制)

条件：正常放轮出现故障。

注：需要备用放轮。

不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

复飞时，如果起落架收不上，不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。

- 1 不要完成以下检查单：
- AUTO SPEEDBRAKE（自动减速板）

- 2 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现 检查

提示 检查

自动刹车 ____

着陆数据 VREF____, 最低标准 ____

进近简令 完成

进近检查单

高度表.....

放襟翼

按需开始放襟翼。

备用放轮

[Model 787-9]

如果襟翼位置在 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。

[Model 787-9]

减速板手柄..... DOWN

起落架手柄..... DN

备用起落架放出电门..... 按压到 DOWN 位
并保持直到所有起落架
都指示放下或在过渡中

[Model 787-9]

减速板手柄..... 按需

不要完成以下检查单：

GEAR DOOR (起落架舱门)

着陆检查单

减速板..... DOWN

起落架..... DOWN

襟翼.....



[] GEAR DISAGREE ([] 起落架不一致)

条件：起落架位置和起落架手柄位置不一致。

目标：用备用方式放轮，或使用可用的起落架着陆。

注：注：

1 选择一个：

◆ 起落架手柄在 UP 位：

注：起落架放下飞行时，耗油增加且爬升性能降低。参考“空中性能”章中的“起落架放下”性能表来计划飞行。

不要完成以下检查单：

AUTO SPEEDBRAKE（自动减速板）

GEAR DOOR（起落架舱门）



◆ 起落架手柄在 DN 位：

▶▶ 进入步骤 2

[Model 787-9]

- 2 如果襟翼位置是 20，在起落架放出期间将空速保持在 190 节或更低。

[Model 787-9]

- 3 减速板手柄DOWN

▼ 下页续 ▼

▼ GEAR DISAGREE (起落架不一致) 续 ▼

4 备用起落架放出电门 按压到 **DOWN** 位
 并保持直到所有起落架
 都指示放下或在过渡中

5 不要完成以下检查单:

AUTO SPEEDBRAKE (自动减速板)

GEAR DOOR (起落架舱门)

6 等待 30 秒。

[Model 787-9]

7 减速板手柄 按需

注: 不要预位减速板手柄。这样可以防止空中意外放出减速板。

着陆后人工放出减速板。

8 选择一个:

◆ 所有起落架都指示 **DOWN**:



◆ 任一起落架指示 **UP** 或在过渡中:

▶▶ 进入步骤 9

9 计划使用可用的起落架着陆。

10 调谐和控制面板 GPWS 起落架超控 **OVRD**

▼ 下页续 ▼

▼ GEAR DISAGREE (起落架不一致) 续 ▼

注：用襟翼 30 着陆。这样可以提供最小的着陆速度。

人工放减速板可以提供更好的接地控制。

如果停止距离很关键，则应在所有起落架、或机头或发动机短舱接触跑道后放出减速板。

除非停止距离很关键，否则不要使用反推。

11 除延迟项目外检查单完成

	延迟项目	
下降检查单		
重现		检查
提示		检查
自动刹车		___
着陆数据	VREF 30___, 最低标准___	
进近简令		完成

进近检查单		
高度表		___

在起落航线高度：

外流活门电门（两个）MAN

[Model 787-8]

外流活门人工

 电门 (两个) 保持在 OPEN 位
 直到外流活门指示
 显示全开来给飞机释压

[Model 787-9]

外流活门人工

 电门 (两个) 向 OPEN 方向按压
 直到外流活门指示显示
 在 12 点钟方位时给飞机释压

燃油泵电门 (全部) Off

不要完成以下检查单:

CABIN ALTITUDE AUTO (座舱高度自动)

FUEL PUMP L AFT (左后燃油泵)

FUEL PUMP L FWD (左前燃油泵)

FUEL PUMP R AFT (右后燃油泵)

FUEL PUMP R FWD (右前燃油泵)

FUEL PRESS ENG L (左发动机燃油压力)

FUEL PRESS ENG R (右发动机燃油压力)

着陆检查单

 减速板 **DOWN**

 起落架 **DOWN**

 襟翼 **30**


[] GEAR DOOR

([] 起落架舱门)

条件：一个或多个起落架舱门未关闭。

注：不要超过起落架放出限制速度（270 节/.82 马赫）。



[] GEAR DRAG BRACE L, R

([] 左、右起落架阻力臂)

条件：条件：

- 1 调谐和控制面板
GPWS 起落架超控OVRD
- 2 2 增加空速，直到 GEAR DRAG BRACE 起落架后撑杆
信息不显示。增速到 270 节/.82 马赫（如果需要）。
- 3 选择一个：

◆ GEAR DRAG BRACE 信息空白：



◆ GEAR DRAG BRACE 信息保持显示：

注：用襟翼 30 着陆。这样可以提供最小的
着陆速度。

不要预位减速板手柄。

着陆后人工放出减速板。

▶▶ 进入步骤 4

▼ 下页续 ▼

4 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 30**，最低标准

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

在起落航线高度:

燃油泵电门 (全部) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PRESS ENG L (左发动机燃油压力)

FUEL PRESS ENG R (右发动机燃油压力)

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... **DOWN**

襟翼..... **30**



Gear Lever Locked Down (起落架手柄锁定)

条件：起落架手柄不能收到 UP 位。

- 1 起落架手柄 LOCK OVRD 电门 按压并保持
- 2 起落架手柄 UP



[] GEAR SIDE BRACE L, R ([] 左、右起落架侧阻力臂)

条件：主起落架在放下时侧阻力臂未锁定。

- 1 调谐和控制面板
GPWS 起落架超控 OVRD
- 2 减小空速，直到起落架侧阻力臂信息空白。减小空速到 VREF 30 和襟翼 30 （如果需要）。
- 3 选择一个：

◆ GEAR SIDE BRACE 信息空白：



◆ GEAR SIDE BRACE 信息保持显示：

注：用襟翼 30 着陆。这样可以提供最小的着陆速度。

不要预位减速板手柄。

着陆后人工放出减速板。

▶▶ 进入步骤 4

▼ 下页续 ▼

4 除延迟项目外检查单完成

延迟项目

下降检查单

重现..... 检查

提示..... 检查

自动刹车.....

着陆数据..... **VREF 30**，最低标准

进近简令..... 完成

进近检查单

高度表.....

在起落航线高度:

燃油泵电门 (全部) Off

不要完成以下检查单:

FUEL PRESS ENG L (左发动机燃油压力)

FUEL PRESS ENG R (右发动机燃油压力)

着陆检查单

减速板..... **DOWN**

起落架..... **DOWN**

襟翼..... **30**



[] NOSE WHEEL STEERING
([] 前轮转弯)

条件：前轮转弯出现故障。

注：用方向舵踏板进行的前轮转弯不工作。使用差动刹车。
用手轮进行的前轮转弯可能不工作。

**TILLER L, R**
(左、右手轮)

条件：手轮失效。

**[] TIRE PRESS**
([] 轮胎压力)

条件：一个或多个轮胎压力不正常。

注：如果可以确定一个主轮轮胎爆胎，则不要使用自动刹车。



目录

AIRSPEED LOW（空速低）	15.1
ALTITUDE ALERT（高度警戒）	15.1
ALTITUDE CALLOUTS（高度喊话）	15.1
AURAL CANCELED（音响取消）	15.1
CONFIG DOORS（舱门形态）	15.1
CONFIG FLAPS（襟翼形态）	15.2
CONFIG GEAR（起落架形态）	15.2
CONFIG PARKING BRAKE（停留刹车形态）	15.2
CONFIG RUDDER（方向舵形态）	15.2
CONFIG SPOILERS（扰流板形态）	15.2
CONFIG STABILIZER（安定面形态）	15.3
CONFIG WARNING SYS（形态警告系统）	15.3
GND PROX SYS（近地警告系统）	15.3
GPWS FLAP OVRD（GPWS 襟翼超控）	15.3
GPWS GEAR OVRD（GPWS 起落架超控）	15.4
GPWS TERR OVRD（GPWS 地形超控）	15.4
OVERSPEED（超速）	15.4
PILOT RESPONSE（飞行员应答）	15.4
TAIL STRIKE（机尾触地）	15.5
TCAS（TCAS）	15.5
TCAS OFF（TCAS 关）	15.6
TCAS RA CAPTAIN, F/O（机长、副驾驶 TCAS RA）	15.6
TERR POS（地形位置）	15.6
WINDSHEAR SYS（风切变系统）	15.6

目录

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

AIRSPEED LOW
(空速低)

条件：空速低于最小机动速度。


ALTITUDE ALERT
(高度警戒)

条件：偏离 MCP 板上调置的高度。


ALTITUDE CALLOUTS
(高度喊话)

条件：进近期间不再提供高度和 minimums 喊话。


AURAL CANCELED
(音响取消)

条件：机组取消了音响警戒。


CONFIG DOORS
(舱门形态)

条件：起飞时有登机门、前货舱或后舱门未关好、闩好并锁好。



CONFIG FLAPS

(襟翼形态)

条件：起飞期间襟翼不在起飞位。

**CONFIG GEAR**

(起落架形态)

条件：一个起落架未放下锁定且出现下列情况之一：

- 低于 800 英尺无线电高度且一个推力手柄在慢车
- 襟翼处在着陆位置

**CONFIG PARKING BRAKE**

(停留刹车形态)

条件：起飞时停留刹车刹住。

**CONFIG RUDDER**

(方向舵形态)

条件：起飞时方向舵配平未定中。

**CONFIG SPOILERS**

(扰流板形态)

条件：起飞时减速板手柄不在下卡位。



CONFIG STABILIZER
(安定面形态)

条件：起飞时安定面不在绿区。



▣ CONFIG WARNING SYS
(▣ 形态警告系统)

条件：形态警告系统出现故障。

注：可能没有无线电高度喊话和其他音响警戒。



▣ GND PROX SYS
(▣ 近地警告系统)

条件：近地警告系统出现故障。

注：部分或所有近地警戒不可用。出现的近地警戒仍然有效。



GPWS FLAP OVRD
(GPWS 襟翼超控)

条件：近地警告襟翼超控在 OVRD 位。



GPWS GEAR OVRD**(GPWS 起落架超控)**

条件：近地警告起落架超控在 OVRD 位。

**GPWS TERR OVRD****(GPWS 地形超控)**

条件：近地警告地形超控在 OVRD 位。

**OVERSPEED****(超速)**

条件：空速已超过 V_{mo}/M_{mo} 。

**PILOT RESPONSE****(飞行员应答)**

条件：在指定的时间内未探测到飞行员动作。



□ TAIL STRIKE
(□ 机尾触地)

条件：机尾擦到跑道。

注意！ 不要给飞机增压。
给飞机增压可能会引起更严重的结构损坏。

- 1 外流活门电门（两个） MAN
 [Model 787-8]
- 2 外流活门人工
 电门（两个） 保持在 OPEN 位
 直到外流活门指示
 显示全开来给飞机释压
 [Model 787-9]
- 3 排气活门人工
 电门（两个） 向 OPEN 方向按压直
 到外流活门指示显示在
 12 点钟方位时给飞机释压
- 4 计划在最近合适机场着陆。
- 5 不要完成以下检查单：

CABIN ALTITUDE AUTO（座舱高度自动）



TCAS
(TCAS)

条件：TCAS 已失效。



TCAS OFF
(TCAS 关)

条件: 没有选择 TA 或 TA/RA 的 TCAS 方式。

**TCAS RA CAPTAIN, F/O**
(机长、副驾驶 TCAS RA)

条件: 在受影响的 PFD 和 HUD 上 TCAS 无法显示 RA 指引。

**|| TERR POS**
(|| 地形位置)

条件: 地形位置数据丢失。

注: ND 地形地图的位置数据和前视型地形警戒丢失。
出现的近地警戒仍然有效。

**|| WINDSHEAR SYS**
(|| 风切变系统)

条件: 风切变系统出现故障。

注: 部分或所有风切变警戒不可用。出现的风切变警戒仍然有效。



操作信息
目录

章 OI
节 TOC

运营者制订的信息	OI.1
介绍	OI.1.1

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

介绍

注：本节保留供营运人加插信息。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT



787 QRH

空中性能- QRH
目录

章 PI-QRH

787-8 GENX-1B70 LB FT FAA

TO1-15 TO2-25.....PI-QRH.10.1

787-8 GENX-1B70 KG M EASA

TO1-10 TO2-20.....PI-QRH.20.1

787-8 TRENT1000-CE LB FT FAA

TO1-10 TO2-20.....PI-QRH.30.1

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH
目录
章 PI-QRH
节 10
787-8 GENX-1B70 LB FT FAA TO1-15 TO2-25

概述	PI-QRH.10.1
空速不可靠飞行	PI-QRH.10.1
ISFD 空速和高度修正	PI-QRH.10.4
最大爬升%N1	PI-QRH.10.12
VREF	PI-QRH.10.13
咨询信息	PI-QRH.11.1
报告的刹车效应	PI-QRH.11.1
正常形态着陆距离	PI-QRH.11.2
非正常形态着陆距离	PI-QRH.11.8
空速不可靠（襟翼 20）	PI-QRH.11.8
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.11.9
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.11.10
防滞（襟翼 25）	PI-QRH.11.11
防滞（襟翼 30）	PI-QRH.11.12
自动减速板（襟翼 25）	PI-QRH.11.13
自动减速板（襟翼 30）	PI-QRH.11.14
刹车（襟翼 25）	PI-QRH.11.15
刹车（襟翼 30）	PI-QRH.11.16
左、右发动机关车（襟翼 20）	PI-QRH.11.17
左、右发动机关车（襟翼 30）	PI-QRH.11.18
襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）	PI-QRH.11.19
襟翼驱动（ $1 \leq \text{襟翼} \leq 5$ ）	PI-QRH.11.20
襟翼驱动（ $5 < \text{襟翼} < 20$ ）	PI-QRH.11.21
襟翼驱动（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.11.22
襟翼主方式失效（襟翼 20）	PI-QRH.11.23
飞行操纵方式（襟翼 20）	PI-QRH.11.24
飞行操纵（襟翼 20）	PI-QRH.11.25
燃油泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.11.26

燃油泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.11.27
燃油量低（襟翼 20）	PI-QRH.11.28
起落架控制（襟翼 25）	PI-QRH.11.29
起落架控制（襟翼 30）	PI-QRH.11.30
左、右起落架后撑杆/ 左、 右起落架侧撑杆（襟翼 30）	PI-QRH.11.31
中央液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.11.32
左液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.11.33
左液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.11.34
左+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.11.35
左+右液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.11.36
右液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.11.37
右液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.11.38
右+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.11.39
失去所有显示（襟翼 20）	PI-QRH.11.40
导航大气数据系统/导航空速数据（襟翼 20） ..	PI-QRH.11.41
导航惯性系统（襟翼 20）	PI-QRH.11.42
俯仰向下效能（襟翼 25）	PI-QRH.11.43
俯仰向下效能（襟翼 30）	PI-QRH.11.44
俯仰向上效能（襟翼 ≤ 15 ）	PI-QRH.11.45
俯仰向上效能（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.11.46
距离主飞行计算机（襟翼 20）	PI-QRH.11.47
向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）	PI-QRH.11.48
缝翼驱动（襟翼 20）	PI-QRH.11.49
扰流板对（襟翼 25）	PI-QRH.11.50
扰流板对（襟翼 30）	PI-QRH.11.51
扰流板（襟翼 25）	PI-QRH.11.52
扰流板（襟翼 30）	PI-QRH.11.53
安定面（襟翼 20）	PI-QRH.11.54
着陆爬升限制重量	PI-QRH.11.55
轮胎速度着陆限制重量	PI-QRH.11.57
推荐的刹车冷却计划	PI-QRH.11.58

单发	PI-QRH.12.1
起始最大连续%N1	PI-QRH.12.1
最大连续%N1	PI-QRH.12.2
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.12.5
飘降/ 远程巡航能力	PI-QRH.12.6
远程巡航高度能力	PI-QRH.12.7
远程巡航控制	PI-QRH.12.8
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.12.9
等待	PI-QRH.12.10
起落架放下的可用着陆爬升率	PI-QRH.12.11
起落架放下	PI-QRH.13.1
220 KIAS 最大爬升%N1	PI-QRH.13.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.13.1
远程巡航控制	PI-QRH.13.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.13.3
以 220 KIAS 下降	PI-QRH.13.4
等待	PI-QRH.13.5
起落架放下、单发	PI-QRH.14.1
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.14.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.14.1
远程巡航控制	PI-QRH.14.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.14.3
等待	PI-QRH.14.5
正文	PI-QRH.15.1
介绍	PI-QRH.15.1
概述	PI-QRH.15.1
咨询信息	PI-QRH.15.2
单发	PI-QRH.15.5
起落架放下	PI-QRH.15.7

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH

概述

章 PI-QRH

节 10

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

爬升

襟翼收上，调最大爬升推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1400	3.0 1000	3.0 700			
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1600	3.0 1200	3.0 900	3.0 700		
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	4.0 2300	4.0 1700	4.0 1400	4.0 1000	4.0 700	
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	5.5 3100	5.0 2500	5.0 2000	5.0 1600	5.0 1300	5.0 900
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	7.0 3800	6.5 3100	6.0 2500	6.0 2100	6.0 1700	6.0 1400
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	8.5 4500	7.5 3700	7.0 3000	6.5 2600	6.5 2200	6.5 1800
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	12.5 6000	10.5 4900	9.5 4100	9.0 3500	8.5 3000	8.5 2600
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	17.0 7400	14.5 6100	13.0 5100	12.0 4400	11.0 3800	10.5 3300

巡航

襟翼收上，调平飞推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 82.4	1.5 84.3	2.0 86.5	2.5 89.5		
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 81.0	1.5 82.5	2.0 84.5	2.5 86.7	2.5 89.8	
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 77.3	1.5 78.9	2.0 80.8	2.5 83.0	3.0 85.8	3.5 89.9
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 72.9	2.0 74.2	2.5 75.9	3.0 77.9	3.0 80.2	3.5 84.0
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 69.0	2.0 70.1	2.5 71.6	3.0 73.3	3.5 75.3	4.0 77.5
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 65.0	2.0 66.1	2.5 67.5	3.0 69.2	3.5 70.9	4.0 72.9
15000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 61.2	2.0 62.3	2.0 63.6	2.5 65.1	3.5 66.8	4.0 68.8

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

下降

襟翼收上，调慢车推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-0.5 -1800	0.0 -1600	0.5 -1600	1.0 -1600	1.0 -1700	1.5 -2000
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.0 -2000	-0.5 -1700	0.0 -1600	0.5 -1600	1.0 -1600	1.0 -1700
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.0 -2100	-0.5 -1900	0.0 -1700	0.5 -1700	1.0 -1700	1.0 -1700
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2000	-0.5 -1800	0.0 -1700	0.5 -1600	1.0 -1600	1.5 -1600
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2000	-0.5 -1800	0.0 -1600	0.5 -1500	1.0 -1500	1.5 -1500
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2000	-1.0 -1800	-0.5 -1600	0.5 -1500	1.0 -1500	1.5 -1400
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.0 -1900	-1.5 -1600	-0.5 -1500	0.0 -1400	0.5 -1400	1.5 -1300
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.0 -1500	-1.0 -1400	-0.5 -1300	0.0 -1200	0.5 -1100	1.5 -1100

等待

襟翼收上，调平飞推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
10000	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
	%N1	49.7	53.0	56.1	59.1	62.7	66.8
	KIAS	201	209	220	229	238	247
5000	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
	%N1	46.3	49.3	52.3	55.2	57.9	60.6
	KIAS	201	209	220	228	237	246

航站区域 (5000 英尺)

调平飞推力

襟翼/ 起落架位置		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
襟翼收上起落架收上	俯仰姿态	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0
	%N1	46.7	49.8	53.1	56.1	59.0	61.6
	KIAS	201	209	220	228	237	246
襟翼 1 起落架收上	俯仰姿态	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	%N1	46.3	49.8	53.3	56.6	59.6	62.4
	KIAS	176	184	195	204	217	227
襟翼 5 起落架收上	俯仰姿态	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0
	%N1	46.9	50.6	54.2	57.6	60.5	63.4
	KIAS	160	169	180	188	197	206
襟翼 15 起落架收上	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.5
	%N1	46.7	51.1	55.0	58.5	61.8	65.3
	KIAS	140	148	159	168	176	179
襟翼 20 起落架放下	俯仰姿态	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
	%N1	57.1	60.9	65.0	68.4	71.6	73.6
	KIAS	140	148	159	168	176	179

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠最终进近（1500 英尺）

起落架放下，调 3° 下滑道推力

襟翼位置		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
襟翼 20	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
	%N1	38.8	41.6	44.1	46.0	48.4	50.8
	KIAS	133	144	153	160	170	179

上表中的俯仰姿态和推力将会产生一个约为VREF20 + 10 KIAS 的速度。

复飞

襟翼 20，起落架收上，调复飞推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
10000	俯仰姿态	16.0	13.5	11.0	9.5	8.5	8.0
	V/S (FT/MIN)	4400	3600	3000	2500	2100	1800
	KIAS	140	149	160	169	176	179
5000	俯仰姿态	19.5	16.0	13.5	11.5	10.0	9.5
	V/S (FT/MIN)	4900	4100	3500	3000	2600	2200
	KIAS	140	148	159	168	176	179
海平面	俯仰姿态	23.0	19.0	15.5	13.5	12.0	11.0
	V/S (FT/MIN)	5400	4500	3900	3300	2900	2500
	KIAS	140	148	159	167	175	178

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼收上和襟翼 1

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
196	194	195	196	197	199	201	203
200	198	199	199	201	202	204	206
204	202	202	203	204	206	207	209
208	206	206	207	208	209	211	212
212	210	210	211	212	213	214	216
216	214	214	215	215	216	218	219
220	218	218	218	219	220	221	222
230	228	228	228	228	229	230	231
240	238	238	238	238	239	239	240
260	258	257	257	258	258	258	259
280	278	277	277	277	277	277	278
300	298	298	297	297	297	297	297
320	319	318	317	317	317	317	317
340	340	339	338	337	337	337	337
360	361	359	358	358	357	357	357

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
196	40	20	0	-20	-60	-100	-140
200	40	30	10	-10	-40	-80	-130
204	40	30	20	-10	-30	-70	-110
208	50	40	20	0	-20	-60	-100
212	50	40	30	10	-20	-50	-80
216	50	50	30	20	-10	-40	-70
220	50	50	40	20	0	-30	-60
230	60	60	50	40	20	0	-30
240	60	60	60	50	40	20	-10
260	70	70	80	70	60	50	40
280	60	80	90	90	90	80	70
300	60	80	90	100	100	100	100
320	40	70	100	110	120	120	120
340	10	60	90	110	130	130	140
360	-40	40	80	110	130	140	150

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 5

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
152	150	151	153	156	160	166	180
156	154	155	156	159	162	167	175
160	157	158	160	162	164	168	174
164	161	162	163	165	167	170	175
168	165	166	167	168	170	173	177
172	169	169	170	171	173	176	179
176	173	173	174	175	176	179	181
180	177	177	178	178	180	182	184
190	187	187	187	188	188	190	191
200	197	196	197	197	198	198	200
210	207	206	206	206	207	207	208
220	217	216	216	216	216	217	217
230	227	226	226	226	226	226	227
240	237	236	236	236	236	236	236

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
152	30	10	-20	-60	-120	-200	-370
156	40	20	0	-40	-90	-160	-270
160	40	30	10	-30	-70	-130	-220
164	50	40	20	-10	-50	-110	-180
168	50	40	20	0	-40	-80	-150
172	60	50	30	10	-20	-60	-120
176	60	50	40	20	-10	-50	-90
180	60	60	50	30	0	-30	-70
190	70	70	60	50	30	10	-30
200	70	80	80	70	50	30	10
210	80	90	90	80	70	60	40
220	80	90	100	100	90	80	60
230	80	90	100	110	100	100	90
240	80	100	110	110	120	110	110

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 15

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	135	136	140	145	159		
140	138	140	142	146	154		
144	142	143	145	148	154	166	
148	145	146	148	151	155	162	
152	149	150	151	154	157	162	172
156	153	154	155	157	159	163	170
160	157	157	158	160	162	165	170
170	167	167	167	168	170	172	175
180	177	177	177	177	178	180	182
190	187	186	186	187	187	188	189
200	197	196	196	196	197	197	198
210	207	206	206	206	206	206	207
220	217	216	216	216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	20	-10	-50	-120	-270		
140	30	10	-30	-90	-180		
144	30	20	-20	-60	-140	-280	
148	40	20	0	-40	-100	-200	
152	40	30	10	-30	-80	-150	-280
156	50	40	20	-10	-60	-120	-210
160	50	50	30	0	-40	-90	-160
170	60	60	50	30	0	-30	-80
180	70	70	60	50	30	10	-30
190	70	80	80	70	60	40	10
200	70	80	90	80	80	60	40
210	70	80	90	90	90	80	70
220	70	90	100	100	100	100	90

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	134	134	136	140	159		
140	137	138	139	142	148		
144	141	142	143	144	148	163	
148	145	145	146	147	150	156	
152	149	149	150	151	153	156	167
156	153	153	153	154	156	158	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	167	167	167	167	168	169	170
180		176	177	177	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187
200			196	196	196	196	197
210			206	206	206	206	206
220				216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	30	20	0	-50	-270		
140	40	30	10	-30	-110		
144	40	40	20	-10	-60	-250	
148	50	40	30	10	-30	-110	
152	50	50	40	20	-10	-70	-220
156	50	50	40	30	10	-40	-110
160	50	50	50	40	20	-10	-70
170	60	60	60	50	40	30	0
180		70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	70	70	60
200			90	90	80	80	80
210			90	100	100	90	90
220				100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正
适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作
襟翼收上
表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
190	188	188	189	191	193	195	198
200	198	198	199	200	201	203	205
210	208	208	208	209	210	211	213
220	218	217	218	218	219	220	221
230	228	227	227	228	228	229	230
240	238	237	237	237	238	238	239
260	258	257	257	257	257	257	258
280	278	277	277	277	277	277	277

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
190	40	30	10	-20	-50	-100	-150
200	50	40	30	10	-20	-60	-100
210	60	50	40	30	0	-30	-60
220	60	60	60	40	30	0	-30
230	60	70	70	60	40	20	0
240	60	70	70	70	60	50	20
260	70	80	80	90	90	80	70
280	60	80	90	100	100	100	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	134	134	136	140	159		
140	137	138	139	142	148		
144	141	142	143	144	148	163	
148	145	145	146	147	150	156	
152	149	149	150	151	153	156	167
156	153	153	153	154	156	158	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	167	167	167	167	168	169	170
180		176	177	177	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187
200			196	196	196	196	197
210			206	206	206	206	206
220				216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	30	20	0	-50	-270		
140	40	30	10	-30	-110		
144	40	40	20	-10	-60	-250	
148	50	40	30	10	-30	-110	
152	50	50	40	20	-10	-70	-220
156	50	50	40	30	10	-40	-110
160	50	50	50	40	20	-10	-70
170	60	60	60	50	40	30	0
180		70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	70	70	60
200			90	90	80	80	80
210			90	100	100	90	90
220				100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正
适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作
襟翼 25

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	116	121					
120	119	122	131				
124	123	125	130				
128	126	128	131	140			
132	130	131	134	139			
136	134	134	136	140	148		
140	137	138	139	142	147		
144	141	142	143	145	148	156	
148	145	145	146	148	150	155	170
152	149	149	150	151	153	157	163
156	153	153	153	154	156	159	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	166	166	167	167	168	169	171
180	176	176	176	176	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	0	-50					
120	10	-30	-120				
124	20	-10	-70				
128	30	0	-40	-140			
132	30	10	-20	-90			
136	40	20	0	-60	-160		
140	40	30	10	-30	-100		
144	40	40	20	-10	-60	-160	
148	50	40	30	0	-40	-110	-290
152	50	50	40	20	-20	-70	-160
156	50	50	40	30	0	-40	-110
160	60	60	50	40	20	-20	-70
170	70	70	60	60	40	20	-10
180	70	70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	80	70	60

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 30

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	115	119					
120	119	121	129				
124	122	124	129				
128	126	127	130	138			
132	129	130	132	137			
136	133	134	135	139	146		
140	137	138	139	141	146		
144	141	141	142	144	147	154	
148	145	145	146	147	149	154	167
152	149	149	149	150	152	155	161
156		153	153	154	155	157	161
160		157	157	157	158	160	163
170			166	167	167	168	169
180			176	176	176	177	178

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	重量 (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	10	-40					
120	20	-20	-100				
124	20	0	-60				
128	30	10	-30	-130			
132	40	20	-10	-70			
136	40	30	10	-40	-140		
140	40	40	20	-10	-80		
144	50	40	30	0	-50	-140	
148	50	50	40	20	-20	-90	-250
152	50	50	40	30	0	-50	-140
156		60	50	40	20	-20	-90
160		60	60	50	30	0	-50
170			70	60	50	40	10
180			80	70	70	60	40

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

最大爬升%N1
防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
	310	310	310	310	310	310	310	.85	.85	.85
60	89.9	90.1	91.9	94.0	95.7	97.6	98.9	101.0	100.2	100.0
50	91.5	91.6	91.8	92.5	94.3	96.1	97.4	99.5	98.7	98.5
40	93.0	93.1	93.2	93.3	93.3	94.6	95.9	98.0	97.1	97.0
30	92.0	94.5	94.7	94.8	94.8	94.8	94.7	96.4	95.6	95.4
20	90.5	92.9	95.3	96.2	96.3	96.3	96.1	95.6	94.1	94.0
15	89.7	92.1	94.5	96.8	97.0	97.1	96.7	96.3	94.8	94.6
10	88.9	91.3	93.7	95.9	97.7	97.8	97.4	97.0	95.4	95.3
5	88.1	90.5	92.9	95.1	97.2	98.6	98.2	97.7	96.0	95.9
0	87.3	89.7	92.0	94.2	96.3	98.5	99.1	98.6	96.7	96.6
-5	86.5	88.9	91.2	93.3	95.4	97.6	99.3	99.5	97.6	97.4
-10	85.7	88.1	90.3	92.5	94.5	96.7	98.3	100.2	98.7	98.4
-15	84.9	87.2	89.5	91.6	93.6	95.8	97.4	99.7	99.2	98.9
-20	84.1	86.4	88.6	90.7	92.7	94.9	96.4	98.7	98.2	97.9
-25	83.2	85.5	87.7	89.8	91.8	93.9	95.5	97.7	97.3	97.0
-30	82.4	84.6	86.8	88.9	90.9	93.0	94.5	96.7	96.3	96.0
-35	81.5	83.8	85.9	88.0	89.9	92.0	93.5	95.7	95.3	95.0
-40	80.7	82.9	85.0	87.0	89.0	91.0	92.6	94.7	94.3	94.0

VREF

基于 10000 英尺气压高度

重量 (1000 LB)	VREF (KIAS)		
	襟翼		
	30	25	20
500	167	171	171
480	164	167	167
460	160	163	163
440	156	160	160
420	152	156	156
400	149	152	152
380	145	147	147
360	142	145	145
340	138	140	141
320	133	136	138
300	129	131	134
280	124	126	129
260	120	122	125
240	119	119	121

DO NOT USE FOR FLIGHT

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

咨询信息

报告的刹车效应

报告的刹车效应	跑道说明
干	干
好	湿（平滑、沟槽或 PFC）或霜 等于或小于 3 毫米（0.12 英寸）的：水，水雪，干雪或湿雪
好到中	实雪且 OAT 等于或低于 -15°C
中	湿（湿滑），实雪上的干雪或湿雪（任何厚度） 3 毫米（0.12 英寸）以上的：干雪或湿雪 实雪且 OAT 高于 -15°C
中到差	3 毫米（0.12 英寸）以上的：水或水雪
差	冰
无	湿冰，实雪上的水，冰上的干雪或湿雪

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4450	110/-70	130	-220/730	50/-40	120/-110	190	100	220
最大自动	5370	110/-90	160	-260/870	20/-10	140/-140	310	0	0
自动刹车 4	6510	150/-120	210	-340/1130	0/0	190/-190	380	0	0
	7410	170/-150	250	-400/1330	0/-40	220/-220	410	0	0
自动刹车 2	8080	200/-180	300	-440/1500	90/-130	290/-240	390	260	260
自动刹车 1	8590	230/-190	350	-490/1660	190/-200	360/-260	380	840	900

报告的刹车效应好

最大人工	5360	140/-100	210	-310/1120	90/-80	190/-160	270	280	660
最大自动	5510	130/-90	210	-270/1050	50/-20	170/-150	300	200	560
自动刹车 4	6620	150/-120	220	-350/1160	30/-20	190/-190	390	0	0
自动刹车 3	7470	170/-150	260	-400/1340	30/-60	220/-220	420	10	10
自动刹车 2	8130	200/-180	310	-450/1520	110/-150	300/-240	390	280	280
自动刹车 1	8590	230/-190	350	-490/1670	210/-210	360/-260	390	840	900

报告的刹车效应好到中

最大人工	5810	130/-100	190	-320/1110	130/-110	180/-150	240	380	920
最大自动	5950	130/-100	200	-320/1120	110/-90	190/-160	290	370	910
自动刹车 4	6710	150/-120	220	-360/1230	60/-50	190/-190	390	70	350
自动刹车 3	7470	170/-150	250	-400/1350	50/-60	220/-220	420	30	100
自动刹车 2	8130	200/-180	300	-450/1500	110/-140	290/-240	400	270	270
自动刹车 1	8590	230/-190	350	-490/1660	190/-200	360/-260	380	840	900

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个反推 无反推

报告的刹车效应中

最大人工	6280	140/-120	220	-360/1260	170/-140	210/-170	260	520	1310
最大自动	6330	140/-120	220	-360/1260	170/-130	210/-170	290	500	1260
自动刹车 4	6890	150/-120	230	-380/1340	100/-70	200/-200	380	190	890
自动刹车 3	7590	170/-150	260	-420/1440	90/-100	220/-220	410	90	410
自动刹车 2	8150	200/-180	300	-450/1540	160/-160	290/-240	390	320	440
自动刹车 1	8590	230/-190	350	-490/1660	210/-200	360/-260	390	840	920

报告的刹车效应中到差

最大人工	7000	190/-150	300	-460/1610	230/-190	290/-220	320	800	2170
最大自动	7030	190/-150	310	-450/1610	240/-200	290/-220	320	810	2200
自动刹车 4	7220	180/-140	300	-430/1480	170/-130	230/-210	330	620	2000
自动刹车 3	7820	180/-160	270	-450/1470	140/-130	230/-230	380	220	1440
自动刹车 2	8300	200/-190	310	-470/1550	200/-190	300/-240	360	370	960
自动刹车 1	8670	230/-190	350	-490/1670	260/-230	360/-260	370	870	1070

报告的刹车效应差

最大人工	9040	230/-190	320	-630/2420	760/-460	370/-260	320	1840	5810
最大自动	9070	230/-190	330	-630/2420	780/-480	370/-260	320	1850	5830
自动刹车 4	9070	230/-180	330	-630/2420	780/-470	370/-260	330	1850	5830
自动刹车 3	9300	230/-190	320	-640/2450	720/-420	350/-270	380	1650	5630
自动刹车 2	9560	240/-210	340	-650/2490	730/-460	370/-280	360	1490	5370
自动刹车 1	9720	250/-210	400	-660/2520	780/-490	400/-290	370	1720	5200

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF30 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离80英尺。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4560	110/-80	130	-220/740	50/-40	120/-110	190	100	240
最大自动	5550	120/-100	170	-270/880	20/-10	150/-150	310	0	0
自动刹车 4	6740	150/-130	220	-340/1150	0/0	190/-190	380	0	0
自动刹车 3	7680	180/-170	260	-400/1350	10/-50	230/-230	410	20	20
自动刹车 2	8340	210/-200	310	-450/1520	100/-140	310/-250	390	320	320
自动刹车 1	8840	240/-210	360	-490/1680	200/-210	380/-260	380	950	1020

报告的刹车效应好

最大人工	5530	140/-120	220	-320/1140	90/-80	200/-170	270	310	740
最大自动	5700	130/-110	220	-280/1070	50/-20	170/-160	300	220	630
自动刹车 4	6870	150/-140	230	-350/1190	30/-20	200/-200	390	0	0
自动刹车 3	7750	180/-170	270	-410/1360	30/-70	240/-230	420	20	20
自动刹车 2	8410	210/-200	320	-460/1540	130/-160	310/-250	400	350	350
自动刹车 1	8850	240/-210	360	-500/1690	220/-220	380/-270	390	960	1030

报告的刹车效应好到中

最大人工	5960	130/-110	200	-320/1120	130/-110	190/-160	240	410	1000
最大自动	6120	130/-120	210	-330/1130	120/-90	200/-160	300	400	1000
自动刹车 4	6950	150/-140	230	-370/1250	60/-50	200/-200	390	70	370
自动刹车 3	7750	180/-170	260	-410/1370	60/-70	230/-230	420	40	120
自动刹车 2	8410	210/-190	320	-450/1520	130/-160	310/-250	400	330	330
自动刹车 1	8850	240/-210	360	-490/1680	210/-210	380/-260	380	950	1020

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

		着陆距离和调整 (FT)							
		基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个反推	无反推

报告的刹车效应中

最大人工	6440	140/-130	220	-360/1270	170/-150	220/-170	260	560	1420
最大自动	6510	150/-130	230	-360/1270	170/-130	220/-180	300	540	1380
自动刹车 4	7140	150/-140	240	-390/1360	100/-70	210/-200	390	190	950
自动刹车 3	7860	180/-170	270	-430/1460	90/-110	240/-230	410	100	450
自动刹车 2	8420	210/-200	320	-460/1560	170/-170	310/-250	390	390	510
自动刹车 1	8850	240/-210	360	-490/1680	230/-220	380/-260	390	950	1040

报告的刹车效应中到差

最大人工	7220	200/-170	310	-460/1620	230/-190	300/-230	320	880	2450
最大自动	7280	200/-170	320	-450/1620	250/-210	300/-230	320	890	2500
自动刹车 4	7480	180/-160	310	-430/1490	170/-130	240/-210	340	690	2300
自动刹车 3	8110	180/-180	280	-440/1490	160/-140	250/-230	380	250	1700
自动刹车 2	8580	210/-200	320	-470/1570	220/-200	320/-250	360	450	1230
自动刹车 1	8940	240/-210	360	-500/1690	270/-240	380/-260	370	990	1280

报告的刹车效应差

最大人工	9250	230/-200	330	-630/2430	760/-460	380/-270	320	1960	6310
最大自动	9300	230/-200	330	-630/2430	780/-480	390/-270	320	1970	6360
自动刹车 4	9310	230/-200	330	-630/2430	780/-460	390/-270	340	1970	6350
自动刹车 3	9560	230/-210	330	-650/2460	730/-430	360/-280	380	1730	6120
自动刹车 2	9820	240/-220	340	-660/2500	740/-460	390/-290	360	1600	5860
自动刹车 1	9990	250/-230	410	-670/2530	790/-500	420/-300	370	1850	5700

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF25 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离 90 英尺。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

着陆距离和调整 (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF20	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4600	110/-70	130	-220/740	50/-40	120/-110	190	110	240
最大自动	5570	120/-90	170	-270/880	20/-10	150/-150	310	0	0
自动刹车 4	6760	150/-120	220	-340/1150	0/0	190/-190	390	0	0
自动刹车 3	7710	170/-160	260	-400/1350	0/-40	230/-230	420	0	0
自动刹车 2	8420	210/-190	310	-450/1530	90/-130	310/-250	400	260	260
自动刹车 1	8960	240/-200	360	-500/1700	200/-220	380/-270	390	890	920

报告的刹车效应好

最大人工	5590	140/-110	220	-320/1150	100/-90	200/-170	280	320	770
最大自动	5720	140/-100	220	-280/1110	80/-20	190/-160	300	240	670
自动刹车 4	6890	150/-120	230	-350/1190	30/-20	200/-200	390	0	20
自动刹车 3	7780	180/-160	260	-410/1370	30/-60	230/-230	430	10	10
自动刹车 2	8490	210/-190	320	-460/1550	120/-160	310/-250	410	280	280
自动刹车 1	8980	240/-200	360	-500/1710	220/-230	380/-270	400	900	930

报告的刹车效应好到中

最大人工	6030	130/-110	200	-330/1130	140/-120	190/-160	250	410	1020
最大自动	6180	130/-110	210	-330/1140	120/-100	200/-170	290	410	1010
自动刹车 4	6970	150/-120	230	-370/1250	60/-50	200/-200	400	70	400
自动刹车 3	7780	170/-160	260	-410/1370	60/-60	230/-230	430	30	110
自动刹车 2	8490	210/-190	310	-460/1530	120/-150	310/-250	410	270	280
自动刹车 1	8980	240/-200	360	-500/1700	210/-220	380/-270	390	890	920

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

		着陆距离和调整 (FT)								
		基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	一个反推	无反推
	LANDING WEIGHT	10000 LB ABV/BLW 380000 LB	1000 FT ABOVE 海平面	10 KTS HEAD/ TAIL WIND	1% DOWN/ UP HILL	10°C ABV/ BLW ISA	5 KTS ABOVE VREF20			

报告的刹车效应中

最大人工	6520	140/-120	230	-360/1280	180/-150	220/-180	260	570	1450
最大自动	6580	150/-120	230	-370/1280	180/-140	220/-180	300	550	1410
自动刹车 4	7170	150/-130	240	-390/1360	100/-80	210/-200	390	210	1020
自动刹车 3	7900	180/-160	270	-430/1470	90/-100	230/-230	430	90	470
自动刹车 2	8510	210/-190	320	-460/1570	160/-170	310/-250	410	330	460
自动刹车 1	8980	240/-200	360	-500/1700	230/-220	380/-270	400	890	950

报告的刹车效应中到差

最大人工	7320	200/-160	320	-460/1640	240/-200	310/-230	330	910	2530
最大自动	7380	200/-160	330	-460/1650	260/-220	310/-230	330	930	2590
自动刹车 4	7540	190/-140	320	-430/1540	190/-140	260/-210	340	770	2430
自动刹车 3	8160	180/-170	280	-440/1500	160/-140	250/-240	390	270	1830
自动刹车 2	8680	210/-190	320	-470/1590	220/-200	320/-250	380	390	1310
自动刹车 1	9080	240/-210	370	-510/1710	270/-260	380/-270	370	940	1260

报告的刹车效应差

最大人工	9390	230/-200	330	-640/2450	790/-480	390/-270	330	2010	6480
最大自动	9460	240/-200	340	-640/2460	810/-500	400/-270	330	2030	6530
自动刹车 4	9460	240/-190	340	-640/2460	810/-490	400/-270	340	2030	6530
自动刹车 3	9680	230/-200	330	-650/2490	760/-430	370/-280	390	1820	6330
自动刹车 2	9960	240/-220	350	-670/2530	760/-470	390/-290	380	1620	6040
自动刹车 1	10160	250/-230	420	-680/2560	810/-520	420/-300	370	1850	5860

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF20 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离 90 英尺。

咨询信息

非正常形态着陆距离

空速不可靠（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C CABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4130	90/-70	120	-200/660	40/-40	110/-100	180	100	220
自动刹车最大	4850	100/-80	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7390	180/-160	270	-400/1360	70/-100	260/-220	370	160	160

报告的刹车效应好

最大人工	5010	130/-100	200	-280/1020	90/-80	180/-150	250	290	720
自动刹车最大	5070	130/-90	200	-260/1010	90/-40	180/-150	260	250	660
自动刹车 2	7470	180/-160	280	-400/1360	100/-130	270/-220	380	180	180

报告的刹车效应好到中

最大人工	5390	110/-100	180	-290/1000	120/-110	170/-140	230	380	950
自动刹车最大	5460	120/-100	180	-290/1000	110/-100	180/-150	260	370	930
自动刹车 2	7470	180/-160	280	-400/1360	100/-130	270/-220	380	180	180

报告的刹车效应中

最大人工	5830	130/-110	200	-320/1130	160/-140	200/-160	240	520	1350
自动刹车最大	5850	130/-110	210	-320/1130	170/-140	200/-160	250	510	1320
自动刹车 3	6900	150/-140	230	-370/1280	80/-80	200/-200	390	80	480

报告的刹车效应中到差

最大人工	6540	180/-140	290	-410/1460	220/-180	280/-200	300	840	2380
自动刹车最大	6610	180/-140	290	-410/1460	240/-200	280/-210	300	860	2440
自动刹车 3	7230	160/-150	250	-390/1320	150/-130	210/-210	340	270	1820

报告的刹车效应差

最大人工	8370	210/-180	300	-570/2160	710/-430	350/-240	300	1840	6030
自动刹车最大	8440	210/-180	300	-570/2170	730/-450	360/-240	300	1860	6090
自动刹车 3	8590	210/-170	300	-580/2190	690/-400	330/-250	340	1700	5930

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地会7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4090	100/-70	120	-200/670	50/-40	110/-100	180	0	120
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	20/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7550	180/-140	260	-400/1360	0/0	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5140	130/-100	220	-310/1120	110/-100	180/-170	270	0	390
自动刹车最大	5190	130/-100	220	-280/1110	110/-70	180/-160	290	0	370
自动刹车 2	7630	180/-140	270	-410/1380	30/-20	230/-230	470	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5600	120/-100	190	-310/1060	150/-130	170/-150	240	0	530
自动刹车最大	5730	120/-100	190	-310/1070	140/-120	180/-160	280	0	520
自动刹车 2	7630	180/-140	270	-410/1380	30/-20	230/-230	470	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6160	130/-110	220	-350/1220	210/-170	200/-170	260	0	770
自动刹车最大	6190	140/-110	220	-350/1230	220/-160	200/-170	290	0	750
自动刹车 3	6950	150/-130	240	-380/1320	110/-70	210/-200	400	0	330

报告的刹车效应中到差

最大人工	7150	200/-160	340	-480/1740	310/-250	300/-240	340	0	1410
自动刹车最大	7230	200/-160	340	-480/1750	340/-270	310/-250	340	0	1440
自动刹车 3	7330	200/-140	340	-430/1680	280/-150	280/-220	360	0	1350

报告的刹车效应差

最大人工	9910	230/-200	360	-700/2680	1270/-670	390/-280	340	0	3890
自动刹车最大	9990	240/-200	360	-700/2690	1290/-690	400/-290	340	0	3920
自动刹车 3	10000	240/-200	360	-700/2690	1290/-680	400/-290	360	0	3920

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地后 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	3950	100/-70	120	-200/650	50/-40	100/-100	170	0	100
自动刹车最大	4670	100/-80	140	-230/750	20/-10	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7250	170/-150	250	-400/1330	0/0	220/-220	450	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4900	130/-100	200	-300/1080	100/-90	170/-160	260	0	340
自动刹车最大	4960	130/-100	200	-270/1050	80/-60	170/-150	280	0	320
自动刹车 2	7320	170/-150	260	-400/1350	20/-20	220/-220	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5380	110/-100	180	-300/1040	150/-120	160/-150	230	0	470
自动刹车最大	5500	120/-100	190	-300/1050	130/-110	170/-150	270	0	470
自动刹车 2	7320	170/-150	260	-400/1350	20/-20	220/-220	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5910	130/-110	210	-340/1200	200/-160	190/-160	250	0	690
自动刹车最大	5930	130/-110	210	-340/1200	200/-150	190/-170	290	0	670
自动刹车 3	6680	150/-130	230	-370/1300	100/-70	200/-200	390	0	280

报告的刹车效应中到差

最大人工	6780	190/-160	320	-470/1680	290/-230	280/-230	330	0	1200
自动刹车最大	6820	190/-160	320	-470/1690	310/-250	280/-230	330	0	1210
自动刹车 3	6990	180/-140	310	-420/1580	220/-130	240/-210	350	0	1060

报告的刹车效应差

最大人工	9460	220/-190	340	-680/2630	1200/-640	370/-270	330	0	3450
自动刹车最大	9500	230/-190	350	-680/2630	1220/-650	370/-270	330	0	3460
自动刹车 3	9520	230/-190	350	-680/2630	1210/-640	370/-270	340	0	3470

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	6220	140/-120	220	-360/1280	210/-170	210/-170	240	620	1660
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	6790	180/-150	290	-420/1600	260/-210	280/-200	280	930	2730
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	7560	180/-160	300	-490/1840	470/-320	290/-210	270	1270	3880
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	8040	190/-170	320	-540/2080	640/-400	320/-230	280	1570	5050
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	8400	220/-190	370	-600/2270	670/-420	370/-250	300	1820	6120
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	10620	270/-240	400	-890/3830	2270/-970	440/-320	300	4390	4390
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	6060	140/-120	210	-360/1270	210/-170	210/-160	240	580	1530
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	6600	170/-140	280	-420/1590	260/-210	270/-200	280	860	2460
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	7380	180/-150	290	-490/1830	470/-320	280/-210	270	1200	3570
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	7860	190/-160	310	-540/2070	630/-390	310/-220	270	1480	4640
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	8190	220/-180	360	-590/2260	670/-420	350/-250	300	1700	5530
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	10430	270/-230	390	-890/3830	2270/-960	430/-310	300	4210	4210
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4040	90/-70	120	-190/650	40/-40	110/-100	170	90	200
自动刹车最大	4840	100/-90	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7280	180/-170	270	-390/1320	80/-120	270/-220	340	260	260

报告的刹车效应好

最大人工	4870	120/-100	190	-280/990	80/-70	170/-150	240	260	630
自动刹车最大	5010	120/-100	190	-250/930	50/-20	150/-140	260	190	550
自动刹车 2	7350	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	280	280

报告的刹车效应好到中

最大人工	5250	110/-100	170	-280/980	110/-100	170/-140	210	350	850
自动刹车最大	5370	120/-100	180	-290/990	110/-80	170/-140	260	350	860
自动刹车 2	7350	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	280	280

报告的刹车效应中

最大人工	5670	120/-110	200	-320/1110	150/-130	190/-150	230	470	1220
自动刹车最大	5710	130/-110	200	-320/1110	150/-120	190/-160	260	470	1190
自动刹车 3	6860	150/-150	230	-370/1270	80/-100	200/-200	370	80	390

报告的刹车效应中到差

最大人工	6330	170/-150	270	-400/1410	200/-170	260/-200	280	750	2090
自动刹车最大	6390	170/-150	280	-400/1420	220/-190	270/-200	280	770	2140
自动刹车 3	7110	160/-160	250	-390/1310	140/-130	220/-200	330	210	1440

报告的刹车效应差

最大人工	8100	200/-180	290	-550/2120	660/-400	330/-230	280	1690	5440
自动刹车最大	8160	200/-180	290	-550/2120	680/-420	340/-230	280	1700	5490
自动刹车 3	8380	200/-180	290	-560/2150	640/-380	320/-240	330	1500	5290

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	3940	90/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7050	180/-160	260	-390/1310	70/-110	250/-210	340	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	4720	120/-100	190	-270/980	80/-70	160/-140	240	230	560
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/920	40/-20	150/-130	260	170	480
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应好到中

最大人工	5120	110/-100	170	-280/970	110/-100	160/-140	210	320	780
自动刹车最大	5220	110/-100	170	-280/980	100/-80	160/-140	250	320	790
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应中

最大人工	5520	120/-110	190	-310/1100	150/-120	180/-150	230	440	1120
自动刹车最大	5550	130/-110	190	-310/1100	150/-110	180/-150	260	430	1090
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1260	80/-90	190/-190	370	70	350

报告的刹车效应中到差

最大人工	6140	170/-140	260	-400/1400	200/-160	250/-190	280	680	1840
自动刹车最大	6180	170/-140	270	-400/1410	210/-180	250/-190	280	690	1870
自动刹车 3	6860	150/-150	240	-390/1290	130/-120	200/-200	330	180	1220

报告的刹车效应差

最大人工	7910	200/-170	280	-550/2110	660/-400	320/-230	280	1590	5000
自动刹车最大	7950	200/-170	290	-550/2110	680/-420	320/-230	280	1600	5030
自动刹车 3	8140	200/-170	280	-560/2130	630/-370	300/-240	330	1420	4860

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5130	160/-100	170	-280/960	110/-100	160/-140	210	340	830
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	6010	160/-130	260	-360/1350	170/-150	240/-180	270	680	1850
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	6620	160/-140	250	-400/1460	280/-220	250/-180	250	890	2500
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	7090	170/-150	280	-450/1660	380/-270	280/-200	260	1130	3310
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	7580	210/-180	340	-510/1900	420/-310	340/-230	300	1430	4450
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	9680	250/-220	420	-760/3120	2200/-730	420/-290	300	3160	13060
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	5000	150/-90	170	-270/950	110/-90	160/-130	210	310	770
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	5830	160/-130	250	-360/1330	170/-140	230/-180	270	620	1670
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	6450	150/-130	240	-400/1450	280/-210	240/-180	250	830	2300
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	6920	170/-140	270	-450/1650	370/-270	270/-190	260	1060	3040
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	7380	200/-170	330	-510/1890	420/-300	320/-230	290	1320	4000
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	9490	240/-210	410	-750/3120	2210/-730	400/-280	290	3000	12070
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机关车（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4050	100/-70	120	-200/660	50/-40	110/-100	180	0	110
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7550	180/-150	260	-400/1360	0/-10	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5050	130/-100	210	-300/1090	100/-90	180/-160	270	0	360
自动刹车最大	5140	130/-100	210	-280/1050	90/-60	180/-160	290	0	340
自动刹车 2	7610	180/-150	270	-410/1380	30/-30	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5490	120/-100	180	-300/1030	140/-120	170/-150	240	0	490
自动刹车最大	5640	120/-100	190	-300/1040	130/-110	180/-160	270	0	490
自动刹车 2	7610	180/-150	270	-410/1380	30/-30	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6020	130/-110	210	-340/1180	200/-160	190/-170	250	0	710
自动刹车最大	6080	140/-120	210	-340/1180	190/-150	200/-170	290	0	690
自动刹车 3	6900	150/-130	230	-380/1290	90/-70	200/-200	400	0	260

报告的刹车效应中到差

最大人工	6950	200/-160	310	-460/1670	290/-230	290/-240	340	0	1290
自动刹车最大	7010	200/-160	320	-460/1670	310/-250	290/-240	340	0	1310
自动刹车 3	7200	190/-140	310	-410/1560	220/-130	250/-220	360	0	1170

报告的刹车效应差

最大人工	9370	240/-200	330	-640/2390	970/-580	370/-280	340	0	3300
自动刹车最大	9430	240/-210	330	-640/2400	1000/-600	380/-280	340	0	3330
自动刹车 3	9460	240/-200	330	-640/2400	980/-580	380/-280	360	0	3340

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机关车（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	3910	100/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	0	100
自动刹车最大	4660	100/-80	140	-230/750	10/-10	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7250	170/-150	250	-400/1330	0/-20	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4810	130/-100	200	-290/1060	100/-80	170/-150	260	0	310
自动刹车最大	4910	130/-90	190	-270/1010	70/-60	160/-150	280	0	300
自动刹车 2	7300	170/-150	260	-400/1350	20/-40	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5270	120/-100	170	-290/1010	140/-120	160/-140	230	0	440
自动刹车最大	5420	120/-100	180	-300/1020	120/-100	170/-150	270	0	440
自动刹车 2	7300	170/-150	260	-400/1350	20/-40	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5770	130/-110	200	-330/1160	190/-150	180/-160	250	0	640
自动刹车最大	5830	130/-120	200	-330/1160	170/-140	190/-160	280	0	620
自动刹车 3	6620	150/-130	230	-370/1270	90/-70	200/-200	390	0	220

报告的刹车效应中到差

最大人工	6590	190/-160	300	-450/1610	270/-220	270/-220	320	0	1090
自动刹车最大	6610	190/-160	300	-450/1620	290/-230	270/-230	330	0	1100
自动刹车 3	6870	180/-140	290	-410/1470	170/-120	220/-200	340	0	900

报告的刹车效应差

最大人工	8940	230/-200	310	-620/2340	920/-550	350/-270	330	0	2930
自动刹车最大	8960	230/-200	320	-620/2340	940/-560	350/-270	330	0	2930
自动刹车 3	9010	230/-200	320	-620/2350	930/-550	350/-270	340	0	2950

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4000	90/-60	120	-190/640	40/-40	110/-100	170	90	210
自动刹车最大	5050	100/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7610	190/-170	290	-400/1350	90/-130	280/-230	350	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	4860	120/-100	190	-280/1000	80/-80	170/-150	240	270	670
自动刹车最大	5180	130/-90	200	-250/980	70/-20	170/-140	270	240	640
自动刹车 2	7670	190/-170	290	-410/1370	120/-150	290/-230	360	330	330

报告的刹车效应好到中

最大人工	5240	110/-90	180	-280/980	120/-100	170/-140	220	360	890
自动刹车最大	5560	120/-100	190	-290/1010	110/-80	180/-150	270	380	940
自动刹车 2	7670	190/-170	290	-410/1370	120/-150	290/-230	360	330	330

报告的刹车效应中

最大人工	5670	120/-110	200	-320/1110	160/-130	190/-150	230	490	1260
自动刹车最大	5920	130/-110	210	-320/1130	160/-120	200/-160	270	500	1290
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-380/1300	90/-100	220/-210	380	100	430

报告的刹车效应中到差

最大人工	6360	170/-140	280	-400/1430	210/-170	270/-200	280	790	2200
自动刹车最大	6650	180/-140	290	-400/1450	230/-200	280/-210	290	860	2400
自动刹车 3	7370	170/-150	260	-390/1330	140/-130	230/-210	350	250	1710

报告的刹车效应差

最大人工	8170	200/-170	290	-560/2130	690/-420	340/-230	280	1750	5630
自动刹车最大	8450	210/-180	300	-560/2160	710/-440	360/-250	290	1810	5830
自动刹车 3	8690	210/-180	300	-570/2180	660/-390	340/-250	350	1590	5620

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

VREF30 + 40

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	5240	140/-80	150	-210/710	50/-50	150/-130	180	160	350
自动刹车最大	6810	120/-100	210	-270/880	20/-20	190/-190	310	0	10
自动刹车 2	9970	230/-210	390	-450/1510	190/-210	410/-300	340	1050	1240

报告的刹车效应好

最大人工	6640	150/-130	270	-320/1140	110/-100	260/-210	250	500	1250
自动刹车最大	6970	140/-100	260	-280/1020	30/-20	210/-190	300	340	1090
自动刹车 2	9970	230/-210	390	-450/1510	210/-220	410/-300	340	1060	1270

报告的刹车效应好到中

最大人工	6780	130/-120	230	-310/1060	140/-120	230/-180	220	520	1290
自动刹车最大	7310	130/-110	240	-320/1100	90/-70	230/-200	310	360	1160
自动刹车 2	9970	230/-210	390	-450/1510	210/-220	410/-300	340	1060	1270

报告的刹车效应中

最大人工	7320	140/-130	260	-350/1200	180/-150	260/-200	230	700	1810
自动刹车最大	7630	150/-120	260	-350/1220	140/-110	260/-210	310	650	1770
自动刹车 3	9520	200/-190	350	-430/1460	190/-190	350/-280	340	530	850

报告的刹车效应中到差

最大人工	8540	210/-180	380	-440/1570	260/-220	380/-270	290	1290	3760
自动刹车最大	8560	210/-170	380	-440/1570	270/-230	380/-270	290	1280	3760
自动刹车 3	9630	200/-200	360	-430/1470	220/-210	360/-280	310	620	2800

报告的刹车效应差

最大人工	10370	240/-210	380	-600/2270	740/-470	450/-300	290	2310	7530
自动刹车最大	10390	240/-210	380	-600/2270	750/-470	450/-310	290	2300	7530
自动刹车 3	10940	250/-230	400	-620/2330	730/-470	460/-320	310	2010	7080

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (5 < 襟翼 < 20)

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4570	110/-70	130	-200/670	50/-40	120/-120	170	120	280
自动刹车最大	5760	110/-90	180	-250/820	20/-10	150/-160	300	0	0
自动刹车 2	8510	200/-190	330	-420/1410	140/-160	340/-250	350	610	620

报告的刹车效应好

最大人工	5680	140/-110	230	-300/1070	100/-90	210/-180	250	390	970
自动刹车最大	5860	130/-90	230	-260/1010	60/-20	190/-160	280	300	860
自动刹车 2	8580	200/-190	330	-430/1430	160/-180	350/-260	350	640	660

报告的刹车效应好到中

最大人工	5960	120/-110	200	-300/1020	130/-110	200/-160	220	450	1130
自动刹车最大	6240	120/-100	210	-310/1050	100/-80	200/-170	280	420	1110
自动刹车 2	8580	200/-190	330	-430/1430	160/-180	350/-260	350	640	660

报告的刹车效应中

最大人工	6440	130/-120	230	-330/1160	170/-140	220/-180	230	610	1590
自动刹车最大	6590	140/-120	230	-340/1170	150/-130	230/-180	270	600	1570
自动刹车 3	8100	170/-170	290	-400/1370	130/-150	270/-240	360	210	550

报告的刹车效应中到差

最大人工	7350	190/-160	320	-420/1490	230/-200	320/-230	290	1060	3080
自动刹车最大	7420	190/-150	330	-420/1500	250/-210	320/-230	290	1070	3130
自动刹车 3	8280	180/-170	300	-410/1390	160/-170	280/-240	340	350	2320

报告的刹车效应差

最大人工	9150	220/-190	340	-580/2190	710/-440	390/-260	290	2050	6800
自动刹车最大	9210	220/-190	340	-580/2200	730/-450	400/-270	290	2070	6850
自动刹车 3	9580	220/-200	340	-590/2240	680/-430	390/-280	340	1750	6540

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地后7秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动（襟翼 ≥20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4000	90/-60	120	-190/640	40/-40	110/-100	170	90	210
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7320	180/-160	270	-400/1330	80/-120	270/-220	350	230	230

报告的刹车效应好

最大人工	4860	120/-100	190	-280/1000	80/-80	170/-150	240	270	670
自动刹车最大	4980	120/-80	190	-240/970	70/-20	160/-140	260	210	580
自动刹车 2	7380	180/-160	280	-400/1350	100/-140	270/-220	350	250	250

报告的刹车效应好到中

最大人工	5240	110/-90	180	-280/980	120/-100	170/-140	220	360	890
自动刹车最大	5370	120/-90	180	-290/990	100/-80	170/-140	260	360	880
自动刹车 2	7380	180/-160	280	-400/1350	100/-140	270/-220	350	250	250

报告的刹车效应中

最大人工	5670	120/-110	200	-320/1110	160/-130	190/-150	230	490	1260
自动刹车最大	5720	130/-110	200	-320/1120	160/-120	190/-160	260	480	1230
自动刹车 3	6870	150/-140	230	-370/1280	80/-90	200/-200	370	80	410

报告的刹车效应中到差

最大人工	6360	170/-140	280	-400/1430	210/-170	270/-200	280	790	2200
自动刹车最大	6420	170/-140	280	-400/1430	230/-190	270/-200	290	810	2250
自动刹车 3	7100	160/-150	250	-380/1310	140/-120	220/-210	340	240	1590

报告的刹车效应差

最大人工	8170	200/-170	290	-560/2130	690/-420	340/-230	280	1750	5630
自动刹车最大	8220	210/-170	300	-560/2140	700/-430	340/-240	290	1760	5680
自动刹车 3	8420	200/-170	290	-570/2160	660/-380	320/-250	340	1580	5500

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼主方式失效（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4070	90/-70	120	-200/650	40/-40	110/-100	180	100	230
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7380	180/-160	270	-400/1340	70/-110	260/-220	370	170	170

报告的刹车效应好

最大人工	4970	130/-100	200	-280/1020	90/-80	180/-150	250	300	750
自动刹车最大	5040	130/-90	200	-260/1010	90/-50	180/-150	260	260	690
自动刹车 2	7440	180/-160	280	-400/1350	90/-130	270/-220	370	190	190

报告的刹车效应好到中

最大人工	5350	110/-100	180	-290/990	130/-110	170/-140	230	390	980
自动刹车最大	5430	120/-100	180	-290/1000	110/-90	180/-150	260	380	950
自动刹车 2	7440	180/-160	280	-400/1350	90/-130	270/-220	370	190	190

报告的刹车效应中

最大人工	5790	130/-110	200	-320/1130	170/-140	200/-160	240	540	1390
自动刹车最大	5820	130/-110	210	-320/1130	170/-140	200/-160	250	510	1360
自动刹车 3	6880	150/-140	230	-370/1280	80/-80	200/-200	380	80	510

报告的刹车效应中到差

最大人工	6500	180/-140	290	-410/1450	220/-180	280/-200	300	860	2470
自动刹车最大	6560	180/-140	290	-410/1460	240/-200	280/-210	300	880	2520
自动刹车 3	7180	160/-150	250	-390/1320	140/-130	210/-210	340	290	1910

报告的刹车效应差

最大人工	8330	210/-180	300	-570/2160	710/-430	350/-240	300	1870	6160
自动刹车最大	8390	210/-180	310	-570/2170	730/-450	360/-240	300	1880	6210
自动刹车 3	8550	210/-170	300	-570/2180	690/-400	330/-250	340	1730	6060

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息**非正常形态着陆距离****飞行操纵方式（襟翼 20）****VREF20**

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4130	90/-70	120	-200/660	40/-40	110/-100	180	100	220
自动刹车最大	4850	100/-80	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7390	180/-160	270	-400/1340	70/-100	260/-220	370	160	160

报告的刹车效应好

最大人工	5010	130/-100	200	-280/1020	90/-80	180/-150	250	290	720
自动刹车最大	5070	130/-90	200	-260/1010	90/-40	180/-150	260	250	660
自动刹车 2	7470	180/-160	280	-400/1360	100/-130	270/-220	380	180	180

报告的刹车效应好到中

最大人工	5390	110/-100	180	-290/1000	120/-110	170/-140	230	380	950
自动刹车最大	5460	120/-100	180	-290/1000	110/-100	180/-150	260	370	930
自动刹车 2	7470	180/-160	280	-400/1360	100/-130	270/-220	380	180	180

报告的刹车效应中

最大人工	5830	130/-110	200	-320/1130	160/-140	200/-160	240	520	1350
自动刹车最大	5850	130/-110	210	-320/1130	170/-140	200/-160	250	510	1320
自动刹车 3	6900	150/-140	230	-370/1280	80/-80	200/-200	390	80	480

报告的刹车效应中到差

最大人工	6540	180/-140	290	-410/1460	220/-180	280/-200	300	840	2380
自动刹车最大	6610	180/-140	290	-410/1460	240/-200	280/-210	300	860	2440
自动刹车 3	7230	160/-150	250	-390/1320	150/-130	210/-210	340	270	1820

报告的刹车效应差

最大人工	8370	210/-180	300	-570/2160	710/-430	350/-240	300	1840	6030
自动刹车最大	8440	210/-180	300	-570/2170	730/-450	360/-240	300	1860	6090
自动刹车 3	8590	210/-170	300	-580/2190	690/-400	330/-250	340	1700	5930

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

飞行操纵（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4910	100/-80	150	-220/710	60/-60	140/-130	210	170	400
自动刹车最大	5760	110/-90	180	-250/820	20/-10	150/-160	300	0	10
自动刹车 2	8810	200/-190	330	-430/1450	100/-140	330/-270	400	280	280

报告的刹车效应好

最大人工	6160	150/-120	260	-320/1150	130/-120	250/-190	290	540	1400
自动刹车最大	6230	150/-110	270	-310/1140	140/-110	250/-190	300	520	1400
自动刹车 2	8900	210/-200	340	-440/1470	140/-160	340/-270	400	310	310

报告的刹车效应好到中

最大人工	6450	130/-120	230	-320/1080	160/-140	220/-180	260	590	1520
自动刹车最大	6510	140/-110	230	-320/1090	170/-140	230/-180	270	570	1480
自动刹车 2	8900	210/-200	340	-440/1470	140/-160	340/-270	400	310	310

报告的刹车效应中

最大人工	6960	150/-130	260	-350/1220	210/-170	260/-190	270	790	2110
自动刹车最大	7010	150/-130	260	-360/1230	220/-180	260/-200	290	770	2110
自动刹车 3	8270	170/-160	280	-410/1390	110/-120	250/-250	400	100	980

报告的刹车效应中到差

最大人工	7930	210/-170	370	-440/1590	290/-240	360/-250	330	1360	4200
自动刹车最大	8000	210/-170	370	-450/1590	310/-260	370/-260	330	1380	4290
自动刹车 3	8590	180/-170	330	-420/1440	170/-170	270/-250	360	800	3700

报告的刹车效应差

最大人工	9840	240/-210	370	-610/2300	820/-500	450/-290	330	2480	8650
自动刹车最大	9910	250/-210	380	-610/2310	840/-520	450/-290	330	2510	8730
自动刹车 3	10100	240/-210	370	-620/2330	790/-480	420/-300	360	2320	8540

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4050	100/-70	120	-200/660	50/-40	110/-100	180	0	110
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7550	180/-150	260	-400/1360	0/-10	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5050	130/-100	210	-300/1090	100/-90	180/-160	270	0	360
自动刹车最大	5140	130/-100	210	-280/1050	90/-60	180/-160	290	0	340
自动刹车 2	7610	180/-150	270	-410/1380	30/-30	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5490	120/-100	180	-300/1030	140/-120	170/-150	240	0	490
自动刹车最大	5640	120/-100	190	-300/1040	130/-110	180/-160	270	0	490
自动刹车 2	7610	180/-150	270	-410/1380	30/-30	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6020	130/-110	210	-340/1180	200/-160	190/-170	250	0	710
自动刹车最大	6080	140/-120	210	-340/1180	190/-150	200/-170	290	0	690
自动刹车 3	6900	150/-130	230	-380/1290	90/-70	200/-200	400	0	260

报告的刹车效应中到差

最大人工	6950	200/-160	310	-460/1670	290/-230	290/-240	340	0	1290
自动刹车最大	7010	200/-160	320	-460/1670	310/-250	290/-240	340	0	1310
自动刹车 3	7200	190/-140	310	-410/1560	220/-130	250/-220	360	0	1170

报告的刹车效应差

最大人工	9370	240/-200	330	-640/2390	970/-580	370/-280	340	0	3300
自动刹车最大	9430	240/-210	330	-640/2400	1000/-600	380/-280	340	0	3330
自动刹车 3	9460	240/-200	330	-640/2400	980/-580	380/-280	360	0	3340

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3910	100/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	0	100
自动刹车最大	4660	100/-80	140	-230/750	10/-10	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7250	170/-150	250	-400/1330	0/-20	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4810	130/-100	200	-290/1060	100/-80	170/-150	260	0	310
自动刹车最大	4910	130/-90	190	-270/1010	70/-60	160/-150	280	0	300
自动刹车 2	7300	170/-150	260	-400/1350	20/-40	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5270	120/-100	170	-290/1010	140/-120	160/-140	230	0	440
自动刹车最大	5420	120/-100	180	-300/1020	120/-100	170/-150	270	0	440
自动刹车 2	7300	170/-150	260	-400/1350	20/-40	220/-220	440	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5770	130/-110	200	-330/1160	190/-150	180/-160	250	0	640
自动刹车最大	5830	130/-120	200	-330/1160	170/-140	190/-160	280	0	620
自动刹车 3	6620	150/-130	230	-370/1270	90/-70	200/-200	390	0	220

报告的刹车效应中到差

最大人工	6590	190/-160	300	-450/1610	270/-220	270/-220	320	0	1090
自动刹车最大	6610	190/-160	300	-450/1620	290/-230	270/-230	330	0	1100
自动刹车 3	6870	180/-140	290	-410/1470	170/-120	220/-200	340	0	900

报告的刹车效应差

最大人工	8940	230/-200	310	-620/2340	920/-550	350/-270	330	0	2930
自动刹车最大	8960	230/-200	320	-620/2340	940/-560	350/-270	330	0	2930
自动刹车 3	9010	230/-200	320	-620/2350	930/-550	350/-270	340	0	2950

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油量低（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4000	90/-60	120	-190/640	40/-40	110/-100	170	90	210
自动刹车最大	5050	100/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7610	190/-170	290	-400/1350	90/-130	280/-230	350	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	4860	120/-100	190	-280/1000	80/-80	170/-150	240	270	670
自动刹车最大	5180	130/-90	200	-250/980	70/-20	170/-140	270	240	640
自动刹车 2	7670	190/-170	290	-410/1370	120/-150	290/-230	360	330	330

报告的刹车效应好到中

最大人工	5240	110/-90	180	-280/980	120/-100	170/-140	220	360	890
自动刹车最大	5560	120/-100	190	-290/1010	110/-80	180/-150	270	380	940
自动刹车 2	7670	190/-170	290	-410/1370	120/-150	290/-230	360	330	330

报告的刹车效应中

最大人工	5670	120/-110	200	-320/1110	160/-130	190/-150	230	490	1260
自动刹车最大	5920	130/-110	210	-320/1130	160/-120	200/-160	270	500	1290
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-380/1300	90/-100	220/-210	380	100	430

报告的刹车效应中到差

最大人工	6360	170/-140	280	-400/1430	210/-170	270/-200	280	790	2200
自动刹车最大	6650	180/-140	290	-400/1450	230/-200	280/-210	290	860	2400
自动刹车 3	7370	170/-150	260	-390/1330	140/-130	230/-210	350	250	1710

报告的刹车效应差

最大人工	8170	200/-170	290	-560/2130	690/-420	340/-230	280	1750	5630
自动刹车最大	8450	210/-180	300	-560/2160	710/-440	360/-250	290	1810	5830
自动刹车 3	8690	210/-180	300	-570/2180	660/-390	340/-250	350	1590	5620

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

起落架控制（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4040	90/-70	120	-190/650	40/-40	110/-100	170	90	200
自动刹车最大	4840	100/-90	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7280	180/-170	270	-390/1320	80/-120	270/-220	340	260	260

报告的刹车效应好

最大人工	4870	120/-100	190	-280/990	80/-70	170/-150	240	260	630
自动刹车最大	5010	120/-100	190	-250/930	50/-20	150/-140	260	190	550
自动刹车 2	7350	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	280	280

报告的刹车效应好到中

最大人工	5250	110/-100	170	-280/980	110/-100	170/-140	210	350	850
自动刹车最大	5370	120/-100	180	-290/990	110/-80	170/-140	260	350	860
自动刹车 2	7350	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	280	280

报告的刹车效应中

最大人工	5670	120/-110	200	-320/1110	150/-130	190/-150	230	470	1220
自动刹车最大	5710	130/-110	200	-320/1110	150/-120	190/-160	260	470	1190
自动刹车 3	6860	150/-150	230	-370/1270	80/-100	200/-200	370	80	390

报告的刹车效应中到差

最大人工	6330	170/-150	270	-400/1410	200/-170	260/-200	280	750	2090
自动刹车最大	6390	170/-150	280	-400/1420	220/-190	270/-200	280	770	2140
自动刹车 3	7110	160/-160	250	-390/1310	140/-130	220/-200	330	210	1440

报告的刹车效应差

最大人工	8100	200/-180	290	-550/2120	660/-400	330/-230	280	1690	5440
自动刹车最大	8160	200/-180	290	-550/2120	680/-420	340/-230	280	1700	5490
自动刹车 3	8380	200/-180	290	-560/2150	640/-380	320/-240	330	1500	5290

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

VREF30

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推 无反 推

干跑道

最大人工	3940	90/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7050	180/-160	260	-390/1310	70/-110	250/-210	340	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	4720	120/-100	190	-270/980	80/-70	160/-140	240	230	560
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/920	40/-20	150/-130	260	170	480
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应好到中

最大人工	5120	110/-100	170	-280/970	110/-100	160/-140	210	320	780
自动刹车最大	5220	110/-100	170	-280/980	100/-80	160/-140	250	320	790
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应中

最大人工	5520	120/-110	190	-310/1100	150/-120	180/-150	230	440	1120
自动刹车最大	5550	130/-110	190	-310/1100	150/-110	180/-150	260	430	1090
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1260	80/-90	190/-190	370	70	350

报告的刹车效应中到差

最大人工	6140	170/-140	260	-400/1400	200/-160	250/-190	280	680	1840
自动刹车最大	6180	170/-140	270	-400/1410	210/-180	250/-190	280	690	1870
自动刹车 3	6860	150/-150	240	-390/1290	130/-120	200/-200	330	180	1220

报告的刹车效应差

最大人工	7910	200/-170	280	-550/2110	660/-400	320/-230	280	1590	5000
自动刹车最大	7950	200/-170	290	-550/2110	680/-420	320/-230	280	1600	5030
自动刹车 3	8140	200/-170	280	-560/2130	630/-370	300/-240	330	1420	4860

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右起落架后撑杆/ 左、右起落架侧撑杆（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3940	90/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7050	180/-160	260	-390/1310	70/-110	250/-210	340	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	4720	120/-100	190	-270/980	80/-70	160/-140	240	230	560
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/920	40/-20	150/-130	260	170	480
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应好到中

最大人工	5120	110/-100	170	-280/970	110/-100	160/-140	210	320	780
自动刹车最大	5220	110/-100	170	-280/980	100/-80	160/-140	250	320	790
自动刹车 2	7110	180/-160	270	-390/1330	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应中

最大人工	5520	120/-110	190	-310/1100	150/-120	180/-150	230	440	1120
自动刹车最大	5550	130/-110	190	-310/1100	150/-110	180/-150	260	430	1090
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1260	80/-90	190/-190	370	70	350

报告的刹车效应中到差

最大人工	6140	170/-140	260	-400/1400	200/-160	250/-190	280	680	1840
自动刹车最大	6180	170/-140	270	-400/1410	210/-180	250/-190	280	690	1870
自动刹车 3	6860	150/-150	240	-390/1290	130/-120	200/-200	330	180	1220

报告的刹车效应差

最大人工	7910	200/-170	280	-550/2110	660/-400	320/-230	280	1590	5000
自动刹车最大	7950	200/-170	290	-550/2110	680/-420	320/-230	280	1600	5030
自动刹车 3	8140	200/-170	280	-560/2130	630/-370	300/-240	330	1420	4860

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
中央液压系统压力（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4190	90/-70	120	-200/660	40/-40	110/-100	180	100	220
自动刹车最大	4940	100/-90	150	-230/770	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7520	180/-170	280	-400/1350	80/-110	270/-220	360	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	5090	130/-100	200	-290/1030	90/-80	180/-150	250	300	720
自动刹车最大	5150	130/-90	200	-260/1010	90/-40	180/-150	260	250	660
自动刹车 2	7580	180/-170	280	-410/1370	110/-140	280/-230	370	230	230

报告的刹车效应好到中

最大人工	5470	110/-100	180	-290/1000	120/-110	180/-150	220	380	950
自动刹车最大	5540	120/-100	190	-290/1010	110/-100	180/-150	260	380	940
自动刹车 2	7580	180/-170	280	-410/1370	110/-140	280/-230	370	230	230

报告的刹车效应中

最大人工	5900	130/-110	200	-320/1130	160/-140	200/-160	240	520	1350
自动刹车最大	5920	130/-110	210	-320/1140	170/-130	200/-160	260	510	1320
自动刹车 3	7030	150/-150	230	-380/1290	80/-90	210/-210	380	80	460

报告的刹车效应中到差

最大人工	6620	180/-150	290	-410/1460	220/-180	280/-210	290	840	2380
自动刹车最大	6680	180/-150	290	-410/1460	240/-200	280/-210	290	860	2430
自动刹车 3	7330	160/-160	250	-390/1330	150/-130	220/-210	340	260	1780

报告的刹车效应差

最大人工	8440	210/-180	300	-570/2160	700/-430	350/-240	290	1820	5950
自动刹车最大	8490	210/-180	300	-570/2170	730/-450	360/-250	290	1840	6000
自动刹车 3	8670	210/-180	300	-580/2190	680/-400	330/-250	340	1670	5820

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左液压系统压力（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4100	100/-70	120	-200/670	50/-40	110/-100	180	0	120
自动刹车最大	4830	100/-90	150	-230/760	20/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7530	180/-160	260	-400/1360	0/0	230/-230	450	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5140	130/-110	220	-310/1120	110/-100	190/-170	270	0	410
自动刹车最大	5180	140/-110	220	-280/1110	110/-70	190/-160	290	0	380
自动刹车 2	7610	180/-160	270	-410/1380	30/-20	230/-230	470	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5610	120/-110	190	-310/1060	150/-130	170/-150	240	0	550
自动刹车最大	5720	120/-110	200	-310/1070	140/-110	180/-160	280	0	540
自动刹车 2	7610	180/-160	270	-410/1380	30/-20	230/-230	470	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6170	130/-120	220	-350/1220	210/-170	200/-170	260	0	800
自动刹车最大	6190	140/-120	220	-350/1220	220/-160	200/-170	290	0	780
自动刹车 3	6930	150/-140	240	-380/1320	110/-70	200/-200	400	0	340

报告的刹车效应中到差

最大人工	7150	200/-170	340	-480/1730	310/-250	300/-240	340	0	1460
自动刹车最大	7210	200/-180	340	-480/1740	340/-270	310/-250	340	0	1490
自动刹车 3	7320	200/-160	340	-430/1670	280/-150	270/-220	360	0	1390

报告的刹车效应差

最大人工	9880	240/-210	360	-700/2670	1260/-670	390/-280	340	0	3980
自动刹车最大	9950	240/-210	370	-700/2680	1280/-690	400/-290	340	0	4010
自动刹车 3	9960	240/-210	360	-700/2680	1280/-670	400/-290	360	0	4010

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地后 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
左液压系统压力（襟翼 30）
VREF30

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	3980	100/-70	120	-200/660	50/-40	100/-100	180	0	110
自动刹车最大	4670	100/-80	140	-230/750	20/-10	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7250	170/-150	250	-400/1330	0/0	220/-220	450	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4950	130/-100	210	-300/1090	100/-90	180/-160	260	0	350
自动刹车最大	4990	130/-100	210	-280/1070	100/-60	170/-150	280	0	330
自动刹车 2	7320	170/-150	260	-400/1350	20/-20	220/-220	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5430	120/-100	180	-300/1050	150/-130	170/-150	230	0	490
自动刹车最大	5530	120/-100	190	-310/1060	130/-110	170/-150	270	0	480
自动刹车 2	7320	170/-150	260	-400/1350	20/-20	220/-220	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5970	130/-110	210	-340/1210	210/-170	190/-170	250	0	720
自动刹车最大	5980	140/-110	210	-340/1210	210/-150	190/-170	290	0	700
自动刹车 3	6680	150/-130	230	-380/1300	100/-70	200/-200	390	0	310

报告的刹车效应中到差

最大人工	6860	190/-160	320	-470/1700	300/-240	280/-230	340	0	1260
自动刹车最大	6900	200/-160	330	-470/1710	320/-260	290/-240	340	0	1270
自动刹车 3	7030	190/-150	320	-430/1620	250/-130	250/-210	350	0	1160

报告的刹车效应差

最大人工	9580	230/-200	350	-690/2640	1230/-650	370/-270	340	0	3590
自动刹车最大	9610	230/-200	350	-690/2650	1250/-670	380/-280	340	0	3600
自动刹车 3	9620	230/-200	350	-690/2650	1240/-650	380/-280	350	0	3610

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5000	110/-80	150	-220/730	60/-60	140/-130	210	0	190
自动刹车最大	5750	110/-90	180	-250/820	20/-20	150/-160	300	0	0
自动刹车 2	9090	190/-170	320	-450/1480	0/0	280/-280	500	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	6490	160/-130	280	-360/1280	160/-140	250/-210	310	0	700
自动刹车最大	6520	160/-130	290	-350/1290	180/-150	250/-220	330	0	700
自动刹车 2	9200	190/-170	320	-450/1500	30/-40	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	6840	140/-120	240	-340/1160	200/-170	220/-190	270	0	790
自动刹车最大	6910	140/-120	240	-340/1170	190/-150	220/-190	310	0	780
自动刹车 2	9200	190/-170	320	-450/1500	30/-40	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	7510	150/-140	270	-390/1340	270/-220	250/-210	290	0	1120
自动刹车最大	7530	160/-140	280	-390/1340	290/-230	260/-210	310	0	1120
自动刹车 3	8320	170/-140	290	-420/1430	140/-90	250/-250	440	0	550

报告的刹车效应中到差

最大人工	8910	240/-190	420	-530/1930	420/-340	390/-300	380	0	2310
自动刹车最大	9000	240/-200	430	-540/1940	460/-360	400/-310	380	0	2350
自动刹车 3	9000	240/-170	430	-490/1940	460/-260	400/-300	390	0	2350

报告的刹车效应差

最大人工	11830	270/-240	440	-760/2870	1470/-790	490/-340	380	0	5240
自动刹车最大	11910	280/-240	450	-760/2880	1500/-820	500/-350	380	0	5280
自动刹车 3	11910	280/-240	450	-760/2880	1500/-800	500/-350	390	0	5280

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地后7秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左+右液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	5100	110/-80	160	-230/760	80/-70	130/-140	220	0	0
自动刹车最大	5760	110/-90	180	-250/830	30/-20	150/-160	300	0	0
自动刹车 2	9090	190/-160	320	-450/1480	10/0	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	7100	180/-140	330	-420/1550	240/-200	260/-250	380	0	0
自动刹车最大	7150	180/-140	340	-420/1560	270/-220	270/-260	390	0	0
自动刹车 2	9210	190/-160	320	-450/1500	30/-30	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	7530	140/-120	260	-380/1290	290/-240	210/-220	310	0	0
自动刹车最大	7640	150/-130	260	-390/1300	270/-210	220/-220	360	0	0
自动刹车 2	9210	190/-160	320	-450/1500	30/-30	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	8530	160/-140	300	-450/1530	430/-330	250/-250	340	0	0
自动刹车最大	8570	170/-140	310	-450/1540	450/-340	250/-250	360	0	0
自动刹车 3	8860	180/-150	320	-460/1560	380/-230	260/-260	440	0	0

报告的刹车效应中到差

最大人工	11090	290/-240	560	-740/2790	880/-620	430/-430	510	0	0
自动刹车最大	11220	300/-250	570	-750/2800	920/-660	440/-430	510	0	0
自动刹车 3	11240	300/-250	570	-750/2810	910/-630	440/-430	530	0	0

报告的刹车效应差

最大人工	16870	310/-240	580	-1110/4140	4350/-1740	490/-480	510	0	0
自动刹车最大	17010	310/-240	590	-1110/4150	4390/-1780	500/-490	510	0	0
自动刹车 3	17020	310/-240	590	-1110/4150	4390/-1750	500/-490	530	0	0

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右液压系统压力（襟翼 25）

VREF25 + 5

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4320	100/-80	130	-210/680	50/-50	110/-110	180	0	140
自动刹车最大	5090	100/-90	160	-240/780	20/-10	140/-140	280	0	0
自动刹车 2	7980	180/-170	280	-420/1390	0/0	240/-240	470	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5490	140/-120	230	-320/1160	120/-110	200/-180	280	0	480
自动刹车最大	5530	140/-120	240	-300/1160	130/-90	200/-180	290	0	450
自动刹车 2	8070	180/-170	280	-420/1410	30/-30	250/-250	480	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5920	120/-110	200	-320/1080	170/-140	190/-160	250	0	610
自动刹车最大	6030	130/-120	210	-320/1100	150/-120	190/-170	280	0	600
自动刹车 2	8070	180/-170	280	-420/1410	30/-30	250/-250	480	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6510	140/-130	230	-360/1250	230/-190	210/-180	260	0	880
自动刹车最大	6530	140/-130	240	-360/1250	230/-170	220/-180	300	0	870
自动刹车 3	7330	160/-140	250	-390/1350	110/-80	220/-220	410	0	380

报告的刹车效应中到差

最大人工	7610	210/-180	360	-490/1780	340/-270	320/-260	350	0	1690
自动刹车最大	7680	210/-180	370	-490/1790	370/-290	330/-260	350	0	1720
自动刹车 3	7750	210/-160	360	-430/1750	330/-170	310/-240	370	0	1660

报告的刹车效应差

最大人工	10390	250/-220	380	-710/2720	1310/-700	420/-300	350	0	4320
自动刹车最大	10450	250/-220	390	-710/2730	1330/-720	420/-300	350	0	4350
自动刹车 3	10460	250/-220	390	-710/2730	1330/-700	420/-300	370	0	4360

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
右液压系统压力（襟翼 30）
VREF30 + 5

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4190	100/-70	120	-200/670	50/-50	110/-110	180	0	120
自动刹车最大	4930	100/-80	150	-230/770	20/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7690	180/-150	270	-410/1370	0/0	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5270	140/-110	220	-310/1130	110/-100	190/-170	270	0	410
自动刹车最大	5290	140/-100	220	-290/1120	120/-70	190/-160	290	0	380
自动刹车 2	7770	180/-150	270	-410/1390	30/-30	240/-240	470	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5720	120/-110	200	-310/1070	160/-130	180/-160	240	0	550
自动刹车最大	5830	130/-110	200	-310/1080	140/-120	180/-160	280	0	540
自动刹车 2	7770	180/-150	270	-410/1390	30/-30	240/-240	470	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6290	140/-120	220	-350/1230	220/-180	200/-180	260	0	790
自动刹车最大	6300	140/-120	230	-350/1230	220/-160	210/-180	290	0	770
自动刹车 3	7070	160/-130	250	-390/1330	110/-70	210/-210	400	0	340

报告的刹车效应中到差

最大人工	7290	200/-170	340	-480/1750	320/-260	300/-250	340	0	1440
自动刹车最大	7330	200/-170	350	-480/1750	340/-270	310/-250	340	0	1450
自动刹车 3	7430	200/-150	340	-430/1690	290/-150	280/-230	360	0	1380

报告的刹车效应差

最大人工	10040	240/-200	370	-700/2690	1270/-680	400/-290	340	0	3850
自动刹车最大	10070	240/-200	370	-700/2690	1290/-690	400/-290	340	0	3870
自动刹车 3	10090	240/-210	370	-700/2690	1290/-680	400/-290	360	0	3880

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5050	110/-80	150	-220/740	70/-60	140/-130	210	0	200
自动刹车最大	5750	110/-90	180	-250/820	20/-20	150/-160	300	0	10
自动刹车 2	9090	190/-160	320	-450/1480	0/0	280/-280	500	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	6580	160/-130	290	-360/1300	170/-140	250/-220	320	0	740
自动刹车最大	6610	170/-130	300	-360/1310	190/-150	260/-220	340	0	750
自动刹车 2	9200	190/-170	320	-450/1500	30/-30	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	6930	140/-120	240	-340/1170	200/-170	220/-190	280	0	830
自动刹车最大	6960	140/-120	250	-350/1180	210/-160	230/-200	310	0	810
自动刹车 2	9200	190/-170	320	-450/1500	30/-30	280/-280	510	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	7610	160/-140	280	-390/1350	280/-230	260/-210	300	0	1180
自动刹车最大	7630	160/-140	280	-390/1350	300/-240	260/-220	310	0	1190
自动刹车 3	8330	170/-140	290	-420/1430	160/-90	250/-250	440	0	640

报告的刹车效应中到差

最大人工	9080	240/-200	440	-540/1960	450/-350	400/-310	390	0	2500
自动刹车最大	9170	250/-200	450	-550/1970	480/-380	410/-310	390	0	2540
自动刹车 3	9170	250/-170	450	-520/1970	480/-300	410/-310	400	0	2540

报告的刹车效应差

最大人工	12040	280/-240	460	-770/2900	1520/-820	510/-350	390	0	5580
自动刹车最大	12130	280/-240	460	-770/2910	1550/-850	510/-360	390	0	5630
自动刹车 3	12130	280/-240	460	-770/2910	1550/-840	510/-360	400	0	5630

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
失去所有显示（襟翼 20）
VREF20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4080	90/-70	120	-200/650	40/-40	110/-100	170	90	210
自动刹车最大	4850	100/-80	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7340	180/-160	270	-400/1330	70/-110	270/-220	360	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	4930	120/-100	190	-280/1010	80/-70	180/-150	240	270	660
自动刹车最大	5030	120/-90	200	-250/980	70/-30	160/-140	260	220	590
自动刹车 2	7420	180/-160	280	-400/1350	110/-140	270/-220	360	230	230

报告的刹车效应好到中

最大人工	5320	110/-100	180	-290/990	120/-100	170/-140	220	360	880
自动刹车最大	5410	120/-90	180	-290/1000	110/-90	170/-150	260	360	880
自动刹车 2	7420	180/-160	280	-400/1350	110/-140	270/-220	360	230	230

报告的刹车效应中

最大人工	5740	130/-110	200	-320/1120	160/-130	190/-150	230	490	1260
自动刹车最大	5770	130/-110	200	-320/1120	160/-120	190/-160	260	480	1230
自动刹车 3	6890	150/-140	230	-370/1280	80/-90	200/-200	380	80	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6430	170/-140	280	-410/1440	210/-170	270/-200	290	780	2180
自动刹车最大	6500	180/-140	280	-400/1440	230/-190	270/-200	290	800	2230
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-390/1310	140/-130	220/-210	340	230	1570

报告的刹车效应差

最大人工	8230	200/-170	290	-560/2140	680/-420	340/-240	290	1740	5610
自动刹车最大	8300	210/-170	300	-560/2150	710/-440	350/-240	290	1760	5660
自动刹车 3	8480	200/-170	290	-570/2170	660/-380	320/-250	340	1580	5490

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

导航大气数据系统/ 导航空速数据 (襟翼 20)

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4080	90/-70	120	-200/650	40/-40	110/-100	170	90	210
自动刹车最大	4850	100/-80	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7340	180/-160	270	-400/1330	70/-110	270/-220	360	210	210

报告的刹车效应好

最大人工	4930	120/-100	190	-280/1010	80/-70	180/-150	240	270	660
自动刹车最大	5030	120/-90	200	-250/980	70/-30	160/-140	260	220	590
自动刹车 2	7420	180/-160	280	-400/1350	110/-140	270/-220	360	230	230

报告的刹车效应好到中

最大人工	5320	110/-100	180	-290/990	120/-100	170/-140	220	360	880
自动刹车最大	5410	120/-90	180	-290/1000	110/-90	170/-150	260	360	880
自动刹车 2	7420	180/-160	280	-400/1350	110/-140	270/-220	360	230	230

报告的刹车效应中

最大人工	5740	130/-110	200	-320/1120	160/-130	190/-150	230	490	1260
自动刹车最大	5770	130/-110	200	-320/1120	160/-120	190/-160	260	480	1230
自动刹车 3	6890	150/-140	230	-370/1280	80/-90	200/-200	380	80	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6430	170/-140	280	-410/1440	210/-170	270/-200	290	780	2180
自动刹车最大	6500	180/-140	280	-400/1440	230/-190	270/-200	290	800	2230
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-390/1310	140/-130	220/-210	340	230	1570

报告的刹车效应差

最大人工	8230	200/-170	290	-560/2140	680/-420	340/-240	290	1740	5610
自动刹车最大	8300	210/-170	300	-560/2150	710/-440	350/-240	290	1760	5660
自动刹车 3	8480	200/-170	290	-570/2170	660/-380	320/-250	340	1580	5490

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际 (未乘系数的) 距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
导航惯性系统（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4130	90/-70	120	-200/660	40/-40	110/-100	180	100	220
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	5010	130/-100	200	-280/1020	90/-80	180/-150	250	290	720
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	5390	110/-100	180	-290/1000	120/-110	170/-140	230	380	950
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	5830	130/-110	200	-320/1130	160/-140	200/-160	240	520	1350
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	6540	180/-140	290	-410/1460	220/-180	280/-200	300	840	2380
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	8370	210/-180	300	-570/2160	710/-430	350/-240	300	1840	6030
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向下效能（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4340	100/-70	120	-200/680	50/-40	110/-110	190	70	170
自动刹车最大	4870	100/-90	150	-230/770	30/-30	130/-130	290	0	0
自动刹车 2	7380	180/-170	270	-400/1340	60/-100	260/-220	370	160	160

报告的刹车效应好

最大人工	5200	130/-110	200	-290/1030	90/-80	180/-150	260	230	560
自动刹车最大	5290	120/-100	200	-270/980	70/-50	160/-150	280	180	510
自动刹车 2	7560	190/-170	280	-410/1380	130/-150	270/-230	380	200	200

报告的刹车效应好到中

最大人工	5570	110/-110	180	-290/1010	120/-110	170/-140	230	320	790
自动刹车最大	5620	120/-110	180	-300/1020	130/-110	170/-150	260	330	810
自动刹车 2	7560	190/-170	280	-410/1380	130/-150	270/-230	380	200	200

报告的刹车效应中

最大人工	6000	130/-120	200	-330/1140	160/-140	190/-160	240	450	1150
自动刹车最大	6010	130/-120	210	-330/1140	170/-140	200/-160	270	450	1150
自动刹车 3	7000	150/-150	240	-380/1290	100/-100	200/-210	390	70	370

报告的刹车效应中到差

最大人工	6690	170/-150	280	-420/1450	220/-180	260/-200	290	710	1970
自动刹车最大	6760	180/-150	290	-410/1460	240/-200	270/-210	300	730	2020
自动刹车 3	7430	160/-170	250	-410/1340	170/-160	220/-210	340	200	1350

报告的刹车效应差

最大人工	8450	200/-180	290	-560/2150	680/-420	340/-240	290	1650	5320
自动刹车最大	8520	210/-180	300	-570/2160	700/-440	340/-240	300	1660	5380
自动刹车 3	8700	200/-180	290	-570/2180	660/-400	320/-250	340	1480	5190

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向下效能（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4230	100/-70	120	-200/670	50/-40	110/-100	190	0	150
自动刹车最大	4710	100/-80	140	-230/760	30/-30	120/-130	290	0	0
自动刹车 2	7140	180/-160	260	-390/1320	50/-90	240/-210	370	120	120

报告的刹车效应好

最大人工	5030	120/-100	190	-280/1020	90/-80	170/-150	250	0	500
自动刹车最大	5100	120/-90	190	-260/970	70/-50	150/-140	270	160	450
自动刹车 2	7290	180/-160	270	-410/1360	120/-140	260/-220	380	150	150

报告的刹车效应好到中

最大人工	5430	110/-100	170	-290/1000	120/-100	160/-140	230	0	730
自动刹车最大	5450	120/-100	180	-290/1010	120/-110	170/-140	250	300	740
自动刹车 2	7290	180/-160	270	-410/1360	120/-140	260/-220	380	150	150

报告的刹车效应中

最大人工	5840	130/-110	200	-320/1130	160/-130	190/-150	240	0	1050
自动刹车最大	5840	130/-110	200	-320/1130	170/-140	190/-160	260	410	1050
自动刹车 3	6740	150/-130	230	-370/1270	100/-90	200/-200	390	70	350

报告的刹车效应中到差

最大人工	6480	170/-140	270	-410/1440	210/-180	250/-200	290	0	1730
自动刹车最大	6520	170/-140	270	-410/1440	230/-190	260/-200	290	650	1760
自动刹车 3	7160	150/-160	240	-410/1320	160/-150	210/-200	330	170	1120

报告的刹车效应差

最大人工	8250	200/-170	290	-560/2140	670/-410	320/-230	290	0	4890
自动刹车最大	8300	200/-170	290	-560/2150	700/-430	330/-240	290	1560	4920
自动刹车 3	8440	200/-170	290	-570/2170	660/-400	300/-240	330	1410	4770

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向上效能（襟翼 ≤15）

VREF30 + 40

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	5280	130/-80	160	-210/710	50/-50	150/-130	180	160	370
自动刹车最大	6870	120/-100	210	-270/890	20/-20	190/-190	320	0	0
自动刹车 2	9910	230/-210	390	-450/1500	190/-210	410/-300	330	1050	1210

报告的刹车效应好

最大人工	6720	150/-130	280	-330/1140	120/-110	260/-210	260	530	1340
自动刹车最大	7000	150/-100	270	-280/1050	50/-20	230/-200	310	420	1220
自动刹车 2	9990	230/-210	400	-460/1510	210/-230	420/-300	340	1070	1260

报告的刹车效应好到中

最大人工	6870	130/-120	230	-310/1070	140/-120	230/-190	220	550	1380
自动刹车最大	7360	130/-110	240	-330/1110	100/-80	230/-200	310	410	1280
自动刹车 2	9990	230/-210	400	-460/1510	210/-230	420/-300	340	1070	1260

报告的刹车效应中

最大人工	7400	150/-130	260	-350/1210	190/-160	260/-200	240	740	1910
自动刹车最大	7690	150/-120	270	-360/1230	150/-120	260/-220	310	700	1900
自动刹车 3	9540	200/-190	350	-430/1460	190/-200	350/-280	340	520	890

报告的刹车效应中到差

最大人工	8550	210/-180	380	-440/1560	260/-220	380/-270	290	1320	3880
自动刹车最大	8630	210/-170	380	-440/1570	270/-230	380/-270	300	1320	3920
自动刹车 3	9640	200/-200	360	-430/1470	220/-220	360/-280	310	630	3000

报告的刹车效应差

最大人工	10350	240/-210	380	-600/2260	740/-460	450/-300	290	2330	7660
自动刹车最大	10430	240/-210	390	-600/2270	750/-470	460/-310	300	2330	7700
自动刹车 3	10940	250/-230	400	-620/2320	730/-470	470/-320	310	2050	7290

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向上效能（襟翼 ≥20）
VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4630	100/-70	140	-210/680	50/-40	130/-120	180	130	290
自动刹车最大	5800	110/-90	180	-250/830	20/-10	160/-160	300	0	0
自动刹车 2	8530	200/-180	330	-420/1420	160/-180	330/-250	360	600	610

报告的刹车效应好

最大人工	5740	140/-110	230	-300/1080	100/-90	220/-180	250	390	970
自动刹车最大	5890	140/-100	240	-260/1050	90/-20	210/-160	280	350	910
自动刹车 2	8600	200/-190	330	-430/1420	160/-180	340/-260	340	630	640

报告的刹车效应好到中

最大人工	6030	120/-110	210	-300/1030	130/-120	200/-160	220	450	1130
自动刹车最大	6290	130/-110	210	-310/1050	110/-80	200/-170	290	440	1130
自动刹车 2	8600	200/-190	330	-430/1420	160/-180	340/-260	340	630	640

报告的刹车效应中

最大人工	6510	140/-120	230	-330/1170	180/-150	230/-180	240	610	1570
自动刹车最大	6650	140/-120	240	-340/1180	160/-130	230/-180	270	610	1560
自动刹车 3	8140	170/-170	290	-400/1370	130/-150	270/-240	350	210	580

报告的刹车效应中到差

最大人工	7370	190/-160	320	-420/1500	240/-200	320/-230	290	1020	2890
自动刹车最大	7450	190/-160	330	-420/1500	260/-210	320/-230	290	1040	2950
自动刹车 3	8270	180/-170	300	-410/1390	160/-170	280/-240	320	330	2200

报告的刹车效应差

最大人工	9180	220/-190	330	-580/2200	720/-440	390/-270	290	1980	6390
自动刹车最大	9250	220/-190	340	-580/2210	740/-460	400/-270	290	2000	6450
自动刹车 3	9600	220/-200	340	-600/2250	680/-430	390/-280	320	1710	6170

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

距离主飞行计算机（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4190	90/-70	120	-200/670	50/-40	110/-100	180	110	240
自动刹车最大	4850	100/-80	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7420	180/-160	270	-400/1340	60/-100	260/-220	380	130	130

报告的刹车效应好

最大人工	5090	130/-100	210	-290/1040	90/-80	190/-150	260	320	780
自动刹车最大	5140	130/-90	210	-270/1030	100/-60	180/-150	270	280	740
自动刹车 2	7500	180/-160	280	-410/1360	90/-130	270/-230	380	150	150

报告的刹车效应好到中

最大人工	5470	120/-100	180	-290/1010	130/-110	180/-150	230	400	1010
自动刹车最大	5500	120/-100	190	-290/1010	130/-100	180/-150	260	390	980
自动刹车 2	7500	180/-160	280	-410/1360	90/-130	270/-230	380	150	150

报告的刹车效应中

最大人工	5910	130/-110	210	-330/1140	170/-140	200/-160	250	550	1440
自动刹车最大	5930	130/-110	210	-330/1140	180/-150	200/-160	260	540	1420
自动刹车 3	6900	150/-130	230	-370/1280	100/-70	200/-200	400	80	570

报告的刹车效应中到差

最大人工	6630	180/-140	290	-410/1470	230/-190	280/-210	300	890	2570
自动刹车最大	6700	180/-150	300	-410/1480	250/-210	290/-210	310	910	2630
自动刹车 3	7290	160/-150	260	-390/1330	150/-140	220/-210	340	330	2050

报告的刹车效应差

最大人工	8480	210/-180	310	-570/2180	720/-440	360/-240	300	1920	6390
自动刹车最大	8550	220/-180	310	-570/2190	750/-460	370/-250	310	1940	6450
自动刹车 3	8680	210/-180	300	-580/2200	710/-420	340/-250	340	1800	6320

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4570	100/-70	130	-200/670	50/-40	120/-120	170	120	270
自动刹车最大	5760	110/-90	180	-250/820	20/-10	150/-160	300	0	0
自动刹车 2	8480	200/-180	330	-420/1410	140/-160	330/-250	340	610	620

报告的刹车效应好

最大人工	5670	140/-110	230	-300/1070	100/-90	210/-180	250	370	900
自动刹车最大	5860	130/-90	230	-260/1000	60/-20	190/-160	280	300	820
自动刹车 2	8550	200/-190	330	-430/1420	160/-180	340/-250	330	640	660

报告的刹车效应好到中

最大人工	5960	120/-110	200	-300/1020	130/-110	190/-160	220	430	1070
自动刹车最大	6240	120/-100	210	-310/1050	100/-80	200/-170	280	410	1060
自动刹车 2	8550	200/-190	330	-430/1420	160/-180	340/-250	330	640	660

报告的刹车效应中

最大人工	6430	130/-120	230	-330/1160	170/-140	220/-180	230	580	1490
自动刹车最大	6590	140/-120	230	-340/1170	150/-130	230/-180	270	580	1490
自动刹车 3	8090	170/-170	290	-400/1370	130/-150	270/-240	350	210	540

报告的刹车效应中到差

最大人工	7310	190/-150	320	-410/1490	230/-190	310/-230	280	980	2760
自动刹车最大	7370	190/-150	320	-420/1490	250/-210	320/-230	290	1000	2810
自动刹车 3	8230	180/-170	300	-410/1380	160/-170	280/-240	320	310	2030

报告的刹车效应差

最大人工	9110	220/-190	330	-580/2190	710/-440	390/-260	280	1940	6190
自动刹车最大	9170	220/-190	340	-580/2200	730/-450	390/-270	290	1950	6240
自动刹车 3	9550	220/-200	340	-590/2240	680/-430	380/-280	320	1650	5940

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

缝翼驱动（襟翼 20）

VREF30 + 30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4940	110/-80	150	-210/690	50/-50	140/-130	180	140	320
自动刹车最大	6370	110/-100	190	-270/860	20/-10	170/-170	310	0	0
自动刹车 2	9210	210/-200	360	-440/1460	190/-200	370/-270	350	830	930

报告的刹车效应好

最大人工	6200	140/-120	250	-310/1110	110/-100	240/-190	250	440	1090
自动刹车最大	6430	140/-100	250	-270/1040	70/-20	220/-180	290	380	1020
自动刹车 2	9250	210/-200	360	-440/1460	190/-200	370/-280	330	850	960

报告的刹车效应好到中

最大人工	6430	130/-110	220	-310/1050	140/-120	210/-170	220	490	1200
自动刹车最大	6830	130/-110	230	-320/1080	100/-80	210/-190	300	420	1170
自动刹车 2	9250	210/-200	360	-440/1460	190/-200	370/-280	330	850	960

报告的刹车效应中

最大人工	6930	140/-130	250	-340/1190	180/-150	240/-190	230	650	1670
自动刹车最大	7160	150/-120	250	-350/1210	160/-120	250/-200	290	650	1680
自动刹车 3	8820	180/-180	320	-420/1410	170/-180	310/-260	330	360	710

报告的刹车效应中到差

最大人工	7910	200/-160	340	-430/1530	250/-210	340/-250	280	1110	3150
自动刹车最大	7980	200/-160	350	-430/1530	260/-220	350/-250	290	1120	3190
自动刹车 3	8890	190/-180	330	-420/1430	190/-200	310/-260	310	440	2370

报告的刹车效应差

最大人工	9710	230/-200	350	-590/2230	730/-450	420/-280	280	2070	6620
自动刹车最大	9790	230/-200	360	-590/2240	740/-460	420/-290	290	2090	6660
自动刹车 3	10220	230/-210	370	-610/2280	720/-460	420/-300	310	1800	6320

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 25）

VREF25 + 5

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4210	100/-70	120	-200/660	40/-40	110/-110	180	110	250
自动刹车最大	5090	100/-90	150	-240/780	10/-10	140/-140	280	0	0
自动刹车 2	7680	190/-180	290	-400/1360	90/-130	290/-230	350	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	5160	130/-110	210	-290/1030	90/-80	190/-160	250	330	810
自动刹车最大	5250	130/-100	210	-250/1010	80/-30	180/-150	260	270	730
自动刹车 2	7740	190/-180	290	-410/1370	120/-150	290/-230	350	330	330

报告的刹车效应好到中

最大人工	5510	120/-110	190	-290/1000	120/-110	180/-150	220	410	1020
自动刹车最大	5630	120/-110	190	-290/1010	110/-90	180/-150	260	400	1000
自动刹车 2	7740	190/-180	290	-410/1370	120/-150	290/-230	350	330	330

报告的刹车效应中

最大人工	5950	130/-120	210	-320/1130	170/-140	210/-160	240	560	1440
自动刹车最大	6000	130/-120	210	-330/1140	170/-130	210/-160	260	530	1400
自动刹车 3	7230	160/-160	250	-380/1300	90/-100	220/-210	370	100	480

报告的刹车效应中到差

最大人工	6710	180/-150	300	-410/1450	220/-180	290/-210	290	910	2590
自动刹车最大	6760	180/-150	300	-410/1460	240/-200	290/-210	290	920	2640
自动刹车 3	7460	160/-160	260	-390/1330	150/-130	230/-220	340	290	1950

报告的刹车效应差

最大人工	8500	210/-190	310	-570/2160	700/-430	360/-240	290	1890	6210
自动刹车最大	8550	210/-190	310	-570/2160	720/-440	370/-250	290	1900	6250
自动刹车 3	8770	210/-190	310	-580/2190	670/-390	340/-260	340	1690	6050

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 30）

VREF30 + 5

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4090	90/-70	120	-200/650	40/-40	110/-100	170	100	220
自动刹车最大	4930	100/-80	150	-230/770	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7430	180/-170	280	-400/1340	80/-120	270/-220	350	260	260

报告的刹车效应好

最大人工	4980	130/-100	200	-280/1010	90/-80	180/-150	240	290	700
自动刹车最大	5060	120/-90	200	-250/980	80/-20	170/-140	260	230	620
自动刹车 2	7490	180/-170	280	-400/1350	110/-140	280/-220	350	280	280

报告的刹车效应好到中

最大人工	5350	110/-100	180	-290/990	120/-100	170/-140	220	370	920
自动刹车最大	5460	120/-100	190	-290/1000	110/-90	180/-150	260	370	900
自动刹车 2	7490	180/-170	280	-400/1350	110/-140	280/-220	350	280	280

报告的刹车效应中

最大人工	5780	130/-110	200	-320/1120	160/-130	200/-160	230	510	1300
自动刹车最大	5820	130/-110	210	-320/1120	160/-120	200/-160	260	490	1250
自动刹车 3	6980	160/-140	240	-370/1290	80/-90	210/-210	370	90	420

报告的刹车效应中到差

最大人工	6480	170/-140	280	-400/1440	210/-180	270/-200	280	810	2250
自动刹车最大	6510	180/-140	290	-400/1440	230/-190	270/-210	280	820	2270
自动刹车 3	7190	160/-150	250	-380/1310	140/-120	220/-210	340	240	1610

报告的刹车效应差

最大人工	8280	210/-180	300	-560/2140	690/-420	340/-240	280	1750	5610
自动刹车最大	8310	210/-180	300	-560/2150	710/-440	350/-240	280	1760	5630
自动刹车 3	8520	210/-180	300	-570/2170	660/-380	330/-250	340	1570	5450

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4000	90/-70	120	-190/640	40/-40	110/-100	170	100	220
自动刹车最大	4830	100/-90	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7280	180/-170	270	-390/1330	80/-120	270/-220	350	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4860	120/-100	200	-280/1000	80/-80	180/-150	240	280	690
自动刹车最大	4970	120/-90	200	-240/960	70/-20	160/-140	260	210	590
自动刹车 2	7340	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	270	270

报告的刹车效应好到中

最大人工	5240	110/-100	180	-280/980	120/-100	170/-140	220	370	910
自动刹车最大	5350	120/-100	180	-290/990	100/-80	170/-140	250	360	900
自动刹车 2	7340	180/-170	280	-400/1340	110/-140	270/-220	350	270	270

报告的刹车效应中

最大人工	5660	130/-110	200	-320/1110	160/-130	190/-150	230	500	1300
自动刹车最大	5700	130/-110	200	-320/1110	160/-120	190/-160	260	480	1260
自动刹车 3	6850	150/-150	230	-370/1270	80/-90	200/-200	370	80	420

报告的刹车效应中到差

最大人工	6340	170/-150	280	-400/1420	210/-170	270/-200	280	800	2260
自动刹车最大	6390	170/-150	280	-400/1420	220/-190	270/-200	280	810	2300
自动刹车 3	7080	160/-160	250	-380/1300	140/-120	220/-200	340	240	1620

报告的刹车效应差

最大人工	8120	200/-180	290	-550/2120	680/-410	340/-230	280	1760	5730
自动刹车最大	8170	210/-180	300	-560/2130	690/-430	340/-240	280	1770	5770
自动刹车 3	8370	200/-180	290	-560/2150	650/-370	320/-240	340	1580	5590

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3890	90/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	90	200
自动刹车最大	4670	100/-80	140	-230/750	10/-10	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7050	180/-160	260	-390/1310	70/-110	250/-210	340	200	200

报告的刹车效应好

最大人工	4700	120/-100	190	-270/980	80/-70	170/-140	240	250	600
自动刹车最大	4800	120/-90	190	-240/940	60/-20	150/-130	260	190	520
自动刹车 2	7100	180/-160	270	-390/1320	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应好到中

最大人工	5090	110/-100	170	-280/970	120/-100	160/-140	210	340	830
自动刹车最大	5190	110/-100	180	-280/980	100/-80	170/-140	250	330	820
自动刹车 2	7100	180/-160	270	-390/1320	100/-130	260/-210	350	220	220

报告的刹车效应中

最大人工	5500	120/-110	190	-310/1100	150/-130	180/-150	230	470	1180
自动刹车最大	5530	130/-110	190	-310/1100	160/-110	190/-150	260	440	1140
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1260	70/-80	190/-190	370	80	380

报告的刹车效应中到差

最大人工	6140	170/-140	270	-400/1410	200/-170	250/-190	280	720	1980
自动刹车最大	6170	170/-140	270	-400/1410	220/-180	260/-190	280	730	2000
自动刹车 3	6820	150/-150	240	-390/1280	130/-110	200/-200	340	200	1360

报告的刹车效应差

最大人工	7930	200/-170	290	-550/2110	670/-410	330/-230	280	1650	5230
自动刹车最大	7950	200/-170	290	-550/2120	690/-420	330/-230	280	1650	5250
自动刹车 3	8130	200/-170	280	-560/2140	640/-370	310/-240	340	1490	5100

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

安定面（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4880	100/-80	150	-210/710	60/-50	140/-130	200	170	390
自动刹车最大	5800	110/-90	180	-250/830	20/-10	160/-160	300	0	10
自动刹车 2	8790	200/-190	340	-430/1450	130/-170	330/-260	410	350	350

报告的刹车效应好

最大人工	6100	150/-120	260	-320/1130	130/-110	240/-190	290	520	1330
自动刹车最大	6190	150/-110	260	-310/1130	130/-100	240/-190	300	500	1330
自动刹车 2	8870	210/-190	340	-440/1460	140/-170	340/-270	380	380	380

报告的刹车效应好到中

最大人工	6390	130/-120	230	-310/1070	160/-130	220/-170	250	570	1460
自动刹车最大	6480	130/-110	230	-320/1080	170/-120	220/-180	280	550	1430
自动刹车 2	8870	210/-190	340	-440/1460	140/-170	340/-270	380	380	380

报告的刹车效应中

最大人工	6890	150/-130	250	-350/1210	200/-170	250/-190	270	760	2020
自动刹车最大	6970	150/-130	260	-350/1220	210/-180	250/-190	280	740	2020
自动刹车 3	8260	170/-160	280	-410/1390	120/-120	250/-240	400	120	880

报告的刹车效应中到差

最大人工	7820	210/-170	360	-440/1570	280/-230	360/-250	320	1290	3920
自动刹车最大	7910	210/-170	360	-440/1570	300/-250	360/-250	320	1320	4000
自动刹车 3	8520	180/-170	330	-420/1430	180/-160	270/-250	360	700	3380

报告的刹车效应差

最大人工	9710	240/-210	370	-610/2280	800/-490	440/-280	320	2380	8140
自动刹车最大	9790	240/-210	370	-610/2290	820/-510	440/-290	320	2400	8220
自动刹车 3	10000	240/-210	370	-620/2310	780/-460	420/-300	360	2200	8020

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 30 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	450.3	426.9							
52	458.8	436.5							
50	467.5	446.2	413.3						
48	475.6	455.0	421.9						
46	482.8	464.0	430.7	398.8					
44	490.1	472.1	437.6	405.2					
42	497.5	479.2	444.5	411.8	381.0				
40	505.1	486.7	451.6	418.5	387.2				
38	512.9	494.4	458.8	425.4	393.5	357.7			
36	520.6	502.0	466.1	432.2	399.8	363.4			
34	528.5	509.4	473.4	438.8	406.2	372.2	336.1		
32	528.9	517.0	480.7	445.6	412.6	381.2	341.5		
30	529.3	524.5	488.0	452.6	419.0	387.3	347.0		
28	529.6	524.9	495.4	459.9	425.6	393.5	352.8		
26	529.8	525.2	502.7	467.2	432.5	399.8	358.7		
24	530.1	525.5	503.0	474.0	438.9	405.9	364.4	326.0	
22	530.4	525.8	503.3	480.3	445.2	411.8	373.4	331.4	
20	530.7	526.0	503.5	480.5	451.5	417.8	381.5	336.7	300.2
18	530.9	526.2	503.7	480.7	457.3	423.5	387.1	341.8	305.1
16	531.1	526.4	503.8	480.9	457.5	429.3	392.6	347.0	310.1
14	531.2	526.6	504.0	481.0	457.7	435.3	398.2	352.1	315.0
12	531.3	526.7	504.2	481.1	457.8	435.4	403.9	357.2	319.9
10	531.4	526.7	504.3	481.3	457.9	435.6	408.7	362.3	324.8
0	532.0	527.1	504.4	481.4	458.0	435.7	408.8	377.3	343.7
-10	532.7	527.4	504.6	481.4	457.9	435.6	408.8	377.5	344.0
-20	533.3	527.8	504.7	481.5	457.8	435.5	408.6	377.4	
-30	533.1	527.8	504.9	481.5	457.9	435.4	408.4		
-40	532.6	527.2	504.4	481.2	458.1	435.5			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重，则使用襟翼20 着陆，复飞使用襟翼若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C，则减少重量22,724.98 kg。

防冰调整

气压高度 ≤10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5° C	5° C < OAT ≤ 10° C	10° C < OAT ≤ 20° C
发动机开	-300	-8500	-9200
发动机和机翼开	-300	-8500	-9200

气压高度> 10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5° C	5° C < OAT ≤ 10° C	10° C < OAT ≤ 20° C
发动机开	-400	-400	-500
发动机和机翼开	-400	-400	-500

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 25 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	451.1	427.5							
52	459.7	437.1							
50	468.6	446.9	413.9						
48	476.8	455.8	422.6						
46	484.0	464.9	431.4	399.4					
44	491.3	473.1	438.4	405.9					
42	498.8	480.3	445.5	412.6	381.8				
40	506.5	487.8	452.6	419.4	387.9				
38	514.3	495.6	459.9	426.3	394.2	358.5			
36	522.0	503.2	467.1	433.0	400.6	364.2			
34	529.9	510.7	474.5	439.7	407.0	373.4	336.9		
32	530.4	518.3	481.8	446.5	413.4	381.9	342.3		
30	530.7	525.8	489.1	453.5	419.8	388.0	347.8		
28	531.0	526.2	496.5	460.9	426.4	394.3	353.7		
26	531.3	526.5	503.9	468.2	433.4	400.6	359.6		
24	531.6	526.8	504.2	475.0	439.9	406.7	365.6	326.9	
22	531.9	527.0	504.5	481.4	446.1	412.7	375.0	332.3	
20	532.2	527.3	504.7	481.6	452.6	418.7	382.5	337.6	301.0
18	532.4	527.5	504.9	481.9	458.4	424.4	388.1	342.8	305.9
16	532.5	527.7	505.0	482.0	458.6	430.3	393.6	347.9	311.0
14	532.6	527.9	505.2	482.1	458.8	436.3	399.2	353.1	315.9
12	532.7	527.9	505.4	482.3	458.9	436.4	404.9	358.2	320.8
10	532.9	528.0	505.5	482.4	458.9	436.5	409.7	363.3	325.7
0	533.5	528.3	505.6	482.5	459.1	436.7	409.8	378.8	344.6
-10	534.1	528.7	505.8	482.6	459.0	436.6	409.8	379.0	344.9
-20	534.7	529.0	505.9	482.6	458.9	436.4	409.6	378.9	
-30	534.5	529.1	506.1	482.7	459.0	436.4	409.4		
-40	534.0	528.5	505.6	482.4	459.1	436.5			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重，则使用襟翼20 着陆，复飞使用襟翼
若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C，则减少重量23,178.57 kg。

防冰调整

气压高度 ≤10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C I	0°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-300	-8500	-9200
发动机和机翼开	-300	-8500	-9200

气压高度> 10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C I	0°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-400	-400	-500
发动机和机翼开	-400	-400	-500

咨询信息

轮胎速度着陆限制重量

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

俯仰向上效能 (襟翼 ≤ 15)

机场 OAT (°C)	轮胎速度着陆限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000
42	415.4	394.6	373.7	354.0	334.3	318.0	301.7	286.6	271.4
40	418.7	399.3	379.8	358.5	337.1	320.7	304.3	289.0	273.8
38	422.0	402.5	383.0	361.4	339.9	323.4	306.9	291.5	276.1
36	425.4	405.8	386.2	364.4	342.7	326.1	309.5	294.0	278.5
34	428.8	409.1	389.4	367.4	345.5	328.8	312.1	296.5	280.9
32	432.3	412.5	392.6	370.5	348.4	331.6	314.7	299.1	283.4
30	435.9	415.9	395.8	373.6	351.3	334.4	317.4	301.6	285.8
28	439.5	419.3	399.1	376.7	354.2	337.2	320.1	304.2	288.3
26	443.2	422.9	402.5	379.9	357.2	340.0	322.9	306.8	290.8
24	446.9	426.4	405.9	383.1	360.2	342.9	325.6	309.5	293.4
22	450.6	430.0	409.4	386.3	363.2	345.8	328.4	312.2	295.9
20	454.4	433.7	412.9	390.4	367.9	349.6	331.3	314.9	298.5
18	458.2	437.4	416.5	395.5	374.5	354.4	334.2	317.7	301.2
16	462.2	441.1	420.1	400.3	380.6	358.9	337.2	320.6	304.0
14	466.2	445.0	423.7	403.8	384.0	362.1	340.3	323.5	306.8
12	470.3	448.8	427.4	407.4	387.4	365.4	343.4	326.5	309.6
10	474.4	452.8	431.1	411.0	390.9	368.7	346.5	329.4	312.4
8	478.5	456.8	435.0	414.7	394.4	372.0	349.6	332.5	315.3
6	482.7	460.8	438.9	418.4	397.9	375.3	352.8	335.5	318.2
4	487.0	464.9	442.9	422.2	401.6	378.8	356.0	338.6	321.2
2	491.3	469.1	446.9	426.1	405.3	382.2	359.2	341.7	324.2
0	495.8	473.3	450.9	430.0	409.1	385.8	362.5	344.8	327.2
-10	518.9	495.1	471.3	449.9	428.5	408.3	388.0	365.6	343.3
-20	540.6	516.9	493.3	471.3	449.3	428.3	407.4	384.0	360.6
-30			519.0	494.7	470.3	449.3	428.4	407.9	387.4
-40			541.1	517.0	492.9	470.9	449.0	428.7	408.4

基于 226 节(260 MPH) 的轮胎速度限制，最终进近速度为 VREF30+40 和琥珀色速度带这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。

风修正

风 (KTS)	15 顺风	10 顺风	5 顺风	0	10 顶风	20 顶风	30 顶风	40 顶风
重量调整 (1000 LB)	-70	-49	-25	0	42	85	127	170

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量（百万英尺磅）

表 1(a)3: 海平面到 10000 英尺气压高度

		开始刹车的速度 (KIAS)														
		100			120			140			160			180		
重量 (1000 LB)	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
500	0	31.9	36.7	42.5	43.5	50.3	58.4	56.5	65.6	76.4	70.4	82.0	95.9	84.6	99.1	116.2
	10	32.9	37.9	43.9	45.0	52.0	60.4	58.4	67.8	79.0	72.8	84.9	99.2	87.5	102.5	120.3
	15	33.5	38.6	44.6	45.7	52.9	61.4	59.4	68.9	80.3	74.0	86.3	100.9	88.9	104.2	122.3
	20	34.0	39.2	45.3	46.4	53.7	62.3	60.3	70.0	81.6	75.1	87.6	102.5	90.4	105.9	124.3
	30	35.0	40.3	46.6	47.8	55.3	64.2	62.1	72.2	84.1	77.4	90.3	105.7	93.2	109.2	128.3
	40	35.5	40.9	47.4	48.6	56.3	65.5	63.3	73.7	86.0	79.1	92.5	108.5	95.5	112.2	132.2
460	0	29.7	34.2	39.5	40.5	46.7	54.2	52.5	60.8	70.8	65.4	76.1	88.9	78.7	92.0	107.7
	10	30.7	35.3	40.9	41.8	48.3	56.0	54.3	62.9	73.2	67.6	78.7	91.9	81.4	95.2	111.5
	15	31.2	35.9	41.5	42.5	49.1	57.0	55.1	63.9	74.4	68.7	80.0	93.5	82.7	96.7	113.4
	20	31.7	36.5	42.2	43.2	49.9	57.9	56.0	65.0	75.6	69.8	81.3	95.0	84.0	98.3	115.2
	30	32.6	37.5	43.4	44.5	51.4	59.6	57.7	66.9	77.9	72.0	83.8	97.9	86.6	101.4	118.9
	40	33.1	38.1	44.1	45.2	52.2	60.7	58.7	68.2	79.6	73.4	85.7	100.4	88.7	104.0	122.3
420	0	27.6	31.7	36.6	37.4	43.1	50.0	48.4	56.0	65.0	60.3	70.1	81.7	72.7	84.8	99.2
	10	28.5	32.7	37.8	38.7	44.6	51.7	50.0	57.9	67.3	62.3	72.4	84.5	75.2	87.7	102.7
	15	28.9	33.3	38.4	39.3	45.3	52.5	50.8	58.8	68.3	63.3	73.6	85.9	76.4	89.2	104.4
	20	29.4	33.8	39.1	39.9	46.0	53.3	51.6	59.7	69.4	64.4	74.8	87.2	77.6	90.6	106.1
	30	30.2	34.8	40.2	41.1	47.4	54.9	53.1	61.5	71.5	66.3	77.1	89.9	80.0	93.4	109.4
	40	30.6	35.3	40.8	41.7	48.2	55.9	54.0	62.7	73.0	67.6	78.8	92.1	81.8	95.7	112.4
380	0	25.4	29.2	33.7	34.3	39.5	45.8	44.2	51.1	59.3	55.0	63.8	74.2	66.5	77.4	90.4
	10	26.2	30.2	34.8	35.5	40.9	47.3	45.7	52.8	61.3	56.8	65.9	76.8	68.7	80.1	93.5
	15	26.7	30.6	35.4	36.0	41.5	48.1	46.4	53.7	62.3	57.7	67.0	78.0	69.9	81.4	95.0
	20	27.1	31.1	35.9	36.6	42.2	48.8	47.2	54.5	63.3	58.7	68.1	79.3	71.0	82.7	96.6
	30	27.9	32.0	37.0	37.7	43.4	50.3	48.6	56.2	65.2	60.4	70.1	81.7	73.1	85.2	99.6
	40	28.2	32.5	37.5	38.2	44.1	51.1	49.4	57.2	66.5	61.5	71.6	83.5	74.7	87.2	102.2
340	0	23.2	26.7	30.8	31.2	36.0	41.6	40.1	46.3	53.7	49.7	57.5	66.8	59.9	69.6	81.1
	10	24.0	27.6	31.8	32.3	37.2	43.0	41.4	47.8	55.5	51.3	59.5	69.1	61.9	72.0	83.9
	15	24.4	28.0	32.3	32.8	37.8	43.7	42.1	48.6	56.4	52.2	60.4	70.3	62.9	73.1	85.3
	20	24.8	28.4	32.8	33.3	38.3	44.4	42.8	49.4	57.3	53.0	61.4	71.4	63.9	74.3	86.7
	30	25.5	29.3	33.8	34.3	39.5	45.7	44.0	50.8	59.0	54.6	63.2	73.5	65.9	76.6	89.3
	40	25.8	29.7	34.3	34.8	40.1	46.4	44.7	51.7	60.1	55.5	64.4	75.1	67.2	78.2	91.5
300	0	21.1	24.2	27.9	28.1	32.3	37.3	35.9	41.3	47.9	44.3	51.2	59.4	53.3	61.8	71.9
	10	21.8	25.0	28.8	29.0	33.4	38.6	37.1	42.7	49.5	45.8	52.9	61.4	55.1	63.9	74.4
	15	22.1	25.4	29.3	29.5	33.9	39.2	37.7	43.4	50.3	46.5	53.8	62.4	56.0	64.9	75.6
	20	22.5	25.8	29.7	30.0	34.5	39.8	38.2	44.1	51.1	47.2	54.6	63.4	56.9	66.0	76.8
	30	23.1	26.5	30.6	30.8	35.5	41.0	39.4	45.4	52.6	48.6	56.2	65.3	58.6	68.0	79.1
	40	23.4	26.9	31.0	31.3	36.0	41.6	40.0	46.1	53.5	49.4	57.3	66.6	59.7	69.3	80.9

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面15 °C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量（百万英尺磅）

表 1(b)/3: 10000 英尺到 14000 英尺气压高度

		开始刹车的速度 (KIAS)														
		100			120			140			160			180		
重量 (1000 LB)	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14
500	0	42.5	45.1	47.9	58.4	62.1	66.1	76.4	81.3	86.7	95.9	102.2	109.1	116.2	124.1	
	10	43.9	46.6	49.6	60.4	64.2	68.3	79.0	84.1	89.7	99.2	105.8	112.9	120.3	128.4	
	15	44.6	47.4	50.4	61.4	65.2	69.5	80.3	85.5	91.2	100.9	107.5	114.8	122.3	130.6	
	20	45.3	48.1	51.2	62.3	66.3	70.6	81.6	86.9	92.6	102.5	109.3	116.7	124.3	132.8	
	30	46.6	49.5	52.7	64.2	68.3	72.7	84.1	89.6	95.5	105.7	112.7	120.4	128.3	137.1	
	40	47.4	50.4	53.6	65.5	69.7	74.2	86.0	91.7	97.9	108.5	115.9	123.9	132.2	141.5	
460	0	39.5	42.0	44.6	54.2	57.6	61.3	70.8	75.3	80.3	88.9	94.7	101.1	107.7	115.0	122.8
	10	40.9	43.4	46.1	56.0	59.6	63.4	73.2	77.9	83.0	91.9	98.0	104.6	111.5	119.0	127.1
	15	41.5	44.1	46.9	57.0	60.5	64.4	74.4	79.2	84.4	93.5	99.6	106.3	113.4	121.0	129.3
	20	42.2	44.8	47.6	57.9	61.5	65.4	75.6	80.4	85.7	95.0	101.2	108.0	115.2	123.0	131.4
	30	43.4	46.1	49.0	59.6	63.3	67.4	77.9	82.9	88.4	97.9	104.4	111.4	118.9	126.9	135.7
	40	44.1	46.8	49.8	60.7	64.6	68.8	79.6	84.8	90.5	100.4	107.2	114.5	122.3	130.8	140.0
420	0	36.6	38.9	41.3	50.0	53.1	56.5	65.0	69.2	73.7	81.7	87.0	92.8	99.2	105.8	113.0
	10	37.8	40.2	42.7	51.7	54.9	58.4	67.3	71.5	76.2	84.5	90.0	95.9	102.7	109.5	116.9
	15	38.4	40.8	43.4	52.5	55.8	59.4	68.3	72.7	77.4	85.9	91.4	97.5	104.4	111.3	118.9
	20	39.1	41.5	44.0	53.3	56.7	60.3	69.4	73.9	78.7	87.2	92.9	99.1	106.1	113.1	120.8
	30	40.2	42.7	45.3	54.9	58.4	62.1	71.5	76.1	81.1	89.9	95.8	102.2	109.4	116.7	124.7
	40	40.8	43.3	46.1	55.9	59.4	63.3	73.0	77.8	82.9	92.1	98.2	104.9	112.4	120.0	128.4
380	0	33.7	35.8	38.0	45.8	48.6	51.7	59.3	63.1	67.2	74.2	79.0	84.2	90.4	96.3	102.8
	10	34.8	37.0	39.3	47.3	50.3	53.5	61.3	65.2	69.4	76.8	81.7	87.1	93.5	99.7	106.4
	15	35.4	37.5	39.9	48.1	51.1	54.3	62.3	66.3	70.6	78.0	83.1	88.5	95.0	101.3	108.1
	20	35.9	38.1	40.5	48.8	51.9	55.2	63.3	67.3	71.7	79.3	84.4	90.0	96.6	102.9	109.9
	30	37.0	39.2	41.7	50.3	53.4	56.8	65.2	69.4	73.9	81.7	87.0	92.7	99.6	106.2	113.4
	40	37.5	39.8	42.3	51.1	54.4	57.9	66.5	70.8	75.4	83.5	89.0	95.0	102.2	109.0	116.5
340	0	30.8	32.7	34.7	41.6	44.2	46.9	53.7	57.0	60.7	66.8	71.1	75.8	81.1	86.4	92.1
	10	31.8	33.8	35.8	43.0	45.6	48.5	55.5	59.0	62.7	69.1	73.5	78.3	83.9	89.4	95.3
	15	32.3	34.3	36.4	43.7	46.4	49.3	56.4	59.9	63.8	70.3	74.7	79.6	85.3	90.8	96.9
	20	32.8	34.8	37.0	44.4	47.1	50.1	57.3	60.9	64.8	71.4	75.9	80.9	86.7	92.3	98.4
	30	33.8	35.8	38.1	45.7	48.5	51.6	59.0	62.7	66.7	73.5	78.3	83.4	89.3	95.2	101.5
	40	34.3	36.4	38.6	46.4	49.3	52.4	60.1	63.9	68.0	75.1	80.0	85.3	91.5	97.5	104.2
300	0	27.9	29.6	31.4	37.3	39.6	42.1	47.9	50.9	54.1	59.4	63.2	67.2	71.9	76.5	81.6
	10	28.8	30.6	32.5	38.6	41.0	43.5	49.5	52.6	55.9	61.4	65.3	69.5	74.4	79.2	84.4
	15	29.3	31.1	33.0	39.2	41.6	44.2	50.3	53.4	56.8	62.4	66.4	70.7	75.6	80.5	85.7
	20	29.7	31.5	33.5	39.8	42.3	44.9	51.1	54.3	57.7	63.4	67.4	71.8	76.8	81.7	87.1
	30	30.6	32.5	34.5	41.0	43.5	46.3	52.6	55.9	59.5	65.3	69.5	74.0	79.1	84.3	89.8
	40	31.0	32.9	35.0	41.6	44.2	47.0	53.5	56.9	60.6	66.6	70.9	75.5	80.9	86.2	92.0

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面 15 °C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）

表 2(a)/3：无反推

		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	8.0	16.4	25.1	34.2	43.6	53.2	63.0	72.9	82.9	92.9	102.9	112.8
	最大自动	7.5	15.3	23.4	31.9	40.6	49.7	58.9	68.5	78.2	88.1	98.3	108.6
	自动刹车 4	7.2	14.7	22.4	30.3	38.5	46.9	55.6	64.5	73.7	83.1	92.7	102.6
	自动刹车 3	6.9	14.1	21.4	29.0	36.7	44.7	52.9	61.3	69.9	78.8	87.9	97.3
	自动刹车 2	6.7	13.5	20.5	27.7	35.0	42.5	50.2	58.1	66.2	74.5	83.1	91.9
	自动刹车 1	6.3	12.8	19.3	25.9	32.6	39.5	46.5	53.7	61.1	68.8	76.6	84.8

表 2(b)/3：双反推

		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	7.1	14.7	22.8	31.1	39.8	48.6	57.6	66.6	75.6	84.4	93.1	101.6
	最大自动	5.3	11.1	17.4	24.3	31.6	39.3	47.3	55.6	64.2	73.0	82.0	91.0
	自动刹车 4	3.8	8.2	13.2	18.7	24.7	31.1	37.9	45.0	52.4	59.9	67.6	75.4
	自动刹车 3	2.5	5.7	9.5	14.0	18.9	24.4	30.2	36.3	42.8	49.4	56.1	62.8
	自动刹车 2	1.9	4.3	7.1	10.3	14.0	18.0	22.4	27.1	32.2	37.5	43.2	49.1
	自动刹车 1	1.6	3.5	5.5	7.8	10.4	13.2	16.3	19.6	23.3	27.4	31.7	36.5

表 3/3：冷却时间（分钟）

		事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）									
		16 及以下	17	18	22	26	30	34	35	36 至 50	51 及以上
起落架放下空中	无需特别程序	1.3	2.0	3.4	4.9	6.2	7.1	7.3	注意	热熔塞熔化区	
地面		13	20	34	49	62	71	73			
刹车温度指示	2.4 及以下	2.4	2.6	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9	5.0 至 7.0 7.0	7.1 及以上	

遵守最大快速过站限制。表中所示为所有刹车正常工作下一次全停每个刹车所产生的能量。并假设能量在工作的刹车上均匀分布。总能量是剩余的能量加上新的能量。

每滑行一英里刹车能量加1.0 百万英尺磅。

一个刹车失效，刹车能量增加15%。

两个刹车失效，刹车能量增加34%。

在注意区，轮胎易熔塞可能会熔断。延迟起飞并在一小时后检查。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少8 分钟。

在易熔塞熔断区，立即离开跑道。除非是必须，否则勿刹上停留刹车。一小时内不要接近起落架或试图滑行。可能要更换胎、轮和刹车。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少12 分钟。

在飞机全停或空中收轮后10 到15 分钟，可以用多功能显示上的刹车温度指示来决定推荐的冷却计划。

空中性能- QRH

单发

章 PI-QRH

节 12

单发

起始最大连续%N1

防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)								
	27	29	31	33	35	37	39	41	43
	310	310	310	.85	.85	.85	.85	.85	.85
20	96.2	96.1	96.1	96.0	95.6	94.3	94.2	94.1	94.0
15	96.9	96.8	96.7	96.6	96.3	95.0	94.8	94.7	94.6
10	97.7	97.4	97.4	97.3	97.0	95.6	95.4	95.3	95.3
5	98.5	98.3	98.2	98.0	97.7	96.2	96.1	96.0	95.9
0	99.3	99.2	99.1	98.9	98.6	97.0	96.8	96.7	96.6
-5	98.4	99.0	99.6	99.8	99.5	97.9	97.7	97.6	97.4
-10	97.4	98.1	98.7	99.6	100.2	98.9	98.7	98.6	98.4
-15	96.5	97.1	97.7	98.6	99.7	99.5	99.3	99.1	98.9
-20	95.6	96.2	96.8	97.6	98.7	98.5	98.4	98.1	97.9
-25	94.6	95.2	95.8	96.7	97.7	97.6	97.4	97.2	97.0
-30	93.7	94.3	94.8	95.7	96.7	96.6	96.4	96.2	96.0
-35	92.7	93.3	93.9	94.7	95.7	95.6	95.4	95.2	95.0
-40	91.7	92.3	92.9	93.7	94.7	94.6	94.4	94.2	94.0

DO NOT USE FOR FLIGHT

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

37000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.86	92.3	93.4	94.4	95.4	96.4	97.4	98.4	99.3	98.9	97.9	97.0	96.2
240	.74	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	98.9	99.4	98.3	97.3	96.4	95.6
200	.63	93.3	94.3	95.3	96.4	97.4	98.4	99.0	98.7	97.7	96.6	95.6	95.2

35000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.82	92.7	93.8	94.8	95.8	96.8	97.8	98.8	99.8	100.0	99.4	98.4	97.5
240	.71	93.0	94.1	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	99.9	99.9	98.8	97.8	97.0
200	.60	93.3	94.4	95.4	96.4	97.4	98.4	99.4	99.8	99.3	98.2	97.1	96.5

33000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
320	.89	90.5	91.5	92.5	93.5	94.5	95.5	96.4	97.4	98.3	99.2	98.8	98.0
280	.79	92.8	93.8	94.9	95.9	96.9	97.9	98.8	99.8	100.3	99.5	98.5	97.6
240	.68	93.1	94.1	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	100.1	99.9	99.0	98.0	97.1
200	.58	93.4	94.4	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.2	99.5	98.4	97.4	96.5

31000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
320	.85	91.3	92.3	93.3	94.2	95.2	96.1	97.1	98.0	99.0	99.2	98.3	97.5
280	.76	93.6	94.6	95.6	96.6	97.6	98.6	99.6	100.5	99.7	98.7	97.8	97.0
240	.66	94.1	95.1	96.2	97.2	98.2	99.1	100.0	100.0	99.1	98.1	97.2	96.4
200	.55	94.5	95.5	96.6	97.6	98.6	99.5	100.1	99.8	98.7	97.7	96.8	96.0

29000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
320	.82	91.8	92.8	93.7	94.7	95.6	96.6	97.5	98.4	99.3	98.4	97.6	96.9
280	.73	93.8	94.8	95.8	96.8	97.8	98.7	99.7	99.8	98.8	97.9	97.1	96.4
240	.63	94.7	95.7	96.7	97.7	98.7	99.7	99.9	99.3	98.2	97.3	96.5	95.7
200	.53	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.1	99.8	98.9	97.9	97.0	96.1	96.0

27000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
360	.88	89.2	90.2	91.1	92.1	93.0	93.9	94.8	95.7	96.6	97.5	98.2	97.4
320	.79	91.2	92.2	93.2	94.1	95.0	96.0	96.9	97.8	98.7	98.6	97.8	97.1
280	.70	93.1	94.1	95.1	96.0	97.0	97.9	98.9	99.8	99.0	98.1	97.3	96.5
240	.60	94.2	95.2	96.2	97.2	98.2	99.1	99.9	99.5	98.4	97.5	96.6	95.8
200	.51	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.3	99.9	99.2	98.1	97.2	96.3	95.4

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

25000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.85	89.8	90.8	91.7	92.6	93.5	94.4	95.3	96.2	97.1	97.9	97.7	97.1
320	.76	91.6	92.5	93.5	94.4	95.3	96.2	97.2	98.1	98.7	97.9	97.2	96.5
280	.67	93.3	94.3	95.3	96.2	97.2	98.1	99.0	99.1	98.2	97.3	96.5	95.8
240	.58	95.0	96.0	97.0	98.0	98.9	99.9	99.7	98.6	97.6	96.8	96.0	95.2
200	.49	96.6	97.6	98.6	99.6	100.6	100.4	99.3	98.2	97.3	96.4	95.5	95.0

24000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.83	89.9	90.8	91.7	92.7	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	98.0	98.0	97.4
320	.75	91.6	92.5	93.5	94.4	95.4	96.3	97.2	98.1	99.0	98.3	97.6	96.9
280	.66	93.3	94.2	95.2	96.2	97.1	98.0	99.0	99.6	98.6	97.7	97.0	96.2
240	.57	95.0	96.0	96.9	97.9	98.9	99.8	100.2	99.1	98.1	97.2	96.5	95.6
200	.48	96.3	97.4	98.4	99.3	100.3	100.8	99.7	98.7	97.7	96.8	96.0	95.0

22000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.80	90.9	91.8	92.7	93.6	94.5	95.4	96.3	97.2	98.1	98.7	98.0	97.4
320	.72	92.5	93.5	94.4	95.3	96.3	97.2	98.1	99.0	99.1	98.3	97.6	96.9
280	.63	94.1	95.1	96.1	97.0	97.9	98.9	99.8	99.5	98.6	97.8	97.0	96.3
240	.55	95.8	96.8	97.8	98.7	99.7	100.6	100.2	99.1	98.2	97.4	96.6	95.7
200	.46	96.8	97.8	98.7	99.7	100.7	100.5	99.4	98.5	97.5	96.6	95.7	95.4

20000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.77	90.9	91.8	92.8	93.7	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	99.0	98.7	98.1
320	.69	92.5	93.4	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.9	99.8	99.1	98.3	97.7
280	.61	94.0	95.0	95.9	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	99.4	98.5	97.8	97.1
240	.53	95.6	96.6	97.6	98.6	99.5	100.4	101.2	100.1	99.2	98.3	97.5	96.6
200	.44	96.2	97.2	98.1	99.1	100.0	101.0	100.1	99.1	98.2	97.3	96.3	95.4

18000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.75	91.1	92.1	93.0	93.9	94.8	95.6	96.5	97.4	98.2	98.6	98.0	97.3
320	.67	92.5	93.5	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.0	98.2	97.5	96.8
280	.59	93.9	94.9	95.8	96.7	97.6	98.5	99.4	99.4	98.5	97.8	97.0	96.3
240	.51	95.5	96.4	97.4	98.3	99.2	100.2	100.2	99.2	98.4	97.6	96.7	95.9
200	.42	96.1	97.1	98.1	99.0	99.9	100.4	99.3	98.4	97.6	96.6	95.7	95.0

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

16000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.72	90.4	91.3	92.2	93.1	94.0	94.8	95.7	96.5	97.4	98.2	97.8	97.1
320	.64	91.6	92.5	93.4	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	98.1	97.4	96.7
280	.57	92.8	93.8	94.7	95.6	96.5	97.4	98.3	99.2	98.5	97.7	97.0	96.2
240	.49	94.2	95.1	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	99.1	98.3	97.5	96.6	95.8
200	.41	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.8	99.5	98.6	97.8	96.9	96.0	95.2

14000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
360	.69	90.8	91.7	92.6	93.5	94.3	95.2	96.0	96.9	97.7	98.0	97.4	96.7
320	.62	92.0	92.9	93.8	94.7	95.5	96.4	97.3	98.1	98.4	97.7	96.9	96.2
280	.54	93.2	94.1	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	98.9	98.1	97.3	96.5	95.8
240	.47	94.4	95.4	96.3	97.2	98.1	99.0	99.6	98.6	97.9	97.0	96.2	95.5
200	.39	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.7	98.9	98.0	97.2	96.3	95.5	94.8

12000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.67	91.6	92.5	93.4	94.2	95.1	95.9	96.8	97.6	98.5	98.0	97.3	96.5
320	.60	92.8	93.7	94.6	95.4	96.3	97.2	98.0	98.9	98.4	97.6	96.9	96.2
280	.52	94.0	94.9	95.8	96.7	97.6	98.4	99.3	98.9	98.2	97.4	96.6	95.8
240	.45	95.1	96.1	97.0	97.9	98.8	99.6	99.6	98.7	97.9	97.1	96.3	95.4
200	.38	95.2	96.1	97.0	97.9	98.8	99.3	98.4	97.6	96.7	95.9	95.1	94.3

10000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.65	89.8	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.9	95.7	96.5	96.8	96.1	95.4
320	.58	90.9	91.7	92.6	93.5	94.3	95.2	96.0	96.8	97.2	96.5	95.8	95.0
280	.51	91.9	92.8	93.7	94.5	95.4	96.3	97.1	97.8	97.0	96.2	95.4	94.7
240	.43	92.8	93.7	94.5	95.4	96.3	97.1	98.0	97.4	96.5	95.7	95.0	94.2
200	.36	92.7	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.1	96.2	95.4	94.6	93.8	93.1

5000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
360	.59	88.1	88.9	89.7	90.5	91.3	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	94.7	94.0
320	.53	88.9	89.8	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.4	95.1	94.3	93.6
280	.46	89.7	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	95.5	94.7	94.0	93.2
240	.40	90.2	91.0	91.9	92.7	93.5	94.4	95.2	95.7	95.0	94.2	93.5	92.8
200	.33	90.0	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	94.7	94.0	93.2	92.5	91.7



787 QRH

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

WEIGHT (1000 LB)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平气压高度		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
500	485	259	20500	19000	17600
480	465	255	21700	20400	19100
460	446	249	22900	21700	20500
440	427	244	24100	22900	21700
420	408	239	25300	24300	23000
400	388	233	26500	25600	24400
380	369	227	27700	27100	25900
360	349	222	29000	28600	27500
340	330	216	30300	30200	29100
320	311	209	31500	31500	30900
300	292	203	32800	32800	32600
280	272	197	34200	34200	34100
260	253	190	35600	35600	35600
240	233	184	37200	37100	37000
220	214	178	38900	38800	38700

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

飘降/ 远程巡航能力

表 1/2: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
276	256	239	224	211	200	189	180	171	163	156
550	512	478	449	423	400	379	360	343	328	314
823	766	716	672	634	600	569	541	516	493	472
1094	1019	953	896	845	800	759	722	688	658	630
1364	1271	1190	1119	1056	1000	949	903	861	823	789
1633	1523	1427	1342	1267	1200	1139	1084	1035	989	948
1902	1775	1663	1565	1478	1400	1329	1266	1208	1155	1107
2171	2026	1900	1788	1688	1600	1519	1447	1381	1321	1266
2441	2278	2136	2011	1899	1800	1710	1628	1554	1487	1425
2711	2531	2373	2234	2110	2000	1900	1810	1727	1653	1584
2982	2784	2611	2457	2321	2200	2090	1991	1900	1818	1742
3255	3038	2849	2681	2533	2400	2280	2171	2073	1983	1900
3529	3293	3087	2906	2744	2600	2469	2352	2245	2147	2058
3805	3550	3327	3130	2956	2800	2659	2532	2416	2311	2214

表 2/2: 飘降/ 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	FUEL REQUIRED (1000 LB)									时间 (HR:MIN)
	WEIGHT AT START OF DRIFTDOWN (1000 LB)									
	220	260	300	340	380	420	460	500	540	
200	2.9	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	0:33
400	6.3	7.0	7.8	8.6	9.5	10.4	11.4	12.5	13.5	1:06
600	9.4	10.7	12.0	13.3	14.8	16.3	17.9	19.7	21.5	1:38
800	12.4	14.2	16.0	17.8	19.8	21.8	24.0	26.4	28.9	2:09
1000	15.4	17.7	20.0	22.3	24.8	27.2	30.1	33.1	36.1	2:40
1200	18.4	21.1	23.9	26.7	29.7	32.6	36.0	39.6	43.3	3:11
1400	21.3	24.5	27.8	31.0	34.6	37.9	41.9	46.1	50.4	3:42
1600	24.2	27.9	31.6	35.4	39.4	43.2	47.8	52.5	57.3	4:13
1800	27.1	31.2	35.4	39.6	44.1	48.5	53.6	58.8	64.2	4:44
2000	29.9	34.5	39.1	43.9	48.9	53.7	59.3	65.1	71.0	5:15
2200	32.7	37.8	42.9	48.0	53.5	58.8	64.9	71.3	77.7	5:46
2400	35.5	41.0	46.5	52.2	58.2	63.9	70.5	77.4	84.4	6:18
2600	38.3	44.2	50.2	56.3	62.7	68.9	76.1	83.4	90.9	6:51
2800	41.0	47.4	53.8	60.3	67.3	73.9	81.6	89.4	97.4	7:24

包括APU 耗油。
以最佳飘降速度飘降，以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

防冰开或关

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
540	13500	9800	7500
520	14700	13100	8900
500	16300	14400	12700
480	18100	16100	14100
460	19800	18000	16000
440	21200	19700	18100
420	22500	21100	19800
400	24000	22500	21100
380	25400	23900	22500
360	26900	25500	23900
340	28400	27200	25500
320	30000	29000	27400
300	31300	30800	29300
280	32700	32500	31400
260	34100	34100	33400
240	35700	35600	35300
220	37300	37200	36800

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
540	%N1	91.5	95.8										
	MACH	.583	.631										
	KIAS	324	320										
	FF/ENG	15145	15019										
500	%N1	89.0	93.0	95.2									
	MACH	.565	.612	.632									
	KIAS	313	310	309									
	FF/ENG	13837	13638	13775									
460	%N1	86.1	90.4	92.0	94.3	96.6							
	MACH	.546	.592	.611	.632	.655							
	KIAS	303	299	298	297	296							
	FF/ENG	12498	12408	12345	12548	12706							
420	%N1	83.2	87.7	89.2	90.9	93.3	95.4						
	MACH	.527	.570	.589	.609	.630	.653						
	KIAS	292	288	287	285	284	283						
	FF/ENG	11277	11275	11130	11137	11322	11393						
380	%N1	80.3	84.7	86.3	87.9	89.9	92.0	94.0	96.8				
	MACH	.505	.548	.566	.585	.605	.626	.649	.674				
	KIAS	279	276	275	274	272	271	270	269				
	FF/ENG	10177	10148	10074	9996	10021	10124	10135	10303				
340	%N1	77.2	81.6	83.3	84.9	86.7	88.6	90.6	92.8	95.4			
	MACH	.480	.524	.541	.559	.579	.599	.620	.643	.668			
	KIAS	266	264	263	261	260	258	257	256	255			
	FF/ENG	9131	9081	9031	8974	8947	8928	8958	9027	9118			
300	%N1	73.8	78.2	79.9	81.7	83.3	85.2	87.1	89.0	91.1	93.7		
	MACH	.453	.496	.514	.532	.550	.569	.590	.611	.634	.658		
	KIAS	251	250	249	248	246	245	244	243	242	241		
	FF/ENG	8080	8031	8025	7988	7935	7895	7861	7867	7890	7938		
260	%N1	69.9	74.3	76.0	77.8	79.6	81.4	83.2	85.1	87.0	89.1	91.5	94.4
	MACH	.424	.465	.482	.501	.519	.537	.556	.577	.598	.620	.644	.670
	KIAS	234	234	233	233	232	231	230	228	227	226	225	224
	FF/ENG	7012	6997	7001	7001	6975	6902	6855	6803	6758	6743	6794	6932
220	%N1	65.3	69.8	71.5	73.2	75.0	76.9	78.8	80.6	82.4	84.4	86.5	88.6
	MACH	.389	.430	.447	.464	.482	.501	.520	.539	.559	.580	.602	.625
	KIAS	215	216	216	215	215	215	214	213	211	210	209	208
	FF/ENG	5933	5951	5976	5994	5983	5937	5882	5814	5742	5648	5658	5698

787 QRH

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
290	266	245	228	213	200	190	181	173	166	159
579	533	492	457	427	400	381	363	347	332	319
869	800	738	686	640	600	571	544	520	498	479
1160	1067	984	914	854	800	762	727	694	665	638
1451	1334	1231	1143	1068	1000	953	909	868	831	798
1744	1603	1478	1373	1282	1200	1143	1090	1041	997	957
2038	1873	1726	1602	1495	1400	1333	1271	1214	1163	1117
2333	2143	1974	1832	1709	1600	1523	1452	1387	1328	1275
2630	2414	2223	2062	1924	1800	1713	1633	1560	1494	1434
2927	2686	2472	2293	2138	2000	1904	1815	1733	1659	1593
3226	2959	2722	2524	2353	2200	2094	1996	1906	1824	1751
3526	3232	2973	2755	2567	2400	2284	2177	2079	1990	1909
3827	3506	3223	2986	2782	2600	2474	2358	2251	2154	2067
4129	3782	3475	3218	2997	2800	2664	2539	2424	2319	2225

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	6.0	0:41	5.2	0:39	4.6	0:38	4.1	0:37	3.6	0:35
400	12.4	1:19	11.3	1:15	10.3	1:12	9.6	1:09	8.9	1:06
600	18.9	1:57	17.4	1:51	16.0	1:46	15.0	1:41	14.0	1:36
800	25.3	2:35	23.4	2:27	21.7	2:20	20.3	2:14	19.2	2:07
1000	31.6	3:13	29.4	3:04	27.3	2:55	25.6	2:47	24.2	2:38
1200	37.9	3:52	35.3	3:40	32.9	3:30	30.9	3:20	29.3	3:09
1400	44.1	4:31	41.2	4:17	38.4	4:05	36.1	3:53	34.2	3:41
1600	50.2	5:11	47.0	4:54	43.8	4:40	41.2	4:26	39.2	4:12
1800	56.3	5:51	52.8	5:32	49.3	5:16	46.4	5:00	44.0	4:44
2000	62.4	6:31	58.5	6:10	54.7	5:51	51.4	5:33	48.9	5:16
2200	68.4	7:12	64.1	6:48	60.0	6:27	56.5	6:07	53.7	5:48
2400	74.3	7:52	69.7	7:26	65.3	7:03	61.5	6:42	58.4	6:20
2600	80.2	8:34	75.3	8:05	70.5	7:40	66.4	7:16	63.1	6:53
2800	86.1	9:15	80.8	8:44	75.8	8:16	71.3	7:51	67.8	7:26

表 3/3: 所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
10	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.8	2.1	3.3	4.3
20	-4.3	-3.2	-2.1	-1.0	0.0	1.6	4.2	6.9	9.2
30	-6.6	-4.8	-3.2	-1.5	0.0	2.4	6.1	10.3	13.8
40	-8.9	-6.6	-4.3	-2.1	0.0	3.2	7.9	13.4	18.3
50	-11.2	-8.3	-5.4	-2.6	0.0	3.9	9.5	16.2	22.5
60	-13.5	-10.0	-6.6	-3.2	0.0	4.6	10.9	18.8	26.5
70	-15.8	-11.7	-7.7	-3.8	0.0	5.3	12.2	21.1	30.2
80	-18.1	-13.5	-8.9	-4.3	0.0	5.9	13.3	23.1	33.8
90	-20.5	-15.3	-10.0	-4.9	0.0	6.5	14.2	24.9	37.1

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
540	%N1	77.8	81.8	87.4	93.1			
	KIAS	252	253	265	278			
	FF/ENG	12560	12890	13300	13990			
500	%N1	75.5	79.0	86.4	90.2	96.0		
	KIAS	246	246	247	267	269		
	FF/ENG	11590	11710	12820	12590	13060		
460	%N1	73.0	76.3	82.4	87.1	92.9		
	KIAS	239	239	240	256	258		
	FF/ENG	10640	10670	11240	11300	11780		
420	%N1	70.4	73.6	78.6	83.3	89.4	94.9	
	KIAS	231	232	233	234	246	247	
	FF/ENG	9720	9720	9920	9900	10480	10600	
380	%N1	67.7	70.8	75.4	80.2	85.7	91.2	
	KIAS	224	224	225	226	233	235	
	FF/ENG	8830	8820	8860	8930	9190	9370	
340	%N1	64.9	67.9	72.4	77.0	82.0	87.5	94.2
	KIAS	217	218	218	219	220	222	223
	FF/ENG	8000	7970	7990	8020	8090	8230	8520
300	%N1	61.9	64.7	69.2	73.7	78.5	83.8	89.5
	KIAS	209	209	209	210	211	211	211
	FF/ENG	7170	7130	7100	7150	7220	7230	7320
260	%N1	58.8	61.5	65.8	70.2	74.7	79.9	85.3
	KIAS	201	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	6400	6340	6300	6310	6390	6330	6300
220	%N1	56.0	58.7	62.8	67.1	71.6	76.5	81.6
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	5790	5730	5680	5650	5750	5670	5580

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

787 QRH

单发

咨询信息

起落架放下的可用着陆爬升率

襟翼 20

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	440	370							
50	470	410	220						
48	500	440	250	120					
46	530	470	280	140					
44	560	500	310	170					
42	600	540	340	200	40				
40	630	570	370	220	70				
38	660	600	400	250	90	-80			
36	680	630	430	280	120	-60			
34	680	670	460	310	140	-30	-220		
32	690	680	490	340	170	-10	-200		
30	690	690	530	370	200	20	-170	-380	
20	710	700	550	440	310	140	-60	-280	-480
10	720	720	560	450	310	170	0	-190	-390
0	740	730	570	460	320	170	0	-190	-360
-20	780	760	590	470	330	170	0	-200	-380
-40	800	790	620	490	340	180	0	-200	-390

所示爬升率能力适用于**380000 lb, VREF20+5** 起落架放下。

高于**380000 lb**每**10000 lb**, 爬升率减小 **40** 英尺/ 分钟。

低于 **380000 lb**每 **10000 lb**, 爬升率增加 **50** 英尺/ 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	270	190							
50	300	230	40						
48	330	260	70	-70					
46	360	290	100	-50					
44	390	320	130	-20					
42	420	360	160	10	-150				
40	450	390	190	30	-130				
38	480	420	220	60	-100	-280			
36	500	450	250	90	-80	-260			
34	510	480	280	120	-50	-230	-430		
32	510	500	310	150	-30	-210	-400		
30	510	500	340	180	0	-190	-380	-590	
20	530	520	360	240	110	-70	-270	-490	-700
10	540	530	370	250	110	-50	-210	-400	-610
0	550	540	380	250	110	-50	-220	-410	-590
-20	580	560	390	260	110	-50	-230	-420	-610
-40	600	580	400	270	120	-50	-240	-440	-630

所示爬升率能力适用于**380000 lb, VREF30+5** 起落架放下。

高于**380000 lb**每**10000 lb**, 爬升率减小 **40** 英尺/ 分钟。

低于 **380000 lb**每 **10000 lb**, 爬升率增加 **50** 英尺/ 分钟。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH

起落架放下

章 PI-QRH

节 13

起落架放下

220 KIAS 最大爬升%N1

防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
	0	5	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
55	89.4	90.0	93.0	93.9	92.8	89.9	96.6	97.5	98.5	99.5	100.4	101.2	101.9	102.7	103.4
50	90.1	90.4	92.2	93.2	94.1	91.2	95.9	96.7	97.8	98.7	99.6	100.4	101.2	101.9	102.7
45	90.9	91.1	91.5	92.5	93.4	92.4	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.7	100.4	101.1	101.9
40	91.6	91.9	92.3	92.3	92.7	93.6	94.4	95.2	96.2	97.2	98.0	98.9	99.6	100.4	101.0
35	92.3	92.6	93.0	93.0	93.0	92.8	93.6	94.5	95.5	96.4	97.3	98.1	98.8	99.5	100.2
30	92.6	93.4	93.7	93.8	93.8	93.7	93.5	93.7	94.7	95.6	96.5	97.3	98.0	98.7	99.4
25	91.8	94.1	94.5	94.5	94.5	94.5	94.3	94.1	94.2	94.8	95.7	96.5	97.2	97.9	98.6
20	91.0	94.0	95.3	95.3	95.3	95.1	94.9	95.0	95.0	94.9	95.7	96.4	97.1	97.8	
15	90.2	93.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.0	95.8	95.8	95.8	95.7	95.5	95.5	96.3	96.9
10	89.5	92.4	95.7	96.8	97.0	97.0	96.9	96.7	96.7	96.7	96.5	96.3	96.1	96.0	96.1
5	88.7	91.6	94.8	96.0	97.0	97.8	97.8	97.6	97.7	97.5	97.4	97.2	96.9	96.8	96.7
0	87.9	90.8	94.0	95.1	96.2	97.3	98.4	98.6	98.6	98.5	98.3	98.1	97.8	97.7	97.6
-5	87.1	89.9	93.1	94.2	95.3	96.4	97.5	98.6	99.7	99.6	99.3	99.1	98.9	98.7	98.6
-10	86.2	89.1	92.2	93.4	94.4	95.5	96.6	97.7	99.0	100.2	100.1	100.0	99.9	99.8	99.5
-15	85.4	88.2	91.3	92.5	93.5	94.6	95.7	96.8	98.1	99.3	99.8	99.9	100.1	100.1	99.8
-20	84.6	87.4	90.5	91.6	92.6	93.6	94.7	95.8	97.1	98.3	98.8	98.9	99.3	99.3	99.2

远程巡航高度能力

最大爬升推力, 300 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15°C	ISA + 20°C
540	19000	17600	16200
520	20400	18900	17500
500	21700	20100	18700
480	22900	21300	19800
460	24100	22600	21100
440	25300	24000	22500
420	26400	25400	24000
400	27400	26700	25400
380	28500	28000	26800
360	29600	29200	28000
340	30700	30600	29400
320	31800	31700	30900
300	32900	32800	32400
280	34000	34000	33800
260	35200	35200	35100
240	36100	36100	36000
220	36900	36900	36700

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
540	%N1	83.5	87.4	89.7	92.3								
	MACH	.464	.507	.527	.548								
	KIAS	257	255	255	256								
	FF/ENG	11161	10872	11047	11324								
500	%N1	81.1	85.0	87.1	89.5	92.0							
	MACH	.449	.492	.512	.533	.555							
	KIAS	248	248	248	248	249							
	FF/ENG	10302	10000	10115	10329	10518							
460	%N1	78.0	82.6	84.7	87.1	89.5	91.9	94.8					
	MACH	.435	.480	.499	.520	.542	.565	.588					
	KIAS	240	241	242	242	243	243	243					
	FF/ENG	9274	9233	9298	9477	9672	9814	10011					
420	%N1	75.0	79.9	82.0	84.2	86.7	89.0	91.4	94.5				
	MACH	.421	.465	.484	.504	.525	.547	.570	.593				
	KIAS	233	234	234	235	235	235	235	235				
	FF/ENG	8378	8449	8514	8600	8763	8880	8998	9209				
380	%N1	72.3	77.2	79.3	81.4	83.7	86.0	88.2	90.9	93.9			
	MACH	.407	.449	.468	.487	.508	.529	.551	.574	.598			
	KIAS	225	226	226	227	227	227	227	227	227			
	FF/ENG	7593	7702	7764	7818	7909	8008	8066	8219	8378			
340	%N1	70.0	74.7	76.6	78.7	81.0	83.3	85.5	87.8	90.4	93.4		
	MACH	.395	.436	.454	.473	.493	.514	.535	.557	.581	.606		
	KIAS	218	219	219	220	220	220	220	220	220	220		
	FF/ENG	6970	7062	7116	7177	7218	7280	7320	7394	7499	7632		
300	%N1	67.1	71.8	73.7	75.6	77.8	80.0	82.2	84.5	86.8	89.4	92.5	
	MACH	.380	.419	.436	.454	.474	.493	.514	.536	.558	.582	.608	
	KIAS	209	210	210	211	211	211	211	211	211	211	211	
	FF/ENG	6300	6371	6428	6483	6520	6526	6553	6585	6625	6697	6843	
260	%N1	64.3	68.8	70.6	72.5	74.5	76.6	78.8	81.0	83.3	85.6	88.3	91.1
	MACH	.366	.402	.419	.436	.454	.472	.492	.513	.535	.558	.583	.608
	KIAS	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	5710	5719	5771	5826	5851	5843	5827	5843	5843	5853	5949	6086
220	%N1	62.4	66.8	68.6	70.4	72.4	74.4	76.5	78.8	81.0	83.3	85.7	88.3
	MACH	.359	.396	.411	.428	.446	.464	.484	.504	.526	.549	.573	.598
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199	199	198	199	199	199
	FF/ENG	5321	5316	5364	5424	5456	5445	5417	5411	5408	5386	5464	5564

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
321	288	259	236	217	200	189	179	170	161	154
646	578	520	473	434	400	378	358	340	324	310
972	869	781	710	651	600	568	538	511	487	465
1300	1162	1043	947	869	800	757	717	681	649	620
1630	1455	1305	1185	1086	1000	946	896	851	811	775
1962	1751	1569	1423	1304	1200	1135	1075	1021	973	930
2297	2048	1833	1662	1522	1400	1324	1254	1191	1134	1084
2634	2346	2099	1902	1741	1600	1513	1433	1361	1296	1238
2973	2646	2365	2142	1959	1800	1702	1612	1530	1457	1392
3315	2948	2633	2383	2178	2000	1891	1790	1699	1618	1545
3659	3251	2901	2624	2397	2200	2079	1968	1868	1778	1698
4006	3556	3170	2865	2617	2400	2267	2146	2037	1938	1851
4354	3862	3440	3107	2836	2600	2456	2324	2205	2098	2004
4705	4169	3710	3349	3055	2800	2644	2502	2374	2258	2156
5056	4476	3981	3591	3275	3000	2833	2680	2542	2418	2308
5408	4785	4252	3834	3495	3200	3021	2857	2709	2576	2460
5761	5094	4524	4077	3715	3400	3209	3034	2876	2735	2611
6116	5404	4797	4320	3935	3600	3397	3212	3044	2894	2762
6472	5715	5069	4563	4155	3800	3585	3389	3212	3053	2913
6828	6026	5342	4807	4375	4000	3773	3566	3379	3212	3064

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	10.9	0:49	10.0	0:47	8.8	0:43	8.2	0:41	7.6	0:40
400	22.2	1:36	20.8	1:30	18.9	1:23	17.8	1:19	16.9	1:15
600	33.6	2:23	31.6	2:14	28.9	2:03	27.4	1:56	26.1	1:49
800	44.6	3:10	42.1	2:59	38.6	2:43	36.7	2:33	35.1	2:25
1000	55.6	3:58	52.5	3:44	48.4	3:23	46.0	3:11	44.0	3:00
1200	66.2	4:47	62.7	4:29	57.9	4:05	55.0	3:50	52.6	3:36
1400	76.9	5:36	72.8	5:15	67.4	4:46	64.0	4:28	61.2	4:12
1600	87.2	6:25	82.6	6:01	76.6	5:28	72.8	5:07	69.6	4:48
1800	97.5	7:15	92.4	6:48	85.8	6:10	81.5	5:46	77.9	5:25
2000	107.5	8:06	101.9	7:35	94.8	6:52	90.0	6:26	86.0	6:02
2200	117.5	8:57	111.5	8:23	103.7	7:35	98.4	7:06	94.0	6:39
2400	127.2	9:48	120.7	9:11	112.4	8:19	106.7	7:46	101.9	7:17
2600	136.9	10:40	129.9	9:59	121.1	9:02	114.9	8:27	109.7	7:54
2800	146.4	11:32	138.9	10:48	129.6	9:46	122.9	9:08	117.3	8:33
3000	155.8	12:24	147.9	11:37	138.1	10:30	130.9	9:49	124.9	9:11
3200	165.1	13:16	156.6	12:26	146.4	11:15	138.8	10:31	132.3	9:50
3400	174.3	14:09	165.4	13:15	154.7	11:59	146.6	11:12	139.7	10:28
3600	183.3	15:02	174.0	14:04	162.8	12:44	154.3	11:54	147.0	11:07
3800	192.3	15:54	182.5	14:54	170.9	13:29	161.9	12:35	154.2	11:46
4000	201.2	16:48	190.9	15:44	178.9	14:14	169.5	13:17	161.3	12:25

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 3/3: 所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
20	-3.8	-3.0	-2.1	-1.0	0.0	1.5	3.4	5.8	8.8
40	-7.8	-6.1	-4.2	-2.2	0.0	3.1	6.7	11.2	16.7
60	-11.6	-9.1	-6.3	-3.3	0.0	4.6	9.9	16.2	24.0
80	-15.3	-12.0	-8.3	-4.3	0.0	6.0	12.8	20.9	30.6
100	-18.7	-14.7	-10.2	-5.3	0.0	7.3	15.6	25.2	36.7
120	-21.9	-17.3	-12.0	-6.2	0.0	8.6	18.2	29.2	42.1
140	-25.0	-19.7	-13.8	-7.1	0.0	9.7	20.6	32.9	47.0
160	-27.8	-22.0	-15.4	-8.0	0.0	10.8	22.8	36.1	51.2
180	-30.5	-24.2	-16.9	-8.8	0.0	11.8	24.8	39.1	54.8
200	-32.9	-26.2	-18.3	-9.5	0.0	12.7	26.7	41.7	57.8
220	-35.1	-28.0	-19.6	-10.2	0.0	13.4	28.3	43.9	60.2

基于远程巡航速度和以220 KIAS 下降。

以 220 KIAS 下降

气压高度 (1000 FT)	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
距离 (NM)	39	43	48	53	58	63	67	72	77	82
时间 (分钟)	12	13	13	14	15	16	17	18	18	19

起落架放下

等待

襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
540	%N1	73.4	77.0	83.5	87.3	93.4		
	KIAS	252	253	254	255	255		
	FF/ENG	10800	11020	11730	11380	11940		
500	%N1	71.3	74.8	81.1	85.0	90.8		
	KIAS	246	246	247	248	248		
	FF/ENG	10050	10150	10800	10500	10950		
460	%N1	69.2	72.5	78.0	82.6	88.3	94.8	
	KIAS	239	239	240	241	243	243	
	FF/ENG	9320	9360	9740	9690	10060	10510	
420	%N1	66.9	70.1	75.0	79.9	85.4	91.4	
	KIAS	231	232	233	234	235	235	
	FF/ENG	8610	8630	8800	8870	9110	9450	
380	%N1	64.5	67.7	72.3	77.2	82.5	88.2	
	KIAS	224	224	225	226	227	227	
	FF/ENG	7920	7920	7970	8090	8240	8470	
340	%N1	62.3	65.3	70.0	74.7	79.9	85.5	91.8
	KIAS	217	218	218	219	220	220	220
	FF/ENG	7310	7300	7320	7420	7560	7690	7930
300	%N1	59.8	62.6	67.1	71.8	76.7	82.2	88.1
	KIAS	209	209	209	210	211	211	211
	FF/ENG	6660	6620	6620	6690	6830	6880	6990
260	%N1	57.3	60.0	64.3	68.8	73.4	78.8	84.5
	KIAS	201	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	6070	6020	6000	6000	6130	6120	6120
220	%N1	55.4	58.2	62.4	66.8	71.4	76.5	82.1
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	5680	5620	5590	5580	5720	5690	5670

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

起落架放下

等待

襟翼 1

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
540	%N1	72.9	76.1	80.8	85.9	91.4
	KIAS	233	234	234	235	235
	FF/ENG	10590	10610	10660	10740	11010
500	%N1	70.8	73.9	78.5	83.5	89.0
	KIAS	226	227	227	228	229
	FF/ENG	9820	9820	9860	9930	10150
460	%N1	68.4	71.5	76.2	81.1	86.9
	KIAS	218	219	220	222	226
	FF/ENG	9040	9020	9080	9170	9470
420	%N1	65.8	68.8	73.4	78.2	83.7
	KIAS	209	210	211	212	216
	FF/ENG	8240	8210	8240	8300	8510
380	%N1	63.0	66.0	70.3	75.1	80.1
	KIAS	199	199	200	201	203
	FF/ENG	7440	7390	7380	7440	7560
340	%N1	60.5	63.3	67.6	72.2	76.9
	KIAS	192	193	193	194	195
	FF/ENG	6790	6730	6700	6730	6830
300	%N1	57.7	60.3	64.5	68.9	73.5
	KIAS	184	184	184	185	186
	FF/ENG	6130	6040	5990	5990	6100
260	%N1	54.8	57.5	61.4	65.5	70.0
	KIAS	176	177	177	177	177
	FF/ENG	5530	5440	5360	5310	5400
220	%N1	52.7	55.3	59.1	63.2	67.6
	KIAS	173	173	173	173	173
	FF/ENG	5130	5030	4930	4880	4950

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

空中性能- QRH

起落架放下, 发动机不工作

章 PI-QRH

节 14

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

WEIGHT (1000 LB)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
500	478	245	1300		
480	460	242	2900	1000	
460	440	238	4500	2600	700
440	421	235	6100	4300	2400
420	402	232	7800	6000	4100
400	383	228	10200	7700	5900
380	367	226	12100	10000	7400
360	348	223	13300	12200	10000
340	329	219	14500	13500	12500
320	309	215	16000	14800	13800
300	290	211	17600	16400	15200
280	271	206	19100	18000	16900
260	251	202	20500	19500	18400
240	231	200	21500	20500	19500
220	212	198	22400	21500	20500

包括APU 耗油。

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
460	1800		
440	4000	1700	
420	6200	3800	1900
400	8000	6100	3900
380	10600	7900	6000
360	12500	10400	7600
340	13800	12700	10700
320	15100	14000	13000
300	16800	15500	14400
280	18400	17200	16000
260	20000	18900	17700
240	21000	20100	19000
220	22000	21100	20100

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)						
		5	7	9	11	13	15	17
420	%N1	90.9	93.0					
	MACH	.386	.398					
	KIAS	234	232					
	FF/ENG	16269	16306					
380	%N1	87.5	89.8	92.2	94.9			
	MACH	.370	.385	.400	.415			
	KIAS	224	224	225	225			
	FF/ENG	14602	14745	14933	15218			
340	%N1	84.6	86.9	89.2	91.6	94.2		
	MACH	.360	.373	.388	.403	.419		
	KIAS	218	218	218	218	219		
	FF/ENG	13292	13403	13535	13707	13945		
300	%N1	81.2	83.4	85.6	87.9	90.3	92.8	95.9
	MACH	.345	.359	.372	.387	.403	.419	.436
	KIAS	209	209	209	210	210	210	210
	FF/ENG	11888	11972	12061	12176	12326	12530	12843
260	%N1	78.0	80.0	82.1	84.3	86.5	88.9	91.3
	MACH	.333	.346	.359	.373	.387	.402	.419
	KIAS	202	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	10662	10720	10783	10849	10930	11036	11192
220	%N1	75.7	77.7	79.7	81.8	84.0	86.3	88.6
	MACH	.327	.340	.353	.366	.381	.396	.411
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198
	FF/ENG	9857	9909	9963	10020	10086	10165	10273

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离(NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
333	296	264	239	218	200	187	175	165	156	148
672	595	530	478	436	400	374	351	330	311	295
1012	896	796	718	655	600	561	525	494	466	442
1354	1197	1063	958	874	800	747	700	657	620	588
1699	1501	1333	1200	1093	1000	934	874	821	774	734
2047	1807	1602	1442	1312	1200	1120	1048	984	928	880
2398	2114	1872	1684	1532	1400	1306	1222	1147	1081	1025
2751	2423	2144	1927	1752	1600	1492	1395	1309	1234	1170
3108	2734	2417	2170	1972	1800	1678	1569	1472	1387	1314
3467	3047	2691	2414	2192	2000	1864	1742	1634	1539	1458
3829	3362	2966	2658	2413	2200	2050	1915	1795	1690	1601
4194	3678	3241	2903	2633	2400	2235	2088	1957	1842	1745
4560	3996	3518	3149	2854	2600	2421	2261	2118	1993	1887
4928	4315	3796	3395	3076	2800	2606	2432	2278	2144	2030

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	6		8		10		12		14	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	11.8	0:52	11.4	0:50	11.0	0:49	10.7	0:48	10.4	0:46
400	23.9	1:41	23.2	1:38	22.6	1:36	22.1	1:33	21.8	1:30
600	35.7	2:31	34.8	2:27	33.9	2:23	33.3	2:18	32.9	2:14
800	47.3	3:22	46.1	3:16	45.0	3:10	44.2	3:04	43.7	2:59
1000	58.7	4:13	57.2	4:06	55.9	3:58	54.9	3:51	54.3	3:44
1200	69.8	5:05	68.1	4:56	66.6	4:47	65.4	4:38	64.6	4:30
1400	80.8	5:57	78.8	5:47	77.1	5:36	75.7	5:26	74.7	5:15
1600	91.5	6:50	89.4	6:38	87.4	6:26	85.8	6:14	84.6	6:02
1800	102.1	7:44	99.7	7:30	97.5	7:16	95.7	7:02	94.3	6:49
2000	112.4	8:38	109.8	8:22	107.4	8:06	105.4	7:51	103.9	7:36
2200	122.6	9:32	119.8	9:15	117.2	8:57	114.9	8:40	113.2	8:24
2400	132.6	10:27	129.6	10:08	126.7	9:49	124.3	9:30	122.4	9:12
2600	142.5	11:22	139.2	11:01	136.2	10:40	133.6	10:20	131.5	10:01
2800	152.2	12:17	148.8	11:54	145.5	11:32	142.7	11:11	140.4	10:49

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 3/3: 所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
10	-2.1	-1.7	-1.1	-0.5	0.0	1.0	2.3	3.4	4.3
20	-4.3	-3.5	-2.4	-1.2	0.0	1.9	4.4	6.8	9.0
30	-6.5	-5.2	-3.6	-1.8	0.0	2.8	6.3	10.0	13.5
40	-8.7	-6.9	-4.9	-2.5	0.0	3.6	8.2	13.0	17.9
50	-10.8	-8.6	-6.1	-3.1	0.0	4.4	9.9	16.0	22.0
60	-12.8	-10.2	-7.2	-3.7	0.0	5.2	11.7	18.7	25.9
70	-14.8	-11.8	-8.3	-4.3	0.0	6.0	13.3	21.4	29.6
80	-16.7	-13.4	-9.4	-4.9	0.0	6.7	14.9	23.9	33.2
90	-18.6	-14.8	-10.5	-5.4	0.0	7.4	16.3	26.3	36.5
100	-20.4	-16.3	-11.5	-6.0	0.0	8.1	17.7	28.5	39.7
110	-22.2	-17.7	-12.5	-6.5	0.0	8.8	19.1	30.6	42.6
120	-23.9	-19.0	-13.4	-7.0	0.0	9.4	20.3	32.5	45.4
130	-25.5	-20.3	-14.3	-7.5	0.0	10.0	21.5	34.3	48.0
140	-27.1	-21.6	-15.2	-7.9	0.0	10.5	22.6	36.0	50.3
150	-28.7	-22.8	-16.0	-8.4	0.0	11.1	23.6	37.5	52.5
160	-30.1	-23.9	-16.8	-8.8	0.0	11.6	24.6	38.8	54.5

包括APU 耗油。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
500	%N1	92.1				
	KIAS	246				
	FF/ENG	19840				
480	%N1	90.8				
	KIAS	242				
	FF/ENG	19010				
460	%N1	89.4	93.5			
	KIAS	239	239			
	FF/ENG	18210	18570			
440	%N1	88.1	92.0			
	KIAS	235	236			
	FF/ENG	17420	17730			
420	%N1	86.7	90.5			
	KIAS	231	232			
	FF/ENG	16640	16910			
400	%N1	85.2	89.0	95.3		
	KIAS	227	228	229		
	FF/ENG	15870	16110	16740		
380	%N1	83.7	87.5	93.5		
	KIAS	224	224	225		
	FF/ENG	15120	15330	15800		
360	%N1	82.5	86.3	92.1		
	KIAS	221	222	222		
	FF/ENG	14510	14710	15110		
340	%N1	80.9	84.6	90.4		
	KIAS	217	218	218		
	FF/ENG	13790	13960	14300		
320	%N1	79.3	82.9	88.6	95.0	
	KIAS	213	213	214	215	
	FF/ENG	13070	13210	13490	14060	
300	%N1	77.7	81.2	86.7	92.8	
	KIAS	209	209	209	210	
	FF/ENG	12370	12480	12720	13160	
280	%N1	76.2	79.6	85.0	90.8	
	KIAS	205	205	206	206	
	FF/ENG	11730	11830	12020	12340	
260	%N1	74.6	78.0	83.2	88.9	95.9
	KIAS	201	202	202	202	202
	FF/ENG	11110	11200	11360	11590	12170
240	%N1	73.5	76.8	81.9	87.6	94.1
	KIAS	200	200	200	200	200
	FF/ENG	10680	10760	10910	11110	11610
220	%N1	72.4	75.7	80.8	86.3	92.5
	KIAS	198	198	198	198	198
	FF/ENG	10270	10350	10490	10670	11090

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH

正文

章 PI-QRH

节 15

介绍

本章所包含的内容是对飞行管理系统 (FMS) 性能数据的补充。另外，当 FMS 不工作时可提供足够的数据来完成飞行。若本章提供的数据与批准的《飞行手册》有冲突，应以《飞行手册》为准。

概述

空速不可靠飞行

万一由于皮托管系统堵塞而造成空速/ 马赫数指示不可靠，本表可提供信息供各飞行阶段使用。失去雷达天线罩也会造成空速/ 马赫数指示不可靠。爬升、巡航和下降的信息是以 38000 英尺以下 270 节、38000 英尺以上 260 节的速度计划为基础提供的。

这些速度提供足够的失速和高速抖振保护，同时提供超出结构限制保护。由于高度和/ 或垂直速度也可能不可靠，所以俯仰姿态用粗体字显示以示强调。

ISFD 空速和高度修正

在失去主大气数据的情况下，提供集成备用飞行显示 (ISFD) 空速和气压高度修正。第一个表提供了给定的全重和目标空速下的 ISFD 空速。第二个表提供了给定的全重和 ISFD 空速下的气压高度调整值。实际的气压高度等于 ISFD 高度加上气压高度调整值。

最大爬升%N1

本表列出 310/85 爬升速度计划的最大爬升 %N1。

用机场气压高度和全温查表，查出 %N1。

VREF 速度

基准速度表包括在给定重量下襟翼 30、25 和 20 的基准速度。

咨询信息

报告的刹车效应

在湿滑跑道或者被冰、雪、水雪或积水污染的跑道上着陆时，必须考虑报告的刹车效应。提供了一个关联跑道状况和报告的刹车效应的表格，该表格可用来确定合适的正常形态着陆距离或非正常形态着陆距离。

正常形态着陆距离

表格提供了干跑道和跑道的报告刹车效应好、好至中、中、中至差、差的正常形态着陆距离咨询信息。着陆距离（基准距离加上调整量）是实际着陆距离的 115%。“正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度、双发最大反推以及自动减速板。

使用这些表格时，先确定所选刹车形态和报告的刹车效应的基准着陆距离。然后根据着陆重量、高度、风、坡度、温度、进近速度以及工作的反推数量来调整基准距离。各个修正量都分别独立地加到基准着陆距离上。使用人工减速板的修正量在表格注释中提供。

使用自动刹车系统会指令飞机产生恒定的减速率。某些情况下，如跑道的报告的刹车效应“差”时，飞机可能无法达到该减速率。在这些情况下，跑道坡度和不工作反推就会影响停止距离。因为不能很快确定什么情况下受影响，所以使用自动刹车时就要保守地加上坡度和不工作反推的影响。

非正常形态着陆距离

咨询信息提供影响着陆的非正常形态。提供了干跑道和跑道的报告刹车效果好、好至中、中、中至差、差的着陆距离和调整量。着陆距离（基准距离加上调整量）代表实际着陆距离，未乘以系数。“非正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

本节的“非正常形态着陆距离”表与先前所述的“正常形态着陆距离”表在格式上相似，在用法上一样。

单发着陆时，检查“起落架放下的可用着陆爬升率”表中给出的爬升率能力，以保证有足够的爬升性能。

着陆爬升限制重量

在放掉可放的燃油之后，如果需要做超重着陆而放油系统不可用，则计划用襟翼 25 或 30 着陆时，要检查着陆爬升限制。用机场外界温度和气压高度查表，得出着陆爬升限制重量。

按需进行修正。如果重量超出上述值，则要计划用襟翼 20 着陆。

“着陆爬升限制重量”表给出的数据，是在进近爬升限制重量和着陆爬升限制重量这两者中更有限制性的。

轮胎速度着陆限制重量

正常情况下，轮胎有 204 节 (235 MPH) 的速度限制。非正常着陆的情况下，轮胎速度可以超出这一速度限制，但不得超出 226 节 (260 MPH) 的最大轮胎速度限制。出现 FL APS DRIVE（襟翼驱动）($1 \leq \text{襟翼} \leq 5$) 或 PITCH UP AUTHORITY（俯仰向上效能）($\text{襟翼} \leq 15$) 时，最终的接地速度可能会高于这一最大速度限制。为避免这种情况，机组应检查轮胎速度着陆限制重量。

轮胎速度着陆限制重量是基于最终进近速度的，该最终进近速度等于 VREF30+40 和琥珀色带速度这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。用机场外界温度和气压高度查表，得出轮胎速度着陆限制重量。按需对风进行修正。如果计划的着陆重量超过了轮胎速度着陆限制重量，则通过耗油或放油来降低全重。如果重量无法降低到低于轮胎速度着陆限制重量，则改降到标高较低的机场。

推荐的刹车冷却计划

咨询信息是用来协助避免有关热刹车的问题的。正常情况下，大多数着陆重量都小于 AFM 中的快速过站限制重量。

使用推荐的冷却计划可以避免因为短时间内多次起落或中断起飞而导致的刹车过热和热熔栓问题。

用飞机重量和（风修正后的）开始刹车速度查“基准刹车能量”表（表 1），根据合适的温度和高度条件找到结果。表格下方有如何使用风修正的说明。可用线性插值方法来计算中间值。得出的结果就是每个刹车（以百万英尺磅为单位）的基准刹车能量，这代表中断起飞时每个刹车吸收的能量。

要确定着陆时每个刹车吸收的能量，用每个刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查无反推或双反推的“事件修正后的刹车能量”表（表 2）。得出的数字就是每个刹车修正后的能量，代表着陆时每个刹车吸收的能量。用每个刹车修正后的刹车能量查最后的表（表 3），得出推荐的冷却时间。表格提供了地面冷却时间和空中起落架放下的冷却时间。

也列出了多功能显示上的刹车温度指示。

如果要用 BTMS 确定刹车冷却，可用飞机完全停稳或在空中收轮后 10 到 15 分钟的最热刹车指示来查本表的下部，便可确定建议的冷却计划。起落架概况显示上任一刹车指数为 5.0 或更高时会出现 EICAS 咨询信息 BRAKE TEMP（刹车温度）。最热的刹车冷却到低于指数 3.0 时信息消失。注意，即使没有 EICAS 咨询信息也建议冷却刹车。

单发

起始最大连续%N1

列出单发后所用的起始最大连续 %N1。表格基于 310 KIAS 或.85 马赫，在开始飘降时提供目标 %N1。一旦建立飘降，使用最大连续 %N1 表确定给定条件下的 %N1。

最大连续%N1

推力值基于速度 310 KIAS 或.85 马赫的单发情况。

用气压高度和 IAS 或马赫数查表，得出 %N1。

最好保持发动机推力在最大巡航推力限制范围以内。但是，如果推力需要超出最大巡航推力，例如为了满足越障高度、ATC 高度指令或获得最大航程能力，则可以使用所需的推力且最高可用到最大连续推力。最大连续推力主要用于紧急情况下，由飞行员自行决定使用，该推力是可以连续使用的最大推力。

飘降速度/ 改平高度

表中的最佳飘降速度是根据开始飘降点的巡航重量来定的。表中也列出飞机改平时的近似重量和气压高度，考虑 100 英尺/ 分钟剩余爬升率。改平高度是依据大气温度（ISA 偏差）而定的。

飘降/ 巡航航程能力

本表列出从开始飘降算起的航程能力。

飘降一直持续到改平高度。由于耗油飞机重量会逐渐减轻，飞机会加速到远程巡航速度。在改平高度以远程巡航速度继续巡航飞行。

要确定所需燃油，用所需地面距离查“空地距离换算”表（表 1）并修正预计风，得出到目的地的空中距离。然后，用空中距离和开始飘降点的重量查“飘降/ 巡航燃油和时间”表（表 2），确定所需燃油和时间。如果使用的不是改平高度，可以用“单发远程巡航改航燃油和时间”表来查出所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表中所示的最大高度是指在给定重量和大气温度（ISA 偏差）下，基于远程巡航速度、最大连续推力和 100 英尺/ 分钟剩余爬升率可保持的高度。

远程巡航控制

表格提供根据飞机重量和气压高度而定的目标 %N1、单发远程巡航马赫数、IAS 和燃油流量。表中的燃油流量值是指一台发动机的耗油量。

远程巡航改航燃油和时间

表格向机组提供了单发情况下飞向备降场所需的燃油和时间。数据基于单发远程巡航速度和以 .85/310/250 下降。

要确定所需的剩余燃油和时间，首先查“空地距离换算”表（表 1），将地面距离和航路风换算成静风距离。然后用表 1 中查出的空中距离和所需高度查“基准燃油和时间”表（表 2），得出所需的基准燃油和时间。最后用基准燃油和检查点的实际重量查“所需燃油调整”表（表 3），获得目的地机场的所需燃油。

等待

单发等待数据与双发等待数据的格式一样，假设的条件也一样。

起落架放下的可用着陆爬升率

爬升率数据是供计划单发着陆情况下的指导信息。表中列出了襟翼 20 和 30 的起落架放下可用爬升率。用全温和气压高度查表，得出可用爬升率。根据重量做出修正。

起落架放下

本节包括所有飞行阶段起落架放下的飞机性能。

注：飞行管理系统 (FMS) 没有起落架放下飞行的特殊规定。所以 FMS 产生的航路速度计划不精确，显示的耗油预测、预达时间 (ETA)、最大高度不够保守，并且计算的下降航径过平。如果在 VNAV 巡航页面输入了当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间。机组可根据当前燃油流量指示计算出在航路点或目的地的预计剩余燃油，但应经常更新。

本节的起落架放下性能表在格式和用法上与先前所述的起落架收上形态表一样。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH
目录
章 PI-QRH
节 20
787-8 GENX-1B70 KG M EASA TO1-10 TO2-20

概述	PI-QRH.20.1
空速不可靠飞行	PI-QRH.20.1
ISFD 空速和高度修正	PI-QRH.20.4
最大爬升%N1	PI-QRH.20.12
VREF	PI-QRH.20.13
咨询信息	PI-QRH.21.1
报告的刹车效应	PI-QRH.21.1
正常形态着陆距离	PI-QRH.21.2
非正常形态着陆距离	PI-QRH.21.8
空速不可靠（襟翼 20）	PI-QRH.21.8
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.21.9
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.21.10
防滞（襟翼 25）	PI-QRH.21.11
防滞（襟翼 30）	PI-QRH.21.12
自动减速板（襟翼 25）	PI-QRH.21.13
自动减速板（襟翼 30）	PI-QRH.21.14
刹车（襟翼 25）	PI-QRH.21.15
刹车（襟翼 30）	PI-QRH.21.16
左、右发动机关车（襟翼 20）	PI-QRH.21.17
左、右发动机关车（襟翼 30）	PI-QRH.21.18
襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）	PI-QRH.21.19
襟翼驱动（ $1 \leq \text{襟翼} \leq 5$ ）	PI-QRH.21.20
襟翼驱动（ $5 < \text{襟翼} < 20$ ）	PI-QRH.21.21
襟翼驱动（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.21.22
襟翼主方式失效（襟翼 20）	PI-QRH.21.23
飞行操纵方式（襟翼 20）	PI-QRH.21.24
飞行操纵（襟翼 20）	PI-QRH.21.25
燃油泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.21.26
燃油泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.21.27

燃油量低（襟翼 20）	PI-QRH.21.28
起落架控制（襟翼 25）	PI-QRH.21.29
起落架控制（襟翼 30）	PI-QRH.21.30
左、右起落架后撑杆/ 左、右起落架 侧撑杆（襟翼 30）	PI-QRH.21.31
中央液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.21.32
左液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.21.33
左液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.21.34
左+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.21.35
左+右液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.21.36
右液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.21.37
右液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.21.38
右+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.21.39
失去所有显示（襟翼 20）	PI-QRH.21.40
导航大气数据系统/ 导航空速数据（襟翼 20）	PI-QRH.21.41
导航惯性系统（襟翼 20）	PI-QRH.21.42
俯仰向下效能（襟翼 25）	PI-QRH.21.43
俯仰向下效能（襟翼 30）	PI-QRH.21.44
俯仰向上效能（襟翼 ≤ 15 ）	PI-QRH.21.45
俯仰向上效能（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.21.46
距离主飞行计算机（襟翼 20）	PI-QRH.21.47
向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）	PI-QRH.21.48
缝翼驱动（襟翼 20）	PI-QRH.21.49
扰流板对（襟翼 25）	PI-QRH.21.50
扰流板对（襟翼 30）	PI-QRH.21.51
扰流板（襟翼 25）	PI-QRH.21.52
扰流板（襟翼 30）	PI-QRH.21.53
安定面（襟翼 20）	PI-QRH.21.54
着陆爬升限制重量	PI-QRH.21.55
轮胎速度着陆限制重量	PI-QRH.21.57
推荐的刹车冷却计划	PI-QRH.21.58

单发	PI-QRH.22.1
起始最大连续%N1	PI-QRH.22.1
最大连续%N1	PI-QRH.22.2
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.22.5
飘降/ 远程巡航能力	PI-QRH.22.6
远程巡航高度能力	PI-QRH.22.7
远程巡航控制	PI-QRH.22.8
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.22.9
等待	PI-QRH.22.10
起落架放下的可用着陆爬升率	PI-QRH.22.11
起落架放下	PI-QRH.23.1
220 KIAS 最大爬升%N1	PI-QRH.23.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.23.1
远程巡航控制	PI-QRH.23.2
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.23.3
以 220 KIAS 下降	PI-QRH.23.4
等待	PI-QRH.23.5
起落架放下、单发	PI-QRH.24.1
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.24.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.24.1
远程巡航控制	PI-QRH.24.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.24.3
等待	PI-QRH.24.5
正文	PI-QRH.25.1
介绍	PI-QRH.25.1
概述	PI-QRH.25.1
咨询信息	PI-QRH.25.2
单发	PI-QRH.25.5
起落架放下	PI-QRH.25.7

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH

概述

章 PI-QRH

节 20

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

爬升

襟翼收上，调最大爬升推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1100	3.0 800	3.0 600			
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1300	3.0 1000	3.0 800	3.0 600		
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	4.0 1900	4.0 1500	4.0 1200	4.0 900	4.0 700	
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	5.5 2600	5.0 2200	5.0 1800	5.0 1500	5.0 1200	5.0 900
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	6.5 3300	6.0 2700	6.0 2300	6.0 2000	6.0 1700	6.0 1400
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	7.5 3900	7.0 3300	7.0 2800	6.5 2400	6.5 2100	6.5 1800
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	11.0 5200	10.0 4400	9.5 3800	9.0 3300	8.5 2900	8.5 2600
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	15.0 6400	13.5 5500	12.5 4700	11.5 4200	11.0 3700	10.5 3300

巡航

襟翼收上，调定平飞推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 83.7	2.0 85.6	2.5 87.8	3.0 91.2		
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 82.1	2.0 83.8	2.0 85.6	2.5 87.6	3.0 90.8	
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 78.5	2.0 80.1	2.5 81.8	2.5 83.9	3.0 86.5	3.5 90.4
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	2.0 73.8	2.0 75.2	2.5 76.9	3.0 78.7	3.5 81.0	3.5 84.5
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	2.0 69.7	2.0 71.0	2.5 72.4	3.0 74.0	3.5 75.8	4.0 77.8
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 65.8	2.0 67.0	2.5 68.3	3.0 69.8	3.5 71.4	4.0 73.2
15000 (270 KIAS)	俯仰姿态 %N1	1.5 62.0	2.0 63.1	2.5 64.3	3.0 65.7	3.5 67.3	4.0 69.1

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

下降

襟翼收上，调定慢车推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-1700	-1600	-1500	-1600	-1700	-2000
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-1800	-1700	-1600	-1600	-1600	-1800
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	1.0
	V/S (FT/MIN)	-1900	-1800	-1700	-1700	-1700	-1700
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-1900	-1700	-1600	-1600	-1600	-1600
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-1.0	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
	V/S (FT/MIN)	-1800	-1700	-1600	-1500	-1500	-1500
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-1800	-1700	-1600	-1500	-1400	-1400
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态	-1.5	-1.0	0.0	0.5	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-1700	-1600	-1500	-1400	-1300	-1300
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态	-1.5	-1.0	0.0	0.5	1.0	1.5
	V/S (FT/MIN)	-1400	-1300	-1200	-1200	-1100	-1100

等待

襟翼收上，调平飞推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
10000	俯仰姿态	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
	%N1	52.0	54.9	57.5	60.4	63.8	67.3
	KIAS	207	216	224	232	241	248
5000	俯仰姿态	3.5	4.0	4.5	4.5	4.5	5.0
	%N1	48.5	51.2	53.8	56.2	58.5	61.0
	KIAS	206	216	224	232	240	248

航站区域 (5000 FT) 调定平飞推力

襟翼/ 起落架位置		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
襟翼收上起落架收上	俯仰姿态	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0
	%N1	49.0	51.8	54.7	57.2	59.7	62.0
	KIAS	207	216	224	232	240	248
襟翼 1 起落架收上	俯仰姿态	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
	%N1	48.8	52.0	54.9	57.8	60.4	62.8
	KIAS	182	191	199	209	219	228
襟翼 5 起落架收上	俯仰姿态	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0
	%N1	49.6	52.9	55.9	59.1	61.3	63.7
	KIAS	166	175	184	192	200	208
襟翼 15 起落架收上	俯仰姿态	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.5
	%N1	50.0	53.5	56.8	59.7	62.7	65.7
	KIAS	146	155	163	172	177	179
襟翼 20 起落架放下	俯仰姿态	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
	%N1	59.9	63.5	66.6	69.7	72.1	73.9
	KIAS	146	155	163	172	177	179

空速不可靠飞行
高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠
最终进近（1500 英尺）
起落架放下，调 3° 下滑道推力

襟翼位置		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
襟翼 20	俯仰姿态	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	%N1	40.8	43.2	45.0	46.9	49.0	51.1
	KIAS	141	150	156	164	172	180

上表中的俯仰姿态和推力将会产生一个约为VREF20 + 10 KIAS 的速度。

复飞

襟翼 20，起落架收上，调复飞推力

气压高度 (FT)		重量 (1000 KG)					
		130	150	170	190	210	230
10000	俯仰姿态	14.0	12.0	10.0	9.0	8.0	8.0
	V/S (FT/MIN)	3800	3200	2800	2400	2000	1700
	KIAS	146	156	164	172	177	179
5000	俯仰姿态	17.0	14.5	12.5	11.0	10.0	9.5
	V/S (FT/MIN)	4300	3700	3200	2800	2500	2100
	KIAS	146	155	163	171	177	179
海平面	俯仰姿态	20.0	16.5	14.5	12.5	11.5	11.0
	V/S (FT/MIN)	4700	4100	3600	3200	2800	2500
	KIAS	146	155	163	171	176	179

ISFD 空速和高度修正

适用于 **15000** 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼收上和襟翼 1

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
196	194	194	195	196	197	198	200	202
200	198	198	199	200	201	202	203	205
204	202	202	203	203	204	205	207	208
208	206	206	206	207	208	209	210	212
212	210	210	210	211	211	212	214	215
216	214	214	214	215	215	216	217	218
220	218	218	218	218	219	220	221	222
230	228	228	228	228	228	229	230	231
240	238	238	238	238	238	238	239	240
260	258	258	257	257	258	258	258	258
280	278	278	277	277	277	277	277	278
300	299	298	298	297	297	297	297	297
320	320	319	318	317	317	317	317	317
340	341	339	338	338	337	337	337	337
360		360	359	358	358	357	357	357

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
196	40	30	20	0	-20	-50	-80	-120
200	40	40	30	10	-10	-40	-70	-110
204	40	40	30	20	0	-30	-60	-90
208	50	40	40	20	0	-20	-50	-80
212	50	50	40	30	10	-10	-40	-70
216	50	50	40	30	20	0	-30	-60
220	50	50	50	40	30	10	-20	-40
230	60	60	60	50	40	30	10	-20
240	60	60	60	60	50	40	30	10
260	60	70	70	80	70	70	60	40
280	50	70	80	90	90	90	80	70
300	30	60	80	100	100	100	100	100
320	10	50	80	100	110	120	120	120
340	-40	30	60	90	110	120	130	130
360		-10	40	80	100	120	140	150

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 5

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
156	153	154	155	156	158	161	165	171
160	157	158	158	160	161	164	167	171
164	161	161	162	163	165	167	169	173
168	165	165	166	167	168	170	172	175
172	169	169	170	170	171	173	175	177
176	173	173	173	174	175	176	178	180
180	177	177	177	178	178	180	181	183
190	187	187	187	187	188	188	189	191
200	197	196	196	197	197	197	198	199
210	207	206	206	206	206	207	207	208
220	217	217	216	216	216	216	217	217
230	227	227	226	226	226	226	226	226
240	237	237	236	236	236	236	236	236

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
156	40	30	20	-10	-40	-80	-140	-220
160	50	40	30	0	-20	-60	-110	-180
164	50	50	30	10	-10	-50	-90	-150
168	60	50	40	20	0	-30	-70	-120
172	60	60	50	30	10	-20	-50	-90
176	60	60	50	40	20	0	-30	-70
180	60	60	60	50	30	10	-20	-50
190	70	70	70	60	50	30	10	-10
200	70	80	80	80	70	60	40	20
210	70	80	90	90	80	80	60	50
220	70	80	90	100	100	90	80	70
230	70	90	100	100	110	110	100	90
240	70	90	100	110	110	120	110	110

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 **15000** 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 15

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	134	135	137	140	145	154		
140	138	138	140	142	146	152		
144	141	142	143	145	148	153	160	
148	145	146	147	148	151	154	159	171
152	149	149	150	152	154	156	160	167
156	153	153	154	155	157	159	162	167
160	157	157	158	158	160	162	164	168
170	167	167	167	167	168	170	171	173
180	177	177	177	177	177	178	179	181
190	187	187	186	186	187	187	188	189
200	197	197	196	196	196	196	197	198
210		207	206	206	206	206	206	207
220		217	216	216	216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	30	20	-10	-50	-110	-220		
140	40	20	0	-30	-90	-160		
144	40	30	10	-20	-60	-120	-220	
148	40	40	20	-10	-40	-90	-160	-300
152	50	40	30	10	-20	-70	-130	-210
156	50	50	40	20	-10	-50	-100	-160
160	50	50	40	30	0	-30	-70	-130
170	60	60	60	50	30	10	-20	-60
180	60	70	70	60	50	40	20	-10
190	60	70	80	80	70	60	40	20
200	60	70	80	90	80	80	70	50
210		70	90	90	90	90	90	80
220		70	90	100	100	100	100	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	133	134	135	136	140	150		
140	137	138	138	139	142	146		
144	141	141	142	143	144	147	154	
148	145	145	146	146	147	150	154	169
152	149	149	149	150	151	152	155	160
156	153	153	153	154	154	155	157	161
160	157	157	157	157	158	159	160	163
170		167	167	167	167	168	168	169
180		177	176	177	177	177	177	178
190			186	186	186	186	187	187
200				196	196	196	196	196
210				206	206	206	206	206
220				216	216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	40	30	20	0	-50	-180		
140	40	40	30	10	-20	-90		
144	40	40	30	20	0	-50	-140	
148	50	40	40	30	10	-20	-80	-280
152	50	50	40	40	20	0	-50	-120
156	50	50	50	40	30	10	-20	-80
160	50	50	50	50	40	20	0	-40
170		60	60	60	50	40	30	10
180		70	70	70	70	60	50	40
190			80	80	80	70	70	60
200				90	90	90	80	80
210				90	100	100	90	90
220					100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼收上

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
190	188	188	189	189	191	192	194	197
200	198	198	198	199	200	201	202	204
210	208	208	208	208	209	210	211	212
220	218	217	217	218	218	219	220	221
230	228	227	227	227	228	228	229	230
240	238	237	237	237	237	238	238	239
260	258	258	257	257	257	257	257	258
280		278	277	277	277	277	277	277

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
190	50	40	30	10	-10	-40	-80	-130
200	50	50	40	30	10	-20	-50	-80
210	50	60	50	40	30	10	-20	-50
220	60	60	60	60	50	30	10	-20
230	60	60	70	70	60	50	30	10
240	60	70	70	70	70	60	50	30
260	50	70	80	90	90	90	80	70
280		70	80	90	100	100	100	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	133	134	135	136	140	150		
140	137	138	138	139	142	146		
144	141	141	142	143	144	147	154	
148	145	145	146	146	147	150	154	169
152	149	149	149	150	151	152	155	160
156	153	153	153	154	154	155	157	161
160	157	157	157	157	158	159	160	163
170		167	167	167	167	168	168	169
180		177	176	177	177	177	177	178
190			186	186	186	186	187	187
200				196	196	196	196	196
210				206	206	206	206	206
220					216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
136	40	30	20	0	-50	-180		
140	40	40	30	10	-20	-90		
144	40	40	30	20	0	-50	-140	
148	50	40	40	30	10	-20	-80	-280
152	50	50	40	40	20	0	-50	-120
156	50	50	50	40	30	10	-20	-80
160	50	50	50	50	40	20	0	-40
170		60	60	60	50	40	30	10
180		70	70	70	70	60	50	40
190			80	80	80	70	70	60
200				90	90	90	80	80
210				90	100	100	90	90
220					100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正
适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作
襟翼 25

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
116	115	117	122					
120	118	120	123	132				
124	122	123	125	130				
128	126	126	128	132	139			
132	129	130	131	134	138			
136	133	134	135	136	140	146		
140	137	137	138	140	142	146	156	
144	141	141	142	143	145	148	153	
148	145	145	145	146	148	150	153	160
152	149	149	149	150	151	153	155	160
156	153	153	153	153	154	156	158	161
160	157	157	157	157	158	159	160	163
170		166	166	167	167	167	168	170
180		176	176	176	176	177	177	178
190			186	186	186	186	187	187

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
116	20	-10	-70					
120	20	0	-40	-130				
124	30	10	-20	-80				
128	30	20	0	-50	-130			
132	40	30	10	-20	-80			
136	40	30	20	-10	-50	-130		
140	40	40	30	10	-30	-80	-210	
144	50	40	30	20	-10	-50	-120	
148	50	50	40	30	10	-30	-80	-170
152	50	50	50	40	20	-10	-50	-120
156	60	50	50	40	30	10	-30	-80
160	60	60	50	50	40	20	-10	-50
170		70	60	60	60	50	30	10
180		70	70	70	70	60	50	40
190			80	80	80	80	70	60

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 30

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
116	114	116	121					
120	118	119	122	130				
124	122	123	124	129				
128	125	126	127	130	137			
132	129	130	131	133	137			
136	133	133	134	136	138	144		
140	137	137	138	139	141	145	154	
144	141	141	141	142	144	146	151	
148		145	145	146	147	149	152	158
152		149	149	149	150	151	154	158
156		153	153	153	154	155	156	159
160			157	157	157	158	159	161
170			166	166	167	167	168	169
180				176	176	176	177	177

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)							
	重量 (1000 KG)							
	100	120	140	160	180	200	220	240
116	20	0	-50					
120	30	10	-30	-120				
124	30	20	-10	-60				
128	40	30	10	-30	-120			
132	40	30	20	-10	-70			
136	40	40	30	10	-30	-110		
140	40	40	30	20	-10	-70	-180	
144	50	50	40	30	10	-30	-100	
148		50	50	40	20	-10	-60	-150
152		50	50	40	30	10	-30	-90
156		60	50	50	40	20	-10	-50
160			60	50	50	30	10	-20
170			70	70	60	50	40	20
180				80	70	70	60	50

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

最大爬升%N1
防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
	310	310	310	310	310	310	310	.85	.85	.85
60	89.9	90.1	91.9	94.0	95.7	97.6	98.9	101.0	100.2	100.0
50	91.5	91.6	91.8	92.5	94.3	96.1	97.4	99.5	98.7	98.5
40	93.0	93.1	93.2	93.3	93.3	94.6	95.9	98.0	97.1	97.0
30	92.0	94.5	94.7	94.8	94.8	94.8	94.7	96.4	95.6	95.4
20	90.5	92.9	95.3	96.2	96.3	96.3	96.1	95.6	94.1	94.0
15	89.7	92.1	94.5	96.8	97.0	97.1	96.7	96.3	94.8	94.6
10	88.9	91.3	93.7	95.9	97.7	97.8	97.4	97.0	95.4	95.3
5	88.1	90.5	92.9	95.1	97.2	98.6	98.2	97.7	96.0	95.9
0	87.3	89.7	92.0	94.2	96.3	98.5	99.1	98.6	96.7	96.6
-5	86.5	88.9	91.2	93.3	95.4	97.6	99.3	99.5	97.6	97.4
-10	85.7	88.1	90.3	92.5	94.5	96.7	98.3	100.2	98.7	98.4
-15	84.9	87.2	89.5	91.6	93.6	95.8	97.4	99.7	99.2	98.9
-20	84.1	86.4	88.6	90.7	92.7	94.9	96.4	98.7	98.2	97.9
-25	83.2	85.5	87.7	89.8	91.8	93.9	95.5	97.7	97.3	97.0
-30	82.4	84.6	86.8	88.9	90.9	93.0	94.5	96.7	96.3	96.0
-35	81.5	83.8	85.9	88.0	89.9	92.0	93.5	95.7	95.3	95.0
-40	80.7	82.9	85.0	87.0	89.0	91.0	92.6	94.7	94.3	94.0

VREF

基于 10000 英尺气压高度

重量 (1000 KG)	VREF (KIAS)		
	襟翼		
	30	25	20
240	172	177	177
230	168	172	172
220	164	168	168
210	160	164	164
200	156	160	160
190	152	155	155
180	148	151	151
170	144	147	147
160	140	143	144
150	135	138	140
140	131	133	135
130	126	128	131
120	121	123	126
110	119	119	122
100	119	119	121

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

咨询信息

报告的刹车效应

报告的刹车效应	跑道说明
干	干
好	湿（平滑、沟槽或 PFC）或霜 等于或小于 3 毫米（0.12 英寸）的：水，水雪，干雪或湿雪
好到中	实雪且 OAT 等于或低于 -15° C
中	湿（湿滑），实雪上的干雪或湿雪（任何厚度） 3 毫米（0.12 英寸）以上的：干雪或湿雪 实雪且 OAT 高于 -15° C
中到差	3 毫米（0.12 英寸）以上的：水或水雪
差	冰
无	湿冰，实雪上的水，冰上的干雪或湿雪

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1345	35/-25	40	-65/220	15/-15	35/-35	60	30	65
最大自动	1630	40/-30	50	-80/265	5/-5	45/-45	95	0	0
自动刹车 4	1970	50/-40	65	-105/345	0/0	55/-55	115	0	0
自动刹车 3	2245	60/-50	75	-120/405	0/-10	65/-65	125	0	0
自动刹车 2	2445	70/-60	90	-135/455	25/-40	90/-75	120	80	80
自动刹车 1	2595	75/-65	105	-150/505	55/-60	110/-80	115	255	275

报告的刹车效应好

最大人工	1620	45/-35	65	-95/340	30/-25	60/-50	80	85	200
最大自动	1670	45/-30	65	-85/320	15/-5	50/-45	90	60	170
自动刹车 4	2005	50/-40	65	-105/355	10/-5	60/-60	120	0	0
自动刹车 3	2260	60/-50	80	-120/410	10/-20	70/-65	125	0	0
自动刹车 2	2460	70/-60	95	-135/460	35/-45	90/-75	120	85	85
自动刹车 1	2595	75/-65	105	-150/510	65/-65	110/-80	120	255	275

报告的刹车效应好到中

最大人工	1760	40/-35	60	-95/340	40/-35	55/-45	75	115	280
最大自动	1800	45/-35	60	-100/340	35/-30	60/-50	90	115	280
自动刹车 4	2035	50/-40	65	-110/375	20/-15	60/-60	120	20	105
自动刹车 3	2260	60/-50	75	-120/410	15/-15	65/-65	125	10	30
自动刹车 2	2460	70/-60	90	-135/460	35/-45	90/-75	120	80	85
自动刹车 1	2595	75/-65	105	-150/505	60/-60	110/-80	115	255	275

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个反推	无反推

报告的刹车效应中

最大人工	1900	45/-40	65	-110/385	55/-45	65/-50	80	160	400
最大自动	1915	50/-40	70	-110/385	50/-40	65/-55	90	150	385
自动刹车 4	2090	50/-40	70	-115/410	30/-25	60/-60	115	60	270
自动刹车 3	2300	60/-50	80	-130/440	25/-30	70/-70	125	25	125
自动刹车 2	2465	70/-60	95	-140/470	50/-50	90/-75	120	100	135
自动刹车 1	2595	75/-65	105	-150/505	65/-60	110/-80	115	255	280

报告的刹车效应中到差

最大人工	2115	65/-50	95	-140/490	70/-55	85/-65	95	245	660
最大自动	2125	65/-50	95	-140/490	75/-60	90/-65	95	245	670
自动刹车 4	2185	60/-45	90	-130/450	50/-40	70/-65	100	190	610
自动刹车 3	2370	60/-55	80	-135/450	45/-40	70/-70	115	65	440
自动刹车 2	2510	70/-60	95	-145/475	60/-60	90/-75	110	115	290
自动刹车 1	2615	75/-65	105	-150/510	80/-70	110/-80	115	265	325

报告的刹车效应差

最大人工	2730	75/-65	100	-190/735	230/-140	110/-80	95	560	1770
最大自动	2740	75/-65	100	-190/740	235/-145	115/-80	95	565	1775
自动刹车 4	2740	75/-60	100	-190/740	235/-140	115/-80	100	565	1775
自动刹车 3	2810	75/-65	100	-195/745	220/-130	105/-85	115	500	1715
自动刹车 2	2885	80/-70	105	-200/755	225/-140	115/-85	110	455	1640
自动刹车 1	2935	85/-70	120	-200/765	235/-150	120/-90	115	525	1585

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF30 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离30 米。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离25 米。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1385	35/-25	40	-65/225	15/-15	35/-35	60	30	70
最大自动	1685	40/-35	50	-80/265	5/-5	45/-45	95	0	0
自动刹车 4	2045	50/-45	65	-105/350	0/0	60/-60	115	0	0
自动刹车 3	2325	60/-55	80	-125/410	0/-15	70/-70	125	5	5
自动刹车 2	2520	70/-65	95	-140/465	30/-45	95/-75	120	100	100
自动刹车 1	2670	80/-70	110	-150/510	60/-65	115/-80	115	290	310

报告的刹车效应好

最大人工	1675	45/-40	65	-95/345	30/-25	60/-50	85	95	225
最大自动	1730	45/-35	65	-85/325	15/-5	55/-50	90	65	190
自动刹车 4	2085	50/-45	70	-105/360	10/-5	60/-60	120	0	0
自动刹车 3	2345	60/-55	80	-125/415	10/-20	70/-70	125	5	5
自动刹车 2	2540	70/-65	95	-140/470	40/-50	95/-75	120	105	105
自动刹车 1	2675	80/-70	110	-150/515	65/-65	115/-80	120	290	315

报告的刹车效应好到中

最大人工	1805	45/-40	60	-100/340	40/-35	60/-50	75	125	305
最大自动	1855	45/-40	65	-100/345	35/-25	60/-50	90	125	305
自动刹车 4	2105	50/-45	70	-110/380	20/-15	60/-60	120	20	110
自动刹车 3	2345	60/-55	80	-125/415	20/-20	70/-70	125	15	35
自动刹车 2	2540	70/-65	95	-140/465	40/-45	95/-75	120	100	100
自动刹车 1	2675	80/-70	110	-150/510	65/-65	115/-80	115	290	310

787 QRH

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个反推	无反推

报告的刹车效应中

最大人工	1950	50/-45	70	-110/385	55/-45	65/-55	80	170	435
最大自动	1970	50/-45	70	-110/390	50/-40	65/-55	90	165	420
自动刹车 4	2165	50/-45	70	-120/415	30/-25	65/-60	120	60	290
自动刹车 3	2380	60/-55	80	-130/445	30/-35	70/-70	125	30	135
自动刹车 2	2545	70/-65	95	-140/475	50/-55	95/-75	120	120	155
自动刹车 1	2675	80/-70	110	-150/515	70/-65	115/-80	120	290	320

报告的刹车效应中到差

最大人工	2180	65/-55	95	-140/495	70/-60	90/-70	95	270	750
最大自动	2200	65/-55	100	-140/495	75/-65	95/-70	100	275	760
自动刹车 4	2265	60/-50	95	-130/455	55/-40	75/-65	105	210	700
自动刹车 3	2455	60/-60	85	-135/455	45/-45	75/-70	115	75	520
自动刹车 2	2595	70/-70	100	-145/480	65/-60	95/-75	110	135	375
自动刹车 1	2700	80/-70	110	-150/515	80/-75	115/-80	115	300	390

报告的刹车效应差

最大人工	2795	75/-70	100	-195/740	235/-140	115/-80	95	595	1925
最大自动	2810	80/-70	100	-195/740	240/-145	120/-80	100	600	1935
自动刹车 4	2810	80/-65	100	-195/740	240/-140	120/-80	105	600	1935
自动刹车 3	2890	80/-70	100	-195/750	220/-130	110/-85	115	530	1865
自动刹车 2	2970	80/-75	105	-200/760	225/-140	120/-85	110	490	1785
自动刹车 1	3015	85/-80	125	-205/770	240/-155	130/-90	115	565	1735

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF25 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离30 米。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离25 米。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF20	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1395	35/-25	40	-70/225	15/-15	35/-35	60	35	75
最大自动	1690	40/-30	50	-80/270	5/-5	45/-45	95	0	0
自动刹车 4	2050	50/-40	65	-105/350	0/0	60/-60	120	0	0
自动刹车 3	2335	60/-50	80	-125/410	0/-10	70/-70	130	0	0
自动刹车 2	2545	70/-65	95	-140/465	30/-40	95/-75	125	80	80
自动刹车 1	2705	80/-70	110	-150/515	60/-65	115/-80	120	270	280

报告的刹车效应好

最大人工	1690	45/-35	70	-95/350	30/-25	60/-50	85	95	235
最大自动	1735	45/-35	70	-85/340	25/-5	55/-50	90	75	205
自动刹车 4	2090	50/-40	70	-110/360	10/-5	60/-60	120	0	5
自动刹车 3	2360	60/-55	80	-125/415	10/-20	70/-70	130	0	0
自动刹车 2	2570	70/-65	95	-140/470	35/-50	95/-75	125	85	85
自动刹车 1	2710	80/-70	110	-155/520	65/-70	115/-80	120	275	285

报告的刹车效应好到中

最大人工	1825	45/-35	60	-100/345	40/-35	60/-50	75	125	310
最大自动	1870	45/-35	65	-100/350	35/-30	60/-50	90	125	310
自动刹车 4	2115	50/-40	70	-110/380	20/-15	60/-60	120	20	120
自动刹车 3	2360	60/-50	80	-125/420	15/-20	70/-70	130	10	35
自动刹车 2	2570	70/-60	95	-140/465	35/-45	95/-75	125	85	85
自动刹车 1	2710	80/-70	110	-150/515	65/-65	115/-80	120	270	280

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

		着陆距离和调整 (M)							
		基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整
刹车形态	170000 KG 着陆重量	PER 5000 KG ABV/BLW	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF20	一个 反推	无反 推
		170000 KG							

报告的刹车效应中

最大人工	1970	50/-40	70	-110/390	55/-45	65/-55	80	175	445
最大自动	1990	50/-40	70	-110/390	55/-40	70/-55	90	165	430
自动刹车 4	2175	50/-45	70	-120/415	30/-25	65/-60	120	65	310
自动刹车 3	2395	60/-55	80	-130/450	25/-30	70/-70	130	30	145
自动刹车 2	2575	70/-65	95	-140/480	50/-50	95/-75	125	100	140
自动刹车 1	2710	80/-70	110	-150/515	70/-70	115/-80	120	270	290

报告的刹车效应中到差

最大人工	2210	65/-55	100	-140/500	75/-60	95/-70	100	275	770
最大自动	2230	70/-55	100	-140/505	80/-65	95/-70	100	280	790
自动刹车 4	2285	65/-50	95	-130/470	60/-40	80/-65	105	235	740
自动刹车 3	2470	60/-55	85	-135/460	50/-40	75/-70	120	85	555
自动刹车 2	2625	70/-65	100	-145/485	65/-60	95/-80	115	120	400
自动刹车 1	2740	80/-70	110	-155/520	85/-80	115/-80	115	285	385

报告的刹车效应差

最大人工	2835	80/-65	100	-195/750	240/-145	120/-80	100	610	1975
最大自动	2855	80/-65	105	-195/750	245/-150	120/-85	100	620	1990
自动刹车 4	2855	80/-65	105	-195/750	245/-150	120/-85	105	620	1990
自动刹车 3	2925	80/-65	100	-200/760	230/-130	115/-85	120	555	1930
自动刹车 2	3010	80/-75	105	-205/770	235/-145	120/-90	115	495	1840
自动刹车 1	3065	85/-75	125	-205/780	245/-160	130/-90	115	565	1785

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF20 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离30 米。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离25 米。

咨询信息

非正常形态着陆距离

空速不可靠（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1255	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	1475	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2235	60/-55	85	-120/410	20/-30	80/-65	115	50	50

报告的刹车效应好

最大人工	1515	40/-35	60	-85/310	25/-25	55/-45	75	90	220
自动刹车最大	1535	40/-30	60	-80/310	25/-15	55/-45	80	75	200
自动刹车 2	2260	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	55	55

报告的刹车效应好到中

最大人工	1635	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	70	115	290
自动刹车最大	1655	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	80	115	285
自动刹车 2	2260	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	55	55

报告的刹车效应中

最大人工	1765	45/-35	60	-100/345	50/-40	60/-50	75	160	410
自动刹车最大	1770	45/-35	65	-100/345	55/-45	60/-50	75	155	405
自动刹车 3	2090	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	120	25	145

报告的刹车效应中到差

最大人工	1975	60/-50	85	-125/445	65/-55	85/-60	90	255	725
自动刹车最大	1995	60/-50	90	-125/445	75/-60	85/-65	90	260	745
自动刹车 3	2190	55/-50	75	-120/405	45/-40	65/-65	105	80	555

报告的刹车效应差

最大人工	2530	70/-60	90	-175/660	215/-130	105/-75	90	560	1840
自动刹车最大	2550	70/-60	95	-175/660	220/-135	110/-75	90	565	1855
自动刹车 3	2600	70/-60	90	-175/665	210/-120	100/-75	105	520	1810

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1240	35/-20	35	-60/205	15/-15	35/-30	55	0	35
自动刹车最大	1470	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2290	60/-50	80	-125/415	0/0	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1555	45/-35	65	-95/340	35/-30	55/-50	80	0	120
自动刹车最大	1570	45/-35	65	-85/340	35/-20	55/-50	90	0	110
自动刹车 2	2315	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1695	40/-35	60	-95/325	45/-40	55/-45	70	0	160
自动刹车最大	1735	40/-35	60	-95/325	40/-35	55/-50	85	0	160
自动刹车 2	2300	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1865	45/-40	65	-105/370	65/-55	60/-50	80	0	235
自动刹车最大	1875	45/-40	65	-105/375	65/-50	60/-55	90	0	230
自动刹车 3	2105	50/-40	75	-115/405	30/-20	65/-60	120	0	100

报告的刹车效应中到差

最大人工	2160	65/-55	100	-145/530	95/-75	90/-75	105	0	430
自动刹车最大	2185	70/-55	105	-145/530	105/-85	95/-75	105	0	440
自动刹车 3	2220	65/-50	105	-130/510	85/-45	85/-70	110	0	410

报告的刹车效应差

最大人工	2995	80/-65	110	-215/815	385/-205	120/-85	105	0	1185
自动刹车最大	3020	80/-65	110	-215/820	395/-210	120/-90	105	0	1195
自动刹车 3	3020	80/-65	110	-215/820	390/-205	120/-90	110	0	1195

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1195	30/-25	35	-60/200	15/-10	30/-30	55	0	30
自动刹车最大	1415	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2195	60/-50	75	-120/405	0/0	65/-65	135	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1480	45/-35	60	-90/330	30/-25	55/-50	80	0	105
自动刹车最大	1500	40/-35	60	-85/320	25/-20	50/-45	85	0	95
自动刹车 2	2215	60/-50	80	-125/410	5/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1630	40/-35	55	-90/315	45/-35	50/-45	70	0	145
自动刹车最大	1665	40/-35	55	-95/320	40/-35	50/-45	80	0	145
自动刹车 2	2205	60/-50	80	-125/410	5/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1790	45/-40	65	-105/365	60/-50	55/-50	75	0	210
自动刹车最大	1795	45/-40	65	-105/365	60/-45	60/-50	85	0	205
自动刹车 3	2025	50/-45	70	-115/395	30/-20	60/-60	120	0	85

报告的刹车效应中到差

最大人工	2050	65/-55	95	-140/515	85/-70	85/-70	100	0	365
自动刹车最大	2060	65/-55	100	-140/515	95/-75	85/-70	100	0	370
自动刹车 3	2115	60/-50	95	-130/480	70/-40	70/-65	105	0	325

报告的刹车效应差

最大人工	2860	75/-65	105	-205/800	365/-195	110/-85	100	0	1050
自动刹车最大	2870	75/-65	105	-205/800	375/-200	110/-85	100	0	1055
自动刹车 3	2875	75/-65	105	-210/800	370/-195	115/-85	105	0	1055

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1880	45/-40	65	-110/390	65/-50	65/-50	70	190	505
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	2050	60/-50	90	-130/490	80/-65	85/-60	85	285	830
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	2285	60/-55	90	-150/560	145/-100	90/-65	80	390	1185
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	2430	65/-60	100	-165/635	195/-120	100/-70	85	480	1540
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	2535	75/-65	115	-180/695	205/-130	110/-75	90	555	1865
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	3205	90/-80	120	-270/1170	690/-295	135/-95	90	1340	1340
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1835	45/-40	65	-110/390	65/-50	65/-50	70	175	465
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	1995	60/-45	85	-125/485	80/-65	80/-60	85	260	750
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	2230	60/-50	85	-150/560	145/-100	85/-65	80	365	1090
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	2375	65/-55	95	-165/630	195/-120	95/-70	85	450	1415
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	2475	75/-60	110	-180/690	205/-130	110/-75	90	515	1685
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	3150	90/-80	120	-270/1170	695/-295	130/-95	90	1280	1280
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1225	30/-25	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	60
自动刹车最大	1470	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2200	60/-60	85	-120/405	25/-35	80/-65	105	80	80

报告的刹车效应好

最大人工	1475	40/-35	60	-85/305	25/-20	50/-45	70	80	190
自动刹车最大	1515	40/-30	60	-75/285	15/-5	45/-40	80	55	165
自动刹车 2	2220	60/-60	85	-120/410	35/-45	85/-65	105	85	85

报告的刹车效应好到中

最大人工	1590	35/-35	55	-85/300	35/-30	50/-40	65	105	260
自动刹车最大	1625	40/-35	55	-85/300	30/-25	50/-45	80	105	265
自动刹车 2	2210	60/-60	85	-120/410	35/-45	85/-65	105	85	85

报告的刹车效应中

最大人工	1715	40/-40	60	-95/340	45/-40	55/-45	70	145	370
自动刹车最大	1730	45/-40	60	-95/340	45/-35	60/-50	80	140	365
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-115/390	25/-30	60/-60	110	25	120

报告的刹车效应中到差

最大人工	1915	55/-50	85	-120/430	60/-50	80/-60	85	230	635
自动刹车最大	1930	60/-50	85	-120/435	70/-55	80/-60	85	235	650
自动刹车 3	2155	55/-55	75	-120/400	45/-40	65/-60	100	65	440

报告的刹车效应差

最大人工	2445	65/-60	85	-170/645	200/-125	100/-70	85	515	1655
自动刹车最大	2465	70/-60	90	-170/645	210/-130	105/-70	85	520	1675
自动刹车 3	2535	70/-60	90	-170/655	195/-115	95/-75	100	455	1615

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1195	30/-20	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	55
自动刹车最大	1420	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2130	60/-55	80	-120/400	20/-35	75/-65	105	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1430	40/-30	55	-85/300	25/-20	50/-45	70	70	170
自动刹车最大	1465	40/-30	55	-75/280	15/-5	45/-40	80	50	150
自动刹车 2	2150	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1550	35/-30	50	-85/295	35/-30	50/-40	65	100	240
自动刹车最大	1580	40/-30	55	-85/300	30/-25	50/-45	75	100	240
自动刹车 2	2140	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1670	40/-35	60	-95/335	45/-40	55/-45	70	135	340
自动刹车最大	1680	40/-35	60	-95/335	45/-35	55/-45	80	130	335
自动刹车 3	2005	50/-45	70	-110/385	25/-25	60/-60	110	20	110

报告的刹车效应中到差

最大人工	1855	55/-45	80	-120/430	60/-50	75/-60	85	205	560
自动刹车最大	1865	55/-45	80	-120/430	65/-55	75/-60	85	210	570
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-120/390	40/-35	60/-60	100	55	370

报告的刹车效应差

最大人工	2390	65/-55	85	-165/640	200/-120	95/-70	85	485	1525
自动刹车最大	2400	65/-55	85	-170/645	205/-125	100/-70	85	485	1535
自动刹车 3	2460	65/-60	85	-170/650	190/-115	90/-70	100	435	1485

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1555	55/-35	50	-85/290	35/-30	50/-40	65	105	255
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	1815	55/-45	80	-110/410	55/-45	75/-55	80	205	565
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	2000	50/-45	75	-125/445	85/-65	75/-55	75	270	760
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	2145	55/-50	85	-135/505	115/-85	85/-60	80	345	1010
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	2290	70/-60	105	-155/580	130/-95	105/-70	90	435	1360
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	2920	85/-75	130	-230/950	670/-220	125/-85	90	960	3980
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1515	50/-30	50	-85/290	35/-30	50/-40	65	95	235
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	1765	55/-40	75	-110/405	50/-45	70/-55	80	190	510
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	1950	50/-45	75	-120/445	85/-65	75/-55	75	255	700
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	2090	55/-50	80	-135/500	115/-80	80/-60	80	320	925
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	2230	70/-55	100	-155/575	125/-90	100/-70	90	400	1220
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	2865	80/-70	125	-230/950	670/-220	125/-85	90	915	3680
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机关车（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1225	35/-20	35	-60/200	15/-15	30/-30	55	0	35
自动刹车最大	1465	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2290	60/-50	80	-125/415	0/0	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1525	45/-35	65	-90/330	30/-30	55/-50	80	0	110
自动刹车最大	1555	45/-30	65	-85/320	25/-20	55/-50	85	0	105
自动刹车 2	2305	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1660	40/-35	55	-90/315	45/-35	50/-45	70	0	150
自动刹车最大	1710	40/-35	55	-95/320	40/-35	55/-50	85	0	150
自动刹车 2	2295	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1820	45/-40	65	-105/360	60/-50	60/-50	75	0	215
自动刹车最大	1840	45/-40	65	-105/360	55/-45	60/-55	90	0	210
自动刹车 3	2090	50/-40	70	-115/395	30/-20	60/-60	120	0	80

报告的刹车效应中到差

最大人工	2100	65/-55	95	-140/510	90/-70	90/-70	105	0	390
自动刹车最大	2115	70/-55	95	-140/510	95/-75	90/-75	105	0	400
自动刹车 3	2180	65/-50	95	-125/475	65/-40	75/-65	110	0	355

报告的刹车效应差

最大人工	2830	80/-70	100	-195/730	295/-175	115/-85	105	0	1005
自动刹车最大	2845	80/-70	100	-195/730	305/-180	115/-85	105	0	1015
自动刹车 3	2855	80/-70	100	-195/730	300/-175	115/-85	110	0	1020

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
左、右发动机关车（襟翼 30）
VREF30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1185	30/-25	35	-60/195	15/-10	30/-30	55	0	30
自动刹车最大	1415	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2195	60/-50	75	-120/405	0/-5	65/-65	135	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1455	45/-35	60	-90/320	30/-25	50/-45	80	0	95
自动刹车最大	1485	40/-30	60	-80/305	20/-15	50/-45	85	0	90
自动刹车 2	2210	60/-50	80	-125/410	5/-15	70/-70	135	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1595	40/-35	55	-90/305	40/-35	50/-45	70	0	135
自动刹车最大	1640	40/-35	55	-90/310	35/-30	50/-45	80	0	135
自动刹车 2	2200	60/-50	80	-125/410	5/-15	70/-70	135	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1745	45/-40	60	-100/350	55/-45	55/-50	75	0	195
自动刹车最大	1765	45/-40	60	-100/355	50/-40	55/-50	85	0	190
自动刹车 3	2005	50/-45	70	-110/385	25/-20	60/-60	120	0	70

报告的刹车效应中到差

最大人工	1990	65/-55	90	-135/490	80/-65	80/-70	100	0	330
自动刹车最大	1995	65/-55	90	-135/490	85/-70	85/-70	100	0	335
自动刹车 3	2080	60/-50	85	-125/445	55/-35	70/-60	105	0	275

报告的刹车效应差

最大人工	2700	75/-65	95	-190/715	280/-165	105/-80	100	0	890
自动刹车最大	2705	75/-65	95	-190/715	285/-170	110/-80	100	0	895
自动刹车 3	2720	75/-65	95	-190/715	280/-165	110/-80	105	0	900

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1215	30/-20	35	-60/195	15/-10	30/-30	50	30	65
自动刹车最大	1530	35/-30	45	-70/240	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2300	65/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	95	95

报告的刹车效应好

最大人工	1470	40/-30	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	205
自动刹车最大	1570	40/-30	60	-75/300	20/-5	50/-45	85	70	195
自动刹车 2	2320	65/-55	90	-125/415	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应好到中

最大人工	1585	35/-30	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	270
自动刹车最大	1685	40/-35	55	-90/305	35/-25	55/-45	80	115	285
自动刹车 2	2310	65/-55	90	-125/415	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应中

最大人工	1715	40/-35	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	150	385
自动刹车最大	1790	45/-35	65	-100/345	50/-35	60/-50	80	155	395
自动刹车 3	2170	55/-50	75	-115/395	25/-30	65/-65	115	30	130

报告的刹车效应中到差

最大人工	1925	60/-45	85	-120/435	65/-55	80/-60	85	240	670
自动刹车最大	2010	60/-50	90	-125/440	70/-60	85/-65	90	260	735
自动刹车 3	2230	55/-50	80	-120/405	40/-40	70/-65	105	75	520

报告的刹车效应差

最大人工	2465	70/-60	90	-170/650	210/-125	105/-70	85	535	1715
自动刹车最大	2550	70/-60	95	-170/655	215/-135	110/-75	90	555	1780
自动刹车 3	2625	70/-60	90	-175/665	200/-120	105/-80	105	485	1715

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

VREF30 + 40

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1585	50/-25	45	-65/215	15/-15	45/-40	55	45	105
自动刹车最大	2070	40/-35	65	-85/270	5/-5	55/-60	95	0	5
自动刹车 2	3015	75/-70	120	-140/460	60/-65	125/-90	105	320	375

报告的刹车效应好

最大人工	2010	50/-40	85	-100/345	35/-30	80/-65	75	150	380
自动刹车最大	2115	45/-35	80	-85/310	10/-5	65/-60	95	105	330
自动刹车 2	3015	75/-70	120	-140/460	65/-70	125/-90	105	325	390

报告的刹车效应好到中

最大人工	2050	45/-40	70	-95/320	40/-35	70/-55	65	160	395
自动刹车最大	2220	45/-40	75	-100/335	30/-20	70/-60	95	110	355
自动刹车 2	3015	75/-70	120	-140/460	65/-70	125/-90	105	325	390

报告的刹车效应中

最大人工	2215	50/-45	80	-105/365	55/-45	80/-60	70	215	550
自动刹车最大	2310	50/-40	80	-110/375	45/-35	80/-65	95	195	540
自动刹车 3	2880	65/-65	105	-130/445	60/-60	105/-85	105	160	260

报告的刹车效应中到差

最大人工	2580	70/-60	115	-135/480	80/-70	115/-80	85	395	1145
自动刹车最大	2590	70/-60	115	-135/480	85/-70	115/-80	90	390	1145
自动刹车 3	2910	65/-65	110	-130/450	65/-65	110/-85	95	190	855

报告的刹车效应差

最大人工	3130	80/-70	115	-185/690	225/-140	140/-90	90	705	2295
自动刹车最大	3140	80/-70	115	-185/690	230/-145	140/-95	90	700	2295
自动刹车 3	3305	85/-75	120	-190/710	220/-145	140/-100	95	615	2160

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (5 < 襟翼 < 20)

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1385	35/-25	40	-60/205	15/-15	40/-35	55	35	85
自动刹车最大	1745	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2570	70/-65	100	-130/430	45/-50	105/-75	105	185	190

报告的刹车效应好

最大人工	1720	45/-35	70	-90/325	30/-25	65/-55	75	120	295
自动刹车最大	1775	45/-30	70	-80/305	20/-5	60/-50	85	90	260
自动刹车 2	2590	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	105	195	200

报告的刹车效应好到中

最大人工	1805	40/-35	60	-90/310	40/-35	60/-50	65	135	345
自动刹车最大	1890	40/-35	65	-95/320	30/-25	60/-50	85	130	340
自动刹车 2	2580	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	105	195	200

报告的刹车效应中

最大人工	1950	45/-40	70	-100/350	50/-45	70/-55	70	185	485
自动刹车最大	1995	45/-40	70	-105/355	45/-40	70/-55	85	185	480
自动刹车 3	2450	60/-55	90	-120/415	40/-45	85/-75	110	65	165

报告的刹车效应中到差

最大人工	2220	65/-50	100	-125/455	70/-60	95/-70	85	320	935
自动刹车最大	2240	65/-50	100	-125/455	75/-65	100/-70	90	330	955
自动刹车 3	2505	60/-60	90	-125/425	50/-55	85/-75	105	105	705

报告的刹车效应差

最大人工	2765	75/-65	100	-175/670	215/-135	120/-80	85	625	2070
自动刹车最大	2785	75/-65	105	-175/670	220/-140	120/-80	90	630	2090
自动刹车 3	2895	75/-65	105	-180/685	205/-130	120/-85	105	535	1995

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动（襟翼 ≥20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1215	30/-20	35	-60/195	15/-10	30/-30	50	30	65
自动刹车最大	1470	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2215	60/-55	85	-120/405	25/-35	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应好

最大人工	1470	40/-30	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	205
自动刹车最大	1510	40/-30	60	-75/295	20/-5	50/-40	80	65	175
自动刹车 2	2235	60/-55	85	-120/410	30/-40	85/-65	110	75	75

报告的刹车效应好到中

最大人工	1585	35/-30	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	270
自动刹车最大	1625	40/-30	55	-90/300	30/-25	55/-45	80	110	270
自动刹车 2	2225	60/-55	85	-120/410	30/-40	85/-65	110	75	75

报告的刹车效应中

最大人工	1715	40/-35	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	150	385
自动刹车最大	1730	45/-35	60	-95/340	50/-35	60/-50	80	145	375
自动刹车 3	2080	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	115	25	125

报告的刹车效应中到差

最大人工	1925	60/-45	85	-120/435	65/-55	80/-60	85	240	670
自动刹车最大	1940	60/-45	85	-120/435	70/-60	85/-60	85	245	685
自动刹车 3	2150	55/-50	75	-115/400	40/-35	65/-65	105	70	485

报告的刹车效应差

最大人工	2465	70/-60	90	-170/650	210/-125	105/-70	85	535	1715
自动刹车最大	2485	70/-60	90	-170/650	215/-130	105/-75	85	535	1730
自动刹车 3	2545	70/-60	90	-175/660	200/-115	100/-75	105	480	1675

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼主方式失效（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1235	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	1470	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2230	60/-55	85	-120/410	20/-35	80/-65	110	55	55

报告的刹车效应好

最大人工	1505	45/-35	60	-85/310	30/-25	55/-45	75	95	230
自动刹车最大	1525	40/-30	60	-80/305	25/-15	55/-45	80	80	210
自动刹车 2	2250	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	60	60

报告的刹车效应好到中

最大人工	1620	40/-35	55	-90/305	40/-35	55/-45	70	120	300
自动刹车最大	1645	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	80	115	290
自动刹车 2	2240	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	60	60

报告的刹车效应中

最大人工	1750	45/-35	60	-100/345	50/-40	60/-50	75	165	425
自动刹车最大	1765	45/-35	65	-100/345	55/-45	60/-50	75	155	415
自动刹车 3	2085	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	115	25	155

报告的刹车效应中到差

最大人工	1965	60/-50	90	-125/445	70/-55	85/-60	90	265	750
自动刹车最大	1985	60/-50	90	-125/445	75/-60	85/-65	90	270	770
自动刹车 3	2175	55/-50	75	-120/400	45/-40	65/-65	105	85	580

报告的刹车效应差

最大人工	2515	70/-60	90	-175/660	215/-130	110/-75	90	570	1875
自动刹车最大	2535	70/-60	95	-175/660	225/-135	110/-75	90	575	1895
自动刹车 3	2585	70/-60	90	-175/665	210/-120	100/-75	105	530	1845

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
飞行操纵方式（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1255	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	1475	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2235	60/-55	85	-120/410	20/-30	80/-65	115	50	50

报告的刹车效应好

最大人工	1515	40/-35	60	-85/310	25/-25	55/-45	75	90	220
自动刹车最大	1535	40/-30	60	-80/310	25/-15	55/-45	80	75	200
自动刹车 2	2260	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	55	55

报告的刹车效应好到中

最大人工	1635	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	70	115	290
自动刹车最大	1655	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	80	115	285
自动刹车 2	2250	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	55	55

报告的刹车效应中

最大人工	1765	45/-35	60	-100/345	50/-40	60/-50	75	160	410
自动刹车最大	1770	45/-35	65	-100/345	55/-45	60/-50	75	155	405
自动刹车 3	2090	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	120	25	145

报告的刹车效应中到差

最大人工	1975	60/-50	85	-125/445	65/-55	85/-60	90	255	725
自动刹车最大	1995	60/-50	90	-125/445	75/-60	85/-65	90	260	745
自动刹车 3	2190	55/-50	75	-120/405	45/-40	65/-65	105	80	555

报告的刹车效应差

最大人工	2530	70/-60	90	-175/660	215/-130	105/-75	90	560	1840
自动刹车最大	2550	70/-60	95	-175/660	220/-135	110/-75	90	565	1855
自动刹车 3	2600	70/-60	90	-175/665	210/-120	100/-75	105	520	1810

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

飞行操纵（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1490	35/-25	45	-65/215	20/-15	45/-40	65	55	120
自动刹车最大	1745	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2665	70/-65	100	-135/440	30/-45	100/-80	125	85	85

报告的刹车效应好

最大人工	1865	50/-40	80	-100/350	40/-35	75/-60	90	165	425
自动刹车最大	1885	50/-35	80	-95/350	40/-30	75/-60	90	160	425
自动刹车 2	2695	70/-65	105	-135/445	45/-50	105/-80	120	95	95

报告的刹车效应好到中

最大人工	1950	45/-40	70	-95/330	50/-40	70/-55	80	180	465
自动刹车最大	1970	45/-40	70	-95/330	50/-40	70/-55	85	175	450
自动刹车 2	2685	70/-65	105	-135/445	45/-50	105/-80	120	95	95

报告的刹车效应中

最大人工	2105	50/-45	80	-110/370	65/-55	80/-60	85	240	645
自动刹车最大	2125	50/-45	80	-110/375	65/-55	80/-60	85	235	640
自动刹车 3	2505	55/-55	85	-125/425	35/-35	75/-75	120	30	300

报告的刹车效应中到差

最大人工	2395	70/-55	110	-135/485	90/-75	110/-75	100	415	1280
自动刹车最大	2420	70/-60	115	-135/485	95/-80	115/-80	100	420	1305
自动刹车 3	2600	60/-55	100	-130/440	55/-50	85/-75	110	245	1130

报告的刹车效应差

最大人工	2970	80/-70	115	-185/700	250/-155	135/-90	100	755	2635
自动刹车最大	2995	85/-70	115	-185/705	255/-160	140/-90	100	765	2660
自动刹车 3	3055	80/-70	115	-190/710	240/-145	130/-90	110	705	2605

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1225	35/-20	35	-60/200	15/-15	30/-30	55	0	35
自动刹车最大	1465	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2290	60/-50	80	-125/415	0/0	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1525	45/-35	65	-90/330	30/-30	55/-50	80	0	110
自动刹车最大	1555	45/-30	65	-85/320	25/-20	55/-50	85	0	105
自动刹车 2	2305	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1660	40/-35	55	-90/315	45/-35	50/-45	70	0	150
自动刹车最大	1710	40/-35	55	-95/320	40/-35	55/-50	85	0	150
自动刹车 2	2295	60/-50	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1820	45/-40	65	-105/360	60/-50	60/-50	75	0	215
自动刹车最大	1840	45/-40	65	-105/360	55/-45	60/-55	90	0	210
自动刹车 3	2090	50/-40	70	-115/395	30/-20	60/-60	120	0	80

报告的刹车效应中到差

最大人工	2100	65/-55	95	-140/510	90/-70	90/-70	105	0	390
自动刹车最大	2115	70/-55	95	-140/510	95/-75	90/-75	105	0	400
自动刹车 3	2180	65/-50	95	-125/475	65/-40	75/-65	110	0	355

报告的刹车效应差

最大人工	2830	80/-70	100	-195/730	295/-175	115/-85	105	0	1005
自动刹车最大	2845	80/-70	100	-195/730	305/-180	115/-85	105	0	1015
自动刹车 3	2855	80/-70	100	-195/730	300/-175	115/-85	110	0	1020

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1185	30/-25	35	-60/195	15/-10	30/-30	55	0	30
自动刹车最大	1415	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2195	60/-50	75	-120/405	0/-5	65/-65	135	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1455	45/-35	60	-90/320	30/-25	50/-45	80	0	95
自动刹车最大	1485	40/-30	60	-80/305	20/-15	50/-45	85	0	90
自动刹车 2	2210	60/-50	80	-125/410	5/-15	70/-70	135	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1595	40/-35	55	-90/305	40/-35	50/-45	70	0	135
自动刹车最大	1640	40/-35	55	-90/310	35/-30	50/-45	80	0	135
自动刹车 2	2200	60/-50	80	-125/410	5/-15	70/-70	135	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1745	45/-40	60	-100/350	55/-45	55/-50	75	0	195
自动刹车最大	1765	45/-40	60	-100/355	50/-40	55/-50	85	0	190
自动刹车 3	2005	50/-45	70	-110/385	25/-20	60/-60	120	0	70

报告的刹车效应中到差

最大人工	1990	65/-55	90	-135/490	80/-65	80/-70	100	0	330
自动刹车最大	1995	65/-55	90	-135/490	85/-70	85/-70	100	0	335
自动刹车 3	2080	60/-50	85	-125/445	55/-35	70/-60	105	0	275

报告的刹车效应差

最大人工	2700	75/-65	95	-190/715	280/-165	105/-80	100	0	890
自动刹车最大	2705	75/-65	95	-190/715	285/-170	110/-80	100	0	895
自动刹车 3	2720	75/-65	95	-190/715	280/-165	110/-80	105	0	900

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油量低（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1215	30/-20	35	-60/195	15/-10	30/-30	50	30	65
自动刹车最大	1530	35/-30	45	-70/240	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2300	65/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	95	95

报告的刹车效应好

最大人工	1470	40/-30	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	205
自动刹车最大	1570	40/-30	60	-75/300	20/-5	50/-45	85	70	195
自动刹车 2	2320	65/-55	90	-125/415	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应好到中

最大人工	1585	35/-30	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	270
自动刹车最大	1685	40/-35	55	-90/305	35/-25	55/-45	80	115	285
自动刹车 2	2310	65/-55	90	-125/415	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应中

最大人工	1715	40/-35	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	150	385
自动刹车最大	1790	45/-35	65	-100/345	50/-35	60/-50	80	155	395
自动刹车 3	2170	55/-50	75	-115/395	25/-30	65/-65	115	30	130

报告的刹车效应中到差

最大人工	1925	60/-45	85	-120/435	65/-55	80/-60	85	240	670
自动刹车最大	2010	60/-50	90	-125/440	70/-60	85/-65	90	260	735
自动刹车 3	2230	55/-50	80	-120/405	40/-40	70/-65	105	75	520

报告的刹车效应差

最大人工	2465	70/-60	90	-170/650	210/-125	105/-70	85	535	1715
自动刹车最大	2550	70/-60	95	-170/655	215/-135	110/-75	90	555	1780
自动刹车 3	2625	70/-60	90	-175/665	200/-120	105/-80	105	485	1715

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

GEAR CONTROL (Flaps 25)

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1225	30/-25	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	60
自动刹车最大	1470	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2200	60/-60	85	-120/405	25/-35	80/-65	105	80	80

报告的刹车效应好

最大人工	1475	40/-35	60	-85/305	25/-20	50/-45	70	80	190
自动刹车最大	1515	40/-30	60	-75/285	15/-5	45/-40	80	55	165
自动刹车 2	2220	60/-60	85	-120/410	35/-45	85/-65	105	85	85

报告的刹车效应好到中

最大人工	1590	35/-35	55	-85/300	35/-30	50/-40	65	105	260
自动刹车最大	1625	40/-35	55	-85/300	30/-25	50/-45	80	105	265
自动刹车 2	2210	60/-60	85	-120/410	35/-45	85/-65	105	85	85

报告的刹车效应中

最大人工	1715	40/-40	60	-95/340	45/-40	55/-45	70	145	370
自动刹车最大	1730	45/-40	60	-95/340	45/-35	60/-50	80	140	365
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-115/390	25/-30	60/-60	110	25	120

报告的刹车效应中到差

最大人工	1915	55/-50	85	-120/430	60/-50	80/-60	85	230	635
自动刹车最大	1930	60/-50	85	-120/435	70/-55	80/-60	85	235	650
自动刹车 3	2155	55/-55	75	-120/400	45/-40	65/-60	100	65	440

报告的刹车效应差

最大人工	2445	65/-60	85	-170/645	200/-125	100/-70	85	515	1655
自动刹车最大	2465	70/-60	90	-170/645	210/-130	105/-70	85	520	1675
自动刹车 3	2535	70/-60	90	-170/655	195/-115	95/-75	100	455	1615

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

VREF30

VREF30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1195	30/-20	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	55
自动刹车最大	1420	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2130	60/-55	80	-120/400	20/-35	75/-65	105	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1430	40/-30	55	-85/300	25/-20	50/-45	70	70	170
自动刹车最大	1465	40/-30	55	-75/280	15/-5	45/-40	80	50	150
自动刹车 2	2150	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1550	35/-30	50	-85/295	35/-30	50/-40	65	100	240
自动刹车最大	1580	40/-30	55	-85/300	30/-25	50/-45	75	100	240
自动刹车 2	2140	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1670	40/-35	60	-95/335	45/-40	55/-45	70	135	340
自动刹车最大	1680	40/-35	60	-95/335	45/-35	55/-45	80	130	335
自动刹车 3	2005	50/-45	70	-110/385	25/-25	60/-60	110	20	110

报告的刹车效应中到差

最大人工	1855	55/-45	80	-120/430	60/-50	75/-60	85	205	560
自动刹车最大	1865	55/-45	80	-120/430	65/-55	75/-60	85	210	570
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-120/390	40/-35	60/-60	100	55	370

报告的刹车效应差

最大人工	2390	65/-55	85	-165/640	200/-120	95/-70	85	485	1525
自动刹车最大	2400	65/-55	85	-170/645	205/-125	100/-70	85	485	1535
自动刹车 3	2460	65/-60	85	-170/650	190/-115	90/-70	100	435	1485

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右起落架后撑杆/ 左、右起落架侧撑杆（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1195	30/-20	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	55
自动刹车最大	1420	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2130	60/-55	80	-120/400	20/-35	75/-65	105	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1430	40/-30	55	-85/300	25/-20	50/-45	70	70	170
自动刹车最大	1465	40/-30	55	-75/280	15/-5	45/-40	80	50	150
自动刹车 2	2150	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1550	35/-30	50	-85/295	35/-30	50/-40	65	100	240
自动刹车最大	1580	40/-30	55	-85/300	30/-25	50/-45	75	100	240
自动刹车 2	2140	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1670	40/-35	60	-95/335	45/-40	55/-45	70	135	340
自动刹车最大	1680	40/-35	60	-95/335	45/-35	55/-45	80	130	335
自动刹车 3	2005	50/-45	70	-110/385	25/-25	60/-60	110	20	110

报告的刹车效应中到差

最大人工	1855	55/-45	80	-120/430	60/-50	75/-60	85	205	560
自动刹车最大	1865	55/-45	80	-120/430	65/-55	75/-60	85	210	570
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-120/390	40/-35	60/-60	100	55	370

报告的刹车效应差

最大人工	2390	65/-55	85	-165/640	200/-120	95/-70	85	485	1525
自动刹车最大	2400	65/-55	85	-170/645	205/-125	100/-70	85	485	1535
自动刹车 3	2460	65/-60	85	-170/650	190/-115	90/-70	100	435	1485

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
中央液压系统压力（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1270	30/-25	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	1500	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2275	60/-60	85	-120/410	25/-35	85/-70	110	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1540	40/-35	60	-85/315	25/-25	55/-45	75	90	220
自动刹车最大	1560	40/-30	60	-80/310	25/-10	55/-45	80	80	200
自动刹车 2	2295	60/-60	85	-125/415	35/-45	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1655	40/-35	55	-90/305	40/-30	55/-45	70	115	290
自动刹车最大	1675	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	80	115	285
自动刹车 2	2295	60/-60	85	-125/415	35/-45	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1785	45/-40	60	-100/345	50/-40	60/-50	75	160	410
自动刹车最大	1790	45/-40	65	-100/345	55/-40	60/-50	80	155	400
自动刹车 3	2130	50/-50	70	-115/395	25/-25	65/-65	115	25	140

报告的刹车效应中到差

最大人工	2000	60/-50	85	-125/445	65/-55	85/-65	90	255	725
自动刹车最大	2020	60/-50	90	-125/445	75/-60	85/-65	90	260	740
自动刹车 3	2220	55/-55	75	-120/405	45/-40	65/-65	105	80	545

报告的刹车效应差

最大人工	2550	70/-60	90	-175/660	215/-130	110/-75	90	555	1810
自动刹车最大	2565	70/-60	90	-175/660	220/-135	110/-75	90	560	1830
自动刹车 3	2620	70/-60	90	-175/665	210/-120	100/-75	105	510	1775

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

左液压系统压力（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1245	35/-25	35	-60/205	15/-15	35/-30	55	0	35
自动刹车最大	1465	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2285	60/-55	80	-125/415	0/0	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1555	45/-40	65	-95/340	35/-30	55/-50	80	0	125
自动刹车最大	1570	45/-35	65	-85/340	35/-20	55/-50	90	0	115
自动刹车 2	2305	60/-55	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1700	40/-35	60	-95/325	45/-40	55/-45	75	0	165
自动刹车最大	1730	40/-40	60	-95/325	40/-35	55/-50	85	0	165
自动刹车 2	2295	60/-55	80	-125/420	10/-10	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1865	45/-40	65	-105/375	65/-55	60/-50	80	0	240
自动刹车最大	1875	45/-40	70	-105/375	65/-50	60/-55	90	0	235
自动刹车 3	2100	50/-45	75	-115/400	30/-20	60/-60	120	0	105

报告的刹车效应中到差

最大人工	2160	70/-60	105	-145/530	95/-75	90/-75	105	0	445
自动刹车最大	2180	70/-60	105	-145/530	105/-80	95/-75	105	0	455
自动刹车 3	2215	65/-55	105	-130/510	85/-45	85/-70	110	0	425

报告的刹车效应差

最大人工	2990	80/-70	110	-210/815	385/-205	120/-85	105	0	1215
自动刹车最大	3005	80/-70	110	-215/815	390/-210	120/-90	105	0	1220
自动刹车 3	3010	80/-70	110	-215/815	390/-205	120/-90	110	0	1220

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
左液压系统压力（襟翼 30）
VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1205	30/-25	35	-60/200	15/-15	30/-30	55	0	35
自动刹车最大	1415	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2195	60/-50	75	-120/405	0/0	65/-65	135	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1495	45/-35	65	-90/335	30/-30	55/-50	80	0	110
自动刹车最大	1510	45/-35	65	-85/325	30/-20	50/-45	85	0	100
自动刹车 2	2215	60/-50	80	-125/410	5/-5	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1645	40/-35	55	-90/320	45/-40	50/-45	70	0	150
自动刹车最大	1675	40/-35	60	-95/320	40/-35	50/-45	85	0	150
自动刹车 2	2205	60/-50	80	-125/410	5/-5	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1805	45/-40	65	-105/370	65/-50	60/-50	75	0	220
自动刹车最大	1810	45/-40	65	-105/370	65/-45	60/-50	85	0	210
自动刹车 3	2025	50/-45	70	-115/395	30/-20	60/-60	120	0	95

报告的刹车效应中到差

最大人工	2075	65/-55	100	-145/520	90/-70	85/-70	100	0	385
自动刹车最大	2085	65/-55	100	-145/520	95/-80	90/-70	105	0	385
自动刹车 3	2125	65/-50	95	-130/495	75/-40	75/-65	110	0	355

报告的刹车效应差

最大人工	2895	75/-65	105	-210/805	375/-200	115/-85	100	0	1095
自动刹车最大	2905	75/-65	110	-210/805	380/-205	115/-85	100	0	1095
自动刹车 3	2910	80/-65	110	-210/805	380/-200	115/-85	105	0	1100

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1515	35/-25	45	-70/225	20/-20	40/-40	65	0	55
自动刹车最大	1745	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2755	65/-55	95	-135/450	0/0	85/-85	150	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1965	55/-45	85	-110/390	50/-40	75/-65	95	0	215
自动刹车最大	1975	55/-45	90	-110/390	55/-45	75/-65	100	0	215
自动刹车 2	2790	65/-55	100	-140/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	2070	45/-40	70	-105/355	60/-50	65/-60	85	0	240
自动刹车最大	2095	45/-40	75	-105/355	55/-45	70/-60	95	0	235
自动刹车 2	2775	65/-55	100	-140/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	2275	50/-45	85	-120/405	80/-65	75/-65	90	0	340
自动刹车最大	2280	55/-45	85	-120/410	85/-70	80/-65	95	0	340
自动刹车 3	2525	55/-50	90	-130/435	40/-25	75/-75	135	0	165

报告的刹车效应中到差

最大人工	2690	80/-65	130	-160/590	130/-100	120/-90	115	0	705
自动刹车最大	2720	80/-65	130	-165/590	140/-110	120/-95	115	0	715
自动刹车 3	2720	80/-55	130	-150/590	140/-80	120/-95	120	0	715

报告的刹车效应差

最大人工	3575	90/-80	135	-230/875	445/-240	150/-105	115	0	1595
自动刹车最大	3600	95/-80	140	-235/880	455/-250	150/-105	115	0	1610
自动刹车 3	3600	95/-80	140	-235/880	455/-245	150/-105	120	0	1610

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
左+右液压系统压力（襟翼 20）
VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1545	40/-25	45	-70/230	25/-20	40/-40	65	0	0
自动刹车最大	1750	40/-30	55	-75/250	10/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2755	65/-55	95	-135/450	0/0	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	2145	60/-50	100	-130/470	75/-60	80/-80	115	0	0
自动刹车最大	2165	60/-50	100	-130/475	80/-65	80/-80	120	0	0
自动刹车 2	2790	65/-55	100	-135/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	2280	50/-40	80	-115/395	90/-70	65/-65	95	0	0
自动刹车最大	2315	50/-45	80	-115/400	85/-65	65/-70	110	0	0
自动刹车 2	2780	65/-55	100	-135/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	2585	55/-50	95	-135/470	130/-100	75/-75	105	0	0
自动刹车最大	2600	55/-50	95	-135/470	135/-105	75/-75	110	0	0
自动刹车 3	2685	60/-50	95	-140/475	115/-70	80/-80	135	0	0

报告的刹车效应中到差

最大人工	3350	100/-80	170	-225/850	265/-190	130/-130	155	0	0
自动刹车最大	3390	100/-80	175	-225/855	280/-200	135/-130	155	0	0
自动刹车 3	3395	100/-85	175	-225/855	280/-195	135/-130	165	0	0

报告的刹车效应差

最大人工	5110	105/-80	175	-340/1265	1325/-530	150/-145	155	0	0
自动刹车最大	5150	105/-80	180	-340/1265	1340/-540	150/-150	155	0	0
自动刹车 3	5155	105/-80	180	-340/1265	1335/-535	150/-150	160	0	0

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右液压系统压力（襟翼 25）

VREF25 + 5

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1310	35/-25	40	-65/210	15/-15	35/-35	55	0	40
自动刹车最大	1545	35/-30	45	-75/240	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2420	60/-55	85	-125/425	0/0	75/-75	145	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1660	45/-40	70	-95/355	35/-30	60/-55	85	0	145
自动刹车最大	1670	50/-40	70	-90/355	40/-25	60/-55	90	0	140
自动刹车 2	2445	60/-55	85	-130/430	10/-10	75/-75	145	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1795	40/-40	60	-95/330	50/-40	55/-50	75	0	185
自动刹车最大	1830	45/-40	65	-95/335	45/-40	60/-50	85	0	185
自动刹车 2	2435	60/-55	85	-130/430	10/-10	75/-75	145	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1970	45/-45	70	-110/380	70/-55	65/-55	80	0	270
自动刹车最大	1980	50/-45	70	-110/380	70/-50	65/-55	90	0	265
自动刹车 3	2225	55/-50	75	-120/410	35/-25	65/-65	125	0	115

报告的刹车效应中到差

最大人工	2300	70/-60	110	-150/545	105/-85	100/-80	105	0	515
自动刹车最大	2320	70/-60	110	-150/545	110/-90	100/-80	105	0	525
自动刹车 3	2345	70/-55	110	-130/530	100/-50	95/-75	110	0	505

报告的刹车效应差

最大人工	3140	80/-75	115	-215/830	400/-215	125/-90	105	0	1315
自动刹车最大	3160	85/-75	120	-220/830	405/-220	130/-90	105	0	1325
自动刹车 3	3160	85/-75	120	-220/830	405/-215	130/-95	110	0	1325

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
右液压系统压力 (襟翼 30)
VREF30 + 5

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1270	35/-25	40	-60/205	15/-15	35/-35	55	0	40
自动刹车最大	1495	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2330	60/-50	80	-125/420	0/0	70/-70	140	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1595	45/-35	70	-95/345	35/-30	60/-50	85	0	125
自动刹车最大	1600	45/-35	70	-90/340	35/-20	60/-50	90	0	115
自动刹车 2	2355	60/-50	85	-125/425	10/-10	70/-75	145	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	1735	40/-35	60	-95/325	50/-40	55/-50	75	0	165
自动刹车最大	1765	40/-35	60	-95/330	45/-35	55/-50	85	0	165
自动刹车 2	2345	60/-50	85	-125/425	10/-10	70/-75	145	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	1905	45/-40	70	-110/375	65/-55	60/-55	80	0	240
自动刹车最大	1910	45/-40	70	-110/375	65/-50	65/-55	90	0	235
自动刹车 3	2145	50/-45	75	-120/405	35/-25	65/-65	125	0	100

报告的刹车效应中到差

最大人工	2205	70/-55	105	-145/530	100/-80	95/-75	105	0	440
自动刹车最大	2215	70/-55	105	-145/535	105/-85	95/-75	105	0	445
自动刹车 3	2250	70/-50	105	-130/515	90/-45	85/-70	110	0	420

报告的刹车效应差

最大人工	3035	80/-70	110	-215/820	390/-205	120/-90	105	0	1175
自动刹车最大	3045	80/-70	115	-215/820	395/-210	120/-90	105	0	1180
自动刹车 3	3050	80/-70	115	-215/820	390/-205	120/-90	110	0	1180

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际 (未乘系数的) 距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1530	35/-25	45	-70/225	20/-20	40/-40	65	0	60
自动刹车最大	1745	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2755	65/-55	95	-135/450	0/0	85/-85	150	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	1990	55/-45	90	-110/395	50/-45	75/-65	100	0	225
自动刹车最大	2000	55/-45	90	-110/400	60/-45	80/-65	100	0	230
自动刹车 2	2790	65/-55	100	-140/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	2100	45/-40	75	-105/355	60/-50	70/-60	85	0	250
自动刹车最大	2110	50/-40	75	-105/360	65/-50	70/-60	95	0	245
自动刹车 2	2775	65/-55	100	-140/455	10/-10	85/-85	155	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	2305	55/-45	85	-120/410	85/-70	80/-65	90	0	360
自动刹车最大	2310	55/-45	85	-120/410	90/-75	80/-65	95	0	360
自动刹车 3	2525	55/-50	90	-130/435	50/-25	75/-75	135	0	195

报告的刹车效应中到差

最大人工	2740	80/-65	135	-165/600	135/-105	125/-95	120	0	760
自动刹车最大	2770	85/-70	135	-165/600	145/-115	125/-95	120	0	775
自动刹车 3	2770	85/-60	135	-155/600	145/-95	125/-95	120	0	775

报告的刹车效应差

最大人工	3640	95/-80	140	-235/885	460/-250	155/-105	120	0	1700
自动刹车最大	3665	95/-80	140	-235/885	470/-260	155/-110	120	0	1715
自动刹车 3	3665	95/-80	140	-235/885	470/-255	155/-110	120	0	1715

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
失去所有显示（襟翼 20）
VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	1235	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	50	30	65
自动刹车最大	1475	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2220	60/-55	85	-120/405	25/-35	80/-65	110	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1495	40/-30	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	200
自动刹车最大	1525	40/-30	60	-75/300	20/-10	50/-40	80	65	180
自动刹车 2	2245	60/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1610	40/-30	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	270
自动刹车最大	1640	40/-30	55	-90/305	35/-25	55/-45	80	110	270
自动刹车 2	2245	60/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1735	40/-35	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	150	385
自动刹车最大	1750	45/-35	60	-100/340	50/-35	60/-50	80	145	375
自动刹车 3	2090	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	115	25	125

报告的刹车效应中到差

最大人工	1945	60/-45	85	-125/435	65/-55	80/-60	85	240	665
自动刹车最大	1965	60/-45	85	-125/440	70/-60	85/-60	90	245	680
自动刹车 3	2170	55/-50	75	-120/400	45/-40	65/-65	105	70	480

报告的刹车效应差

最大人工	2485	70/-60	90	-170/650	210/-125	105/-70	85	530	1710
自动刹车最大	2505	70/-60	90	-170/655	215/-135	105/-75	90	535	1725
自动刹车 3	2565	70/-60	90	-175/660	200/-115	100/-75	105	480	1675

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

导航大气数据系统/ 导航空速数据（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1235	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	50	30	65
自动刹车最大	1475	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2220	60/-55	85	-120/405	25/-35	80/-65	110	65	65

报告的刹车效应好

最大人工	1495	40/-30	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	200
自动刹车最大	1525	40/-30	60	-75/300	20/-10	50/-40	80	65	180
自动刹车 2	2245	60/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应好到中

最大人工	1610	40/-30	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	270
自动刹车最大	1640	40/-30	55	-90/305	35/-25	55/-45	80	110	270
自动刹车 2	2235	60/-55	85	-125/410	30/-40	85/-70	110	70	70

报告的刹车效应中

最大人工	1735	40/-35	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	150	385
自动刹车最大	1750	45/-35	60	-100/340	50/-35	60/-50	80	145	375
自动刹车 3	2090	50/-45	70	-115/390	25/-25	60/-60	115	25	125

报告的刹车效应中到差

最大人工	1945	60/-45	85	-125/435	65/-55	80/-60	85	240	665
自动刹车最大	1965	60/-45	85	-125/440	70/-60	85/-60	90	245	680
自动刹车 3	2170	55/-50	75	-120/400	45/-40	65/-65	105	70	480

报告的刹车效应差

最大人工	2485	70/-60	90	-170/650	210/-125	105/-70	85	530	1710
自动刹车最大	2505	70/-60	90	-170/655	215/-135	105/-75	90	535	1725
自动刹车 3	2565	70/-60	90	-175/660	200/-115	100/-75	105	480	1675

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
导航惯性系统（襟翼 20）
VREF20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	1255	30/-20	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	1515	40/-35	60	-85/310	25/-25	55/-45	75	90	220
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	1635	40/-35	55	-90/305	35/-30	55/-45	70	115	290
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	1765	45/-35	60	-100/345	50/-40	60/-50	75	160	410
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	1975	60/-50	85	-125/445	65/-55	85/-60	90	255	725
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	2530	70/-60	90	-175/660	215/-130	105/-75	90	560	1840
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向下效能（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1315	35/-25	35	-60/205	15/-15	35/-30	60	20	50
自动刹车最大	1475	35/-30	45	-70/235	10/-10	40/-40	90	0	0
自动刹车 2	2230	60/-55	85	-120/405	20/-30	80/-65	110	50	50

报告的刹车效应好

最大人工	1575	40/-35	60	-90/315	30/-25	55/-45	80	70	170
自动刹车最大	1600	40/-35	60	-80/300	20/-15	50/-45	85	55	155
自动刹车 2	2285	60/-60	85	-125/420	40/-45	85/-70	115	60	60

报告的刹车效应好到中

最大人工	1690	40/-35	55	-90/310	40/-35	50/-45	70	100	240
自动刹车最大	1690	40/-35	55	-90/310	40/-35	55/-45	80	100	245
自动刹车 2	2285	60/-60	85	-125/420	40/-45	85/-70	115	60	60

报告的刹车效应中

最大人工	1815	45/-40	60	-100/350	50/-40	60/-50	75	135	350
自动刹车最大	1815	45/-40	65	-100/350	50/-40	60/-50	80	135	350
自动刹车 3	2120	50/-50	70	-115/395	30/-30	60/-65	120	20	115

报告的刹车效应中到差

最大人工	2020	60/-50	85	-125/440	65/-55	80/-60	90	220	600
自动刹车最大	2045	60/-50	85	-125/445	75/-60	80/-65	90	220	615
自动刹车 3	2250	55/-55	75	-125/410	50/-45	65/-65	105	60	410

报告的刹车效应差

最大人工	2555	70/-60	90	-170/655	205/-125	100/-70	90	500	1625
自动刹车最大	2575	70/-60	90	-175/660	215/-135	105/-75	90	505	1640
自动刹车 3	2630	70/-60	90	-175/665	200/-120	95/-75	105	450	1585

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向下效能（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1285	30/-25	35	-60/205	15/-15	30/-30	60	0	45
自动刹车最大	1430	35/-25	45	-70/230	10/-10	40/-40	90	0	0
自动刹车 2	2160	60/-55	80	-120/400	15/-25	75/-65	110	35	35

报告的刹车效应好

最大人工	1525	40/-35	60	-85/310	25/-25	50/-45	75	0	150
自动刹车最大	1545	40/-30	60	-80/295	20/-15	45/-45	85	50	135
自动刹车 2	2205	60/-55	85	-125/415	35/-45	80/-65	115	45	45

报告的刹车效应好到中

最大人工	1645	40/-35	55	-90/305	35/-30	50/-45	70	0	220
自动刹车最大	1645	40/-35	55	-90/305	40/-35	50/-45	80	90	225
自动刹车 2	2205	60/-55	85	-125/415	35/-45	80/-65	115	45	45

报告的刹车效应中

最大人工	1770	40/-35	60	-100/345	50/-40	55/-45	75	0	320
自动刹车最大	1770	45/-35	60	-100/345	50/-40	55/-50	80	125	320
自动刹车 3	2040	50/-45	70	-115/385	30/-30	60/-60	120	20	105

报告的刹车效应中到差

最大人工	1960	55/-50	80	-125/440	65/-55	75/-60	90	0	530
自动刹车最大	1970	60/-50	85	-125/440	70/-60	80/-60	90	200	535
自动刹车 3	2170	50/-50	75	-125/400	50/-45	65/-60	100	50	340

报告的刹车效应差

最大人工	2495	65/-60	85	-170/655	205/-125	100/-70	90	0	1490
自动刹车最大	2505	70/-60	90	-170/655	210/-130	100/-70	90	475	1500
自动刹车 3	2555	65/-60	85	-175/660	200/-120	95/-75	100	430	1455

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向上效能 (襟翼 ≤15)

VREF30 + 40

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1600	45/-25	50	-65/215	15/-15	45/-40	55	50	110
自动刹车最大	2085	40/-35	65	-85/270	5/-5	55/-60	100	0	0
自动刹车 2	2995	75/-70	120	-140/460	55/-65	125/-90	100	320	370

报告的刹车效应好

最大人工	2035	50/-45	85	-100/350	35/-35	80/-65	80	160	410
自动刹车最大	2125	50/-35	85	-85/320	15/-5	70/-60	95	130	375
自动刹车 2	3020	75/-70	120	-140/460	65/-70	125/-90	100	325	385

报告的刹车效应好到中

最大人工	2080	45/-40	70	-95/325	45/-40	70/-55	70	170	420
自动刹车最大	2235	45/-40	75	-100/340	30/-25	70/-60	95	125	390
自动刹车 2	3010	75/-70	120	-140/460	65/-70	125/-90	100	325	385

报告的刹车效应中

最大人工	2240	50/-45	80	-105/370	55/-50	80/-60	70	225	585
自动刹车最大	2330	50/-40	80	-110/375	45/-35	80/-65	95	215	580
自动刹车 3	2885	65/-65	105	-130/445	55/-60	105/-85	105	155	270

报告的刹车效应中到差

最大人工	2585	70/-60	115	-135/475	80/-70	115/-80	90	400	1180
自动刹车最大	2610	70/-60	115	-135/480	85/-70	115/-85	90	405	1195
自动刹车 3	2915	65/-65	110	-130/450	65/-65	110/-85	95	190	915

报告的刹车效应差

最大人工	3125	80/-70	115	-185/690	225/-140	140/-90	90	710	2335
自动刹车最大	3150	80/-70	115	-185/690	230/-145	140/-95	90	710	2345
自动刹车 3	3305	85/-75	120	-190/710	225/-145	140/-100	95	625	2220

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际 (未乘系数的) 距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向上效能（襟翼 ≥20）
VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1405	35/-25	40	-65/205	15/-15	40/-35	55	40	90
自动刹车最大	1760	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2580	70/-60	100	-130/430	50/-55	100/-75	110	185	185

报告的刹车效应好

最大人工	1735	45/-40	70	-90/330	30/-30	65/-55	75	120	295
自动刹车最大	1785	45/-30	70	-80/320	30/-5	65/-50	85	105	275
自动刹车 2	2600	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	105	195	195

报告的刹车效应好到中

最大人工	1825	40/-35	65	-90/315	40/-35	60/-50	70	140	345
自动刹车最大	1905	40/-35	65	-95/320	35/-25	60/-50	85	135	345
自动刹车 2	2595	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	105	195	195

报告的刹车效应中

最大人工	1970	45/-40	70	-100/355	55/-45	70/-55	70	185	480
自动刹车最大	2015	45/-40	70	-105/360	50/-40	70/-55	85	185	475
自动刹车 3	2465	60/-55	90	-125/415	40/-45	85/-75	110	65	175

报告的刹车效应中到差

最大人工	2230	65/-50	100	-125/455	75/-60	95/-70	85	310	880
自动刹车最大	2250	65/-50	100	-130/460	80/-65	100/-70	90	315	900
自动刹车 3	2500	60/-55	90	-125/425	50/-50	85/-75	100	100	670

报告的刹车效应差

最大人工	2770	75/-65	100	-175/670	220/-135	120/-80	85	605	1950
自动刹车最大	2795	75/-65	105	-180/675	225/-140	120/-80	90	610	1965
自动刹车 3	2900	75/-65	105	-180/685	210/-130	120/-85	100	520	1880

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

距离主飞行计算机（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1270	30/-25	35	-60/205	15/-15	35/-30	55	35	75
自动刹车最大	1475	35/-25	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2245	60/-55	80	-120/410	20/-30	80/-70	115	40	40

报告的刹车效应好

最大人工	1540	45/-35	60	-90/315	30/-25	55/-45	80	95	235
自动刹车最大	1555	45/-30	65	-80/315	30/-20	55/-45	80	85	225
自动刹车 2	2270	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	45	45

报告的刹车效应好到中

最大人工	1655	40/-35	55	-90/305	40/-35	55/-45	70	125	310
自动刹车最大	1665	40/-35	55	-90/310	40/-30	55/-45	80	120	300
自动刹车 2	2255	60/-55	85	-125/415	30/-40	80/-70	115	45	45

报告的刹车效应中

最大人工	1790	45/-35	65	-100/350	50/-45	60/-50	75	170	440
自动刹车最大	1795	45/-35	65	-100/350	55/-45	60/-50	80	165	435
自动刹车 3	2090	50/-45	70	-115/390	30/-25	60/-60	120	25	175

报告的刹车效应中到差

最大人工	2005	60/-50	90	-125/450	70/-60	85/-65	90	270	785
自动刹车最大	2025	60/-50	90	-125/450	75/-65	90/-65	95	280	805
自动刹车 3	2205	55/-50	80	-120/405	45/-40	65/-65	105	100	625

报告的刹车效应差

最大人工	2560	70/-60	95	-175/665	220/-135	110/-75	95	585	1945
自动刹车最大	2580	70/-60	95	-175/665	230/-140	110/-75	95	590	1965
自动刹车 3	2625	70/-60	90	-175/670	215/-125	105/-75	105	550	1925

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1385	35/-25	40	-60/205	15/-15	40/-35	55	35	80
自动刹车最大	1745	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2560	65/-60	100	-130/430	45/-50	100/-75	105	185	190

报告的刹车效应好

最大人工	1715	45/-35	70	-90/325	30/-25	65/-55	75	110	275
自动刹车最大	1775	45/-30	70	-80/305	20/-5	60/-50	85	90	250
自动刹车 2	2585	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	100	195	200

报告的刹车效应好到中

最大人工	1805	40/-35	60	-90/310	40/-35	60/-50	65	130	325
自动刹车最大	1890	40/-35	65	-95/320	30/-25	60/-50	85	125	325
自动刹车 2	2580	70/-65	100	-130/435	50/-55	105/-80	100	195	200

报告的刹车效应中

最大人工	1945	45/-40	70	-100/350	50/-45	70/-55	70	180	455
自动刹车最大	1995	45/-40	70	-105/355	45/-40	70/-55	85	175	455
自动刹车 3	2450	60/-55	90	-120/415	40/-45	85/-75	105	65	165

报告的刹车效应中到差

最大人工	2205	65/-50	95	-125/455	70/-60	95/-70	85	300	845
自动刹车最大	2225	65/-50	100	-125/455	75/-65	95/-70	85	305	855
自动刹车 3	2490	60/-55	90	-125/420	50/-55	85/-75	95	95	620

报告的刹车效应差

最大人工	2750	75/-65	100	-175/670	215/-135	120/-80	85	590	1885
自动刹车最大	2770	75/-65	100	-175/670	220/-135	120/-80	85	595	1900
自动刹车 3	2885	75/-65	105	-180/685	205/-130	115/-85	95	505	1810

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

缝翼驱动（襟翼 20）

VREF30 + 30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1500	40/-25	45	-65/210	15/-15	40/-40	55	45	95
自动刹车最大	1935	40/-30	60	-80/260	5/-5	50/-55	95	0	0
自动刹车 2	2785	70/-65	110	-135/445	55/-60	110/-85	105	255	285

报告的刹车效应好

最大人工	1875	50/-40	75	-95/335	35/-30	70/-60	75	135	335
自动刹车最大	1950	45/-35	75	-80/320	20/-5	65/-55	90	115	310
自动刹车 2	2795	70/-65	110	-135/445	60/-60	115/-85	100	260	290

报告的刹车效应好到中

最大人工	1950	40/-40	65	-95/320	40/-35	65/-55	65	150	365
自动刹车最大	2070	45/-35	70	-95/330	30/-25	65/-55	90	130	360
自动刹车 2	2795	70/-65	110	-135/445	60/-60	115/-85	100	260	290

报告的刹车效应中

最大人工	2095	45/-40	75	-105/360	55/-45	75/-60	70	200	510
自动刹车最大	2170	50/-40	75	-105/365	50/-40	75/-60	90	200	515
自动刹车 3	2665	60/-60	95	-125/430	50/-55	95/-80	100	110	215

报告的刹车效应中到差

最大人工	2390	65/-55	105	-130/465	75/-65	105/-75	85	340	960
自动刹车最大	2415	65/-55	105	-130/465	80/-65	105/-75	90	340	975
自动刹车 3	2690	65/-60	100	-130/435	60/-60	95/-80	95	135	720

报告的刹车效应差

最大人工	2935	75/-65	110	-180/680	220/-140	125/-85	85	630	2015
自动刹车最大	2960	75/-70	110	-180/680	225/-140	130/-85	90	635	2030
自动刹车 3	3090	80/-70	110	-185/695	220/-140	130/-90	95	550	1925

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地处 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 25）

VREF25 + 5

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1280	30/-25	40	-60/200	15/-15	35/-30	55	35	75
自动刹车最大	1545	35/-30	45	-75/240	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2320	65/-60	90	-125/415	30/-40	90/-70	105	95	95

报告的刹车效应好

最大人工	1560	45/-35	65	-90/315	30/-25	60/-50	75	100	245
自动刹车最大	1590	45/-35	65	-80/305	25/-10	55/-45	80	85	220
自动刹车 2	2340	65/-60	90	-125/420	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应好到中

最大人工	1670	40/-35	55	-90/305	40/-35	55/-45	70	125	310
自动刹车最大	1705	40/-35	60	-90/310	35/-25	55/-45	80	125	305
自动刹车 2	2330	65/-60	90	-125/420	35/-45	90/-70	110	100	100

报告的刹车效应中

最大人工	1800	45/-40	65	-100/345	50/-40	65/-50	70	170	440
自动刹车最大	1815	45/-40	65	-100/345	50/-40	65/-50	80	165	425
自动刹车 3	2190	55/-55	75	-115/400	25/-30	65/-65	115	30	145

报告的刹车效应中到差

最大人工	2025	60/-50	90	-125/445	70/-55	85/-65	90	275	790
自动刹车最大	2040	60/-50	90	-125/445	75/-60	90/-65	90	280	805
自动刹车 3	2255	55/-55	80	-120/405	45/-40	70/-65	105	90	595

报告的刹车效应差

最大人工	2570	70/-65	95	-170/660	215/-130	110/-75	90	575	1890
自动刹车最大	2585	70/-65	95	-175/660	220/-135	110/-75	90	580	1905
自动刹车 3	2650	70/-65	95	-175/665	205/-120	105/-80	105	515	1845

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 30）

VREF30 + 5

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1240	30/-25	35	-60/200	15/-10	35/-30	55	30	70
自动刹车最大	1495	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	85	0	0
自动刹车 2	2245	60/-55	85	-120/410	25/-35	85/-65	105	80	80

报告的刹车效应好

最大人工	1505	40/-35	60	-85/310	25/-25	55/-45	75	90	215
自动刹车最大	1535	40/-30	60	-75/300	25/-5	50/-45	80	70	190
自动刹车 2	2265	60/-55	85	-125/410	35/-45	85/-70	105	85	85

报告的刹车效应好到中

最大人工	1620	40/-35	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	115	280
自动刹车最大	1655	40/-35	55	-90/305	35/-25	55/-45	80	110	275
自动刹车 2	2255	60/-55	85	-125/410	35/-45	85/-70	105	85	85

报告的刹车效应中

最大人工	1750	45/-35	60	-95/340	50/-40	60/-50	70	155	395
自动刹车最大	1760	45/-35	65	-100/345	50/-35	60/-50	80	150	380
自动刹车 3	2115	50/-50	75	-115/390	25/-30	65/-65	110	25	130

报告的刹车效应中到差

最大人工	1960	60/-50	85	-120/440	65/-55	85/-60	85	245	685
自动刹车最大	1965	60/-50	90	-120/440	70/-60	85/-65	85	250	690
自动刹车 3	2175	55/-50	75	-115/400	40/-40	65/-65	105	75	490

报告的刹车效应差

最大人工	2500	70/-60	90	-170/655	210/-130	105/-75	85	535	1710
自动刹车最大	2510	70/-60	90	-170/655	215/-135	105/-75	85	535	1715
自动刹车 3	2575	70/-60	90	-175/660	200/-115	100/-75	105	480	1660

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1215	30/-25	35	-60/195	15/-10	30/-30	50	30	65
自动刹车最大	1465	35/-30	45	-70/235	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2200	60/-60	85	-120/405	25/-35	80/-65	105	75	75

报告的刹车效应好

最大人工	1470	40/-35	60	-85/305	25/-25	55/-45	75	85	210
自动刹车最大	1505	40/-30	60	-75/295	20/-5	50/-40	80	65	180
自动刹车 2	2220	60/-60	85	-120/410	30/-40	85/-65	105	80	80

报告的刹车效应好到中

最大人工	1585	40/-35	55	-85/300	35/-30	50/-45	65	110	280
自动刹车最大	1620	40/-35	55	-85/300	30/-25	55/-45	80	110	275
自动刹车 2	2210	60/-60	85	-120/410	30/-40	85/-65	105	80	80

报告的刹车效应中

最大人工	1710	40/-40	60	-95/340	50/-40	60/-45	70	155	395
自动刹车最大	1725	45/-40	60	-95/340	50/-35	60/-50	80	145	385
自动刹车 3	2075	50/-50	70	-115/390	25/-30	60/-60	110	25	130

报告的刹车效应中到差

最大人工	1915	60/-50	85	-120/435	65/-55	80/-60	85	245	685
自动刹车最大	1930	60/-50	85	-120/435	70/-55	80/-60	85	250	700
自动刹车 3	2145	55/-55	75	-115/395	45/-35	65/-60	105	75	495

报告的刹车效应差

最大人工	2455	70/-60	90	-170/645	205/-125	105/-70	85	535	1745
自动刹车最大	2470	70/-60	90	-170/650	210/-130	105/-70	85	540	1760
自动刹车 3	2530	70/-60	90	-170/655	200/-115	100/-75	105	480	1700

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (M)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	170000 KG LANDING 重量	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	1180	30/-20	35	-60/195	10/-10	30/-30	50	25	60
自动刹车最大	1415	35/-30	45	-70/230	5/-5	40/-40	80	0	0
自动刹车 2	2130	60/-55	80	-120/400	20/-35	75/-65	105	60	60

报告的刹车效应好

最大人工	1420	40/-30	55	-85/300	25/-20	50/-45	70	75	185
自动刹车最大	1455	40/-30	55	-75/285	15/-5	45/-40	80	55	155
自动刹车 2	2145	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	65	65

报告的刹车效应好到中

最大人工	1540	35/-30	50	-85/295	35/-30	50/-40	65	105	255
自动刹车最大	1575	40/-35	55	-85/300	30/-25	50/-45	75	100	250
自动刹车 2	2140	60/-55	80	-120/405	30/-40	80/-65	105	65	65

报告的刹车效应中

最大人工	1665	40/-35	60	-95/335	45/-40	55/-45	70	140	360
自动刹车最大	1675	40/-35	60	-95/335	50/-35	55/-45	80	135	345
自动刹车 3	2000	50/-45	70	-110/385	25/-25	60/-60	110	25	115

报告的刹车效应中到差

最大人工	1855	55/-45	80	-120/430	60/-50	75/-60	85	220	600
自动刹车最大	1865	55/-45	85	-120/430	65/-55	80/-60	85	220	610
自动刹车 3	2065	50/-50	70	-120/390	40/-35	60/-60	105	60	415

报告的刹车效应差

最大人工	2395	65/-55	85	-170/645	205/-125	100/-70	85	500	1595
自动刹车最大	2400	65/-60	90	-170/645	210/-130	100/-70	85	505	1600
自动刹车 3	2455	65/-60	85	-170/650	195/-110	95/-70	105	455	1555

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

安定面（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (M)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	170000 KG LANDING WEIGHT	PER 5000 KG ABV/BLW 170000 KG	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	1480	35/-25	45	-65/215	20/-15	40/-40	60	50	115
自动刹车最大	1760	35/-30	55	-75/250	5/-5	45/-50	90	0	0
自动刹车 2	2660	70/-65	100	-130/440	40/-50	100/-80	125	105	105

报告的刹车效应好

最大人工	1845	50/-40	80	-100/345	40/-35	75/-60	85	160	405
自动刹车最大	1875	50/-35	80	-95/345	40/-30	75/-60	90	150	405
自动刹车 2	2680	70/-65	105	-135/445	40/-55	105/-80	115	115	115

报告的刹车效应好到中

最大人工	1935	45/-40	70	-95/325	50/-40	65/-55	75	175	445
自动刹车最大	1960	45/-40	70	-95/330	50/-40	70/-55	85	170	435
自动刹车 2	2675	70/-65	105	-135/445	40/-55	105/-80	115	115	115

报告的刹车效应中

最大人工	2085	50/-45	75	-105/370	60/-50	75/-60	80	230	615
自动刹车最大	2110	50/-45	80	-110/370	65/-55	80/-60	85	225	615
自动刹车 3	2500	55/-55	85	-125/420	35/-35	75/-75	120	35	265

报告的刹车效应中到差

最大人工	2365	70/-55	110	-135/480	85/-70	110/-75	95	395	1195
自动刹车最大	2390	70/-55	110	-135/480	90/-75	110/-75	100	400	1220
自动刹车 3	2580	60/-55	100	-125/435	55/-50	85/-75	110	215	1030

报告的刹车效应差

最大人工	2930	80/-70	110	-185/695	245/-150	135/-85	95	725	2480
自动刹车最大	2955	80/-70	115	-185/695	250/-155	135/-90	100	730	2505
自动刹车 3	3020	80/-70	110	-190/705	235/-140	125/-90	110	670	2445

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 30 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 KG)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	204.2	193.6							
52	208.1	198.0							
50	212.0	202.4	187.5						
48	215.7	206.4	191.4						
46	219.0	210.5	195.4	180.9					
44	222.3	214.1	198.5	183.8					
42	225.7	217.4	201.6	186.8	172.8				
40	229.1	220.7	204.9	189.8	175.6				
38	232.6	224.3	208.1	193.0	178.5	162.2			
36	236.1	227.7	211.4	196.0	181.4	164.8			
34	239.7	231.1	214.7	199.1	184.2	168.8	152.4		
32	239.9	234.5	218.1	202.1	187.1	172.9	154.9		
30	240.1	237.9	221.4	205.3	190.0	175.7	157.4		
28	240.2	238.1	224.7	208.6	193.1	178.5	160.0		
26	240.3	238.2	228.0	211.9	196.2	181.4	162.7		
24	240.5	238.4	228.1	215.0	199.1	184.1	165.3	147.9	
22	240.6	238.5	228.3	217.9	201.9	186.8	169.4	150.3	
20	240.7	238.6	228.4	218.0	204.8	189.5	173.1	152.7	136.1
18	240.8	238.7	228.5	218.1	207.4	192.1	175.6	155.0	138.4
16	240.9	238.8	228.5	218.1	207.5	194.7	178.1	157.4	140.7
14	240.9	238.9	228.6	218.2	207.6	197.5	180.6	159.7	142.9
12	241.0	238.9	228.7	218.2	207.7	197.5	183.2	162.0	145.1
10	241.1	238.9	228.7	218.3	207.7	197.6	185.4	164.3	147.3
0	241.3	239.1	228.8	218.4	207.8	197.7	185.4	171.1	155.9
-10	241.6	239.2	228.9	218.4	207.7	197.6	185.4	171.2	156.0
-20	241.9	239.4	228.9	218.4	207.6	197.5	185.3	171.2	
-30	241.8	239.4	229.0	218.4	207.7	197.5	185.3		
-40	241.6	239.1	228.8	218.3	207.8	197.6			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重,则使用襟翼20 着陆,复飞使用襟翼若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C,则减少重量22,700 kg。

防冰调整

气压高度 ≤10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (KG)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-150	-3850	-4200
发动机和机翼开	-150	-3850	-4200

气压高度> 10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (KG)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-200	-200	-200
发动机和机翼开	-200	-200	-200

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 25 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 KG)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	204.6	193.9							
52	208.5	198.3							
50	212.5	202.7	187.7						
48	216.3	206.7	191.7						
46	219.5	210.9	195.7	181.1					
44	222.8	214.6	198.8	184.1					
42	226.3	217.9	202.1	187.2	173.2				
40	229.7	221.3	205.3	190.2	175.9				
38	233.3	224.8	208.6	193.3	178.8	162.6			
36	236.8	228.2	211.9	196.4	181.7	165.2			
34	240.4	231.6	215.2	199.5	184.6	169.4	152.8		
32	240.6	235.1	218.5	202.6	187.5	173.2	155.3		
30	240.7	238.5	221.8	205.7	190.4	176.0	157.8		
28	240.9	238.7	225.2	209.0	193.4	178.8	160.4		
26	241.0	238.8	228.6	212.4	196.6	181.7	163.1		
24	241.1	239.0	228.7	215.5	199.5	184.5	165.8	148.3	
22	241.3	239.1	228.8	218.4	202.4	187.2	170.1	150.7	
20	241.4	239.2	228.9	218.5	205.3	189.9	173.5	153.1	136.5
18	241.5	239.3	229.0	218.6	207.9	192.5	176.1	155.5	138.8
16	241.5	239.4	229.1	218.6	208.0	195.2	178.6	157.8	141.1
14	241.6	239.4	229.2	218.7	208.1	197.9	181.1	160.2	143.3
12	241.6	239.5	229.2	218.7	208.1	198.0	183.7	162.5	145.5
10	241.7	239.5	229.3	218.8	208.2	198.0	185.8	164.8	147.7
0	242.0	239.7	229.3	218.9	208.2	198.1	185.9	171.8	156.3
-10	242.3	239.8	229.4	218.9	208.2	198.0	185.9	171.9	156.4
-20	242.6	240.0	229.5	218.9	208.1	198.0	185.8	171.9	
-30	242.5	240.0	229.6	218.9	208.2	197.9	185.7		
-40	242.2	239.7	229.3	218.8	208.3	198.0			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重，则使用襟翼20 着陆，复飞使用襟翼25。若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C，则减少重量23,200 kg。

防冰调整

气压高度 ≤10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (KG)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-150	-3850	-4200
发动机和机翼开	-150	-3850	-4200

气压高度> 10000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (KG)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-200	-200	-200
发动机和机翼开	-200	-200	-200

咨询信息

轮胎速度着陆限制重量

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

俯仰向上效能 (襟翼 ≤ 15)

机场 OAT (°C)	轮胎速度着陆限制重量 (1000 KG)								
	机场气压高度 (FT)								
	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000
42	188.4	178.9	169.5	160.5	151.6	144.2	136.8	130.0	123.1
40	189.9	181.1	172.3	162.6	152.9	145.4	138.0	131.1	124.2
38	191.4	182.6	173.7	163.9	154.1	146.6	139.2	132.2	125.2
36	192.9	184.0	175.1	165.3	155.4	147.9	140.3	133.3	126.3
34	194.5	185.5	176.6	166.6	156.7	149.1	141.5	134.5	127.4
32	196.1	187.1	178.0	168.0	158.0	150.4	142.7	135.6	128.5
30	197.7	188.6	179.5	169.4	159.3	151.6	144.0	136.8	129.6
28	199.3	190.2	181.0	170.8	160.7	152.9	145.2	138.0	130.8
26	201.0	191.8	182.5	172.3	162.0	154.2	146.4	139.2	131.9
24	202.7	193.4	184.1	173.7	163.4	155.5	147.7	140.4	133.1
22	204.4	195.0	185.7	175.2	164.7	156.8	148.9	141.6	134.2
20	206.1	196.7	187.3	177.1	166.8	158.5	150.2	142.8	135.4
18	207.8	198.4	188.9	179.4	169.9	160.7	151.6	144.1	136.6
16	209.6	200.1	190.5	181.6	172.6	162.8	152.9	145.4	137.9
14	211.4	201.8	192.2	183.2	174.1	164.2	154.3	146.7	139.1
12	213.3	203.6	193.8	184.8	175.7	165.7	155.7	148.1	140.4
10	215.2	205.3	195.5	186.4	177.3	167.2	157.1	149.4	141.7
8	217.0	207.2	197.3	188.1	178.9	168.7	158.5	150.8	143.0
6	218.9	209.0	199.1	189.8	180.5	170.2	160.0	152.2	144.3
4	220.9	210.9	200.9	191.5	182.1	171.8	161.4	153.5	145.7
2	222.8	212.8	202.7	193.2	183.8	173.4	162.9	155.0	147.0
0	224.8	214.7	204.5	195.0	185.5	175.0	164.4	156.4	148.4
-10	235.4	224.5	213.7	204.0	194.4	185.2	175.9	165.8	155.7
-20	245.2	234.4	223.7	213.7	203.8	194.3	184.8	174.2	163.5
-30			235.4	224.4	213.3	203.8	194.3	185.0	175.7
-40			245.4	234.5	223.5	213.6	203.6	194.4	185.2

基于226节(260 MPH)的轮胎速度限制，最终进近速度为VREF30+40 和琥珀色速度带这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。

风修正

风 (KTS)	15 顺风	10 顺风	5 顺风	0	10 顶风	20 顶风	30 顶风	40 顶风
重量调整 (1000 KG)	-32	-23	-12	0	19	38	57	77

787 QRH

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量（百万英尺磅）

表 1(a)/3: 海平面到 10000 英尺气压高度

		开始刹车的速度 (KIAS)														
		100			120			140			160			180		
重量 (1000 KG)	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
240	0	33.5	38.5	44.6	45.8	53.0	61.5	59.5	69.1	80.6	74.0	86.4	101.1	88.9	104.3	122.5
	10	34.6	39.8	46.1	47.3	54.8	63.6	61.5	71.5	83.3	76.5	89.4	104.6	92.0	107.9	126.8
	15	35.1	40.5	46.8	48.1	55.6	64.6	62.5	72.7	84.7	77.8	90.8	106.3	93.5	109.7	128.9
	20	35.7	41.1	47.6	48.9	56.5	65.7	63.5	73.8	86.1	79.0	92.3	108.0	95.0	111.5	131.0
	30	36.7	42.3	49.0	50.3	58.2	67.6	65.4	76.1	88.7	81.5	95.2	111.4	98.0	115.0	135.3
	40	37.3	43.0	49.8	51.2	59.3	69.0	66.7	77.7	90.8	83.3	97.5	114.5	100.5	118.3	139.6
220	0	31.1	35.8	41.4	42.4	49.0	56.8	55.0	63.8	74.3	68.5	79.8	93.3	82.4	96.4	113.1
	10	32.1	37.0	42.8	43.8	50.6	58.8	56.9	66.0	76.8	70.9	82.6	96.5	85.2	99.8	117.0
	15	32.6	37.6	43.5	44.5	51.5	59.7	57.8	67.1	78.1	72.0	83.9	98.1	86.6	101.4	119.0
	20	33.1	38.2	44.1	45.2	52.3	60.7	58.7	68.1	79.3	73.2	85.3	99.7	88.0	103.1	120.9
	30	34.1	39.3	45.4	46.6	53.8	62.5	60.5	70.2	81.8	75.4	87.9	102.8	90.7	106.3	124.8
	40	34.6	39.9	46.2	47.3	54.8	63.7	61.6	71.6	83.6	77.0	90.0	105.5	92.9	109.1	128.5
200	0	28.7	33.0	38.1	39.0	45.0	52.2	50.5	58.5	68.0	63.0	73.3	85.5	75.8	88.6	103.7
	10	29.6	34.1	39.4	40.3	46.5	54.0	52.2	60.5	70.4	65.2	75.8	88.5	78.4	91.6	107.3
	15	30.1	34.6	40.1	41.0	47.3	54.8	53.1	61.5	71.5	66.2	77.1	89.9	79.7	93.1	109.1
	20	30.6	35.2	40.7	41.6	48.0	55.7	53.9	62.5	72.7	67.3	78.3	91.4	81.0	94.6	110.8
	30	31.5	36.2	41.9	42.8	49.5	57.4	55.5	64.3	74.9	69.3	80.7	94.2	83.5	97.6	114.4
	40	31.9	36.7	42.5	43.5	50.3	58.4	56.5	65.6	76.5	70.7	82.5	96.5	85.4	100.1	117.6
180	0	26.3	30.2	34.9	35.6	41.1	47.6	46.0	53.2	61.7	57.2	66.4	77.3	69.2	80.7	94.2
	10	27.2	31.2	36.1	36.8	42.4	49.2	47.5	55.0	63.8	59.1	68.7	80.0	71.6	83.4	97.5
	15	27.6	31.7	36.7	37.4	43.1	49.9	48.3	55.8	64.9	60.1	69.8	81.3	72.7	84.8	99.1
	20	28.0	32.2	37.2	38.0	43.8	50.7	49.0	56.7	65.9	61.1	70.9	82.6	73.9	86.2	100.7
	30	28.9	33.2	38.3	39.1	45.1	52.2	50.5	58.4	67.9	62.9	73.0	85.1	76.1	88.8	103.9
	40	29.2	33.6	38.9	39.7	45.8	53.1	51.3	59.5	69.2	64.1	74.6	87.1	77.8	90.9	106.6
160	0	23.9	27.5	31.7	32.2	37.1	42.9	41.4	47.8	55.5	51.3	59.5	69.2	62.0	72.1	84.1
	10	24.7	28.4	32.8	33.3	38.3	44.4	42.8	49.4	57.3	53.1	61.5	71.6	64.1	74.5	86.9
	15	25.1	28.8	33.3	33.8	39.0	45.1	43.5	50.2	58.3	53.9	62.5	72.7	65.1	75.8	88.4
	20	25.5	29.3	33.8	34.4	39.6	45.8	44.2	51.0	59.2	54.8	63.5	73.9	66.2	77.0	89.8
	30	26.2	30.1	34.8	35.4	40.7	47.1	45.5	52.5	61.0	56.4	65.4	76.1	68.2	79.3	92.6
	40	26.6	30.5	35.3	35.9	41.4	47.9	46.2	53.4	62.1	57.4	66.7	77.8	69.5	81.1	94.8
140	0	21.5	24.7	28.5	28.8	33.1	38.3	36.8	42.4	49.1	45.5	52.6	61.0	54.7	63.5	73.9
	10	22.3	25.5	29.5	29.7	34.2	39.5	38.0	43.8	50.8	47.0	54.4	63.1	56.6	65.7	76.5
	15	22.6	25.9	29.9	30.2	34.8	40.2	38.6	44.5	51.6	47.7	55.2	64.1	57.5	66.7	77.7
	20	23.0	26.4	30.4	30.7	35.3	40.8	39.2	45.2	52.4	48.5	56.1	65.2	58.4	67.8	79.0
	30	23.6	27.1	31.3	31.6	36.3	42.0	40.4	46.6	54.0	49.9	57.8	67.1	60.2	69.8	81.4
	40	23.9	27.5	31.7	32.0	36.9	42.7	41.0	47.3	54.9	50.8	58.8	68.5	61.3	71.3	83.2
120	0	19.2	22.0	25.3	25.3	29.1	33.6	32.1	37.0	42.8	39.4	45.5	52.8	47.3	54.7	63.6
	10	19.8	22.7	26.2	26.2	30.1	34.7	33.2	38.2	44.2	40.8	47.0	54.5	48.9	56.6	65.7
	15	20.1	23.1	26.6	26.6	30.6	35.3	33.7	38.8	44.9	41.4	47.8	55.4	49.7	57.5	66.8
	20	20.4	23.4	27.0	27.0	31.0	35.8	34.2	39.4	45.6	42.1	48.6	56.3	50.5	58.4	67.9
	30	21.0	24.1	27.8	27.8	31.9	36.9	35.2	40.6	47.0	43.3	50.0	58.0	51.9	60.1	69.9
	40	21.2	24.4	28.1	28.1	32.4	37.4	35.7	41.2	47.7	44.0	50.8	59.0	52.8	61.3	71.3

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面15 °C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量（百万英尺磅）

表 1(b)/3: 10000 英尺到 14000 英尺气压高度

		开始刹车的速度 (KIAS)														
		100			120			140			160			180		
重量 (1000 KG)	OAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14
240	0	44.6	47.4	50.4	61.5	65.4	69.6	80.6	85.8	91.5	101.1	107.8	115.1	122.5		
	10	46.1	49.0	52.1	63.6	67.6	72.0	83.3	88.8	94.7	104.6	111.5	119.1	126.8		
	15	46.8	49.8	52.9	64.6	68.7	73.2	84.7	90.2	96.2	106.3	113.4	121.1	128.9		
	20	47.6	50.5	53.7	65.7	69.8	74.4	86.1	91.7	97.8	108.0	115.2	123.1	131.0		
	30	49.0	52.0	55.3	67.6	71.9	76.6	88.7	94.5	100.8	111.4	118.9	127.1	135.3		
	40	49.8	52.9	56.3	69.0	73.4	78.3	90.8	96.9	103.4	114.5	122.4	130.9	139.6		
220	0	41.4	43.9	46.7	56.8	60.4	64.3	74.3	79.1	84.3	93.3	99.4	106.1	113.1	120.7	
	10	42.8	45.4	48.3	58.8	62.5	66.5	76.8	81.8	87.2	96.5	102.9	109.8	117.0	124.9	
	15	43.5	46.1	49.0	59.7	63.5	67.6	78.1	83.1	88.6	98.1	104.6	111.6	119.0	127.0	
	20	44.1	46.9	49.8	60.7	64.5	68.7	79.3	84.5	90.0	99.7	106.3	113.4	120.9	129.1	
	30	45.4	48.2	51.3	62.5	66.4	70.7	81.8	87.1	92.8	102.8	109.6	117.1	124.8	133.3	
	40	46.2	49.0	52.2	63.7	67.8	72.2	83.6	89.1	95.1	105.5	112.6	120.4	128.5	137.5	
200	0	38.1	40.5	43.0	52.2	55.5	59.0	68.0	72.4	77.1	85.5	91.1	97.2	103.7	110.6	118.1
	10	39.4	41.8	44.5	54.0	57.3	61.0	70.4	74.9	79.8	88.5	94.2	100.5	107.3	114.4	122.3
	15	40.1	42.5	45.2	54.8	58.3	62.0	71.5	76.1	81.1	89.9	95.8	102.2	109.1	116.4	124.3
	20	40.7	43.2	45.9	55.7	59.2	63.0	72.7	77.3	82.4	91.4	97.4	103.9	110.8	118.3	126.4
	30	41.9	44.5	47.2	57.4	61.0	64.9	74.9	79.7	84.9	94.2	100.4	107.1	114.4	122.0	130.4
	40	42.5	45.2	48.0	58.4	62.1	66.1	76.5	81.4	86.9	96.5	103.0	110.0	117.6	125.6	134.5
180	0	34.9	37.1	39.4	47.6	50.5	53.7	61.7	65.6	69.9	77.3	82.3	87.8	94.2	100.5	107.2
	10	36.1	38.3	40.7	49.2	52.2	55.5	63.8	67.9	72.3	80.0	85.2	90.8	97.5	103.9	111.0
	15	36.7	38.9	41.4	49.9	53.1	56.4	64.9	69.0	73.5	81.3	86.6	92.3	99.1	105.7	112.8
	20	37.2	39.5	42.0	50.7	53.9	57.3	65.9	70.1	74.6	82.6	88.0	93.8	100.7	107.4	114.7
	30	38.3	40.7	43.2	52.2	55.5	59.0	67.9	72.2	76.9	85.1	90.7	96.7	103.9	110.8	118.3
	40	38.9	41.3	43.9	53.1	56.5	60.1	69.2	73.7	78.6	87.1	92.9	99.1	106.6	113.8	121.7
160	0	31.7	33.6	35.7	42.9	45.6	48.5	55.5	58.9	62.7	69.2	73.6	78.4	84.1	89.5	95.5
	10	32.8	34.8	36.9	44.4	47.1	50.1	57.3	60.9	64.9	71.6	76.1	81.1	86.9	92.6	98.8
	15	33.3	35.3	37.5	45.1	47.9	50.9	58.3	61.9	65.9	72.7	77.4	82.4	88.4	94.1	100.4
	20	33.8	35.9	38.1	45.8	48.6	51.7	59.2	62.9	67.0	73.9	78.6	83.8	89.8	95.7	102.1
	30	34.8	36.9	39.2	47.1	50.1	53.2	61.0	64.8	69.0	76.1	81.0	86.4	92.6	98.6	105.3
	40	35.3	37.5	39.8	47.9	50.9	54.2	62.1	66.1	70.4	77.8	82.8	88.4	94.8	101.2	108.1
140	0	28.5	30.2	32.1	38.3	40.6	43.2	49.1	52.2	55.5	61.0	64.9	69.1	73.9	78.7	83.9
	10	29.5	31.3	33.2	39.5	42.0	44.6	50.8	54.0	57.4	63.1	67.1	71.5	76.5	81.4	86.7
	15	29.9	31.8	33.7	40.2	42.7	45.3	51.6	54.8	58.3	64.1	68.2	72.6	77.7	82.7	88.2
	20	30.4	32.3	34.3	40.8	43.3	46.0	52.4	55.7	59.3	65.2	69.3	73.8	79.0	84.0	89.6
	30	31.3	33.2	35.2	42.0	44.6	47.4	54.0	57.4	61.0	67.1	71.4	76.0	81.4	86.6	92.4
	40	31.7	33.7	35.7	42.7	45.3	48.2	54.9	58.4	62.2	68.5	72.9	77.7	83.2	88.7	94.6
120	0	25.3	26.8	28.5	33.6	35.7	37.9	42.8	45.4	48.3	52.8	56.1	59.7	63.6	67.6	72.0
	10	26.2	27.7	29.5	34.7	36.9	39.2	44.2	46.9	49.9	54.5	58.0	61.7	65.7	69.9	74.4
	15	26.6	28.2	29.9	35.3	37.5	39.8	44.9	47.7	50.7	55.4	58.9	62.7	66.8	71.0	75.7
	20	27.0	28.6	30.4	35.8	38.0	40.4	45.6	48.5	51.5	56.3	59.8	63.7	67.9	72.2	76.9
	30	27.8	29.5	31.3	36.9	39.2	41.6	47.0	49.9	53.0	58.0	61.6	65.6	69.9	74.4	79.2
	40	28.1	29.8	31.7	37.4	39.7	42.2	47.7	50.7	54.0	59.0	62.8	66.9	71.3	75.9	81.0

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面 15 °C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）

表 2(a)/3: 无反推

事件		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	8.0	16.4	25.1	34.2	43.6	53.2	63.0	72.9	82.9	92.9	102.9	112.8
	最大自动	7.5	15.3	23.4	31.9	40.6	49.7	58.9	68.5	78.2	88.1	98.3	108.6
	自动刹车 4	7.2	14.7	22.4	30.3	38.5	46.9	55.6	64.5	73.7	83.1	92.7	102.6
	自动刹车 3	6.9	14.1	21.4	29.0	36.7	44.7	52.9	61.3	69.9	78.8	87.9	97.3
	自动刹车 2	6.7	13.5	20.5	27.7	35.0	42.5	50.2	58.1	66.2	74.5	83.1	91.9
	自动刹车 1	6.3	12.8	19.3	25.9	32.6	39.5	46.5	53.7	61.1	68.8	76.6	84.8

表 2(b)/3: 双反推

事件		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	7.1	14.7	22.8	31.1	39.8	48.6	57.6	66.6	75.6	84.4	93.1	101.6
	最大自动	5.3	11.1	17.4	24.3	31.6	39.3	47.3	55.6	64.2	73.0	82.0	91.0
	自动刹车 4	3.8	8.2	13.2	18.7	24.7	31.1	37.9	45.0	52.4	59.9	67.6	75.4
	自动刹车 3	2.5	5.7	9.5	14.0	18.9	24.4	30.2	36.3	42.8	49.4	56.1	62.8
	自动刹车 2	1.9	4.3	7.1	10.3	14.0	18.0	22.4	27.1	32.2	37.5	43.2	49.1
	自动刹车 1	1.6	3.5	5.5	7.8	10.4	13.2	16.3	19.6	23.3	27.4	31.7	36.5

表 3/3: 冷却时间（分钟）

	事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）									
	16 及以下	17	18	22	26	30	34	35	36 至 50	51 及以上
起落架放下空中	无需特别程序	1.3	2.0	3.4	4.9	6.2	7.1	7.3	注意	热熔塞熔化区
地面		13	20	34	49	62	71	73		
刹车温度指示	2.4 及以下	2.4	2.6	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9	5.0 至 7.0 7.0	7.1 及以上

遵守最大快速过站限制。表中所示为所有刹车正常工作下一次全停每个刹车所产生的能量。并假设能量在工作的刹车上均匀分布。总能量是剩余的能量加上新的能量。

每滑行一英里刹车能量加**1.0** 百万英尺磅。

一个刹车失效，刹车能量增加**15%**。

两个刹车失效，刹车能量增加**34%**。

在注意区，轮胎易熔塞可能会熔断。延迟起飞并在一小时后检查。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少**8** 分钟。

在易熔塞熔断区，立即离开跑道。除非是必须，否则勿刹上停留刹车。一小时内不要接近起落架或试图滑行。可能要更换胎、轮和刹车。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少**12** 分钟。

在飞机全停或空中收轮后**10 到15** 分钟，可以用多功能显示上的刹车温度指示来决定推荐的冷却计划。

空中性能- QRH

单发

章 PI-QRH

节 22

单发

起始最大连续%N1

防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)								
	27	29	31	33	35	37	39	41	43
	310	310	310	.85	.85	.85	.85	.85	.85
20	96.2	96.1	96.1	96.0	95.6	94.3	94.2	94.1	94.0
15	96.9	96.8	96.7	96.6	96.3	95.0	94.8	94.7	94.6
10	97.7	97.4	97.4	97.3	97.0	95.6	95.4	95.3	95.3
5	98.5	98.3	98.2	98.0	97.7	96.2	96.1	96.0	95.9
0	99.3	99.2	99.1	98.9	98.6	97.0	96.8	96.7	96.6
-5	98.4	99.0	99.6	99.8	99.5	97.9	97.7	97.6	97.4
-10	97.4	98.1	98.7	99.6	100.2	98.9	98.7	98.6	98.4
-15	96.5	97.1	97.7	98.6	99.7	99.5	99.3	99.1	98.9
-20	95.6	96.2	96.8	97.6	98.7	98.5	98.4	98.1	97.9
-25	94.6	95.2	95.8	96.7	97.7	97.6	97.4	97.2	97.0
-30	93.7	94.3	94.8	95.7	96.7	96.6	96.4	96.2	96.0
-35	92.7	93.3	93.9	94.7	95.7	95.6	95.4	95.2	95.0
-40	91.7	92.3	92.9	93.7	94.7	94.6	94.4	94.2	94.0

DO NOT USE FOR PI-QRH

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

37000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.86	92.3	93.4	94.4	95.4	96.4	97.4	98.4	99.3	98.9	97.9	97.0	96.2
240	.74	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	98.9	99.4	98.3	97.3	96.4	95.6
200	.63	93.3	94.3	95.3	96.4	97.4	98.4	99.0	98.7	97.7	96.6	95.6	95.2

35000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.82	92.7	93.8	94.8	95.8	96.8	97.8	98.8	99.8	100.0	99.4	98.4	97.5
240	.71	93.0	94.1	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	99.9	99.9	98.8	97.8	97.0
200	.60	93.3	94.4	95.4	96.4	97.4	98.4	99.4	99.8	99.3	98.2	97.1	96.5

33000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
320	.89	90.5	91.5	92.5	93.5	94.5	95.5	96.4	97.4	98.3	99.2	98.8	98.0
280	.79	92.8	93.8	94.9	95.9	96.9	97.9	98.8	99.8	100.3	99.5	98.5	97.6
240	.68	93.1	94.1	95.1	96.1	97.1	98.1	99.1	100.1	99.9	99.0	98.0	97.1
200	.58	93.4	94.4	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.2	99.5	98.4	97.4	96.5

31000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
320	.85	91.3	92.3	93.3	94.2	95.2	96.1	97.1	98.0	99.0	99.2	98.3	97.5
280	.76	93.6	94.6	95.6	96.6	97.6	98.6	99.6	100.5	99.7	98.7	97.8	97.0
240	.66	94.1	95.1	96.2	97.2	98.2	99.1	100.0	100.0	99.1	98.1	97.2	96.4
200	.55	94.5	95.5	96.6	97.6	98.6	99.5	100.1	99.8	98.7	97.7	96.8	96.0

29000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
320	.82	91.8	92.8	93.7	94.7	95.6	96.6	97.5	98.4	99.3	98.4	97.6	96.9
280	.73	93.8	94.8	95.8	96.8	97.8	98.7	99.7	99.8	98.8	97.9	97.1	96.4
240	.63	94.7	95.7	96.7	97.7	98.7	99.7	99.9	99.3	98.2	97.3	96.5	95.7
200	.53	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.1	99.8	98.9	97.9	97.0	96.1	96.0

27000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
360	.88	89.2	90.2	91.1	92.1	93.0	93.9	94.8	95.7	96.6	97.5	98.2	97.4
320	.79	91.2	92.2	93.2	94.1	95.0	96.0	96.9	97.8	98.7	98.6	97.8	97.1
280	.70	93.1	94.1	95.1	96.0	97.0	97.9	98.9	99.8	99.0	98.1	97.3	96.5
240	.60	94.2	95.2	96.2	97.2	98.2	99.1	99.9	99.5	98.4	97.5	96.6	95.8
200	.51	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	100.3	99.9	99.2	98.1	97.2	96.3	95.4

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

25000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.85	89.8	90.8	91.7	92.6	93.5	94.4	95.3	96.2	97.1	97.9	97.7	97.1
320	.76	91.6	92.5	93.5	94.4	95.3	96.2	97.2	98.1	98.7	97.9	97.2	96.5
280	.67	93.3	94.3	95.3	96.2	97.2	98.1	99.0	99.1	98.2	97.3	96.5	95.8
240	.58	95.0	96.0	97.0	98.0	98.9	99.9	99.7	98.6	97.6	96.8	96.0	95.2
200	.49	96.6	97.6	98.6	99.6	100.6	100.4	99.3	98.2	97.3	96.4	95.5	95.0

24000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.83	89.9	90.8	91.7	92.7	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	98.0	98.0	97.4
320	.75	91.6	92.5	93.5	94.4	95.4	96.3	97.2	98.1	99.0	98.3	97.6	96.9
280	.66	93.3	94.2	95.2	96.2	97.1	98.0	99.0	99.6	98.6	97.7	97.0	96.2
240	.57	95.0	96.0	96.9	97.9	98.9	99.8	100.2	99.1	98.1	97.2	96.5	95.6
200	.48	96.3	97.4	98.4	99.3	100.3	100.8	99.7	98.7	97.7	96.8	96.0	95.0

22000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.80	90.9	91.8	92.7	93.6	94.5	95.4	96.3	97.2	98.1	98.7	98.0	97.4
320	.72	92.5	93.5	94.4	95.3	96.3	97.2	98.1	99.0	99.1	98.3	97.6	96.9
280	.63	94.1	95.1	96.1	97.0	97.9	98.9	99.8	99.5	98.6	97.8	97.0	96.3
240	.55	95.8	96.8	97.8	98.7	99.7	100.6	100.2	99.1	98.2	97.4	96.6	95.7
200	.46	96.8	97.8	98.7	99.7	100.7	100.5	99.4	98.5	97.5	96.6	95.7	95.4

20000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.77	90.9	91.8	92.8	93.7	94.6	95.5	96.4	97.2	98.1	99.0	98.7	98.1
320	.69	92.5	93.4	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.9	99.8	99.1	98.3	97.7
280	.61	94.0	95.0	95.9	96.9	97.8	98.7	99.6	100.4	99.4	98.5	97.8	97.1
240	.53	95.6	96.6	97.6	98.6	99.5	100.4	101.2	100.1	99.2	98.3	97.5	96.6
200	.44	96.2	97.2	98.1	99.1	100.0	101.0	100.1	99.1	98.2	97.3	96.3	95.4

18000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.75	91.1	92.1	93.0	93.9	94.8	95.6	96.5	97.4	98.2	98.6	98.0	97.3
320	.67	92.5	93.5	94.4	95.3	96.2	97.1	98.0	98.8	99.0	98.2	97.5	96.8
280	.59	93.9	94.9	95.8	96.7	97.6	98.5	99.4	99.4	98.5	97.8	97.0	96.3
240	.51	95.5	96.4	97.4	98.3	99.2	100.2	100.2	99.2	98.4	97.6	96.7	95.9
200	.42	96.1	97.1	98.1	99.0	99.9	100.4	99.3	98.4	97.6	96.6	95.7	95.0

单发

最大连续%N1

防冰关或开或自动

16000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.72	90.4	91.3	92.2	93.1	94.0	94.8	95.7	96.5	97.4	98.2	97.8	97.1
320	.64	91.6	92.5	93.4	94.3	95.2	96.1	97.0	97.8	98.7	98.1	97.4	96.7
280	.57	92.8	93.8	94.7	95.6	96.5	97.4	98.3	99.2	98.5	97.7	97.0	96.2
240	.49	94.2	95.1	96.1	97.0	97.9	98.8	99.7	99.1	98.3	97.5	96.6	95.8
200	.41	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.8	99.5	98.6	97.8	96.9	96.0	95.2

14000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
360	.69	90.8	91.7	92.6	93.5	94.3	95.2	96.0	96.9	97.7	98.0	97.4	96.7
320	.62	92.0	92.9	93.8	94.7	95.5	96.4	97.3	98.1	98.4	97.7	96.9	96.2
280	.54	93.2	94.1	95.0	95.9	96.8	97.7	98.6	98.9	98.1	97.3	96.5	95.8
240	.47	94.4	95.4	96.3	97.2	98.1	99.0	99.6	98.6	97.9	97.0	96.2	95.5
200	.39	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.7	98.9	98.0	97.2	96.3	95.5	94.8

12000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.67	91.6	92.5	93.4	94.2	95.1	95.9	96.8	97.6	98.5	98.0	97.3	96.5
320	.60	92.8	93.7	94.6	95.4	96.3	97.2	98.0	98.9	98.4	97.6	96.9	96.2
280	.52	94.0	94.9	95.8	96.7	97.6	98.4	99.3	98.9	98.2	97.4	96.6	95.8
240	.45	95.1	96.1	97.0	97.9	98.8	99.6	99.6	98.7	97.9	97.1	96.3	95.4
200	.38	95.2	96.1	97.0	97.9	98.8	99.3	98.4	97.6	96.7	95.9	95.1	94.3

10000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.65	89.8	90.7	91.5	92.4	93.2	94.0	94.9	95.7	96.5	96.8	96.1	95.4
320	.58	90.9	91.7	92.6	93.5	94.3	95.2	96.0	96.8	97.2	96.5	95.8	95.0
280	.51	91.9	92.8	93.7	94.5	95.4	96.3	97.1	97.8	97.0	96.2	95.4	94.7
240	.43	92.8	93.7	94.5	95.4	96.3	97.1	98.0	97.4	96.5	95.7	95.0	94.2
200	.36	92.7	93.6	94.5	95.4	96.2	97.1	97.1	96.2	95.4	94.6	93.8	93.1

5000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
360	.59	88.1	88.9	89.7	90.5	91.3	92.1	92.9	93.7	94.5	95.3	94.7	94.0
320	.53	88.9	89.8	90.6	91.4	92.2	93.1	93.9	94.7	95.4	95.1	94.3	93.6
280	.46	89.7	90.5	91.4	92.2	93.0	93.8	94.6	95.4	95.5	94.7	94.0	93.2
240	.40	90.2	91.0	91.9	92.7	93.5	94.4	95.2	95.7	95.0	94.2	93.5	92.8
200	.33	90.0	90.9	91.7	92.6	93.4	94.2	95.0	94.7	94.0	93.2	92.5	91.7

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平气压高度		
START DRIFT DOWN	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
240	231	266	18400	16900	15500
230	222	261	20100	18500	17100
220	213	256	21400	20100	18700
210	203	250	22700	21500	20300
200	194	245	24100	22900	21700
190	184	239	25400	24300	23100
180	174	232	26700	25800	24600
170	165	226	28000	27500	26300
160	155	220	29500	29200	28100
150	145	213	30900	30800	29900
140	136	206	32300	32200	31800
130	126	199	33700	33700	33600
120	116	192	35300	35300	35200
110	107	185	37000	36900	36800
100	97	178	38800	38700	38600

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

飘降/ 远程巡航能力

表 1/2: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
276	256	239	224	211	200	189	180	171	163	156
550	512	478	449	423	400	379	360	343	328	314
823	766	716	673	634	600	569	541	516	493	471
1094	1019	954	896	845	800	759	722	688	658	630
1364	1271	1190	1119	1056	1000	949	903	861	823	789
1634	1523	1427	1342	1267	1200	1139	1084	1035	989	948
1903	1775	1663	1565	1478	1400	1329	1266	1208	1155	1107
2172	2027	1900	1788	1688	1600	1519	1447	1381	1321	1266
2441	2278	2136	2011	1899	1800	1710	1628	1554	1487	1425
2711	2531	2373	2234	2110	2000	1900	1810	1728	1653	1584
2982	2784	2610	2457	2321	2200	2090	1991	1900	1818	1742
3254	3037	2848	2681	2532	2400	2280	2171	2073	1983	1901
3527	3292	3087	2905	2744	2600	2470	2352	2245	2148	2058
3803	3549	3326	3130	2955	2800	2659	2532	2417	2311	2215

表 2/2: 飘降/ 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	所需燃油 (1000 KG)									时间 (HR:MIN)
	开始飘降时的重量 (1000 KG)									
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
200	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8	0:33
400	2.8	3.2	3.6	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	1:06
600	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	7.8	8.7	9.6	10.3	1:38
800	5.6	6.5	7.4	8.4	9.4	10.4	11.6	12.9	13.9	2:09
1000	7.0	8.1	9.3	10.5	11.8	13.0	14.5	16.1	17.4	2:40
1200	8.3	9.7	11.1	12.6	14.1	15.6	17.4	19.2	20.8	3:11
1400	9.7	11.3	12.9	14.6	16.4	18.2	20.2	22.4	24.2	3:42
1600	11.0	12.8	14.7	16.7	18.6	20.7	23.1	25.5	27.6	4:13
1800	12.3	14.4	16.5	18.7	20.9	23.2	25.8	28.5	31.0	4:44
2000	13.6	15.9	18.2	20.7	23.1	25.7	28.6	31.5	34.3	5:15
2200	14.9	17.4	19.9	22.6	25.3	28.1	31.3	34.5	37.5	5:46
2400	16.1	18.9	21.6	24.6	27.5	30.5	34.0	37.5	40.7	6:18
2600	17.4	20.4	23.3	26.5	29.7	32.9	36.6	40.4	43.9	6:50
2800	18.6	21.8	25.0	28.4	31.8	35.3	39.3	43.2	47.0	7:23

包括APU 耗油。
以最佳飘降速度飘降，以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

防冰开或关

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
250	12800	8600	6800
240	14100	12500	8300
230	15700	13900	12200
220	17600	15600	13700
210	19500	17700	15700
200	21100	19700	18000
190	22600	21200	19900
180	24200	22700	21300
170	25800	24300	22800
160	27400	26100	24400
150	29100	28000	26300
140	30700	30000	28400
130	32200	31900	30700
120	33800	33700	33000
110	35500	35400	35100
100	37200	37200	36700

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
260	%N1	93.3											
	MACH	.597											
	KIAS	332											
	FF/ENG	7346											
240	%N1	90.8	95.0										
	MACH	.578	.626										
	KIAS	321	317										
	FF/ENG	6709	6640										
220	%N1	87.9	92.0	94.0	96.4								
	MACH	.558	.604	.625	.646								
	KIAS	310	306	305	304								
	FF/ENG	6050	5962	6003	6107								
200	%N1	84.7	89.2	90.6	92.7	95.0							
	MACH	.537	.582	.601	.621	.643							
	KIAS	298	294	293	291	290							
	FF/ENG	5396	5383	5310	5382	5460							
180	%N1	81.6	86.0	87.5	89.1	91.3	93.4	95.5					
	MACH	.514	.557	.576	.595	.616	.638	.661					
	KIAS	285	281	280	279	277	276	275					
	FF/ENG	4822	4819	4770	4733	4788	4833	4829					
160	%N1	78.2	82.7	84.3	85.9	87.7	89.7	91.7	94.0	96.9			
	MACH	.488	.532	.549	.568	.587	.608	.630	.653	.678			
	KIAS	270	268	267	265	264	262	261	260	260			
	FF/ENG	4293	4269	4245	4217	4207	4215	4231	4267	4340			
140	%N1	74.6	79.0	80.7	82.4	84.1	85.9	87.9	89.8	92.0	94.7		
	MACH	.459	.502	.521	.538	.556	.576	.596	.618	.641	.666		
	KIAS	254	253	252	251	249	248	247	246	245	244		
	FF/ENG	3768	3744	3741	3717	3698	3681	3669	3678	3695	3729		
120	%N1	70.4	74.7	76.5	78.3	80.1	81.8	83.7	85.6	87.5	89.6	92.0	95.1
	MACH	.427	.468	.486	.504	.523	.541	.560	.581	.602	.625	.649	.675
	KIAS	236	235	235	235	234	233	231	230	229	228	227	226
	FF/ENG	3237	3227	3229	3228	3215	3180	3161	3137	3122	3118	3144	3216
100	%N1	65.4	69.8	71.5	73.2	75.1	77.0	78.9	80.7	82.5	84.5	86.6	88.7
	MACH	.390	.431	.447	.465	.483	.501	.521	.540	.559	.580	.602	.626
	KIAS	215	216	216	216	215	215	214	213	212	210	209	208
	FF/ENG	2697	2705	2716	2724	2719	2698	2673	2642	2610	2567	2572	2591

787 QRH

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
290	266	245	228	213	200	190	181	173	166	159
579	533	492	457	427	400	381	363	347	332	319
869	800	738	686	640	600	571	544	520	498	479
1160	1067	984	914	854	800	762	727	694	665	638
1451	1334	1231	1143	1068	1000	953	909	868	831	798
1744	1603	1478	1373	1282	1200	1143	1090	1041	997	957
2038	1873	1726	1602	1495	1400	1333	1271	1214	1163	1117
2333	2143	1974	1832	1709	1600	1523	1452	1387	1328	1275
2630	2414	2223	2062	1924	1800	1713	1633	1560	1494	1434
2927	2686	2472	2293	2138	2000	1904	1815	1733	1659	1593
3226	2959	2722	2524	2353	2200	2094	1996	1906	1824	1751
3526	3232	2973	2755	2567	2400	2284	2177	2079	1990	1909
3827	3506	3223	2986	2782	2600	2474	2358	2251	2154	2067
4129	3782	3475	3218	2997	2800	2664	2539	2424	2319	2225

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	2.8	0:41	2.4	0:39	2.1	0:38	1.9	0:36	1.7	0:35
400	5.8	1:17	5.3	1:14	4.8	1:11	4.5	1:08	4.1	1:05
600	8.7	1:55	8.1	1:49	7.4	1:45	7.0	1:40	6.5	1:35
800	11.7	2:32	10.9	2:25	10.1	2:18	9.5	2:12	8.9	2:05
1000	14.6	3:10	13.7	3:01	12.7	2:52	12.0	2:44	11.3	2:36
1200	17.5	3:48	16.4	3:37	15.2	3:26	14.4	3:16	13.7	3:06
1400	20.4	4:26	19.2	4:13	17.8	4:01	16.9	3:49	16.0	3:37
1600	23.3	5:05	21.9	4:49	20.3	4:35	19.3	4:22	18.3	4:08
1800	26.1	5:44	24.5	5:26	22.9	5:10	21.6	4:55	20.6	4:39
2000	28.9	6:23	27.2	6:03	25.4	5:45	24.0	5:28	22.8	5:11
2200	31.7	7:03	29.8	6:41	27.8	6:21	26.3	6:01	25.1	5:42
2400	34.5	7:43	32.4	7:18	30.3	6:56	28.7	6:35	27.3	6:14
2600	37.2	8:23	35.0	7:56	32.7	7:32	31.0	7:09	29.5	6:46
2800	39.9	9:04	37.5	8:34	35.2	8:08	33.3	7:43	31.7	7:18

表 3/3: 所需燃油调整(1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点的重量 (1000 KG)								
	100	120	140	160	180	200	220	240	260
5	-1.1	-0.8	-0.5	-0.3	0.0	0.6	1.3	1.9	2.4
10	-2.3	-1.7	-1.1	-0.5	0.0	1.1	2.6	3.9	5.1
15	-3.5	-2.6	-1.7	-0.8	0.0	1.6	3.8	5.8	7.6
20	-4.8	-3.5	-2.3	-1.1	0.0	2.0	4.9	7.6	10.1
25	-6.0	-4.4	-2.9	-1.4	0.0	2.4	5.8	9.3	12.4
30	-7.2	-5.4	-3.5	-1.7	0.0	2.8	6.7	10.9	14.7
35	-8.5	-6.3	-4.1	-2.0	0.0	3.1	7.4	12.3	16.8
40	-9.7	-7.2	-4.7	-2.3	0.0	3.3	7.9	13.6	18.9

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
260	%N1	79.7	84.2	89.8	95.3			
	KIAS	258	259	284	286			
	FF/ENG	6070	6330	6610	6830			
240	%N1	77.2	81.0	88.7	92.3			
	KIAS	251	251	252	275			
	FF/ENG	5580	5690	6270	6170			
220	%N1	74.6	77.9	84.9	89.0	94.8		
	KIAS	243	244	245	263	264		
	FF/ENG	5100	5120	5530	5490	5700		
200	%N1	71.8	75.0	80.6	84.9	91.4		
	KIAS	235	236	237	238	252		
	FF/ENG	4620	4630	4800	4730	5070		
180	%N1	68.8	72.0	76.7	81.6	87.3	92.7	
	KIAS	227	227	228	229	238	240	
	FF/ENG	4170	4170	4210	4230	4410	4480	
160	%N1	65.8	68.9	73.4	78.1	83.1	88.7	95.8
	KIAS	220	220	221	222	223	226	228
	FF/ENG	3750	3740	3750	3760	3800	3890	4060
140	%N1	62.6	65.4	69.9	74.5	79.3	84.6	90.5
	KIAS	211	211	211	212	213	213	213
	FF/ENG	3330	3310	3310	3330	3360	3370	3430
120	%N1	59.1	61.9	66.1	70.6	75.1	80.3	85.8
	KIAS	202	202	202	203	203	203	203
	FF/ENG	2940	2920	2900	2900	2940	2920	2910
100	%N1	56.0	58.7	62.8	67.2	71.6	76.5	81.7
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	2630	2600	2580	2570	2610	2580	2540

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

787 QRH

单发

咨询信息

起落架放下的可用着陆爬升率

襟翼 20

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	470	400							
50	500	440	250						
48	530	470	280						
46	560	500	310	170					
44	590	530	340	200					
42	630	570	370	230	70				
40	660	600	400	250	100				
38	690	630	430	280	120	-50			
36	710	660	460	310	150	-30			
34	710	700	490	340	170	0	-190		
32	720	710	520	370	200	-20	-170		
30	720	720	560	400	230	50	-140	-350	
20	740	730	580	470	340	170	-30	-250	-450
10	750	750	590	480	340	200	30	-160	-360
0	770	760	600	490	350	200	30	-160	-330
-20	810	790	620	500	360	200	30	-170	-350
-40	830	820	650	520	370	210	30	-170	-360

所示爬升率能力适用于170000 公斤，VREF20+5 起落架放下。

高于170000 公斤每5000 公斤，爬升率减小40 英尺/ 分钟。

低于170000 公斤每5000 公斤，爬升率增加60 英尺/ 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	300	220							
50	330	260	70						
48	360	290	100						
46	390	320	130	-20					
44	420	350	160	10					
42	450	390	190	40	-120				
40	480	420	220	60	-100				
38	510	450	250	90	-70	-250			
36	530	480	280	120	-50	-230			
34	540	510	310	150	-20	-200	-400		
32	540	530	340	180	0	-180	-370		
30	540	530	370	210	30	-160	-350	-560	
20	560	550	390	270	140	-40	-240	-460	-670
10	570	560	400	280	140	-20	-180	-370	-580
0	580	570	410	280	140	-20	-190	-380	-560
-20	610	590	420	290	140	-20	-200	-390	-580
-40	630	610	430	300	150	-20	-210	-410	-600

所示爬升率能力适用于170000 公斤，VREF30+5 起落架放下。

高于170000 公斤每5000 公斤，爬升率减小40 英尺/ 分钟。

低于170000 公斤每5000 公斤，爬升率增加60 英尺/ 分钟。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH

起落架放下

章 PI-QRH

节 23

起落架放下

220 KIAS 最大爬升%N1

防冰关或开或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)															
	0	5	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	
55	89.4	90.0	93.0	93.9	92.8	89.9	96.6	97.5	98.5	99.5	100.4	101.2	101.9	102.7	103.4	
50	90.1	90.4	92.2	93.2	94.1	91.2	95.9	96.7	97.8	98.7	99.6	100.4	101.2	101.9	102.7	
45	90.9	91.1	91.5	92.5	93.4	92.4	95.1	96.0	97.0	97.9	98.8	99.7	100.4	101.1	101.9	
40	91.6	91.9	92.3	92.3	92.7	93.6	94.4	95.2	96.2	97.2	98.0	98.9	99.6	100.4	101.0	
35	92.3	92.6	93.0	93.0	93.0	92.8	93.6	94.5	95.5	96.4	97.3	98.1	98.8	99.5	100.2	
30	92.6	93.4	93.7	93.8	93.8	93.7	93.5	93.7	94.7	95.6	96.5	97.3	98.0	98.7	99.4	
25	91.8	94.1	94.5	94.5	94.5	94.5	94.3	94.1	94.2	94.8	95.7	96.5	97.2	97.9	98.6	
20	91.0	94.0	95.3	95.3	95.3	95.1	94.9	95.0	95.0	94.9	95.7	96.4	97.1	97.8		
15	90.2	93.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.0	95.8	95.8	95.8	95.7	95.5	95.5	96.3	96.9	
10	89.5	92.4	95.7	96.8	97.0	97.0	96.9	96.7	96.7	96.7	96.5	96.3	96.1	96.0	96.1	
5	88.7	91.6	94.8	96.0	97.0	97.8	97.8	97.6	97.7	97.5	97.4	97.2	96.9	96.8	96.7	
0	87.9	90.8	94.0	95.1	96.2	97.3	98.4	98.6	98.6	98.5	98.3	98.1	97.8	97.7	97.6	
-5	87.1	89.9	93.1	94.2	95.3	96.4	97.5	98.6	99.7	99.6	99.3	99.1	98.9	98.7	98.6	
-10	86.2	89.1	92.2	93.4	94.4	95.5	96.6	97.7	99.0	100.2	100.1	100.0	99.9	99.8	99.5	
-15	85.4	88.2	91.3	92.5	93.5	94.6	95.7	96.8	98.1	99.3	99.8	99.9	100.1	100.1	99.8	
-20	84.6	87.4	90.5	91.6	92.6	93.6	94.7	95.8	97.1	98.3	98.8	98.9	99.3	99.3	99.2	

远程巡航高度能力

最大爬升推力, 300 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15°C	ISA + 20°C
250	18300	16900	15300
240	19700	18400	16900
230	21200	19700	18200
220	22600	21000	19500
210	24000	22400	20900
200	25300	24000	22400
190	26400	25500	24000
180	27600	26900	25600
170	28800	28300	27000
160	30000	29700	28500
150	31200	31100	30100
140	32400	32300	31800
130	33600	33600	33400
120	34900	34900	34800
110	36000	36000	35900
100	36900	36900	36700

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
260	%N1	85.2	89.6	92.1									
	MACH	.477	.521	.542									
	KIAS	264	263	263									
	FF/ENG	5367	5320	5444									
240	%N1	82.9	86.7	88.9	91.4	94.0							
	MACH	.460	.502	.522	.543	.566							
	KIAS	254	253	253	253	254							
	FF/ENG	4961	4809	4882	4991	5097							
220	%N1	79.9	84.1	86.2	88.6	91.1	93.6						
	MACH	.443	.488	.507	.528	.550	.573						
	KIAS	245	245	246	246	246	247						
	FF/ENG	4488	4404	4445	4537	4625	4701						
200	%N1	76.6	81.3	83.4	85.7	88.2	90.5	93.1					
	MACH	.428	.473	.492	.513	.534	.556	.579					
	KIAS	237	238	238	239	239	239	239					
	FF/ENG	4006	4017	4044	4104	4188	4242	4318					
180	%N1	73.5	78.4	80.5	82.6	85.0	87.3	89.6	92.3				
	MACH	.413	.456	.475	.494	.515	.537	.559	.582				
	KIAS	228	229	229	230	230	231	231	231				
	FF/ENG	3587	3633	3663	3687	3745	3795	3830	3914				
160	%N1	70.8	75.6	77.6	79.7	81.9	84.2	86.4	88.8	91.5			
	MACH	.400	.441	.460	.479	.499	.520	.541	.564	.588			
	KIAS	221	222	222	222	223	223	223	223	223			
	FF/ENG	3259	3301	3329	3357	3377	3415	3435	3479	3536			
140	%N1	67.7	72.5	74.3	76.3	78.5	80.7	82.9	85.2	87.6	90.2		
	MACH	.383	.423	.440	.458	.478	.498	.519	.540	.563	.587		
	KIAS	211	212	212	213	213	213	213	213	213	213		
	FF/ENG	2922	2957	2982	3007	3025	3028	3046	3061	3087	3124		
120	%N1	64.6	69.2	71.0	72.8	74.8	77.0	79.2	81.4	83.7	86.1	88.7	91.6
	MACH	.367	.404	.421	.438	.456	.475	.495	.516	.538	.561	.585	.611
	KIAS	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
	FF/ENG	2620	2627	2651	2676	2688	2685	2679	2688	2688	2697	2742	2807
100	%N1	62.4	66.8	68.6	70.4	72.4	74.4	76.6	78.8	81.0	83.3	85.7	88.4
	MACH	.359	.396	.412	.428	.446	.465	.484	.504	.526	.549	.573	.599
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199
	FF/ENG	2416	2413	2435	2462	2477	2472	2459	2456	2455	2445	2481	2526

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
321	288	259	236	217	200	189	179	170	161	154
646	578	520	473	434	400	378	358	340	324	310
972	869	781	710	651	600	568	538	511	487	465
1300	1162	1043	947	869	800	757	717	681	649	620
1630	1455	1305	1185	1086	1000	946	896	851	811	775
1962	1751	1569	1423	1304	1200	1135	1075	1021	973	930
2297	2048	1833	1662	1522	1400	1324	1254	1191	1134	1084
2634	2346	2099	1902	1741	1600	1513	1433	1361	1296	1238
2973	2646	2365	2142	1959	1800	1702	1612	1530	1457	1392
3315	2948	2633	2383	2178	2000	1891	1790	1699	1618	1545
3659	3251	2901	2624	2397	2200	2079	1968	1868	1778	1698
4006	3556	3170	2865	2617	2400	2267	2146	2037	1938	1851
4354	3862	3440	3107	2836	2600	2456	2324	2205	2098	2004
4705	4169	3710	3349	3055	2800	2644	2502	2374	2258	2156
5056	4476	3981	3591	3275	3000	2833	2680	2542	2418	2308
5408	4785	4252	3834	3495	3200	3021	2857	2709	2576	2460
5761	5094	4524	4077	3715	3400	3209	3034	2876	2735	2611
6116	5404	4797	4320	3935	3600	3397	3212	3044	2894	2762
6472	5715	5069	4563	4155	3800	3585	3389	3212	3053	2913
6828	6026	5342	4807	4375	4000	3773	3566	3379	3212	3064

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	5.1	0:48	4.6	0:46	4.1	0:43	3.8	0:41	3.5	0:39
400	10.3	1:35	9.6	1:29	8.7	1:22	8.3	1:18	7.9	1:14
600	15.6	2:21	14.7	2:13	13.4	2:01	12.7	1:55	12.2	1:48
800	20.7	3:08	19.5	2:57	17.9	2:41	17.1	2:32	16.4	2:23
1000	25.8	3:55	24.4	3:41	22.5	3:21	21.4	3:09	20.6	2:58
1200	30.7	4:43	29.1	4:26	26.9	4:02	25.6	3:47	24.6	3:33
1400	35.7	5:31	33.8	5:11	31.3	4:42	29.8	4:25	28.6	4:09
1600	40.4	6:20	38.4	5:57	35.5	5:23	33.9	5:03	32.5	4:45
1800	45.2	7:09	42.9	6:42	39.8	6:05	37.9	5:42	36.4	5:21
2000	49.9	7:59	47.3	7:29	44.0	6:47	41.9	6:21	40.2	5:57
2200	54.5	8:49	51.8	8:16	48.1	7:29	45.8	7:00	44.0	6:34
2400	59.0	9:41	56.0	9:04	52.2	8:12	49.7	7:40	47.6	7:11
2600	63.5	10:32	60.3	9:51	56.2	8:55	53.5	8:20	51.2	7:48
2800	67.9	11:23	64.5	10:40	60.1	9:38	57.2	9:01	54.8	8:26
3000	72.2	12:15	68.6	11:28	64.1	10:22	60.9	9:41	58.3	9:04
3200	76.5	13:07	72.7	12:17	67.9	11:06	64.5	10:22	61.8	9:42
3400	80.8	13:59	76.7	13:06	71.7	11:50	68.2	11:04	65.2	10:21
3600	84.9	14:52	80.7	13:55	75.5	12:35	71.7	11:45	68.5	10:59
3800	89.1	15:44	84.6	14:44	79.2	13:19	75.2	12:27	71.9	11:38
4000	93.2	16:37	88.5	15:34	82.9	14:04	78.7	13:08	75.2	12:17

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 3/3: 所需燃油调整(1000 KG)

所需基准燃油 (1000 KG)	在检查点的重量 (1000 KG)								
	100	120	140	160	180	200	220	240	260
10	-2.1	-1.6	-1.1	-0.6	0.0	0.9	2.0	3.6	5.2
20	-4.3	-3.3	-2.3	-1.2	0.0	1.8	3.9	6.7	9.8
30	-6.3	-5.0	-3.5	-1.8	0.0	2.6	5.7	9.6	14.0
40	-8.3	-6.5	-4.5	-2.3	0.0	3.4	7.3	12.2	17.8
50	-10.2	-8.0	-5.6	-2.9	0.0	4.1	8.8	14.5	21.1
60	-11.9	-9.4	-6.6	-3.4	0.0	4.8	10.2	16.7	24.0
70	-13.5	-10.7	-7.5	-3.9	0.0	5.4	11.5	18.5	26.4
80	-15.0	-11.9	-8.4	-4.3	0.0	6.0	12.7	20.1	28.4
90	-16.4	-13.1	-9.2	-4.8	0.0	6.5	13.7	21.5	30.0
100	-17.7	-14.2	-9.9	-5.2	0.0	7.0	14.6	22.6	31.1

基于远程巡航速度和以220 KIAS 下降。

以 220 KIAS 下降

气压高度 (1000 FT)	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
距离 (NM)	39	43	48	53	58	63	67	72	77	82
时间 (分钟)	12	13	13	14	15	16	17	18	18	19

起落架放下

等待

襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
260	%N1	75.0	79.0	85.2	89.3			
	KIAS	258	259	260	261			
	FF/ENG	5190	5350	5630	5520			
240	%N1	72.8	76.4	83.0	86.7	92.7		
	KIAS	251	251	252	253	253		
	FF/ENG	4800	4890	5220	5050	5290		
220	%N1	70.5	73.9	79.9	84.1	89.8		
	KIAS	243	244	245	245	246		
	FF/ENG	4430	4460	4710	4620	4810		
200	%N1	68.1	71.4	76.6	81.3	86.9	93.1	
	KIAS	235	236	237	238	239	239	
	FF/ENG	4070	4090	4210	4220	4360	4530	
180	%N1	65.5	68.7	73.5	78.4	83.7	89.6	
	KIAS	227	227	228	229	230	231	
	FF/ENG	3720	3720	3770	3810	3900	4020	
160	%N1	63.2	66.2	70.8	75.6	80.8	86.4	93.0
	KIAS	220	220	221	222	223	223	223
	FF/ENG	3410	3410	3420	3470	3540	3610	3740
140	%N1	60.3	63.2	67.7	72.5	77.4	82.9	88.8
	KIAS	211	211	211	212	213	213	213
	FF/ENG	3080	3070	3070	3100	3170	3200	3260
120	%N1	57.6	60.3	64.6	69.2	73.8	79.2	84.9
	KIAS	202	202	202	203	203	203	203
	FF/ENG	2780	2760	2750	2760	2820	2810	2820
100	%N1	55.5	58.2	62.4	66.8	71.4	76.6	82.1
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	2580	2550	2540	2530	2600	2580	2570

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

起落架放下

等待

襟翼 1

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
260	%N1	74.7	77.9	82.7	87.8	93.5
	KIAS	239	239	240	241	241
	FF/ENG	5100	5110	5140	5200	5370
240	%N1	72.3	75.5	80.2	85.2	90.7
	KIAS	231	232	232	233	233
	FF/ENG	4710	4710	4730	4770	4880
220	%N1	69.9	73.0	77.7	82.6	88.2
	KIAS	223	224	225	226	228
	FF/ENG	4320	4320	4340	4370	4480
200	%N1	67.3	70.3	74.9	79.8	85.5
	KIAS	214	215	216	218	223
	FF/ENG	3930	3920	3940	3980	4110
180	%N1	64.2	67.2	71.6	76.4	81.6
	KIAS	203	204	204	206	208
	FF/ENG	3530	3510	3510	3530	3600
160	%N1	61.4	64.2	68.5	73.1	77.9
	KIAS	195	195	196	197	198
	FF/ENG	3180	3160	3140	3160	3200
140	%N1	58.3	61.0	65.2	69.6	74.2
	KIAS	186	186	186	187	188
	FF/ENG	2840	2810	2790	2790	2840
120	%N1	55.1	57.8	61.7	65.9	70.4
	KIAS	177	177	177	178	178
	FF/ENG	2540	2500	2460	2440	2490
100	%N1	52.7	55.3	59.1	63.2	67.6
	KIAS	173	173	173	173	173
	FF/ENG	2330	2280	2240	2220	2250

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

空中性能- QRH

起落架放下, 发动机不工作

章 PI-QRH

节 24

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
230	220	246	800		
220	210	242	2500	600	
210	201	239	4200	2400	500
200	191	235	6100	4200	2300
190	182	231	7900	6100	4200
180	172	228	10600	8000	6100
170	164	225	12400	10700	7900
160	154	221	13700	12700	11300
150	145	217	15200	14100	13100
140	135	212	16900	15700	14600
130	125	207	18600	17500	16300
120	115	203	20200	19200	18100
110	106	200	21300	20400	19400
100	96	199	22400	21500	20500

包括APU 耗油。

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 KG)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
210	1400		
200	3900	1600	
190	6300	3900	2000
180	8300	6400	4300
170	11300	8200	6400
160	13000	11800	8300
150	14400	13300	12300
140	16000	14800	13800
130	17800	16600	15400
120	19600	18500	17300
110	20900	19900	18800
100	22000	21000	20100

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 KG)		气压高度 (1000 FT)							
		5	7	9	11	13	15	17	19
200	%N1	92.4	94.7						
	MACH	.392	.404						
	KIAS	237	236						
	FF/ENG	7734	7799						
190	%N1	90.8	92.9	95.7					
	MACH	.386	.398	.413					
	KIAS	233	232	232					
	FF/ENG	7361	7376	7543					
180	%N1	89.0	91.2	93.7	96.4				
	MACH	.377	.390	.405	.421				
	KIAS	228	228	228	228				
	FF/ENG	6940	6980	7083	7246				
170	%N1	87.2	89.5	91.9	94.5				
	MACH	.370	.384	.399	.414				
	KIAS	224	224	224	225				
	FF/ENG	6558	6621	6704	6822				
160	%N1	85.7	87.9	90.3	92.7	95.4			
	MACH	.364	.378	.393	.408	.424			
	KIAS	220	220	221	221	221			
	FF/ENG	6234	6290	6359	6445	6579			
150	%N1	83.9	86.1	88.4	90.8	93.3	96.2		
	MACH	.356	.370	.384	.399	.415	.432		
	KIAS	215	216	216	216	217	217		
	FF/ENG	5878	5924	5979	6050	6144	6293		
140	%N1	81.9	84.1	86.4	88.7	91.1	93.7	96.9	
	MACH	.348	.362	.376	.391	.406	.423	.440	
	KIAS	211	211	211	211	212	212	212	
	FF/ENG	5527	5567	5611	5668	5741	5848	6004	
130	%N1	80.1	82.2	84.4	86.7	89.1	91.5	94.2	
	MACH	.341	.354	.368	.382	.398	.414	.430	
	KIAS	206	207	207	207	207	207	208	
	FF/ENG	5202	5236	5272	5315	5372	5445	5565	
120	%N1	78.4	80.4	82.5	84.7	87.0	89.3	91.8	94.8
	MACH	.335	.347	.360	.374	.389	.404	.421	.438
	KIAS	202	202	202	203	203	203	203	203
	FF/ENG	4897	4925	4955	4986	5027	5079	5156	5278
110	%N1	77.0	78.9	81.0	83.2	85.4	87.7	90.1	92.8
	MACH	.331	.343	.356	.370	.384	.399	.415	.432
	KIAS	200	200	200	200	200	200	200	200
	FF/ENG	4671	4696	4722	4750	4782	4826	4884	4984
100	%N1	75.7	77.7	79.7	81.8	84.0	86.3	88.7	91.2
	MACH	.328	.340	.353	.366	.381	.396	.412	.428
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198	198
	FF/ENG	4475	4499	4523	4549	4579	4615	4664	4740

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3：空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离(NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
333	296	264	239	218	200	187	175	165	156	148
672	595	530	478	436	400	374	351	330	311	295
1012	896	796	718	655	600	561	525	494	466	442
1354	1197	1063	958	874	800	747	700	657	620	588
1699	1501	1333	1200	1093	1000	934	874	821	774	734
2047	1807	1602	1442	1312	1200	1120	1048	984	928	880
2398	2114	1872	1684	1532	1400	1306	1222	1147	1081	1025
2751	2423	2144	1927	1752	1600	1492	1395	1309	1234	1170
3108	2734	2417	2170	1972	1800	1678	1569	1472	1387	1314
3467	3047	2691	2414	2192	2000	1864	1742	1634	1539	1458
3829	3362	2966	2658	2413	2200	2050	1915	1795	1690	1601
4194	3678	3241	2903	2633	2400	2235	2088	1957	1842	1745
4560	3996	3518	3149	2854	2600	2421	2261	2118	1993	1887
4928	4315	3796	3395	3076	2800	2606	2432	2278	2144	2030

表 2/3：在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	6		8		10		12		14	
	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 KG)	时间 (HR:MIN)
200	5.5	0:51	5.3	0:50	5.1	0:48	5.0	0:47	4.9	0:46
400	11.1	1:40	10.8	1:37	10.5	1:35	10.3	1:32	10.2	1:29
600	16.6	2:30	16.2	2:25	15.8	2:21	15.6	2:17	15.4	2:13
800	22.0	3:20	21.5	3:14	21.0	3:08	20.7	3:02	20.5	2:57
1000	27.3	4:10	26.6	4:02	26.1	3:55	25.7	3:48	25.5	3:41
1200	32.5	5:01	31.7	4:52	31.1	4:43	30.6	4:34	30.3	4:26
1400	37.6	5:53	36.7	5:42	35.9	5:31	35.4	5:21	35.0	5:11
1600	42.6	6:45	41.6	6:32	40.7	6:20	40.1	6:09	39.7	5:57
1800	47.5	7:38	46.4	7:24	45.4	7:10	44.7	6:56	44.2	6:43
2000	52.3	8:31	51.1	8:15	50.0	8:00	49.2	7:45	48.6	7:30
2200	57.0	9:25	55.7	9:07	54.6	8:50	53.7	8:33	53.0	8:17
2400	61.7	10:19	60.3	10:00	59.0	9:41	58.0	9:23	57.3	9:05
2600	66.2	11:14	64.8	10:53	63.4	10:32	62.3	10:12	61.5	9:53
2800	70.7	12:09	69.2	11:46	67.7	11:24	66.5	11:02	65.6	10:42

包括APU 耗油。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 KG)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
220	%N1	91.1				
	KIAS	243				
	FF/ENG	8720				
210	%N1	89.6				
	KIAS	239				
	FF/ENG	8310				
200	%N1	88.1	92.1			
	KIAS	235	236			
	FF/ENG	7920	8060			
190	%N1	86.6	90.5			
	KIAS	231	232			
	FF/ENG	7530	7650			
180	%N1	85.0	88.8	95.0		
	KIAS	227	227	228		
	FF/ENG	7140	7250	7520		
170	%N1	83.4	87.2	93.1		
	KIAS	223	224	224		
	FF/ENG	6790	6890	7090		
160	%N1	81.9	85.7	91.5		
	KIAS	220	220	221		
	FF/ENG	6460	6550	6720		
150	%N1	80.2	83.9	89.5	96.2	
	KIAS	215	215	216	217	
	FF/ENG	6100	6170	6310	6610	
140	%N1	78.4	81.9	87.5	93.7	
	KIAS	211	211	211	212	
	FF/ENG	5750	5800	5920	6140	
130	%N1	76.7	80.1	85.5	91.5	
	KIAS	206	206	207	207	
	FF/ENG	5420	5460	5560	5720	
120	%N1	75.0	78.4	83.6	89.3	96.5
	KIAS	202	202	202	203	203
	FF/ENG	5100	5140	5220	5330	5620
110	%N1	73.6	77.0	82.1	87.7	94.3
	KIAS	200	200	200	200	200
	FF/ENG	4870	4900	4970	5070	5290
100	%N1	72.4	75.7	80.8	86.3	92.6
	KIAS	198	198	198	198	198
	FF/ENG	4660	4700	4760	4850	5040

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH

正文

章 PI-QRH

节 25

介绍

本章所包含的内容是对飞行管理系统 (FMS) 性能数据的补充。另外，当 FMS 不工作时可提供足够的数据来完成飞行。若本章提供的数据与批准的《飞行手册》有冲突，应以《飞行手册》为准。

概述

空速不可靠飞行

万一由于皮托管系统堵塞而造成空速/ 马赫数指示不可靠，本表可提供信息供各飞行阶段使用。失去雷达天线罩也会造成空速/ 马赫数指示不可靠。爬升、巡航和下降的信息是以 38000 英尺以下 270 节、38000 英尺以上 260 节的速度计划为基础提供的。

这些速度提供足够的失速和高速抖振保护，同时提供超出结构限制保护。由于高度和/ 或垂直速度也可能不可靠，所以俯仰姿态用粗体字显示以示强调。

ISFD 空速和高度修正

在失去主大气数据的情况下，提供集成备用飞行显示 (ISFD) 空速和气压高度修正。第一个表提供了给定的全重和目标空速下的 ISFD 空速。第二个表提供了给定的全重和 ISFD 空速下的气压高度调整值。实际的气压高度等于 ISFD 高度加上气压高度调整值。

最大爬升%N1

本表列出 310/85 爬升速度计划的最大爬升 %N1。

用机场气压高度和全温查表，查出 %N1。

VREF 速度

基准速度表包括在给定重量下襟翼 30、25 和 20 的基准速度。

咨询信息

报告的刹车效应

在湿滑跑道或者被冰、雪、水雪或积水污染的跑道上着陆时，必须考虑报告的刹车效应。提供了一个关联跑道状况和报告的刹车效应的表格，该表格可用来确定合适的正常形态着陆距离或非正常形态着陆距离。

正常形态着陆距离

表格提供了干跑道和跑道的报告刹车效应好、好至中、中、中至差、差的正常形态着陆距离咨询信息。着陆距离（基准距离加上调整量）是实际着陆距离的 115%。“正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度、双发最大反推以及自动减速板。

使用这些表格时，先确定所选刹车形态和报告的刹车效应的基准着陆距离。然后根据着陆重量、高度、风、坡度、温度、进近速度以及工作的反推数量来调整基准距离。各个修正量都分别独立地加到基准着陆距离上。使用人工减速板的修正量在表格注释中提供。

使用自动刹车系统会指令飞机产生恒定的减速率。某些情况下，如跑道的报告的刹车效应“差”时，飞机可能无法达到该减速率。在这些情况下，跑道坡度和不工作反推就会影响停止距离。因为不能很快确定什么情况下受影响，所以使用自动刹车时就要保守地加上坡度和不工作反推的影响。

非正常形态着陆距离

咨询信息提供影响着陆的非正常形态。提供了干跑道和跑道的报告刹车效果好、好至中、中、中至差、差的着陆距离和调整量。着陆距离（基准距离加上调整量）代表实际着陆距离，未乘以系数。“非正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

本节的“非正常形态着陆距离”表与先前所述的“正常形态着陆距离”表在格式上相似，在用法上一样。

单发着陆时，检查“起落架放下的可用着陆爬升率”表中给出的爬升率能力，以保证有足够的爬升性能。

着陆爬升限制重量

在放掉可放的燃油之后，如果需要做超重着陆而放油系统不可用，则计划用襟翼 25 或 30 着陆时，要检查着陆爬升限制。用机场外界温度和气压高度查表，得出着陆爬升限制重量。

按需进行修正。如果重量超出上述值，则要计划用襟翼 20 着陆。

“着陆爬升限制重量”表给出的数据，是在进近爬升限制重量和着陆爬升限制重量这两者中更有限制性的。

轮胎速度着陆限制重量

正常情况下，轮胎有 204 节 (235 MPH) 的速度限制。非正常着陆的情况下，轮胎速度可以超出这一速度限制，但不得超出 226 节 (260 MPH) 的最大轮胎速度限制。出现 FL APS DRIVE（襟翼驱动）($1 \leq \text{襟翼} \leq 5$) 或 PITCH UP AUTHORITY（俯仰向上效能）($\text{襟翼} \leq 15$) 时，最终的接地速度可能会高于这一最大速度限制。为避免这种情况，机组应检查轮胎速度着陆限制重量。

轮胎速度着陆限制重量是基于最终进近速度的，该最终进近速度等于 VREF30+40 和琥珀色带速度这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。用机场外界温度和气压高度查表，得出轮胎速度着陆限制重量。按需对风进行修正。如果计划的着陆重量超过了轮胎速度着陆限制重量，则通过耗油或放油来降低全重。如果重量无法降低到低于轮胎速度着陆限制重量，则改降到标高较低的机场。

推荐的刹车冷却计划

咨询信息是用来协助避免有关热刹车的问题的。正常情况下，大多数着陆重量都小于 AFM 中的快速过站限制重量。

使用推荐的冷却计划可以避免因为短时间内多次起落或中断起飞而导致的刹车过热和热熔栓问题。

用飞机重量和（风修正后的）开始刹车速度查“基准刹车能量”表（表 1），根据合适的温度和高度条件找到结果。表格下方有如何使用风修正的说明。可用线性插值方法来计算中间值。得出的结果就是每个刹车（以百万英尺磅为单位）的基准刹车能量，这代表中断起飞时每个刹车吸收的能量。

要确定着陆时每个刹车吸收的能量，用每个刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查无反推或双反推的“事件修正后的刹车能量”表（表 2）。得出的数字就是每个刹车修正后的能量，代表着陆时每个刹车吸收的能量。用每个刹车修正后的刹车能量查最后的表（表 3），得出推荐的冷却时间。表格提供了地面冷却时间和空中起落架放下的冷却时间。

也列出了多功能显示上的刹车温度指示。

如果要用 BTMS 确定刹车冷却，可用飞机完全停稳或在空中收轮后 10 到 15 分钟的最热刹车指示来查本表的下部，便可确定建议的冷却计划。起落架概况显示上任一刹车指数为 5.0 或更高时会出现 EICAS 咨询信息 BRAKE TEMP（刹车温度）。最热的刹车冷却到低于指数 3.0 时信息消失。注意，即使没有 EICAS 咨询信息也建议冷却刹车。

单发

起始最大连续%N1

列出单发后所用的起始最大连续 %N1。表格基于 310 KIAS 或.85 马赫，在开始飘降时提供目标 %N1。一旦建立飘降，使用最大连续 %N1 表确定给定条件下的 %N1。

最大连续%N1

推力值基于速度 310 KIAS 或.85 马赫的单发情况。

用气压高度和 IAS 或马赫数查表，得出 %N1。

最好保持发动机推力在最大巡航推力限制范围以内。但是，如果推力需要超出最大巡航推力，例如为了满足越障高度、ATC 高度指令或获得最大航程能力，则可以使用所需的推力且最高可用到最大连续推力。最大连续推力主要用于紧急情况下，由飞行员自行决定使用，该推力是可以连续使用的最大推力。

飘降速度/ 改平高度

表中的最佳飘降速度是根据开始飘降点的巡航重量来定的。表中也列出飞机改平时的近似重量和气压高度，考虑 100 英尺/ 分钟剩余爬升率。改平高度是依据大气温度（ISA 偏差）而定的。

飘降/ 巡航航程能力

本表列出从开始飘降算起的航程能力。

飘降一直持续到改平高度。由于耗油飞机重量会逐渐减轻，飞机会加速到远程巡航速度。在改平高度以远程巡航速度继续巡航飞行。

要确定所需燃油，用所需地面距离查“空地距离换算”表（表 1）并修正预计风，得出到目的地的空中距离。然后，用空中距离和开始飘降点的重量查“飘降/ 巡航燃油和时间”表（表 2），确定所需燃油和时间。如果使用的不是改平高度，可以用“单发远程巡航改航燃油和时间”表来查出所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表中所示的最大高度是指在给定重量和大气温度（ISA 偏差）下，基于远程巡航速度、最大连续推力和 100 英尺/ 分钟剩余爬升率可保持的高度。

远程巡航控制

表格提供根据飞机重量和气压高度而定的目标 %N1、单发远程巡航马赫数、IAS 和燃油流量。表中的燃油流量值是指一台发动机的耗油量。

远程巡航改航燃油和时间

表格向机组提供了单发情况下飞向备降场所需的燃油和时间。数据基于单发远程巡航速度和以 .85/310/250 下降。

要确定所需的剩余燃油和时间，首先查“空地距离换算”表（表 1），将地面距离和航路风换算成静风距离。然后用表 1 中查出的空中距离和所需高度查“基准燃油和时间”表（表 2），得出所需的基准燃油和时间。最后用基准燃油和检查点的实际重量查“所需燃油调整”表（表 3），获得目的地机场的所需燃油。

等待

单发等待数据与双发等待数据的格式一样，假设的条件也一样。

起落架放下的可用着陆爬升率

爬升率数据是供计划单发着陆情况下的指导信息。表中列出了襟翼 20 和 30 的起落架放下可用爬升率。用全温和气压高度查表，得出可用爬升率。根据重量做出修正。

起落架放下

本节包括所有飞行阶段起落架放下的飞机性能。

注：飞行管理系统 (FMS) 没有起落架放下飞行的特殊规定。所以 FMS 产生的航路速度计划不精确，显示的耗油预测、预达时间 (ETA)、最大高度不够保守，并且计算的下降航径过平。如果在 VNAV 巡航页面输入了当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间。机组可根据当前燃油流量指示计算出在航路点或目的地的预计剩余燃油，但应经常更新。

本节的起落架放下性能表在格式和用法上与先前所述的起落架收上形态表一样。

DO NOT USE FOR FLIGHT

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH
目录
章 PI-QRH
节 30
787-8 TRENT1000-CE LB FT FAA TO1-10 TO2-20

概述	PI-QRH.30.1
空速不可靠飞行	PI-QRH.30.1
ISFD 空速和高度修正	PI-QRH.30.5
最大爬升 TPR.....	PI-QRH.30.13
VREF	PI-QRH.30.14
咨询信息	PI-QRH.31.1
报告的刹车效应	PI-QRH.31.1
正常形态着陆距离	PI-QRH.31.2
非正常形态着陆距离	PI-QRH.31.8
空速不可靠（襟翼 20）	PI-QRH.31.8
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.31.9
左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.31.10
防滞（襟翼 25）	PI-QRH.31.11
防滞（襟翼 30）	PI-QRH.31.12
自动减速板（襟翼 25）	PI-QRH.31.13
自动减速板（襟翼 30）	PI-QRH.31.14
刹车（襟翼 25）	PI-QRH.31.15
刹车（襟翼 30）	PI-QRH.31.16
左、右发动机关车（襟翼 20）	PI-QRH.31.17
左、右发动机关车（襟翼 30）	PI-QRH.31.18
襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）	PI-QRH.31.19
襟翼驱动（ $1 \leq \text{襟翼} \leq 5$ ）	PI-QRH.31.20
襟翼驱动（ $5 < \text{襟翼} < 20$ ）	PI-QRH.31.21
襟翼驱动（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.31.22
襟翼主方式失效（襟翼 20）	PI-QRH.31.23
飞行操纵方式（襟翼 20）	PI-QRH.31.24
飞行操纵（襟翼 20）	PI-QRH.31.25
燃油泄漏（襟翼 20）	PI-QRH.31.26

燃油泄漏（襟翼 30）	PI-QRH.31.27
燃油量低（襟翼 20）	PI-QRH.31.28
起落架控制（襟翼 25）	PI-QRH.31.29
起落架控制（襟翼 30）	PI-QRH.31.30
左、右起落架后撑杆/ 左、右起落架 侧撑杆（襟翼 30）	PI-QRH.31.31
中央液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.31.32
左液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.31.33
左液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.31.34
左+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.31.35
左+右液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.31.36
右液压系统压力（襟翼 25）	PI-QRH.31.37
右液压系统压力（襟翼 30）	PI-QRH.31.38
右+中液压系统压力（襟翼 20）	PI-QRH.31.39
失去所有显示（襟翼 20）	PI-QRH.31.40
导航大气数据系统/ 导航空速数据（襟翼 20）	PI-QRH.31.41
导航惯性系统（襟翼 20）	PI-QRH.31.42
俯仰向下效能（襟翼 25）	PI-QRH.31.43
俯仰向下效能（襟翼 30）	PI-QRH.31.44
俯仰向上效能（襟翼 ≤ 15 ）	PI-QRH.31.45
俯仰向上效能（襟翼 ≥ 20 ）	PI-QRH.31.46
距离主飞行计算机（襟翼 20）	PI-QRH.31.47
向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）	PI-QRH.31.48
缝翼驱动（襟翼 20）	PI-QRH.31.49
扰流板对（襟翼 25）	PI-QRH.31.50
扰流板对（襟翼 30）	PI-QRH.31.51
扰流板（襟翼 25）	PI-QRH.31.52
扰流板（襟翼 30）	PI-QRH.31.53
安定面（襟翼 20）	PI-QRH.31.54
着陆爬升限制重量	PI-QRH.31.55
轮胎速度着陆限制重量	PI-QRH.31.57
推荐的刹车冷却计划	PI-QRH.31.58

单发	PI-QRH.32.1
起始最大连续 TPR	PI-QRH.32.1
最大连续 TPR	PI-QRH.32.2
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.32.6
飘降/ 远程巡航能力	PI-QRH.32.7
远程巡航高度能力	PI-QRH.32.8
远程巡航控制	PI-QRH.32.9
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.32.10
等待	PI-QRH.32.11
起落架放下的可用着陆爬升率	PI-QRH.32.12
起落架放下	PI-QRH.33.1
220 KIAS 最大爬升 TPR	PI-QRH.33.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.33.2
远程巡航控制	PI-QRH.33.3
远程巡航航路燃油和时间	PI-QRH.33.4
以 220 KIAS 下降	PI-QRH.33.5
等待	PI-QRH.33.6
起落架放下、单发	PI-QRH.34.1
飘降速度/ 改平高度	PI-QRH.34.1
远程巡航高度能力	PI-QRH.34.1
远程巡航控制	PI-QRH.34.2
远程巡航改航燃油和时间	PI-QRH.34.3
等待	PI-QRH.34.5
正文	PI-QRH.35.1
介绍	PI-QRH.35.1
概述	PI-QRH.35.1
咨询信息	PI-QRH.35.2
单发	PI-QRH.35.5
起落架放下	PI-QRH.35.7

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

空中性能- QRH

概述

章 PI-QRH

节 30

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

爬升

襟翼收上, 调最大爬升推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1300	3.0 900	3.0 700			
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	3.0 1600	3.0 1200	3.0 900	3.0 600		
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	4.0 2200	4.0 1700	3.5 1300	3.5 1000	3.5 700	
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	5.0 2800	5.0 2200	4.5 1800	4.5 1500	4.5 1100	4.5 800
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	6.5 3600	6.0 2900	6.0 2400	5.5 2000	5.5 1600	5.5 1300
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	8.0 4300	7.5 3500	7.0 2900	6.5 2400	6.5 2000	6.5 1700
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	12.0 5700	10.5 4700	9.5 3900	8.5 3400	8.5 2900	8.0 2500
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	15.0 6600	13.0 5400	11.5 4600	11.0 3900	10.0 3400	10.0 2900

Cruise

襟翼收上, 调平飞推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 65.4 (79.9)	1.5 69.5 (81.5)	2.0 75.3 (83.7)	2.5 83.6 (86.5)		
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 62.4 (78.5)	1.5 66.0 (80.1)	2.0 70.3 (81.7)	2.5 75.9 (83.8)	2.5 83.7 (86.4)	
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 56.1 (75.0)	1.5 59.1 (76.4)	2.0 62.9 (78.2)	2.5 67.7 (80.3)	3.0 74.2 (82.9)	3.5 83.9 (86.2)
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 48.3 (71.2)	2.0 50.2 (72.2)	2.5 53.0 (73.8)	3.0 56.2 (75.5)	3.0 61.2 (78.0)	3.5 68.1 (81.0)
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 41.8 (67.4)	2.0 43.3 (68.3)	2.5 45.3 (69.7)	3.0 47.8 (71.4)	3.5 51.6 (73.7)	4.0 55.7 (75.9)
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 36.5 (63.4)	2.0 37.6 (64.4)	2.5 39.2 (65.8)	3.0 41.9 (67.9)	3.5 44.7 (69.9)	4.0 47.8 (72.0)
15000 (270 KIAS)	俯仰姿态 TPR (Alt Mode %N1)	1.5 31.8 (59.6)	2.0 32.8 (60.6)	2.0 34.1 (61.9)	2.5 36.1 (63.6)	3.5 38.1 (65.4)	4.0 41.0 (67.7)

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

下降

襟翼收上，调慢车推力

270 KIAS/260 KIAS

气压高度 (FT) (速度)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
40000 (260 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2300	-0.5 -2000	0.0 -1900	0.5 -1900	1.0 -2000	1.0 -2200
38000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2400	-1.0 -2100	-0.5 -2000	0.0 -1900	0.5 -1800	1.0 -2000
35000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-1.5 -2500	-1.0 -2200	-0.5 -2000	0.0 -1900	0.5 -1900	1.0 -1900
30000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.0 -2400	-1.0 -2100	-0.5 -1900	0.5 -1800	1.0 -1800	1.0 -1800
25000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.0 -2400	-1.0 -2100	-0.5 -1900	0.5 -1800	1.0 -1700	1.5 -1700
20000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.5 -2300	-1.5 -2000	-0.5 -1800	0.0 -1800	0.5 -1700	1.0 -1700
10000 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.5 -2100	-1.5 -1800	-1.0 -1600	0.0 -1500	0.5 -1500	1.0 -1500
海平面 (270 KIAS)	俯仰姿态 V/S (FT/MIN)	-2.5 -1900	-1.5 -1600	-1.0 -1500	-0.5 -1400	0.5 -1300	1.0 -1300

等待

襟翼收上，调平飞推力

气压高度 (FT)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
10000	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
	TPR	22.3	24.7	27.1	29.6	32.2	35.0
	(Alt Mode %N1)	(48.2)	(51.2)	(54.0)	(56.8)	(59.8)	(62.5)
	KIAS	201	209	220	229	238	247
5000	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.0
	TPR	19.5	21.5	23.6	25.6	27.7	29.8
	(Alt Mode %N1)	(45.1)	(47.9)	(50.8)	(53.2)	(55.6)	(58.1)
	KIAS	201	209	220	228	237	246

空速不可靠飞行

高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠

航站区域（5000 英尺）

调平飞推力

襟翼/ 起落架位置		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
襟翼收上起落架收上	俯仰姿态	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0
	TPR	20.2	22.4	24.6	26.8	29.1	31.4
	(Alt Mode %N1)	(46.7)	(49.7)	(52.7)	(55.4)	(58.1)	(60.9)
	KIAS	201	209	220	228	237	246
襟翼 1 起落架收上	俯仰姿态	5.0	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
	TPR	20.2	22.5	24.9	27.4	29.9	32.4
	(Alt Mode %N1)	(46.3)	(49.8)	(52.9)	(55.9)	(58.9)	(61.6)
	KIAS	176	184	195	204	217	227
襟翼 5 起落架收上	俯仰姿态	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0
	TPR	20.9	23.1	25.6	28.3	30.9	33.5
	(Alt Mode %N1)	(47.0)	(50.3)	(53.6)	(56.8)	(59.7)	(62.4)
	KIAS	161	169	180	188	197	206
襟翼 15 起落架收上	俯仰姿态	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.5
	TPR	21.0	23.8	26.6	29.6	32.5	35.9
	(Alt Mode %N1)	(46.9)	(50.8)	(54.4)	(58.0)	(61.1)	(64.4)
	KIAS	141	149	160	168	176	179
襟翼 20 起落架放下	俯仰姿态	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5
	TPR	28.3	31.8	35.8	39.6	43.4	46.2
	(Alt Mode %N1)	(56.2)	(59.8)	(63.5)	(67.3)	(70.5)	(72.6)
	KIAS	141	149	160	168	176	179

最终进近（1500 英尺）

起落架放下，调 3° 下滑道推力

襟翼位置		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
襟翼 20	俯仰姿态	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
	TPR	15.5	17.0	18.4	19.7	21.2	22.6
	(Alt Mode %N1)	(38.7)	(41.1)	(43.2)	(45.1)	(47.5)	(49.7)
	KIAS	134	144	153	161	170	179

上表中的俯仰姿态和推力将会产生一个约为 VREF20 + 10 KIAS 的速度。

空速不可靠飞行
高度和/ 或垂直速度指示也可能不可靠
复飞
襟翼 20, 起落架收上, 调复飞推力

表 1(a): 正常方式

气压高度 (FT)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
10000	俯仰姿态	16.5	13.5	11.0	9.5	8.0	8.0
	VS (FT/MIN)	4300	3500	3000	2500	2100	1700
	KIAS	141	150	161	169	177	179
5000	俯仰姿态	20.0	16.5	13.5	11.5	10.0	9.5
	VS (FT/MIN)	4900	4100	3500	3000	2500	2200
	KIAS	141	149	160	168	176	179
海平面	俯仰姿态	23.5	19.0	16.0	13.5	12.0	11.0
	VS (FT/MIN)	5400	4500	3800	3300	2900	2500
	KIAS	141	149	159	168	175	178

表 1(b): 备用方式 EEC

气压高度 (FT)		WEIGHT (1000 LB)					
		250	300	350	400	450	500
10000	俯仰姿态	14.5	12.0	10.0	8.5	7.5	7.0
	VS (FT/MIN)	3900	3100	2600	2200	1800	1500
	KIAS	141	150	161	169	177	179
5000	俯仰姿态	17.5	14.5	12.0	10.0	9.0	8.5
	VS (FT/MIN)	4300	3600	3000	2500	2100	1800
	KIAS	141	149	160	168	176	179
海平面	俯仰姿态	20.5	16.5	13.5	12.0	10.0	9.5
	VS (FT/MIN)	4700	3900	3300	2800	2400	2000
	KIAS	141	149	159	168	175	178

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼收上和襟翼 1

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
196	194	195	196	197	199	201	203
200	198	199	199	201	202	204	206
204	202	202	203	204	206	207	209
208	206	206	207	208	209	211	212
212	210	210	211	212	213	214	216
216	214	214	215	215	216	218	219
220	218	218	218	219	220	221	222
230	228	228	228	228	229	230	231
240	238	238	238	238	239	239	240
260	258	257	257	258	258	258	259
280	278	277	277	277	277	277	278
300	298	298	297	297	297	297	297
320	319	318	317	317	317	317	317
340	340	339	338	337	337	337	337
360	361	359	358	358	357	357	357

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
196	40	20	0	-20	-60	-100	-140
200	40	30	10	-10	-40	-80	-130
204	40	30	20	-10	-30	-70	-110
208	50	40	20	0	-20	-60	-100
212	50	40	30	10	-20	-50	-80
216	50	50	30	20	-10	-40	-70
220	50	50	40	20	0	-30	-60
230	60	60	50	40	20	0	-30
240	60	60	60	50	40	20	-10
260	70	70	80	70	60	50	40
280	60	80	90	90	90	80	70
300	60	80	90	100	100	100	100
320	40	70	100	110	120	120	120
340	10	60	90	110	130	130	140
360	-40	40	80	110	130	140	150

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 **15000** 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 **5**

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
152	150	151	153	156	160	166	180
156	154	155	156	159	162	167	175
160	157	158	160	162	164	168	174
164	161	162	163	165	167	170	175
168	165	166	167	168	170	173	177
172	169	169	170	171	173	176	179
176	173	173	174	175	176	179	181
180	177	177	178	178	180	182	184
190	187	187	187	188	188	190	191
200	197	196	197	197	198	198	200
210	207	206	206	206	207	207	208
220	217	216	216	216	216	217	217
230	227	226	226	226	226	226	227
240	237	236	236	236	236	236	236

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
152	30	10	-20	-60	-120	-200	-370
156	40	20	0	-40	-90	-160	-270
160	40	30	10	-30	-70	-130	-220
164	50	40	20	-10	-50	-110	-180
168	50	40	20	0	-40	-80	-150
172	60	50	30	10	-20	-60	-120
176	60	50	40	20	-10	-50	-90
180	60	60	50	30	0	-30	-70
190	70	70	60	50	30	10	-30
200	70	80	80	70	50	30	10
210	80	90	90	80	70	60	40
220	80	90	100	100	90	80	60
230	80	90	100	110	100	100	90
240	80	100	110	110	120	110	110

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 15

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	135	136	140	145	159		
140	138	140	142	146	154		
144	142	143	145	148	154	166	
148	145	146	148	151	155	162	
152	149	150	151	154	157	162	172
156	153	154	155	157	159	163	170
160	157	157	158	160	162	165	170
170	167	167	167	168	170	172	175
180	177	177	177	177	178	180	182
190	187	186	186	187	187	188	189
200	197	196	196	196	197	197	198
210	207	206	206	206	206	206	207
220	217	216	216	216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	20	-10	-50	-120	-270		
140	30	10	-30	-90	-180		
144	30	20	-20	-60	-140	-280	
148	40	20	0	-40	-100	-200	
152	40	30	10	-30	-80	-150	-280
156	50	40	20	-10	-60	-120	-210
160	50	50	30	0	-40	-90	-160
170	60	60	50	30	0	-30	-80
180	70	70	60	50	30	10	-30
190	70	80	80	70	60	40	10
200	70	80	90	80	80	60	40
210	70	80	90	90	90	80	70
220	70	90	100	100	100	100	90

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

ISFD 空速和高度修正

适用于 **15000** 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	134	134	136	140	159		
140	137	138	139	142	148		
144	141	142	143	144	148	163	
148	145	145	146	147	150	156	
152	149	149	150	151	153	156	167
156	153	153	153	154	156	158	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	167	167	167	167	168	169	170
180		176	177	177	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187
200			196	196	196	196	197
210			206	206	206	206	206
220				216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	30	20	0	-50	-270		
140	40	30	10	-30	-110		
144	40	40	20	-10	-60	-250	
148	50	40	30	10	-30	-110	
152	50	50	40	20	-10	-70	-220
156	50	50	40	30	10	-40	-110
160	50	50	50	40	20	-10	-70
170	60	60	60	50	40	30	0
180		70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	70	70	60
200			90	90	80	80	80
210			90	100	100	90	90
220				100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼收上

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
190	188	188	189	191	193	195	198
200	198	198	199	200	201	203	205
210	208	208	208	209	210	211	213
220	218	217	218	218	219	220	221
230	228	227	227	228	228	229	230
240	238	237	237	237	238	238	239
260	258	257	257	257	257	257	258
280	278	277	277	277	277	277	277

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
190	40	30	10	-20	-50	-100	-150
200	50	40	30	10	-20	-60	-100
210	60	50	40	30	0	-30	-60
220	60	60	60	40	30	0	-30
230	60	70	70	60	40	20	0
240	60	70	70	70	60	50	20
260	70	80	80	90	90	80	70
280	60	80	90	100	100	100	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正
适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作
襟翼 20

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	134	134	136	140	159		
140	137	138	139	142	148		
144	141	142	143	144	148	163	
148	145	145	146	147	150	156	
152	149	149	150	151	153	156	167
156	153	153	153	154	156	158	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	167	167	167	167	168	169	170
180		176	177	177	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187
200			196	196	196	196	197
210			206	206	206	206	206
220				216	216	216	216

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
136	30	20	0	-50	-270		
140	40	30	10	-30	-110		
144	40	40	20	-10	-60	-250	
148	50	40	30	10	-30	-110	
152	50	50	40	20	-10	-70	-220
156	50	50	40	30	10	-40	-110
160	50	50	50	40	20	-10	-70
170	60	60	60	50	40	30	0
180		70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	70	70	60
200			90	90	80	80	80
210			90	100	100	90	90
220				100	110	110	100

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 15000 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 25

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	116	121					
120	119	122	131				
124	123	125	130				
128	126	128	131	140			
132	130	131	134	139			
136	134	134	136	140	148		
140	137	138	139	142	147		
144	141	142	143	145	148	156	
148	145	145	146	148	150	155	170
152	149	149	150	151	153	157	163
156	153	153	153	154	156	159	163
160	157	157	157	158	159	161	164
170	166	166	167	167	168	169	171
180	176	176	176	176	177	177	178
190		186	186	186	186	187	187

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	0	-50					
120	10	-30	-120				
124	20	-10	-70				
128	30	0	-40	-140			
132	30	10	-20	-90			
136	40	20	0	-60	-160		
140	40	30	10	-30	-100		
144	40	40	20	-10	-60	-160	
148	50	40	30	0	-40	-110	-290
152	50	50	40	20	-20	-70	-160
156	50	50	40	30	0	-40	-110
160	60	60	50	40	20	-20	-70
170	70	70	60	60	40	20	-10
180	70	70	70	70	60	50	30
190		80	80	80	80	70	60

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

起落架放下

ISFD 空速和高度修正

适用于 **15000** 英尺气压高度以下的低速操作

襟翼 30

表 1/2: ISFD 空速

目标空速 (KIAS)	ISFD 空速 (KIAS)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	115	119					
120	119	121	129				
124	122	124	129				
128	126	127	130	138			
132	129	130	132	137			
136	133	134	135	139	146		
140	137	138	139	141	146		
144	141	141	142	144	147	154	
148	145	145	146	147	149	154	167
152	149	149	149	150	152	155	161
156		153	153	154	155	157	161
160		157	157	157	158	160	163
170			166	167	167	168	169
180			176	176	176	177	178

表 2/2: 气压高度调整

ISFD 空速 (KIAS)	ISFD 气压高度调整 (FT)						
	WEIGHT (1000 LB)						
	250	300	350	400	450	500	550
116	10	-40					
120	20	-20	-100				
124	20	0	-60				
128	30	10	-30	-130			
132	40	20	-10	-70			
136	40	30	10	-40	-140		
140	40	40	20	-10	-80		
144	50	40	30	0	-50	-140	
148	50	50	40	20	-20	-90	-250
152	50	50	40	30	0	-50	-140
156		60	50	40	20	-20	-90
160		60	60	50	30	0	-50
170			70	60	50	40	10
180			80	70	70	60	40

实际高度= ISFD 高度+ 气压高度调整值。

最大爬升 TPR**防冰关或自动**

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
	310	310	310	310	310	310	310	.85	.85	.85
60	48.7	48.8	51.0	55.4	57.9	62.0	66.6	74.1	72.0	70.9
50	55.3	55.0	54.0	55.4	57.9	62.0	66.6	74.1	72.0	70.9
40	61.8	62.6	61.5	60.9	59.2	62.0	66.6	74.1	72.0	70.9
30	63.5	69.9	69.3	69.8	67.9	67.3	67.7	74.1	72.0	70.9
20	63.9	70.2	75.5	78.1	77.2	76.4	76.6	76.6	72.5	71.4
15	64.0	70.4	75.7	81.8	81.4	81.1	81.2	80.7	76.8	75.7
10	64.2	70.6	75.9	82.0	85.8	85.5	85.7	84.9	81.1	80.0
5	64.3	70.8	76.0	82.2	87.1	89.7	90.0	89.1	85.5	84.4
0	64.5	70.9	76.2	82.4	87.3	91.8	94.0	93.4	90.0	88.7
-5	64.7	71.1	76.4	82.6	87.5	92.0	96.2	97.2	94.3	93.3
-10	64.8	71.3	76.6	82.8	87.7	92.2	96.4	101.4	98.5	97.7
-15	65.0	71.5	76.8	83.0	87.9	92.4	96.7	102.6	101.7	100.8
-20	65.1	71.6	77.0	83.2	88.1	92.7	96.9	102.9	101.9	101.1
-25	65.3	71.8	77.2	83.4	88.3	92.9	97.1	103.1	102.1	101.3
-30	65.5	72.0	77.4	83.6	88.5	93.1	97.3	103.4	102.4	101.5
-35	65.6	72.2	77.5	83.8	88.8	93.3	97.6	103.6	102.6	101.8
-40	65.8	72.3	77.7	84.0	89.0	93.5	97.8	103.8	102.8	102.0

因为防冰调整 TPR**TAT≤10°C**

防冰形态	气压高度 (1000 FT)									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
发动机开	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.3	-1.7	-1.9	-2.5	-3.4	-4.3
ENGINE AND WING ON	0.0	0.0	0.0	-1.6	-2.0	-2.5	-3.0	-3.9	-5.4	-7.0

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	43
发动机开	-0.7	-0.9	-1.0	-1.2	-1.4	-1.7	-1.9	-2.5	-3.4	-4.2
发动机和机翼开	-1.1	-1.2	-1.4	-1.7	-2.0	-2.6	-3.0	-3.9	-5.4	-6.8

VREF

基于 10000 英尺气压高度

重量 (1000 LB)	VREF (KIAS)		
	襟翼		
	30	25	20
500	167	171	171
480	164	167	167
460	160	163	163
440	156	160	160
420	152	156	156
400	149	152	152
380	145	147	147
360	142	145	145
340	138	140	141
320	133	136	138
300	129	131	134
280	124	126	129
260	120	122	125
240	119	119	121

DO NOT USE FOR FLIGHT

咨询信息

报告的刹车效应

报告的刹车效应	跑道说明
干	干
好	湿（平滑、沟槽或 PFC）或霜 等于或小于 3 毫米（0.12 英寸）的：水，水雪，干雪或湿雪
好到中	实雪且 OAT 等于或低于 -15° C
中	湿（湿滑），实雪上的干雪或湿雪（任何厚度） 3 毫米（0.12 英寸）以上的：干雪或湿雪 实雪且 OAT 高于 -15° C
中到差	3 毫米（0.12 英寸）以上的：水或水雪
差	冰
无	湿冰，实雪上的水，冰上的干雪或湿雪

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4430	110/-70	130	-220/730	40/-40	110/-110	190	90	190
最大自动	5370	110/-90	160	-260/870	20/-10	140/-140	310	0	0
自动刹车 4	6510	150/-120	210	-340/1130	0/0	190/-190	380	0	0
自动刹车 3	7400	170/-150	250	-400/1330	10/-50	210/-220	400	10	10
自动刹车 2	8030	200/-180	300	-440/1490	100/-140	230/-240	380	310	310
自动刹车 1	8500	230/-190	340	-480/1650	190/-200	240/-250	370	870	980

报告的刹车效应好

最大人工	5320	140/-100	210	-310/1110	90/-80	160/-160	270	250	610
最大自动	5510	130/-90	200	-270/1020	30/-20	150/-150	300	170	520
自动刹车 4	6620	150/-120	220	-350/1160	20/-20	190/-190	390	0	0
自动刹车 3	7460	170/-150	260	-400/1340	30/-70	220/-220	400	20	20
自动刹车 2	8080	200/-180	310	-450/1510	120/-160	230/-240	380	330	330
自动刹车 1	8500	230/-190	350	-480/1660	210/-200	250/-250	380	880	980

报告的刹车效应好到中

最大人工	5770	120/-100	190	-320/1100	130/-110	150/-150	240	350	850
最大自动	5930	130/-100	200	-320/1120	110/-90	160/-160	290	350	860
自动刹车 4	6700	150/-120	220	-360/1230	60/-50	190/-190	390	50	290
自动刹车 3	7460	170/-150	260	-400/1340	30/-70	220/-220	400	20	20
自动刹车 2	8080	200/-180	310	-450/1510	120/-160	230/-240	380	330	330
自动刹车 1	8500	230/-190	350	-480/1660	210/-200	250/-250	380	880	980

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 30

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF30	一个 反推 无反 推

报告的刹车效应中

最大人工	6230	140/-120	220	-350/1250	170/-140	160/-170	250	480	1210
最大自动	6300	140/-120	220	-360/1260	150/-120	170/-170	290	460	1180
自动刹车 4	6880	150/-120	230	-380/1340	100/-70	190/-200	390	160	780
自动刹车 3	7580	170/-150	260	-420/1440	90/-110	220/-220	400	80	350
自动刹车 2	8100	200/-180	300	-450/1530	170/-170	230/-240	380	360	450
自动刹车 1	8500	230/-190	350	-480/1660	210/-200	250/-250	380	880	980

报告的刹车效应中到差

最大人工	6920	190/-150	300	-450/1590	220/-180	210/-210	310	740	2010
最大自动	6950	190/-150	300	-450/1590	240/-200	210/-220	310	750	2040
自动刹车 4	7180	170/-140	290	-430/1440	160/-120	200/-200	340	520	1810
自动刹车 3	7780	180/-160	270	-440/1470	140/-140	220/-220	370	200	1270
自动刹车 2	8220	200/-180	310	-460/1540	200/-200	230/-240	350	410	830
自动刹车 1	8570	230/-190	350	-490/1660	240/-220	250/-250	370	900	1080

报告的刹车效应差

最大人工	8910	220/-190	320	-620/2400	740/-450	250/-250	310	1660	5160
最大自动	8940	220/-190	320	-620/2400	760/-460	250/-250	310	1660	5180
自动刹车 4	8940	220/-180	320	-620/2400	760/-440	250/-250	330	1660	5180
自动刹车 3	9200	230/-190	320	-630/2430	700/-420	260/-260	370	1450	4990
自动刹车 2	9440	230/-200	340	-650/2470	710/-450	270/-270	350	1350	4740
自动刹车 1	9600	250/-210	400	-660/2500	750/-470	270/-280	370	1580	4590

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF30 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离80英尺。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4550	110/-80	130	-220/730	50/-40	110/-110	190	90	210
最大自动	5550	120/-100	170	-270/880	20/-10	150/-150	310	0	0
自动刹车 4	6740	150/-130	220	-340/1150	0/0	190/-190	380	0	0
自动刹车 3	7680	180/-170	260	-400/1350	10/-50	220/-220	400	20	20
自动刹车 2	8320	210/-190	310	-450/1520	100/-140	240/-240	390	350	350
自动刹车 1	8800	230/-210	360	-490/1680	200/-210	250/-260	380	950	1050

报告的刹车效应好

最大人工	5500	140/-120	220	-310/1130	90/-80	170/-170	270	280	680
最大自动	5700	130/-110	210	-280/1040	40/-20	150/-160	300	200	580
自动刹车 4	6870	150/-140	230	-350/1180	30/-20	200/-200	390	0	0
自动刹车 3	7740	180/-170	270	-410/1360	40/-80	220/-230	410	20	20
自动刹车 2	8380	210/-200	320	-460/1530	130/-160	240/-250	390	370	370
自动刹车 1	8810	240/-210	360	-500/1690	220/-220	260/-260	390	950	1060

报告的刹车效应好到中

最大人工	5930	130/-110	200	-320/1110	130/-110	150/-160	240	370	910
最大自动	6120	130/-120	210	-330/1130	120/-90	160/-160	300	380	930
自动刹车 4	6950	150/-140	230	-370/1250	60/-50	200/-200	390	60	310
自动刹车 3	7740	180/-170	270	-410/1360	40/-80	220/-230	410	20	20
自动刹车 2	8380	210/-200	320	-460/1530	130/-160	240/-250	390	370	370
自动刹车 1	8810	240/-210	360	-500/1690	220/-220	260/-260	390	950	1060

787 QRH

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 25

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF25	一个 反推 无反 推

报告的刹车效应中

最大人工	6410	140/-130	220	-360/1260	170/-140	170/-170	260	510	1300
最大自动	6500	150/-130	230	-360/1270	160/-130	170/-180	290	500	1280
自动刹车 4	7130	150/-140	240	-390/1350	100/-70	200/-200	390	170	840
自动刹车 3	7860	180/-170	270	-430/1460	100/-120	230/-230	410	90	380
自动刹车 2	8400	210/-190	320	-460/1560	170/-170	240/-250	390	400	490
自动刹车 1	8810	240/-210	360	-500/1690	220/-220	260/-260	390	950	1060

报告的刹车效应中到差

最大人工	7170	190/-170	310	-450/1610	230/-190	220/-220	320	820	2250
最大自动	7220	200/-170	310	-450/1610	250/-210	220/-220	320	830	2300
自动刹车 4	7440	180/-150	300	-430/1470	170/-130	200/-210	340	610	2080
自动刹车 3	8070	180/-180	280	-440/1490	150/-150	230/-230	380	230	1510
自动刹车 2	8530	210/-200	320	-470/1570	210/-200	240/-250	360	450	1050
自动刹车 1	8880	240/-210	360	-490/1680	260/-230	260/-260	380	980	1220

报告的刹车效应差

最大人工	9180	230/-200	330	-630/2420	750/-460	250/-260	320	1760	5570
最大自动	9230	230/-200	330	-630/2420	770/-470	260/-260	320	1780	5610
自动刹车 4	9230	230/-200	330	-630/2420	770/-450	260/-260	340	1780	5610
自动刹车 3	9510	230/-210	330	-640/2460	710/-430	270/-270	380	1540	5400
自动刹车 2	9760	240/-220	340	-650/2490	720/-460	280/-280	360	1440	5140
自动刹车 1	9920	250/-230	410	-670/2530	770/-490	280/-290	380	1690	4980

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF25 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离80英尺。

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF20	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4590	110/-70	130	-220/740	50/-40	110/-110	190	90	210
最大自动	5570	120/-90	170	-270/880	20/-10	150/-150	310	0	0
自动刹车 4	6760	150/-120	220	-340/1150	0/0	190/-190	390	0	0
自动刹车 3	7710	170/-160	260	-400/1350	0/-40	220/-230	420	0	0
自动刹车 2	8400	210/-180	310	-450/1530	90/-130	240/-250	400	290	290
自动刹车 1	8930	240/-200	360	-500/1690	200/-220	260/-260	390	890	950

报告的刹车效应好

最大人工	5560	140/-110	220	-320/1150	100/-90	170/-170	280	290	700
最大自动	5720	140/-100	220	-280/1080	60/-20	160/-160	300	220	620
自动刹车 4	6890	150/-120	230	-350/1190	30/-20	200/-200	400	0	0
自动刹车 3	7780	180/-160	260	-410/1370	30/-70	230/-230	420	10	10
自动刹车 2	8470	210/-190	320	-460/1540	120/-160	250/-250	410	310	310
自动刹车 1	8940	240/-200	360	-500/1700	220/-220	260/-270	390	900	960

报告的刹车效应好到中

最大人工	6000	130/-110	200	-320/1120	130/-120	160/-160	250	380	930
最大自动	6170	130/-110	210	-330/1140	120/-100	160/-170	290	380	940
自动刹车 4	6970	150/-120	230	-370/1250	60/-50	200/-200	400	60	340
自动刹车 3	7780	180/-160	260	-410/1370	30/-70	230/-230	420	10	10
自动刹车 2	8470	210/-190	320	-460/1540	120/-160	250/-250	410	310	310
自动刹车 1	8940	240/-200	360	-500/1700	220/-220	260/-270	390	900	960

787 QRH

咨询信息

正常形态着陆距离

襟翼 20

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	VREF调整	反推调整	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	PER 1% DOWN/ UP HILL	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF20	一个反推	无反推

报告的刹车效应中

最大人工	6480	140/-120	220	-360/1270	180/-150	170/-170	260	520	1330
最大自动	6560	150/-120	230	-370/1280	170/-130	180/-180	300	510	1300
自动刹车 4	7160	150/-130	240	-390/1360	100/-70	200/-200	390	180	900
自动刹车 3	7910	180/-160	270	-430/1470	90/-110	230/-230	420	80	390
自动刹车 2	8490	210/-190	320	-460/1570	170/-170	250/-250	400	340	440
自动刹车 1	8940	240/-200	360	-500/1700	220/-220	260/-270	390	900	960

报告的刹车效应中到差

最大人工	7270	200/-160	310	-460/1630	240/-200	220/-230	320	840	2320
最大自动	7340	200/-160	320	-460/1640	260/-220	230/-230	330	860	2370
自动刹车 4	7510	190/-140	310	-430/1520	190/-140	210/-210	340	690	2200
自动刹车 3	8140	180/-170	280	-440/1500	150/-140	230/-230	390	230	1620
自动刹车 2	8630	210/-190	320	-470/1580	210/-200	250/-250	370	390	1120
自动刹车 1	9010	240/-200	360	-500/1700	270/-240	260/-260	380	930	1180

报告的刹车效应差

最大人工	9320	230/-200	330	-640/2450	780/-470	260/-260	330	1810	5710
最大自动	9390	230/-200	340	-640/2450	800/-490	260/-270	330	1830	5760
自动刹车 4	9390	230/-190	340	-640/2450	800/-480	260/-270	340	1830	5760
自动刹车 3	9630	230/-200	330	-650/2480	740/-440	270/-280	390	1610	5560
自动刹车 2	9900	240/-210	350	-660/2520	750/-470	280/-290	370	1450	5290
自动刹车 1	10080	250/-220	420	-670/2550	800/-500	290/-290	380	1680	5100

基准距离的条件是海平面、标准天气、无风无坡度、VREF20 进近速度和双发最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

所有基准距离和调整都增加15%。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

最大人工和自动刹车数据对自动减速板有效。

对于最大人工刹车和人工减速板，增加基准着陆距离90英尺。

对于自动刹车和人工减速板，增加基准着陆距离80英尺。

咨询信息

非正常形态着陆距离

空速不可靠（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4120	90/-70	120	-200/660	40/-40	100/-100	180	90	190
自动刹车最大	5060	110/-80	150	-240/780	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7660	190/-170	290	-400/1360	90/-120	220/-230	370	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4980	130/-100	200	-280/1020	90/-80	150/-150	250	270	650
自动刹车最大	5250	130/-90	210	-250/1020	90/-30	160/-150	280	250	660
自动刹车 2	7750	190/-170	290	-410/1380	120/-140	230/-230	380	280	280

报告的刹车效应好到中

最大人工	5370	110/-100	180	-290/990	120/-100	140/-140	230	350	860
自动刹车最大	5650	120/-100	190	-300/1020	110/-100	150/-150	270	370	920
自动刹车 2	7750	190/-170	290	-410/1380	120/-140	230/-230	380	280	280

报告的刹车效应中

最大人工	5800	130/-110	200	-320/1130	160/-130	150/-160	240	480	1220
自动刹车最大	6020	140/-110	210	-330/1140	170/-130	160/-160	270	490	1270
自动刹车 3	7210	160/-140	240	-380/1310	80/-100	210/-210	390	70	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6490	180/-140	280	-410/1450	220/-180	200/-200	290	770	2170
自动刹车最大	6790	190/-150	300	-410/1470	240/-200	210/-210	300	850	2400
自动刹车 3	7480	170/-150	260	-390/1340	150/-140	210/-220	350	250	1740

报告的刹车效应差

最大人工	8300	210/-170	300	-560/2160	700/-420	230/-230	290	1650	5300
自动刹车最大	8600	220/-180	310	-570/2180	730/-450	240/-250	300	1720	5530
自动刹车 3	8820	220/-180	310	-580/2200	680/-400	250/-250	350	1530	5340

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4080	100/-70	120	-200/670	50/-40	100/-100	180	0	100
自动刹车最大	5050	110/-80	150	-240/780	20/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7920	180/-150	280	-420/1390	0/-10	240/-240	480	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5110	130/-100	210	-310/1120	110/-90	170/-160	270	0	360
自动刹车最大	5420	140/-100	220	-290/1110	100/-80	170/-170	300	0	390
自动刹车 2	8010	190/-150	280	-420/1410	30/-40	240/-250	490	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5590	120/-100	180	-310/1070	160/-130	150/-150	240	0	500
自动刹车最大	5960	130/-110	200	-320/1100	140/-120	160/-170	280	0	540
自动刹车 2	8010	190/-150	280	-420/1410	30/-40	240/-250	490	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6160	130/-110	210	-350/1230	220/-180	170/-170	260	0	730
自动刹车最大	6450	140/-120	230	-360/1260	210/-160	180/-180	300	0	760
自动刹车 3	7290	160/-130	250	-390/1360	110/-80	210/-220	420	0	330

报告的刹车效应中到差

最大人工	7130	200/-160	320	-480/1760	320/-250	240/-240	350	0	1350
自动刹车最大	7490	210/-170	340	-490/1790	350/-280	260/-260	350	0	1490
自动刹车 3	7610	210/-140	340	-430/1730	290/-160	240/-230	370	0	1430

报告的刹车效应差

最大人工	10070	230/-190	360	-730/2830	1460/-720	300/-290	350	0	3830
自动刹车最大	10420	240/-200	370	-740/2860	1500/-750	310/-310	350	0	3970
自动刹车 3	10460	250/-200	370	-740/2860	1480/-730	310/-310	370	0	3980

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机防冰引气泄漏（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3930	100/-70	110	-200/650	40/-40	100/-100	170	0	90
自动刹车最大	4870	100/-90	150	-230/770	20/-10	130/-130	280	0	0
自动刹车 2	7600	180/-160	270	-410/1370	0/-30	230/-230	450	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4860	130/-100	200	-290/1080	100/-90	160/-150	260	0	320
自动刹车最大	5170	130/-100	200	-280/1060	80/-70	160/-160	290	0	340
自动刹车 2	7670	180/-160	270	-410/1380	30/-50	230/-240	450	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5360	110/-100	180	-300/1040	150/-120	140/-150	230	0	450
自动刹车最大	5710	120/-110	190	-310/1070	140/-110	160/-160	280	0	490
自动刹车 2	7670	180/-160	270	-410/1380	30/-50	230/-240	450	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5890	130/-110	200	-340/1210	200/-160	160/-160	250	0	670
自动刹车最大	6160	140/-120	220	-350/1230	190/-150	170/-170	290	0	690
自动刹车 3	7000	160/-130	240	-390/1340	110/-90	210/-210	400	0	280

报告的刹车效应中到差

最大人工	6740	190/-160	300	-470/1690	290/-230	230/-230	330	0	1160
自动刹车最大	7030	200/-160	320	-470/1710	320/-260	240/-240	340	0	1270
自动刹车 3	7250	190/-150	310	-410/1610	230/-140	220/-210	350	0	1130

报告的刹车效应差

最大人工	9560	220/-190	340	-700/2760	1370/-670	280/-280	330	0	3440
自动刹车最大	9850	230/-200	350	-710/2790	1400/-700	290/-290	340	0	3540
自动刹车 3	9900	230/-190	360	-710/2790	1390/-680	290/-290	350	0	3560

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 25）

VREF25

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	6280	140/-130	220	-360/1290	200/-160	160/-170	240	590	1560
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	6860	180/-150	290	-420/1600	250/-200	200/-200	290	890	2580
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	7620	180/-160	300	-490/1840	460/-310	210/-210	270	1180	3550
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	8100	200/-180	320	-550/2080	620/-380	220/-220	280	1440	4540
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	8460	230/-190	380	-590/2270	660/-410	240/-250	310	1680	5550
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	10670	270/-250	420	-890/3850	2240/-950	300/-300	310	3630	16790
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

防滞（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	6110	140/-120	210	-360/1270	200/-160	160/-160	240	550	1450
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	6650	180/-140	280	-420/1580	240/-190	190/-200	280	820	2350
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	7410	180/-150	290	-490/1830	450/-300	200/-200	270	1110	3290
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	7880	190/-170	310	-540/2060	610/-370	210/-220	280	1360	4210
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	8210	220/-180	360	-590/2250	640/-400	240/-240	300	1570	5060
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	10390	270/-230	410	-880/3820	2200/-930	290/-300	300	3450	15620
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 25）

VREF25

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4030	90/-70	110	-190/650	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4840	100/-90	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7260	180/-170	270	-390/1320	90/-120	210/-210	340	280	280

报告的刹车效应好

最大人工	4850	120/-100	190	-270/990	80/-70	150/-150	240	240	570
自动刹车最大	5010	120/-100	180	-250/920	40/-20	140/-140	260	170	500
自动刹车 2	7330	180/-170	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	300	300

报告的刹车效应好到中

最大人工	5230	110/-100	170	-280/970	110/-100	140/-140	210	320	780
自动刹车最大	5360	120/-100	180	-290/990	100/-80	140/-140	260	330	800
自动刹车 2	7330	180/-170	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	300	300

报告的刹车效应中

最大人工	5640	120/-110	190	-310/1100	150/-130	150/-150	230	440	1110
自动刹车最大	5710	130/-120	200	-320/1110	140/-120	150/-150	260	430	1110
自动刹车 3	6850	150/-150	230	-370/1270	80/-100	200/-200	360	70	330

报告的刹车效应中到差

最大人工	6290	170/-150	270	-400/1410	200/-160	190/-190	280	690	1920
自动刹车最大	6360	170/-150	270	-400/1410	220/-180	190/-200	280	710	1970
自动刹车 3	7080	160/-160	240	-390/1300	140/-140	200/-200	330	190	1280

报告的刹车效应差

最大人工	8040	200/-180	290	-550/2110	650/-400	220/-230	280	1520	4800
自动刹车最大	8100	200/-180	290	-550/2120	670/-420	230/-230	280	1540	4850
自动刹车 3	8330	200/-180	290	-560/2140	630/-380	240/-240	330	1330	4660

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

自动减速板（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3920	90/-70	110	-190/640	40/-40	90/-100	170	70	160
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7000	180/-160	260	-390/1300	80/-110	200/-210	340	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4690	120/-100	180	-270/970	80/-70	140/-140	230	220	520
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/900	40/-20	130/-130	260	150	450
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应好到中

最大人工	5080	110/-100	170	-280/970	110/-90	130/-130	210	300	730
自动刹车最大	5200	110/-100	170	-280/980	100/-80	140/-140	250	300	740
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应中

最大人工	5480	120/-110	190	-310/1090	150/-120	140/-150	220	410	1040
自动刹车最大	5530	120/-110	190	-310/1100	140/-110	150/-150	260	400	1020
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1250	80/-100	190/-190	350	70	300

报告的刹车效应中到差

最大人工	6080	160/-140	260	-400/1390	190/-160	180/-190	270	630	1710
自动刹车最大	6120	170/-140	260	-390/1390	210/-180	190/-190	280	640	1740
自动刹车 3	6820	150/-150	230	-390/1280	130/-130	190/-190	320	170	1080

报告的刹车效应差

最大人工	7810	190/-170	280	-540/2090	640/-390	220/-220	270	1430	4450
自动刹车最大	7850	200/-170	280	-540/2090	660/-410	220/-220	280	1440	4480
自动刹车 3	8060	200/-170	280	-550/2120	610/-370	230/-230	320	1250	4310

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 25）

VREF25

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5110	160/-100	170	-280/950	110/-90	130/-130	210	310	760
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	5970	160/-130	250	-360/1340	170/-150	180/-180	270	630	1710
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	6570	150/-140	250	-400/1460	280/-210	180/-180	250	820	2270
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	7040	170/-150	280	-450/1650	370/-270	190/-200	260	1030	2990
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	7520	210/-180	340	-510/1890	410/-300	220/-230	290	1310	4040
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	9590	250/-220	370	-750/3120	2180/-720	270/-280	290	2710	10160
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

刹车（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4970	150/-90	160	-270/940	110/-90	130/-130	210	290	710
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	5770	160/-120	240	-350/1320	160/-140	170/-170	260	580	1550
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	6380	150/-130	240	-400/1440	270/-210	170/-180	250	770	2110
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	6840	170/-140	270	-440/1630	360/-260	190/-190	260	970	2770
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	7280	200/-170	320	-500/1860	400/-290	220/-220	290	1210	3650
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	9330	240/-210	360	-740/3090	2150/-700	260/-270	290	2570	9410
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机关车（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4040	100/-70	120	-200/650	50/-40	100/-100	180	0	100
自动刹车最大	5040	110/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7920	180/-160	280	-420/1390	0/-40	240/-240	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5030	130/-100	200	-300/1090	100/-90	160/-160	270	0	340
自动刹车最大	5360	140/-100	210	-290/1070	90/-70	170/-160	300	0	360
自动刹车 2	7990	190/-160	280	-420/1410	30/-60	240/-250	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5470	120/-100	180	-300/1030	140/-120	150/-150	240	0	460
自动刹车最大	5850	130/-110	200	-310/1060	130/-110	160/-160	280	0	500
自动刹车 2	7990	190/-160	280	-420/1410	30/-60	240/-250	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6000	130/-110	200	-340/1180	200/-160	170/-170	250	0	670
自动刹车最大	6300	140/-120	220	-350/1200	180/-150	180/-180	300	0	690
自动刹车 3	7210	160/-130	250	-380/1320	90/-80	210/-210	410	0	230

报告的刹车效应中到差

最大人工	6920	200/-160	310	-460/1660	290/-230	230/-230	340	0	1210
自动刹车最大	7250	210/-170	330	-460/1680	320/-260	250/-250	350	0	1330
自动刹车 3	7470	200/-140	320	-410/1570	220/-140	230/-220	360	0	1180

报告的刹车效应差

最大人工	9310	240/-200	330	-630/2380	960/-570	270/-270	340	0	3050
自动刹车最大	9650	250/-210	340	-640/2410	990/-600	290/-280	350	0	3170
自动刹车 3	9700	250/-210	340	-640/2410	980/-580	290/-280	360	0	3200

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右发动机关车（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3900	100/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	0	90
自动刹车最大	4860	100/-90	150	-230/770	10/-10	130/-130	280	0	0
自动刹车 2	7600	180/-160	270	-410/1360	0/-50	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4790	130/-100	190	-290/1050	90/-80	150/-150	250	0	300
自动刹车最大	5110	130/-100	200	-270/1030	80/-60	160/-160	280	0	320
自动刹车 2	7650	180/-160	270	-410/1380	30/-80	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5250	110/-100	170	-290/1000	130/-110	140/-140	230	0	420
自动刹车最大	5600	120/-110	190	-300/1040	120/-110	150/-150	270	0	450
自动刹车 2	7650	180/-160	270	-410/1380	30/-80	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5740	130/-110	200	-330/1150	180/-150	160/-160	240	0	610
自动刹车最大	6020	140/-120	210	-340/1170	170/-140	170/-170	290	0	630
自动刹车 3	6920	160/-140	240	-380/1290	90/-80	200/-200	400	0	200

报告的刹车效应中到差

最大人工	6540	190/-160	290	-440/1600	260/-210	220/-220	320	0	1040
自动刹车最大	6810	200/-160	310	-450/1620	290/-240	230/-230	330	0	1130
自动刹车 3	7120	180/-150	290	-400/1460	170/-120	210/-210	350	0	910

报告的刹车效应差

最大人工	8850	220/-200	310	-610/2320	900/-530	260/-260	320	0	2740
自动刹车最大	9120	230/-200	330	-620/2350	930/-560	270/-270	330	0	2830
自动刹车 3	9180	240/-200	330	-620/2350	910/-530	270/-270	350	0	2860

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼/ 缝翼控制（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3990	90/-60	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	5050	100/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7580	190/-170	290	-400/1350	100/-130	220/-220	350	330	330

报告的刹车效应好

最大人工	4840	120/-100	190	-280/1000	80/-70	150/-150	240	250	610
自动刹车最大	5180	120/-90	200	-250/950	50/-20	140/-140	270	220	600
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-410/1360	120/-150	220/-230	350	360	360

报告的刹车效应好到中

最大人工	5220	110/-90	170	-280/980	120/-100	140/-140	220	330	810
自动刹车最大	5560	120/-100	190	-290/1010	110/-80	150/-150	270	350	870
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-410/1360	120/-150	220/-230	350	360	360

报告的刹车效应中

最大人工	5640	120/-110	200	-320/1110	160/-130	150/-150	230	450	1150
自动刹车最大	5910	130/-110	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	470	1190
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-380/1300	90/-110	210/-210	370	90	360

报告的刹车效应中到差

最大人工	6320	170/-140	270	-400/1420	210/-170	190/-200	280	730	2020
自动刹车最大	6600	180/-140	290	-400/1440	230/-190	200/-210	290	800	2220
自动刹车 3	7340	170/-150	260	-390/1330	140/-140	210/-210	340	220	1530

报告的刹车效应差

最大人工	8110	200/-170	290	-550/2130	680/-410	230/-230	280	1570	4960
自动刹车最大	8390	210/-180	300	-560/2150	700/-430	240/-240	290	1640	5160
自动刹车 3	8640	210/-180	300	-570/2180	650/-390	250/-250	340	1420	4960

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

VREF30 + 40

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	5230	140/-80	150	-210/700	50/-50	130/-130	180	140	320
自动刹车最大	7120	130/-100	220	-280/900	20/-20	200/-200	330	0	10
自动刹车 2	10160	230/-220	400	-460/1510	200/-210	290/-300	330	1130	1470

报告的刹车效应好

最大人工	6600	150/-130	270	-320/1130	110/-100	200/-210	250	470	1180
自动刹车最大	7270	140/-110	270	-290/1020	30/-20	200/-200	320	330	1100
自动刹车 2	10210	230/-220	400	-460/1520	220/-230	300/-300	330	1140	1510

报告的刹车效应好到中

最大人工	6750	130/-120	230	-310/1050	140/-120	180/-180	220	490	1210
自动刹车最大	7610	140/-120	250	-330/1120	90/-70	210/-210	320	330	1100
自动刹车 2	10210	230/-220	400	-460/1520	220/-230	300/-300	330	1140	1510

报告的刹车效应中

最大人工	7280	140/-130	260	-340/1190	180/-150	200/-200	230	660	1680
自动刹车最大	7920	150/-130	270	-360/1240	140/-110	220/-220	320	600	1710
自动刹车 3	9760	210/-200	360	-440/1470	210/-200	280/-290	340	660	930

报告的刹车效应中到差

最大人工	8420	200/-170	370	-430/1550	250/-210	260/-260	280	1200	3480
自动刹车最大	8780	210/-180	380	-440/1570	270/-230	270/-270	300	1260	3680
自动刹车 3	9840	210/-200	370	-440/1480	230/-210	280/-290	320	730	2720

报告的刹车效应差

最大人工	10220	230/-210	380	-600/2250	720/-450	290/-290	280	2080	6660
自动刹车最大	10570	240/-220	390	-600/2270	740/-470	300/-310	300	2140	6860
自动刹车 3	11120	250/-230	410	-620/2330	740/-460	320/-320	320	1970	6410

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动 (5 < 襟翼 < 20)

VREF30 + 20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4550	110/-70	130	-200/670	50/-40	110/-110	170	110	250
自动刹车最大	5950	110/-90	180	-260/840	20/-10	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	8800	210/-200	340	-430/1430	150/-180	260/-260	340	730	740

报告的刹车效应好

最大人工	5660	140/-110	230	-300/1070	100/-90	170/-170	250	360	900
自动刹车最大	6100	140/-100	230	-270/1000	50/-20	170/-170	290	300	880
自动刹车 2	8870	210/-200	350	-430/1450	170/-200	260/-260	340	760	780

报告的刹车效应好到中

最大人工	5940	120/-110	200	-300/1020	130/-110	160/-160	220	420	1040
自动刹车最大	6450	130/-110	220	-310/1060	100/-70	180/-180	300	390	1080
自动刹车 2	8870	210/-200	350	-430/1450	170/-200	260/-260	340	760	780

报告的刹车效应中

最大人工	6420	130/-120	230	-330/1150	170/-140	170/-170	230	570	1460
自动刹车最大	6790	140/-120	240	-340/1180	160/-120	180/-190	290	600	1550
自动刹车 3	8410	180/-170	300	-410/1390	140/-160	240/-250	360	260	560

报告的刹车效应中到差

最大人工	7320	190/-160	320	-410/1490	230/-190	220/-230	290	990	2860
自动刹车最大	7630	200/-160	340	-420/1510	260/-210	230/-240	300	1070	3090
自动刹车 3	8550	190/-180	310	-410/1410	170/-180	240/-250	330	370	2270

报告的刹车效应差

最大人工	9100	220/-190	340	-580/2190	700/-430	250/-260	290	1870	6050
自动刹车最大	9420	230/-200	350	-580/2210	730/-450	270/-270	300	1950	6280
自动刹车 3	9840	230/-210	360	-600/2260	680/-430	280/-290	330	1630	5960

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼驱动（襟翼 ≥20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3990	90/-60	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	5050	100/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7580	190/-170	290	-400/1350	100/-130	220/-220	350	330	330

报告的刹车效应好

最大人工	4840	120/-100	190	-280/1000	80/-70	150/-150	240	250	610
自动刹车最大	5180	120/-90	200	-250/950	50/-20	140/-140	270	220	600
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-410/1360	120/-150	220/-230	350	360	360

报告的刹车效应好到中

最大人工	5220	110/-90	170	-280/980	120/-100	140/-140	220	330	810
自动刹车最大	5560	120/-100	190	-290/1010	110/-80	150/-150	270	350	870
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-410/1360	120/-150	220/-230	350	360	360

报告的刹车效应中

最大人工	5640	120/-110	200	-320/1110	160/-130	150/-150	230	450	1150
自动刹车最大	5910	130/-110	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	470	1190
自动刹车 3	7170	160/-150	250	-380/1300	90/-110	210/-210	370	90	360

报告的刹车效应中到差

最大人工	6320	170/-140	270	-400/1420	210/-170	190/-200	280	730	2020
自动刹车最大	6600	180/-140	290	-400/1440	230/-190	200/-210	290	800	2220
自动刹车 3	7340	170/-150	260	-390/1330	140/-140	210/-210	340	220	1530

报告的刹车效应差

最大人工	8110	200/-170	290	-550/2130	680/-410	230/-230	280	1570	4960
自动刹车最大	8390	210/-180	300	-560/2150	700/-430	240/-240	290	1640	5160
自动刹车 3	8640	210/-180	300	-570/2180	650/-390	250/-250	340	1420	4960

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

襟翼主方式失效（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4110	90/-70	120	-200/660	40/-40	100/-100	150	40	160
自动刹车最大	5050	100/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-400/1360	90/-120	220/-230	370	270	270

报告的刹车效应好

最大人工	4990	130/-100	200	-280/1020	90/-80	150/-150	230	230	640
自动刹车最大	5220	130/-90	210	-260/1020	90/-30	160/-150	270	270	690
自动刹车 2	7720	190/-170	290	-410/1370	110/-140	230/-230	370	290	290

报告的刹车效应好到中

最大人工	5370	120/-100	180	-290/1000	120/-110	140/-140	200	310	850
自动刹车最大	5620	120/-100	190	-290/1020	110/-90	150/-150	270	380	940
自动刹车 2	7720	190/-170	290	-410/1370	110/-140	230/-230	370	290	290

报告的刹车效应中

最大人工	5800	130/-110	200	-320/1130	160/-140	150/-160	220	450	1220
自动刹车最大	5990	140/-110	210	-330/1140	170/-130	160/-160	270	500	1310
自动刹车 3	7190	160/-150	240	-380/1310	80/-100	210/-210	380	70	430

报告的刹车效应中到差

最大人工	6500	180/-140	280	-410/1450	220/-180	200/-200	270	750	2210
自动刹车最大	6750	190/-150	300	-410/1470	240/-200	210/-210	300	870	2490
自动刹车 3	7420	170/-150	260	-390/1340	140/-130	210/-210	350	270	1840

报告的刹车效应差

最大人工	8320	210/-180	300	-570/2160	700/-430	230/-240	270	1640	5380
自动刹车最大	8560	220/-180	310	-570/2180	730/-450	240/-250	300	1760	5660
自动刹车 3	8770	220/-180	310	-580/2200	680/-400	250/-250	350	1570	5470

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
飞行操纵方式（襟翼 20）
VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4120	90/-70	120	-200/660	40/-40	100/-100	180	90	190
自动刹车最大	5060	110/-80	150	-240/780	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7660	190/-170	290	-400/1360	90/-120	220/-230	370	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4980	130/-100	200	-280/1020	90/-80	150/-150	250	270	650
自动刹车最大	5250	130/-90	210	-250/1020	90/-30	160/-150	280	250	660
自动刹车 2	7750	190/-170	290	-410/1380	120/-140	230/-230	380	280	280

报告的刹车效应好到中

最大人工	5370	110/-100	180	-290/990	120/-100	140/-140	230	350	860
自动刹车最大	5650	120/-100	190	-300/1020	110/-100	150/-150	270	370	920
自动刹车 2	7750	190/-170	290	-410/1380	120/-140	230/-230	380	280	280

报告的刹车效应中

最大人工	5800	130/-110	200	-320/1130	160/-130	150/-160	240	480	1220
自动刹车最大	6020	140/-110	210	-330/1140	170/-130	160/-160	270	490	1270
自动刹车 3	7210	160/-140	240	-380/1310	80/-100	210/-210	390	70	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6490	180/-140	280	-410/1450	220/-180	200/-200	290	770	2170
自动刹车最大	6790	190/-150	300	-410/1470	240/-200	210/-210	300	850	2400
自动刹车 3	7480	170/-150	260	-390/1340	150/-140	210/-220	350	250	1740

报告的刹车效应差

最大人工	8300	210/-170	300	-560/2160	700/-420	230/-230	290	1650	5300
自动刹车最大	8600	220/-180	310	-570/2180	730/-450	240/-250	300	1720	5530
自动刹车 3	8820	220/-180	310	-580/2200	680/-400	250/-250	350	1530	5340

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

飞行操纵（襟翼 20）

VREF30 + 20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4890	100/-80	150	-220/710	60/-50	120/-130	210	160	360
自动刹车最大	6010	110/-90	180	-260/840	20/-10	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	9120	220/-200	350	-440/1470	140/-160	270/-270	420	420	420

报告的刹车效应好

最大人工	6130	150/-120	260	-320/1140	130/-110	190/-190	290	510	1310
自动刹车最大	6450	160/-120	280	-320/1150	140/-110	200/-200	310	540	1440
自动刹车 2	9220	220/-200	360	-450/1480	150/-180	270/-280	400	450	450

报告的刹车效应好到中

最大人工	6410	130/-120	230	-320/1080	160/-140	170/-170	260	550	1410
自动刹车最大	6710	140/-120	240	-320/1100	170/-120	180/-180	290	570	1470
自动刹车 2	9220	220/-200	360	-450/1480	150/-180	270/-280	400	450	450

报告的刹车效应中

最大人工	6920	150/-130	250	-350/1220	210/-170	190/-190	270	740	1960
自动刹车最大	7220	160/-140	270	-360/1240	220/-180	200/-200	290	760	2080
自动刹车 3	8600	180/-170	300	-420/1410	120/-130	250/-260	410	120	860

报告的刹车效应中到差

最大人工	7860	210/-170	360	-440/1570	290/-240	240/-240	320	1280	3920
自动刹车最大	8230	220/-180	380	-450/1600	320/-260	260/-260	340	1380	4260
自动刹车 3	8860	190/-180	340	-420/1450	190/-170	250/-260	370	750	3630

报告的刹车效应差

最大人工	9750	240/-210	370	-610/2290	810/-500	270/-280	320	2270	7720
自动刹车最大	10120	250/-220	390	-620/2320	840/-520	290/-290	330	2370	8070
自动刹车 3	10350	250/-220	390	-630/2340	800/-480	300/-300	370	2140	7840

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4040	100/-70	120	-200/650	50/-40	100/-100	180	0	100
自动刹车最大	5040	110/-80	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7920	180/-160	280	-420/1390	0/-40	240/-240	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5030	130/-100	200	-300/1090	100/-90	160/-160	270	0	340
自动刹车最大	5360	140/-100	210	-290/1070	90/-70	170/-160	300	0	360
自动刹车 2	7990	190/-160	280	-420/1410	30/-60	240/-250	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5470	120/-100	180	-300/1030	140/-120	150/-150	240	0	460
自动刹车最大	5850	130/-110	200	-310/1060	130/-110	160/-160	280	0	500
自动刹车 2	7990	190/-160	280	-420/1410	30/-60	240/-250	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6000	130/-110	200	-340/1180	200/-160	170/-170	250	0	670
自动刹车最大	6300	140/-120	220	-350/1200	180/-150	180/-180	300	0	690
自动刹车 3	7210	160/-130	250	-380/1320	90/-80	210/-210	410	0	230

报告的刹车效应中到差

最大人工	6920	200/-160	310	-460/1660	290/-230	230/-230	340	0	1210
自动刹车最大	7250	210/-170	330	-460/1680	320/-260	250/-250	350	0	1330
自动刹车 3	7470	200/-140	320	-410/1570	220/-140	230/-220	360	0	1180

报告的刹车效应差

最大人工	9310	240/-200	330	-630/2380	960/-570	270/-270	340	0	3050
自动刹车最大	9650	250/-210	340	-640/2410	990/-600	290/-280	350	0	3170
自动刹车 3	9700	250/-210	340	-640/2410	980/-580	290/-280	360	0	3200

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油泄漏（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3900	100/-70	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	0	90
自动刹车最大	4860	100/-90	150	-230/770	10/-10	130/-130	280	0	0
自动刹车 2	7600	180/-160	270	-410/1360	0/-50	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4790	130/-100	190	-290/1050	90/-80	150/-150	250	0	300
自动刹车最大	5110	130/-100	200	-270/1030	80/-60	160/-160	280	0	320
自动刹车 2	7650	180/-160	270	-410/1380	30/-80	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5250	110/-100	170	-290/1000	130/-110	140/-140	230	0	420
自动刹车最大	5600	120/-110	190	-300/1040	120/-110	150/-150	270	0	450
自动刹车 2	7650	180/-160	270	-410/1380	30/-80	230/-230	430	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5740	130/-110	200	-330/1150	180/-150	160/-160	240	0	610
自动刹车最大	6020	140/-120	210	-340/1170	170/-140	170/-170	290	0	630
自动刹车 3	6920	160/-140	240	-380/1290	90/-80	200/-200	400	0	200

报告的刹车效应中到差

最大人工	6540	190/-160	290	-440/1600	260/-210	220/-220	320	0	1040
自动刹车最大	6810	200/-160	310	-450/1620	290/-240	230/-230	330	0	1130
自动刹车 3	7120	180/-150	290	-400/1460	170/-120	210/-210	350	0	910

报告的刹车效应差

最大人工	8850	220/-200	310	-610/2320	900/-530	260/-260	320	0	2740
自动刹车最大	9120	230/-200	330	-620/2350	930/-560	270/-270	330	0	2830
自动刹车 3	9180	240/-200	330	-620/2350	910/-530	270/-270	350	0	2860

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

燃油量低（襟翼 20）

VREF20

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3990	90/-60	110	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4840	100/-80	150	-230/760	10/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7300	180/-160	270	-390/1330	80/-120	210/-220	350	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4840	120/-100	190	-280/1000	80/-70	150/-150	240	250	610
自动刹车最大	4980	120/-80	190	-240/940	50/-20	140/-140	260	200	540
自动刹车 2	7360	180/-160	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	270	270

报告的刹车效应好到中

最大人工	5220	110/-90	170	-280/980	120/-100	140/-140	220	330	810
自动刹车最大	5370	120/-90	180	-290/990	100/-80	140/-140	250	330	820
自动刹车 2	7360	180/-160	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	270	270

报告的刹车效应中

最大人工	5640	120/-110	200	-320/1110	160/-130	150/-150	230	450	1150
自动刹车最大	5710	130/-110	200	-320/1110	150/-110	150/-160	260	440	1130
自动刹车 3	6870	150/-140	230	-370/1280	80/-90	200/-200	360	70	340

报告的刹车效应中到差

最大人工	6320	170/-140	270	-400/1420	210/-170	190/-200	280	730	2020
自动刹车最大	6380	170/-140	280	-400/1420	220/-190	200/-200	280	740	2060
自动刹车 3	7080	160/-150	240	-380/1300	130/-120	200/-200	340	200	1400

报告的刹车效应差

最大人工	8110	200/-170	290	-550/2130	680/-410	230/-230	280	1570	4960
自动刹车最大	8160	200/-170	290	-560/2130	700/-430	230/-230	280	1590	5010
自动刹车 3	8380	200/-170	290	-570/2160	640/-380	240/-240	340	1400	4840

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

起落架控制（襟翼 25）

VREF25

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4030	90/-70	110	-190/650	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	4840	100/-90	150	-230/760	20/-20	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7260	180/-170	270	-390/1320	90/-120	210/-210	340	280	280

报告的刹车效应好

最大人工	4850	120/-100	190	-270/990	80/-70	150/-150	240	240	570
自动刹车最大	5010	120/-100	180	-250/920	40/-20	140/-140	260	170	500
自动刹车 2	7330	180/-170	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	300	300

报告的刹车效应好到中

最大人工	5230	110/-100	170	-280/970	110/-100	140/-140	210	320	780
自动刹车最大	5360	120/-100	180	-290/990	100/-80	140/-140	260	330	800
自动刹车 2	7330	180/-170	280	-400/1340	110/-140	210/-220	350	300	300

报告的刹车效应中

最大人工	5640	120/-110	190	-310/1100	150/-130	150/-150	230	440	1110
自动刹车最大	5710	130/-120	200	-320/1110	140/-120	150/-150	260	430	1110
自动刹车 3	6850	150/-150	230	-370/1270	80/-100	200/-200	360	70	330

报告的刹车效应中到差

最大人工	6290	170/-150	270	-400/1410	200/-160	190/-190	280	690	1920
自动刹车最大	6360	170/-150	270	-400/1410	220/-180	190/-200	280	710	1970
自动刹车 3	7080	160/-160	240	-390/1300	140/-140	200/-200	330	190	1280

报告的刹车效应差

最大人工	8040	200/-180	290	-550/2110	650/-400	220/-230	280	1520	4800
自动刹车最大	8100	200/-180	290	-550/2120	670/-420	230/-230	280	1540	4850
自动刹车 3	8330	200/-180	290	-560/2140	630/-380	240/-240	330	1330	4660

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

VREF30

VREF30

LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3920	90/-70	110	-190/640	40/-40	90/-100	170	70	160
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7000	180/-160	260	-390/1300	80/-110	200/-210	340	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4690	120/-100	180	-270/970	80/-70	140/-140	230	220	520
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/900	40/-20	130/-130	260	150	450
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应好到中

最大人工	5080	110/-100	170	-280/970	110/-90	130/-130	210	300	730
自动刹车最大	5200	110/-100	170	-280/980	100/-80	140/-140	250	300	740
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应中

最大人工	5480	120/-110	190	-310/1090	150/-120	140/-150	220	410	1040
自动刹车最大	5530	120/-110	190	-310/1100	140/-110	150/-150	260	400	1020
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1250	80/-100	190/-190	350	70	300

报告的刹车效应中到差

最大人工	6080	160/-140	260	-400/1390	190/-160	180/-190	270	630	1710
自动刹车最大	6120	170/-140	260	-390/1390	210/-180	190/-190	280	640	1740
自动刹车 3	6820	150/-150	230	-390/1280	130/-130	190/-190	320	170	1080

报告的刹车效应差

最大人工	7810	190/-170	280	-540/2090	640/-390	220/-220	270	1430	4450
自动刹车最大	7850	200/-170	280	-540/2090	660/-410	220/-220	280	1440	4480
自动刹车 3	8060	200/-170	280	-550/2120	610/-370	230/-230	320	1250	4310

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地后7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左、右起落架阻力臂/ 左、右起落架侧阻力臂（襟翼 30）

VREF30

	LANDING DISTANCE AND ADJUSTMENTS (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3920	90/-70	110	-190/640	40/-40	90/-100	170	70	160
自动刹车最大	4680	100/-80	140	-230/750	20/-20	120/-130	270	0	0
自动刹车 2	7000	180/-160	260	-390/1300	80/-110	200/-210	340	250	250

报告的刹车效应好

最大人工	4690	120/-100	180	-270/970	80/-70	140/-140	230	220	520
自动刹车最大	4830	110/-90	180	-240/900	40/-20	130/-130	260	150	450
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应好到中

最大人工	5080	110/-100	170	-280/970	110/-90	130/-130	210	300	730
自动刹车最大	5200	110/-100	170	-280/980	100/-80	140/-140	250	300	740
自动刹车 2	7060	180/-160	270	-390/1320	110/-140	200/-210	340	270	270

报告的刹车效应中

最大人工	5480	120/-110	190	-310/1090	150/-120	140/-150	220	410	1040
自动刹车最大	5530	120/-110	190	-310/1100	140/-110	150/-150	260	400	1020
自动刹车 3	6610	150/-140	230	-360/1250	80/-100	190/-190	350	70	300

报告的刹车效应中到差

最大人工	6080	160/-140	260	-400/1390	190/-160	180/-190	270	630	1710
自动刹车最大	6120	170/-140	260	-390/1390	210/-180	190/-190	280	640	1740
自动刹车 3	6820	150/-150	230	-390/1280	130/-130	190/-190	320	170	1080

报告的刹车效应差

最大人工	7810	190/-170	280	-540/2090	640/-390	220/-220	270	1430	4450
自动刹车最大	7850	200/-170	280	-540/2090	660/-410	220/-220	280	1440	4480
自动刹车 3	8060	200/-170	280	-550/2120	610/-370	230/-230	320	1250	4310

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
中央液压系统压力（襟翼 20）
VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4180	90/-70	120	-200/660	40/-40	100/-100	180	90	200
自动刹车最大	5150	100/-90	150	-240/790	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7790	190/-180	290	-410/1370	90/-130	230/-230	360	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	5070	120/-100	200	-280/1020	90/-80	150/-150	250	270	670
自动刹车最大	5340	130/-100	210	-260/1010	80/-30	150/-150	280	260	680
自动刹车 2	7860	190/-180	290	-410/1380	120/-150	230/-230	370	330	330

报告的刹车效应好到中

最大人工	5440	110/-100	180	-290/1000	120/-110	140/-140	220	350	870
自动刹车最大	5730	120/-110	190	-300/1020	120/-90	150/-150	270	380	930
自动刹车 2	7860	190/-180	290	-410/1380	120/-150	230/-230	370	330	330

报告的刹车效应中

最大人工	5870	130/-110	200	-320/1130	160/-140	160/-160	240	480	1230
自动刹车最大	6100	130/-120	210	-330/1150	170/-130	160/-170	270	500	1280
自动刹车 3	7340	160/-160	250	-380/1320	90/-110	210/-220	380	80	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6580	170/-150	280	-410/1450	220/-180	200/-200	290	780	2190
自动刹车最大	6870	180/-150	300	-410/1470	240/-200	210/-210	300	850	2400
自动刹车 3	7580	170/-160	260	-390/1350	150/-150	220/-220	350	250	1730

报告的刹车效应差

最大人工	8380	200/-180	300	-560/2160	690/-420	230/-240	290	1650	5250
自动刹车最大	8670	210/-190	310	-570/2180	720/-450	240/-250	300	1720	5470
自动刹车 3	8900	210/-190	310	-580/2210	680/-410	250/-260	350	1510	5270

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

左液压系统压力（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							REVERSE THRUST ADJ	
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ		
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4080	100/-70	120	-200/660	50/-40	100/-100	180	0	110
自动刹车最大	5030	110/-90	150	-240/780	20/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7900	190/-170	280	-410/1390	0/-20	240/-240	480	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5100	130/-110	210	-300/1110	110/-90	160/-160	270	0	370
自动刹车最大	5380	140/-110	220	-290/1100	100/-70	170/-170	300	0	390
自动刹车 2	7980	190/-170	280	-420/1410	30/-40	240/-250	480	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5550	120/-110	190	-300/1050	150/-130	150/-150	240	0	500
自动刹车最大	5900	130/-120	200	-310/1080	140/-120	160/-160	280	0	530
自动刹车 2	7980	190/-170	280	-420/1410	30/-40	240/-250	480	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6090	130/-120	210	-350/1210	210/-170	170/-170	260	0	730
自动刹车最大	6360	140/-130	230	-350/1230	200/-160	180/-180	300	0	750
自动刹车 3	7240	160/-150	250	-390/1340	100/-80	210/-210	420	0	290

报告的刹车效应中到差

最大人工	7040	200/-170	320	-470/1700	300/-240	240/-240	340	0	1330
自动刹车最大	7380	210/-180	340	-470/1730	340/-270	250/-250	350	0	1470
自动刹车 3	7550	200/-160	340	-420/1630	250/-140	230/-230	370	0	1350

报告的刹车效应差

最大人工	9650	240/-210	340	-670/2580	1140/-630	280/-270	340	0	3480
自动刹车最大	9980	250/-220	360	-680/2610	1180/-660	300/-290	350	0	3610
自动刹车 3	10020	250/-220	360	-680/2610	1160/-640	300/-290	370	0	3630

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
左液压系统压力（襟翼 30）
VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3960	100/-70	110	-200/650	50/-40	100/-100	180	0	100
自动刹车最大	4870	100/-90	150	-230/770	20/-10	130/-130	280	0	0
自动刹车 2	7600	180/-160	270	-410/1370	0/-20	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	4900	130/-100	200	-290/1080	100/-90	160/-160	260	0	330
自动刹车最大	5170	130/-100	210	-280/1060	80/-70	160/-160	290	0	350
自动刹车 2	7670	180/-160	270	-410/1380	30/-50	230/-240	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5370	120/-100	180	-300/1030	140/-120	150/-150	230	0	460
自动刹车最大	5690	130/-110	190	-310/1060	130/-110	160/-160	280	0	490
自动刹车 2	7670	180/-160	270	-410/1380	30/-50	230/-240	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	5890	130/-110	200	-340/1190	200/-160	160/-160	250	0	670
自动刹车最大	6140	140/-120	220	-350/1210	190/-150	170/-170	300	0	680
自动刹车 3	6970	160/-140	240	-380/1320	100/-80	200/-200	410	0	260

报告的刹车效应中到差

最大人工	6740	190/-160	310	-460/1660	280/-230	230/-230	330	0	1160
自动刹车最大	7030	200/-170	320	-460/1680	310/-250	240/-240	340	0	1270
自动刹车 3	7250	190/-150	310	-410/1570	220/-140	220/-210	360	0	1120

报告的刹车效应差

最大人工	9300	230/-200	330	-660/2540	1100/-610	270/-260	330	0	3170
自动刹车最大	9590	240/-200	340	-670/2570	1140/-630	280/-270	340	0	3280
自动刹车 3	9630	240/-200	350	-670/2570	1120/-620	280/-270	360	0	3300

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4970	110/-80	150	-220/730	60/-60	130/-130	200	0	170
自动刹车最大	6010	110/-90	180	-260/840	20/-20	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	9540	200/-180	340	-460/1520	0/-40	290/-290	510	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	6420	160/-130	270	-350/1260	160/-130	210/-210	310	0	640
自动刹车最大	6740	170/-130	290	-360/1290	180/-150	230/-220	340	0	710
自动刹车 2	9660	200/-180	340	-460/1530	40/-80	300/-300	510	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	6770	140/-120	230	-340/1150	190/-160	190/-190	270	0	720
自动刹车最大	7130	150/-130	250	-350/1180	180/-160	200/-200	320	0	780
自动刹车 2	9660	200/-180	340	-460/1530	40/-80	300/-300	510	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	7420	150/-140	260	-380/1320	260/-210	210/-210	290	0	1030
自动刹车最大	7720	160/-140	280	-390/1340	280/-210	220/-220	330	0	1080
自动刹车 3	8690	180/-150	300	-430/1450	130/-90	260/-260	460	0	460

报告的刹车效应中到差

最大人工	8770	240/-190	410	-520/1890	410/-320	290/-290	380	0	2140
自动刹车最大	9200	250/-200	430	-530/1920	450/-360	310/-310	390	0	2320
自动刹车 3	9230	250/-170	430	-480/1930	440/-240	310/-300	400	0	2330

报告的刹车效应差

最大人工	11540	270/-240	420	-740/2770	1330/-750	340/-330	380	0	4620
自动刹车最大	11970	290/-250	440	-750/2800	1380/-790	360/-350	390	0	4800
自动刹车 3	12000	290/-240	440	-750/2810	1370/-760	360/-350	400	0	4820

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

左+右液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	5050	110/-80	150	-230/750	80/-70	130/-130	220	0	0
自动刹车最大	6010	120/-90	180	-260/840	30/-20	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	9540	200/-170	340	-460/1520	20/-10	290/-290	560	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	6990	180/-140	310	-410/1510	230/-190	260/-250	370	0	0
自动刹车最大	7380	190/-150	330	-430/1570	270/-210	280/-270	400	0	0
自动刹车 2	9670	200/-170	340	-460/1530	30/-40	300/-300	530	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	7410	140/-130	250	-370/1270	280/-230	210/-210	310	0	0
自动刹车最大	7860	160/-130	270	-390/1310	260/-210	230/-230	370	0	0
自动刹车 2	9670	200/-170	340	-460/1530	30/-40	300/-300	530	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	8370	170/-150	290	-440/1500	410/-320	250/-250	340	0	0
自动刹车最大	8740	180/-150	310	-450/1530	430/-310	260/-260	390	0	0
自动刹车 3	9150	190/-160	320	-460/1560	350/-220	280/-270	460	0	0

报告的刹车效应中到差

最大人工	10800	290/-240	520	-720/2680	820/-590	430/-420	510	0	0
自动刹车最大	11410	310/-260	550	-730/2730	900/-650	450/-440	520	0	0
自动刹车 3	11460	310/-260	550	-740/2740	870/-640	450/-440	530	0	0

报告的刹车效应差

最大人工	16010	320/-270	500	-1030/3800	3420/-1550	510/-480	510	0	0
自动刹车最大	16610	330/-290	520	-1050/3850	3500/-1610	530/-500	520	0	0
自动刹车 3	16670	340/-290	520	-1050/3860	3470/-1600	540/-500	530	0	0

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右液压系统压力（襟翼 25）

VREF25 + 5

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4300	100/-80	130	-200/680	50/-50	110/-110	180	0	120
自动刹车最大	5090	100/-90	150	-240/780	20/-10	140/-140	280	0	0
自动刹车 2	7980	180/-170	280	-420/1390	0/-10	240/-240	470	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5440	140/-120	230	-320/1150	120/-100	180/-180	280	0	440
自动刹车最大	5480	140/-110	230	-300/1140	120/-80	180/-170	300	0	420
自动刹车 2	8070	180/-170	280	-420/1410	30/-30	250/-250	480	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5860	120/-110	200	-310/1070	160/-140	160/-160	250	0	560
自动刹车最大	6000	130/-120	210	-320/1090	140/-120	170/-170	280	0	560
自动刹车 2	8070	180/-170	280	-420/1410	30/-30	250/-250	480	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6440	140/-130	230	-350/1240	220/-180	180/-180	260	0	810
自动刹车最大	6480	140/-130	230	-360/1240	220/-160	180/-180	300	0	800
自动刹车 3	7320	160/-140	250	-390/1340	100/-70	220/-220	410	0	320

报告的刹车效应中到差

最大人工	7500	210/-180	350	-480/1750	330/-260	250/-250	350	0	1550
自动刹车最大	7560	210/-180	350	-480/1760	350/-280	260/-250	350	0	1580
自动刹车 3	7690	210/-160	350	-420/1690	290/-150	240/-230	360	0	1500

报告的刹车效应差

最大人工	10140	250/-220	360	-690/2630	1190/-660	300/-290	350	0	3800
自动刹车最大	10210	250/-220	370	-690/2630	1210/-680	300/-290	350	0	3830
自动刹车 3	10230	250/-220	370	-690/2640	1200/-660	300/-290	360	0	3840

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
右液压系统压力（襟翼 30）
VREF30 + 5

着陆距离和调整 (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4160	100/-70	120	-200/670	50/-40	100/-110	180	0	110
自动刹车最大	4930	100/-80	150	-230/770	20/-10	130/-130	270	0	0
自动刹车 2	7690	180/-150	270	-410/1370	0/-10	230/-230	460	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	5210	140/-110	220	-310/1120	110/-100	170/-170	270	0	390
自动刹车最大	5270	130/-100	210	-290/1080	100/-70	160/-160	290	0	360
自动刹车 2	7770	180/-150	270	-410/1390	30/-40	240/-240	460	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	5660	120/-110	190	-310/1060	150/-130	150/-150	240	0	510
自动刹车最大	5790	120/-110	200	-310/1070	140/-110	160/-160	280	0	510
自动刹车 2	7770	180/-150	270	-410/1390	30/-40	240/-240	460	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	6200	140/-120	220	-350/1210	210/-170	170/-170	260	0	740
自动刹车最大	6240	140/-120	220	-350/1220	200/-150	180/-180	290	0	720
自动刹车 3	7050	160/-130	240	-380/1320	100/-80	210/-210	400	0	280

报告的刹车效应中到差

最大人工	7160	200/-170	330	-470/1700	310/-250	240/-240	340	0	1340
自动刹车最大	7200	200/-170	330	-470/1710	330/-260	240/-240	340	0	1360
自动刹车 3	7370	200/-150	320	-420/1610	240/-140	220/-220	350	0	1240

报告的刹车效应差

最大人工	9750	240/-200	350	-680/2590	1140/-630	290/-280	340	0	3420
自动刹车最大	9780	240/-210	350	-680/2590	1160/-650	290/-280	340	0	3440
自动刹车 3	9820	240/-200	350	-680/2590	1150/-630	290/-280	350	0	3450

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

右+中液压系统压力（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5010	110/-80	150	-220/730	70/-60	130/-130	210	0	180
自动刹车最大	6010	110/-90	180	-260/840	20/-20	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	9540	200/-180	340	-460/1520	0/-10	290/-290	530	0	0

报告的刹车效应好

最大人工	6510	160/-130	280	-360/1280	160/-140	220/-210	320	0	690
自动刹车最大	6840	180/-140	300	-360/1320	200/-160	230/-230	350	0	760
自动刹车 2	9660	200/-180	340	-460/1530	40/-50	300/-300	530	0	0

报告的刹车效应好到中

最大人工	6850	140/-120	240	-340/1160	200/-170	190/-190	280	0	760
自动刹车最大	7190	150/-130	250	-350/1180	190/-160	200/-200	320	0	810
自动刹车 2	9660	200/-180	340	-460/1530	40/-50	300/-300	530	0	0

报告的刹车效应中

最大人工	7520	160/-140	270	-390/1330	270/-220	210/-210	300	0	1090
自动刹车最大	7820	170/-150	290	-390/1350	300/-230	220/-220	330	0	1150
自动刹车 3	8700	180/-150	300	-430/1450	130/-90	260/-260	460	0	530

报告的刹车效应中到差

最大人工	8930	240/-200	420	-530/1920	430/-340	300/-300	390	0	2310
自动刹车最大	9370	260/-210	440	-540/1960	480/-380	320/-320	400	0	2510
自动刹车 3	9390	260/-180	450	-500/1960	470/-280	320/-320	410	0	2520

报告的刹车效应差

最大人工	11750	280/-240	430	-750/2800	1380/-770	350/-340	390	0	4920
自动刹车最大	12190	290/-260	450	-760/2840	1430/-810	360/-350	400	0	5130
自动刹车 3	12210	290/-250	450	-760/2840	1420/-790	370/-350	410	0	5130

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
失去所有显示（襟翼 20）
VREF20

着陆距离和调整 (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4070	90/-70	120	-200/650	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	5060	110/-80	150	-240/780	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7610	190/-170	290	-400/1350	90/-130	220/-220	360	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	4910	120/-100	190	-280/1000	80/-70	150/-150	240	240	590
自动刹车最大	5230	120/-90	200	-250/960	50/-30	140/-140	280	220	600
自动刹车 2	7690	190/-170	290	-410/1370	120/-150	220/-230	360	340	340

报告的刹车效应好到中

最大人工	5290	110/-100	170	-280/980	120/-100	140/-140	220	320	800
自动刹车最大	5600	120/-100	190	-290/1010	110/-90	150/-150	270	350	870
自动刹车 2	7690	190/-170	290	-410/1370	120/-150	220/-230	360	340	340

报告的刹车效应中

最大人工	5710	120/-110	200	-320/1110	150/-130	150/-150	230	450	1140
自动刹车最大	5960	130/-110	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	470	1190
自动刹车 3	7190	160/-150	240	-380/1300	90/-110	210/-210	370	80	360

报告的刹车效应中到差

最大人工	6380	170/-140	270	-400/1430	210/-170	190/-200	290	720	1980
自动刹车最大	6680	180/-140	290	-400/1450	230/-200	200/-210	290	790	2190
自动刹车 3	7410	170/-150	260	-390/1330	150/-140	210/-210	340	220	1500

报告的刹车效应差

最大人工	8170	200/-170	290	-560/2130	680/-410	230/-230	290	1560	4930
自动刹车最大	8460	210/-180	300	-560/2160	700/-440	240/-240	290	1630	5130
自动刹车 3	8710	210/-180	300	-570/2180	660/-400	250/-250	340	1420	4930

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

导航大气数据系统/ 导航空速数据（襟翼 20）

VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4070	90/-70	120	-200/650	40/-40	100/-100	170	80	180
自动刹车最大	5060	110/-80	150	-240/780	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7610	190/-170	290	-400/1350	90/-130	220/-220	360	310	310

报告的刹车效应好

最大人工	4910	120/-100	190	-280/1000	80/-70	150/-150	240	240	590
自动刹车最大	5230	120/-90	200	-250/960	50/-30	140/-140	280	220	600
自动刹车 2	7690	190/-170	290	-410/1370	120/-150	220/-230	360	340	340

报告的刹车效应好到中

最大人工	5290	110/-100	170	-280/980	120/-100	140/-140	220	320	800
自动刹车最大	5600	120/-100	190	-290/1010	110/-90	150/-150	270	350	870
自动刹车 2	7690	190/-170	290	-410/1370	120/-150	220/-230	360	340	340

报告的刹车效应中

最大人工	5710	120/-110	200	-320/1110	150/-130	150/-150	230	450	1140
自动刹车最大	5960	130/-110	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	470	1190
自动刹车 3	7190	160/-150	240	-380/1300	90/-110	210/-210	370	80	360

报告的刹车效应中到差

最大人工	6380	170/-140	270	-400/1430	210/-170	190/-200	290	720	1980
自动刹车最大	6680	180/-140	290	-400/1450	230/-200	200/-210	290	790	2190
自动刹车 3	7410	170/-150	260	-390/1330	150/-140	210/-210	340	220	1500

报告的刹车效应差

最大人工	8170	200/-170	290	-560/2130	680/-410	230/-230	290	1560	4930
自动刹车最大	8460	210/-180	300	-560/2160	700/-440	240/-240	290	1630	5130
自动刹车 3	8710	210/-180	300	-570/2180	660/-400	250/-250	340	1420	4930

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
导航惯性系统（襟翼 20）
VREF20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4120	90/-70	120	-200/660	40/-40	100/-100	180	90	190
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好

最大人工	4980	130/-100	200	-280/1020	90/-80	150/-150	250	270	650
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应好到中

最大人工	5370	110/-100	180	-290/990	120/-100	140/-140	230	350	860
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 2	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中

最大人工	5800	130/-110	200	-320/1130	160/-130	150/-160	240	480	1220
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应中到差

最大人工	6490	180/-140	280	-410/1450	220/-180	200/-200	290	770	2170
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

报告的刹车效应差

最大人工	8300	210/-170	300	-560/2160	700/-420	230/-230	290	1650	5300
自动刹车最大	自动刹车不工作								
自动刹车 3	自动刹车不工作								

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向下效能（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4340	100/-70	120	-200/680	50/-40	100/-110	190	70	150
自动刹车最大	4870	100/-90	150	-230/770	30/-30	130/-130	290	0	0
自动刹车 2	7360	180/-170	270	-400/1330	70/-100	210/-220	370	170	170

报告的刹车效应好

最大人工	5190	130/-110	200	-290/1030	90/-80	150/-150	260	210	520
自动刹车最大	5280	120/-100	190	-270/970	70/-50	150/-150	280	160	470
自动刹车 2	7540	190/-170	280	-410/1380	130/-150	220/-220	380	220	220

报告的刹车效应好到中

最大人工	5560	110/-110	180	-290/1010	120/-110	140/-140	230	290	730
自动刹车最大	5610	120/-110	180	-290/1010	130/-110	140/-150	260	300	750
自动刹车 2	7540	190/-170	280	-410/1380	130/-150	220/-220	380	220	220

报告的刹车效应中

最大人工	5980	130/-120	200	-330/1140	160/-140	150/-160	240	410	1050
自动刹车最大	6000	130/-120	200	-330/1140	170/-140	160/-160	270	420	1060
自动刹车 3	7000	160/-150	240	-380/1290	100/-110	200/-210	390	60	310

报告的刹车效应中到差

最大人工	6660	170/-150	270	-410/1440	210/-180	200/-200	290	660	1820
自动刹车最大	6730	180/-150	280	-410/1450	230/-200	200/-200	290	680	1870
自动刹车 3	7410	160/-170	250	-410/1340	170/-160	210/-210	330	170	1190

报告的刹车效应差

最大人工	8410	200/-180	290	-560/2150	670/-410	230/-230	290	1490	4710
自动刹车最大	8470	210/-180	300	-560/2150	690/-430	230/-240	290	1500	4760
自动刹车 3	8660	200/-180	290	-570/2180	660/-400	240/-240	330	1320	4570

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向下效能（襟翼 30）
VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4220	100/-70	120	-200/670	50/-40	100/-100	190	60	130
自动刹车最大	4710	100/-80	140	-230/760	30/-30	120/-130	290	0	0
自动刹车 2	7100	180/-160	260	-390/1310	60/-90	210/-210	360	150	150

报告的刹车效应好

最大人工	5010	120/-100	190	-280/1010	90/-80	150/-150	250	190	460
自动刹车最大	5090	120/-90	180	-260/950	60/-50	140/-140	270	140	410
自动刹车 2	7250	180/-160	270	-400/1360	120/-140	210/-220	370	190	190

报告的刹车效应好到中

最大人工	5400	110/-100	170	-290/1000	120/-100	140/-140	230	270	670
自动刹车最大	5440	120/-100	180	-290/1000	120/-110	140/-140	250	280	690
自动刹车 2	7250	180/-160	270	-400/1360	120/-140	210/-220	370	190	190

报告的刹车效应中

最大人工	5810	120/-110	190	-320/1130	160/-130	150/-150	240	390	980
自动刹车最大	5810	130/-110	200	-320/1130	160/-130	150/-150	260	390	980
自动刹车 3	6730	150/-140	230	-370/1270	100/-100	200/-200	390	60	290

报告的刹车效应中到差

最大人工	6430	170/-140	260	-410/1420	200/-170	190/-190	290	600	1620
自动刹车最大	6470	170/-140	270	-410/1430	230/-190	190/-200	290	610	1650
自动刹车 3	7130	160/-160	240	-410/1310	160/-150	200/-200	330	150	990

报告的刹车效应差

最大人工	8160	200/-170	280	-550/2130	660/-400	220/-230	290	1400	4350
自动刹车最大	8200	200/-170	290	-560/2130	680/-420	220/-230	290	1400	4380
自动刹车 3	8370	200/-170	280	-560/2150	640/-390	230/-240	330	1240	4210

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

俯仰向上效能（襟翼 ≤15°）

VREF30 + 40

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	5270	130/-80	150	-210/710	50/-50	130/-130	180	150	330
自动刹车最大	7180	120/-100	220	-280/910	20/-20	200/-200	340	0	0
自动刹车 2	10200	230/-220	400	-460/1520	210/-210	300/-300	340	1130	1440

报告的刹车效应好

最大人工	6700	150/-130	270	-320/1140	120/-110	210/-210	260	500	1270
自动刹车最大	7290	150/-110	280	-290/1050	40/-20	200/-200	320	410	1250
自动刹车 2	10280	230/-220	410	-460/1530	230/-230	300/-300	340	1150	1500

报告的刹车效应好到中

最大人工	6850	130/-120	230	-310/1070	140/-120	180/-180	220	520	1290
自动刹车最大	7660	140/-120	250	-330/1130	100/-80	210/-210	330	370	1220
自动刹车 2	10280	230/-220	410	-460/1530	230/-230	300/-300	340	1150	1500

报告的刹车效应中

最大人工	7380	150/-130	260	-350/1210	180/-160	200/-200	240	690	1790
自动刹车最大	7980	150/-130	280	-360/1250	150/-110	220/-220	320	670	1850
自动刹车 3	9830	210/-200	370	-440/1470	210/-200	280/-290	340	650	960

报告的刹车效应中到差

最大人工	8510	210/-170	370	-440/1560	260/-220	260/-260	290	1250	3650
自动刹车最大	8870	220/-180	390	-450/1580	280/-230	270/-270	300	1310	3880
自动刹车 3	9900	210/-200	370	-440/1490	230/-220	280/-290	320	740	2950

报告的刹车效应差

最大人工	10300	240/-210	380	-600/2260	730/-460	290/-300	290	2140	6900
自动刹车最大	10670	250/-220	400	-610/2290	750/-470	300/-310	300	2210	7120
自动刹车 3	11200	260/-230	410	-630/2340	750/-470	320/-330	320	2020	6690

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离
俯仰向上效能（襟翼 ≥20）
VREF30 + 20

着陆距离和调整 (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4620	100/-70	140	-200/680	50/-40	110/-120	180	120	260
自动刹车最大	6060	110/-100	180	-260/840	20/-10	160/-170	310	0	0
自动刹车 2	8810	210/-190	340	-430/1430	180/-190	250/-260	360	740	790

报告的刹车效应好

最大人工	5710	140/-110	230	-300/1070	100/-90	180/-180	250	370	900
自动刹车最大	6130	140/-100	240	-270/1040	70/-20	170/-170	290	350	940
自动刹车 2	8860	210/-190	340	-430/1440	180/-190	260/-260	340	750	820

报告的刹车效应好到中

最大人工	6010	120/-110	200	-300/1030	130/-110	160/-160	220	420	1040
自动刹车最大	6520	130/-110	220	-310/1070	110/-80	180/-180	300	420	1110
自动刹车 2	8860	210/-190	340	-430/1440	180/-190	260/-260	340	750	820

报告的刹车效应中

最大人工	6480	140/-120	230	-330/1160	170/-150	170/-180	240	570	1460
自动刹车最大	6870	150/-120	250	-340/1190	160/-130	190/-190	290	600	1550
自动刹车 3	8420	180/-170	300	-410/1390	150/-160	240/-250	350	280	590

报告的刹车效应中到差

最大人工	7320	190/-150	320	-410/1490	240/-200	220/-230	280	950	2700
自动刹车最大	7650	200/-160	340	-420/1510	260/-210	230/-240	290	1030	2910
自动刹车 3	8510	180/-180	310	-410/1400	180/-190	240/-250	320	360	2140

报告的刹车效应差

最大人工	9110	220/-190	330	-580/2200	710/-440	260/-260	280	1800	5700
自动刹车最大	9430	230/-200	350	-590/2220	730/-460	270/-270	290	1880	5920
自动刹车 3	9820	230/-210	360	-600/2260	700/-440	280/-290	320	1590	5610

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。
最大人工是假设能达到的最大人工刹车。
包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。
显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

距离主飞行计算机（襟翼 20）

VREF20

着陆距离和调整 (FT)								
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4170	90/-70	120	-200/660	50/-40	100/-100	180	90	210
自动刹车最大	5060	100/-80	150	-240/780	20/-20	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7700	190/-170	290	-410/1360	80/-110	230/-230	380	220	220

报告的刹车效应好

最大人工	5060	130/-100	200	-290/1030	90/-80	150/-150	260	290	700
自动刹车最大	5310	140/-90	210	-270/1040	100/-60	160/-160	280	290	740
自动刹车 2	7790	190/-170	290	-410/1380	110/-140	230/-230	390	240	240

报告的刹车效应好到中

最大人工	5440	120/-100	180	-290/1000	130/-110	140/-140	230	370	920
自动刹车最大	5690	130/-100	200	-300/1020	120/-100	150/-150	270	390	970
自动刹车 2	7790	190/-170	290	-410/1380	110/-140	230/-230	390	240	240

报告的刹车效应中

最大人工	5880	130/-110	210	-330/1140	170/-140	160/-160	250	500	1300
自动刹车最大	6090	140/-110	220	-330/1150	180/-140	160/-170	270	520	1360
自动刹车 3	7220	160/-140	240	-380/1310	80/-90	210/-210	400	70	470

报告的刹车效应中到差

最大人工	6580	180/-140	290	-410/1460	220/-190	200/-200	300	820	2330
自动刹车最大	6890	190/-150	310	-410/1480	250/-210	210/-210	310	900	2590
自动刹车 3	7530	170/-150	260	-400/1350	150/-140	210/-220	350	290	1960

报告的刹车效应差

最大人工	8410	210/-180	300	-570/2170	720/-430	230/-240	300	1720	5610
自动刹车最大	8720	220/-190	320	-580/2200	750/-460	240/-250	310	1800	5860
自动刹车 3	8900	220/-180	310	-580/2220	700/-420	250/-260	350	1630	5690

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

向左横滚效能/ 向右横滚效能（襟翼 20）

VREF30 + 20

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	4550	100/-70	130	-200/670	50/-40	110/-110	170	110	240
自动刹车最大	6010	110/-90	180	-260/840	20/-10	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	8730	210/-190	340	-430/1430	170/-170	250/-260	350	730	780

报告的刹车效应好

最大人工	5640	130/-110	230	-300/1060	100/-90	170/-170	250	340	840
自动刹车最大	6100	140/-100	230	-260/1000	50/-20	170/-170	290	300	840
自动刹车 2	8800	210/-190	340	-430/1440	180/-190	250/-260	330	750	830

报告的刹车效应好到中

最大人工	5930	120/-110	200	-300/1020	130/-110	160/-160	220	400	980
自动刹车最大	6480	130/-110	220	-310/1060	100/-80	180/-180	300	380	1030
自动刹车 2	8800	210/-190	340	-430/1440	180/-190	250/-260	330	750	830

报告的刹车效应中

最大人工	6400	130/-120	220	-330/1150	170/-140	170/-170	230	540	1380
自动刹车最大	6800	140/-120	240	-340/1180	160/-120	180/-190	290	580	1470
自动刹车 3	8370	180/-170	300	-410/1380	160/-160	240/-240	340	290	560

报告的刹车效应中到差

最大人工	7260	190/-150	310	-410/1480	230/-190	220/-220	280	920	2580
自动刹车最大	7570	200/-160	330	-420/1500	250/-210	230/-230	290	990	2780
自动刹车 3	8460	180/-180	310	-410/1400	180/-190	240/-250	310	340	1970

报告的刹车效应差

最大人工	9040	220/-190	330	-570/2190	700/-430	250/-260	280	1760	5520
自动刹车最大	9350	230/-200	340	-580/2210	720/-450	260/-270	290	1830	5720
自动刹车 3	9760	230/-210	350	-600/2250	690/-440	280/-280	310	1540	5400

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

缝翼驱动（襟翼 20）

VREF30 + 30

		着陆距离和调整 (FT)								
		基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推	

干跑道

最大人工	4580	100/-70	130	-200/670	50/-40	110/-120	180	110	250
自动刹车最大	6030	110/-90	180	-260/840	20/-10	160/-160	310	0	0
自动刹车 2	8770	210/-190	340	-430/1430	180/-180	250/-260	360	730	780

报告的刹车效应好

最大人工	5670	140/-110	230	-300/1070	100/-90	170/-170	250	350	870
自动刹车最大	6110	140/-100	240	-270/1020	60/-20	170/-170	290	320	890
自动刹车 2	8840	210/-190	340	-430/1440	180/-190	260/-260	340	750	820

报告的刹车效应好到中

最大人工	5970	120/-110	200	-300/1020	130/-110	160/-160	220	410	1010
自动刹车最大	6500	130/-110	220	-310/1060	100/-80	180/-180	300	400	1070
自动刹车 2	8840	210/-190	340	-430/1440	180/-190	260/-260	340	750	820

报告的刹车效应中

最大人工	6430	130/-120	230	-330/1160	170/-140	170/-170	230	550	1410
自动刹车最大	6840	140/-120	240	-340/1190	160/-120	180/-190	290	590	1510
自动刹车 3	8400	180/-170	300	-410/1390	150/-160	240/-250	340	280	570

报告的刹车效应中到差

最大人工	7290	190/-150	320	-410/1480	230/-190	220/-220	280	940	2640
自动刹车最大	7610	200/-160	330	-420/1510	260/-210	230/-240	290	1010	2850
自动刹车 3	8490	180/-180	310	-410/1400	180/-190	240/-250	320	350	2050

报告的刹车效应差

最大人工	9080	220/-190	330	-580/2190	710/-440	250/-260	280	1780	5620
自动刹车最大	9400	230/-200	350	-580/2210	730/-450	270/-270	290	1860	5830
自动刹车 3	9800	230/-210	350	-600/2260	690/-440	280/-280	320	1570	5510

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 25）

VREF25 + 5

		着陆距离和调整 (FT)								
		基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态		380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推	无反推

干跑道

最大人工	4200	100/-70	120	-200/660	40/-40	100/-110	180	100	220
自动刹车最大	5310	110/-100	160	-240/800	10/-10	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7940	200/-190	310	-410/1380	110/-140	230/-230	350	430	430

报告的刹车效应好

最大人工	5130	130/-110	210	-290/1020	90/-80	160/-160	250	300	740
自动刹车最大	5450	130/-100	220	-250/1010	80/-20	150/-150	280	280	740
自动刹车 2	8010	200/-190	310	-410/1390	130/-170	230/-240	350	460	460

报告的刹车效应好到中

最大人工	5490	120/-110	190	-290/1000	120/-110	140/-150	220	380	940
自动刹车最大	5830	130/-110	200	-300/1020	110/-80	160/-160	280	400	1000
自动刹车 2	8010	200/-190	310	-410/1390	130/-170	230/-240	350	460	460

报告的刹车效应中

最大人工	5920	130/-120	210	-320/1130	160/-140	160/-160	230	510	1320
自动刹车最大	6190	140/-120	220	-330/1150	160/-120	170/-170	270	530	1370
自动刹车 3	7530	170/-170	260	-390/1330	110/-120	220/-220	370	130	450

报告的刹车效应中到差

最大人工	6660	180/-150	290	-400/1440	220/-180	200/-210	290	840	2390
自动刹车最大	6940	190/-160	310	-410/1460	240/-200	210/-220	300	910	2610
自动刹车 3	7710	170/-170	280	-390/1350	150/-150	220/-220	340	280	1900

报告的刹车效应差

最大人工	8430	210/-190	310	-560/2150	690/-420	230/-240	290	1710	5500
自动刹车最大	8720	220/-190	320	-570/2170	710/-440	250/-250	290	1780	5720
自动刹车 3	9000	220/-200	320	-580/2200	670/-400	260/-260	340	1530	5490

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板对（襟翼 30）

VREF30 + 5

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	4070	90/-70	120	-190/650	40/-40	100/-100	170	90	200
自动刹车最大	5140	110/-90	160	-240/790	10/-10	140/-140	290	0	0
自动刹车 2	7650	190/-170	290	-400/1350	100/-140	220/-220	340	410	410

报告的刹车效应好

最大人工	4940	120/-100	200	-280/1000	90/-80	150/-150	240	270	650
自动刹车最大	5260	130/-90	200	-250/960	50/-20	140/-140	270	230	640
自动刹车 2	7710	190/-170	300	-410/1360	130/-160	220/-230	340	440	440

报告的刹车效应好到中

最大人工	5310	110/-100	180	-280/980	120/-100	140/-140	220	350	850
自动刹车最大	5640	120/-100	190	-290/1010	110/-80	150/-150	270	370	910
自动刹车 2	7710	190/-170	300	-410/1360	130/-160	220/-230	340	440	440

报告的刹车效应中

最大人工	5730	130/-110	200	-320/1110	160/-130	150/-150	230	470	1210
自动刹车最大	5990	130/-110	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	490	1240
自动刹车 3	7260	170/-150	250	-380/1310	100/-120	210/-210	360	120	400

报告的刹车效应中到差

最大人工	6410	170/-140	280	-400/1420	210/-170	200/-200	280	750	2100
自动刹车最大	6660	180/-150	290	-400/1430	230/-190	200/-210	290	810	2270
自动刹车 3	7420	170/-160	260	-390/1330	150/-150	210/-210	330	230	1580

报告的刹车效应差

最大人工	8160	200/-170	300	-550/2120	670/-410	230/-230	280	1580	5010
自动刹车最大	8410	210/-180	310	-560/2140	690/-430	240/-240	290	1640	5180
自动刹车 3	8690	210/-190	310	-570/2180	640/-390	250/-250	330	1410	4960

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 25）

VREF25

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个反推 无反推

干跑道

最大人工	3990	90/-70	120	-190/640	40/-40	100/-100	170	80	190
自动刹车最大	5030	110/-90	150	-240/780	10/-10	130/-140	280	0	0
自动刹车 2	7540	190/-180	290	-400/1350	100/-130	220/-220	350	360	360

报告的刹车效应好

最大人工	4830	120/-100	190	-280/990	80/-70	150/-150	240	260	630
自动刹车最大	5170	120/-100	200	-250/950	50/-20	140/-140	270	220	610
自动刹车 2	7600	190/-180	290	-400/1360	120/-150	220/-220	350	380	380

报告的刹车效应好到中

最大人工	5210	110/-100	170	-280/970	120/-100	140/-140	220	340	830
自动刹车最大	5540	120/-110	190	-290/1000	110/-80	150/-150	270	360	890
自动刹车 2	7600	190/-180	290	-400/1360	120/-150	220/-220	350	380	380

报告的刹车效应中

最大人工	5630	130/-110	200	-310/1110	150/-130	150/-150	230	460	1190
自动刹车最大	5880	130/-120	210	-320/1130	150/-120	160/-160	270	480	1220
自动刹车 3	7140	160/-160	250	-380/1300	90/-110	210/-210	370	100	380

报告的刹车效应中到差

最大人工	6300	170/-150	270	-400/1410	200/-170	190/-190	280	740	2070
自动刹车最大	6570	180/-150	290	-400/1430	230/-190	200/-200	290	810	2270
自动刹车 3	7320	170/-170	260	-380/1320	140/-140	210/-210	340	230	1570

报告的刹车效应差

最大人工	8060	200/-180	290	-550/2120	670/-410	220/-230	280	1580	5060
自动刹车最大	8330	210/-190	300	-560/2140	690/-430	230/-240	290	1650	5260
自动刹车 3	8590	210/-190	300	-570/2170	640/-390	240/-250	340	1430	5050

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

非正常形态着陆距离

扰流板（襟翼 30）

VREF30

	着陆距离和调整 (FT)							
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE SEA LEVEL	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推

干跑道

最大人工	3880	90/-70	110	-190/640	40/-40	90/-100	170	80	170
自动刹车最大	4870	100/-90	150	-230/770	10/-10	130/-130	280	0	0
自动刹车 2	7270	180/-170	280	-390/1320	90/-130	210/-210	340	330	330

报告的刹车效应好

最大人工	4660	120/-100	180	-270/970	80/-70	140/-140	240	230	560
自动刹车最大	4990	120/-90	190	-240/920	40/-20	140/-140	270	190	530
自动刹车 2	7320	190/-170	280	-400/1340	120/-150	210/-220	340	350	350

报告的刹车效应好到中

最大人工	5050	110/-100	170	-280/960	110/-100	130/-130	210	310	770
自动刹车最大	5360	120/-100	180	-290/990	100/-80	140/-140	260	330	820
自动刹车 2	7320	190/-170	280	-400/1340	120/-150	210/-220	340	350	350

报告的刹车效应中

最大人工	5460	120/-110	190	-310/1090	150/-130	140/-150	230	430	1090
自动刹车最大	5690	130/-110	200	-320/1110	140/-110	150/-160	260	440	1120
自动刹车 3	6880	160/-150	240	-370/1280	90/-110	200/-200	360	90	350

报告的刹车效应中到差

最大人工	6070	170/-140	260	-390/1390	200/-160	190/-190	280	670	1830
自动刹车最大	6310	170/-140	280	-390/1410	220/-180	190/-200	280	720	1990
自动刹车 3	7050	160/-160	250	-380/1300	140/-130	200/-200	330	200	1320

报告的刹车效应差

最大人工	7810	200/-170	280	-540/2090	650/-400	220/-220	280	1480	4650
自动刹车最大	8050	200/-180	290	-550/2110	670/-410	230/-230	280	1540	4810
自动刹车 3	8300	210/-180	290	-560/2140	630/-380	240/-240	330	1330	4620

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

咨询信息

非正常形态着陆距离

安定面（襟翼 20）

VREF30 + 20

着陆距离和调整 (FT)									
	基准距离	重量调整	高度调整	风调整	坡度调整	温度调整	APP SPD ADJ	REVERSE THRUST ADJ	
刹车形态	380000 LB LANDING WEIGHT	PER 10000 LB ABV/BLW 380000 LB	PER 1000 FT ABOVE 海平面	PER 10 KTS HEAD/ TAIL WIND	每 1% 下/ 上坡	PER 10°C ABV/ BLW ISA	PER 5 KTS ABOVE VREF	一个 反推	无反 推

干跑道

最大人工	4860	100/-80	150	-210/710	60/-50	120/-120	200	150	350
自动刹车最大	6060	110/-100	180	-260/840	20/-10	160/-170	310	0	0
自动刹车 2	9120	210/-200	350	-440/1470	150/-180	270/-270	410	510	510

报告的刹车效应好

最大人工	6070	150/-120	250	-320/1130	130/-110	190/-190	280	480	1240
自动刹车最大	6410	160/-120	270	-310/1140	140/-100	200/-200	300	510	1360
自动刹车 2	9170	220/-200	350	-440/1470	150/-190	270/-270	380	530	530

报告的刹车效应好到中

最大人工	6360	130/-120	220	-310/1070	150/-130	170/-170	250	530	1360
自动刹车最大	6700	140/-120	240	-320/1090	160/-120	180/-180	290	560	1420
自动刹车 2	9170	220/-200	350	-440/1470	150/-190	270/-270	380	530	530

报告的刹车效应中

最大人工	6850	150/-130	250	-350/1210	200/-170	190/-190	270	710	1880
自动刹车最大	7170	160/-130	260	-360/1230	210/-180	200/-200	290	740	1990
自动刹车 3	8600	180/-170	300	-420/1410	130/-130	250/-250	400	150	780

报告的刹车效应中到差

最大人工	7760	200/-170	350	-440/1560	280/-230	240/-240	320	1210	3650
自动刹车最大	8130	220/-180	370	-440/1580	300/-250	250/-250	330	1310	3970
自动刹车 3	8790	190/-180	330	-420/1440	190/-170	250/-260	370	650	3320

报告的刹车效应差

最大人工	9630	240/-200	360	-600/2270	790/-480	270/-280	320	2170	7270
自动刹车最大	9990	250/-220	380	-610/2300	810/-510	280/-290	330	2270	7590
自动刹车 3	10240	250/-220	380	-620/2320	780/-460	290/-300	370	2030	7360

基准距离基于海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

最大人工是假设能达到的最大人工刹车。

包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离。

显示的是实际（未乘系数的）距离。

787 QRH

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 30 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	420.6	408.1							
52	431.0	418.7							
50	441.5	429.1	392.5						
48	451.3	439.4	402.6						
46	460.3	449.8	412.6	377.2					
44	469.3	459.5	422.6	387.8					
42	478.2	468.3	432.5	397.4	354.5				
40	486.9	476.9	441.6	406.8	363.4				
38	495.8	485.6	449.9	416.1	377.5	342.1			
36	504.8	494.3	458.1	424.6	387.3	350.6			
34	513.6	502.9	466.4	432.4	396.1	359.0	322.8		
32	514.1	511.4	474.5	440.0	404.0	369.1	330.9		
30	514.5	519.9	482.4	447.5	411.2	381.5	338.8		
28	514.9	520.2	490.2	455.1	418.4	389.0	346.5		
26	515.1	520.6	497.7	462.3	426.0	395.9	354.1		
24	515.4	520.9	498.0	469.2	433.5	402.7	361.0	326.2	
22	515.6	521.1	498.3	475.9	440.5	409.3	369.4	333.4	
20	515.9	521.4	498.6	476.1	447.2	415.9	379.8	339.7	301.5
18	516.1	521.6	498.8	476.2	453.5	421.6	385.2	345.6	308.1
16	516.2	521.8	499.0	476.4	453.7	426.4	390.5	351.2	313.9
14	516.4	522.0	499.2	476.6	453.8	430.6	395.4	355.6	319.2
12	516.6	522.1	499.4	476.8	454.0	430.8	399.9	359.8	324.3
10	516.8	522.3	499.6	477.0	454.2	431.0	403.7	363.9	328.5
0	517.6	523.1	500.4	477.8	454.9	431.4	404.1	375.8	343.6
-10	518.5	523.8	501.1	478.6	455.6	431.9	404.4	376.3	344.6
-20	519.3	524.5	501.9	479.4	456.3	432.3	404.8	376.7	
-30	520.6	525.4	502.6	480.2	456.9	432.7	405.1		
-40	522.0	526.7	503.7	481.0	457.5	433.1			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重，则使用襟翼20 着陆，复飞使用襟翼若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C，则减少重量22,407.46 kg。

防冰调整

气压高度 ≤ 9000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-700	-10200	-10200
发动机和机翼开	-700	-12100	-12100

气压高度 > 9000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-5300	-11300	-13100
发动机和机翼开	-7400	-13100	-15400

咨询信息

着陆爬升限制重量

适用于襟翼 20 进近和襟翼 25 着陆

防冰关

机场 OAT (°C)	着陆爬升限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
54	422.5	409.8							
52	433.0	420.5							
50	443.4	430.8	394.0						
48	453.2	441.2	404.1						
46	462.2	451.6	414.1	379.1					
44	471.3	461.1	424.1	389.1					
42	480.1	469.7	433.8	398.6	355.6				
40	488.9	478.3	442.8	407.9	364.5				
38	497.6	487.0	451.1	417.2	379.3	343.1			
36	506.4	495.7	459.4	425.7	388.4	351.6			
34	515.2	504.4	467.7	433.6	397.3	360.0	323.8		
32	515.7	512.9	475.8	441.3	405.2	371.0	331.9		
30	516.1	521.4	483.8	448.8	412.4	382.6	339.8		
28	516.5	521.8	491.6	456.4	419.6	390.1	347.5		
26	516.7	522.1	499.2	463.6	427.3	397.1	355.1		
24	517.0	522.4	499.5	470.6	434.7	403.9	362.1	327.2	
22	517.2	522.7	499.8	477.3	441.9	410.6	371.4	334.4	
20	517.5	522.9	500.0	477.5	448.7	417.3	381.1	340.7	302.4
18	517.7	523.1	500.3	477.7	455.1	423.0	386.5	346.6	309.0
16	517.9	523.4	500.5	477.9	455.2	427.9	391.9	352.3	314.8
14	518.0	523.5	500.7	478.1	455.4	432.2	396.8	356.8	320.1
12	518.2	523.7	500.9	478.3	455.6	432.4	401.3	361.1	325.3
10	518.4	523.9	501.0	478.4	455.8	432.5	405.2	365.5	329.6
0	519.2	524.6	501.8	479.3	456.5	433.0	405.6	378.0	344.8
-10	520.1	525.4	502.6	480.1	457.2	433.4	405.9	378.6	345.9
-20	520.9	526.0	503.4	480.9	457.9	433.9	406.2	379.0	
-30	522.2	526.9	504.1	481.7	458.5	434.3	406.6		
-40	523.7	528.3	505.2	482.4	459.1	434.7			

如果飞机的着陆重量超过着陆爬升限制重量且不可能进一步减重，则使用襟翼20 着陆，复飞使用襟翼若飞行中任一阶段有结冰条件且预报着陆温度等于或低于10 °C，则减少重量22,951.77 kg。

防冰调整

气压高度 ≤9000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-700	-10200	-10200
发动机和机翼开	-700	-12100	-12100

气压高度> 9000 FT

防冰形态	着陆爬升限制重量调整 (LB)		
	OAT ≤ 5°C	5°C < OAT ≤ 10°C	10°C < OAT ≤ 20°C
发动机开	-5300	-11200	-12600
发动机和机翼开	-7300	-13600	-15100

咨询信息

轮胎速度着陆限制重量

襟翼驱动 (1 ≤ 襟翼 ≤ 5)

俯仰向上效能 (襟翼 ≤ 15)

机场 OAT (°C)	轮胎速度着陆限制重量 (1000 LB)								
	机场气压高度 (FT)								
	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000
42	415.4	394.6	373.7	354.0	334.3	318.0	301.7	286.6	271.4
40	418.7	399.3	379.8	358.5	337.1	320.7	304.3	289.0	273.8
38	422.0	402.5	383.0	361.4	339.9	323.4	306.9	291.5	276.1
36	425.4	405.8	386.2	364.4	342.7	326.1	309.5	294.0	278.5
34	428.8	409.1	389.4	367.4	345.5	328.8	312.1	296.5	280.9
32	432.3	412.5	392.6	370.5	348.4	331.6	314.7	299.1	283.4
30	435.9	415.9	395.8	373.6	351.3	334.4	317.4	301.6	285.8
28	439.5	419.3	399.1	376.7	354.2	337.2	320.1	304.2	288.3
26	443.2	422.9	402.5	379.9	357.2	340.0	322.9	306.8	290.8
24	446.9	426.4	405.9	383.1	360.2	342.9	325.6	309.5	293.4
22	450.6	430.0	409.4	386.3	363.2	345.8	328.4	312.2	295.9
20	454.4	433.7	412.9	390.4	367.9	349.6	331.3	314.9	298.5
18	458.2	437.4	416.5	395.5	374.5	354.4	334.2	317.7	301.2
16	462.2	441.1	420.1	400.3	380.6	358.9	337.2	320.6	304.0
14	466.2	445.0	423.7	403.8	384.0	362.1	340.3	323.5	306.8
12	470.3	448.8	427.4	407.4	387.4	365.4	343.4	326.5	309.6
10	474.4	452.8	431.1	411.0	390.9	368.7	346.5	329.4	312.4
8	478.5	456.8	435.0	414.7	394.4	372.0	349.6	332.5	315.3
6	482.7	460.8	438.9	418.4	397.9	375.3	352.8	335.5	318.2
4	487.0	464.9	442.9	422.2	401.6	378.8	356.0	338.6	321.2
2	491.3	469.1	446.9	426.1	405.3	382.2	359.2	341.7	324.2
0	495.8	473.3	450.9	430.0	409.1	385.8	362.5	344.8	327.2
-10	518.9	495.1	471.3	449.9	428.5	408.3	388.0	365.6	343.3
-20	540.6	516.9	493.3	471.3	449.3	428.3	407.4	384.0	360.6
-30			519.0	494.7	470.3	449.3	428.4	407.9	387.4
-40			541.1	517.0	492.9	470.9	449.0	428.7	408.4

基于 226 节(260 MPH) 的轮胎速度限制, 最终进近速度为 VREF30+40 和琥珀色速度带这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。

风修正

风 (KTS)	15 顺风	10 顺风	5 顺风	0	10 顶风	20 顶风	30 顶风	40 顶风
重量调整 (1000 LB)	-70	-49	-25	0	42	85	127	170

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量（百万英尺磅）

表 1(a)3: 海平面到 10000 英尺气压高度

		开始刹车的速度 (KIAS)															
		100			120			140			160			180			
重量 (1000 LB)	OAT (°C)	PRESSURE ALTITUDE															
		0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	
500	0	32.3	37.0	42.7	43.8	50.8	59.0	56.8	66.1	77.2	70.5	82.2	96.1	84.8	98.4	114.4	
	10	33.3	38.3	44.1	45.3	52.5	61.0	58.7	68.3	79.8	72.9	84.9	99.1	87.5	101.4	117.7	
	15	33.8	38.9	44.8	46.0	53.3	62.0	59.6	69.4	81.0	74.1	86.3	100.6	88.9	103.0	119.3	
	20	34.4	39.5	45.5	46.8	54.2	63.0	60.6	70.5	82.3	75.3	87.6	102.1	90.3	104.5	120.8	
	30	35.3	40.6	46.8	48.1	55.8	64.9	62.4	72.6	84.7	77.5	90.2	104.9	92.9	107.3	123.8	
	40	35.7	41.1	47.5	48.8	56.7	66.0	63.5	74.0	86.4	79.0	91.9	106.7	94.6	109.1	125.2	
460	0	30.1	34.5	39.7	40.8	47.2	54.7	52.8	61.3	71.6	65.6	76.5	89.4	78.8	91.7	106.9	
	10	31.1	35.6	41.0	42.2	48.8	56.6	54.5	63.4	74.0	67.8	79.0	92.3	81.4	94.7	110.1	
	15	31.6	36.2	41.6	42.9	49.6	57.5	55.4	64.5	75.2	68.9	80.3	93.7	82.7	96.1	111.7	
	20	32.1	36.8	42.3	43.5	50.3	58.4	56.3	65.5	76.4	70.0	81.6	95.2	84.0	97.5	113.3	
	30	33.0	37.8	43.5	44.8	51.8	60.1	58.0	67.5	78.6	72.1	84.0	97.9	86.5	100.3	116.2	
	40	33.2	38.2	44.1	45.4	52.6	61.2	59.0	68.7	80.2	73.5	85.6	99.6	88.2	102.1	117.8	
420	0	28.0	32.0	36.7	37.8	43.5	50.4	48.6	56.4	65.8	60.5	70.5	82.4	72.9	84.9	99.2	
	10	28.9	33.0	37.9	39.0	45.0	52.1	50.3	58.4	68.0	62.6	72.9	85.1	75.3	87.7	102.3	
	15	29.3	33.5	38.5	39.6	45.7	52.9	51.1	59.3	69.1	63.6	74.1	86.5	76.5	89.1	103.8	
	20	29.8	34.0	39.1	40.2	46.4	53.8	51.9	60.3	70.2	64.6	75.2	87.8	77.7	90.4	105.3	
	30	30.6	35.0	40.2	41.4	47.8	55.4	53.4	62.1	72.3	66.5	77.5	90.4	80.0	93.0	108.1	
	40	30.8	35.3	40.7	41.9	48.5	56.3	54.3	63.2	73.7	67.8	79.0	92.1	81.6	94.8	109.9	
380	0	25.8	29.4	33.7	34.7	39.9	46.1	44.5	51.6	59.9	55.2	64.2	75.0	66.7	77.7	90.9	
	10	26.7	30.4	34.8	35.8	41.2	47.6	46.0	53.3	62.0	57.1	66.4	77.5	68.9	80.3	93.8	
	15	27.1	30.9	35.4	36.4	41.9	48.4	46.7	54.2	63.0	58.0	67.5	78.7	70.0	81.6	95.2	
	20	27.5	31.3	35.9	37.0	42.6	49.2	47.5	55.0	64.0	58.9	68.6	80.0	71.1	82.9	96.6	
	30	28.2	32.2	36.9	38.0	43.8	50.6	48.9	56.7	65.9	60.7	70.6	82.4	73.3	85.3	99.4	
	40	28.4	32.5	37.3	38.4	44.3	51.4	49.6	57.6	67.1	61.7	72.0	84.0	74.7	87.0	101.2	
340	0	23.7	26.9	30.7	31.6	36.3	41.8	40.4	46.7	54.1	49.9	58.0	67.6	60.1	70.0	81.8	
	10	24.4	27.8	31.7	32.7	37.5	43.2	41.8	48.3	56.0	51.6	59.9	69.8	62.1	72.3	84.5	
	15	24.8	28.2	32.2	33.2	38.1	43.8	42.4	49.0	56.9	52.4	60.9	71.0	63.1	73.5	85.8	
	20	25.2	28.6	32.7	33.7	38.7	44.5	43.1	49.8	57.8	53.3	61.9	72.1	64.1	74.7	87.2	
	30	25.8	29.4	33.6	34.6	39.8	45.8	44.3	51.3	59.5	54.9	63.7	74.3	66.0	76.9	89.7	
	40	26.0	29.6	33.9	34.9	40.2	46.5	44.9	52.1	60.5	55.7	64.9	75.7	67.3	78.4	91.4	
300	0	21.5	24.4	27.8	28.5	32.6	37.4	36.2	41.7	48.2	44.5	51.6	60.0	53.5	62.2	72.6	
	10	22.2	25.2	28.7	29.4	33.7	38.6	37.4	43.1	49.8	46.0	53.4	62.0	55.3	64.3	75.1	
	15	22.5	25.6	29.1	29.9	34.2	39.3	38.0	43.8	50.6	46.8	54.2	63.0	56.2	65.4	76.3	
	20	22.9	26.0	29.6	30.3	34.7	39.9	38.6	44.5	51.4	47.5	55.1	64.0	57.1	66.4	77.5	
	30	23.5	26.7	30.4	31.2	35.7	41.0	39.7	45.7	52.9	48.9	56.7	66.0	58.8	68.4	79.8	
	40	23.6	26.8	30.6	31.4	36.0	41.5	40.1	46.4	53.8	49.6	57.7	67.2	59.8	69.7	81.3	

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面15 °C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

基准刹车能量 (百万英尺磅)

表 1(b)/3: 10000 英尺到 14000 英尺气压高度

		BRAKES-ON SPEED (KIAS)														
		100			120			140			160			180		
重量 (1000 LB)	OAT (°C)	PRESSURE ALTITUDE														
		10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14	10	12	14
500	0	42.7	45.2	48.0	59.0	62.7	66.8	77.2	82.2	87.7	96.1	102.4	109.2	114.4	121.6	129.3
	10	44.1	46.7	49.6	61.0	64.9	69.1	79.8	84.9	90.6	99.1	105.5	112.4	117.7	124.9	132.6
	15	44.8	47.5	50.4	62.0	65.9	70.2	81.0	86.3	92.0	100.6	107.1	114.0	119.3	126.5	134.2
	20	45.5	48.2	51.2	63.0	67.0	71.3	82.3	87.6	93.4	102.1	108.6	115.6	120.8	128.1	135.8
	30	46.8	49.7	52.7	64.9	69.0	73.4	84.7	90.2	96.1	104.9	111.5	118.5	123.8	131.0	138.6
460	0	47.5	50.4	53.5	66.0	70.3	74.8	86.4	91.9	97.8	106.7	113.2	120.1	125.2	132.0	139.2
	10	39.7	42.0	44.5	54.7	58.1	61.9	71.6	76.2	81.3	89.4	95.3	101.7	106.9	113.8	121.2
	15	41.0	43.4	46.0	56.6	60.1	64.0	74.0	78.8	84.0	92.3	98.3	104.8	110.1	117.1	124.5
	20	41.6	44.1	46.8	57.5	61.1	65.0	75.2	80.0	85.3	93.7	99.8	106.3	111.7	118.7	126.1
	30	42.3	44.8	47.5	58.4	62.1	66.0	76.4	81.3	86.6	95.2	101.3	107.9	113.3	120.3	127.7
420	0	43.5	46.1	48.9	60.1	63.9	68.0	78.6	83.7	89.2	97.9	104.1	110.8	116.2	123.2	130.7
	10	44.1	46.7	49.6	61.2	65.1	69.3	80.2	85.3	90.9	99.6	105.9	112.5	117.8	124.6	131.7
	15	36.7	38.8	41.1	50.4	53.5	56.9	65.8	70.0	74.6	82.4	87.8	93.7	99.2	105.6	112.6
	20	37.9	40.1	42.5	52.1	55.3	58.8	68.0	72.3	77.1	85.1	90.7	96.7	102.3	108.8	115.9
	30	38.5	40.7	43.2	52.9	56.2	59.8	69.1	73.5	78.3	86.5	92.1	98.2	103.8	110.4	117.5
380	0	39.1	41.4	43.9	53.8	57.1	60.7	70.2	74.7	79.6	87.8	93.5	99.6	105.3	111.9	119.1
	10	40.2	42.6	45.1	55.4	58.8	62.5	72.3	76.9	81.9	90.4	96.2	102.4	108.1	114.9	122.0
	20	40.7	43.1	45.7	56.3	59.8	63.6	73.7	78.4	83.5	92.1	97.9	104.2	109.9	116.5	123.5
	15	33.7	35.6	37.7	46.1	48.9	51.9	59.9	63.7	67.9	75.0	79.9	85.2	90.9	96.8	103.3
	20	34.8	36.8	39.0	47.6	50.5	53.7	62.0	65.9	70.2	77.5	82.5	88.0	93.8	99.9	106.5
340	0	35.4	37.4	39.6	48.4	51.3	54.5	63.0	67.0	71.3	78.7	83.9	89.4	95.2	101.4	108.0
	10	35.9	38.0	40.2	49.2	52.1	55.4	64.0	68.0	72.5	80.0	85.2	90.8	96.6	102.9	109.5
	20	36.9	39.0	41.4	50.6	53.7	57.1	65.9	70.1	74.6	82.4	87.7	93.4	99.4	105.7	112.5
	30	37.3	39.5	41.9	51.4	54.5	58.0	67.1	71.4	76.1	84.0	89.3	95.1	101.2	107.5	114.1
	15	30.7	32.4	34.3	41.8	44.2	47.0	54.1	57.5	61.2	67.6	71.9	76.7	81.8	87.2	93.0
300	0	31.7	33.5	35.5	43.2	45.7	48.5	56.0	59.5	63.3	69.8	74.3	79.2	84.5	90.0	96.0
	10	32.2	34.0	36.0	43.8	46.5	49.3	56.9	60.4	64.3	71.0	75.5	80.5	85.8	91.4	97.4
	20	32.7	34.6	36.6	44.5	47.2	50.1	57.8	61.4	65.3	72.1	76.7	81.8	87.2	92.8	98.9
	30	33.6	35.5	37.6	45.8	48.6	51.6	59.5	63.2	67.3	74.3	79.0	84.2	89.7	95.5	101.7
	40	33.9	35.9	38.0	46.5	49.3	52.4	60.5	64.4	68.5	75.7	80.6	85.8	91.4	97.2	103.4
260	0	27.8	29.3	31.0	37.4	39.6	41.9	48.2	51.1	54.3	60.0	63.8	68.0	72.6	77.4	82.5
	10	28.7	30.3	32.0	38.6	40.9	43.4	49.8	52.9	56.2	62.0	66.0	70.3	75.1	79.9	85.2
	15	29.1	30.7	32.5	39.3	41.5	44.1	50.6	53.7	57.1	63.0	67.0	71.4	76.3	81.2	86.6
	20	29.6	31.2	33.0	39.9	42.2	44.7	51.4	54.6	58.0	64.0	68.1	72.5	77.5	82.5	87.9
	30	30.4	32.1	33.9	41.0	43.4	46.1	52.9	56.2	59.7	66.0	70.1	74.7	79.8	84.9	90.5
220	0	30.6	32.3	34.2	41.5	44.0	46.7	53.8	57.1	60.8	67.2	71.5	76.1	81.3	86.6	92.2

要修正风, 将开始刹车的速度减去顶风的一半或加上1.5 倍的顺风再查表。若开始刹车速度用的是地速, 则可忽略风因素, 按海平面15 C 查表。

咨询信息

推荐的刹车冷却计划

事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）

表 2(a)/3：无反推

		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	7.5	15.6	24.2	33.1	42.5	52.0	61.8	71.7	81.7	91.6	101.5	111.2
	最大自动	6.9	14.3	22.2	30.5	39.1	48.1	57.4	66.9	76.6	86.4	96.4	106.5
	自动刹车 4	6.6	13.6	20.9	28.7	36.7	45.1	53.7	62.6	71.7	80.9	90.3	99.9
	自动刹车 3	6.3	12.9	19.9	27.2	34.7	42.6	50.7	59.1	67.6	76.3	85.1	94.1
	自动刹车 2	5.9	12.2	18.8	25.7	32.8	40.2	47.8	55.6	63.5	71.6	79.8	88.2
	自动刹车 1	5.5	11.3	17.3	23.7	30.2	37.0	43.9	51.0	58.3	65.7	73.1	80.7

表 2(b)/3：双反推

		每次刹车的基准刹车能量（百万英尺磅）											
事件		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
最大人工 RTO		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
着陆	最大人工	6.9	14.3	22.2	30.5	39.1	47.8	56.7	65.7	74.6	83.4	91.9	100.2
	最大自动	4.8	10.3	16.3	22.9	30.0	37.5	45.3	53.5	61.9	70.5	79.2	88.0
	自动刹车 4	3.2	7.1	11.7	16.8	22.4	28.5	35.0	41.8	48.8	56.0	63.4	70.8
	自动刹车 3	1.9	4.6	7.9	11.7	16.2	21.1	26.4	32.0	38.0	44.2	50.6	57.2
	自动刹车 2	1.6	3.6	6.0	8.7	11.8	15.3	19.0	23.1	27.6	32.3	37.3	42.6
	自动刹车 1	1.5	3.0	4.8	6.7	8.8	11.1	13.8	16.6	19.8	23.4	27.2	31.5

表 3/3：冷却时间（分钟）

	事件修正后的刹车能量（百万英尺磅）										
	16 及以下	17	18	22	26	30	34	35	36 至 50	51 及以上	
起落架放下空中	无需特别程序	1.3	2.0	3.4	4.9	6.2	7.1	7.3	注意	热熔塞熔化区	
地面		13	20	34	49	62	71	73			
刹车温度指示	2.4 及以下	2.4	2.6	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9	5.0 至 7.0 7.0	7.1 及以上	

遵守最大快速过站限制。表中所示为所有刹车正常工作下一次全停每个刹车所产生的能量。并假设能量在工作的刹车上均匀分布。总能量是剩余的能量加上新的能量。

每滑行一英里刹车能量加1.0 百万英尺磅。

一个刹车失效，刹车能量增加15%。

两个刹车失效，刹车能量增加34%。

在注意区，轮胎易熔塞可能会熔断。延迟起飞并在一小时后检查。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少8 分钟。

在易熔塞熔断区，立即离开跑道。除非是必须，否则勿刹上停留刹车。一小时内不要接近起落架或试图滑行。可能要更换胎、轮和刹车。若起飞后发生过热，迅速放出起落架至少12 分钟。

在飞机全停或空中收轮后10 到15 分钟，可以用多功能显示上的刹车温度指示来决定推荐的冷却计划。

空中性能- QRH

单发

章 PI-QRH

节 32

单发

起始最大连续 TPR

防冰关或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)/ 速度 (KIAS 或 MACH)								
	27	29	31	33	35	37	39	41	43
	310	310	310	85	85	85	85	85	85
20	77.4	77.6	77.2	77.7	77.0	74.5	73.3	72.6	71.9
15	81.7	82.1	81.7	82.1	81.1	78.7	77.6	77.0	76.3
10	86.0	86.6	86.1	86.2	85.2	82.8	81.9	81.3	80.8
5	90.6	90.7	90.4	90.4	89.5	87.4	86.7	86.1	85.5
0	96.8	95.3	94.5	95.0	93.8	92.0	91.5	90.9	90.3
-5	97.0	97.1	97.3	98.7	97.7	96.3	95.8	95.3	94.8
-10	97.2	97.3	97.5	100.1	101.9	100.4	100.1	99.9	99.6
-15	97.5	97.6	97.7	100.3	103.1	103.7	103.7	103.9	104.1
-20	97.7	97.8	98.0	100.5	103.4	103.9	103.9	104.1	104.3
-25	97.9	98.0	98.2	100.8	103.6	104.1	104.2	104.4	104.5
-30	98.2	98.3	98.4	101.0	103.8	104.4	104.4	104.6	104.8
-35	98.4	98.5	98.6	101.2	104.1	104.6	104.7	104.8	105.0
-40	98.6	98.7	98.9	101.5	104.3	104.9	104.9	105.1	105.3

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)								
	27	29	31	33	35	37	39	41	43
发动机开	-1.8	-1.9	-2.0	-2.3	-2.5	-2.8	-3.1	-3.7	-4.3
发动机和机翼开	-2.7	-2.9	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4	-4.9	-6.0	-7.0

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)								
	27	29	31	33	35	37	39	41	43
发动机开	-1.8	-1.9	-2.1	-2.3	-2.5	-2.8	-3.1	-3.6	-4.2
ENGINE AND WING ON	-2.8	-2.9	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4	-4.9	-5.9	-6.8

单发

最大连续 TPR

防冰关或自动

37000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.86	104.8	104.6	104.3	104.1	103.9	103.6	103.4	103.1	100.3	96.2	91.9	87.3
240	.74	105.5	105.3	105.0	104.8	104.5	104.3	103.0	98.7	94.6	89.9	85.2	80.8
200	.63	105.6	105.3	105.0	104.8	104.5	101.8	97.8	93.2	88.3	83.5	79.0	75.5

35000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
280	.82	104.9	104.6	104.4	104.2	103.9	103.7	103.4	103.2	100.3	96.3	92.1	87.7
240	.71	105.2	105.0	104.7	104.5	104.2	104.0	102.9	98.8	94.8	90.2	85.6	81.1
200	.60	105.3	105.1	104.8	104.6	104.3	102.3	98.4	94.0	89.1	84.3	79.7	75.7

33000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
CIAS	M	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5
320	.89	98.5	98.3	98.1	97.9	97.7	97.4	97.2	97.0	96.8	96.6	93.6	89.5
280	.79	103.1	102.9	102.6	102.4	102.2	101.9	101.7	101.4	100.2	96.5	92.5	87.8
240	.68	104.0	103.8	103.5	103.3	103.0	102.8	102.5	99.5	95.3	90.8	86.1	81.4
200	.58	104.7	104.4	104.2	103.9	103.7	103.4	98.7	94.4	89.8	85.0	80.5	76.0

31000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
CIAS	M	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
320	.85	97.8	97.5	97.3	97.1	96.9	96.6	96.4	96.2	96.0	94.5	90.5	86.2
280	.76	101.5	101.2	101.0	100.8	100.5	100.3	100.0	99.8	96.1	92.0	87.5	82.8
240	.66	103.1	102.9	102.7	102.4	102.2	101.9	100.6	95.2	91.0	86.2	81.4	76.7
200	.55	103.9	103.6	103.3	103.1	102.8	100.4	95.1	90.7	85.8	80.9	76.2	71.7

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	31	33	35	37
发动机开	-2.0	-2.3	-2.5	-2.8
发动机和机翼开	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	31	33	35	37
发动机开	-2.1	-2.3	-2.5	-2.8
发动机和机翼开	-3.2	-3.5	-3.9	-4.4

单发

最大连续 TPR

防冰关或自动

29000 FT 气压高度

KIAS	M	TAT(°C)											
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
320	.82	96.7	96.4	96.2	96.0	95.8	95.5	95.3	95.1	94.9	90.6	86.4	82.1
280	.73	100.8	100.5	100.3	100.0	99.8	99.6	99.3	97.0	91.8	87.6	83.0	78.4
240	.63	102.4	102.2	101.9	101.7	101.4	101.2	96.7	91.5	87.0	82.3	77.5	72.7
200	.53	103.0	102.7	102.5	102.2	102.0	96.7	91.8	87.1	82.1	77.3	72.6	70.1

27000 FT 气压高度

KIAS	M	TAT(°C)											
		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
360	.88	86.8	86.6	86.4	86.2	86.0	85.8	85.6	85.4	85.2	85.0	84.4	80.3
320	.79	98.0	97.7	97.5	97.3	97.1	96.8	96.6	96.4	96.1	92.2	86.6	82.4
280	.70	100.6	100.4	100.1	99.9	99.7	99.4	99.2	98.9	93.2	88.5	84.2	79.8
240	.60	102.0	101.8	101.5	101.3	101.1	100.8	99.7	92.5	88.2	83.6	79.0	74.5
200	.51	102.4	102.1	101.9	101.6	101.3	99.9	92.8	88.4	83.7	79.0	74.3	69.7

25000 FT 气压高度

KIAS	M	TAT(°C)											
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.85	85.7	85.5	85.3	85.1	84.9	84.8	84.6	84.4	84.2	84.0	80.8	76.7
320	.76	96.5	96.3	96.0	95.8	95.6	95.4	95.1	94.9	93.7	86.8	82.7	78.6
280	.67	99.2	98.9	98.7	98.5	98.2	98.0	97.8	95.0	89.3	85.0	80.7	76.4
240	.58	100.6	100.3	100.1	99.9	99.6	99.4	95.3	89.6	85.2	80.8	76.3	71.8
200	.49	100.4	100.2	99.9	99.7	99.4	95.7	90.1	85.6	80.9	76.2	71.5	68.1

24000 FT 气压高度

KIAS	M	TAT(°C)											
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
360	.83	86.7	86.5	86.3	86.1	85.9	85.7	85.5	85.3	85.1	84.9	82.0	77.4
320	.75	95.4	95.2	95.0	94.8	94.5	94.3	94.1	93.9	93.7	87.8	83.2	79.1
280	.66	98.3	98.1	97.9	97.6	97.4	97.2	96.9	95.8	89.8	85.6	81.3	77.1
240	.57	99.5	99.2	99.0	98.7	98.5	98.3	96.4	90.5	86.2	81.8	77.3	72.7
200	.48	99.1	98.9	98.6	98.4	98.1	96.7	91.2	86.8	82.0	77.3	72.6	67.9

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	24	25	27	29
发动机开	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9
发动机和机翼开	-2.4	-2.5	-2.7	-2.9

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	24	25	27	29
发动机开	-1.6	-1.7	-1.8	-1.9
发动机和机翼开	-2.5	-2.6	-2.8	-2.9

单发

最大连续 TPR

防冰关或自动

22000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.80	88.9	88.7	88.5	88.3	88.1	87.9	87.7	87.5	87.3	86.1	79.9	76.0
320	.72	93.5	93.3	93.1	92.8	92.6	92.4	92.2	92.0	89.4	84.6	80.5	76.6
280	.63	96.7	96.5	96.3	96.0	95.8	95.6	95.3	91.8	87.1	83.0	78.9	74.6
240	.55	96.5	96.3	96.1	95.8	95.6	95.4	92.3	88.0	83.6	79.1	74.5	69.8
200	.46	96.6	96.4	96.1	95.9	95.6	93.1	88.8	84.3	79.4	74.6	69.8	66.6

20000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
360	.77	87.4	87.2	87.0	86.8	86.6	86.4	86.2	86.0	85.8	85.6	82.5	78.6
320	.69	91.9	91.7	91.5	91.2	91.0	90.8	90.6	90.4	90.2	86.4	82.4	78.5
280	.61	95.2	94.9	94.7	94.5	94.3	94.0	93.8	93.3	89.5	85.5	81.4	77.3
240	.53	94.7	94.5	94.2	94.0	93.8	93.5	93.1	89.8	85.7	80.9	76.0	71.3
200	.44	95.6	95.3	95.1	94.9	94.6	94.4	90.3	86.1	81.5	76.7	72.0	67.2

18000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.75	84.3	84.1	83.9	83.7	83.5	83.3	83.1	82.9	82.7	81.6	78.3	74.6
320	.67	89.6	89.4	89.1	88.9	88.7	88.5	88.3	88.1	86.1	82.1	78.2	74.4
280	.59	92.3	92.1	91.9	91.7	91.4	91.2	91.0	89.1	85.3	81.4	77.4	73.2
240	.51	91.6	91.3	91.1	90.9	90.7	90.4	88.7	84.9	80.9	76.8	72.6	67.7
200	.42	94.2	93.9	93.7	93.5	93.2	91.9	87.3	83.1	78.9	74.6	69.7	65.0

16000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KLAS	M	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
360	.72	81.5	81.3	81.2	81.0	80.8	80.6	80.4	80.2	80.0	79.8	77.0	73.7
320	.64	87.3	87.1	86.9	86.7	86.4	86.2	86.0	85.8	85.6	81.9	78.0	74.3
280	.57	89.8	89.6	89.4	89.2	88.9	88.7	88.5	88.3	84.4	80.4	76.5	72.7
240	.49	90.9	90.7	90.5	90.3	90.0	89.8	89.6	85.7	81.5	77.5	73.5	69.1
200	.41	93.1	92.9	92.6	92.4	92.2	91.9	88.8	84.1	80.0	75.9	71.4	66.6

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	16	18	20	22
发动机开	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5
发动机和机翼开	-1.6	-1.8	-2.0	-2.2

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	16	18	20	22
发动机开	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5
发动机和机翼开	-1.7	-1.8	-2.0	-2.2

单发

最大连续 TPR

防冰关或自动

14000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
360	.69	79.5	79.3	79.1	78.9	78.7	78.5	78.3	78.1	78.0	76.9	74.0	70.6
320	.62	84.6	84.4	84.2	84.0	83.8	83.6	83.4	83.2	81.5	77.8	74.1	70.5
280	.54	87.7	87.5	87.3	87.1	86.8	86.6	86.4	84.6	80.1	76.2	72.5	68.7
240	.47	89.9	89.7	89.5	89.3	89.0	88.8	87.6	82.2	78.3	74.4	70.6	66.0
200	.39	92.0	91.7	91.5	91.3	91.0	90.8	85.4	81.1	77.1	73.0	68.5	63.7

12000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.67	75.3	75.1	74.9	74.7	74.6	74.4	74.2	74.0	73.8	72.8	70.2	66.9
320	.60	82.4	82.2	82.0	81.8	81.6	81.4	81.2	81.0	77.5	73.8	70.3	66.9
280	.52	86.1	85.9	85.7	85.4	85.2	85.0	84.8	80.7	76.4	72.7	69.1	65.3
240	.45	88.9	88.7	88.5	88.2	88.0	87.8	84.3	79.1	75.2	71.5	67.5	63.3
200	.38	91.2	90.9	90.7	90.5	90.2	88.7	82.2	78.3	74.4	70.4	65.7	61.2

10000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
360	.65	71.5	71.4	71.2	71.0	70.9	70.7	70.5	70.3	70.2	69.4	67.2	65.2
320	.58	79.1	78.9	78.7	78.6	78.4	78.2	78.0	77.8	76.6	72.6	69.1	65.7
280	.51	82.5	82.3	82.1	81.9	81.7	81.5	81.2	80.6	76.6	72.9	69.4	65.9
240	.43	85.1	84.9	84.7	84.5	84.2	84.0	83.8	80.2	76.3	72.6	69.0	65.0
200	.36	86.8	86.6	86.4	86.1	85.9	85.7	83.8	80.1	76.2	72.4	68.3	63.7

5000 FT 气压高度

		TAT(°C)											
KIAS	M	+10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
360	.59	64.7	64.5	64.4	64.2	64.1	63.9	63.8	63.6	63.5	63.3	62.1	59.9
320	.53	71.7	71.5	71.3	71.2	71.0	70.8	70.6	70.5	70.3	67.7	64.7	61.6
280	.46	76.3	76.1	75.9	75.7	75.5	75.4	75.2	75.0	72.7	68.9	65.6	62.3
240	.40	79.1	78.9	78.7	78.5	78.3	78.1	77.9	77.0	72.9	69.4	66.0	62.6
200	.33	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	76.5	72.8	69.3	65.9	61.9

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	5	10	12	14
发动机开	0.0	0.0	-0.5	-1.1
发动机和机翼开	0.0	0.0	-0.7	-1.5

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)			
	5	10	12	14
发动机开	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1
发动机和机翼开	-1.2	-1.4	-1.5	-1.6

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

WEIGHT (1000 LB)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平气压高度		
开始飘降	改平		ISA + 10° C 及以下	ISA + 15° C	ISA + 20° C
500	482	259	19800	18400	16700
480	463	254	21200	19900	18300
460	445	249	22600	21100	19900
440	426	244	24000	22400	21100
420	407	239	25500	23700	22400
400	388	234	26700	25000	23700
380	369	228	27900	26200	25100
360	349	222	29100	27600	26400
340	330	216	30400	29000	27800
320	311	210	31700	30400	29300
300	291	203	33100	32000	30900
280	272	197	34500	33600	32600
260	253	191	36000	35300	34300
240	233	185	37500	36800	36000
220	214	179	39200	38400	37600

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

飘降/ 远程巡航能力

表 1/2: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
275	256	239	224	211	200	189	180	171	164	156
550	511	478	449	423	400	379	360	343	328	314
824	766	717	673	634	600	569	541	515	492	471
1097	1021	955	897	845	800	758	721	688	657	629
1370	1275	1193	1121	1057	1000	948	902	860	822	787
1643	1530	1431	1345	1268	1200	1138	1083	1032	987	945
1915	1784	1669	1568	1479	1400	1328	1263	1205	1151	1103
2188	2038	1907	1792	1690	1600	1518	1444	1377	1316	1261
2460	2292	2145	2016	1902	1800	1708	1625	1550	1481	1418
2734	2547	2384	2240	2113	2000	1898	1806	1722	1646	1576
3008	2802	2622	2464	2324	2200	2087	1986	1894	1810	1734
3282	3057	2861	2689	2536	2400	2277	2166	2066	1975	1891
3558	3314	3101	2914	2748	2600	2467	2347	2238	2139	2048
3835	3571	3341	3139	2959	2800	2656	2527	2409	2302	2204

表 2/2: 飘降/ 巡航燃油和时间

空中距离 (NM)	FUEL REQUIRED (1000 LB)									时间 (HR:MIN)
	WEIGHT AT START OF DRIFTDOWN (1000 LB)									
	220	260	300	340	380	420	460	500	540	
200	2.9	3.2	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	0:33
400	6.3	7.0	7.8	8.6	9.5	10.4	11.1	12.1	13.0	1:06
600	9.3	10.6	11.9	13.2	14.7	16.1	17.6	19.3	20.8	1:38
800	12.3	14.1	15.8	17.6	19.5	21.4	23.6	25.9	28.1	2:10
1000	15.2	17.5	19.7	22.0	24.4	26.7	29.4	32.4	35.1	2:42
1200	18.2	20.9	23.5	26.3	29.1	31.9	35.2	38.8	42.2	3:14
1400	21.0	24.2	27.3	30.5	33.8	37.1	40.9	45.1	49.1	3:46
1600	23.9	27.5	31.0	34.7	38.5	42.2	46.6	51.3	56.0	4:18
1800	26.7	30.8	34.7	38.9	43.1	47.2	52.1	57.5	62.7	4:50
2000	29.5	34.0	38.4	43.0	47.6	52.2	57.7	63.6	69.4	5:22
2200	32.2	37.2	42.0	47.1	52.1	57.1	63.1	69.6	76.1	5:55
2400	35.0	40.4	45.6	51.1	56.6	62.0	68.6	75.6	82.6	6:28
2600	37.7	43.5	49.2	55.1	61.0	66.9	73.9	81.5	89.1	7:01
2800	40.3	46.6	52.7	59.0	65.4	71.6	79.2	87.4	95.5	7:34

包括APU 耗油。

以最佳飘降速度飘降，以远程巡航速度巡航。

单发

最大连续推力

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
540	13100	10000	6900
520	15000	11400	8900
500	16600	14100	10300
480	18200	16300	12900
460	20200	18200	15600
440	21900	20100	17900
420	23500	21400	20000
400	25200	22800	21300
380	26500	24400	22600
360	27700	25800	24200
340	29000	27200	25600
320	30400	28600	27100
300	31800	30200	28700
280	33200	31900	30400
260	34800	33800	32300
240	36400	35600	34300
220	38000	37100	36100

发动机防冰开时，高度能力下降**1600**英尺。
发动机和机翼防冰开时，高度能力下降**2100**英尺。

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
540	TPR	69.7	83.8										
	MACH	.568	.614										
	KIAS	315	311										
	FF/ENG	13809	14197										
500	TPR	65.8	78.6	84.4	91.0								
	MACH	.549	.596	.615	.633								
	KIAS	305	302	300	297								
	FF/ENG	12747	12966	13066	13165								
460	TPR	61.3	72.9	78.6	84.3	90.2							
	MACH	.530	.576	.596	.615	.633							
	KIAS	294	291	290	288	285							
	FF/ENG	11558	11687	11809	11862	11859							
420	TPR	56.7	67.6	72.0	77.9	83.2	88.8	95.8					
	MACH	.509	.555	.574	.594	.613	.631	.650					
	KIAS	282	280	279	278	276	273	270					
	FF/ENG	10395	10514	10478	10624	10629	10597	10698					
380	TPR	52.5	62.4	66.2	70.9	76.6	81.8	87.1	95.3				
	MACH	.487	.531	.550	.570	.590	.610	.629	.647				
	KIAS	270	268	267	266	265	263	261	258				
	FF/ENG	9364	9395	9315	9344	9476	9475	9403	9613				
340	TPR	48.5	57.0	60.9	64.8	69.6	74.9	80.0	86.3	94.0			
	MACH	.465	.506	.524	.544	.563	.584	.604	.624	.643			
	KIAS	257	255	254	254	253	252	250	248	245			
	FF/ENG	8405	8290	8280	8244	8304	8388	8362	8406	8533			
300	TPR	44.4	51.9	55.5	59.3	63.4	68.0	72.9	78.4	84.6	91.9	101.0	
	MACH	.441	.479	.496	.515	.534	.554	.575	.595	.616	.635	.656	
	KIAS	244	241	240	240	239	238	237	236	234	232	229	
	FF/ENG	7458	7292	7292	7256	7275	7324	7358	7368	7392	7463	7655	
260	TPR	40.3	46.9	50.1	53.5	57.2	61.2	65.7	70.5	75.9	82.0	88.9	97.5
	MACH	.417	.451	.467	.484	.501	.521	.541	.561	.583	.604	.625	.645
	KIAS	230	227	226	225	224	223	223	222	221	220	218	215
	FF/ENG	6526	6324	6342	6367	6311	6329	6360	6372	6371	6379	6416	6530
220	TPR	36.2	41.8	44.6	47.5	50.8	54.3	58.3	62.5	67.2	72.3	78.1	84.7
	MACH	.392	.422	.436	.451	.467	.484	.502	.522	.543	.565	.587	.609
	KIAS	216	212	210	209	208	207	206	206	205	204	204	202
	FF/ENG	5646	5395	5394	5428	5417	5386	5373	5379	5380	5383	5381	5392

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
296	270	248	230	214	200	190	180	172	164	158
592	541	497	460	428	400	380	362	345	330	316
889	813	746	690	643	600	570	543	518	495	474
1187	1086	996	921	857	800	760	723	690	659	632
1486	1358	1246	1152	1071	1000	950	904	862	824	790
1786	1632	1496	1383	1286	1200	1140	1085	1034	989	948
2088	1907	1748	1615	1501	1400	1330	1266	1207	1154	1106
2390	2182	1999	1846	1716	1600	1520	1446	1379	1318	1263
2694	2458	2251	2078	1931	1800	1710	1627	1551	1482	1421
2999	2735	2503	2310	2146	2000	1900	1807	1723	1646	1578
3305	3013	2756	2543	2361	2200	2089	1988	1895	1810	1735
3612	3291	3009	2775	2577	2400	2279	2168	2066	1974	1892
3920	3570	3263	3009	2792	2600	2468	2348	2237	2137	2048
4230	3851	3518	3242	3008	2800	2658	2528	2409	2301	2205

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		18		22		26	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	5.7	0:42	5.0	0:40	4.4	0:39	4.0	0:37	3.5	0:36
400	11.9	1:21	10.9	1:17	9.9	1:13	9.3	1:10	8.6	1:08
600	18.1	2:00	16.7	1:54	15.3	1:49	14.5	1:43	13.6	1:39
800	24.2	2:40	22.4	2:32	20.7	2:24	19.7	2:17	18.5	2:11
1000	30.2	3:20	28.1	3:09	26.0	2:59	24.8	2:50	23.4	2:43
1200	36.2	4:00	33.7	3:47	31.3	3:35	29.9	3:24	28.2	3:15
1400	42.2	4:40	39.3	4:25	36.5	4:11	35.0	3:58	33.0	3:47
1600	48.0	5:21	44.8	5:04	41.7	4:47	39.9	4:32	37.7	4:20
1800	53.9	6:02	50.3	5:43	46.9	5:24	44.9	5:07	42.4	4:52
2000	59.7	6:43	55.7	6:22	52.0	6:01	49.7	5:41	47.1	5:25
2200	65.4	7:24	61.1	7:01	57.1	6:38	54.6	6:16	51.7	5:58
2400	71.1	8:06	66.4	7:40	62.1	7:15	59.4	6:51	56.3	6:31
2600	76.7	8:49	71.7	8:20	67.1	7:52	64.1	7:27	60.8	7:04
2800	82.3	9:31	77.0	9:00	72.0	8:30	68.8	8:02	65.3	7:38

表 3/3: 所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
10	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.9	2.0	3.5	4.7
20	-4.4	-3.3	-2.1	-1.0	0.0	1.8	4.2	7.2	10.0
30	-6.7	-5.0	-3.3	-1.6	0.0	2.7	6.2	10.6	14.9
40	-9.0	-6.8	-4.4	-2.2	0.0	3.5	8.1	13.7	19.5
50	-11.3	-8.5	-5.6	-2.7	0.0	4.3	9.8	16.6	23.8
60	-13.6	-10.3	-6.8	-3.3	0.0	5.0	11.4	19.2	27.7
70	-15.9	-12.0	-8.0	-3.9	0.0	5.6	12.8	21.5	31.4
80	-18.3	-13.8	-9.1	-4.5	0.0	6.2	14.0	23.6	34.7
90	-20.6	-15.5	-10.3	-5.1	0.0	6.7	15.2	25.3	37.6

包括APU 耗油。

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
540	TPR	48.1	54.2	65.0	79.9			
	KIAS	252	253	265	277			
	FF/ENG	11820	11970	12470	13330			
500	TPR	45.1	50.7	61.4	73.9	90.7		
	KIAS	246	246	247	266	268		
	FF/ENG	10910	10980	11420	11950	12570		
460	TPR	42.2	47.3	56.7	68.2	83.4		
	KIAS	239	239	240	255	257		
	FF/ENG	10010	10050	10310	10680	11210		
420	TPR	39.2	43.9	52.2	62.4	76.2	91.9	
	KIAS	231	232	233	234	245	247	
	FF/ENG	9130	9150	9290	9340	9880	10160	
380	TPR	36.4	40.6	48.0	57.6	69.0	83.3	
	KIAS	224	224	225	226	233	234	
	FF/ENG	8300	8290	8350	8400	8620	8890	
340	TPR	33.6	37.5	44.2	52.3	62.7	75.7	95.1
	KIAS	217	218	218	219	220	221	223
	FF/ENG	7530	7490	7510	7430	7580	7800	8280
300	TPR	30.9	34.3	40.3	47.7	57.1	68.8	84.0
	KIAS	209	209	209	210	211	211	211
	FF/ENG	6750	6700	6680	6590	6730	6870	7040
260	TPR	28.2	31.3	36.6	43.3	51.7	62.0	75.0
	KIAS	201	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	6040	5980	5920	5800	5980	6010	6100
220	TPR	26.0	28.9	33.7	39.7	47.3	56.6	68.2
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	5490	5420	5350	5240	5370	5390	5440

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

单发

咨询信息

起落架放下的可用着陆爬升率

襟翼 20

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	340	300							
50	370	340	190						
48	410	380	240	90					
46	450	420	280	130					
44	490	460	320	170					
42	520	500	360	210	40				
40	560	540	390	250	80				
38	600	580	430	280	120	-30			
36	620	610	470	320	150	10			
34	630	650	500	350	190	50	-130		
32	630	670	540	390	220	80	-100		
30	630	680	580	420	250	110	-60	-270	
20	650	690	600	500	380	250	70	-120	-360
10	660	710	610	510	390	270	130	-40	-260
0	680	720	630	520	400	280	130	-40	-230
-20	710	760	660	550	420	290	140	-40	-240
-40	760	800	700	580	440	310	150	-30	-240

所示爬升率能力适用于380000 lb，VREF20+5 起落架放下。

高于380000 lb每10000 lb，爬升率减小40 英尺/ 分钟。

低于 380000 lb每 10000 lb，爬升率增加60 英尺/ 分钟。

襟翼 30

TAT (°C)	爬升率 (FT/MIN)								
	气压高度 (FT)								
	-2000	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
52	150	110							
50	190	150	0						
48	220	190	40	-110					
46	260	230	80	-70					
44	300	270	120	-30					
42	330	300	160	10	-160				
40	370	340	190	50	-120				
38	410	380	230	80	-90	-230			
36	430	420	270	120	-50	-200			
34	430	450	300	150	-20	-160	-350		
32	440	470	340	180	10	-130	-310		
30	440	480	370	210	40	-100	-280	-480	
20	450	490	390	290	170	30	-150	-340	-580
10	460	500	400	300	170	50	-90	-260	-480
0	470	510	410	300	180	50	-90	-270	-460
-20	500	540	440	320	190	60	-90	-270	-470
-40	540	570	460	340	210	70	-100	-280	-490

所示爬升率能力适用于380000 lb，VREF30+5 起落架放下。

高于380000 lb每10000 lb，爬升率减小40 英尺/ 分钟。

低于 380000 lb每 10000 lb，爬升率增加60 英尺/ 分钟。

空中性能- QRH

起落架放下

章 PI-QRH

节 33

起落架放下

220 KIAS 最大爬升 TPR

防冰关或自动

TAT (°C)	气压高度 (1000 FT)														
	0	5	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
55	51.2	52.2	55.7	56.1	53.3	50.2	62.1	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
50	54.4	54.6	55.7	56.1	57.3	54.1	62.1	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
45	58.1	58.0	55.7	56.1	58.2	58.0	62.1	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
40	61.5	61.8	59.6	57.5	58.2	60.1	62.1	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
35	64.9	66.0	63.6	61.9	61.1	60.3	62.1	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
30	67.8	69.7	67.9	66.2	65.3	64.5	63.8	63.3	64.0	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
25	68.0	73.9	72.3	70.4	69.6	68.7	68.1	66.6	64.7	65.6	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
20	68.2	76.2	76.1	74.5	73.9	73.1	72.4	70.9	69.1	68.1	67.1	68.2	69.3	71.9	74.7
15	68.4	76.4	80.4	78.4	78.2	77.5	76.8	75.3	73.5	72.7	71.7	70.2	69.3	71.9	74.7
10	68.5	76.6	81.5	82.5	82.2	82.0	81.2	79.8	78.7	77.4	76.4	75.0	73.6	73.6	74.7
5	68.7	76.8	81.7	82.7	84.3	85.7	85.4	84.5	84.0	82.4	81.2	79.8	78.6	78.2	78.4
0	68.9	77.0	81.9	82.9	84.6	86.7	89.2	88.9	88.9	87.3	86.1	84.5	83.2	82.8	82.6
-5	69.1	77.2	82.1	83.1	84.8	86.9	89.5	91.0	91.3	91.5	90.6	89.2	87.8	87.4	87.1
-10	69.2	77.4	82.3	83.3	85.0	87.1	89.7	91.2	91.9	93.9	94.6	93.7	92.4	91.9	91.6
-15	69.4	77.6	82.5	83.5	85.2	87.3	89.9	91.5	92.1	94.1	96.2	97.2	96.4	96.3	95.9
-20	69.6	77.8	82.7	83.7	85.4	87.6	90.1	91.7	92.3	94.3	96.5	97.5	98.4	100.2	100.1

因为防冰调整 TPR

TAT≤10°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)														
	0	5	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
发动机开	0.0	0.0	0.0	-0.5	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2	-2.4
发动机和机翼开	0.0	0.0	0.0	-0.7	-1.5	-1.6	-1.8	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.8	-3.0	-3.4	-3.7

10°C<TAT≤20°C

防冰形态	气压高度 (1000 FT)														
	0	5	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
发动机开	-0.7	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2	-2.4
发动机和机翼开	-1.1	-1.2	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	-2.2	-2.5	-2.7	-2.9	-3.0	-3.4	-3.7

起落架放下

远程巡航高度能力

最大爬升推力，300 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10°C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
540	18300	16700	14200
520	19400	17900	15800
500	20400	19000	17200
480	21300	20200	18400
460	22300	21500	19400
440	23600	22800	20800
420	25000	24000	22300
400	26300	25200	23600
380	27400	26400	25000
360	28400	27400	26100
340	29500	28600	27400
320	30800	29900	28600
300	32300	31300	30000
280	33700	32700	31500
260	35100	34200	33000
240	36000	35200	34100
220	36800	36100	35200

起落架放下

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)											
		10	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
540	TPR	58.8	69.6	75.1	81.7								
	MACH	.467	.507	.526	.547								
	KIAS	258	255	255	255								
	FF/ENG	10493	10428	10541	10794								
500	TPR	55.2	65.3	70.4	76.4	83.0							
	MACH	.452	.492	.512	.533	.555							
	KIAS	250	248	248	248	249							
	FF/ENG	9657	9577	9665	9854	10068							
460	TPR	51.4	61.4	66.0	71.5	77.6	84.3						
	MACH	.436	.480	.499	.520	.542	.565						
	KIAS	241	241	242	242	243	243						
	FF/ENG	8797	8831	8871	9032	9231	9420						
420	TPR	47.8	57.3	61.6	66.4	72.1	78.0	84.5					
	MACH	.421	.465	.484	.504	.525	.547	.570					
	KIAS	233	234	234	235	235	235	235					
	FF/ENG	7999	8066	8113	8189	8357	8506	8624					
380	TPR	44.5	53.3	57.3	61.7	66.8	72.2	77.8	84.9				
	MACH	.407	.449	.468	.487	.508	.529	.551	.574				
	KIAS	225	226	226	227	227	227	227	227				
	FF/ENG	7277	7323	7377	7436	7543	7680	7756	7901				
340	TPR	41.5	49.5	53.3	57.4	62.0	67.1	72.3	78.4	85.5			
	MACH	.395	.436	.454	.473	.493	.514	.535	.557	.581			
	KIAS	218	219	219	220	220	220	220	220	220			
	FF/ENG	6653	6639	6739	6795	6867	6976	7054	7132	7250			
300	TPR	38.2	45.6	49.0	52.8	57.0	61.5	66.5	71.8	77.8	85.0	94.0	
	MACH	.380	.419	.436	.454	.474	.493	.514	.536	.558	.582	.608	
	KIAS	209	210	210	211	211	211	211	211	211	211	211	
	FF/ENG	5980	5943	6032	6143	6160	6224	6295	6358	6417	6514	6714	
260	TPR	35.3	41.9	45.0	48.4	52.0	56.1	60.6	65.5	70.8	76.9	83.9	92.7
	MACH	.366	.402	.419	.436	.454	.472	.492	.513	.535	.558	.583	.608
	KIAS	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	5397	5314	5372	5473	5522	5531	5576	5623	5669	5719	5794	5952
220	TPR	33.2	39.4	42.3	45.5	49.0	52.7	56.9	61.5	66.5	72.1	78.4	85.8
	MACH	.359	.396	.411	.428	.446	.464	.484	.504	.526	.549	.573	.598
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199	199	199	199	199	199
	FF/ENG	5026	4943	4981	5072	5120	5138	5165	5207	5246	5290	5338	5419

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 1/3: 空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
324	290	260	236	217	200	189	179	170	161	154
651	581	522	474	434	400	378	358	340	323	309
979	874	784	711	652	600	567	537	510	485	464
1309	1168	1047	950	870	800	756	716	680	647	619
1642	1464	1310	1188	1088	1000	945	895	850	809	773
1978	1761	1575	1427	1306	1200	1134	1074	1020	971	927
2315	2059	1840	1666	1524	1400	1323	1253	1189	1132	1081
2654	2360	2107	1907	1743	1600	1512	1431	1358	1292	1235
2996	2661	2375	2147	1962	1800	1700	1609	1527	1453	1388
3341	2965	2642	2388	2181	2000	1889	1788	1696	1614	1541
3687	3269	2911	2629	2400	2200	2078	1966	1865	1774	1694
4035	3575	3181	2871	2619	2400	2266	2144	2033	1934	1847
4385	3882	3452	3113	2839	2600	2455	2322	2201	2094	1999
4737	4190	3722	3355	3058	2800	2643	2499	2369	2253	2151
5089	4498	3994	3598	3278	3000	2831	2677	2537	2412	2302
5442	4807	4266	3841	3498	3200	3019	2854	2704	2571	2453
5796	5117	4538	4084	3718	3400	3207	3031	2872	2729	2604
6152	5428	4811	4328	3938	3600	3395	3208	3039	2888	2755
6508	5739	5083	4571	4158	3800	3583	3386	3207	3047	2906
6865	6050	5356	4814	4378	4000	3771	3563	3374	3206	3057

表 2/3: 在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	10		14		20		24		28	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	10.5	0:49	9.6	0:47	8.5	0:43	7.9	0:41	7.4	0:40
400	21.4	1:36	19.8	1:30	18.1	1:23	17.2	1:19	16.4	1:15
600	32.2	2:23	30.0	2:14	27.6	2:03	26.4	1:56	25.3	1:49
800	42.7	3:10	39.9	2:59	36.9	2:43	35.4	2:33	33.9	2:25
1000	53.3	3:58	49.8	3:43	46.2	3:23	44.4	3:11	42.6	3:00
1200	63.4	4:46	59.3	4:29	55.2	4:04	53.1	3:49	50.9	3:36
1400	73.6	5:35	68.9	5:14	64.2	4:45	61.8	4:28	59.3	4:11
1600	83.4	6:25	78.1	6:01	72.9	5:27	70.2	5:07	67.4	4:48
1800	93.3	7:14	87.4	6:47	81.7	6:09	78.6	5:46	75.4	5:24
2000	102.8	8:05	96.3	7:34	90.3	6:51	86.8	6:25	83.3	6:01
2200	112.3	8:55	105.3	8:21	98.8	7:34	94.9	7:05	91.1	6:38
2400	121.6	9:47	114.0	9:09	107.1	8:17	102.8	7:45	98.8	7:16
2600	130.8	10:38	122.7	9:57	115.4	9:00	110.7	8:26	106.4	7:53
2800	139.9	11:30	131.2	10:46	123.4	9:44	118.4	9:07	113.7	8:32
3000	148.9	12:22	139.6	11:34	131.5	10:28	126.1	9:48	121.1	9:10
3200	157.7	13:14	147.9	12:23	139.4	11:13	133.6	10:29	128.3	9:48
3400	166.5	14:06	156.2	13:12	147.2	11:57	141.1	11:10	135.5	10:27
3600	175.1	14:59	164.3	14:01	154.9	12:42	148.4	11:52	142.6	11:06
3800	183.7	15:52	172.4	14:51	162.6	13:26	155.7	12:34	149.6	11:45
4000	192.2	16:45	180.3	15:40	170.2	14:11	163.0	13:16	156.5	12:24

起落架放下

远程巡航航路燃油和时间

表 3/3：所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
20	-4.0	-3.2	-2.3	-1.1	0.0	1.7	3.8	6.2	9.0
40	-8.2	-6.5	-4.6	-2.4	0.0	3.3	7.3	12.0	17.4
60	-12.2	-9.7	-6.8	-3.5	0.0	4.8	10.5	17.3	25.0
80	-15.9	-12.6	-8.9	-4.6	0.0	6.2	13.6	22.1	31.9
100	-19.4	-15.4	-10.9	-5.7	0.0	7.5	16.4	26.5	38.1
120	-22.7	-18.0	-12.7	-6.6	0.0	8.8	18.9	30.5	43.6
140	-25.8	-20.5	-14.5	-7.6	0.0	9.9	21.2	34.0	48.3
160	-28.6	-22.8	-16.1	-8.4	0.0	11.0	23.3	37.0	52.3
180	-31.2	-24.9	-17.6	-9.2	0.0	11.9	25.2	39.6	55.6
200	-33.5	-26.9	-18.9	-9.9	0.0	12.8	26.8	41.7	58.2

基于远程巡航速度和以220 KIAS 下降。

以 220 KIAS 下降

气压高度 (1000 FT)	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
距离 (NM)	38	43	47	51	56	60	65	69	73	78
时间 (分钟)	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19

起落架放下

等待
襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)						
		1500	5000	10000	15000	20000	25000	30000
540	TPR	42.9	48.3	58.2	69.5			
	KIAS	252	253	254	255			
	FF/ENG	10340	10480	10830	10910			
500	TPR	40.6	45.6	54.8	65.3	79.6		
	KIAS	246	246	247	248	248		
	FF/ENG	9610	9710	10010	10060	10460		
460	TPR	38.2	42.9	51.3	61.4	74.5		
	KIAS	239	239	240	241	243		
	FF/ENG	8900	8970	9190	9270	9580		
420	TPR	35.9	40.2	47.8	57.3	69.2	84.5	
	KIAS	231	232	233	234	235	235	
	FF/ENG	8220	8250	8400	8470	8680	9050	
380	TPR	33.6	37.5	44.5	53.3	64.1	77.8	
	KIAS	224	224	225	226	227	227	
	FF/ENG	7550	7550	7640	7690	7850	8140	
340	TPR	31.5	35.1	41.5	49.5	59.7	72.3	89.8
	KIAS	217	218	218	219	220	220	220
	FF/ENG	6960	6940	6990	6970	7170	7410	7720
300	TPR	29.2	32.5	38.2	45.6	54.8	66.5	81.2
	KIAS	209	209	209	210	211	211	211
	FF/ENG	6320	6280	6280	6240	6470	6610	6780
260	TPR	27.1	30.1	35.3	41.9	50.2	60.6	73.7
	KIAS	201	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	5750	5700	5670	5580	5780	5850	5980
220	TPR	25.6	28.4	33.2	39.4	47.2	56.9	69.2
	KIAS	198	198	198	198	198	199	199
	FF/ENG	5380	5320	5280	5190	5360	5420	5530

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

起落架放下

等待
襟翼 1

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
540	TPR	43.2	48.5	57.4	68.6	83.2
	KIAS	233	234	234	235	235
	FF/ENG	10260	10290	10380	10430	10740
500	TPR	40.7	45.6	54.0	64.4	78.0
	KIAS	226	227	227	228	229
	FF/ENG	9500	9520	9580	9600	9860
460	TPR	38.1	42.6	50.6	60.4	73.6
	KIAS	218	219	220	222	226
	FF/ENG	8740	8730	8800	8820	9190
420	TPR	35.4	39.6	46.8	55.9	67.9
	KIAS	209	210	211	212	216
	FF/ENG	7960	7920	7970	7930	8250
380	TPR	32.7	36.4	42.9	51.3	61.8
	KIAS	199	199	200	201	203
	FF/ENG	7180	7120	7120	7050	7280
340	TPR	30.4	33.8	39.7	47.2	56.7
	KIAS	192	193	193	194	195
	FF/ENG	6540	6480	6450	6360	6540
300	TPR	27.9	31.0	36.2	43.0	51.7
	KIAS	184	184	184	185	186
	FF/ENG	5910	5820	5750	5670	5810
260	TPR	25.7	28.4	33.1	39.1	46.8
	KIAS	176	177	177	177	177
	FF/ENG	5350	5240	5140	5040	5100
220	TPR	24.1	26.6	30.9	36.4	43.5
	KIAS	173	173	173	173	173
	FF/ENG	4970	4850	4740	4640	4660

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH
起落架放下， 发动机不工作

起落架放下

单发

最大连续推力

飘降速度/ 改平高度

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

WEIGHT (1000 LB)		最佳飘降速度 (KIAS)	改平高度 (FT)		
开始飘降	改平		ISA + 10° C 及 以下	ISA + 15° C	ISA + 20° C
480	459	242	3000		
460	442	239	4800	1300	
440	423	235	6400	3900	
420	404	232	8000	5800	3300
400	385	229	9600	7700	5400
380	366	226	11300	9200	7100
360	349	223	12700	10600	8900
340	329	219	14000	12100	10600
320	310	215	15300	13600	12000
300	290	211	16700	15200	13700
280	271	206	18000	16800	15300
260	251	203	19300	18200	16800
240	231	201	20300	19200	17900
220	212	199	21200	20200	18900

包括APU 耗油。

远程巡航高度能力

100 英尺/ 分钟剩余爬升率

重量 (1000 LB)	气压高度 (FT)		
	ISA + 10° C & BELOW	ISA + 15° C	ISA + 20° C
460	3000		
440	4900	600	
420	6600	4000	
400	8400	6100	3300
380	10100	8100	5700
360	12000	9600	7500
340	13200	11100	9500
320	14600	12700	11100
300	16000	14300	12700
280	17400	16000	14400
260	18800	17700	16200
240	19800	18700	17400
220	20800	19800	18400

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航控制

重量 (1000 LB)		气压高度 (1000 FT)							
		5	7	9	11	13	15	17	19
420	TPR	72.0	77.8						
	MACH	.383	.398						
	KIAS	232	232						
	FF/ENG	15442	15695						
400	TPR	69.2	74.7	81.0					
	MACH	.377	.391	.407					
	KIAS	228	228	229					
	FF/ENG	14701	14918	15206					
380	TPR	66.5	71.7	77.6	84.8				
	MACH	.370	.385	.400	.415				
	KIAS	224	224	225	225				
	FF/ENG	13984	14174	14391	14716				
360	TPR	64.3	69.3	74.9	81.3	89.1			
	MACH	.366	.380	.395	.411	.427			
	KIAS	222	222	222	223	223			
	FF/ENG	13415	13585	13771	13972	14289			
340	TPR	61.6	66.4	71.7	77.6	84.5			
	MACH	.360	.373	.388	.403	.419			
	KIAS	218	218	218	218	219			
	FF/ENG	12718	12870	13024	13169	13373			
320	TPR	58.9	63.4	68.4	74.0	80.3	87.9		
	MACH	.352	.366	.380	.395	.411	.428		
	KIAS	213	213	214	214	214	215		
	FF/ENG	12018	12157	12288	12395	12542	12815		
300	TPR	56.3	60.5	65.2	70.5	76.5	83.3	91.8	
	MACH	.345	.359	.372	.387	.403	.419	.436	
	KIAS	209	209	209	210	210	210	210	
	FF/ENG	11346	11466	11583	11663	11766	11958	12369	
280	TPR	53.9	57.9	62.4	67.3	72.9	79.1	86.4	
	MACH	.339	.352	.366	.380	.395	.411	.427	
	KIAS	205	205	205	206	206	206	206	
	FF/ENG	10750	10845	10951	11010	11065	11194	11464	
260	TPR	51.5	55.4	59.6	64.2	69.4	75.2	81.7	89.8
	MACH	.333	.346	.359	.373	.387	.402	.419	.436
	KIAS	202	202	202	202	202	202	202	202
	FF/ENG	10174	10248	10336	10383	10405	10483	10682	11019
240	TPR	49.9	53.6	57.7	62.1	67.1	72.7	78.9	86.2
	MACH	.330	.343	.356	.369	.384	.399	.415	.432
	KIAS	200	200	200	200	200	200	200	200
	FF/ENG	9784	9850	9929	9977	9991	10049	10216	10487
220	TPR	48.3	51.9	55.8	60.2	65.0	70.3	76.2	83.1
	MACH	.327	.340	.353	.366	.381	.396	.411	.428
	KIAS	198	198	198	198	198	198	198	198
	FF/ENG	9421	9478	9550	9595	9605	9649	9803	10022

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 1/3：空地距离换算

空中距离 (NM)					地面距离 (NM)	空中距离 (NM)				
顶风分量 (KTS)						顺风分量 (KTS)				
100	80	60	40	20		20	40	60	80	100
336	297	264	239	218	200	187	175	165	156	148
677	598	531	479	437	400	374	350	329	310	294
1020	901	799	720	656	600	560	524	493	465	441
1365	1204	1067	961	875	800	747	699	656	619	586
1714	1511	1338	1203	1094	1000	933	873	819	772	732
2065	1819	1609	1446	1314	1200	1119	1046	982	925	877
2419	2128	1880	1688	1534	1400	1305	1220	1144	1078	1022
2776	2440	2154	1932	1754	1600	1491	1394	1307	1231	1166
3135	2752	2428	2176	1974	1800	1677	1567	1469	1383	1310
3497	3067	2702	2420	2195	2000	1863	1739	1630	1535	1453
3861	3383	2978	2665	2416	2200	2048	1912	1792	1686	1596
4228	3701	3255	2911	2636	2400	2234	2085	1953	1838	1739
4596	4020	3532	3156	2857	2600	2419	2257	2114	1988	1882
4965	4338	3809	3402	3079	2800	2604	2429	2274	2139	2024

表 2/3：在检查点所需的基准燃油和时间

空中 距离 (NM)	气压高度 (1000 FT)									
	6		8		10		12		14	
	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)	燃油 (1000 LB)	时间 (HR:MIN)
200	11.4	0:52	11.0	0:50	10.6	0:49	10.4	0:48	10.3	0:46
400	23.0	1:41	22.4	1:38	21.8	1:36	21.4	1:33	21.3	1:30
600	34.3	2:31	33.5	2:27	32.8	2:23	32.2	2:18	32.1	2:14
800	45.5	3:22	44.5	3:16	43.5	3:10	42.7	3:04	42.5	2:59
1000	56.4	4:13	55.2	4:05	54.0	3:58	53.0	3:51	52.7	3:44
1200	67.2	5:05	65.8	4:55	64.3	4:46	63.1	4:38	62.6	4:29
1400	77.7	5:57	76.1	5:46	74.5	5:35	73.0	5:25	72.3	5:15
1600	88.0	6:50	86.3	6:37	84.4	6:25	82.7	6:13	81.8	6:02
1800	98.2	7:43	96.2	7:29	94.2	7:15	92.2	7:01	91.2	6:48
2000	108.2	8:37	106.0	8:21	103.8	8:05	101.6	7:50	100.3	7:35
2200	118.0	9:31	115.6	9:13	113.2	8:56	110.8	8:39	109.3	8:23
2400	127.6	10:26	125.1	10:06	122.5	9:47	119.9	9:29	118.1	9:11
2600	137.2	11:20	134.4	11:00	131.6	10:39	128.8	10:19	126.8	10:00
2800	146.5	12:16	143.6	11:53	140.6	11:31	137.5	11:09	135.4	10:48

起落架放下

单发

最大连续推力

远程巡航改航燃油和时间

表 3/3: 所需燃油调整(1000 LB)

所需基准燃油 (1000 LB)	WEIGHT AT CHECK POINT (1000 LB)								
	220	260	300	340	380	420	460	500	540
10	-2.1	-1.7	-1.1	-0.5	0.0	1.3	2.4	3.3	4.3
20	-4.4	-3.5	-2.4	-1.2	0.0	2.4	4.9	7.3	9.6
30	-6.6	-5.3	-3.7	-1.9	0.0	3.5	7.3	11.1	14.7
40	-8.8	-7.1	-5.0	-2.5	0.0	4.6	9.6	14.7	19.6
50	-10.9	-8.7	-6.2	-3.2	0.0	5.6	11.8	18.1	24.2
60	-12.9	-10.4	-7.4	-3.8	0.0	6.5	13.8	21.3	28.7
70	-14.9	-12.0	-8.5	-4.4	0.0	7.3	15.7	24.3	32.9
80	-16.8	-13.5	-9.6	-5.0	0.0	8.2	17.5	27.2	36.9
90	-18.7	-15.0	-10.6	-5.5	0.0	8.9	19.1	29.8	40.6
100	-20.5	-16.4	-11.6	-6.1	0.0	9.6	20.6	32.3	44.2
110	-22.2	-17.8	-12.6	-6.6	0.0	10.2	22.0	34.5	47.5
120	-23.9	-19.1	-13.5	-7.1	0.0	10.8	23.2	36.6	50.6
130	-25.6	-20.4	-14.4	-7.6	0.0	11.3	24.3	38.5	53.5
140	-27.1	-21.6	-15.3	-8.0	0.0	11.8	25.3	40.2	56.1
150	-28.6	-22.8	-16.1	-8.5	0.0	12.2	26.1	41.7	58.6

包括APU 耗油。

起落架放下

单发

最大连续推力

等待

襟翼收上

重量 (1000 LB)		气压高度 (FT)				
		1500	5000	10000	15000	20000
480	TPR	70.4				
	KIAS	242				
	FF/ENG	18160				
460	TPR	67.9	77.6			
	KIAS	239	239			
	FF/ENG	17390	17820			
440	TPR	65.5	74.8			
	KIAS	235	236			
	FF/ENG	16630	17000			
420	TPR	63.2	72.0			
	KIAS	231	232			
	FF/ENG	15890	16210			
400	TPR	60.8	69.2	84.7		
	KIAS	227	228	229		
	FF/ENG	15150	15440	16150		
380	TPR	58.5	66.5	80.9		
	KIAS	224	224	225		
	FF/ENG	14430	14680	15250		
360	TPR	56.6	64.3	78.0		
	KIAS	221	222	222		
	FF/ENG	13860	14090	14570		
340	TPR	54.3	61.6	74.5		
	KIAS	217	218	218		
	FF/ENG	13160	13350	13750		
320	TPR	52.0	58.9	71.1	87.9	
	KIAS	213	213	214	215	
	FF/ENG	12470	12620	12960	13460	
300	TPR	49.7	56.3	67.8	83.3	
	KIAS	209	209	209	210	
	FF/ENG	11810	11910	12210	12560	
280	TPR	47.7	53.9	64.8	79.1	
	KIAS	205	205	206	206	
	FF/ENG	11210	11290	11540	11750	
260	TPR	45.6	51.5	61.8	75.2	
	KIAS	201	202	202	202	
	FF/ENG	10630	10680	10890	11010	
240	TPR	44.2	49.9	59.8	72.7	90.6
	KIAS	200	200	200	200	200
	FF/ENG	10230	10270	10460	10550	11210
220	TPR	42.9	48.3	57.9	70.3	87.0
	KIAS	198	198	198	198	198
	FF/ENG	9850	9890	10060	10130	10680

此表包括跑马等待航线的5% 额外燃油。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

空中性能- QRH

正文

章 PI-QRH

节 35

介绍

本章所包含的内容是对飞行管理系统 (FMS) 性能数据的补充。另外, 当 FMS 不工作时可提供足够的数据来完成飞行。若本章提供的数据与批准的《飞行手册》有冲突, 应以《飞行手册》为准。

概述

空速不可靠飞行

万一由于皮托管系统堵塞而造成空速/ 马赫数指示不可靠, 本表可提供信息供各飞行阶段使用。失去雷达天线罩也会造成空速/ 马赫数指示不可靠。爬升、巡航和下降的信息是以 38000 英尺以下 270 节、38000 英尺以上 260 节的速度计划为基础提供的。

这些速度提供足够的失速和高速抖振保护, 同时提供超出结构限制保护。由于高度和/ 或垂直速度也可能不可靠, 所以俯仰姿态用粗体字显示以示强调。

ISFD 空速和高度修正

在失去主大气数据的情况下, 提供集成备用飞行显示 (ISFD) 空速和气压高度修正。第一个表提供了给定的全重和目标空速下的 ISFD 空速。第二个表提供了给定的全重和 ISFD 空速下的气压高度调整值。实际的气压高度等于 ISFD 高度加上气压高度调整值。

最大爬升 TPR

本表列出 310/85 爬升速度计划和防冰关或自动时的最大爬升 TPR。用机场气压高度和全温查表, 查出 TPR。

VREF 速度

基准速度表包括在给定重量下襟翼 30、25 和 20 的基准速度。

咨询信息

报告的刹车效应

在湿滑跑道或者被冰、雪、水雪或积水污染的跑道上着陆时，必须考虑报告的刹车效应。提供了一个关联跑道状况和报告的刹车效应的表格，该表格可用来确定合适的正常形态着陆距离或非正常形态着陆距离。

正常形态着陆距离

表格提供了干跑道和跑道的报告刹车效应好、好至中、中、中至差、差的正常形态着陆距离咨询信息。着陆距离（基准距离加上调整量）是实际着陆距离的 115%。“正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度、双发最大反推以及自动减速板。

使用这些表格时，先确定所选刹车形态和报告的刹车效应的基准着陆距离。然后根据着陆重量、高度、风、坡度、温度、进近速度以及工作的反推数量来调整基准距离。各个修正量都分别独立地加到基准着陆距离上。使用人工减速板的修正量在表格注释中提供。

使用自动刹车系统会指令飞机产生恒定的减速率。某些情况下，如跑道的报告的刹车效应“差”时，飞机可能无法达到该减速率。在这些情况下，跑道坡度和不工作反推就会影响停止距离。因为不能很快确定什么情况下受影响，所以使用自动刹车时就要保守地加上坡度和不工作反推的影响。

非正常形态着陆距离

咨询信息提供影响着陆的非正常形态。提供了干跑道和跑道的报告刹车效果好、好至中、中、中至差、差的着陆距离和调整量。着陆距离（基准距离加上调整量）代表实际着陆距离，未乘以系数。“非正常形态着陆距离”表应在航路上使用以评估到达时的着陆距离。

基准着陆距离是从跑道头至完全停住的距离。包括从跑道头到接地含 7 秒拉平时间的空中距离裕量。基准距离基于基准着陆重量和速度、海平面、标准天气、无风无坡度和最大可用反推。

本节的“非正常形态着陆距离”表与先前所述的“正常形态着陆距离”表在格式上相似，在用法上一样。

单发着陆时，检查“起落架放下的可用着陆爬升率”表中给出的爬升率能力，以保证有足够的爬升性能。

着陆爬升限制重量

在放掉可放的燃油之后，如果需要做超重着陆而放油系统不可用，则计划用襟翼 25 或 30 着陆时，要检查着陆爬升限制。用机场外界温度和气压高度查表，得出着陆爬升限制重量。

按需进行修正。如果重量超出上述值，则要计划用襟翼 20 着陆。

“着陆爬升限制重量”表给出的数据，是在进近爬升限制重量和着陆爬升限制重量这两者中更有限制性的。

轮胎速度着陆限制重量

正常情况下，轮胎有 204 节 (235 MPH) 的速度限制。非正常着陆的情况下，轮胎速度可以超出这一速度限制，但不得超出 226 节 (260 MPH) 的最大轮胎速度限制。出现 FL APS DRIVE（襟翼驱动）($1 \leq \text{襟翼} \leq 5$) 或 PITCH UP AUTHORITY（俯仰向上效能）($\text{襟翼} \leq 15$) 时，最终的接地速度可能会高于这一最大速度限制。为避免这种情况，机组应检查轮胎速度着陆限制重量。

轮胎速度着陆限制重量是基于最终进近速度的，该最终进近速度等于 VREF30+40 和琥珀色带速度这两者中的较高者加上五节的进近速度增量。用机场外界温度和气压高度查表，得出轮胎速度着陆限制重量。按需对风进行修正。如果计划的着陆重量超过了轮胎速度着陆限制重量，则通过耗油或放油来降低全重。如果重量无法降低到低于轮胎速度着陆限制重量，则改降到标高较低的机场。

推荐的刹车冷却计划

咨询信息是用来协助避免有关热刹车的问题的。正常情况下，大多数着陆重量都小于 AFM 中的快速过站限制重量。

使用推荐的冷却计划可以避免因为短时间内多次起落或中断起飞而导致的刹车过热和热熔栓问题。

用飞机重量和（风修正后的）开始刹车速度查“基准刹车能量”表（表 1），根据合适的温度和高度条件找到结果。表格下方有如何使用风修正的说明。可用线性插值方法来计算中间值。得出的结果就是每个刹车（以百万英尺磅为单位）的基准刹车能量，这代表中断起飞时每个刹车吸收的能量。

要确定着陆时每个刹车吸收的能量，用每个刹车的基准刹车能量和着陆时使用的刹车类型（最大人工、最大自动或自动刹车）查无反推或双反推的“事件修正后的刹车能量”表（表 2）。得出的数字就是每个刹车修正后的能量，代表着陆时每个刹车吸收的能量。用每个刹车修正后的刹车能量查最后的表（表 3），得出推荐的冷却时间。表格提供了地面冷却时间和空中起落架放下的冷却时间。

也列出了多功能显示上的刹车温度指示。

如果要用 BTMS 确定刹车冷却，可用飞机完全停稳或在空中收轮后 10 到 15 分钟的最热刹车指示来查本表的下部，便可确定建议的冷却计划。起落架概况显示上任一刹车指数为 5.0 或更高时会出现 EICAS 咨询信息 BRAKE TEMP（刹车温度）。最热的刹车冷却到低于指数 3.0 时信息消失。注意，即使没有 EICAS 咨询信息也建议冷却刹车。

单发

起始最大连续 TPR

列出单发后所用的起始最大连续 TPR。表格基于 310 KIAS 或 .85 马赫，在开始飘降时提供目标 TPR。一旦建立飘降，使用最大连续 TPR 表确定给定条件下的 TPR。按该表下面的注释来对防冰操作进行修正。

最大连续 TPR

推力设置基于单发时防冰关或自动。

用气压高度和 IAS 或马赫数查表，得出 TPR。

最好保持发动机推力在最大巡航推力限制范围以内。但是，如果推力需要超出最大巡航推力，例如为了满足越障高度、ATC 高度指令或获得最大航程能力，则可以使用所需的推力且最高可用到最大连续推力。最大连续推力主要用于紧急情况下，由飞行员自行决定使用，该推力是可以连续使用的最大推力。

飘降速度/ 改平高度

表中的最佳飘降速度是根据开始飘降点的巡航重量来定的。表中也列出飞机改平时的近似重量和气压高度，考虑 100 英尺/ 分钟剩余爬升率。改平高度是依据大气温度（ISA 偏差）而定的。

飘降/ 巡航航程能力

本表列出从开始飘降算起的航程能力。

飘降一直持续到改平高度。由于耗油飞机重量会逐渐减轻，飞机会加速到远程巡航速度。在改平高度以远程巡航速度继续巡航飞行。

要确定所需燃油，用所需地面距离查“空地距离换算”表（表 1）并修正预计风，得出到目的地的空中距离。然后，用空中距离和开始飘降点的重量查“飘降/ 巡航燃油和时间”表（表 2），确定所需燃油和时间。如果使用的不是改平高度，可以用“单发远程巡航改航燃油和时间”表来查出所需燃油和时间。

远程巡航高度能力

表中所示的最大高度是指在给定重量和大气温度（ISA 偏差）下，基于远程巡航速度、最大连续推力和 100 英尺/ 分钟剩余爬升率可保持的高度。

远程巡航控制

表格提供根据飞机重量和气压高度而定的目标 TPR、单发远程巡航马赫数、IAS 和燃油流量。表中的燃油流量值是指一台发动机的耗油量。

远程巡航改航燃油和时间

表格向机组提供了单发情况下飞向备降场所需的燃油和时间。数据基于单发远程巡航速度和以 .85/310/250 下降。

要确定所需的剩余燃油和时间，首先查“空地距离换算”表（表 1），将地面距离和航路风换算成静风距离。然后用表 1 中查出的空中距离和所需高度查“基准燃油和时间”表（表 2），得出所需的基准燃油和时间。最后用基准燃油和检查点的实际重量查“所需燃油调整”表（表 3），获得目的地机场的所需燃油。

等待

单发等待数据与双发等待数据的格式一样，假设的条件也一样。

起落架放下的可用着陆爬升率

爬升率数据是供计划单发着陆情况下的指导信息。表中列出了襟翼 20 和 30 的起落架放下可用爬升率。用全温和气压高度查表，得出可用爬升率。根据重量做出修正。

起落架放下

本节包括所有飞行阶段起落架放下的飞机性能。

注：飞行管理系统 (FMS) 没有起落架放下飞行的特殊规定。所以 FMS 产生的航路速度计划不精确，显示的耗油预测、预达时间 (ETA)、最大高度不够保守，并且计算的下降航径过平。如果在 VNAV 巡航页面输入了当前速度或马赫数，可获得精确的预计到达时间。机组可根据当前燃油流量指示计算出在航路点或目的地的预计剩余燃油，但应经常更新。

本节的起落架放下性能表在格式和用法上与先前所述的起落架收上形态表一样。

DO NOT USE FOR FLIGHT

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

机动飞行 目录

章 Man 节 TOC

介绍	Man.05
概述	Man.05.1
非正常机动	Man.05.1
飞行航线	Man.05.1
非正常机动	Man.1
接近失速或失速改出	Man.1.1
中断起飞	Man.1.2
近地警告系统(GPWS) 反应	Man.1.4
GPWS 注意警戒	Man.1.4
GPWS 警告	Man.1.4
交通避让	Man.1.5
异常姿态改出	Man.1.7
风切变注意警戒	Man.1.8
风切变警告	Man.1.9
风切变脱离机动	Man.1.10
飞行航线	Man.2
起飞	Man.2.1
ILS 或 GLS 进近- 失效工作	Man.2.2
用 VNAV 进行仪表进近	Man.2.3
用 IAN 进行仪表进近	Man.2.4
用 V/S 或 FPA 进行仪表进近	Man.2.5
非 ILS 仪表进近仪表进近 - RNAV (RNP) AR	Man.2.6
盘旋进近	Man.2.7
目视起落航线	Man.2.8
复飞和失去进近	Man.2.9

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

概述

包括非正常机动和飞行航线在内以满足训练和复习目的。

非正常机动

机组应根据记忆做非正常机动。

飞行航线

飞行航线说明了某些双发和单发情形下的程序。

飞行航线没有包括所有程序项目但说明了要求/ 推荐的：

- 形态改变
- 推力改变
- 方式控制面板 (MCP) 改变
- 俯仰方式和横滚方式改变
- 检查单喊话

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

接近失速或失速改出

所有的接近失速改出都应像真的发生了失速一样来完成。

一旦出现失速指示（抖振或抖杆）时，应立即完成下列项目。

注：改出过程中不要跟飞行指引仪。

注：若自动驾驶反应不可接受，则应该脱开自动驾驶。

注：若自动油门反应不可接受，则应该断开自动油门。

PF	PM
- 开始改出： - 柔和地使用机头向下升降舵减小迎角直至不再抖振或抖杆。	- 监控高度和空速 - 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项 - 喊出任何触地趋势
- 继续改出： - 如果需要，向最近的方向横滚使机翼水平* - 按需前推推力手柄 - 收减速板 - 不要改变起落架或襟翼形态，除了 - 离地期间，如果襟翼收上，喊襟翼 1	- 监控高度和空速 - 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项 - 喊出任何触地趋势 - 按指令设置襟翼手柄
- 完成改出： - 检查空速并按需调整推力 - 建立俯仰姿态 - 回到所需的飞行轨迹上 - 如果需要，重新接通自动驾驶和自动油门	- 监控高度和空速 - 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项 - 喊出任何触地趋势

警告：* 过度使用俯仰配平或方向舵可能会使状况恶化，或可能会造成失去控制或大的结构载荷。

中断起飞

是否中断起飞的决定完全由机长做出。机长做决定的时机必须保证能在 V1 之前开始实施停止动作。如果决定要中断起飞，机长必须清晰地喊出“中断起飞”，立即开始做停止动作并确保对飞机的控制。如果是由副驾驶做起飞，那么在机长已完全接手对飞机的控制之前不要放弃对飞机的控制。

80 节之前，如果出现下列情形之一应中断起飞：

- 触发主警戒系统
- 系统失效
- 异常的噪音或振动
- 轮胎故障
- 增速异常缓慢
- 起飞形态警告
- 失火或火警
- 发动机失效
- 预测性风切变警告
- 如果飞机不安全或不能飞行

80 节以上至 V1 之前，如果出现下列情形之一应中断起飞：

- 失火或火警
- 发动机失效
- 预测性风切变警告
- 如果飞机不安全或不能飞行

起飞期间，发现非正常情况的机组成员必须及时、清楚、准确地喊出故障。

机长	副驾驶
毫不迟疑： 关闭推力手柄同时，断开自动油门，并使用最大人工刹车或核实 RTO 自动刹车工作。 如果选择了 RTO 自动刹车，监控系统性能并在显示 AUTOBRAKE 自动刹车信息或减速不够的情况下使用人工刹车。 使用适量反推，可达最大反推力。 核实减速板已放出。 继续使用最大刹车直到确认飞机将停在跑道上。	核实下列动作： 推力手柄关闭。 自动油门断开。 使用了最大刹车。 使用了反推。 核实减速板手柄在 UP 位并喊话“减速板放出”。如果减速板手柄不在 UP 位，则喊“减速板未放出”。 当两个 REV 指示都为绿色时，喊“反推正常”。 如果没有 REV 指示或指示仍为琥珀色，则喊“左发无反推”或“右发无反推”或“无反推”。 喊出任何遗漏的项目。
如果跑道长度允许： 开始压下反推手柄，在滑行速度前压至慢车卡位。	报 60 节。 尽快把中断决定通知塔台和客舱。
当飞机停住时，按需执行程序。 重温“刹车冷却计划”表确定刹车冷却时间和预防措施（参阅“空中性能”章）。 考虑下列因素： • 机轮热熔塞熔化的可能性 • 是否需要脱离跑道 • 是否需要停到空旷地带 • 如果着火要考虑风向 • 通知消防设备 • 除非需要进行旅客撤离否则不要刹上停留刹车 • 通知地面人员热刹车的危险 • 通知旅客原位坐好或紧急撤离 • 根据 RTO 造成的情况，完成非正常检查单（如合适）。	

近地警告系统(GPWS) 反应

GPWS 注意警戒

出现下列任一音响警戒 * 时，应完成以下机动：

- CAUTION OBSTACLE
- CAUTION TERRAIN
- SINK RATE
- TERRAIN
- DON’T SINK
- TOO LOW FLAPS
- TOO LOW GEAR
- TOO LOW TERRAIN
- GLIDESLOPE
- BANK ANGLE

PF	PM
修正飞行航径或修正飞机形态。	

下列低于下滑道的偏离警戒可以被取消或抑制：

- 航向道或反航道进近
- 使用 ILS 实施盘旋进近
- 当条件需要有意低于下滑道进近时
- 下滑道信号不可靠

注：如果在白天 VMC 条件下飞行时出现地形注意警戒，而目视已核实没有障碍物或无地形危险存在，则警戒可以认为是注意性的并且可以继续进近。

注：* 如果安装，有些会重复。

GPWS 警告

出现下列任一情形时，应完成以下机动：

- 触发 “PULL UP”, “OBSTACLE PULL UP” 或 “TERRAIN TERRAIN PULL UP” 警告
- 导致不可接受的飞向地形的一些其他情况

PF	PM
• 脱开自动驾驶 • 断开自动油门 • 迅速使用最大推力 * • 改平飞机的同时抬头至起始俯仰姿态 20° • 核实减速板已收起 • 如果仍存在触地危险，继续抬机头至俯仰限制指示（位置）或抖杆或起始抖振（位置）	• 确保最大推力 * • 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项
• 在确保地形间隔之前，不要改变起落架或襟翼形态 • 监控无线电高度表以确保离地间隔保持不变或正在增大 • 脱离触地危险时，柔和地减小俯仰姿态并增速	• 监控垂直速度和高度（离地高度对应的是无线电高度，而最低安全高度对应的则是气压高度） • 喊出任何触地趋势

注：随着空速减小，拉杆力会增加。在所有情况下，导致间歇的抖杆或起始抖振的俯仰姿态都是上俯仰姿态限制。可能需要在间歇抖杆下飞行才能得到足够的地形间隔。柔和稳定的控制将会避免俯仰姿态过量和失速。

注：不要跟飞行指引仪。

注：* 如果 EEC 在正常方式，将油门杆前推到底可获得最大推力。如果即将触地，则将油门杆前推到底。

注：如果出现地形或障碍物（若安装）警告之前是在白天 VMC 条件下飞行，而目视核实没有障碍物或地形危险存在，则可将警戒视为注意性的，并可以继续进近。

交通避让

无论何时当出现 TCAS 交通咨询信息 (TA) 或决断咨询 (RA) 时，必须凭记忆立即完成下列步骤。

警告：若 RA 与空管指令有冲突，应执行 RA 。

警告：在触发 **RA** 警告时，任何偏离 **RA** 指令的垂直速度改变，都可能影响安全间隔。这是因为 **TCAS II** 正与冲突飞机的 **TCAS II** 进行协调，任何不按 **RA** 指令改变垂直速度的行动都会影响另一架飞机执行 **RA** 指令的有效性。

注：机动飞行过程中，如果发生抖杆或起始抖振，应立即完成“接近失速改出”程序。

注：机动飞行过程中，如果发生高速抖振，按需松杆以减低抖振，但可继续机动飞行。

注：在脱离冲突之前，不要跟飞行指引仪。

对于 **TA** 信息：

PF	PM
用空中交通显示作引导搜索飞机活动。喊出任何冲突活动。	
如果看见（冲突）飞机，按需机动。	

注：单凭 **TA** 的机动可能会导致间隔缩小，不推荐这样做。

对于 **RA** 信息，除以着陆形态爬升以外：

警告：1000 英尺 **AGL** 以下不应跟随下降（向下）**RA** 信息。

PF	PM
如果需要机动，脱开自动驾驶和自动油门。柔和地调整俯仰和推力以满足 RA 指令。除非看到冲突飞机的情况需要采取其它行动，否则按照计划的水平飞行航径飞行。	
尝试建立目视。喊出任何冲突活动。	

对于以着陆形态爬升的 RA 信息：

PF	PM
脱开自动驾驶和自动油门。前推推力手柄确保获得最大推力并喊出襟翼 20。柔和地调整俯仰以满足 RA 指令。除非看到冲突飞机的情况需要采取其它行动，否则按照计划的水平飞行航径飞行。	核实调定了最大推力。将襟翼手柄放到 20 卡位。
核实高度表上为正上升率之后，喊“收轮”。	核实高度表上为正上升率之后，喊“正上升率”。 起落架手柄调置为 UP。
尝试建立目视。喊出任何冲突活动。	

异常姿态改出

异常状态通常定义为无意中超出以下条件：

- 机头上仰姿态大于 25 度，或
- 机头下俯姿态大于 10 度，或
- 坡度大于 45 度，或
- 虽在以上各参数之内，但所飞的空速不符合当时情况

以下技术是飞机改出（异常姿态）合乎逻辑的程序。动作顺序只是指导性的，动作顺序罗列了已考虑的一系列选择（动作），动作顺序的采用需根据（当时）情况而定。开始改出以后并不一定需要所有动作。若有需要，可以保守地使用俯仰配平。只有在横滚操纵无效且飞机未失速的情况下才应考虑小心使用方向舵来帮助横滚操纵。

这些技术假定飞机未失速。任何姿态都可能出现失速，通过连续性抖杆器作动并伴随下列一种或多种情况来识别和确认：

- 抖振，有时可能很严重
- 缺少俯仰效能和/或横滚操纵
- 无法阻止下降率

如果飞机已失速，则必须先完成失速改出，方法是操纵升降舵保持机头向下直至失速改出完成和抖杆停止。

高姿态的改出

PF	PM
• 判断并确认情况	
• 脱离自动驾驶和自动油门 • 尽可能用升降舵使机头向下 • * 使用适当的使机头向下的安定面配平 • 减小推力 • * 横滚（调整坡度角）来获得下俯率 • 完成改出： • 接近地平线时，横滚使机翼水平 • 检查空速并调整推力 • 建立俯仰姿态	• 在改出过程中报姿态、空速和高度 • 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项

低姿态的改出

PF	PM
• 判断并确认情况	
• 脱离自动驾驶和自动油门 • 如果需要，从失速中改出 • * 向最近的方向横滚改平飞机（如果坡度角大于 90 度则应松杆并横滚） • 改出至平飞： • 操纵升降舵使机头向上 • * 如果需要，使用配平使机头向上 • 按需调整推力和阻力	• 在改出过程中报姿态、空速和高度 • 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项

警告：* 过度使用俯仰配平或方向舵可能会使失控状况恶化，或可能造成失去控制和/ 或大的结构载荷。

风切变注意警戒

对于预测性风切变注意警戒：“MONITOR RADAR DISPLAY 监控雷达显示”音响警戒）

PF	PM
• 按需机动以避免风切变	

风切变警告

起飞滑跑过程中出现预测性风切变警告：“WINDSHEAR AHEAD, WINDSHEAR AHEAD”音响警告）

- V1 前，中断起飞
- V1 后，实施脱离风切变机动

起飞滑跑过程中遇到风切变：

- 如果 V1 前遇到风切变，V1 才开始中断起飞剩余的跑道可能不足以使飞机停下来。VR 时，以正常的抬头速率抬头直至 15 度俯仰姿态。一旦升空，完成脱离风切变机动。
- 如果在接近正常抬头速度时遇到风切变且速度突然减小，剩余的跑道可能不足以使飞机加速回到正常起飞速度。如果飞机不能在剩余跑道上停下，即使速度小，也要在距跑道头至少 2000 英尺开始正常抬头。在剩余的跑道上可能需要比正常姿态更大的姿态离地。确保调定了最大推力。

进近过程中出现预测性风切变警告：“GO-AROUND, WINDSHEAR AHEAD”音响警告）

- 实施脱离风切变机动或由飞行员决定，实施正常复飞

空中遇到风切变：

- 实施脱离风切变机动

注：出现下列指示说明飞机处在风切变中：

- 风切变警告（双音警笛声，随后是“WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR”音响警告），或
- 不可接受的飞行轨迹偏差

注：1000 英尺 AGL 以下，在非操纵性改变的情况下，原本正常稳定的飞行状态偏差发生了改变且超出下列限制，则表明出现了不可接受的飞行航径偏差：

- 15 节指示空速
- 500 英尺/分垂直速度
- 5 度俯仰姿态
- 偏离下滑道 1 个点
- 在一段时间内推力手柄位置不正常

风切变脱离机动

PF	PM
人工飞行 • 脱开自动驾驶 • 按压任一 TO/GA 电门 • 迅速将油门加到最大 * • 断开自动油门 • 改平飞机的同时抬头至 15° 起始俯仰姿态 • 核实减速板已收起 • 跟飞行指引仪的 TO/GA 引导（如果可用）**	• 核实最大推力 * • 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项
自动飞行 • 按压任一 TO/GA 电门 *** • 核实 TO/GA 方式显示 • 核实复飞推力 * • 核实减速板已收起 • 监控系统性能 ****	• 核实复飞推力 * • 核实所有所需的动作都已完成，并喊出任何遗漏项

PF	PM
人工或自动飞行 • 脱离风切变危险前不要改变起落架或襟翼形态 • 监控垂直速度和高度 • 脱离风切变前不要尝试获得失去的速度	• 监控垂直速度和高度 • 出现任何触地趋势、下降的飞行轨迹或明显的空速改变时应喊出。

注：随着空速减小，拉杆力会增加。在所有情况下，导致间歇的抖杆或起始抖振的俯仰姿态都是上俯仰姿态限制。可能需要在间歇抖杆下飞行才能得到足够的地形间隔。柔和稳定的控制将会避免俯仰姿态过量和失速。

注：* 如果 EEC 在正常方式，将油门杆前推到底可获得最大推力。如果即将触地，则将油门杆前推到底。

注：** 不要超出俯仰限制指示。

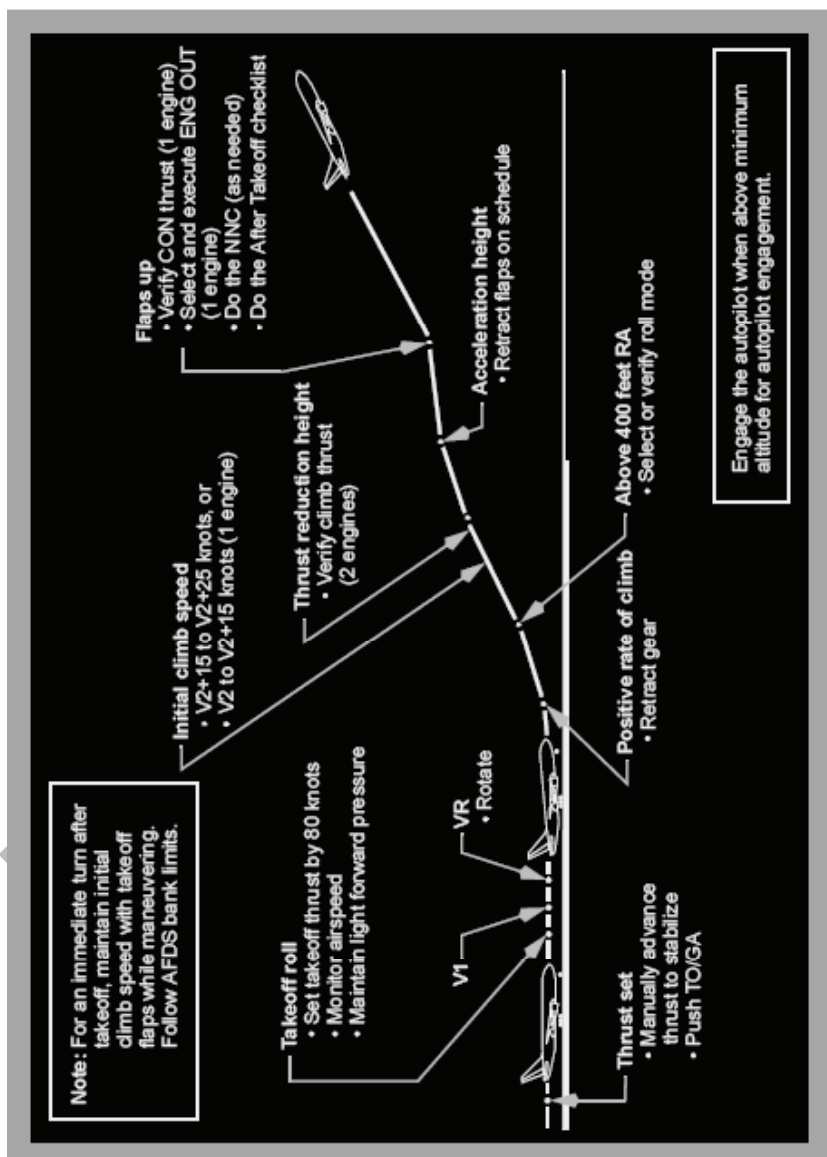
注：*** 如果 TO/GA 不可用，则脱开自动驾驶和自动油门进行人工飞行。

警告：**** 严重的风切变可能会超出 AFDS 的性能能力。PF 必须准备脱开自动驾驶和自动油门进行人工飞行。

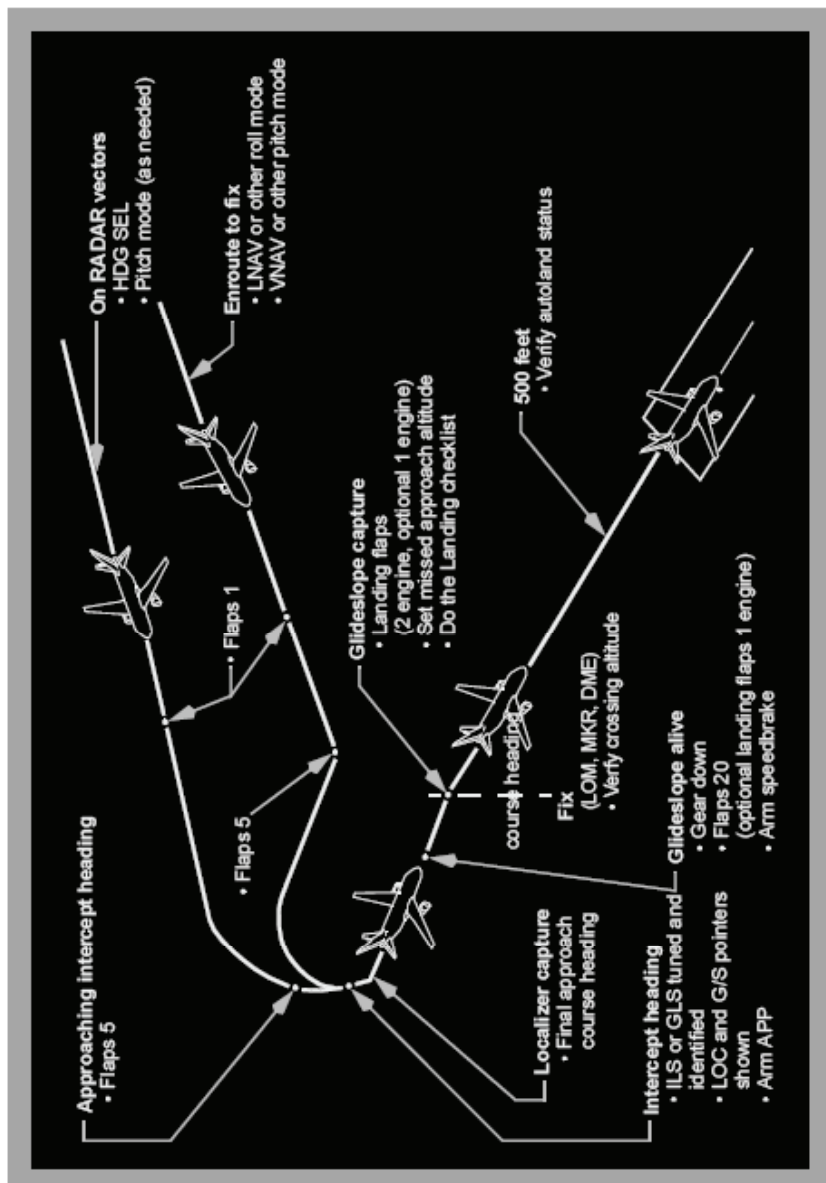
有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

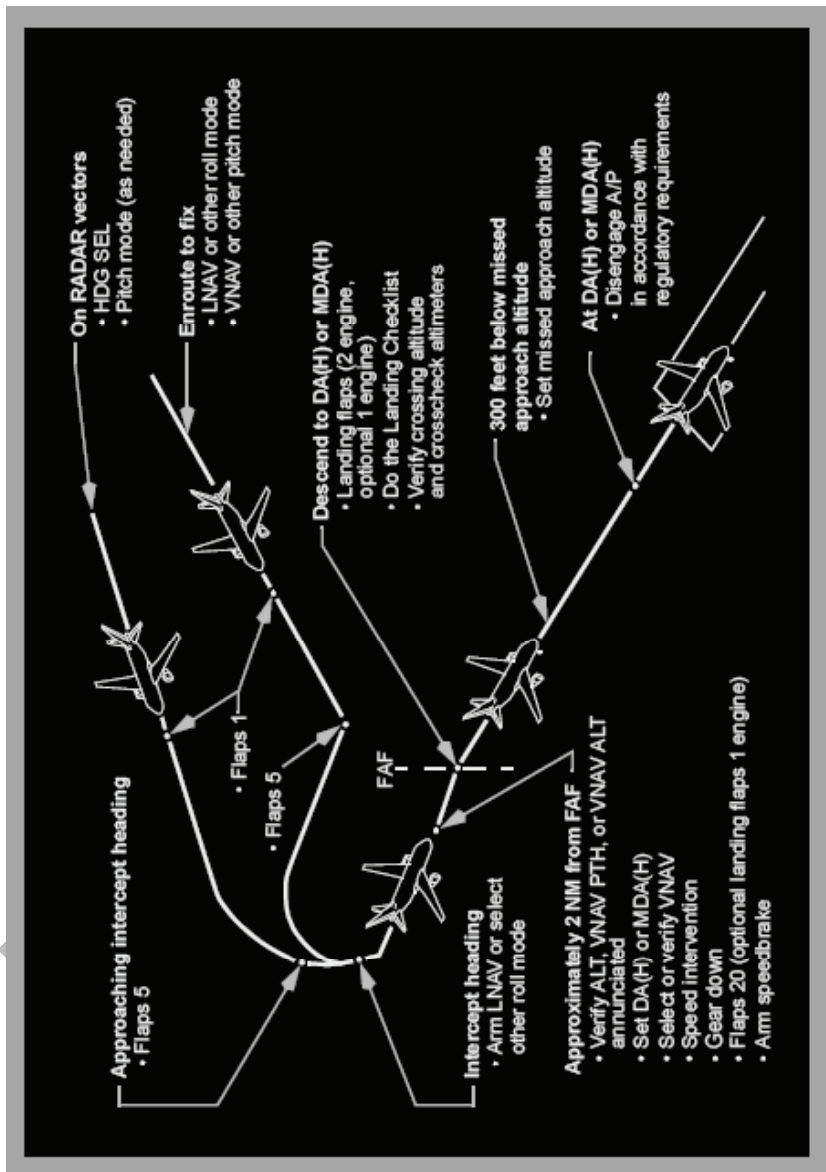
起飞



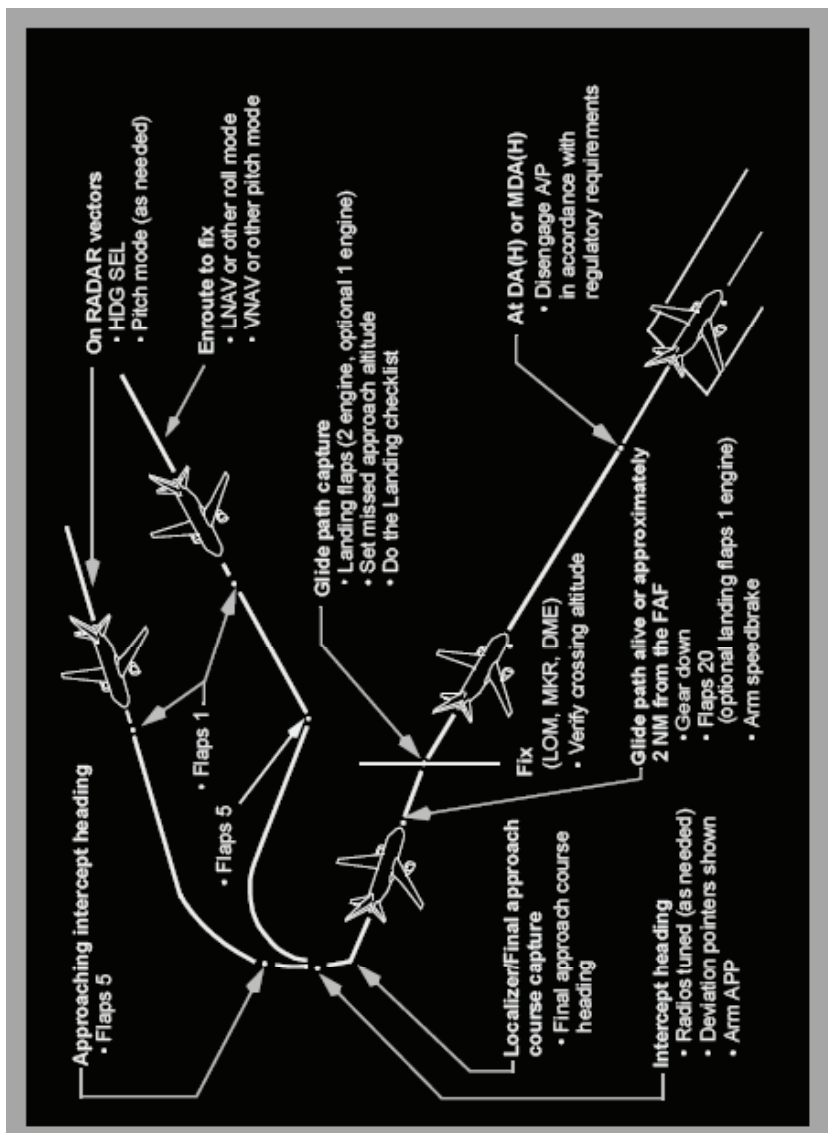
ILS 或 GLS 进近- 失效工作



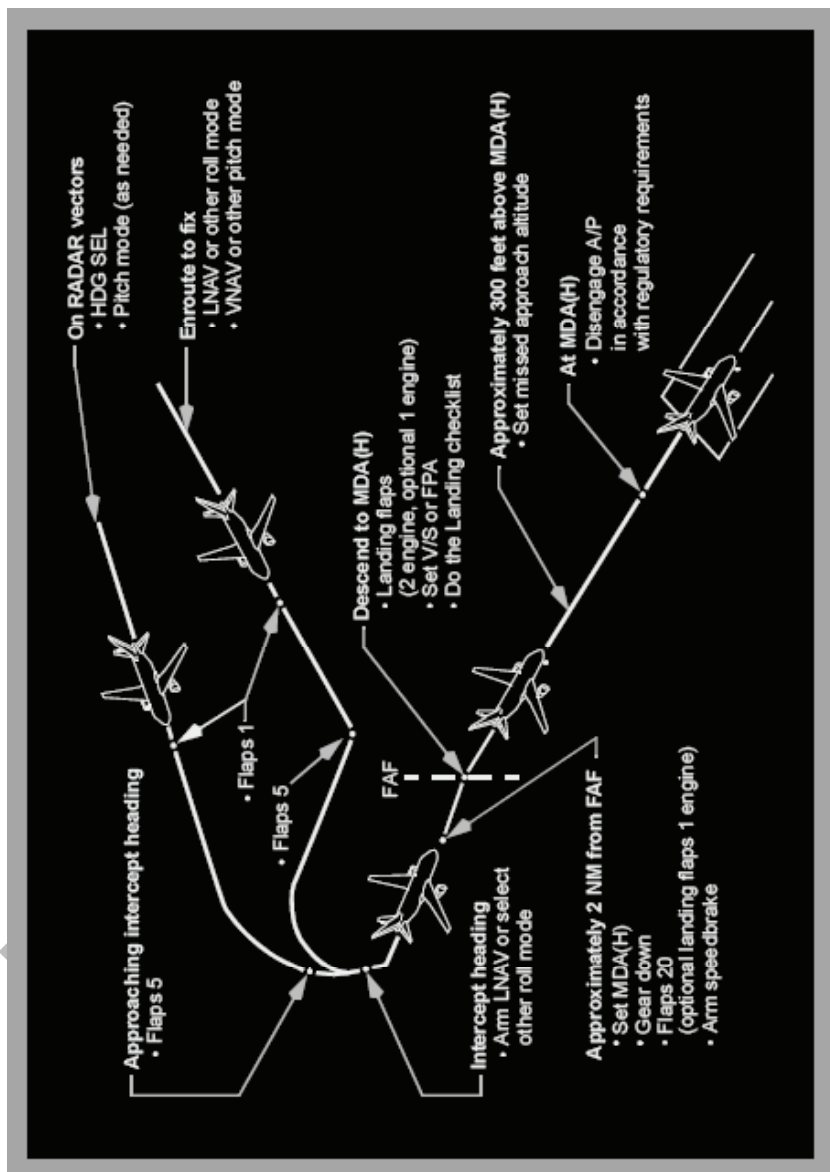
用 VNAV 进行仪表进近



用 IAN 进行仪表进近

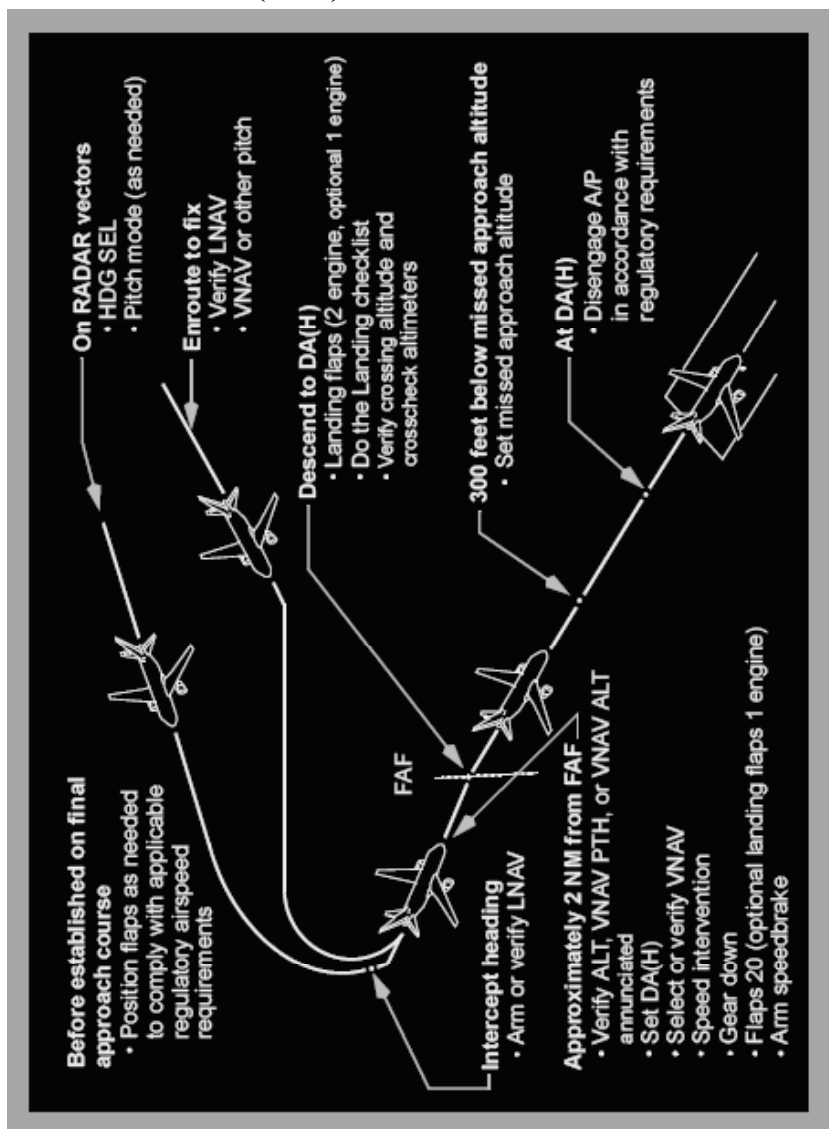


用 V/S 或 FPA 进行仪表进近

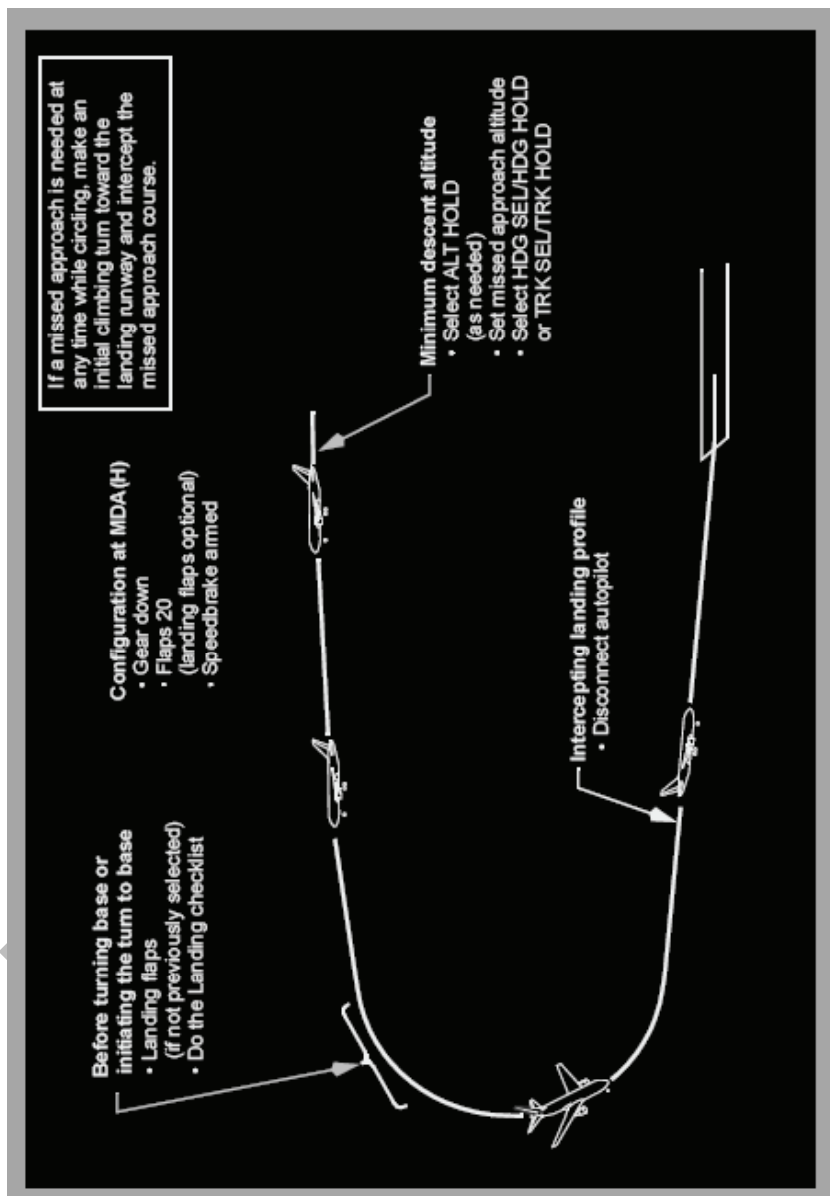


非 ILS 仪表进近

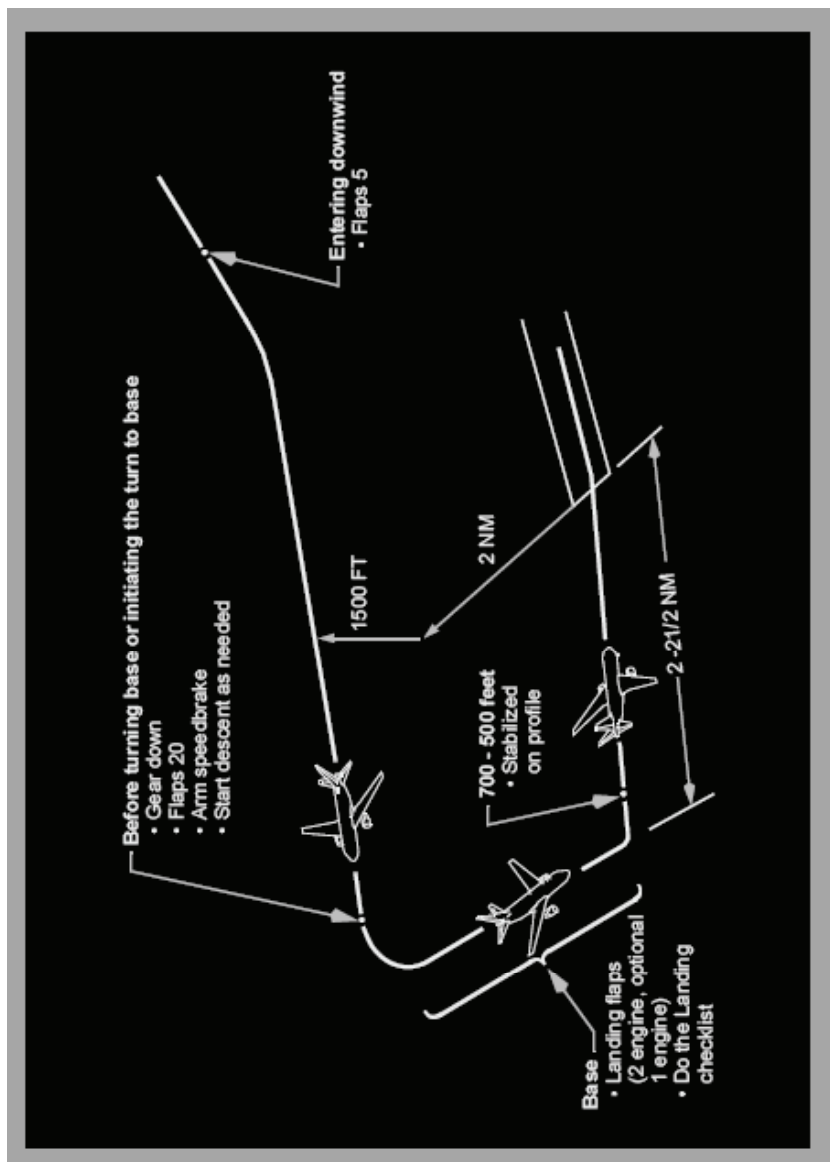
仪表进近- RNAV (RNP) AR



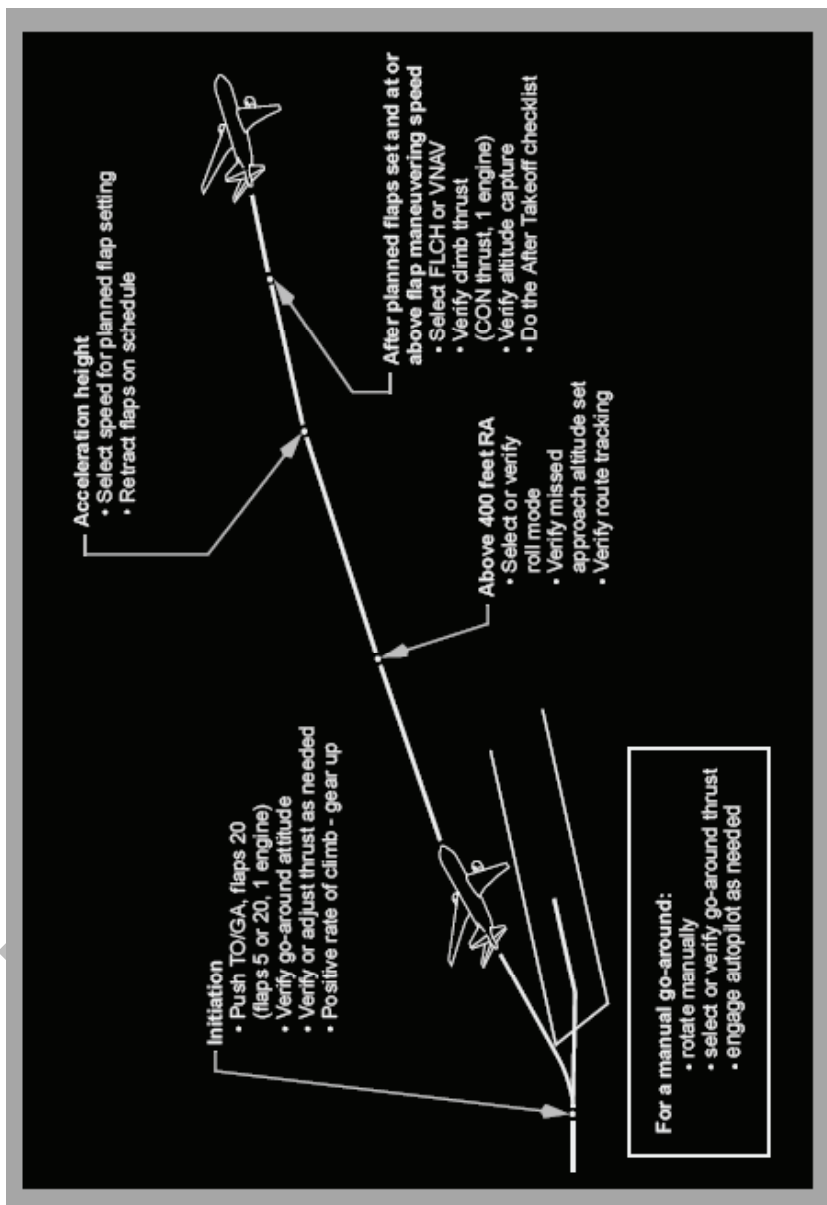
盘旋进近



目视起落航线



复飞和失去进近



有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

**检查单介绍
目录**

**章 CI
节 TOC**

机型识别	CI.ModID
修订记录	CI.RR
QRH 有效页面清单	CI.LEP
正常检查单	CI.1
介绍	CI.1.1
正常检查单的使用	CI.1.1
电子检查单的使用	CI.1.2
检查单内容	CI.1.2
检查单结构说明	CI.1.3
非正常检查单	CI.2
介绍	CI.2.1
电子检查单的使用	CI.2.2
非正常检查单的操作	CI.2.2
非正常检查单的使用	CI.2.4
非正常检查单图例	CI.2.8
指引符	CI.2.8
分隔符	CI.2.8
任务分隔符	CI.2.8
决断符	CI.2.8
预警符	CI.2.8

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

概述

本手册适用于下表中所列的所有飞机。当数据只适用于某一架或多架飞机时，使用编号来辨别这些飞机。若数据适用于下列所有的飞机，则不再注明各架飞机。

本表格使机组能通过以字母/ 数字顺序排列的注册号找出营运者机队中本手册所包括的飞机之间构型差异的相互关系。构型数据反映了飞机交付时的构型并根据本章中介绍一节所述的政策就服务通告的安装情况进行更新。

飞机号由营运人提供。注册号由国家管理部门提供。序列号和列表号由波音提供。

飞机号	注册号	序列号	列表号
ZX007	ZX007	78707	ZX007
ZX008	ZX008	78708	ZX008
ZX009	ZX009	78709	ZX009

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

检查单介绍 修订记录

章 CI 节 RR

修订发送信函

收件人：所有波音公司 787 飞行机组操作手册（波音文件号 D615Z003-TBC）的持有人。

主题：飞行机组操作手册 (FCOM) 修订本次修订反映了修订日期前 45 天波音公司所能获得的最新信息。

以下修订要点说明了本次修订的修改之处。以下概述信息阐述了怎样用修订杆来识别新的或修订过的信息。

修订记录

编号	修订日期	Date Filed
0	October 31, 2007	
2	February 13, 2009	
4	February 15, 2010	
6	February 14, 2011	
8	February 17, 2012	
10	February 18, 2013	
12	August 19, 2013	
14	September 15, 2014	

编号	修订日期	Date Filed
1	June 16, 2008	
3	August 14, 2009	
5	August 16, 2010	
7	August 15, 2011	
9	August 17, 2012	
11	April 5, 2013	
13	February 19, 2014	
15	March 16, 2015	

概述

波音公司发布飞行机组操作手册修订，以提供新的或修订的程序和信息。正式修订也包括了先前发布的飞行机组操作手册通告中所包含的相关信息。

修订日期与手册发送给客户的日期大致相同。

正式修订包括一份发送信函、一份新的修订记录、修订要点和当前有效页 使用新的修订记录和有效页面清单上的信息来核实手册内容。

含有技术修订内容的页面上，在修改的文字或插图边上有修订杆。编辑性修订（例如改正拼写）可能会有修订杆但没有相关的修订要点。
上述记录应由负责将修订页面插入手册的人员进行填写。

归档说明

参阅有效页面清单 (CI.LEP)。带星号 (*) 的页面是替换的页面或新（首次）发布的页面。取下相应的旧页面，换上替换页面或插入新页面。取下标有 DELETED （删除）字样的页面；删除的页面没有替换页面。

修订要点

本节 (CI.RR) 代替原手册中的 CI.RR 节。

插入换页时注意不要把没有替换的页面取下。用有效页面清单 (CI.LEP) 来帮助确定手册内容的正确性。

可能会对整本手册的飞机适用性进行更新，来反映前言—机型识别页面中列出的机队范围，或显示服务通告的飞机适用性。不提供要点。

本手册是从数据库中提取发布的；文字和图形都标有构型信息。有时候，由于编辑重新安排了数据库标志，或由于增加了新的数据库内容而给项目标上了构型信息，有些客户收到的内容可能有修订杆但内容却未改变。在文件流程中有微小变化的页面可能也会重新发布但没有修订杆。

NC 章- 正常检查单

NC.3 - 由于 787 电瓶系统的不同，进行了修订，以便在“离机安全”正常程序和“离机安全”正常检查单中增加一个把电瓶电门选至 Off 的步骤。这在所有其他电源都失去的情况下会有助于防止主电瓶受损。

NC.3—根据波音标准将“Packs....OFF”变更为“Packs....Off”。

NNC 章- 非正常检查单

第 6 节- 电气

APU 电瓶

6.1 - 为标准化和可读性编辑了 MAIN BATTERY（主电瓶）和 APU BATTERY（APU 电瓶）检查单中的注释。

主电瓶

6.12 - 为标准化和可读性编辑了 MAIN BATTERY（主电瓶）和 APU BATTERY（APU 电瓶）检查单中的注释。

6.12 - 在 MAIN BATTERY（主电瓶）检查单中增加了一个当 MAIN BATTERY 信息显示时驾驶舱内可能会有一股短暂的气味的注释。

第 7 节- 发动机、APU

Dual Eng Fail/Stall（双发失效/失速）

7.2-3 - 做了一些语言上的改动（"may" 改为了 "can"，并去掉了 "will"）以实现机型间的标准化。

7.2-3 - 删除了关于起动悬挂（N2 在增加且 EGT 在限制范围内）的内容。自动起动会保护发动机避免起动悬挂。增加了“不要中断发动机起动尝试。仅当不再需要尝试起动时，才把燃油控制电门放到 CUTOFF 位。”反复作动燃油控制电门不会对起动有所帮助，会增加到达慢车的时间。

ENG FAIL L, R（左、右发动机失效）

7.14-17 - 做了一些语言上的改动（"may" 改为了 "can"，并去掉了 "will"）以实现机型间的标准化。

7.16 - 增加了“不要中断发动机起动尝试。仅当不再需要尝试起动时，才把燃油控制电门放到 CUTOFF 位。”反复作动燃油控制电门不会对起动有所帮助，会增加到达慢车的时间。

7.16 - 做了格式上的改动以便使检查单的内容编排更合理。

ENG ICA SYS L, R（左、右发动机 ICA 系统）

7.21 - 内容重新编写以说明安装 GE EEC 185 软件和 DCA CBP3 软件。检查单新增 ENG ICA SYS L, R 信息。

左、右发动机空中起动

7.220.24 - 做了一些语言上的改动（"may" 改为了 "can"，并去掉了 "will"）以实现机型间的标准化。

7.22 - 增加了“不要中断发动机起动尝试。仅当不再需要尝试起动时，才把燃油控制电门放到 CUTOFF 位。”

7.22 - 做了格式上的改动以便使检查单的内容编排更合理。

7.24 - 增加了“不要中断发动机起动尝试。仅当不再需要尝试起动时，才把燃油控制电门放到 CUTOFF 位。”

7.24 - 做了格式上的改动以便使检查单的内容编排更合理。

火山灰

7.48,51 - 为标准化和可读性增加了“步骤”一词。

7.49-50,52-53 - 做了一些语言上的改动 ("may" 改为了 "can", 并去掉了 "will" 以实现机型间的标准化。

7.50,53- 增加了“不要中断发动机起动尝试。仅当不再需要尝试起动时, 才把燃油控制电门放到 CUTOFF 位。”

第 9 节- 飞行操纵

SLATS PRIMARY FAIL (缝翼主方式失效)

9.36 - 为标准化而修订了文字。

9.36 - 787-9 的内容重新编写。当空速低于 240 节时 787-9 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时, 缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

第 11 节- 飞行管理、导航

ADS-B OUT (ADS-B 发送)

11.1 - 增加了 ADS-B OUT (ADS-B 发送) 检查单。

GPS (GPS)

11.7 - 重新编写信息以说明安装了 ADS-B (In) 软件。GPS NNC 中新添“ADS-B 不工作”的注释。GPS 不更新时不允许进行 ADS-B 操作。

NAV AIR DATA SYS (导航大气数据系统)

11.10 - 把条件陈述改为了正确地描述导致信息显示的情况。增加了一个步骤来澄清空速和高度使用的是精确的数据源。

NAV AIRSPEED DATA (导航空速数据)

11.14 - 把条件陈述改为了正确地描述导致信息显示的情况。增加了一个步骤来澄清空速使用的是精确的数据源。

第 12 节- 燃油

FUEL DISAGREE (燃油不一致)

12.9 - 修订了“到...”的引导步骤。删除了在上一次修订中意外加入的“...然后完成本检查单”。

FUEL IMBALANCE (燃油不平衡)

12.15 - 修订了“到...”的引导步骤。删除了在上一次修订中意外加入的“...然后完成本检查单”。

第 13 节- 液压

HYD PRESS SYS C（中央液压系统压力）

13.6 - 787-8 的内容重新编写。当空速低于 225 节时 787-8 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

13.6 - 787-9 的内容重新编写。当空速低于 240 节时 787-9 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

HYD PRESS SYS L+C（左+中液压系统压力）

13.12 - 787-8 的内容重新编写。当空速低于 225 节时 787-8 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 225 节。

13.12 - 787-9 的内容重新编写。当空速低于 240 节时 787-9 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

HYD PRESS SYS R+C（右+中液压系统压力）

13.21 - 787-8 的内容 13.21 - 787-9 的内容重新编写。当空速低于 240 节时 787-9 上的缝翼放出会超过中间位。复飞时，缝翼收到中间位之前空速不要超过 240 节。

第 14 节- 起落架

刹车

14.4 - 在 BRAKES（刹车）检查单中增加了延迟项目，以便把正常检查单中将自动刹车选择器调至关位的这一改动加进来。正常检查单的项目动作发生了改变，纸质 QRH 中应有延迟项目节来反映这一改动。

PI-QRH 节- 空中性能- QRH

第 10 节- 概述

空速不可靠飞行

PI-QRH.10.1-3 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与“穿越颠簸气流”相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

第 11 节- 咨询信息

着陆爬升限制重量

PI-QRH.11.55-56 - 因飞行操纵逻辑的变化而修改了结冰补偿。

第 15 节- 正文

概述

PI-QRH.15.1 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与穿越颠簸气流相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

咨询信息

PI-QRH.15.3 - 恢复了之前意外删除的句子。

第 20 节- 概述

空速不可靠飞行

PI-QRH.20.1-3 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与穿越颠簸气流相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

第 21 节- 咨询信息

着陆爬升限制重量

PI-QRH.21.55-56 - 因飞行操纵逻辑的变化而修改了结冰补偿。

第 25 节- 正文

概述

PI-QRH.25.1 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与穿越颠簸气流相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

咨询信息

PI-QRH.25.3 - 恢复了之前意外删除的句子。

第 30 节- 概述

空速不可靠飞行

PI-QRH.30.1-4 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与穿越颠簸气流相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

第 35 节- 正文

概述

PI-QRH.35.1 - 250 节和 290/310/0.84 速度的表格被一个 270/260 节的合并表格代替，以符合“空速不可靠”非正常检查单的要求并为 787-9 提供性能裕度。这些表格不再提供与穿越颠簸气流相关的速度和数据。有关穿越颠簸气流的信息，请见“限制”节和“严重颠簸”补充程序。

咨询信息

PI-QRH.35.3 - 恢复了之前意外删除的句子。

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

前言

QRH 有效页面清单

章 CI

节 LEP

快速检查单		2 空气系统（分隔页）	
快速行动索引		2.TOC.1-2	September 15, 2014
* QA.Index.1-2	March 16, 2015	2.1	April 5, 2013
EICAS 信息（分隔页）		2.2	August 19, 2013
* EICAS.Index.1-12	March 16, 2015	2.3	September 15, 2014
非显示检查单索引（分隔页）		2.4	February 19, 2014
* Unann.Index.1-2	March 16, 2015	2.5	February 19, 2014
字母顺序（分隔页）		2.6	February 19, 2014
* Alpha.Index.1-14	March 16, 2015	2.7	August 19, 2013
正常检查单（分隔页）		2.8	September 15, 2014
NC.1	August 15, 2011	2.9	September 15, 2014
NC.2	August 14, 2009	2.10	September 15, 2014
* NC.3	March 16, 2015	2.11	September 15, 2014
NC.4	August 14, 2009	2.12	September 15, 2014
0 其他（分隔页）		2.13	September 15, 2014
0.TOC.1-2	September 15, 2014	2.14	September 15, 2014
0.1	August 19, 2013	2.15	September 15, 2014
0.2	August 15, 2011	2.16	September 15, 2014
0.3	September 15, 2014	2.17	September 15, 2014
0.4	September 15, 2014	2.18	September 15, 2014
0.5	September 15, 2014	2.19	September 15, 2014
0.6	September 15, 2014	2.20	September 15, 2014
0.7	September 15, 2014	2.21	September 15, 2014
0.8	September 15, 2014	2.22	September 15, 2014
1 飞机概况、紧急设备、舱门、风挡（分隔页）		2.23	September 15, 2014
1.TOC.1-2	February 19, 2014	2.24	September 15, 2014
1.1	August 14, 2009	2.25	September 15, 2014
1.2	February 14, 2011	2.26	September 15, 2014
1.3	February 19, 2014	2.27	September 15, 2014
1.4	February 19, 2014	2.28	September 15, 2014
1.5	February 19, 2014	2.29	September 15, 2014
1.6	February 19, 2014	2.30	September 15, 2014
1.7	February 19, 2014	2.31	September 15, 2014
1.8	February 19, 2014	2.32	September 15, 2014
		2.33	September 15, 2014
		2.34	September 15, 2014
		2.35	September 15, 2014
		2.36	September 15, 2014
		2.37	September 15, 2014
		2.38	September 15, 2014
		2.39	September 15, 2014
		2.40	September 15, 2014
		2.41	September 15, 2014

* = 修订、增加或删除

2.42	September 15, 2014	6.14	August 19, 2013
3 防冰、排雨（分隔页）		7 发动机、APU（分隔页）	
3.TOC.1-2	September 15, 2014	* 7.TOC.1-2	March 16, 2015
3.1	September 15, 2014	7.1	August 19, 2013
3.2	September 15, 2014	* 7.2	March 16, 2015
3.3	September 15, 2014	* 7.3	March 16, 2015
3.4	September 15, 2014	7.4	August 16, 2010
3.5	September 15, 2014	7.5	February 18, 2013
3.6	September 15, 2014	7.6	August 19, 2013
3.7	September 15, 2014	7.7	August 19, 2013
3.8	September 15, 2014	7.8	February 18, 2013
3.9	September 15, 2014	7.9	February 14, 2011
3.10	September 15, 2014	7.10	August 19, 2013
3.11	September 15, 2014	7.11	February 19, 2014
3.12	September 15, 2014	7.12	February 17, 2012
3.13	September 15, 2014	7.13	February 17, 2012
3.14	September 15, 2014	* 7.14	March 16, 2015
3.15	September 15, 2014	* 7.15	March 16, 2015
3.16	September 15, 2014	* 7.16	March 16, 2015
4 自动飞行（分隔页）		* 7.17	March 16, 2015
4.TOC.1-2	February 15, 2010	* 7.18	March 16, 2015
4.1	February 14, 2011	7.19	August 17, 2012
4.2	February 13, 2009	7.20	August 15, 2011
4.3	February 18, 2013	* 7.21	March 16, 2015
4.4	February 15, 2010	* 7.22	March 16, 2015
5 通讯（分隔页）		* 7.23	March 16, 2015
5.TOC.1-2	October 31, 2007	* 7.24	March 16, 2015
5.1	August 15, 2011	7.25	August 19, 2013
5.2	October 31, 2007	7.26	August 15, 2011
6 电气（分隔页）		7.27	August 19, 2013
6.TOC.1-2	February 19, 2014	7.28	August 19, 2013
* 6.1	March 16, 2015	7.29	August 15, 2011
6.2	August 19, 2013	7.30	August 16, 2010
6.3	September 15, 2014	7.31	February 14, 2011
6.4	February 17, 2012	7.32	August 19, 2013
6.5	August 15, 2011	7.33	August 16, 2010
6.6	February 17, 2012	7.34	August 15, 2011
6.7	September 15, 2014	7.35	August 19, 2013
6.8	February 17, 2012	7.36	August 19, 2013
6.9	August 15, 2011	7.37	August 15, 2011
6.10	August 17, 2012	7.38	August 19, 2013
6.11	February 17, 2012	7.39	August 19, 2013
* 6.12	March 16, 2015	7.40	August 17, 2012
6.13	February 19, 2014	7.41	August 17, 2012
		* 7.42	March 16, 2015
		* 7.43	March 16, 2015

* = 修订、增加或删除

787 QRH

7.44	September 15, 2014	8.34	August 15, 2011
7.45	September 15, 2014	9 飞行操纵 (分隔页)	
7.46	September 15, 2014	* 9.TOC.1-2	March 16, 2015
7.47	September 15, 2014	9.1	August 19, 2013
* 7.48	March 16, 2015	9.2	February 17, 2012
* 7.49	March 16, 2015	9.3	February 15, 2010
* 7.50	March 16, 2015	9.4	February 19, 2014
* 7.51	March 16, 2015	9.5	February 19, 2014
* 7.52	March 16, 2015	9.6	February 19, 2014
* 7.53	March 16, 2015	9.7	February 19, 2014
7.54	September 15, 2014	9.8	August 19, 2013
8 防火 (分隔页)		9.9	February 15, 2010
8.TOC.1-2	February 18, 2013	9.10	August 19, 2013
8.1	February 14, 2011	9.11	February 17, 2012
8.2	April 5, 2013	9.12	August 19, 2013
8.3	August 19, 2013	9.13	September 15, 2014
8.4	February 17, 2012	9.14	February 17, 2012
8.5	February 14, 2011	9.15	February 15, 2010
8.6	August 15, 2011	9.16	August 19, 2013
8.7	August 15, 2011	9.17	February 17, 2012
8.8	August 16, 2010	9.18	August 15, 2011
8.9	August 15, 2011	9.19	August 17, 2012
8.10	August 15, 2011	9.20	September 15, 2014
8.11	August 14, 2009	9.21	September 15, 2014
8.12	August 17, 2012	9.22	September 15, 2014
8.13	August 15, 2011	9.23	September 15, 2014
8.14	September 15, 2014	9.24	September 15, 2014
8.15	August 15, 2011	9.25	February 19, 2014
8.16	February 17, 2012	9.26	September 15, 2014
8.17	September 15, 2014	9.27	September 15, 2014
8.18	August 15, 2011	9.28	February 19, 2014
8.19	September 15, 2014	9.29	February 19, 2014
8.20	September 15, 2014	9.30	August 19, 2013
8.21	September 15, 2014	9.31	February 19, 2014
8.22	February 17, 2012	9.32	February 19, 2014
8.23	August 19, 2013	9.33	February 19, 2014
8.24	August 15, 2011	9.34	February 19, 2014
8.25	August 15, 2011	9.35	February 19, 2014
8.26	August 15, 2011	* 9.36	March 16, 2015
8.27	February 18, 2013	* 9.37	March 16, 2015
8.28	August 15, 2011	* 9.38	March 16, 2015
8.29	August 15, 2011	* 9.39	March 16, 2015
8.30	April 5, 2013	* 9.40	March 16, 2015
8.31	April 5, 2013	10 飞行仪表、显示 (分隔页)	
8.32	August 15, 2011	10.TOC.1-2	September 15, 2014
8.33	August 15, 2011		

* = 修订、增加或删除

10.1	February 19, 2014	11.23	August 15, 2011
10.2	September 15, 2014	11.24	August 15, 2011
10.3	September 15, 2014	11.25	August 15, 2011
10.4	February 19, 2014	11.26	February 17, 2012
10.5	February 19, 2014	11.27	February 18, 2013
10.6	February 19, 2014	11.28	February 17, 2012
10.7	February 19, 2014	12 燃油（分隔页）	
10.8	February 19, 2014	12.TOC.1-2	September 15, 2014
10.9	February 19, 2014	12.1	February 19, 2014
10.10	February 19, 2014	12.2	February 19, 2014
10.11	February 19, 2014	12.3	August 14, 2009
10.12	February 19, 2014	12.4	August 15, 2011
10.13	February 19, 2014	12.5	February 19, 2014
10.14	February 19, 2014	12.6	February 19, 2014
10.15	February 19, 2014	12.7	February 14, 2011
10.16	September 15, 2014	12.8	August 19, 2013
10.17	February 19, 2014	* 12.9	March 16, 2015
10.18	February 19, 2014	12.10	February 19, 2014
10.19	February 19, 2014	12.11	February 17, 2012
* 10.20	March 16, 2015	12.12	February 19, 2014
10.21	September 15, 2014	12.13	August 19, 2013
10.22	February 19, 2014	12.14	February 17, 2012
11 飞行管理、导航（分隔页）		* 12.15	March 16, 2015
* 11.TOC.1-2	March 16, 2015	12.16	August 19, 2013
* 11.1	March 16, 2015	12.17	February 19, 2014
11.2	February 17, 2012	12.18	September 15, 2014
11.3	February 18, 2013	12.19	September 15, 2014
11.4	September 15, 2014	12.20	September 15, 2014
11.5	February 18, 2013	12.21	September 15, 2014
11.6	February 18, 2013	12.22	February 19, 2014
* 11.7	March 16, 2015	12.23	February 19, 2014
11.8	August 19, 2013	12.24	February 17, 2012
11.9	February 19, 2014	12.25	February 19, 2014
* 11.10	March 16, 2015	12.26	February 19, 2014
* 11.11	March 16, 2015	12.27	February 19, 2014
* 11.12	March 16, 2015	12.28	September 15, 2014
* 11.13	March 16, 2015	12.29	September 15, 2014
* 11.14	March 16, 2015	12.30	February 17, 2012
* 11.15	March 16, 2015	12.31	February 17, 2012
* 11.16	March 16, 2015	12.32	February 19, 2014
11.17	August 15, 2011	12.33	September 15, 2014
11.18	August 15, 2011	12.34	August 19, 2013
11.19	August 15, 2011	* 12.35	March 16, 2015
11.20	August 19, 2013	12.36	February 17, 2012
11.21	February 19, 2014	12.37	February 17, 2012
11.22	February 17, 2012	12.38	February 17, 2012

* = 修订、增加或删除

787 QRH

12.39	February 17, 2012	14.12	February 19, 2014
12.40	August 19, 2013	14.13	February 19, 2014
12.41	August 19, 2013	14.14	February 19, 2014
12.42	February 17, 2012	14.15	February 19, 2014
13 液压 (分隔页)		14.16	February 19, 2014
13.TOC.1-2	September 15, 2014	15 警告系统 (分隔页)	
13.1	August 17, 2012	15.TOC.1-2	August 19, 2013
13.2	August 17, 2012	15.1	August 14, 2009
13.3	August 17, 2012	15.2	February 14, 2011
13.4	August 17, 2012	15.3	June 16, 2008
13.5	August 19, 2013	15.4	February 15, 2010
* 13.6	March 16, 2015	15.5	August 19, 2013
13.7	September 15, 2014	15.6	August 19, 2013
13.8	September 15, 2014	运行信息 (分隔页)	
13.9	September 15, 2014	OI.TOC.1-2	February 14, 2011
13.10	February 17, 2012	OI.1.1	June 16, 2008
13.11	August 19, 2013	OI.1.2	October 31, 2007
* 13.12	March 16, 2015	空中性能- QRH (分隔页)	
* 13.13	March 16, 2015	PI-QRH.TOC.1-2	August 19, 2013
* 13.14	March 16, 2015	787-8 GENX-1B70 LB FT FAA TO1-15 TO2-25	
* 13.15	March 16, 2015	* PI-QRH.TOC.10.1-4	March 16, 2015
13.16	August 19, 2013	* PI-QRH.10.1	March 16, 2015
13.17	August 19, 2013	* PI-QRH.10.2	March 16, 2015
13.18	February 17, 2012	* PI-QRH.10.3	March 16, 2015
13.19	February 17, 2012	* PI-QRH.10.4	March 16, 2015
13.20	August 19, 2013	* PI-QRH.10.5	March 16, 2015
* 13.21	March 16, 2015	* PI-QRH.10.6	March 16, 2015
* 13.22	March 16, 2015	* PI-QRH.10.7	March 16, 2015
* 13.23	March 16, 2015	* PI-QRH.10.8	March 16, 2015
13.24	September 15, 2014	* PI-QRH.10.9	March 16, 2015
13.25	September 15, 2014	* PI-QRH.10.10	March 16, 2015
13.26	September 15, 2014	* PI-QRH.10.11	March 16, 2015
14 起落架 (分隔页)		* PI-QRH.10.12	March 16, 2015
14.TOC.1-2	February 19, 2014	* PI-QRH.10.13	March 16, 2015
14.1	February 18, 2013	* PI-QRH.10.14	March 16, 2015
14.2	August 15, 2011	PI-QRH.11.1	September 15, 2014
14.3	February 19, 2014	PI-QRH.11.2	September 15, 2014
* 14.4	March 16, 2015	PI-QRH.11.3	September 15, 2014
* 14.5	March 16, 2015	PI-QRH.11.4	September 15, 2014
14.6	February 19, 2014	PI-QRH.11.5	September 15, 2014
14.7	September 15, 2014	PI-QRH.11.6	September 15, 2014
14.8	September 15, 2014	PI-QRH.11.7	September 15, 2014
14.9	September 15, 2014	PI-QRH.11.8	September 15, 2014
14.10	September 15, 2014	PI-QRH.11.9	September 15, 2014
14.11	September 15, 2014		

* = 修订、增加或删除

PI-QRH.11.10	September 15, 2014	PI-QRH.11.57	September 15, 2014
PI-QRH.11.11	September 15, 2014	PI-QRH.11.58	September 15, 2014
PI-QRH.11.12	September 15, 2014	PI-QRH.11.59	September 15, 2014
PI-QRH.11.13	September 15, 2014	PI-QRH.11.60	September 15, 2014
PI-QRH.11.14	September 15, 2014	PI-QRH.12.1	February 18, 2013
PI-QRH.11.15	September 15, 2014	PI-QRH.12.2	February 18, 2013
PI-QRH.11.16	September 15, 2014	PI-QRH.12.3	February 18, 2013
PI-QRH.11.17	September 15, 2014	PI-QRH.12.4	February 18, 2013
PI-QRH.11.18	September 15, 2014	PI-QRH.12.5	February 18, 2013
PI-QRH.11.19	September 15, 2014	PI-QRH.12.6	February 18, 2013
PI-QRH.11.20	September 15, 2014	PI-QRH.12.7	February 18, 2013
PI-QRH.11.21	September 15, 2014	PI-QRH.12.8	February 18, 2013
PI-QRH.11.22	September 15, 2014	PI-QRH.12.9	April 5, 2013
PI-QRH.11.23	September 15, 2014	PI-QRH.12.10	April 5, 2013
PI-QRH.11.24	September 15, 2014	PI-QRH.12.11	September 15, 2014
PI-QRH.11.25	September 15, 2014	PI-QRH.12.12	April 5, 2013
PI-QRH.11.26	September 15, 2014	PI-QRH.13.1	February 18, 2013
PI-QRH.11.27	September 15, 2014	PI-QRH.13.2	February 18, 2013
PI-QRH.11.28	September 15, 2014	PI-QRH.13.3	February 18, 2013
咨询信息	September 15, 2014	PI-QRH.13.4	February 18, 2013
PI-QRH.11.30	September 15, 2014	PI-QRH.13.5	February 18, 2013
PI-QRH.11.31	September 15, 2014	PI-QRH.13.6	February 18, 2013
PI-QRH.11.32	September 15, 2014	PI-QRH.14.1	February 18, 2013
PI-QRH.11.33	September 15, 2014	PI-QRH.14.2	February 18, 2013
PI-QRH.11.34	September 15, 2014	PI-QRH.14.3	February 18, 2013
PI-QRH.11.35	September 15, 2014	PI-QRH.14.4	February 18, 2013
PI-QRH.11.36	September 15, 2014	PI-QRH.14.5	February 18, 2013
PI-QRH.11.37	September 15, 2014	PI-QRH.14.6	February 18, 2013
PI-QRH.11.38	September 15, 2014	* PI-QRH.15.1	March 16, 2015
PI-QRH.11.39	September 15, 2014	PI-QRH.15.2	September 15, 2014
PI-QRH.11.40	September 15, 2014	* PI-QRH.15.3	March 16, 2015
PI-QRH.11.41	September 15, 2014	PI-QRH.15.4	September 15, 2014
PI-QRH.11.42	September 15, 2014	PI-QRH.15.5	September 15, 2014
PI-QRH.11.43	September 15, 2014	PI-QRH.15.6	September 15, 2014
PI-QRH.11.44	September 15, 2014	PI-QRH.15.7	September 15, 2014
PI-QRH.11.45	September 15, 2014	PI-QRH.15.8	September 15, 2014
PI-QRH.11.46	September 15, 2014	787-8 GENX-1B70 KG M EASA TO1-10 TO2-20	
PI-QRH.11.47	September 15, 2014	* PI-QRH.TOC.20.1-4	March 16, 2015
PI-QRH.11.48	September 15, 2014	* PI-QRH.20.1	March 16, 2015
PI-QRH.11.49	September 15, 2014	* PI-QRH.20.2	March 16, 2015
PI-QRH.11.50	September 15, 2014	* PI-QRH.20.3	March 16, 2015
PI-QRH.11.51	September 15, 2014	* PI-QRH.20.4	March 16, 2015
PI-QRH.11.52	September 15, 2014	* PI-QRH.20.5	March 16, 2015
PI-QRH.11.53	September 15, 2014	* PI-QRH.20.6	March 16, 2015
PI-QRH.11.54	September 15, 2014	* PI-QRH.20.7	March 16, 2015
* PI-QRH.11.55	March 16, 2015	* PI-QRH.20.8	March 16, 2015
* PI-QRH.11.56	March 16, 2015		

* = 修订、增加或删除

787 QRH

* PI-QRH.20.9	March 16, 2015	PI-QRH.21.42	September 15, 2014
* PI-QRH.20.10	March 16, 2015	PI-QRH.21.43	September 15, 2014
* PI-QRH.20.11	March 16, 2015	PI-QRH.21.44	September 15, 2014
* PI-QRH.20.12	March 16, 2015	PI-QRH.21.45	September 15, 2014
* PI-QRH.20.13	March 16, 2015	PI-QRH.21.46	September 15, 2014
* PI-QRH.20.14	March 16, 2015	PI-QRH.21.47	September 15, 2014
PI-QRH.21.1	September 15, 2014	PI-QRH.21.48	September 15, 2014
PI-QRH.21.2	September 15, 2014	PI-QRH.21.49	September 15, 2014
PI-QRH.21.3	September 15, 2014	PI-QRH.21.50	September 15, 2014
PI-QRH.21.4	September 15, 2014	PI-QRH.21.51	September 15, 2014
PI-QRH.21.5	September 15, 2014	PI-QRH.21.52	September 15, 2014
PI-QRH.21.6	September 15, 2014	PI-QRH.21.53	September 15, 2014
PI-QRH.21.7	September 15, 2014	PI-QRH.21.54	September 15, 2014
PI-QRH.21.8	September 15, 2014	* PI-QRH.21.55	March 16, 2015
PI-QRH.21.9	September 15, 2014	* PI-QRH.21.56	March 16, 2015
PI-QRH.21.10	September 15, 2014	PI-QRH.21.57	September 15, 2014
PI-QRH.21.11	September 15, 2014	PI-QRH.21.58	September 15, 2014
PI-QRH.21.12	September 15, 2014	PI-QRH.21.59	September 15, 2014
PI-QRH.21.13	September 15, 2014	PI-QRH.21.60	September 15, 2014
PI-QRH.21.14	September 15, 2014	PI-QRH.22.1	February 18, 2013
PI-QRH.21.15	September 15, 2014	PI-QRH.22.2	February 18, 2013
PI-QRH.21.16	September 15, 2014	PI-QRH.22.3	February 18, 2013
PI-QRH.21.17	September 15, 2014	PI-QRH.22.4	February 18, 2013
PI-QRH.21.18	September 15, 2014	PI-QRH.22.5	February 18, 2013
PI-QRH.21.19	September 15, 2014	PI-QRH.22.6	February 18, 2013
PI-QRH.21.20	September 15, 2014	PI-QRH.22.7	February 18, 2013
PI-QRH.21.21	September 15, 2014	PI-QRH.22.8	February 18, 2013
PI-QRH.21.22	September 15, 2014	PI-QRH.22.9	February 18, 2013
PI-QRH.21.23	September 15, 2014	PI-QRH.22.10	February 18, 2013
PI-QRH.21.24	September 15, 2014	PI-QRH.22.11	September 15, 2014
PI-QRH.21.25	September 15, 2014	PI-QRH.22.12	February 18, 2013
PI-QRH.21.26	September 15, 2014	PI-QRH.23.1	February 18, 2013
PI-QRH.21.27	September 15, 2014	PI-QRH.23.2	February 18, 2013
PI-QRH.21.28	September 15, 2014	PI-QRH.23.3	February 18, 2013
PI-QRH.21.29	September 15, 2014	PI-QRH.23.4	February 18, 2013
PI-QRH.21.30	September 15, 2014	PI-QRH.23.5	February 18, 2013
PI-QRH.21.31	September 15, 2014	PI-QRH.23.6	February 18, 2013
PI-QRH.21.32	September 15, 2014	PI-QRH.24.1	February 18, 2013
PI-QRH.21.33	September 15, 2014	PI-QRH.24.2	February 18, 2013
PI-QRH.21.34	September 15, 2014	PI-QRH.24.3	February 18, 2013
PI-QRH.21.35	September 15, 2014	PI-QRH.24.4	February 18, 2013
PI-QRH.21.36	September 15, 2014	PI-QRH.24.5	February 18, 2013
PI-QRH.21.37	September 15, 2014	PI-QRH.24.6	February 18, 2013
PI-QRH.21.38	September 15, 2014	* PI-QRH.25.1	March 16, 2015
PI-QRH.21.39	September 15, 2014	PI-QRH.25.2	September 15, 2014
PI-QRH.21.40	September 15, 2014	* PI-QRH.25.3	March 16, 2015
PI-QRH.21.41	September 15, 2014	PI-QRH.25.4	September 15, 2014

* = 修订、增加或删除

PI-QRH.25.5	September 15, 2014	PI-QRH.31.26	September 15, 2014
PI-QRH.25.6	September 15, 2014	PI-QRH.31.27	September 15, 2014
PI-QRH.25.7	September 15, 2014	PI-QRH.31.28	September 15, 2014
PI-QRH.25.8	September 15, 2014	PI-QRH.31.29	September 15, 2014
787-8 TRENT1000-CE LB FT FAA TO1-10 TO2-20		PI-QRH.31.30	September 15, 2014
* PI-QRH.TOC.30.1-4	March 16, 2015	PI-QRH.31.31	September 15, 2014
* PI-QRH.30.1	March 16, 2015	PI-QRH.31.32	September 15, 2014
* PI-QRH.30.2	March 16, 2015	PI-QRH.31.33	September 15, 2014
* PI-QRH.30.3	March 16, 2015	PI-QRH.31.34	September 15, 2014
* PI-QRH.30.4	March 16, 2015	PI-QRH.31.35	September 15, 2014
* PI-QRH.30.5	March 16, 2015	PI-QRH.31.36	September 15, 2014
* PI-QRH.30.6	March 16, 2015	PI-QRH.31.37	September 15, 2014
* PI-QRH.30.7	March 16, 2015	PI-QRH.31.38	September 15, 2014
* PI-QRH.30.8	March 16, 2015	PI-QRH.31.39	September 15, 2014
* PI-QRH.30.9	March 16, 2015	PI-QRH.31.40	September 15, 2014
* PI-QRH.30.10	March 16, 2015	PI-QRH.31.41	September 15, 2014
* PI-QRH.30.11	March 16, 2015	PI-QRH.31.42	September 15, 2014
* PI-QRH.30.12	March 16, 2015	PI-QRH.31.43	September 15, 2014
* PI-QRH.30.13	March 16, 2015	PI-QRH.31.44	September 15, 2014
* PI-QRH.30.14	March 16, 2015	PI-QRH.31.45	September 15, 2014
* PI-QRH.30.15-16	删除	PI-QRH.31.46	September 15, 2014
PI-QRH.31.1	September 15, 2014	PI-QRH.31.47	September 15, 2014
PI-QRH.31.2	September 15, 2014	PI-QRH.31.48	September 15, 2014
PI-QRH.31.3	September 15, 2014	PI-QRH.31.49	September 15, 2014
PI-QRH.31.4	September 15, 2014	PI-QRH.31.50	September 15, 2014
PI-QRH.31.5	September 15, 2014	PI-QRH.31.51	September 15, 2014
PI-QRH.31.6	September 15, 2014	PI-QRH.31.52	September 15, 2014
PI-QRH.31.7	September 15, 2014	PI-QRH.31.53	September 15, 2014
PI-QRH.31.8	September 15, 2014	PI-QRH.31.54	September 15, 2014
PI-QRH.31.9	September 15, 2014	PI-QRH.31.55	September 15, 2014
PI-QRH.31.10	September 15, 2014	PI-QRH.31.56	September 15, 2014
PI-QRH.31.11	September 15, 2014	PI-QRH.31.57	September 15, 2014
PI-QRH.31.12	September 15, 2014	PI-QRH.31.58	September 15, 2014
PI-QRH.31.13	September 15, 2014	PI-QRH.31.59	September 15, 2014
PI-QRH.31.14	September 15, 2014	PI-QRH.31.60	September 15, 2014
PI-QRH.31.15	September 15, 2014	PI-QRH.32.1	August 19, 2013
PI-QRH.31.16	September 15, 2014	PI-QRH.32.2	August 19, 2013
PI-QRH.31.17	September 15, 2014	PI-QRH.32.3	August 19, 2013
PI-QRH.31.18	September 15, 2014	PI-QRH.32.4	August 19, 2013
PI-QRH.31.19	September 15, 2014	PI-QRH.32.5	August 19, 2013
PI-QRH.31.20	September 15, 2014	PI-QRH.32.6	August 19, 2013
PI-QRH.31.21	September 15, 2014	PI-QRH.32.7	September 15, 2014
PI-QRH.31.22	September 15, 2014	PI-QRH.32.8	August 19, 2013
PI-QRH.31.23	September 15, 2014	PI-QRH.32.9	August 19, 2013
PI-QRH.31.24	September 15, 2014	PI-QRH.32.10	August 19, 2013
PI-QRH.31.25	September 15, 2014	PI-QRH.32.11	August 19, 2013
		PI-QRH.32.12	September 15, 2014

* = 修订、增加或删除

787 QRH

PI-QRH.33.1	August 19, 2013	Man.2.9	August 19, 2013
PI-QRH.33.2	August 19, 2013	Man.2.10	August 15, 2011
PI-QRH.33.3	August 19, 2013	检查单介绍 (分隔页)	
PI-QRH.33.4	August 19, 2013	CI.TOC.1-2	August 19, 2013
PI-QRH.33.5	August 19, 2013	机型识别	
PI-QRH.33.6	August 19, 2013	CI.ModID.1-2	February 19, 2014
PI-QRH.33.7	August 19, 2013	修订记录	
PI-QRH.33.8	August 19, 2013	* CI.RR.1-8	March 16, 2015
PI-QRH.34.1	August 19, 2013	* CI.RR.9-12	删除
PI-QRH.34.2	August 19, 2013	有效页面清单	
PI-QRH.34.3	August 19, 2013	* CI.LEP.1-10	March 16, 2015
PI-QRH.34.4	August 19, 2013	检查单介绍- 正常检查单	
PI-QRH.34.5	August 19, 2013	完成整个程序	October 31, 2007
PI-QRH.34.6	August 19, 2013	CI.1.2	February 13, 2009
* PI-QRH.35.1	March 16, 2015	CI.1.3	September 15, 2014
PI-QRH.35.2	September 15, 2014	CI.1.4	October 31, 2007
* PI-QRH.35.3	March 16, 2015	检查单介绍- 非正常检查单	
PI-QRH.35.4	September 15, 2014	CI.2.1	September 15, 2014
PI-QRH.35.5	September 15, 2014	CI.2.2	February 19, 2014
PI-QRH.35.6	September 15, 2014	CI.2.3	September 15, 2014
PI-QRH.35.7	September 15, 2014	CI.2.4	September 15, 2014
PI-QRH.35.8	September 15, 2014	CI.2.5	September 15, 2014
机动 (分隔页)		CI.2.6	September 15, 2014
Man.TOC.1-2	February 19, 2014	CI.2.7	September 15, 2014
Man.05.1	October 31, 2007	CI.2.8	September 15, 2014
Man.05.2	October 31, 2007	撤离	
Man.1.1	February 17, 2012	封底.1	October 31, 2007
Man.1.2	February 14, 2011	Back Cover.2	August 19, 2013
Man.1.3	February 17, 2012		
Man.1.4	February 17, 2012		
Man.1.5	February 17, 2012		
Man.1.6	February 17, 2012		
Man.1.7	February 17, 2012		
Man.1.8	February 17, 2012		
Man.1.9	February 17, 2012		
Man.1.10	September 15, 2014		
Man.1.11	September 15, 2014		
Man.1.12	February 17, 2012		
Man.2.1	August 17, 2012		
Man.2.2	February 19, 2014		
Man.2.3	February 19, 2014		
Man.2.4	February 19, 2014		
Man.2.5	August 19, 2013		
Man.2.6	February 19, 2014		
Man.2.7	September 15, 2014		
Man.2.8	August 17, 2012		

* = 修订、增加或删除

有意留空

CI.LEP.10

检查单介绍

正常检查单

章 CI

节 1

介绍

本介绍包括纸制正常检查单 (NC) 和电子检查单 (ECL) 的使用指南。

NC 是按飞行阶段来编排的。

NC 用于核实关键项目已经完成。

正常检查单的使用

正常检查单只有在所有相关的程序性步骤完成后再使用。

下面的表格列出由哪名飞行员下令做检查单由哪名飞行员朗读检查单。两名飞行员都应目视核实每个项目都已处于所需形态或该步骤已经完成。最右边的一列说明由哪个飞行员做出回应。这与正常程序中最右边一列可以显示由哪个飞行员完成步骤有所不同。

检查单	下令	朗读	核实	回应
飞行前	机长	副驾驶	二人	责任区
起动前	机长	副驾驶	二人	责任区
滑行前	机长	副驾驶	二人	责任区
起飞前	PF	PM	二人	PF
起飞后	PF	PM	二人	PM
下降	PF	PM	二人	责任区
进近	PF	PM	二人	责任区
着陆	PF	PM	二人	PF
关车	机长	副驾驶	二人	责任区
离机安全	机长	副驾驶	二人	责任区

如果飞机形态与所需要的形态不一致：

- February 19, 2014
- 完成相关的程序步骤
- 继续完成检查单

从头开始执行检查单:

- February 19, 2014
- D615Z003-GUN(GUN)
- CI.1.1

尽量在工作负荷增加之前或负荷减小之后执行检查单。机组可能需要短暂暂停检查单以便完成其它任务。如果间断时间短, 继续完成检查单的下一个步骤。如果飞行员无法确认在何处暂停了检查单, 则从头开始执行检查单。如果检查单已暂停较长时间, 也要从头开始执行检查单。

在每个检查单完成后, 朗读检查单的飞行员喊出“____ 检查单完成。”

电子检查单的使用

电子检查单的使用与纸制检查单一样, 只是电子检查单无需大声读出或目视核实已完成项目是否完成(完成为绿色)。在做“起飞前”和“着陆”检查单时, PM 喊“____ 检查单完成”。PF 目视核实“检查单完成”的指示显示后喊“检查单完成”。

完成项目的动作后, 闭环路(有传感器的)项目由白色变为绿色。PM 负责检查任何开环路(无传感器的)项目并核实所有闭环路项目为绿色。电子检查单系统的详细介绍参见第 10 章, 飞行仪表、显示。

检查单内容

检查单包含安全操纵飞机所需要的最低项目。正常检查单的项目符合下列任意一个标准:

- 该项目对于飞行安全至关重要并且未由警戒系统监控, 或
- 该项目对于飞行安全至关重要并由警戒系统监控, 但是如果未完成且警戒系统失效, 有可能导致灾难, 或
- 需要该项目来满足规章的要求, 或
- 需要该项目来保持 737、747-400、757、767、777 和 787 机队之间的共通性, 或
- 该项目加强飞行安全但并未由警戒系统监控(如自动刹车), 或
- 执行“关车”、“离机安全检查”检查单时, 如果未完成该项目有可能导致人员伤亡或设备受损

检查单结构说明

当检查单上的项目不是以“电门或手柄”结束时，那么该项目是指系统状态。例如“起落架…放下”是指起落架的状态，而不仅是指手柄的位置。

当检查单项目是以“电门或手柄”结束时，那么该项目是指电门或手柄的位置。例如“燃油控制电门…CUTOFF”是指电门的位置。

因为正常检查单是例行执行的，某些检查单项目进行了简化以便更口语化，例如使用“自动刹车…RTO”而不用“自动刹车选择器…RTO”。

DO NOT USE FOR FLIGHT

有意留空

DO NOT USE FOR FLIGHT

检查单介绍

非正常检查单

章 CI

节 2

介绍

非正常检查单章所包括的检查单是用于机组处理各种非正常情况的。检查单节的划分与飞行机组操作手册第二册的系统说明章相对应。

大部分检查单都与 EICAS 警戒信息相对应。EICAS 警戒信息表示一种非正常情况并且是选择和完成相关检查单的线索。

没有 EICAS 警戒信息的检查单（如“水上迫降”）被称为非显示检查单。大部分非显示检查单在相关的系统节中。例如，“燃油泄漏”在第 12 节，燃油。无相关系统的非显示检查单在第 0 节，其他。

EICAS 警戒信息前有 ☐（矩形提示符），表示其对应的检查单有程序性步骤、注意事项或其他机组需注意的信息。检查单完成后 ☐ 矩形提示符从 EICAS 警戒信息中消失。纸质的非正常检查单的标题也有 ☐ 矩形提示符以同 EICAS 警戒信息相一致。没有矩形提示符的 EICAS 警戒信息是报告性的，没有程序性步骤或注意事项，或需采取的动作是显而易见的（如 OVERSPEED 超速）。

所有检查单都有条件陈述。条件陈述简括了 EICAS 警戒信息显示的原因。非显示检查单也有条件陈述以帮助理解执行该检查单的原因。

部分检查单有目的陈述。目的陈述简要说明了执行检查单所预期的结果或采取检查单中的步骤的原因。

检查单可能会同时包含记忆项目和参考项目。记忆项目是在读检查单前必须完成的关键步骤。在纸制非正常检查单中，虚线以上是记忆项目。而在电子检查单中记忆项目没有标识。参考项目是边读检查单边完成的动作。

部分检查单在检查单最后有考虑事项/附加信息。考虑事项/附加信息提供机组可能需要考虑到的数据。考虑事项/附加信息无需读出。

快速行动索引列出了需要快速反应的检查单。在每个系统节中，首先列出快速行动索引检查单，之后是未列在快速行动索引中的检查单。快速行动索引检查单的标题以**粗体**印刷。标题以大写字母形式出现的检查单（如 AUTOBRAKE 自动刹车）由 EICAS 警戒信息来显示。标题既有大写又有小写字母的检查单（如 Windows Damage L, R 左、右风挡损坏），则无显示。

电子检查单的使用

电子检查单内有一非正常菜单。

非正常菜单主要用于进入非显示检查单和无 ☐ 矩形提示符的 EICAS 警戒信息的条件陈述。

非正常菜单也用于进入带 ☐ 矩形提示符的检查单以便复习。电子检查单的使用在第 10 节“飞行仪表、显示”中有说明。

非正常检查单的操作

非正常检查单以修正非正常情况的步骤开始。若需要，也包括用于计划剩余飞行阶段的信息。在纸制非正常检查单中，当需进行特定的项目以建立飞机着陆形态时，这些项目在检查单的延迟项目节中。在电子检查单中，延迟项目会自动加到相应正常检查单的最后。“机动”章中有某些单发情况下的飞行航线，其展现了形态变化的顺序。

尽管我们已竭尽所能提供所需的非正常检查单，但不可能制定出所有适用于所有可能的情况的检查单。在一些烟雾、火警或异味的情况下，机组可能需要游走于“烟雾、火警或异味”检查单和“排烟雾或异味”检查单之间。在一些多个故障情况下，机组人员需综合一个以上检查单内的要素。任何情况下，机长须评估形势并使用良好的判断来决定最安全的行动方向。

在决定最安全的行动方向时，必须注意的是，机组在空中排故可能会引起系统功能进一步失去或系统失效。

有些情况下机组必须在就近合适机场着陆。这些情况包括但不限于以下条件：

- 在非正常检查单内出现“计划在就近合适机场着陆”的项目
- 持续烟雾或失火

- 只剩两套交流电源（比如两台主发动机驱动的发电机，或一台主发动机驱动的发电机和两台 APU 驱动的发电机）
- 其它任何由机组确定的情况，如在这些情况下继续飞行将严重影响飞行安全

必须强调的是，对持续烟雾和无法确定火已经完全熄灭的情况，必须尽早下降、着陆和撤离。

若烟雾、火警或异味的情形变得不可控制，机组应考虑立即着陆。立即着陆意味着立即改降到跑道。但是，在严重情形下，机组应考虑超重着陆、顺风着陆、机场外着陆或水上迫降。

当检查单中出现关掉发动机的文字时，机长需分析是真正关掉发动机还是使发动机以减推力继续工作，哪一种最安全。如让发动机以减推力继续工作，则需考虑可能产生的影响。

失去发动机指示或自动显示次要发动机指示，都没有相应的非正常检查单。继续正常操作发动机，除非 EICAS 警戒信息显示或超出了限制。

非正常检查单还假设：

- 发动机起动期间和飞机起飞前，如果显示了 EICAS 警戒信息或识别到非正常情况，则完成相应的非正常检查单。检查单完成后，可参考《放行偏差指南》或航空公司相关规定以确定是否符合最低设备清单的放行偏差。
- 在开始做非正常检查单前，系统控制处于当时飞行阶段所对应的正常形态。
- 机组一旦识别出产生警戒的原因，立即抑制音响警戒，并复位系统。
- 当所有检查单完成后或在检查单暂时收回时，取消罗列出的 EICAS 信息，以便后续出现的信息易于察觉。
- 当需要为面罩和眼镜提供正压差以排出污染物时，使用氧气调节器的紧急位。
 - 当不需要正压差但驾驶舱空气中有污染物时，使用氧气调节器的 100% 位。
 - 若需长时间使用且情况允许，使用氧气调节器的正常位。
 - 不再需要使用氧气时恢复正常吊杆话筒操作。

- 测试指示灯以确定所怀疑的故障。
- 在空中不推荐机组复位跳开的跳开关。
 - 但是，如果机长判断跳开关跳开所导致的状况对安全有显著的不利影响，则跳开的跳开关在短时间的冷却期（大约 2 分钟）后可以复位一次。
 - 在地面，只有在维护人员确定复位跳开关是安全的以后，机组才能复位跳开的跳开关。
 - 除非是非正常检查单的指令要求，否则不推荐机组采用循环（拔出并复位）跳开关的办法来清除非正常情况。
 - 当电子非正常检查单指引机组每次飞行只能尝试复位一次某个电门时，在维护人员清除故障前不得再次复位该电门。尝试复位一次后，若有任何其他指引机组尝试复位同一电门的检查单步骤，飞机机组应选择 ITEM OVRD（项目超控）。

非正常检查单的使用

若某个检查单或检查单中的某个步骤不适用于所有飞机，那么该检查单中会包括飞机有效性信息标识。飞机有效性以飞机号、注册号、序列号或列表号的形式列出。若某个检查单只适用于某些飞机而不是所有飞机，检查单标题下方的中间会有飞机有效性信息标识。若检查单中某个步骤只适用于某些飞机而不是所有飞机，该步骤上方有飞机有效性信息标识。若某个检查单或检查单中的某个步骤适用于所有飞机，就没有飞机有效性信息标识。

在正确建立飞机飞行航径和形态后开始使用非正常检查单。只有很少的情况要求立即作出反应（如“座舱高度”）。通常在采取修正措施之前，有足够时间分析当前的情况。所有的动作必须在机长的监督之下协调地、谨慎地、有条不紊地完成。决不能放松对飞行航径的控制。

当非正常情况出现时，两人应在 PF 的指令下毫不迟疑地完成其责任区内的所有记忆项目。

当符合下列条件时，PF 下令做检查单：

- 飞行航径得到控制
- 飞机不处于关键的飞行阶段（如起飞或着陆）
- 所有记忆项目已完成

PM 大声读出:

- 检查单标题
- 为理解执行检查单的预期结果所需的目标陈述（若适用）。

PF 不必重复这些信息，但需表明已听到并了解该信息。

对于那些有记忆项目的检查单，PM 必须先核实每个记忆项目都已完成。正常情况下，在核查的过程中要大声读出检查单。除非某些项目与检查单上的不一致，否则 PF 不必回答。在做电子检查单时，已完成的项目（绿色）无需大声读出或核实。项目编号无需读出。

非记忆项目也称参考项目。PM 大声读出参考项目，包括:

- 预警（若有）
- 回答或动作
- 任何细化的信息

PF 不必重复这些信息，但需表明已听到并了解该信息。项目编号无需读出。

当执行某些动作需要两名机组成员口头达成一致时，在检查单项目中加进“确认”的字样。空中出现非正常情况时，以下动作需要口头确认:

- 自动油门预位电门
- 发动机油门杆
- 燃油控制电门
- 发动机或 APU 火警电门，或货舱火警预位电门
- 发电机驱动脱开电门

但这不适用于“双发失效/ 失速”检查单。

飞机在地面静止时:

- PF 或 PM 根据飞行前和飞行后责任区域做出动作

飞机在空中或在地面移动时:

- PF 和 PM 按照机组成员责任区来做动作

移动控制电门之后，做出动作的机组成员也应该对检查单做出回答。

完成项目的动作后，闭环路（有传感器的）项目由白色变为绿色。PM 必须“打勾核对”任何开环路（无传感器的）项目已完成，并核实所有闭环路项目为绿色。

如果不会造成危害，或情况不允许参阅检查单时，PF 也可以指令根据记忆去完成那些参考检查单。

只有在计划剩余飞行需要了解不工作项目的情况且 EICAS 上又没有指示相关情况时，检查单才会提供不工作的项目清单。PM 大声读出不工作项目，包括其后果（若有）。PF 不必重复这些信息，但需表明已听到并了解该信息。

以下情况可能会导致出现次生 EICAS 警戒信息出现主失效（如 HYD PRESS SYS C 失效触发 AUTO SPEEDBRAKE 信息），或执行了某个非正常检查单（如执行“烟雾、火警或异味”检查单触发 PACK L 或 PACK R 信息）。次生信息只是为了提醒机组，其提示符 [] 已自动消失。机组不需要执行次生 EICAS 警戒信息对应的检查单。在纸制主失效检查单中，有“不要完成以下检查单”的说明告诉飞行机组随后会出现的检查单。在电子主检查单中，有“抑制检查单”的说明来告知机组随后会出现的检查单。当执行电子主失效检查单时，不需要读出说明及检查单清单。执行主失效检查单时不一定会出现所有次生 EICAS 警戒信息，这取决于操作环境。

非正常检查单完成后，使用正常程序来建立对应每个飞行阶段的飞机形态。

没有延迟项目时，使用下降、进近和着陆正常检查单以核实飞机形态符合所对应每个飞行阶段的要求。

有延迟项目时，非正常检查单会包括“除延迟项目外检查单完成”的字样。PM 大声读出延迟项目。PF 或 PM 按照机组成员责任区来做动作。移动控制电门之后，做出动作的机组成员还应回答。

在纸制非正常检查单中，当有延迟项目时，非正常检查单的延迟项目节将包括下降、进近和着陆正常检查单。用这些检查单代替正常的下降、着陆和进近正常检查单。若由于非正常情况改变了下降、进近或着陆正常检查单项目，更改部分以粗体印刷。在电子检查单中，当有延迟项目时，项目自动追加到正常的下降、进近或着陆正常检查单的后面。PF 或 PM 按照机组成员责任区来回答延迟的正常检查单项目。但是，执行延迟的着陆正常检查单时，由 PF 回答所有延迟的正常检查单项目。

在纸制非正常检查单中，每个检查单的最后都有一个检查单完成符号。下面的符号表示检查单已经完成。



检查单完成提示符也可能出现在检查单的内容当中。这种情形仅在检查单分成两个或更多执行路径时才会出现。每一个执行路径在结束时都会有一个检查单完成的提示符。机组在检查单内容当中的检查单完成提示符后不需要继续读检查单。在电子检查单中，每个检查单的最后都有一个“检查单完成”项目。只有一个检查单完成项目。

每个非正常检查单完成后，PM 应报告“_____ 检查单完成”。

检查单最后的考虑事项/ 附加信息不需要读出。

飞行员必须意识到检查单无法应付所有可以想到的情况，也不可以用来替代良好的判断。在某些情况下，可由机长自行决定按需偏离检查单。

非正常检查单图例

指引符



在非正常检查单中，指引符和“到……”的字样用来指引机组到另一个检查单或到当前检查单的另一个步骤。

分隔符



分隔符有两种用法：

- 在系统节的目录中，将快速行动索引检查单和不在快速行动索引中的检查单隔开。
- 在非正常检查单中，将记忆项目从参考项目中隔开。

任务分隔符



任务分隔符用来标识一个任务的结束和另一个任务的开始。

决断符



决断符用来识别可选择的情况。

预警符



预警符用来识别机组采取行动前必须考虑的信息。

撤离检查单在本页的反面

DO NOT USE FOR FLIGHT

Evacuation
(撤离)

条件：需要撤离。

- 1 停留刹车 刹上 C
- 2 外流活门电门（两个）MAN F/O
- [787-8]

3 外流活门人工
电门（两个） 保持在 OPEN 位
直到外流活门指示
显示全开来给飞机释压 F/O
- [787-9]

4 外流活门人工
电门（两个） 向 OPEN 方向
按压直到外流活门指示
显示在 12 点钟方位时给飞机释压 F/O
- 5 燃油控制电门（两个）CUTOFF C
- 6 通知客舱撤离。 C
- 7 通知塔台。 F/O
- 8 发动机火警电门（两个）拔出 F/O
- 9 APU 火警电门超控并拔出 F/O
- 10 如果出现发动机或 APU 火警警告：
相关的火警电门.....转到止动位
并保持 1 秒钟 F/O

